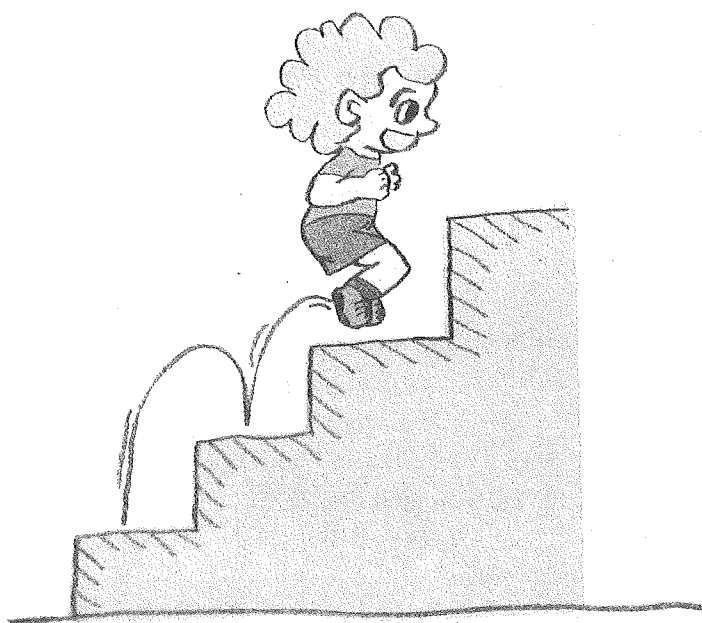




◎程稼夫 编著

中学奥林匹克竞赛 物理教程 力学篇

(第2版)



中国科学技术大学出版社

内 容 简 介

本书是作者在长期进行奥林匹克中学物理竞赛指导和教学实践的基础上编写的,倾注了作者对奥林匹克物理竞赛事业数十年的心血和热情。本书紧紧围绕中学物理的各个方面以及中学物理竞赛内容:时间和距离、运动学、牛顿动力学、动量、能量、角动量、静力学、振动、波动,在中学层面上精辟生动地介绍了有关重点概念、定律和公式,结合丰富的练习题,以生动的实例,进行问题的分析和综合,训练积极主动的解题思路,活跃思想,发展智能。同时各章均给出了具有一定分量的习题,并附有相应的参考答案。在科学训练的基础上,促使中学生整体物理素质的提高。

本书可作为广大中学生中学物理综合学习和素质提高的有效的辅导书和工具书,是广大中学生参加各类中学物理竞赛、奥林匹克物理竞赛以及高考物理的复习迎考的必备书籍;同时,本书也为中学物理教师提供了一个物理教学探索研究的崭新思路,是广大中学物理教师不可多得的教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

中学奥林匹克竞赛物理教程. 力学篇/程稼夫编著. —2 版. —合肥:中国科学技术大学出版社,2013. 6(2014. 12 重印)

(奥林匹克竞赛实战丛书)

ISBN 978-7-312-03193-9

I. 中… II. 程… III. 中学物理课—教学参考资料 IV. G634.73

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 085128 号

中国科学技术大学出版社出版发行

地址 安徽省合肥市金寨路 96 号,230026

网址 <http://press.ustc.edu.cn>

淘宝 <http://shop109383220.taobao.com>

合肥学苑印务有限公司印刷

全国新华书店经销

开本:787×1092/16 印张:34 字数:870 千

2002 年 12 月第 1 版 2013 年 6 月第 2 版 2014 年 12 月第 16 次印刷

印数:81001—89000 册

定价:68.00 元

第 2 版 序

《奥林匹克竞赛实战丛书》中的《中学奥林匹克竞赛物理讲座》、《中学奥林匹克竞赛物理教程·力学篇》、《中学奥林匹克竞赛物理教程·电磁学篇》三种图书出版至今,已有十个年头。十年来,它陪伴着一批又一批热爱物理的优秀青少年度过了难以忘怀的中学生活,迈出了坚实的步伐,走向理想大学的殿堂。

国际中学生物理奥林匹克竞赛(IPhO)自 1967 年举办第一届以来,至今已有 40 多年的历史。在国内,在中国科协领导下,中国物理学会自 1984 年开始每年一次组织举办全国中学生物理奥林匹克竞赛(CPhO)。近 30 年来,该项竞赛极大地推动了我国中学物理教育乃至教育事业蓬蓬勃勃地向前发展,提升了广大中学生的知识水平,激发了他们的求知欲望,培养出一大批极其优秀的高素质物理人才(包括已得奖和未得奖的),同时造就了一支高水平的教练员队伍,为中学物理教学改革进一步深入发展创造了良好的环境,也积累了宝贵、优质的人才资源。

然而,全社会物理教学环境优化的同时,物理竞赛的培训资料已经落伍,亟需加快更新,以适应新形势的需要,更好地为同学们服务,为教练员们服务,把中学物理奥赛工作推向更高层次。《奥林匹克竞赛实战丛书》第 2 版的编写正是在这种形势下,在广大读者的热切期盼下,紧张有序地开展的。

本书是《中学奥林匹克竞赛物理教程·力学篇》的第 2 版,《中学奥林匹克竞赛物理教程·电磁学篇》的第 2 版和《中学奥林匹克竞赛物理教程·热学、光学和近代物理篇》也即将陆续推出。

《力学篇》第 2 版有如下特点:

(1) 本书按照《全国中学生物理竞赛内容提要》(2011 年 11 月修订,2013 年开始实行)并结合中学物理教育实际编写而成,在第 1 版基础性论述的基础上篇幅有所增加,内容有新意。

(2) 用所增内容作为载体,尽可能采用样本式分析模式,多视角、多层次灵活处理,争取达到事半功倍的效果。

(3) 继续遵循“创造性思维和能力的培养是培养优秀中学生这一工作的灵魂”的理念,减少说教,多用示范。从大量实例中总结出普遍性的规律和结论,以期潜移默化,举一反三。

以上想法也算是一个期望,但愿能有令人满意的效果。如果是这样,也算不负我的用心。

这几年许多读者采用不同方式表示了对这一套丛书的支持。有的主动给中国科学技术大学出版社寄来“勘误表”;有的自我推荐对某些题目的新解;也有的打电话或邮寄信件给我介绍学习收获;等等。我被广大热心的读者深深感动,下定决心认真完成第 2 版的编写工作,不辜负他们的期待。这些年在与广大中学生打交道的过程中,我深刻地认识到,他们多么渴望能读到适合他们研读的图书,因此,我衷心希望大学教授们能分出一点点时间,为中学生写精品图书。学生会感谢你们的,家长也会感谢你们的。

在编写《力学篇》第 2 版以及现在正在着手编写的丛书其它分册的过程中,一直得到安徽

省物理学会周先意教授、赵宗彦教授、吴以勤教授、丁莉兰教授的支持和指导,还得到安徽省教育厅教学科研所何润伟老师、杨思锋老师、梅小景老师,合肥市物理教学研究会王继珩老师、王可兵老师的鼓励和支持,在此表示衷心感谢。

还应指出,在编写过程中,曾得到复旦大学郑永令教授,中国科学技术大学周子舫、张鹏飞、沈惠川、轩植华、吴强等教授以及许多中学物理教师的帮助,在和他们的切磋和请教中,受益匪浅。他们还帮助我审核题解,整理手稿,我在这里一并表示对他们的感谢。

最后还应感谢我的家人,感谢他(她)们在我编写这套丛书全过程中给予的全力支持。

程稼夫

2013年5月24日

于中国科学技术大学

序 言

中学奥林匹克物理竞赛在激发中学生的物理兴趣、提高中生物理素质以及推动中学基础物理教学事业的发展等方面起到了不可忽视的作用。事实证明,中学奥林匹克物理竞赛已经得到广大师生和家长的欢迎,受到了社会各界的关注,已经成为培养和选拔优秀青少年物理人才的又一条行之有效的途径。

为了配合中学奥林匹克物理竞赛活动的积极开展,也为了推动中学基础物理教学改革的深入进行,让更多有天赋的青少年优秀人才脱颖而出,笔者与物理奥林匹克国家集训队副总教练轩植华教授联手编写了“奥林匹克竞赛实战丛书”,本丛书共五册:

- (1)《中学奥林匹克竞赛物理讲座》
- (2)《中学奥林匹克竞赛物理教程·力学篇》
- (3)《中学奥林匹克竞赛物理教程·电磁学篇》
- (4)《中学奥林匹克竞赛物理教程·热学、光学和近代物理篇》
- (5)《中学奥林匹克竞赛物理教程·实验篇》

我们编写这套丛书的目的,首先是给广大中学生提供一套密切联系中学物理教材、全面系统并有一定品位的物理课外读本。在科教兴国的大潮中,教育事业蓬勃发展,广大中学生的求知欲望空前高涨,特别是一大批优秀中学生对物理知识的高度渴求,他们应该得到更多、更好、更适合于他们阅读的书籍。大学物理课本不是专门为他们编写的,阅读中不可避免会存在许多障碍。本丛书试图提供一套适合他们阅读的课外参考书,并尝试给中学物理教师提供一本与中学物理教学实践联系密切的教学参考书,以便老师们能够更深入地实践培养优秀学生的工作。

编写本丛书的几点说明:

1. 本丛书基本上按照 2000 年全国中学生物理竞赛委员会第十九次全体会议通过的《全国中学生物理竞赛内容提要》并结合中学物理教学实际编写而成。

2. 在素材选择和编排方面,我们在以下几方面作了努力:

① 总结并选择了多年来国际、国内各届物理竞赛中的优秀试题,并吸取了广大师生在竞赛物理研究中的丰富经验。一大批优秀试题具有“经典性”的示范作用,对基本概念、基本方法、基本能力的训练均可借鉴,因为它们很精彩,理应加以总结。

② 在概念的讲述中,注意准确到位;在解题的应用中,注意清晰透彻,简洁深刻,视野独特,富有创意,以期对读者在深层次上有所帮助。

③ 不一味总结别人的东西,更着力于要有新意。我们注意到,在对各种问题的处理中,在对物理本质的理解上,应有更高的要求、更深刻的思维或观点。这对优秀中学生以及培养优秀中学生的物理教师是十分必要的。方法是在一定的物理观点下采用的,观点不同,方法各异。创造性思维和能力的培养是培养优秀中学生这一工作的灵魂。

举个例子。在处理静电场的问题中,有这样一个问题:一个不带电的金属球壳(内、外半径分别为 a 和 b),球心处放置一个带电量为 Q 的点电荷,欲把球心处点电荷从球内经球壳上一小缝移至无限远,求外力做了多少功。这个问题的求解通常是这样去做:考虑到球心处电荷 Q 一下移出时,移动过程中球壳上感应电荷分布变化,静电场变化。因此,做的功用 Q 乘初、

终态电势差是不妥的。解决办法是：把 Q 分成无限多个小电荷，一个一个地经球壳小缝移至无限远。这样处理，保证了移一个无限小电荷，不会带来移动中电场分布的改变。然后，把每一次移小电荷所做的元功相加，就是所求的外力做功大小（分 Q ，最后合 Q ，外力做功为零，不计）。这是在移电荷、外力做功的观点下给出的一种解法。我们也可以换一种观点。把未移前的初态与移完后的终态比较，两种状态下的静电能量均贮存在电场中，终态的静电能是一个带电量为 Q 的点电荷周围静电场的能量，它比初态静电能多，多的部分就是初态球壳层导体中的那一部分空间有了静电能（因为初态导体壳内无电场）。因此，只需算出这部分多余的静电能（即静电能增量），也就知道外力做了多少功。

那么这部分静电能如何计算呢？因为它是一个非匀强电场。尽管知道静电场的能量密度可以表达为 $w = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ ，但由于电场不均匀，中学生还无法得到结果。怎么办？

考虑到在静电场理论中，静电能量贮存在电场中的观点与静电能量由电荷携带的观点是等价的，在应用中会有相同的结论（注意：只限于静电场！）。在这一观点下，我们可以用静电能由电荷携带的观点去计算这部分静电场的贮能。因此，导体球壳内由初态无电场到终态中相应的空间有电场，增加的静电能可以写成

$$\Delta W = \frac{Q^2}{2C_a} - \frac{Q^2}{2C_b}$$

其中 C_a 、 C_b 分别表示半径为 a 、 b 的孤立导体球的电容，即 $C_a = 4\pi\epsilon_0 a$ ， $C_b = 4\pi\epsilon_0 b$ ，由此，可得外力做的功 $A = \Delta W$ 。值得注意的是，这里采用的观点、方法可以解决类似的一批问题。

再举一个例子。当处理一个连续分布的带电体、带电面或带电线在空间某一点所激发的静电场时，一种常规的做法是把带电体、带电面或带电线分成无限多个点电荷，把每个点电荷在那个指定点激发的电场强度求出，再矢量叠加得到。事实上，我们也可以这样去考察，在那个指定点放一个带电量为 q_0 的试验电荷，此试验电荷受力为 $q_0 E$ ，其中 E 即为所求的电场强度。考虑到 q_0 对带电物体（体、面或线）的作用力正好是 $(-q_0 E)$ ，作用力大小与反作用力相等。在某些对称情况下， q_0 对带电物体的作用力易求，从而得到电场强度。在本书中，均匀带电半圆环、均匀带电半球面在球心激发的静电场强度我们就是这样处理的。

类似的问题本书中还有很多，例如力学中对两个质点系统的讨论具有重要的实际意义，如二质点碰撞问题、引力问题，以及许多实际的牵涉两个质点的问题。因此，我们在理论上结合中学物理的实际，作了详尽的分析讨论，使得对两个物体系统的处理有一个更高的境界，甚至用通常方法处理感到困难的问题，在新的观点下会迎刃而解。

本丛书的编写实属尝试，愿望和实效会有距离，不当和错误定难避免，恳切希望各位读者批评指教。

本丛书的编写一直得到安徽省物理学会阮图南教授、赵宗彦教授、吴以勤教授、丁莉兰教授的指导，还得到安徽省教育厅教学科学研究所何润伟老师、杨思锋老师、梅小景老师以及合肥市物理教学研究会王继珩老师、王可兵老师的鼓励和支持，在此一并表示衷心感谢。

程稼夫

2005年2月23日
于中国科学技术大学

目 录

第2版序	(i)
序言	(Ⅲ)
第1章 时间和距离	(1)
1.1 物体的运动	(1)
1.2 时间及其量度	(1)
1.2.1 时间	(1)
1.2.2 时间的量度	(1)
1.2.3 短的时间	(2)
1.2.4 长的时间	(2)
1.2.5 时间的单位和标准	(3)
1.3 距离及其量度	(4)
1.3.1 长的距离测量	(4)
1.3.2 短的距离测量	(5)
1.3.3 长度单位	(5)
1.4 时间、距离测量中的局限	(6)
习题1	(6)
第2章 运动学	(7)
2.1 参照系和坐标系	(7)
2.2 位矢、位移、速度和加速度	(7)
2.2.1 位矢	(7)
2.2.2 位移	(8)
2.2.3 速度和加速度	(8)
2.3 抛体运动和直角坐标	(15)
2.3.1 抛体运动的分解	(15)
2.3.2 抛体运动的轨道方程	(23)
2.4 圆周运动和内禀坐标	(29)
2.4.1 圆周运动的法向分解和切向分解	(29)
2.4.2 圆周运动的角量描述	(31)
2.4.3 曲线运动的法向分解和切向分解	(33)
2.5 平面极坐标	(40)
2.6 刚体运动学简介	(48)
2.6.1 自由度	(48)
2.6.2 刚体运动的类型	(48)

2.6.3 刚体定轴转动	(49)
2.6.4 刚体的平面平行运动	(50)
2.7 相对运动	(52)
2.7.1 两个互作平动的参照系中质点的运动	(52)
2.7.2 两个互作转动的参照系中质点的运动	(58)
2.8 例题	(60)
习题2	(84)
第3章 牛顿动力学	(91)
3.1 牛顿运动定律	(91)
3.2 力及其特性	(92)
3.2.1 力的特性	(92)
3.2.2 几种具体的力	(92)
3.3 牛顿运动定律的应用	(96)
3.4 加速参照系和惯性力	(106)
3.4.1 平动加速参照系	(106)
3.4.2 转动参照系	(109)
3.5 例题	(119)
习题3	(137)
第4章 动量	(145)
4.1 牛顿第三定律与动量守恒	(145)
4.2 质点系动力学方程	(146)
4.2.1 动力学方程	(146)
4.2.2 质心运动定理	(147)
4.2.3 质心位置及其求法	(148)
4.2.4 动量定理和冲量	(153)
4.2.5 动量传输	(159)
4.3 变质量物体的运动	(162)
4.4 例题	(168)
习题4	(179)
第5章 能量	(183)
5.1 功与功率	(183)
5.1.1 功	(183)
5.1.2 几种常见力的功	(183)
5.1.3 功率	(184)
5.2 动能定理	(189)
5.2.1 质点动性定理	(189)
5.2.2 质点系动能定理	(190)
5.2.3 柯尼希定理和资用能	(197)

5.3 保守力和势能	(203)
5.3.1 保守力	(203)
5.3.2 质点系的势能	(203)
5.3.3 几种常见保守力的势能	(204)
5.4 机械能和机械能守恒定律	(209)
5.4.1 功能原理与机械能守恒定律	(209)
5.4.2 再论能量和动量	(209)
5.5 碰撞	(220)
5.5.1 正碰撞	(220)
5.5.2 质心系中的正碰撞	(231)
5.5.3 斜碰撞	(235)
5.6 例题	(235)
习题 5	(256)
第 6 章 角动量	(266)
6.1 二维平面内转动	(266)
6.1.1 力矩	(266)
6.1.2 质点角动量和转动定律	(267)
6.2 三维空间中转动	(268)
6.2.1 力矩矢量和质点角动量定理	(268)
6.2.2 冲量矩和角动量守恒	(268)
6.3 质点系角动量定理和角动量守恒定律	(275)
6.3.1 角动量定理和角动量守恒定律	(275)
6.3.2 质心系中的角动量定理	(276)
6.3.3 角动量定理在刚体动力学中的简单应用	(276)
6.4 有心力场	(294)
6.4.1 有心力场中的基本方程	(294)
6.4.2 有效势能	(295)
6.5 万有引力	(298)
6.5.1 开普勒三定律	(298)
6.5.2 引力问题的基本动力学方程	(304)
6.5.3 关于绕日运行轨道的几个问题	(305)
6.5.4 漫游太阳系	(314)
6.6 二质点系统的相对运动	(322)
6.7 例题	(330)
习题 6	(358)
第 7 章 静力学	(362)
7.1 力和力矩	(362)
7.1.1 力与力系	(362)

7.1.2	重力和重心	(362)
7.1.3	力矩和力偶矩	(363)
7.2	物体平衡条件	(364)
7.2.1	共点力系作用下物体平衡条件	(364)
7.2.2	定轴转动物体的平衡条件	(369)
7.2.3	一般物体的平衡条件	(370)
7.2.4	摩擦角及其应用	(379)
7.3	平衡的稳定性	(387)
7.3.1	平动平衡的稳定性	(387)
7.3.2	转动平衡的稳定性	(388)
7.3.3	无固定转轴物体平衡的稳定性	(388)
7.4	流体静力学	(392)
7.4.1	静止流体内的压强	(392)
7.4.2	浮力和浮力中心	(392)
7.4.3	浮体平衡的稳定性	(392)
7.5	例题	(396)
	习题 7	(418)
第 8 章	振动	(425)
8.1	简谐振动的判定	(425)
8.1.1	简谐振动的第一个判定方法——弹性力判定法	(426)
8.1.2	简谐振动的第二个判定方法——运动方程判定法	(429)
8.1.3	简谐振动的第三个判定方法——动力学方程判定法	(431)
8.1.4	简谐振动的第四个判定方法——能量判定法	(438)
8.2	简谐振动的合成	(448)
8.2.1	同方向、同频率两简谐振动的合成	(448)
8.2.2	同方向、不同频率两简谐振动的合成	(448)
8.2.3	互相垂直的两个简谐振动的合成	(449)
8.3	阻尼振动、受迫振动和共振	(449)
8.3.1	阻尼振动	(449)
8.3.2	受迫振动和共振	(450)
8.4	例题	(450)
	习题 8	(468)
第 9 章	波动	(474)
9.1	基本概念	(474)
9.1.1	机械波的形成、纵波和横波	(474)
9.1.2	描述波动的几个物理量	(474)
9.1.3	波的几何描述	(475)
9.2	平面简谐波的运动学方程	(475)

9.2.1 运动方程的形式	(475)
9.2.2 运动方程的理解	(476)
9.3 波的反射和折射	(481)
9.3.1 波的反射	(481)
9.3.2 波的折射	(482)
9.4 波的干涉和衍射	(482)
9.4.1 波的干涉	(482)
9.4.2 波的衍射	(484)
9.5 驻波	(485)
9.6 多普勒效应	(490)
9.7 声波	(493)
9.8 例题	(493)
习题 9	(502)
各章习题答案	(505)
附录 1 全国中学生物理竞赛内容提要	(518)
附录 2 基本物理量和数据	(527)
主要参考文献	(529)

第 1 章 时间和距离

1.1 物体的运动

物理学归根结底是一门实验科学,它依赖于定量的观察。唯有通过定量的观察,以及采用必要的抽象、假设、推理等手段,人们才能得到定量的关系和规律,而这些关系和规律构成了整个物理学的核心内容。

人们常常把约 400 年前伽利略所做的工作看成是物理学的开端,因为在此之前对物体运动的研究是哲学家们的事情,许多论据是由亚里士多德以及其它希腊哲学家头脑中想象出来的,并被人们普遍认为是“正确”的,是“已经证明”了的。伽利略对此持怀疑态度,并做了著名的关于物体运动的斜面实验。他让一个小球沿一斜面滚下,对其运动进行观察,并进行了定量测量:在多长时间内小球跑了多远一段距离。

当时,测量距离的方法早已被人们掌握。但是对于时间的测量还没有较为精确的方法,特别是对短时间的测量。伽利略在做第一次运动实验时是用他的脉搏来数出等间隔的时间的。当小球沿斜面滚下时,伽利略一边数着自己的脉搏:“1,2,3,...”,一边由他的助手标上小球所在的位置 1,2,3,...。实验结果是,如果小球从释放时刻算起,那么离记号的距离正比于 1,4,9,...。这就是今天我们知道的结论:当小球作初速为零的匀加速运动时,距离与时间的平方成正比: $s \propto t^2$ 。

下面我们来进一步讨论伽利略斜面实验中所涉及的时间和距离。

1.2 时间及其量度

1.2.1 时间

时间可以说是人们最为熟悉、最为平凡的一个概念了,但是人们对时间的种种定义仍难以令人满意。有人说,时间很可能是我们不能定义的事物之一。但这样的事实并不妨碍物理学中对时间的使用。我们干脆说时间是表示事物之间的一种顺序与间隔。

对于物理学,重要的不是去追究其“准确”的定义,而是应当了解时间是怎样量度的,即如何去测量它。

1.2.2 时间的量度

用钟来测量时间是对具有周期性发生的过程或现象进行时间测量的一种方法。太阳的升落、月亮的盈亏、四季的循环,以及人体的脉搏、分子的振动、单摆的摆动等等都可以作为测时工具。

以太阳升落的一个昼夜作为例子,昼夜是周而复始地重复出现的,然而昼夜是否真正周期

性重复呢？每一天是否都同样长？平均而言，一天的日子确实大致一样长。有什么办法可以检验每一天长短相同或不同？一个办法是把它同某个别的周期性现象作比较。我们可以用沙漏来作这种比较，每当最后一粒沙掉下之后，立即把沙漏倒转过来，这样就人为地制造了一个周期性事件。为了测量准确起见，我们不要计算每天太阳升起到下一天太阳升起倒转沙漏的次数，而是计算一个中午到下一个中午（中午指太阳在其最高点的时刻）沙漏倒转的次数，我们会发现每天的倒转次数是相等的。若把沙漏倒转一次称为经历了一个“小时”，那么现在就较有把握地认为“小时”和“昼夜”具有一种有规则的周期性，它可以划分出相继的等时间间隔。或许有人会对这种周期性的“证明”表示异议，确实如此，这里只是发现一种事物的规则性与另一种事物的规则性相吻合而已。

总而言之，我们只能说，时间的量度是建立在某种明显是周期性事物的重复性之上的。

1.2.3 短的时间

必须指出，上述检验昼夜重复性过程中，我们同时找到了一种较为精确地测量一天的若干分之一的方法，即找到了用较小的时间间隔来计量时间的方法。只要把这种方法稍加发展，就可以得到更小的时间间隔。

如果沙漏大小做得合适，使倒转 24 次正好与一个昼夜相吻合，我们就把一昼夜分成 24 小时。伽利略指出，只要一个摆的摆幅始终保持很小，那么此摆将以等时间间隔来回摆动。这种装置就是大家熟悉的摆钟。

我们约定，如果此摆钟在 1 小时内摆动 3 600 次，那么称每摆动一次的时间为 1“秒”。应用同样的原理可以把秒分成更小的间隔。自然，利用机械摆已不能完成使命，只能借助于电学中的谐振电路，电在其中来回振动（反映在电流或电压的振动），其方式与摆锤的摆动方式相类似，这种称为电学摆的摆动周期很短。

调整谐振电路（电子振荡器）中各参数，可以制造一系列电子振荡器，每一个振荡周期比前一个缩小到 $1/10$ ，前者用后者来“定标”。对于小于 1 秒的振荡周期可借助于电子示波器，这种装置在荧光屏上画出一幅电流对时间的图像。将示波器依次与上述系列中相继两个振荡器相连，对照两图像就能测出较快的振荡器在较慢的振荡器的一个周期中振荡的次数。

利用电子技术制造出周期约为 10^{-12} 秒的振荡器已不困难。更短的时间也被测量出来，但用的是另一种测量技术。

以测量 π^0 介子寿命为例。 π^0 介子在感光乳剂中产生并在其中留下细微的踪迹，用显微镜观察，平均而言一个 π^0 介子在蜕变之前大约走过了 10^{-7} 米距离，且速度接近于光速，因此其寿命总共只有大约 10^{-16} 秒。但必须指出：这里使用了一个与以前不同的、然而等效的时间量度方法。

在把我们的技术（必要时也把时间的量度方法）进一步加以扩展之后，就能推断更快物理事件的持续时间，最短寿的奇异共振态的寿命只有 10^{-24} 秒，大致相当于光通过氢原子核所花的时间。目前物理学中涉及的最小时间是 10^{-43} 秒，称为普朗克时间。比普朗克时间还要小的范围内，时间的概念可能就不再适用了。

1.2.4 长的时间

下面考虑比一昼夜还长的时间。要测量较长的时间，只要数一数有几天就可以了。如果

时间更长,就可以利用自然界中存在的另一个周期性——年,一年等于 365 天。树木的年轮或河流底部的沉积物提供了以年计算的、自然界中所发生某种事件以来所经历的时间。

当我们不能用计算年的方法来测量更长的时间时,必须寻找其它的测量方法。方法之一是把放射性材料作为一只“钟”来使用。在这种情况下,并不出现周期性,但存在一种新的“规则性”。如果一块材料在形成时含有数量为 N_0 的放射性物质,此刻(t 时间)测得的数量为 N ,那么只要求解方程

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{T}}$$

就能计算这一物体的年龄 t 。其中 T 为此放射性物质的半衰期。

利用上述规则性来测定物体年龄的一个前提是必须确定此物体中放射性物质的放射性总量 N_0 。在某种情况下,可以办到。例如,空气中的 CO_2 含有放射性同位素 ^{14}C ,由于宇宙射线的作用不断地补充衰变掉的 ^{14}C ,使其对总碳原子中保持某一确定比例。如果我们测量某一物体碳的总量,根据在此得到的比例,立即知道总量中 ^{14}C 的最初含量 N_0 。 ^{14}C 的半衰期是 5 000 年,通过仔细测量,我们测出经 20 个左右的半衰期后所遗留下来的数量。由此,我们就能够确定生长于 10 万年以前那样古老的有机体的年代。

为测定更早期的事物的寿命,可通过测量具有不同半衰期的其它放射性同位素而得到。例如: ^{238}U 具有半衰期 10^9 年,如果有某种岩石在它 10^9 年前形成时含有这种铀,那么今天这种铀只剩下一半。当铀衰变时,它变成铅。因此,若考察应该只有铀存在的地方,从岩石中测出铀和铅所占份额,通过比较计算,就能说出有百分之几的铀已变成铅。利用这个方法可以测定年龄约几十亿年的岩石。地球本身的年龄约为 55 亿年。

进一步的测量知道,地球的年龄与掉到地球上的陨石的年龄相同。这说明,地球是由漂游在太空中的岩石形成的,而陨石很可能是遗留下来的那些物质的残片。

现在普遍认为,宇宙大约起源于 100 亿或 120 亿年之前。由于在此前不知道发生过什么事情,所以谈论更早的时间现在不知是否还有意义。

1.2.5 时间的单位和标准

确定时间的单位和标准为统一使用时间是必要的。我们选择 1 天或 1 秒作为时间的某个标准单位,并把所有其它的时间表示为这个单位的倍数或分数。长期以来,人们把地球的自转周期当作时间的基本单位。后来发现,若用最好的钟来进行测量,地球的转动也不是严格周期性的。而且地球的周期随着一个世纪一个世纪的过去而稍稍变长一点。

其次,选择一只标准的钟,使全世界所有的钟有一个统一的计时,这无疑是方便的。格林尼治时间就是在这种需要下产生的。

原子钟是基于原子振动周期十分稳定、对温度和其它外界影响不十分敏感这一特点而制造的,它远比天文时间精确。1967 年 10 月第十三届国际度量衡会议通过决议,将时间单位“秒”定义如下:位于海平面上的 ^{133}Cs (铯)原子基态的两个超精细能级在零磁场中跃迁的辐射周期 T 与 1 秒的关系为

$$1 \text{ 秒} = 9\,192\,631\,770 T$$

1.3 距离及其量度

测量空间距离的方法是选用一种长度单位再加上计数。测量小的长度,可以用此长度单位的几分之一作为一个较小的长度单位去测量。我们目前采用的长度单位是米。

1.3.1 长的距离测量

但是,不是所有长的距离都可以用米尺去量的。两个山顶之间的水平距离可以用另外的方法——三角法去测量,空间大致有点像欧几里得所设想的欧几里得空间(即平直空间),所以用三角法测量是有效的。我国第一颗人造卫星的高度就可以通过安放在地球上不同地点的两个望远镜同时测得的两个角度得到。用这种方法还可以测得月球离我们的距离约为 3.8×10^8 米(为地球平均半径的 60 倍)。

但这种方法不能测量我们离太阳的距离,这是因为我们不能相当精确地对准太阳上一个特定的点,从而不能精确地测出两个角度。那么如何测量这个距离呢?我们只要把三角法稍加引申即可办到,这个办法直到 20 世纪中叶仍然被认为是很好的办法。此法是这样的:通过天文观察方法测量所有行星出现的位置之间的相对距离,从而得到一幅太阳系的图像,图中显示的都是相对距离。只要测得一个绝对距离就能确定地球到太阳或者地球到任一行星的距离。当时选择地球到常常靠近地球的一颗小行星(爱神星),利用三角法进行绝对距离的测量,这个距离相当于提供了太阳系图像的一个比例尺。

20 世纪 60 年代初人们利用雷达发射无线电波测定了地球到金星的距离,现在人们利用激光器发射的激光进行测量。这种方法利用无线电波(包括光波)以光速传播,并假定在地球和所测行星之间无论何处这个速度均相等,那么我们就可以从无线电波返回时间来确定地球与行星间的距离。

如何测量地球与一个更为遥远的恒星之间的距离呢?经思考,人们回到三角法,地球绕太阳公转提供了为测量太阳系外恒星距离的一条基线。我们可以分别在夏天和冬天用望远镜对准此恒星,并足够精确地测出两个角度,从而测得地球到恒星间的距离,如图 1-1 所示。

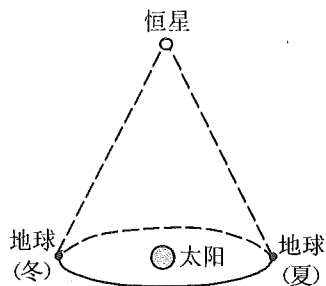


图 1-1

如果恒星离得太远而不能应用三角法时又如何?天文学家发现,从恒星的色可以估计它的亮度(内在亮度)。他们通过测定许多靠近地球的恒星(其距离可由三角法测得)的色和内在亮度建立了一个确定关系。借助于这个关系,先测出遥远恒星的色,就可用色-亮度关系确定其内在亮度;然后测定这颗恒星的亮度(称表观亮度),依表观亮度随距离平方减小的规律,就能够由上面得到的内在亮度算得此恒星离地球的距离。银河系中由一群恒星聚集而形成的球状星团用此法测得的距离基本上是正确的。

天文学家发现,在天空中有许多这样的星团高度集中在一起,而且其中大部分离地球的距离大致相同,把这个事实与其它证据结合起来,能够断定,星团集中之处就是我们所在银河系的中心,于是得知我们离银河系中心约有 10^{20} 米之遥。

把上述数据作为我们所在银河系线度的一半,就得到了测量更大距离的“尺子”。假定天

空中的各银河系大小相近(这个结论得到其它证据支持),那么通过测量该银河系的张角就能算出其距离(利用三角法)。现代望远镜可以测得处于地球至宇宙边界一半或更远处的银河系。 10^{26} 米是我们能够想像的最大距离。

1.3.2 短的距离测量

下面讨论短的距离测量,测定短的距离应采用小的单位。把1米分成1 000个大小相等的间隔,每一间隔为1毫米。把1毫米再分成1 000个等份,每一份为1微米。这种分法已感困难,要继续分成更小的尺度就更困难了。如果物体小于可见光的波长,那么肉眼就看不见了。此时必须借助于像电子显微镜一类的仪器来继续这个过程。用X光衍射的方法能对更小尺度的物体进行测量,测得原子的直径约为 10^{-10} 米。

原子大小约为 10^{-10} 米,而原子核的大小约为 10^{-15} 米,两者之比为 10^5 !可见原子中在物理大小上存在一个很大的“空隙”。对原子核大小的测定可以采用另一种更方便的方法,先测出它的表观面积 σ ,称为有效截面,由于原子核近似球形,可以利用 $\sigma = \pi r^2$ 算得其半径 r 。

取一块材料的薄片,用高能粒子去轰击,测定没有通过此板的粒子数。这些高能粒子几乎无阻碍地通过原子周围的电子云,只有在它们碰上质量集中的原子核时才会被阻止或被偏转。假设此材料有1毫米厚,由于原子核如此之小,以致此薄片中的一个核恰好位于另一个核背后的概率极小。所以不妨假设原子核在高能粒子的通道上没有重叠。

高能粒子流中任一粒子在通过材料时能打在核上的机会正好等于其中所有原子核的剖面总面积除以材料总面积。设这块材料薄片的面积为 A ,材料总原子数为 N (每个原子有一个核),再设粒子束中射到薄片的粒子数为 n_1 ,从薄片另一边射出的粒子数为 n_2 ,这样,没有通过薄片粒子的比数为 $\frac{n_1 - n_2}{n_1}$,它正好等于被原子核覆盖面积的比数 $N\sigma/A$ 。于是从等式

$$\pi r^2 = \sigma = \frac{A}{N} \cdot \frac{n_1 - n_2}{n_1}$$

就能获得核的半径。由实验得到原子核的半径大约为 10^{-15} 米的1~6倍。 10^{-15} 米这个长度单位称为飞米。

目前物理学中所涉及的最小长度为 10^{-20} 米,这是弱电统一的特征尺度。普朗克长度约为 10^{-35} 米,人们认为这是最小长度,比它更小的范围长度概念可能已经不存在了。

1.3.3 长度单位

人们希望用某些自然长度作为长度单位,比如说取地球半径的某个分数倍。出于这种考虑,米被定义为地球半径的 $\frac{\pi}{2} \times 10^{-7}$ 倍。但是这种方法定出的长度单位既不方便,也不准确。

1960年以前,国际上约定用铂铱米尺作为1米的定义。1960年第十一届国际计量大会上改用光的波长作为长度标准。1983年10月第十七届国际计量大会上确定用光速来定义长度标准。在会上,米被定义为:“米是真空中光在 $1/299\,792\,458$ 秒时间间隔内所传播的路程长度”。按此定义,真空中光速是一个常数:

$$c = 299\,792\,458(\text{米/秒}) \approx 3.00 \times 10^8(\text{米/秒})$$

1.4 时间、距离测量中的局限

近代物理理论指出*：

(1) 长度测量和时间测量的结果有赖于观察者。物体的长度和时间间隔将随着参照系的不同而有不同的结果，两个作相互运动的观察者在测量同一个事物时，将会有不同的长度和时间间隔。这个问题将在相对论一节中讨论。

(2) 长度测量和时间测量受自然规律的支配，使其精度受到限制。完全精密的长度测量或时间测量是为自然规律所不允许的。在测量一个物体的位置时，其误差至少有

$$\Delta x = \frac{h}{\Delta p}$$

那样大。其中 h 为普朗克常数，而 Δp 是我们测量物体位置时对其动量了解的误差(动量的不确定度)。这种位置测量的不确定性与物质的波动性有关，称为位置、动量的不确定关系。

类似地，测量时间间隔时，其误差至少有

$$\Delta t = \frac{h}{\Delta E}$$

那样大。其中 ΔE 是测量过程的时间时，对其能量了解的误差(能量的不确定度)。这种时间测量的不确定性也与物质的波动性有关，称为时间、能量的不确定关系。

习 题 1

1-1 设宇宙半径为 10^{26} 米。假定一个现处于宇宙边缘的恒星自宇宙开始之时起就以 $0.6c = 1.8 \times 10^8$ 米/秒(c 为真空中的光速)恒定的速度从宇宙中心向外运动，求宇宙的寿命。

1-2 试估计一个以光速行进的信号通过一个质子直径的距离所需要的时间。质子直径取为 2×10^{-15} 米。(在基本粒子和核物理中，这个时间是一个方便的参考时间。)

1-3 用作长度标准的光波波长，可以测到高于 10^{-9} 的准确度。如果我们不用波长而用铁棒的长度作为标准，问温度变化多大，就能使长度变化 10^{-9} ？已知温度变化 1°C ，可使铁棒长度变化 10^{-5} 。

1-4 一恒星对地球绕太阳公转轨道两端张角的一半为该恒星的视差。天狼星的视差是 $0.37''$ (弧秒)。问天狼星有多远？用米和秒差距表示。1 秒差距就是恒星的视差为 $1''$ 时恒星的距离，1 秒差距 $= 3.084 \times 10^{16}$ 米。

1-5 已知月球轨道半径是 3.8×10^8 米，测得月球对地球的张角为 9.3×10^{-3} 弧度。求月球半径。

* 根据竞赛大纲要求，我们将在近代物理部分作出简要讨论。

第2章 运 动 学

2.1 参照系和坐标系

牛顿力学研究的是物体的机械运动,即物体的位置随时间的变化。机械运动是相对运动,即一物体相对于预先选定的另一物体的运动。该预先选定的物体及其延拓空间被称为参照系。

质点是没有大小的物体,它是被简化了的模型。只有当物体运动的尺度远大于物体本身的线度时,或者在不考虑物体的转动和内部运动时,才可以把此物体看成是一个只有质量没有大小的几何点。此外,引入质点模型还为研究质量连续分布的物体的运动提供了一种处理方法。研究刚体、流体、弹性体等连续体的变化或运动时,可以把物体分割成无限多个质点,再利用高等数学进行处理。

从质点开始研究物体的运动简单易行。在牛顿力学中,质点所在的空间,可以近似乎欧几里得平直几何空间。在解析几何中,点的位置由其坐标值确定。在认定我们周围的空间是欧几里得空间的前提下,质点的位置就可以用这种坐标方法给定,因此,首先应给出坐标系。应该强调指出,数学上坐标系的选取是完全任意的,而物理上坐标系不能脱离参照物。坐标系是为定量描述物体运动的需要而引入的,有时又称参照坐标系。

2.2 位矢、位移、速度和加速度

2.2.1 位矢

质点相对参照系的位置可以在坐标系中定量描述。一个质点在坐标系中的位置可以用一个起于坐标原点 O 、终于质点所在位置 P 的位置矢量,简称位矢,记为 $\overrightarrow{OP}$ 或 r ,如图 2-1。质点的运动表达为时间的函数表达式

$$r = r(t) \quad (2.1)$$

称为运动方程或运动解。因为知道了运动方程等于知道了此质点运动的一切情况。

在直角坐标下,可以把运动方程(2.1)写成三个分量方程

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t) \quad (2.2)$$

如果位矢的长度用 r 表示,位矢的方向用方向余弦 $\cos\alpha$ 、 $\cos\beta$ 、 $\cos\gamma$ 表示,直角坐标下的三个分量可以写为

$$x = r\cos\alpha, \quad y = r\cos\beta, \quad z = r\cos\gamma \quad (2.3)$$

其中角度 α 、 β 、 γ 为矢量 r 与 X 、 Y 、 Z 轴的夹角,且满足

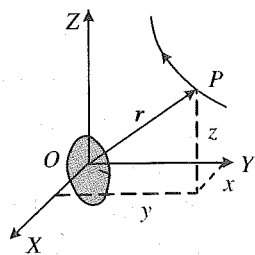


图 2-1

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 \quad (2.4)$$

约束方程(2.4)说明表示位矢方位的三个参量 α, β, γ 中只有两个是独立的。加上位矢长度的参量 r , 一个质点在三维空间中的位置仍需用三个独立参量表示。

在直角坐标系中, 设 i, j, k 分别为沿 X, Y, Z 轴方向的单位矢量, 则位矢可表示为

$$\mathbf{r} = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k} \quad (2.5)$$

这里应该指出:

(1) 一个质点的位矢与坐标原点的选择有关。不同的参照系或同一参照系中不同的坐标系描述同一个质点的位置有不同的位置矢量。因此, 位矢是一个具有相对性的物理量。

(2) 对于运动方程中所含的时间, 也有时间原点的选取问题。时间原点选取不同, 运动方程形式也不同。有鉴于此, 参照系的概念应作扩充, 除了给定放置在某参照物体上(或延拓部分空间)的坐标系作为测量空间的标准之外, 还应给定一只钟, 作为测量时间的标准。

随着时间 t 的变化, 质点沿位置矢量端点(即质点所在位置)在空间画出的曲线称为质点运动的轨迹。比如喷气式飞机在飞行时, 其尾部泄出的白烟在空中构成形状优美的曲线反映了飞机飞行的轨迹。轨迹曲线的方程称为轨道方程。轨道方程只描述质点所经历的路径, 而不能反映质点何时在何处。

2.2.2 位移

质点的运动用质点位置的变化描述。设 t_1 时刻质点位置在 $\mathbf{r}_1$, 经过时间 Δt , 即 $t_2 = t_1 + \Delta t$ 时刻运动到 $\mathbf{r}_2$, 则位矢改变量

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 = (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k} = \Delta x\mathbf{i} + \Delta y\mathbf{j} + \Delta z\mathbf{k} \quad (2.6)$$

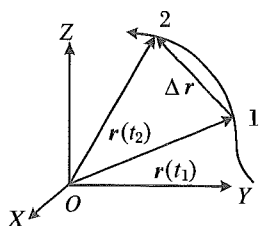


图 2-2

称为 t_1 到 t_2 时间内质点的位移, 如图 2-2。位移除了是一个矢量之外, 还有以下性质:

(1) 位移不同于位矢。位移与坐标原点的选取无关。

(2) 位移不同于路程。 t_1 到 t_2 时间内质点所经历的路程是由位置 1 到 2 的曲线的实际长度, 是一个标量。位移是由始点 1 到终点 2 的有向线段, 是一个矢量。而且, 位移的大小通常也不等于路程, 只有当 $\Delta t = t_2 - t_1 \rightarrow 0$ 时, 两者大小相等。

(3) 位移不反映初位置到终位置中间的细节, 也不反映初位置或终位置本身, 仅反映初末位置的改变。

2.2.3 速度和加速度

速度这个概念对于博学多才的古希腊人仍然被认为是十分奥妙和难以捉摸的。原因之一是因为精通几何学和代数学的古希腊人还没有数学手段(微积分还未产生)去解决物理学上的这个基本问题。同时, 还由于某些人的推波助澜, 使当时人们思想更加混乱。以对某一时刻速度的推理为例, 古希腊哲学家芝诺(Zeno)提出了一大堆佯谬。举一例说明他思考运动时存在明显困难的论点。请听论点: “阿喀琉斯(Achilles)* 比乌龟跑得快 10 倍, 但他却永远追不上乌龟。因为, 假定他们开始赛跑时, 乌龟在阿喀琉斯前面 100 米, 那么当阿喀琉斯跑了 100 米

* 阿喀琉斯是跑得飞快的古希腊神话英雄。

而到达乌龟原来所在地点时,乌龟已经前进了 10 米。现在,阿喀琉斯又得跑 10 米以便赶上乌龟,但在跑完 10 米时,他发现乌龟已在他前面 1 米;当他再跑 1 米时,他又发现乌龟已在他前面 10 厘米。如此下去,直至无穷。因此,在任何时刻乌龟总是在阿喀琉斯前面,阿喀琉斯永远追不上乌龟。”由于结论是错的,论证必错,错在何处? 这里芝诺采用了一种与我们认识并采用的时间度量不同的度量。这段论证错在认为一段有限的时间(我们采用的时间度量中)被分为无限多小份。虽然在论证中到阿喀琉斯追上乌龟的那个点有无限多步(芝诺度量下的时间趋于无限),显然并不意味着时间也有无限的数量,或者说,在芝诺采用的时间度量达到无限之后,还是有时间的。

以上事实告诉我们,一种时间的度量达到无限,从其它的度量看,可能是有限的。由此联想到,我们采用的时间度量是否也具有与芝诺采用的时间度量一样的局限性呢? 即:在我们采用的时间达到无限以后是否还有时间存在呢? 科学家们做了肯定的回答。

【练习 2-1】 古希腊哲学家芝诺提出的神话英雄阿喀琉斯永远追不上乌龟的著名论证称为芝诺佯谬。论证中芝诺采用了两种不同的时间度量。任何一种具有重复性的过程都可以作为“钟”,用其重复的次数来量度时间,芝诺除了采用“普通”的钟度量时间 t 以外,还采用了一种奇特的钟,该钟使用的重复性过程是:阿喀琉斯逐次到达乌龟在前一次的出发点。我们暂时称这种钟为芝诺钟,它测得的时间记为 t' 。设阿喀琉斯和乌龟在开始时相距为 L ,阿喀琉斯的速度为 v_1 ,乌龟的速度为 v_2 ,且 $v_1 > v_2$ 。如果用普通的钟,阿喀琉斯将在

$$t = \frac{L}{v_1 - v_2}$$

时,赶上乌龟。当 $t > L/(v_1 - v_2)$ 时,阿喀琉斯就超过乌龟了。我们的任务是要求出普通时 t 和芝诺时 t' 之间的变换关系式。

分析与解 我们采用列表的方法找出 t 和 t' 的关系,在表 2-1 中,一边是芝诺时 t' ,另一边是普通时 t 。

当 $t' = 1$ 时,阿喀琉斯到达乌龟在 $t' = 0$ 时的出发点;当 $t' = 2$ 时,阿喀琉斯到达乌龟在 $t' = 1$ 时的出发点。一般地,当 $t' = n$ 时,阿喀琉斯到达乌龟在 $t' = n - 1$ 时的出发点。显然,只有当 $t' \rightarrow \infty$ 时,阿喀琉斯才能无限接近乌龟,对于任何有限的 t' ,阿喀琉斯总是落在乌龟的后面,这就是芝诺的结论。当然, $t' \rightarrow \infty$ 是芝诺时的无限。

在我们采用的普通时 t ,它与 t' 的对应关系,如表 2-1。

表 2-1 芝诺时 t' 与普通时 t 的关系

芝诺时(t')	普通时(t)
0	0
1	$\frac{L}{v_1}$
2	$\frac{L}{v_1} + \frac{L}{v_1} \cdot \frac{v_2}{v_1}$
3	$\frac{L}{v_1} + \frac{L}{v_1} \cdot \frac{v_2}{v_1} + \frac{L}{v_1} \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2$
$\vdots$	$\vdots$
n	$\frac{L}{v_1} + \frac{L}{v_1} \cdot \frac{v_2}{v_1} + \frac{L}{v_1} \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2 + \dots + \frac{L}{v_1} \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{n-1}$

从表中得到 $t' = n$ 时,对应的

$$t = \frac{L}{v_1} \left[1 + \frac{v_2}{v_1} + \dots + \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^{n-1} \right] = \frac{L}{v_1} \frac{1 - \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^n}{1 - \frac{v_2}{v_1}} = \frac{L}{v_1 - v_2} \left[1 - \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^n \right]$$

所以 t 和 t' 的变换关系式为

$$t = \frac{L}{v_1 - v_2} \left[1 - \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^{t'} \right]$$

此式称为芝诺变换。当 $t' \rightarrow \infty$ 时,有

$$t = \frac{L}{v_1 - v_2}$$

速度是为了描述物体运动快慢而引入的物理量。

如果质点作直线运动,则我们可以取运动直线为坐标轴(有确定的原点,确定的正向,并有刻度),设正向为 x 方向,质点的位置为

$$x = x(t) \quad (2.7)$$

质点的位移为

$$\Delta x = x(t + \Delta t) - x(t)$$

质点的平均速度定义为

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (2.8)$$

平均速度较为粗糙地反映质点运动的快慢和方向,即反映 Δt 时间段内运动的平均快慢和方向。如果要精确地描述质点在 t 时刻运动的快慢和方向,需取 $\Delta t \rightarrow 0$ 的极限,即

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \quad (2.9)$$

v 称为质点在时刻 t 的瞬时速度,简称速度。事实上,牛顿和莱布尼兹就是根据力学问题的需要,开创了微积分这门新的数学分支。这不仅使物理概念得以准确表达,而且也大大丰富了数学本身。

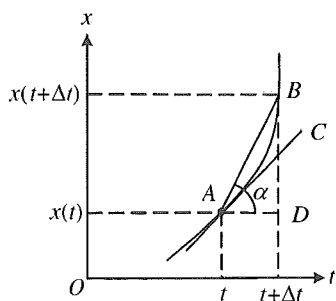


图 2-3

作直线运动的质点位置随时间变化的关系,可以在 $x-t$ 坐标中用一条曲线(称位置图线)来表示,如图 2-3 所示。平均速度

$$\bar{v} = \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{\overline{BD}}{\overline{AD}} = \tan \alpha \quad (2.10)$$

即为割线 $\overline{AB}$ 的斜率。当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, B 点无限靠近 A 点,割线变成了过 A 点的切线。因此,速度等于过曲线上一点切线的斜率,它是位置对时间的瞬时变化率。

同样,可以定义质点作直线运动的平均加速度和瞬时加速度:

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (2.11)$$

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} \quad (2.12)$$

$\bar{a}$ 反映质点运动速度在 Δt 时间内变化的平均快慢和方向。当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 成为能精确描述的瞬时加速度。

作直线运动的质点的速度随时间的变化关系, 可以在 $v-t$ 坐标中用一条曲线(称速度图线)来表示。同样, 平均加速度 $\bar{a}$ 和瞬时加速度 a 分别是过曲线两点割线的斜率和曲线上一点切线的斜率。

应用 $v-t$ 曲线还可以求出质点在任意时间段内的位移, 如图 2-4。若要求得质点在时间 $t_1 \rightarrow t_2$ 内的位移, 只需把图中阴影面积代数相加即可。这是因为

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \quad (2.13)$$

则有 $dx = vdt$, 在所考察的时间段 $t_1 \rightarrow t_2$ 内, 两边分别求和可得

$$S = \sum \Delta x = \sum_{i=1}^n v(t_i) \Delta t_i = \sum_{t_1}^{t_2} v dt \quad (2.14)$$

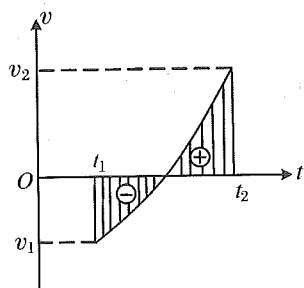


图 2-4

这里已把 $t_1 \rightarrow t_2$ 时间段分成 n 个小段(可以取成相等), 每段时间间隔为 Δt_i (若取成相等, 有 $\Delta t_i = \Delta t$), 当 Δt_i 足够小时, 可以近似认为 Δt_i 内的速度 $v(t_i)$ 大小几乎不变。式(2.14)中的 S 就是所求的位移, 它等于图 2-4 中阴影面积的代数和。当 $\Delta t \rightarrow 0$, 即 $n \rightarrow \infty$ 时, (2.14) 中的 S 即为位移的精确值。这里由速度表达式(2.13)去求位移(2.14), 被称作由位移求速度的反问题。

加速度 a 保持不变的直线运动称为匀变速直线运动。作匀变速直线运动的质点的运动学方程有

$$v = v_0 + at \quad (2.15)$$

$$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad (2.16)$$

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0) \quad (2.17)$$

$$a = \frac{v - v_0}{t} \quad (2.18)$$

如果细加考察, 发现上述各方程共包含五个参量: $v, v_0, t, a, x - x_0$ 。若把这五个参量认为是“独立参量”, 那么以上各方程只有两个“独立”方程。因此, 欲由上述方程求解未知参量, 必须先给出三个参量。例如, 一人持枪朝天竖直发射一颗子弹, 经 t 秒后, 子弹落回发射地, 求子弹的初速度。此例中, 事实上已告知三个参量: 时间 t 、重力加速度 g 以及位移 $x - x_0 = 0$ (加速度的正负由所取坐标方向确定)。无疑, 所求初速一定可以由运动方程得到。

以上关于质点直线运动的讨论, 可以推广到质点的三维空间曲线运动。

如图 2-5 所示, 质点沿三维空间曲线由 $\mathbf{r}(t_1) = \mathbf{r}(t)$ 运动到 $\mathbf{r}(t_2) = \mathbf{r}(t + \Delta t)$, 其平均速度为

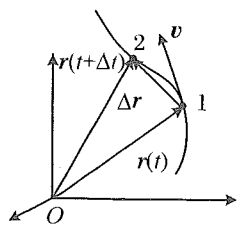


图 2-5

$$\bar{v} = \frac{r(t + \Delta t) - r(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta r}{\Delta t} \quad (2.19)$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 得三维空间曲线运动的瞬时速度为

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{dr}{dt} \quad (2.20)$$

若代入直角坐标系下的位矢表达式(2.6), 可得到直角坐标系下的瞬时速度表达式为

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta x}{\Delta t} i + \frac{\Delta y}{\Delta t} j + \frac{\Delta z}{\Delta t} k \right) = v_x i + v_y j + v_z k \quad (2.21)$$

应该强调: (1) 平均速度的方向与位移方向一致。

(2) 当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, Δr 的方向将取曲线上位置 1 处的切线方向。因此有结论: 质点作三维空间曲线运动时, 其瞬时速度方向必为曲线的切线方向。

同样, 可以定义质点沿三维空间曲线运动的平均加速度和瞬时加速度:

$$\bar{a} = \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (2.22)$$

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} \quad (2.23)$$

直角坐标下的瞬时加速度表达式为

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta v_x}{\Delta t} i + \frac{\Delta v_y}{\Delta t} j + \frac{\Delta v_z}{\Delta t} k \right) = a_x i + a_y j + a_z k \quad (2.24)$$

速度增量 Δv 如图 2-6 所示。

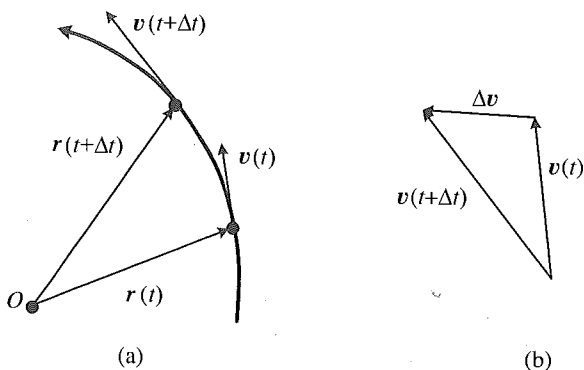


图 2-6

在处理三维空间曲线运动时, 若在直角坐标系下, 位矢表达式(即运动方程)(2.5)、速度表达式(2.21)、加速度表达式(2.24)描述了质点的复杂曲线运动。实践告诉我们, 质点在 X 方向的运动与 Y 方向、 Z 方向的运动无关(Y 、 Z 方向运动也有同样性质), 我们把这种性质称为运动的独立性原理。因此, 在讨论三维曲线运动时, 可以对三个一维直线运动分别进行处理, 使问题得以简化。

【练习 2-2】升降机以加速度 1.22 米/秒^2 上升, 当上升速度为 2.44 米/秒 时, 有一螺帽自升降机的天花板上松落, 天花板与升降机的底面相距 2.74 米 。计算:

- 1) 螺帽从天花板落到底面所需的时间;
- 2) 螺帽相对于升降机外固定柱子的位移和通过的路程。

分析与解 1) 以升降机为参照系, 考察螺帽的运动。螺帽相对升降机的初速度为零, 相对位移等于天花板到升降机底面的距离 $s = 2.74$ 米, 相对加速度 a' 为重力加速度 $g = 9.8$ 米/秒² 与升降机加速度值之和, 是一个常量。所以用匀加速运动公式得

$$s = \frac{1}{2} a' t^2, \quad t = \sqrt{\frac{2s}{a'}} = \sqrt{\frac{2 \times 2.74}{9.80 + 1.22}} = 0.705(\text{秒})$$

2) 以升降机外固定柱子为参照系。螺帽自天花板上松落到底面的运动位移为

$$x = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = -0.715(\text{米})$$

其中 $v_0 = 2.44$ 米/秒。负号表示位移方向向下。

螺帽所通过路程与位移大小不同。设螺帽上升通过的路程为 s_1 , 下降通过的路程为 s_2 , 则

$$s_1 = \frac{v_0^2}{2g} = 0.304(\text{米}), \quad s_2 = 0.304 + 0.715 = 1.019(\text{米})$$

螺帽通过的总路程为

$$s = s_1 + s_2 = 1.323(\text{米})$$

【练习 2-3】 卡车和小汽车在同一汽车道上, 前后均以匀速前进, 卡车的速度为 v_0 , 后面小汽车的速度为 $3v_0$ 。由于雾大, 能见度低, 当小汽车司机发现卡车时, 两车相距仅为 s_0 , 小汽车立即制动。已知小汽车制动后匀减速前进, 需经距离 s_1 才能停止。试确定两车不发生碰撞的条件。

分析与解一 此题解法较多, 在此只选两种解法。

利用 $v-t$ 图求解。如图 2-练 3 所示, 图中 s_0 为小汽车开始制动时 (t_0 时刻) 两车的距离 (当然, 在此之前, 可以不管卡车如何运动), 卡车在前, 以 v_0 匀速前进。小汽车在后, 开始刹车。由题中告知, 小汽车制动后需经距离 s_1 才能停止, 已知刹车阶段小汽车以匀减速前进, 图中用 $\triangle ACD$ 表示所经距离 s_1 。小汽车匀减速运动直线 AD 与卡车匀速运动直线 BN 交于 E , E 点对应的时刻为 t_2 。说明, t_2 时刻, 小汽车的车速与卡车的车速均为 v_0 , 若此时小汽车还未与卡车相碰, 则再也不会相碰, 所以, 得到两车不发生碰撞的条件为

梯形 $ACFE$ 的面积 $<$ 矩形 $MEFO$ 的面积

写成经历路程表达式, 为

$$\frac{8}{9} s_1 < s_0 + \frac{4}{9} s_1$$

简化为

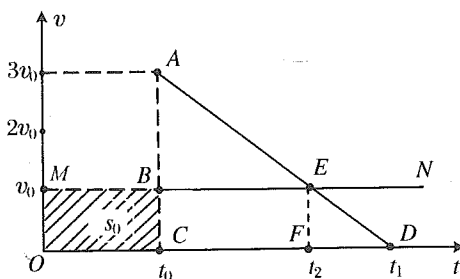


图 2-练 3

$$s_0 > \frac{4}{9}s_1$$

其中已利用 $\triangle ACD$ 的面积代表距离 s_1 。

分析与解二 取卡车为参照系,小汽车的相对加速度(因卡车加速度为零,所以小汽车的加速度就是相对加速度)为

$$a = \frac{9v_0^2}{2s_1}$$

小汽车的相对初速度为 $2v_0$ 。设相对末速度为零时的相对位移为 s' ,则

$$s' = \frac{(2v_0)^2}{2a} = \frac{4}{9}s_1$$

两车不相碰的条件为

$$s_0 > s' = \frac{4}{9}s_1$$

结果与解法一相同。

【练习2-4】 两个相同的静止小球 A 和 B ,质量均为 m , A 在 B 后的距离为 a 。如 A 受沿 AB 方向的冲量 I 的作用,同时 B 受常力 F 的作用(方向沿 AB 方向)开始运动。试确定 A 不超越 B 的条件。

分析与解一 取 A 指向 B 的方向为坐标轴正向,球 A 受到冲量 I 的作用,作速度为 v_A 的匀速运动,且满足关系

$$I = mv_A$$

利用两小球在同一直线上运动的运动方程

$$x_A = v_A t = \frac{I}{m}t, \quad x_B = a + \frac{1}{2} \frac{F}{m}t^2$$

如果 A 能够追上 B ,则有

$$x_B - x_A = a + \frac{1}{2} \frac{F}{m}t^2 - \frac{I}{m}t = 0$$

化简,得到 t 的一元二次方程

$$t^2 - \frac{2I}{F}t + \frac{2ma}{F} = 0$$

解得

$$t = \frac{I}{F} \pm \sqrt{\left(\frac{I}{F}\right)^2 - \frac{2ma}{F}}$$

如果 A 追不上 B , t 应该无解。无解条件为

$$\left(\frac{I}{F}\right)^2 < \frac{2ma}{F}$$

即

$$I^2 < 2maF$$

这就是 A 不超越 B 的条件。

分析与解二 利用两小球的 $x-t$ 曲线分析。如图 2-练 4 所示,其中抛物线为 B 球的运

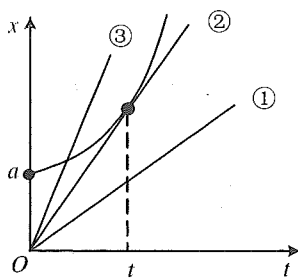


图 2-练 4

动方程

$$x_B = a + \frac{1}{2} \frac{F}{m} t^2 \quad (1)$$

图中过坐标原点的直线为小球 A 的运动方程, 三条直线代表小球 A 以三个不同的速度 v_A 匀速运动的运动方程

$$x_A = v_A t = \frac{I}{m} t \quad (2)$$

直线②, 即小球 A 运动方程正好与小球 B 的运动方程曲线(抛物线)相切, 这表示在相切点对应的时间 t , 小球 A 追上 B。并因在这点两线的斜率相同, 两球速度相等, 均为 v_A :

$$v_A = \frac{I}{m} \quad (3)$$

$$v_A = \frac{F}{m} t \quad (4)$$

联立解得

$$t = \frac{I}{F} \quad (5)$$

因为此时球 A 追上球 B, 即

$$x_A = x_B, \quad v_A t = a + \frac{1}{2} \frac{F}{m} t^2$$

即

$$\frac{I}{m} \frac{I}{F} = a + \frac{1}{2} \frac{F}{m} \left(\frac{I}{F} \right)^2$$

解得

$$I^2 = 2maF \quad (6)$$

小球 A 追不上球 B 的条件, 由图中得

$$v_{A1} = \frac{I}{m} < v_A$$

即 I 取较小的值

$$I^2 < 2maF \quad (7)$$

结论与“分析与解一”相同。

2.3 抛体运动和直角坐标

2.3.1 抛体运动的分解

抛体运动是曲线运动。由于质点在运动中加速度始终为方向竖直向下的重力加速度 g , 因此, 抛体运动是匀变速曲线运动。又因为抛体运动中抛射物始终运动在初速度与重力加速度所决定的平面内, 所以抛体运动是一个平面运动。运动方程很容易由方程(2.15)、(2.16)类似给出:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{g}t \quad (2.25)$$

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2} \mathbf{g} t^2 \quad (2.26)$$

其中 $\mathbf{r}_0$ 、 $\mathbf{v}_0$ 分别为质点在刚抛出 ($t=0$) 时的位矢和速度。若把抛出点作为坐标原点, 则 $\mathbf{r}_0=0$ 。

根据运动叠加原理, 可以把抛体运动看作由两个直线运动叠加而成, 即把一个曲线运动分解成两个直线运动来讨论。通常采用两种分解方法:

(1) 速度为 $\mathbf{v}_0$ 的匀速直线运动和沿竖直方向的自由落体运动。这可以由方程 (2.25)、(2.26) 右式两项直接看出。

(2) 以抛射点为坐标原点, 在抛射平面 (竖直平面) 内建立直角坐标系 (Oxy), 再把方程 (2.25)、(2.26) 中各矢量沿 x 、 y 轴方向分解。如果在抛射平面内分别取水平方向和竖直向上方向分别为 x 、 y 轴方向, 那么抛体运动方程的分量形成

$$v_x = v_0 \cos \theta, \quad v_y = v_0 \sin \theta - gt \quad (2.27)$$

$$x = (v_0 \cos \theta) t, \quad y = (v_0 \sin \theta) t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (2.28)$$

这表示, 抛体运动可以看成: 沿水平 x 方向的速度为 $v_0 \cos \theta$ 的匀速直线运动和沿竖直向上 y 方向的初始速度为 $v_0 \sin \theta$ 、加速度为 $-g$ 的匀变速直线运动 (即竖直上抛运动)。式中 θ 为初始抛射角。

如果在讨论沿斜面向上 (或向下) 抛掷物体的抛体运动时, 通常令直角坐标的 x 、 y 轴分别指向沿斜面向上 (或向下) 和垂直于斜面向上的方向更为方便。此时, x 、 y 方向的运动均为匀变速直线运动, 它们在 x 、 y 方向的分运动方程分别为

$$v_x = v_0 \cos \theta \pm (g \sin \varphi) t \quad (2.29)$$

$$v_y = v_0 \sin \theta - (g \cos \varphi) t \quad (2.30)$$

$$x = (v_0 \cos \theta) t \pm \frac{1}{2} (g \sin \varphi) t^2 \quad (2.31)$$

$$y = (v_0 \sin \theta) t - \frac{1}{2} (g \cos \varphi) t^2 \quad (2.32)$$

方程 (2.29)、(2.31) 中, 正号为沿斜面向下抛掷, 负号为沿斜面向上抛掷。以上三种情况, 分别示于图 2-7(a)、(b)、(c)。

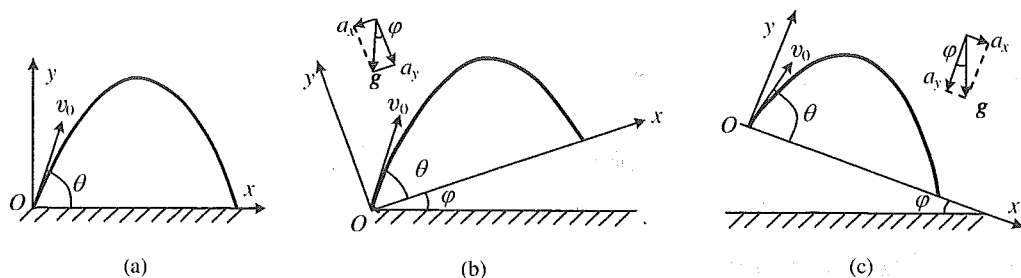


图 2-7

上面给出的是抛体运动的运动学方程, 这些方程包含了抛体运动的全部信息。一切待求的物理量均可从这些方程获得。例如:

1) 在图 2-7(a) 中, 欲求抛射体射程 S , 可以从方程 (2.28) 中, 取 $y=0$ 时的 x 值, 得到

$$S = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} \quad (2.33)$$

若要进一步求 v_0 为确定值时的最大射程 S_m 以及相应的抛射角 θ_m , 从 S 表达式 (2.33) 易得

$$S_m = \frac{v_0^2}{g}, \quad \theta_m = \frac{\pi}{4} \quad (2.34)$$

2) 在图 2-7(b) 中, 欲求沿斜坡方向抛射体的射程 S , 可以从方程 (2.32) 中, 取 $y=0$ 时的 x 值, 得到

$$S = \frac{2v_0^2 \cos(\theta + \varphi) \sin \theta}{g \cos^2 \varphi} \quad (2.35)$$

若要进一步求 v_0 为确定值时的最大射程 S_m 以及相应的抛射角 θ_m , 可以通过数学方法得到。对 S 表达式 (2.35) 中含有 θ 的因子 $\cos(\theta + \varphi) \sin \theta$ 作积化和差变换

$$\cos(\theta + \varphi) \sin \theta = \frac{\sin(2\theta + \varphi) - \sin \varphi}{2}$$

易知, 当 θ 满足

$$2\theta + \varphi = \frac{\pi}{2}$$

时, S 取最大值

$$S_m = \frac{v_0^2}{g} \cdot \frac{1 - \sin \varphi}{\cos^2 \varphi} = \frac{v_0^2}{g(1 + \sin \varphi)} \quad (2.36)$$

相应的 θ_m 角为

$$\theta_m = \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} \quad (2.37)$$

3) 在图 2-7(c) 中, 欲求沿斜坡方向抛射体的射程 S , 也可以从方程 (2.32) 中, 取 $y=0$ 时的 x 值, 得到

$$S = \frac{2v_0^2 \cos(\theta - \varphi) \sin \theta}{g \cos^2 \varphi} \quad (2.38)$$

若要进一步求 v_0 为确定值时的最大射程 S_m 以及相应的抛射角 θ_m , 与 2) 中同样处理, 得

$$S_m = \frac{v_0^2}{g} \frac{1 + \sin \varphi}{\cos^2 \varphi} = \frac{v_0^2}{g(1 - \sin \varphi)} \quad (2.39)$$

相应的 θ_m 角为

$$\theta_m = \frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \quad (2.40)$$

4) 在图 2-7(a) 中, 欲求抛射体所达最大高度 H , 可以从方程 (2.27)、(2.28) 中, 取 $v_y=0$ 时的 y 值, 得到

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} \quad (2.41)$$

5) 在图 2-7(b) 中, 若抛射体与斜面经无能量耗损的完全弹性碰撞后从原路返回抛射点, 欲确定图中 θ 与斜面倾角 φ 应满足的关系, 可以根据抛射体抵达斜面上落地点的运动特点: $v_x=0$ 和 $y=0$, 再利用方程 (2.29)、(2.32) 中相应的两个方程, 消去时间得到

$$\cot \theta \cdot \cot \varphi = 2 \quad (2.42)$$

这个结论与初速度大小无关。

【练习 2-5】 在同一抛掷点,用相同大小的初速度 v_0 以各不相同的抛射角抛出物体,求在同一竖直面内各抛物线轨道的最高点所组成曲线的方程。

分析与解 在所讨论的竖直平面内,建立一个以抛掷点为坐标原点的直角坐标, x 轴为水平轴, y 轴为竖直向上轴。

设其中一个质点的抛射角为 θ , 写出运动方程

$$x = (v_0 \cos \theta) t \quad (1)$$

$$y = (v_0 \sin \theta) t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (2)$$

速度方程

$$v_x = v_0 \cos \theta \quad (3)$$

$$v_y = v_0 \sin \theta - g t \quad (4)$$

当此质点达最高点时, $v_y = 0$, 由式④解得时间

$$t = \frac{v_0 \sin \theta}{g} \quad (5)$$

代入式①和②, 得质点达最高点的坐标

$$x = \frac{v_0^2}{g} \sin \theta \cos \theta = \frac{v_0^2}{2g} \sin 2\theta, \quad y = \frac{v_0^2}{2g} \sin^2 \theta = \frac{v_0^2}{4g} (1 - \cos 2\theta)$$

把这两式改写为

$$\sin 2\theta = \frac{2g}{v_0^2} x \quad (6)$$

$$\cos 2\theta = 1 - \frac{4g}{v_0^2} y \quad (7)$$

联立式⑥和⑦, 得方程

$$\left(\frac{2g}{v_0^2} x \right)^2 + \left(1 - \frac{4g}{v_0^2} y \right)^2 = 1$$

改写成标准形式为

$$\frac{x^2}{\left(\frac{v_0^2}{2g} \right)^2} + \frac{\left(y - \frac{v_0^2}{4g} \right)^2}{\left(\frac{v_0^2}{4g} \right)^2} = 1$$

这是一个椭圆方程, 椭圆中心坐标为

$$(x_0, y_0) = \left(0, \frac{v_0^2}{4g} \right)$$

椭圆半长轴、半短轴分别为

$$a_x = \frac{v_0^2}{2g}, \quad b_y = \frac{v_0^2}{4g}$$

【练习 2-6】 1) 两质点在地面上同一地点以相同速率 v_0 、以不同抛射角 α_1 和 α_2 在同一竖直面内抛出, 作斜上抛运动。如图 2-练 6(a) 所示。试证明, 当两质点的射程 R 相同时,

它们在空中飞行时间的乘积与射程 R 成正比。忽略空气阻力。

2) 两质点在倾角为 θ 的斜坡底部同一位置, 以相同的速率 v_0 、分别与斜坡夹角为 α_1 和 α_2 向斜面高处抛出, 在同一竖直平面内作斜上抛运动, 如图 2-练 6(b) 所示。试证明, 当两质点在斜坡上射程 R 相同时, 它们在空中飞行时间的乘积与斜坡上射程 R 的关系, 并与 1) 中的结论作比较。

分析与解 1) 如图 2-练 6(a), 写出运动方程

$$x = (v_0 \cos \alpha) t \quad (1)$$

$$y = (v_0 \sin \alpha) t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (2)$$

射程是指质点落地时的 x 坐标, 即

$$x = R, \quad y = 0 \quad (3)$$

代入式②得质点空中飞行时间

$$t = \frac{2 v_0 \sin \alpha}{g} \quad (4)$$

代入式①得射程表达式

$$R = \frac{2 v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} \quad (5)$$

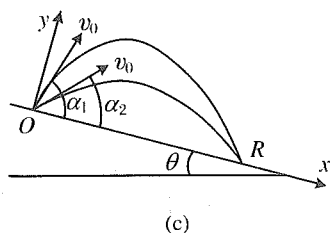
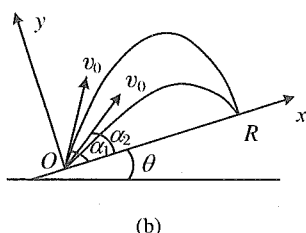
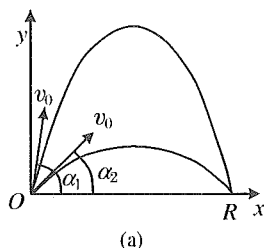


图 2-练 6

由此可知, 若 v_0 、 R 相同, α_1 和 α_2 必满足关系

$$\alpha_1 + \alpha_2 = \frac{\pi}{2} \quad (6)$$

因此, 两次飞行时间分别为

$$t_1 = \frac{2 v_0 \sin \alpha_1}{g}, \quad t_2 = \frac{2 v_0 \sin \alpha_2}{g} = \frac{2 v_0 \cos \alpha_1}{g}$$

两次飞行时间的乘积为

$$t_1 t_2 = \frac{4 v_0^2 \sin \alpha_1 \cos \alpha_1}{g^2} = \frac{2 v_0^2 \sin 2\alpha_1}{g^2} = \frac{2R}{g} \quad (7)$$

这里已利用式⑤, 此式说明 $t_1 t_2$ 与 R 成正比。

2) 如图 2-练 6(b), 在 Oxy 坐标下的运动方程为

$$x = (v_0 \cos \alpha) t - \frac{1}{2} (g \sin \theta) t^2 \quad (8)$$

$$y = (v_0 \sin \alpha) t - \frac{1}{2} (g \cos \theta) t^2 \quad (9)$$

利用射程应满足的方程

$$x = R, \quad y = 0 \quad (10)$$

代入式⑨, 得到质点在空气中飞行的时间

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g \cos \theta} \quad (11)$$

代入式⑧, 得射程

$$\begin{aligned} R &= \frac{2v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g \cos \theta} - \frac{2v_0^2 \sin^2 \alpha \sin \theta}{g \cos^2 \theta} = \frac{2v_0^2 \sin \alpha}{g \cos^2 \theta} (\cos \alpha \cos \theta - \sin \alpha \sin \theta) \\ &= \frac{2v_0^2}{g \cos^2 \theta} \sin \alpha \cos(\alpha + \theta) = \frac{v_0^2}{g \cos^2 \theta} [\sin(2\alpha + \theta) - \sin \theta] \end{aligned} \quad (12)$$

由此可知, 若 v_0 、 R 相同, α_1 和 α_2 必满足关系

$$\alpha_1 + \alpha_2 = \frac{\pi}{2} - \theta \quad (13)$$

因此, 两次飞行时间分别为

$$t_1 = \frac{2v_0 \sin \alpha_1}{g \cos \theta}, \quad t_2 = \frac{2v_0 \sin \alpha_2}{g \cos \theta} = \frac{2v_0}{g \cos \theta} \cos(\alpha_1 + \theta)$$

两次飞行时间的乘积为

$$t_1 t_2 = \frac{4v_0^2}{g^2 \cos^2 \theta} \sin \alpha_1 \cos(\alpha_1 + \theta) = \frac{2R}{g}$$

其中已利用 $R = \frac{2v_0^2}{g \cos^2 \theta} \sin \alpha \cos(\alpha + \theta)$ 。此式与 1) 中结论相同。

请思考一下, 若以相同速率沿斜面向下抛, 如图 2-练 6(c) 所示, 用两个不同抛射角抛出, 在斜面上的射程同为 R , 两次空中飞行时间的乘积是否仍然有相同的表达式?

【练习 2-7】 如图 2-练 7(a) 所示, 高为 h 的旗杆顶端有一物 P , 一男孩在离旗杆底端 A 距离 s 处的 O 点, 欲用弹弓弹射小石块击中物 P 。已知弹弓弹射出的小石块初速度为 v_0 , 问小石块能击中物 P 的最小 v_0 值为多少? 相应的弹射角 (弹射方向与水平方向的夹角) 为多大?

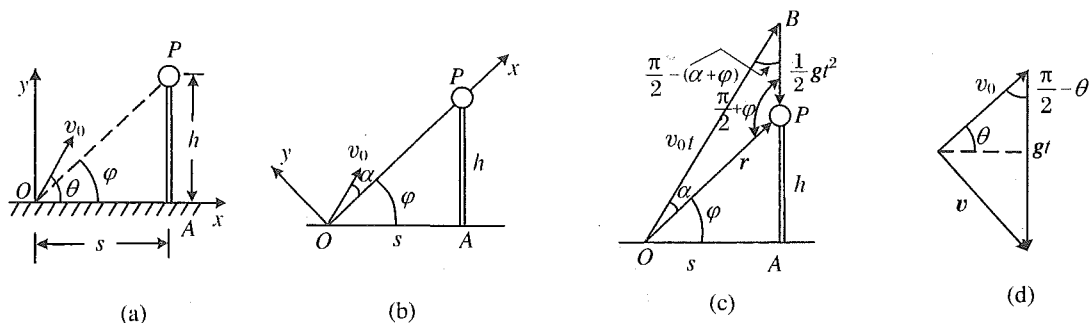


图 2-练 7

分析与解一 按图中坐标, 写出小石块的运动方程

$$x = (v_0 \cos \theta) t, \quad y = (v_0 \sin \theta) t - \frac{1}{2} g t^2$$

联立消去时间 t , 得轨道方程

$$y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2} (\tan^2 \theta + 1)$$

当 v_0, θ 确定的条件下, 此方程表示小石块运动的轨道。当 v_0 一定, 且 $x = s, y = h$, 表示以 v_0 弹射的小石块击中物 P 。此时, 抛射角不能随意, 我们可以求出这种情况下的抛射角 θ 。为此把轨道方程改写成 $\tan \theta$ 为未知量的一元二次方程, 即

$$\tan^2 \theta - \frac{2v_0^2}{gs} \tan \theta + \frac{2v_0^2}{gs^2} h + 1 = 0$$

解得

$$\tan \theta = \frac{v_0^2}{gs} \pm \sqrt{\left(\frac{v_0^2}{gs}\right)^2 - \left(\frac{2v_0^2}{gs^2} h + 1\right)}$$

一般情况下, 小石块以初速 v_0 弹射击中物 P , 将有两个不同的抛射角。我们可以与 $h = 0$ 的情况作为对照, 与同一个射程有两个抛射角相类似。当逐渐减小弹射初速度并击中 P 点, 两个弹射角将逐渐接近, 当 v_0 达某一最小值时, 两个弹射角相等, 若 v_0 小于这一临界值, 小石块将无法到达 P 点。所以最小 v_0 值对应于 $\tan \theta$ 为重根的情况, 即 $\tan \theta$ 解的表达式中根号部分为零, 即 v_0 满足

$$\left(\frac{v_0^2}{gs}\right)^2 - \left(\frac{2v_0^2}{gs^2} h + 1\right) = 0$$

整理后得

$$v_0^4 - 2ghv_0^2 - g^2 s^2 = 0$$

取合理解

$$v_0^2 = gh + \sqrt{(gh)^2 + g^2 s^2} = g(h + \sqrt{h^2 + s^2})$$

$$v_0 = \sqrt{g(h + \sqrt{h^2 + s^2})}$$

相应的弹射角 θ 满足

$$\tan \theta = \frac{v_0^2}{gs} = \frac{1}{s} (h + \sqrt{h^2 + s^2})$$

分析与解二 换一种坐标, 如图 2-练 7(b)。在此坐标下写出小石块的运动方程

$$x = (v_0 \cos \alpha) t - \frac{1}{2} (g \sin \varphi) t^2 \quad ①$$

$$y = (v_0 \sin \alpha) t - \frac{1}{2} (g \cos \varphi) t^2 \quad ②$$

当小石块击中物 P 时, $y = 0, x = \sqrt{h^2 + s^2}$, 求得所需时间

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g \cos \varphi} \quad ③$$

代入式①, 得

$$\begin{aligned} x &= v_0 \cos \alpha \cdot \frac{2v_0 \sin \alpha}{g \cos \varphi} - \frac{1}{2} (g \sin \varphi) \cdot \left(\frac{2v_0 \sin \alpha}{g \cos \varphi}\right)^2 = \frac{2v_0^2 \sin \alpha}{g \cos^2 \varphi} (\cos \alpha \cos \varphi - \sin \alpha \sin \varphi) \\ &= \frac{2v_0^2}{g \cos^2 \varphi} \sin \alpha \cos(\alpha + \varphi) = \frac{v_0^2}{g \cos^2 \varphi} [\sin(2\alpha + \varphi) - \sin \varphi] \end{aligned}$$

得 v_0^2 的表达式为

$$v_0^2 = \frac{xg\cos^2\varphi}{\sin(2\alpha + \varphi) - \sin\varphi}$$

当 $\sin(2\alpha + \varphi) = 1$, 即 $\alpha = \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}$ 时, v_0 取极小, 即

$$v_0^2 = \frac{xg\cos^2\varphi}{1 - \sin\varphi} = xg(1 + \sin\varphi) = g(h + \sqrt{h^2 + s^2})$$

此处已利用 $x = \sqrt{h^2 + s^2}$ 。相应的弹射角为

$$\theta = \alpha + \varphi = \frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}$$

将 $\tan 2\theta = \tan\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) = -\cot\varphi = -\frac{s}{h}$ 代入 $\tan 2\theta = \frac{2\tan\theta}{1 - \tan^2\theta}$ 可得方程

$$\tan^2\theta - \frac{2h}{s}\tan\theta - 1 = 0$$

解得合理解

$$\tan\theta = \frac{1}{s}(h + \sqrt{h^2 + s^2})$$

分析与解三 利用位矢公式(2.26), 即

$$\mathbf{r} = \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2} \mathbf{g} t^2$$

如图 2-练 7(c) 所示。在 $\triangle OBP$ 中利用正弦定理

$$\frac{\frac{1}{2}gt^2}{\sin\alpha} = \frac{v_0 t}{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right)} = \frac{r}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha - \varphi\right)}$$

由上述式①和②组成的方程, 得击中物 P 的时间

$$t = \frac{2v_0\sin\alpha}{g\cos\varphi}$$

由式②和③组成的方程, 再代入时间得

$$\frac{2v_0^2\sin\alpha}{g\cos^2\varphi} = \frac{r}{\cos(\alpha + \varphi)}$$

解得

$$v_0^2 = \frac{gr\cos^2\varphi}{2\sin\alpha\cos(\alpha + \varphi)} = \frac{gr\cos^2\varphi}{\sin(2\alpha + \varphi) - \sin\varphi}$$

其中 $r = \sqrt{h^2 + s^2}$ 。这个结果与“分析与解二”中的结果相同。因此最后结果也同。

分析与解四 利用“分析与解二”和“分析与解三”中得到的击中物 P 所需的时间

$$t = \frac{2v_0\sin\alpha}{g\cos\varphi} = \frac{2v_0\sin(\theta - \varphi)}{g\cos\varphi}$$

再利用速度公式(2.25), 即

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{g}t$$

击中物 P 时的速度 v 的大小满足

$$\frac{1}{2}v^2 = \frac{1}{2}v_0^2 - gh$$

解得

$$v^2 = v_0^2 - 2gh$$

再由图 2-7(d) 中的速度三角形得

$$v^2 = v_0^2 + (gt)^2 - 2v_0 \cdot gt \cdot \sin\theta$$

分别代入 v^2 和 t , 并整理化简得

$$\begin{aligned} v_0^2 &= 2gh \cdot \frac{\cos^2\varphi}{4\sin(\theta - \varphi)[\sin\theta\cos\varphi - \sin(\theta - \varphi)]} \\ &= \frac{gh\cos^2\varphi}{2\sin(\theta - \varphi)\cos\theta\sin\varphi} = \frac{gh\cos^2\varphi}{\sin\varphi} \cdot \frac{1}{\sin(2\theta - \varphi) - \sin\varphi} \end{aligned}$$

当 $2\theta - \varphi = \frac{\pi}{2}$, 即 $\theta = \frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}$ 时, v_0^2 取极小, 即

$$v_0^2 = \frac{gh\cos^2\varphi}{\sin\varphi} \cdot \frac{1}{1 - \sin\varphi} = \frac{gh}{\sin\varphi}(1 + \sin\varphi) = g(h + \sqrt{h^2 + s^2})$$

2.3.2 抛体运动的轨道方程

有时, 我们关心的是轨道方程, 尽管它包含的信息比运动方程包含的信息要少, 因为它没有给出物体何时在何处。在讨论轨道方程时, 通常采用图 2-7(a) 中的坐标。

利用方程 (2.28), 联立消去时间 t , 得到轨道方程

$$y = x\tan\theta - \frac{gx^2}{2v_0^2}(1 + \tan^2\theta) \quad (2.43)$$

在抛射速度 v_0 和抛射角 θ 确定的情况下, 这个方程给出了 x 与 y 的关系, 即给出了一条轨道。但是, 从更广泛的意义上来看, 这是一个含有 4 个参量 ($x, y, v_0, \tan\theta$) 的方程。为了准确理解这个方程, 我们作一些与解题关系密切的讨论:

(1) 设抛射点为坐标原点, 抛射初速度大小 v_0 已知, 而 (x, y) 为竖直抛射面内的一确定点 [这里 $x > 0$, 而 y 既可以大于零, 也可以小于零, 还可以等于零, 属于图 2-7(a) 的情况], 假定这一点能被击中, 我们来看一看, 此时抛射角为何值? 为此, 把方程 (2.43) 改写为

$$\tan^2\theta - \frac{2v_0^2}{gx}\tan\theta + \left(\frac{2v_0^2}{gx^2}y + 1\right) = 0 \quad (2.44)$$

这是关于 $\tan\theta$ 的一元二次方程, 解之得

$$\tan\theta = \frac{v_0^2}{gx} \pm \sqrt{\left(\frac{v_0^2}{gx}\right)^2 - \left(\frac{2v_0^2}{gx^2}y + 1\right)} \quad (2.45)$$

通常, $\tan\theta$ 有两个解, 这说明在此情况, 同一个抛射体可以用两个不同的抛射角 θ_1 和 θ_2 分别击中 (x, y) 点。我们把此结论示于图 2-8(b), 而图 2-8(a) 作为 $y=0$ 时的对照。

图 2-8(a) 中射程 S 由表达式 (2.33) 给出。设 θ_1 和 θ_2 为同一射程的两个抛射角, 显然它们满足关系

$$\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{2} \quad (2.46)$$

那么在图 2-8(b) 中, θ_1 和 θ_2 应满足什么关系呢?

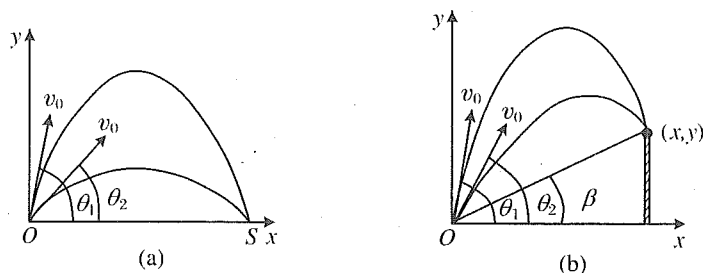


图 2-8

利用方程(2.44)。在现在的情况下, v_0 已知, 由方程(2.45)得到两个抛射角 θ_1 和 θ_2 , 对应于图 2-8(b) 中两条抛物线, 而点 (x, y) 是这两条抛物线共同经过的一个点。在这个意义下, 两个解 $\tan\theta_1$ 和 $\tan\theta_2$ 均满足方程(2.44), 因此,

$$\tan\theta_1 + \tan\theta_2 = \frac{2v_0^2}{gx} \quad (2.47)$$

$$\tan\theta_1 \cdot \tan\theta_2 = \frac{2v_0^2}{gx^2}y + 1 \quad (2.48)$$

得到

$$\begin{aligned} \tan(\theta_1 + \theta_2) &= \frac{\tan\theta_1 + \tan\theta_2}{1 - \tan\theta_1 \cdot \tan\theta_2} = \frac{\frac{2v_0^2}{gx}}{-\frac{2v_0^2}{gx^2}y} \\ &= -\frac{x}{y} = -\cot\beta = \tan\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) \end{aligned} \quad (2.49)$$

其中 β 为在抛射点所看到的点 (x, y) 的视角(仰视角为正, 俯视角为负), 显然有 $|\beta| < \pi/2$ 。若 y 为负, 则 β 值也为负。最后得到

$$\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{2} + \beta \quad (2.50)$$

当 $\beta = 0$ 时, 显然是正确的。这个关系式在解题中很有用。

(2) 我们再来看图 2-8(a), 在 v_0 一定的条件下, 最大射程 S_m 由式(2.34)给出, 即

$$S_m = \frac{v_0^2}{g}$$

此时 $\theta_1 = \theta_2 = \pi/4$ 。一般情况下, 一个射程 S 对应于两个互不相等的抛射角 θ_1 和 θ_2 。如果射程 S 不变, 能达射程 S 的最小 v_0 值为多大? 显然

$$(v_0)_{\min} = \sqrt{gS_m} \quad (2.51)$$

而且此时的抛射角必为 $\pi/4$ 。

与此类似, 我们看图 2-8(b)。如果 v_0 大小一定, 击中 (x, y) 点一般有两个抛射角, 那么击中 (x, y) 点的最小 v_0 值就出现在 $\theta_1 = \theta_2 = \theta_0$ 时, 此时的 v_0 值可以由方程(2.47)或(2.48)得到, 即

$$v_0 = \sqrt{gx \tan\theta_0} \quad (2.52)$$

或

$$v_0 = \sqrt{\frac{gx^2}{2y}(\tan^2 \theta_0 - 1)} \quad (2.53)$$

其中

$$\theta_0 = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + \beta \right) \quad (2.54)$$

由于此时方程(2.43)或(2.44)的 $\tan \theta$ 解为重根, 方程(2.45)中根号内的表达式等于零, 所以 v_0 的表达式(2.52)与表达式(2.53)是相同的。

(3) 我们对方程(2.43)重新整理, 改写为

$$\begin{aligned} y &= -\frac{gx^2}{2v_0^2} \tan^2 \theta + x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2} \\ &= -\frac{gx^2}{2v_0^2} \left[\tan^2 \theta - \frac{2v_0^2}{gx} \tan \theta + \left(\frac{v_0^2}{gx} \right)^2 \right] + \frac{gx^2}{2v_0^2} \left(\frac{v_0^2}{gx} \right)^2 - \frac{gx^2}{2v_0^2} \\ &= -\frac{gx^2}{2v_0^2} \left(\tan \theta - \frac{v_0^2}{gx} \right)^2 + \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2} \end{aligned} \quad (2.55)$$

此式表示, 当抛射体初速 v_0 和击中点 x 坐标一定时, 若抛射角满足

$$\tan \theta = \tan \theta_0 = \frac{v_0^2}{gx} \quad (2.56)$$

y 得极大值, 即

$$y = y_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2} \quad (2.57)$$

这个结论具有实际意义。如图 2-9, 一人在离墙 x 处踢一足球, 若足球初速 v_0 为定值, 可以由此确定击中墙上可能的最高高度 $y_{\max}$ 。

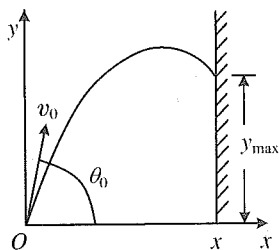


图 2-9

我们进一步思考这个问题。若墙换成一个竖直放置的大平板(设此平板与抛射面垂直), 足球的初始速度大小 v_0 和抛射点保持不变, 大平板所在 x 坐标可以调节, 即 x 可变, 那么根据式(2.57), 每个可能的 x 必给出平板上相应的一个最高高度 y 。由此给出的 x 与 y 的关系式就是表达式(2.57), 改写为

$$y = -\frac{g}{2v_0^2} x^2 + \frac{v_0^2}{2g} \quad (2.58)$$

这是一个抛物线方程。这个方程的意义是: 若在坐标原点以相同的初速度值 v_0 , 用各种不同的

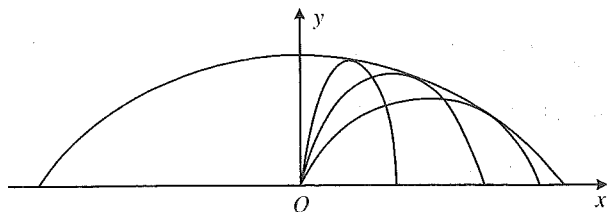


图 2-10

抛射角抛出物体, 所得不同的抛物线轨道, 形成一簇抛物线, 此抛物线簇所能达到的区域边界可以用方程(2.58)表示。我们把方程(2.58)表示的这条边界曲线称为抛物线簇的包络线, 如图 2-10 所示。如果抛射初速度大小为 v_0 , 但不限于在同一个过抛射

点的竖直面内抛射物体, 而是可以在不同竖直面内抛射, 那么将得到三维空间中的抛物线簇,

此抛物线簇所能达到的区域边界将形成一个包络面,这个包络面就是上述包络线绕过抛射点的竖直线旋转而成。

我们还可以从方程(2.44)的解(2.45)得到结论式(2.57)。重新写下表达式(2.45),即

$$\tan \theta = \frac{v_0^2}{gx} \pm \sqrt{\left(\frac{v_0^2}{gx}\right)^2 - \left(\frac{2v_0^2}{gx^2}y + 1\right)}$$

当 $\tan \theta$ 有重根时,得到

$$\left(\frac{v_0^2}{gx}\right)^2 - \left(\frac{2v_0^2}{gx^2}y + 1\right) = 0 \quad (2.59)$$

在 v_0 和 x 确定的条件下,方程(2.59)解出与式(2.57)相同的结果。

(4) 从轨道方程(2.43),即

$$y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2}(1 + \tan^2 \theta)$$

解出 $\tan \theta$ 的解的表达式(2.45)。在 $\tan \theta$ 有重根的情况下,根号内的表达式等于零,可得出方程(2.59)。这个表达式已经被用来确定:(i) 抛射体击中 (x, y) 点所必需的最小的 v_0 值;(ii) 抛射体初速度大小 v_0 和击中点 x 坐标一定的条件下, y 的最大值,即方程(2.57)。这个表达式还可被用来确定在 y 一定的条件下 x 的最大值。由方程(2.59)可直接解出

$$x_{\max} = \frac{v_0}{g} \sqrt{v_0^2 - 2gy} \quad (2.60)$$

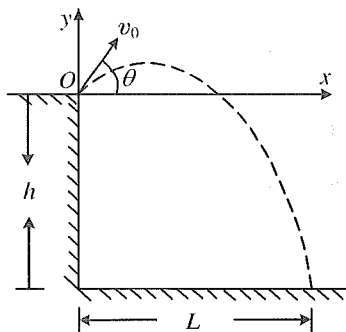


图 2-11

例如,如图 2-11 所示的情况,若抛射体的初速 v_0 已知,图中 $y = -h$,那么抛射体所能达到的最大水平射程为

$$L_{\max} = \frac{v_0}{g} \sqrt{v_0^2 + 2gh}$$

再看看此时对应的抛射角 θ 应为多大? 这可以从式(2.45)中 $\tan \theta$ 为重根得到

$$\tan \theta = \frac{v_0^2}{gL_{\max}} = \frac{v_0}{\sqrt{v_0^2 + 2gh}}$$

此例还可以用下面方法求解。

根据抛体运动的速度公式(2.25),即

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{g}t$$

如图 2-12 所示。在高 h 处的抛射点以初速 v_0 抛出物体,不论抛射角 θ 为多大,落地时的速率 v 大小相同。由能量关系得到

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \frac{1}{2}mv^2, \quad v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$$

写出图 2-12 中抛射体落地时三个速度矢量所构成的三角形的面积

$$S = \frac{1}{2}gtv_0 \cos \theta$$

而物体的水平射程

$$L = (v_0 \cos \theta)t$$

联立得 S 和 L 的关系

$$S = \frac{1}{2}gL$$

由此可以断言,只有水平射程取最大时, S 才能取最大,反之亦然。因图 2-12 中 v_0 和 v 均为定值,为了 S 最大, v_0 与 v 必须垂直,即

$$\theta + \varphi = \frac{\pi}{2}$$

由图中关系知

$$v_0 \cos \theta = v \cos \varphi = v \sin \theta, \quad \tan \theta = \frac{v_0}{v} = \frac{v_0}{\sqrt{v_0^2 + 2gh}}$$

对应的最大水平射程

$$L_{\max} = \frac{2S_{\max}}{g} = \frac{2}{g} \cdot \frac{1}{2} v_0 v = \frac{v_0}{g} \sqrt{v_0^2 + 2gh}$$

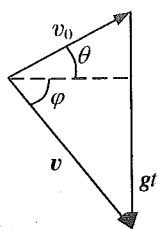


图 2-12

【练习 2-8】 足球运动员在距球门正前方 $s = 11$ 米处的罚球点,准确地从球门正中横梁边沿下踢进一球。横梁边沿离地高度 $h = 2.5$ 米,足球质量为 $m = 0.5$ 千克,空气阻力不计。求运动员至少要对足球做多少功?

分析与解 根据题意,足球运动员在罚球点(作为原点 O)发出的足球达点 $(x, y) = (s, h)$ 而被踢进球门。设足球运动员在 O 点给予足球的最小初速度为 v_0 。

定出足球的运动学方程

$$x = (v_0 \cos \theta)t, \quad y = (v_0 \sin \theta)t - \frac{1}{2}gt^2$$

联立消去时间 t , 得到足球的轨道方程

$$y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2}(1 + \tan^2 \theta)$$

整理后,写成 $\tan \theta$ 的二次方程

$$\tan^2 \theta - \frac{2v_0^2}{gx} \tan \theta + 1 + \frac{2v_0^2}{gx^2}y = 0$$

得 $\tan \theta$ 的解为

$$\tan \theta = \frac{v_0^2}{gx} \pm \sqrt{\left(\frac{v_0^2}{gx}\right)^2 - \left(1 + \frac{2v_0^2}{gx^2}y\right)}$$

当 $(x, y) = (s, h)$ 时,改写为

$$\tan \theta = \frac{v_0^2}{gs} \pm \sqrt{\left(\frac{v_0^2}{gs}\right)^2 - \left(1 + \frac{2v_0^2}{gs^2}h\right)}$$

若足球能达 (s, h) 点,且只有一个抛射角 θ , 那么此时的 v_0 最小。即 v_0 满足

$$\left(\frac{v_0^2}{gs}\right)^2 = 1 + \frac{2v_0^2}{gs^2}h$$

整理、改写为

$$v_0^4 - 2ghv_0^2 - g^2s^2 = 0$$

解得 v_0^2 的合理解

$$v_0^2 = gh + \sqrt{g^2(h^2 + s^2)}$$

因此,运动员对足球做的功至少为

$$A = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mg(h + \sqrt{h^2 + s^2})$$

【练习 2-9】一斜面体两斜面的倾角分别为 θ 和 φ ,如图 2-练 9(a)所示。一物体从倾角为 θ 的斜面底角处作斜上抛运动。求为使物体从斜面体的顶角处切过,并落在倾角为 φ 的斜面底角处,则物体的抛射角 α 与倾角 θ 、 φ 应满足什么关系?(用简单形式写出)

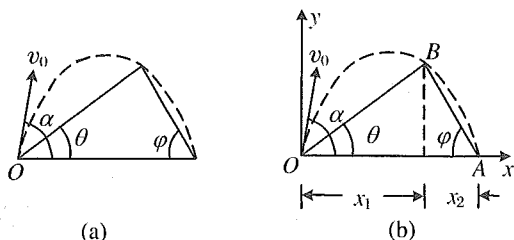


图 2-练 9

分析与解 题中未给出斜面体各边长的条件,我们可以建立坐标,设定各边的长度。

如图 2-练 9(b)所示,设抛射点为坐标原点 O ,并如图建立 Oxy 坐标系。在此坐标系下,写出抛体运动方程

$$x = (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

联立消去时间 t ,得轨道方程

$$y = x \tan \alpha - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \quad (1)$$

然后,利用 O 、 A 、 B 三点的坐标 $(0,0)$ 、 $(x_A,0)$ 、 (x_B, y_B) 均满足此方程,进行讨论。

由于 O 点坐标代入得恒等式,无法提供信息。 A 点坐标代入式①,得

$$x_A = \frac{2v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g} \quad (2)$$

B 点坐标设法用 x_A 和 θ 、 φ 表示。由

$$x_1 = \frac{y_B}{\tan \theta}, \quad x_2 = \frac{y_B}{\tan \varphi}, \quad x_1 + x_2 = x_A, \quad x_1 = x_B$$

可得

$$x_A = y_B \left(\frac{1}{\tan \theta} + \frac{1}{\tan \varphi} \right) \quad (3)$$

$$y_B = x_A \frac{\tan \theta \tan \varphi}{\tan \theta + \tan \varphi} \quad (4)$$

$$x_B = \frac{y_B}{\tan \theta} = x_A \frac{\tan \varphi}{\tan \theta + \tan \varphi} \quad (5)$$

将式②、③、④代入式①,经整理得

$$\tan \alpha = \tan \theta + \tan \varphi \quad (6)$$

【练习 2-10】若要使石头在运动过程中始终远离抛掷石头的人,那么人抛出石头时与地面成的最大角度是多少?

分析与解 如图 2-练 10 所示,设掷石头的抛出点在坐标原点 O (即抛石人所在位置),石

头运动轨道为图中抛物线,最高点在 P 点,与抛出点同高的是 Q 点。

容易判定,石头在到达 P 点以前,石头与抛出点 O 的距离一直增加;在经过 Q 点以后,这个距离也不断增加。因此,如果存在石头与抛出点距离减小的情况,只可能存在于 P 点到 Q 点的一段路径上。

设石头在 P 到 Q 路径上的任一位置 C ,有矢径 $r = \overrightarrow{OC}$ 。石头在运动过程中始终远离抛掷石头的人(抛掷点)的临界情况是,一路上只有一个 C 点满足

$$\frac{dr}{dt} = 0$$

即该点矢径 $\overrightarrow{OC}$ 与该点速度方向垂直(只有一个 C 点), r 的增长率为零。

使用图中坐标,石头的运动方程和速度方程分别为

$$\begin{cases} x = (v_0 \cos \alpha) t \\ y = (v_0 \sin \alpha) t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}, \quad \begin{cases} v_x = v_0 \cos \alpha \\ v_y = v_0 \sin \alpha - g t \end{cases}$$

当石头达 C 点时,速度方向垂直于位置矢量,得方程

$$\frac{y}{x} = - \frac{v_x}{v_y}$$

代入相应的运动方程和速度方程,化简整理得 t 的一元二次方程

$$t^2 - \frac{3 v_0 \sin \alpha}{g} \cdot t + \frac{2 v_0^2}{g^2} = 0$$

如果这种情况 ($dr/dt = 0$) 不会发生, t 无实数解,此方程的判别式必须为负,即

$$\left(\frac{3 v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 < 4 \left(\frac{2 v_0^2}{g^2} \right)$$

由此,可以得到要使石头始终远离抛石者,必须满足

$$\sin \alpha < \sqrt{\frac{8}{9}} = 0.94, \quad \alpha < 70.5^\circ$$

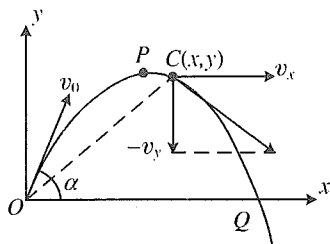


图 2-练 10

2.4 圆周运动和内禀坐标

2.4.1 圆周运动的法向分解和切向分解

圆周运动是最简单的曲线运动,是研究其它曲线运动的基础。此处首先讨论质点的圆周运动如何按轨道的切向和垂直于轨道的法向分解。由于速度方向始终指向轨道切向,不用分解,所以要做的工作是把加速度按切向和法向加以分解。

如果质点作匀速圆周运动,在运动中速率始终相等。如图 2-13 所示,设 t 时刻质点运动到 A 点, $t + \Delta t$ 时刻质点达 B 点,速度分别为 v_A 、 v_B ,由于速度始终沿切向,所以两速度分别与半径 OA 、 OB 垂直。在 Δt 时间内的速度增量为 $\Delta v = v_B - v_A$,依加速度定义得

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v_B - v_A}{\Delta t}$$

按图 2-13 中几何关系得

$$\frac{|\Delta v|}{v} = \frac{\Delta l}{R}$$

式中 Δl 是 AB 弦的长度, $v = |v_A| = |v_B|$, 上式改写为

$$\frac{|\Delta v|}{\Delta t} = \frac{v}{R} \frac{\Delta l}{\Delta t}$$

两边取极限, 并注意到 Δl 、 Δs (弧长) 在趋于零的极限下相等, 得加速度大小

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta v|}{\Delta t} = \frac{v}{R} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{v}{R} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v^2}{R} \quad (2.61)$$

加速度 a 的方向, 可由 Δv 的极限方向确定。当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, $\Delta \theta \rightarrow 0$, Δv 将垂直于 v_A , 即垂直于切向并指向圆心 O 。这个加速度称为向心加速度, 或称法向加速度。

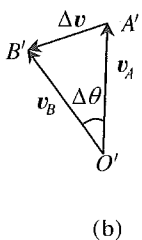
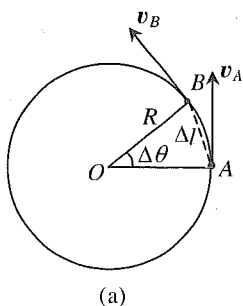


图 2-13

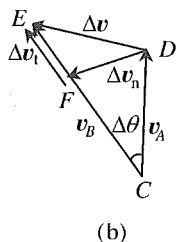
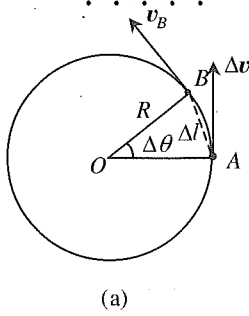


图 2-14

如果质点作变速圆周运动, 在运动中速率随时间变化, 如图 2-14 所示。设 t 时刻质点运动到 A 点, $t + \Delta t$ 时刻质点达 B 点, 速度分别为 v_A 、 v_B 。在此, 两速度不但方向不同, 大小也不等。在 Δt 时间内的速度增量按图 2-14(b) 中速度三角形分解成分量矢量, 即

$$\Delta v = \Delta v_n + \Delta v_t$$

其中 Δv_n 改变 v_A 的方向, Δv_t 改变 v_A 的大小。依加速度定义得

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_n}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_t}{\Delta t} \quad (2.62)$$

不难看出, 右式第一项中 Δv_n 与匀速圆周运动中的 Δv 相当, 因此是法向加速度, 记为 a_n 。第二项由于其极限方向与 v_A 方向一致, 即 A 点的切向, 所以称为切向加速度, 记为 a_t 。 a_n 和 a_t 的大小分别为

$$a_n = \frac{v^2}{R}, \quad a_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} \quad (2.63)$$

写成矢量形式为

$$a = a_n \hat{n} + a_t \hat{t} \quad (2.64)$$

其中 $\hat{n}$ 为法向单位矢量, 方向指向圆心; $\hat{t}$ 为切向单位矢量, 质点前进方向为正向。

应该强调:

(1) 表达式 (2.64) 中的 $\hat{n}$ 和 $\hat{t}$ 均为单位矢量, 构成正交坐标系, 大小为单位长度, 但其方

向往往随质点的运动而改变。因此,在描述匀速圆周运动的速度和加速度时,表达式

$$\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{i}}, \quad \mathbf{a} = \frac{v^2}{R}\hat{\mathbf{n}}$$

中,尽管 v 和 v^2/R 为不变量,但不是匀速运动,也不是匀变速运动,因为表达式中还含有随运动变化的 $\hat{\mathbf{i}}$ 和 $\hat{\mathbf{n}}$ 。

(2) 等式(2.64)左边的 $\mathbf{a}$ 为某参照系(如地球参照系)中的加速度,右边的 $\hat{\mathbf{n}}$ 和 $\hat{\mathbf{i}}$ 是跟随质点运动的正交坐标系中两个基本单位矢量(坐标轴上单位矢量)。等式(2.64)说明某参照系中的加速度在一个相对此参照系运动的坐标系中定量表示也是可以的。因此,不要认为坐标系必须固连于参照物。

(3) 由法向和切向构成的正交坐标系称为内禀坐标系或自然坐标系。

2.4.2 圆周运动的角量描述

如果选择圆心作为坐标原点,质点位置可用位置矢量 $\mathbf{r}$ 与某一选定的方向(作为 X 轴)之间的夹角 φ 来描述。因为 $\mathbf{r}$ 的大小在运动中不变,当 φ 确定以后,质点位置就完全被确定。因而运动方程可写为

$$\varphi = \varphi(t) \quad (2.65)$$

它代替了 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ 。 φ 称为角位置。

如图 2-15,质点绕 O 点作半径为 R 的圆周运动。设 t 时刻,质点运动到 A 点,角位置为 φ , $t + \Delta t$ 时刻质点达 B 点,角位置为 $\varphi + \Delta\varphi$ 。在 Δt 时间内质点转过的角度为 $\Delta\varphi$ (称为角位移),角速度和角加速度分别定义为

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{d\varphi}{dt}, \quad \beta = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} \quad (2.66)$$

角位移、角速度、角加速度的单位分别是弧度、弧度/秒、弧度/秒²。

由于在圆周运动中质点绕圆心 O 的转动方向有逆时针和顺时针两种方式。通常,人们把运动质点沿逆时针方向转动定为正向。角速度以及角加速度与此绕行方向一致定为正,与此相反定为负。因此,此处 ω 和 β 只需用代数值表示即可。

质点作匀速圆周运动,角速度 ω 是恒量,角加速度 β 等于零;质点作变速圆周运动,角速度随时间变化;若角加速度 β 为恒量,称质点作匀变速圆周运动。

质点作匀变速圆周运动时的运动学公式与质点作匀变速直线运动时的运动学公式相似,即

$$\left. \begin{aligned} \omega &= \omega_0 + \beta t \\ \Delta\varphi &= \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2 \\ \omega^2 - \omega_0^2 &= 2\beta \Delta\varphi \end{aligned} \right\} \quad (2.67)$$

由于角量(角位移、角速度、角加速度)可以完全描述质点的圆周运动,因此可以断言,质点作圆周运动时的速度、加速度(称为线量)一定可以用角量表示。线量与角量有如下关系:

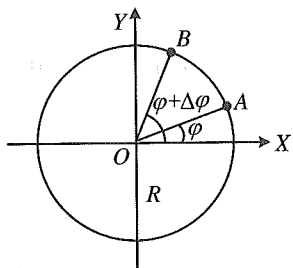


图 2-15

$$\left. \begin{aligned} v &= R\omega \\ a_t &= R\beta \\ a_n &= R\omega^2 \end{aligned} \right\} \quad (2.68)$$

【练习 2-11】 一辆汽车沿一圆周轨道以 $v_0 = 7.0$ 米/秒的初速作匀减速行驶。经过 $t_1 = 5$ 秒后, 汽车的加速度与速度之间的夹角 $\theta_1 = 135^\circ$ 。又经过 $t_2 = 3$ 秒后, 其加速度与速度之间的夹角 $\theta_2 = 150^\circ$ 。求: 1) 圆轨道半径 R ; 2) 切向加速度的大小 a_t ; 3) 这两时刻(t_1 和 $t_1 + t_2$ 时刻)的法向加速度 a_{n1} 和 a_{n2} 。

分析与解 由于汽车作匀减速行驶, 切向加速度的大小 a_t 为常量。设 t_1 、 $t_1 + t_2$ 时刻的速度大小分别为 v_1 、 v_2 , 则

$$v_1 = v_0 - a_t t_1, \quad v_2 = v_0 - a_t(t_1 + t_2)$$

而且, 可以立即得到这两时刻的法向加速度

$$a_{n1} = \frac{(v_0 - a_t t_1)^2}{R} \quad (1)$$

$$a_{n2} = \frac{[v_0 - a_t(t_1 + t_2)]^2}{R} \quad (2)$$

又因 $\theta_1 = 135^\circ$, $\theta_2 = 150^\circ$, 画出速度、加速度矢量图, 如图 2-练 11(a)、(b)。由图中得

$$a_{n1} = a_t \quad (3)$$

$$a_{n2} = \frac{a_t}{\sqrt{3}} \quad (4)$$

联立方程①~④求解欲求的 4 个未知量。将方程③、④代入方程①、②, 得

$$Ra_t = (v_0 - a_t t_1)^2 \quad (5)$$

$$Ra_t = \sqrt{3}[v_0 - a_t(t_1 + t_2)]^2 \quad (6)$$

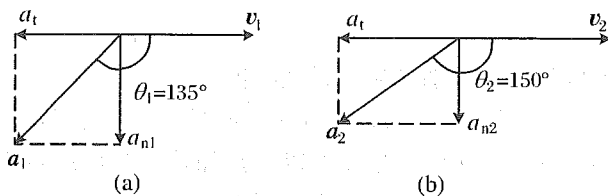


图 2-练 11

联立方程⑤、⑥, 得

$$(v_0 - a_t t_1)^2 = \sqrt{3}[v_0 - a_t(t_1 + t_2)]^2$$

整理并解得

$$a_t = \frac{\sqrt[4]{3} - 1}{\sqrt[4]{3}(t_1 + t_2) - t_1} v_0 = 0.40 \text{ (米/秒}^2\text{)} \quad (7)$$

方向与速度方向相反。把方程⑦分别代入方程⑤、③、④, 得

$$R = \frac{(v_0 - a_t t_1)^2}{a_t} = 62.5 \text{ (米)}, \quad a_{n1} = 0.40 \text{ (米/秒}^2\text{)}, \quad a_{n2} = 0.23 \text{ (米/秒}^2\text{)}$$

【练习 2-12】 一质点沿圆轨道由静止开始作匀加速圆周运动。试求此质点的加速度与速度的夹角 α 与其经过的那段圆弧对应的圆心角 θ 之间的关系。

分析与解 如图 2-练 12 所示,质点从 A 点出发,沿圆轨道由静止开始匀加速运动。设经时间 t , 达 P 点。

因质点作匀加速圆周运动,所以切向加速度为恒量,设为 a_t , 达 P 点时的速度和向心加速度分别为

$$v_P = a_t t, \quad a_n = \frac{v_P^2}{R} = \frac{a_t^2 t^2}{R}$$

其中 R 为圆轨道半径。其间经过的圆弧长 s 和对应的圆心角 θ 分别为

$$s = \frac{1}{2} a_t t^2, \quad \theta = \frac{s}{R} = \frac{a_t t^2}{2R}$$

此时,质点的加速度与速度间的夹角 α 满足

$$\tan \alpha = \frac{a_n}{a_t} = \frac{a_t^2 t^2}{R a_t} = \frac{a_t t^2}{R}$$

所以 θ 与 α 的关系可表示为

$$\tan \alpha = 2\theta$$

【练习 2-13】一飞轮的角速度在 5 秒内由 900 转/分均匀地减到 800 转/分。求:1) 角加速度 β ; 2) 在此 5 秒内的总转数; 3) 再经几秒, 轮将停止转动。

分析与解 1) 由于飞轮在此 5 秒内均匀地减速转动, 所以角加速度为常量, 且方向与角速度方向相反。设 $\omega_0 = 900$ 转/分 $= \frac{900 \cdot 2\pi}{60}$ 弧度/秒, $\omega = 800$ 转/分 $= \frac{800 \cdot 2\pi}{60}$ 弧度/秒, $t = 5$ 秒, 所以飞轮的角加速度为

$$\beta = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{(800 - 900) \cdot 2\pi}{60 \times 5} = -\frac{2}{3}\pi = -2.09 \text{ (弧度/秒}^2\text{)}$$

2) 在此 5 秒内的总转数 n 为

$$n = \frac{\Delta \varphi}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} (\omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2) = \frac{900}{60} \times 5 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 25 = 70.8 \text{ (转)}$$

3) 设再过 τ 秒, 飞轮将停止转动, 则

$$0 = \omega_0 + \beta(t + \tau)$$

解得

$$\tau = \frac{-\omega_0}{\beta} - t = \frac{900 \cdot 2\pi}{60} \cdot \frac{3}{2\pi} - 5 = 40 \text{ (秒)}$$

即, 再过 40 秒飞轮将停止转动。

2.4.3 曲线运动的法向分解和切向分解

如果质点作曲线运动(这里主要讨论平面曲线运动), 速度仍将沿切线方向, 即

$$\mathbf{v} = v \hat{\mathbf{i}} \quad (2.69)$$

加速度在法向和切向的分解, 可以仿对变速圆周运动的讨论, 得到相似的分量表达式:

$$\mathbf{a}_n = \frac{v^2}{\rho} \hat{\mathbf{n}}, \quad \mathbf{a}_t = \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} \right) \hat{\mathbf{i}} = \frac{dv}{dt} \hat{\mathbf{i}} \quad (2.70)$$

不同的是法向加速度的表示式中 ρ 是曲线在运动质点所在处的曲率半径, $\hat{\mathbf{n}}$ 指向曲率中心

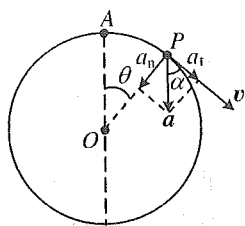


图 2-练 12

(即沿平面曲线法向,并指向凹向)。

质点运动时,如果作速率变化的一般曲线运动,有 $a_n \neq 0, a_t \neq 0$; 如果作直线运动,有 $a_n = 0$; 如果作速率不变的曲线运动(包括匀速圆周运动),有 $a_t = 0$, 这种运动被称为匀速曲线运动; 如果作半径为 R 的圆周运动,有 $\rho = R$ 。

曲率半径 ρ , 在数学上有严格的意义和表达式(在曲线的数学表达式已知的条件下, 还需利用二阶导数)。对于中学生, 一般可用两种方法求曲率半径。第一种方法是利用运动学公式

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} \quad (2.71)$$

第二种方法是利用下面说明的较直观的几何方法。

质点沿平面曲线运动时, 我们在运动质点所到达的地方取一无限小的曲线段(对于一般三维曲线运动, 此曲线段的极限将处于同一平面内, 同样可得到后面的结论)。由于曲线段无限小, 将接近于某个圆上的一无限小圆弧。我们把这段无限小圆弧对应的圆的半径称为曲率半径, 对应的这个圆称为曲率圆, 曲率圆的圆心称为曲率中心。如图 2-16 所示。

依曲率半径的定义, 可写出曲率半径的表达式。如图 2-17 所示, 在运动曲线上取质点所在处附近一无限小曲线段 $\widehat{AB} = \Delta S$, 它接近于一小段圆弧, 过 A 、 B 两点分别作切线的垂线 $\overline{AO}$ 、 $\overline{BO}$, 交于 O 点, O 点即为曲率中心, $\overline{AO}$ 、 $\overline{BO}$ 的夹角为 $\Delta\theta$, 它等于两切线的交角, 易得

$$\rho = \frac{\Delta S}{\Delta\theta} \quad (2.72)$$

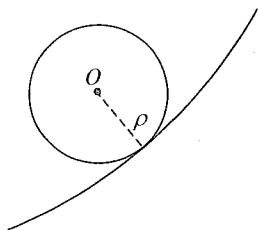


图 2-16

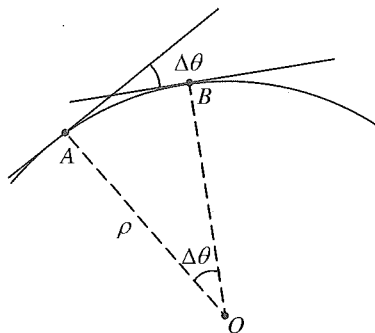


图 2-17

使用运动学公式(2.71)时, 需作些说明:

(1) 一旦运动轨迹(即运动曲线)已知, 轨迹上各点的曲率半径完全确定。但是, 同一条运动轨迹通常可以对应于不同的运动方程。例如, 半径同为 R 的圆周运动轨道, 可以是匀速圆周运动, 也可以是匀变速圆周运动, 还可以是更一般的圆周运动。又例如, 半长轴和半短轴分别为 a 和 b 的椭圆运动轨道, 可以是二维谐振子的两个同频率、互相垂直、相位差 $\pi/2$ 的简谐振动的叠加运动, 也可以是质点在引力源的引力作用下的椭圆运动, 甚至是一般的沿不变椭圆轨道的任意运动。

(2) 利用运动学公式(2.71)的物理方法求运动轨道的曲率半径, 首先, 选择质点在此轨道上的一种运动, 然后, 在此运动下给出轨道上观察点处质点的运动速率和法向加速度, 最后, 由式(2.71)得到观察点的曲率半径。只要选择的运动是合理的, 那么求得的运动轨道同一点的曲率半径是唯一的。

【练习 2-14】 有一半径为 R 的刚性圆环竖直地在刚性水平地面上作纯滚动, 圆环中心以不变速度 v_0 在圆环平面内水平向前运动。求圆环上与圆心等高的 P 点的瞬时速度、切向加速度和法向加速度。如图 2-练 14(a) 所示。

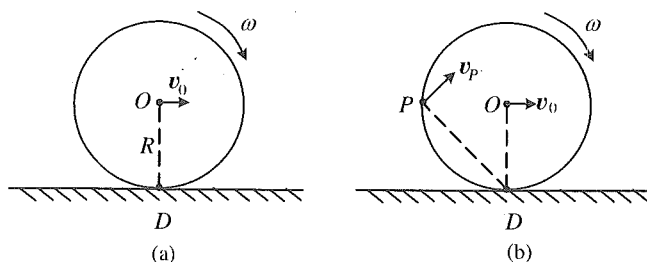


图 2-练 14

分析与解 圆环在地面上作纯滚动, 必然满足条件

$$v_0 = R\omega$$

据此, 圆环与地面接触点 D 在地面参照系速度为零, D 点为速度瞬心。因此, 在该瞬时 P 点的运动是相对于 D 点、角速度为 ω 的一个转动, P 点的速度方向垂直于 $\overline{PD}$, 即与速度 v_0 夹角 45° , 如图 2-练 14(b) 所示。此方向就是 P 点瞬时运动的切向, 速度大小为

$$v_P = \overline{PD} \cdot \omega = \sqrt{2}R \cdot \frac{v_0}{R} = \sqrt{2}v_0 \quad (1)$$

P 点速度还可以表示为

$$v_P = v_0 + v'_P$$

其中 v'_P 为 P 点相对于环心 O 的速度。由此写出 P 点运动的加速度

$$a_P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta(v_0 + v'_P)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v'_P}{\Delta t} \quad (2)$$

即 P 点相对于地面的加速度和相对于环心 O 的加速度相同(此处已利用 v_0 是常量, 牵连加速度为零)。这是因为, 地面参照系和环心参照系是两个相互作用匀速运动的参照系, 质点 P 在这两个参照系中的运动加速度是一个绝对量(即不变)。这个加速度等于 P 点绕 O 点作圆运动的向心加速度, 大小为 $v_P'^2/R$, 方向水平指向环心, 而且 $v'_P = R\omega = v_0$ 。最后得 P 点的切向加速度和法向加速度大小分别为

$$a_t = \frac{v_0^2}{R} \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{v_0^2}{R} \quad (3)$$

$$a_n = \frac{v_0^2}{R} \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{v_0^2}{R} \quad (4)$$

注意 有人认为, 既然 P 点的运动是该瞬时 P 点绕 D 点的一个转动, 那么 P 点的加速度就应该从 P 点指向 D 点的向心加速度, 因此只有法向而无切向, 且加速度大小为

$$a_P = \frac{v_P^2}{\sqrt{2}R} = \sqrt{2} \frac{v_0^2}{R}$$

其中已利用式①。这个结论无疑是错误的。原因是这里只计算了 P 点相对 D 点的相对加速度, 没有计算 D 点的牵连加速度。不要误认为瞬时速度为零的 D 点, 其瞬时加速度也为零。 D 点的加速度既可以在地面静止参照系求出, 也可以在环心运动参照系求出。前面已指出,

这是因为两参照系相互作用匀速运动的缘故。在环心系中易得 D 点加速度大小为 v_0^2/R , 方向竖直向上指向环心, 它也可在 P 点运动的切向和法向分别写出分量

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{v_0^2}{R}, \quad -\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{v_0^2}{R}$$

再利用 P 相对 D 的相对加速度大小(法向)

$$a'_P = \frac{\sqrt{2} v_0^2}{R}$$

最后得到 P 点运动的切向加速度和法向加速度分别与式③和④相同。

【练习 2-15】一质点在半径为 R 的圆柱表面等螺距螺旋线上作等速率运动, 已知此螺旋线的曲率半径为 ρ , 质点在垂直于轴平面内的投影的运动周期为 T , 求质点作此螺旋线运动中沿轴方向的分速度为多大?

分析与解 设质点沿等螺距螺旋线运动的速度为 v , 并设平行于圆柱轴方向的速度分量为 $v_{//}$, 垂直于此轴方向的速度分量为 $v_{\perp}$, 有关系

$$v = v_{\perp} + v_{//} \quad ①$$

因质点在等螺距螺旋线上作等速率运动, 所以三个速度值 v 、 $v_{\perp}$ 、 $v_{//}$ 均为常值, 有关系

$$v^2 = v_{\perp}^2 + v_{//}^2 \quad ②$$

质点运动的加速度为

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta(v_{\perp} + v_{//})}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_{\perp}}{\Delta t} \quad ③$$

因此, 法向加速度可用两种形式写出, 即

$$a_n = \frac{v^2}{\rho} = \frac{v_{\perp}^2}{R} \quad ④$$

将式②代入式④, 解出

$$v_{//}^2 = \left(\frac{\rho}{R} - 1 \right) v_{\perp}^2 \quad ⑤$$

利用垂直于圆柱轴平面内质点投影的圆周运动周期满足的关系式

$$v_{\perp} = \frac{2\pi R}{T} \quad ⑥$$

联立式⑤和⑥, 得到质点沿轴向速度分量的大小

$$v_{//} = \frac{2\pi}{T} \sqrt{R(\rho - R)}$$

【练习 2-16】质点运动的椭圆轨道方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

试利用物理方法求 $A(a, 0)$ 和 $B(0, b)$ 两点处的曲率半径, 如图 2-练 16(a) 所示。

分析与解一 把质点的椭圆运动看成两个互相垂直的同频率简谐振动的叠加。设质点的运动方程为

$$x = a \cos \omega t \quad ①$$

$$y = b \sin \omega t \quad ②$$

对应的轨道方程就是题中给出的椭圆方程。

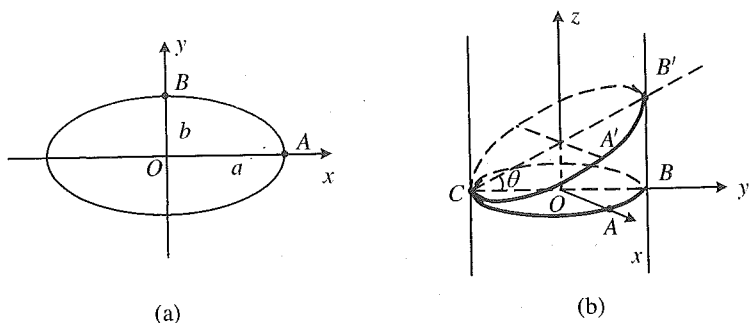


图 2-练 16

$A(a, 0)$ 的速度 v_A 是切向速度, 又是质点在 y 方向振动时的速度振幅, 有

$$v_A = b\omega \quad (3)$$

此处质点受力沿 x 方向, 即曲线的法向, 大小为

$$f = ka = m\omega^2 a \quad (4)$$

法向加速度为

$$a_n = \omega^2 a \quad (5)$$

由式③和⑤, 得到 $A(a, 0)$ 处曲率半径

$$\rho_A = \frac{v_A^2}{a_n} = \frac{b^2}{a} \quad (6)$$

同理求得 $B(0, b)$ 处切向速度、法向加速度和曲率半径分别为

$$v_B = a\omega \quad (7)$$

$$a_n = b\omega^2 \quad (8)$$

$$\rho_B = \frac{a^2}{b} \quad (9)$$

分析与解二 半径为 b 的圆柱面被两平面相截, 其中一个平面与圆柱面的轴线垂直, 第二个平面与第一个平面的交角为 θ , 且满足 $\cos\theta = b/a$ 。两平面的交线与圆柱面相切。如图 2-练 16(b) 所示。

由图可知, 第一个平面与圆柱面的交线是一半径为 b 的圆, 第二个平面与圆柱面的交线是一半长轴为 a 、半短轴为 b 的椭圆。如图建立直角坐标 $Oxyz$, 坐标原点在圆心 O 处, y 轴过两平面交线与圆柱面的切点 C 。 x 轴与圆的交点 A 、 y 轴与圆的另一个交点 B 沿 z 轴方向在第二个平面上的射影正好是椭圆上的 A' 、 B' 。

设一质点在半径为 b 的圆周上作速率为 v 的匀速率圆周运动, 则此质点沿 z 方向在第二个平面上的运动将沿椭圆轨道运动。这个射影的运动就是此处选择的运动, 在此运动下求椭圆轨道 A' 点、 B' 点的曲率半径。

易知, A 点处的速度 v , 法向加速度 v^2/b 。 A 点的射影 A' 处的速度和法向加速度分别为

$$v_{A'} = \frac{v}{\cos\theta} = \frac{a}{b}v, \quad (a_{A'})_n = (a_A)_n = \frac{v^2}{b}$$

由这两式得 A' 处的椭圆曲率半径

$$\rho_{A'} = \frac{v_{A'}^2}{(a_{A'})_n} = \frac{a^2}{b}$$

同理,由 B 点处的速度 v 和法向加速度 v^2/b ,得 B 点的射影 B' 处的速度和法向加速度分别为

$$v_{B'} = v, \quad (a_{B'})_n = \frac{(a_B)_n}{\cos\theta} = \frac{a}{b} \cdot \frac{v^2}{b}$$

由这两式得 B' 处的椭圆曲率半径

$$\rho_{B'} = \frac{v_{B'}^2}{(a_{B'})_n} = \frac{b^2}{a}$$

说明 还可以把此椭圆轨道方程选择成行星在太阳引力场中运动的一条轨道,然后由此运动来确定其曲率半径。我们留在引力场中讨论。当然,不管选择何种运动,得到的曲率半径均相同。

【练习 2-17】 一只狐狸以不变的速度 v_1 沿直线 AB 奔逃,一只猎犬以不变的速率 v_2 追击,其运动方向始终对准狐狸,某时刻狐狸在 F 处,猎犬在 D 处, $FD \perp AB$, 已知 $FD = L$, 如图 2-练 17(a) 所示。试求此时猎犬的加速度大小。

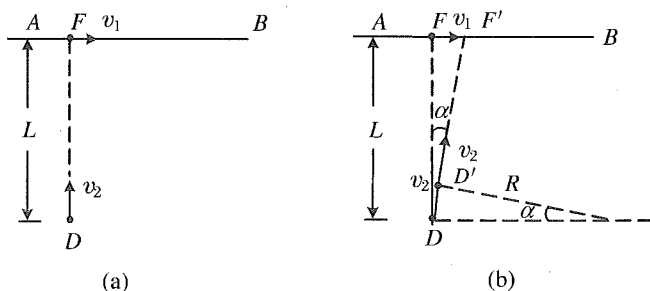


图 2-练 17

分析与解 猎犬作匀速率曲线运动,其加速度只有法向分量。

在所求时刻开始的一段无限短的时间 Δt 内,猎犬运动的轨迹可近似看成为一段圆弧,设其半径为 R ,则法向加速度(等于加速度)为

$$a_n = \frac{v_2^2}{R}$$

如图 2-练 17(b) 所示。在 Δt 时间内,设狐狸和猎犬分别抵达 F' 和 D' ,猎犬的速度方向转过的角度为

$$\alpha = \frac{v_2 \Delta t}{R}$$

而狐狸奔跑的距离为

$$v_1 \Delta t = \alpha L$$

因而

$$\frac{v_1 \Delta t}{L} = \frac{v_2 \Delta t}{R}$$

猎犬此时的法向加速度为

$$a_n = \frac{v_2^2}{R} = \frac{v_1 v_2}{L}$$

这个法向加速度值就是此时猎犬的加速度。

【练习 2-18】 A、B、C、D 四个小孩分别站在正方形的四个顶点，以相同的不变速率 v 作追逐游戏，A 追 B、B 追 C、C 追 D、D 追 A，而且每个小孩始终对准自己追逐的目标运动。设在追逐过程中某一时刻，正方形的边长为 l ，如图 2-练 18(a)所示。求：1) 四个小孩再经过多少时间追到自己的目标？2) 每个小孩自那时刻起跑了多长路程？3) 每个小孩在那一时刻跑动的加速度多大？

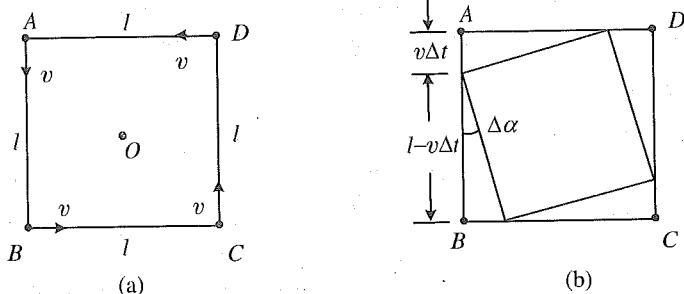


图 2-练 18

分析与解 1) 因为每个小孩在追逐目标的过程中，始终处在某个正方形的各个顶点，只是正方形逐渐变小。一旦追到各自的目标，四个小孩必相遇，且处在正方形的中心。

在考察各小孩追逐目标时，容易发现，在依次追逐过程中，追逐速度在指向正方形中心的分速度保持不变，为

$$v \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} v$$

因此，自那一时刻起（即正方形边长为 l 时刻），直至追到目标，需要的时间为

$$t = \frac{\overline{AO}}{v \cos 45^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{2}l}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}v} = \frac{l}{v}$$

2) 因此，每个小孩跑的路程为

$$S = vt = l$$

3) 易知，每个小孩的运动均为匀速率曲线运动。切向加速度为零，法向加速度为

$$a_n = \frac{v^2}{\rho}$$

为此应求出曲线轨迹在那一时刻所处位置的曲率半径 ρ 。根据

$$\rho = \frac{\Delta S}{\Delta \alpha}$$

以小孩 A 为例，经无限小的时间间隔 Δt ，A 经过无限小路程

$$\Delta S = v \Delta t$$

速度方向有一无限小的改变 $\Delta \alpha$ ，由图 2-练 18(b)所示，有关系

$$\Delta \alpha = \frac{v \Delta t}{l - v \Delta t} \approx \frac{v}{l} \Delta t, \quad \rho = \frac{\Delta S}{\Delta \alpha} = \frac{v \Delta t}{\frac{v \Delta t}{l}} = l$$

小孩在此刻的加速度(即法向加速度)大小为

$$a = a_n = \frac{v^2}{\rho} = \frac{v^2}{l}$$

2.5 平面极坐标

当质点作平面运动时,采用平面极坐标给出运动的分解更为方便。

在所研究的平面内,取固定于参照物的一点为原点,称为极点,过此极点取一射线,称为极轴,方向始于极点。这就组成了平面极坐标。

质点在此坐标下的位置由极径 r 和极角 φ 决定, r 是质点所在位置与极点间的距离, φ 是极点到质点的矢径与极轴的夹角(逆时针方向为正),表示质点相对于极轴的方位。 r 和 φ 统称质点的极坐标。由此可知,质点的运动方程为

$$r = r(t), \quad \varphi = \varphi(t) \quad (2.73)$$

在平面极坐标中的两个基本单位矢量记为 $\hat{r}$ 和 $\hat{\varphi}$, 分别表示 r 增加的正方向(称为径向)和 φ 增加的正方向(称为横向)。 $\hat{r}$ 和 $\hat{\varphi}$ 的方向随质点沿轨道运动的不同位置而异。如图 2-18 所示。

以极点为坐标原点,质点的位矢只有径向,记为

$$\mathbf{r} = r\hat{r} \quad (2.74)$$

质点的速度在极坐标下的分解可利用图 2-19 和图 2-20 推得:

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}_1}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}_2}{\Delta t}$$

在 $\Delta t \rightarrow 0$ 的极限情况下,右边第一项的大小为 $r\omega$, 方向为 $\hat{\varphi}$; 右边第二项的大小为 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t}$, 方向为 $\hat{r}$ 。因此得速度的分量表示为

$$\mathbf{v} = \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t} \right) \hat{r} + r\omega \hat{\varphi} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\varphi}\hat{\varphi} = v_r\hat{r} + v_\varphi\hat{\varphi} \quad (2.75)$$

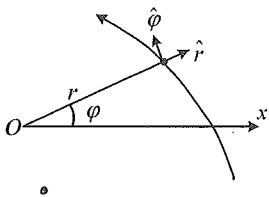


图 2-18

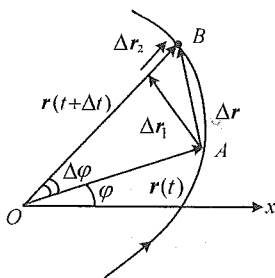


图 2-19

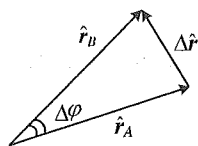


图 2-20

得到径向、横向速度分量表达式分别为

$$v_r = \dot{r}, \quad v_\varphi = r\dot{\varphi}$$

这个速度分量表达式在讨论质点在引力场中运动时经常用到。其中 $v_r = \dot{r}$ 为矢径长度的时间变化率。

质点的加速度在极坐标下的分解,有类似的结论,即

$$\mathbf{a} = a_r \hat{r} = a_\varphi \hat{\varphi} \quad (2.76)$$

为了得到 a_r 和 a_φ 的表达式,可采用一种简单方法进行推导。

由式(2.74)已得极坐标下位矢的表达式

$$\mathbf{r} = r\hat{r}$$

由此得速度

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d(r\hat{r})}{dt} = \frac{dr}{dt}\hat{r} + r\frac{d\hat{r}}{dt}$$

其中 $d\hat{r}/dt$ 的大小和方向可以从图 2-20 中得到:

$$\left| \frac{d\hat{r}}{dt} \right| = \frac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi}$$

$d\hat{r}/dt$ 的方向垂直于 $\hat{r}$, 其方向为 $\hat{\varphi}$, 所以得到

$$\frac{d\hat{r}}{dt} = \dot{\varphi}\hat{\varphi}$$

这个结果还可以这样得到: 凡一个长度不变的矢量 $\mathbf{A}$, 设转动角速度为 $\boldsymbol{\omega}$, 则其对时间的导数为

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{A} \quad (\text{后面将有进一步证明})$$

应用到 $d\hat{r}/dt$ 有

$$\frac{d\hat{r}}{dt} = \dot{\boldsymbol{\varphi}} \times \hat{r} = \dot{\varphi}\hat{\varphi}$$

其中 $\dot{\boldsymbol{\varphi}}$ 在图 2-18 中方向垂直纸面向外。因此,

$$\mathbf{v} = \frac{dr}{dt}\hat{r} + r\dot{\varphi}\hat{\varphi} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\varphi}\hat{\varphi}$$

即得到与式(2.75)相同的结果。

利用同样的方法,可求质点在极坐标中的加速度分量 a_r 和 a_φ 。易知

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d(\dot{r}\hat{r} + r\dot{\varphi}\hat{\varphi})}{dt} = \left(\ddot{r}\hat{r} + \dot{r}\frac{d\hat{r}}{dt} \right) + \left(\dot{r}\dot{\varphi}\hat{\varphi} + r\ddot{\varphi}\hat{\varphi} + r\dot{\varphi}\frac{d\hat{\varphi}}{dt} \right)$$

其中两个基矢量的导数分别为

$$\frac{d\hat{r}}{dt} = \dot{\boldsymbol{\varphi}} \times \hat{r} = \dot{\varphi}\hat{\varphi}, \quad \frac{d\hat{\varphi}}{dt} = \dot{\boldsymbol{\varphi}} \times \hat{\varphi} = -\dot{\varphi}\hat{r}$$

代入 $\mathbf{a}$ 得

$$\mathbf{a} = (\ddot{r}\hat{r} + \dot{r}\dot{\varphi}\hat{\varphi}) + (\dot{r}\dot{\varphi}\hat{\varphi} + r\ddot{\varphi}\hat{\varphi} - r\dot{\varphi}^2\hat{r}) = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\hat{r} + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\hat{\varphi} = a_r\hat{r} + a_\varphi\hat{\varphi}$$

得到极坐标下质点平面运动径向、横向加速度分量表达式分别为

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2, \quad a_\varphi = r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi} \quad (2.77)$$

其中 $\ddot{r}$ 是质点径向运动引起的径向加速度, $-r\dot{\varphi}^2$ 是质点横向运动引起的径向加速度; $r\ddot{\varphi}$ 是切向加速度, $2\dot{r}\dot{\varphi}$ 是科里奥利加速度。

【练习 2-19】 如图 2-19(a) 所示, 一根细绳的一端连接于 A 点, 绳上距 A 点为 a 处系有一重物 B , 绳的另一端通过 C 点处定滑轮, A 和 C 位于同一水平线上。现拉住绳右端, 以恒定速率 v 收绳, 当绳收至图示位置时, 重物 B 两边的绳与水平线的夹角分别为 α 和 β , 求这时 B 点的速度、 B 沿 AB 方向的加速度和 B 沿 BC 方向的加速度。

分析与解 设 B 的速度为 v_B , 方向如图 2-练 19(b) 所示。由细绳 BC 段可知 B 点和 C 点在 BC 连线方向的速度分量必相等, 得

$$v_B \cos \left[\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta) \right] = v$$

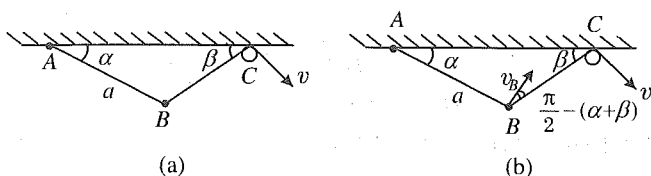


图 2-练 19

所以 B 点的速度大小为

$$v_B = \frac{v}{\sin(\alpha + \beta)}$$

方向垂直于 AB 。

易知, B 点在 AB 方向的加速度为

$$(a_B)_{BA} = \frac{v_B^2}{a} = \frac{v^2}{a \sin^2(\alpha + \beta)}$$

方向由 B 指向 A 。

B 点沿着 BC 方向的加速度由两部分组成, 其一是由 B 点垂直于 BC 方向的速度产生的指向 C 点的加速度, 其二是因 BC 长度变动所引起的沿 BC 方向的加速度, 但由于绳在右端以恒定速率 v 收绳, 因此 BC 长度匀速缩短, 无加速度。因此, 重物 B 沿 BC 方向的加速度为

$$(a_B)_{BC} = \frac{v_B^2 \sin^2 \left[\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta) \right]}{BC} = \frac{v^2 \cos^2(\alpha + \beta)}{\sin^2(\alpha + \beta) \cdot \frac{a \sin \alpha}{\sin \beta}} = \frac{v^2}{a} \cdot \frac{\sin \beta \cot^2(\alpha + \beta)}{\sin \alpha}$$

方向由 B 指向 C 。

【练习 2-20】 一半径为 R 的光滑桌面, 圆心为 O , 有一竖直的立柱固定在桌面上的圆心处, 立柱与桌面的交线是一条凸的平滑的封闭曲线 C , 如图 2-练 20(a) 所示。一根不可伸长的柔软的细轻绳, 一端固定在封闭曲线 C 上的某一点, 另一端系一质量为 m 的小物块。将小物块放在桌面上并把绳拉直, 再给小物块一个方向与绳垂直、大小为 v_0 的初速度。物块在桌面上运动时, 绳将缠绕在立柱上。已知当绳的张力为 T_0 时, 绳即断开。设初始时, 绳中张力 $T < T_0$, 且在绳断开前物块始终在桌面上运动。试求绳刚要断开时, 绳的伸直部分的长度。

分析与解 因桌面光滑, 轻绳不可伸长和柔软, 且在断开前绳被拉紧, 所以在绳断开前, 物块在沿桌面运动的过程中, 其速度始终与绳垂直, 在桌面参照系中, 物块受到绳中的张力不做功, 物块速度大小保持不变, 即

$$v = v_0$$

为写出物块的动力学方程, 建立坐标系 O_1y 和 $O_1'y'$, 其中 O_1 为起始运动时绳与封闭曲线 C 的切点, O_1y 为 C 在 O_1 点的切线, O_1' 为小物块运动到某一时刻绳与封闭曲线 C 的切

点, $O_1'y'$ 是平行于 O_1y 的轴线。当 O_1' 在 C 上运动时, $O_1'y'$ 相对于 O_1y 作平动。

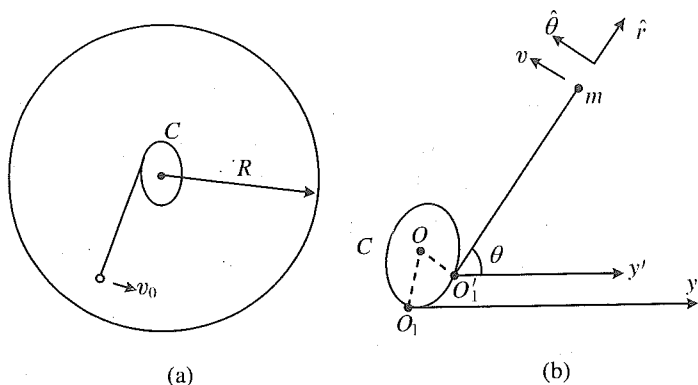


图 2-练 20

设起始时小物块到切点 O_1 的绳长为 l_0 , 当小物块达 O_1' 时, 小物块到切点 O_1' 的绳长为 l , 显然, O_1' 在桌面参照系 O_1y 中作加速运动。

为写出小物块在运动参照系 $O_1'y'$ 中的径向动力学方程(以便与张力联系), 应考虑两个因素: 其一是参照系 $O_1'y'$ 是非惯性平动参照系, 应考虑惯性力; 其二是物块除了绕 O_1' 转动外, 绳长 l 在变动, 即径向加速度除了由于转动引起的向心加速度外, 还有由于小物块离 O_1' 的径向距离改变的那部分加速度, 记为 a_l 。

设 O_1 到 O_1' 在封闭曲线上的距离为 s , 则 O_1' 沿着 C 运动的加速度只有切向分量(即沿绳方向), 没有法向分量(因为速率为零)。令这个加速度为 a_s 。因此, 小物块在沿绳方向的动力学方程可以在 $O_1'y'$ 参照系中写出[如图 2-练 20(b), l 增大的方向 $\hat{l}$ 为正向]:

$$m\left(a_l - \frac{v^2}{l}\right) = -T - ma_s \quad (1)$$

又有小物块在 O_1y 系中动能守恒, 则

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad \text{即} \quad v = v_0 \quad (2)$$

以及绳长的约束方程为

$$l_0 = l + s \quad (3)$$

由于约束方程③中 l_0 为常量, 得

$$\begin{aligned} v_l &= -v_s \\ a_l &= -a_s \end{aligned} \quad (4)$$

把方程②、④代入方程①, 得到

$$\frac{mv_0^2}{l} = T$$

当 $T = T_0$ 时, 可确定绳将断开时绳伸直部分的长度为

$$l = \frac{mv_0^2}{T_0}$$

【练习 2-21】 一只兔子以恒定速度 5m/s 沿直线奔跑, 某时刻狐狸发现了这只兔子, 开始追它。狐狸速度大小恒为 4m/s, 并以如下方式运动: 狐狸每时每刻的速度方向直指兔子。起

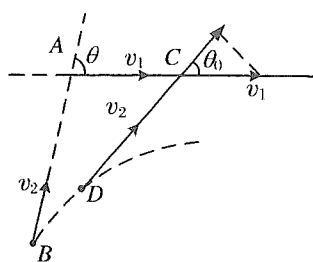


图 2-练 21

初它们之间的距离减小,后来开始增大,狐、兔间最近距离为 30m,求狐狸与兔子相距最近时狐狸的加速度。

分析与解 (i) 画出狐狸追兔子的草图,如图 2-练 21 所示,图中 AC 为兔子的运动轨迹(直线),BD 弧为狐狸的运动轨迹。设狐狸开始追赶兔子时,狐狸在 B 点,兔子在 A 点。题中告知,狐狸每时每刻的速度方向直指兔子,起初两者间距减小,后来开始增大。这说明狐狸开始追赶兔子时,两者在连线方向的速度满足

$$v_2 > v_1 \cos \theta$$

当两者连线方向距离达最短时,设兔子达 C 点,狐狸达 D 点,两者在连线方向的速度满足

$$v_2 = v_1 \cos \theta_0 \quad (1)$$

因此,题给条件下一定有 $\theta > \theta_0$ 。

(ii) 本题要求狐、兔间距最小时,即 $\theta = \theta_0$ 时,狐狸的加速度,考虑到狐狸速度大小不变,恒为 $v_2 = 4 \text{ m/s}$,所以狐狸此刻的加速度为

$$a_2 = \frac{dv_2}{dt} = \omega \times v_2 \quad (2)$$

其中 ω 为此刻(狐、兔间距最小时)矢量 v_2 的转动角速度,其方向垂直纸面向里,大小为

$$\omega = \frac{v_1 \sin \theta_0}{DC} \quad (3)$$

由式①得

$$\cos \theta_0 = \frac{4}{5}$$

代入式③得

$$\omega = \frac{v_1}{DC} \sqrt{1 - \cos^2 \theta_0}$$

最后代入式②得狐、兔最近时狐狸的加速度大小为

$$a = \omega v_2 = \frac{v_1}{DC} \sqrt{1 - \cos^2 \theta_0} \cdot v_2 = \frac{5}{30} \times \frac{3}{5} \times 4 = 0.4 \text{ m/s}^2$$

【练习 2-22】 一根长为 L 的轻质刚性杆,两端各固定一小球 A 和 B,质量分别为 $m_A = M$ 和 $m_B = 2M$,置于光滑水平面上。设系统运动中某一时刻,两小球在水平面上速度大小分别为 $v_A = v$ 和 $v_B = 2v$ 。求此刻系统因运动新增的张力可能是多大?

分析与解 画出系统在所观察时刻桌面上运动的草图(图 2-练 22)。

(i) 两球与轻质刚性杆系统在光滑水平面上的运动,可以分解成质心的平动和绕质心的转动的叠加。质心平动部分不引起杆中附加张力,绕质心转动会产生杆中附加张力 N 。

(ii) 进一步标出图中系统质心 C,可知, $AC = \frac{2}{3}L$, $BC = \frac{1}{3}L$,再

设此刻系统绕质心 C 的角速度为 ω (方向垂直纸面),则杆中新增张力的表达式为

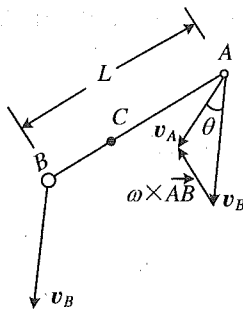


图 2-练 22

$$N = M\left(\frac{2}{3}L\right)\omega^2 \quad \text{或} \quad N = 2M\left(\frac{1}{3}L\right)\omega^2 \quad (1)$$

(iii) 联系所考察时刻 A 、 B 两小球的速度关系

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_B + \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AB} \quad (2)$$

并在草图中画出此速度三角形。且

$$|\boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AB}| = \omega L \quad (3)$$

(iv) 由于题给的仅仅是 $\mathbf{v}_A$ 、 $\mathbf{v}_B$ 的大小 v_A 、 v_B ，所以草图中所示的仅仅是一种可能的 $\mathbf{v}_A$ 和 $\mathbf{v}_B$ 的组合(草图中应尽量使 $\mathbf{v}_A$ 、 $\mathbf{v}_B$ 在 A 、 B 连线方向的速度分量相等)。草图中的 θ 角可以变化，变化范围为

$$0 \leq \theta \leq \pi \quad (4)$$

当 $\theta = 0$ 时， ωL 可以取最小值 $(\omega L)_{\min} = 2v - v = v$ ；当 $\theta = \pi$ 时， ωL 可以取最大值 $(\omega L)_{\max} = 2v + v = 3v$ 。因此可知

$$v \leq \omega L \leq 3v \quad (5)$$

即

$$\frac{v}{L} \leq \omega \leq \frac{3v}{L}$$

利用式①得

$$\frac{2}{3}ML\left(\frac{v}{L}\right)^2 \leq \frac{2}{3}ML\omega^2 \leq \frac{2}{3}L\omega^2\left(\frac{3v}{L}\right)^2$$

得到杆中新增张力的可能值为

$$\frac{2Mv^2}{3L} \leq N \leq \frac{6Mv^2}{L} \quad (6)$$

【练习 2-23】一平面机构如图 2-练 23 所示，已知 $\overline{OA} = \overline{BC} = \sqrt{3}r$ ， $\overline{AB} = 2\overline{CD} = 2r$ 。OA 杆以角速度 ω 绕 O 轴转动，CD 杆以角速度 2ω 绕 D 轴转动。在图示位置， $OA \perp AB$ ， $CD \parallel AB$ ， BC 与 AB 的夹角为 60° 。试求该瞬时各杆的瞬时速度中心位置和角速度。

分析与解 本题系统中 OA 杆和 CD 杆作定轴转动， AB 杆和 BC 杆作平面运动。本题所求的是 AB 、 BC 两杆的瞬时速度中心位置和角速度。

A 、 C 点的速度方向如图 2-练 23(b)所示，其大小为

$$v_A = \sqrt{3}r\omega, \quad v_C = 2r\omega \quad (1)$$

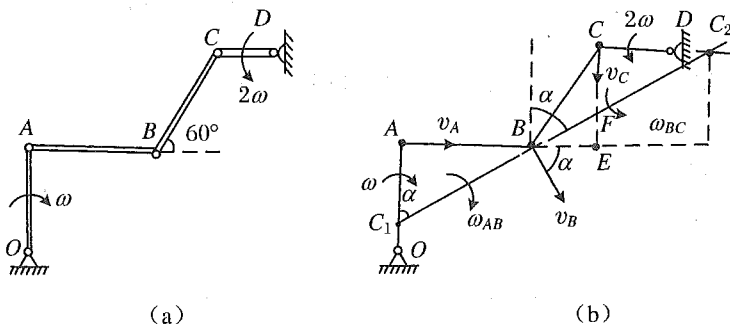


图 2-练 23

设 B 点速度 v_B 的方向与 AB 的夹角为 α , 然后分别作 A 、 B 、 C 三点速度方向的垂线, 则交点 C_1 、 C_2 分别为 AB 杆和 BC 杆的速度瞬心。

设 AB 杆和 BC 杆的角速度分别为 ω_{AB} 、 ω_{BC} , 则有

$$v_B = \omega_{AB} \cdot \overline{BC_1} = \frac{v_A}{AC_1} \cdot \overline{BC_1} = \frac{v_A}{\cos\alpha} \quad (2)$$

$$v_B = \omega_{BC} \cdot \overline{BC_2} = \frac{v_C}{CC_2} \cdot \overline{BC_2} = \frac{v_C \sin 120^\circ}{\sin(\alpha - 30^\circ)} \quad (3)$$

其中已利用

$$\frac{\overline{BC_2}}{\sin 120^\circ} = \frac{\overline{CC_2}}{\sin \angle CBC_2} = \frac{\overline{CC_2}}{\sin[60^\circ - (90^\circ - \alpha)]} = \frac{\overline{CC_2}}{\sin(\alpha - 30^\circ)}$$

联立式②、③得

$$v_A \sin(\alpha - 30^\circ) = v_C \sin 120^\circ \cos\alpha \quad (4)$$

联立式①、④, 从中解出

$$\alpha = 60^\circ$$

确定 AB 杆的瞬时速度中心 C_1 :

$$\overline{AC_1} = \overline{AB} \tan 30^\circ = 2r \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}r$$

再确定 BC 杆的瞬时速度中心 C_2 :

利用 $\angle BCE = \angle FBE = \angle CC_2B = 30^\circ$, 以及 $\triangle BCE$ 中 $\overline{BC} = \sqrt{3}r$, $\overline{CE} = 3r/2$, $\overline{BE} = \sqrt{3}r/2$, $\overline{EF} = \overline{BE} \tan 30^\circ = r/2$, $\overline{CF} = \overline{CE} - \overline{FE} = r$, 即得

$$\overline{CC_2} = \frac{\overline{CF}}{\overline{EF}} \overline{BE} = 2 \overline{BE} = \sqrt{3}r$$

再定 ω_{AB} 和 ω_{BC} :

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{\overline{AC_1}} = \frac{\sqrt{3}r\omega}{\frac{2\sqrt{3}r}{3}} = \frac{3}{2}\omega, \quad \omega_{BC} = \frac{v_C}{\overline{CC_2}} = \frac{2r\omega}{\sqrt{3}r} = \frac{2\sqrt{3}}{3}\omega$$

【练习 2-24】 半径为 r 的圆柱沿水平面作无滑动的滚动。若已知角速度 ω 和角加速度 ϵ , 且均不为零, 如图 2-练 24 所示。求: 1) 圆柱上速度方向和加速度方向一致的点的集合; 2) 圆柱上速度方向和加速度方向互相垂直的点的集合; 3) 证明圆柱的速度瞬心、加速度瞬心和圆心的连线为一个直角三角形。

分析与解 如图 2-练 24(b) 所示截面, P 为圆柱表面与水平面的接触点。在此图示截面上取任意一点 M , 其位置在 (ρ, θ) , $\overrightarrow{PM} = \rho \mathbf{e}_\rho$ 。

此刻 P 为速度瞬心, M 点的速度为

$$\mathbf{v}_M = \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{PM} = \omega \rho \mathbf{e}_\tau \quad (1)$$

M 点的加速度为

$$\mathbf{a}_M = \mathbf{a}_P + \boldsymbol{\epsilon} \times \overrightarrow{PM} - \omega^2 \overrightarrow{PM} \quad (2)$$

其中 $\mathbf{a}_P$ 为速度瞬心 P 的加速度, 可以写成

$$\mathbf{a}_P = \mathbf{a}_{P \rightarrow 0} + \mathbf{a}_0 = \boldsymbol{\epsilon} \times \overrightarrow{OP} + \omega^2 \overrightarrow{PO} + \mathbf{a}_0 \quad (3)$$

利用纯滚动条件

$$v_0 = r\omega$$

得

$$a_0 = r\epsilon$$

即

$$a_0 = -\epsilon \times \overrightarrow{OP} \quad (4)$$

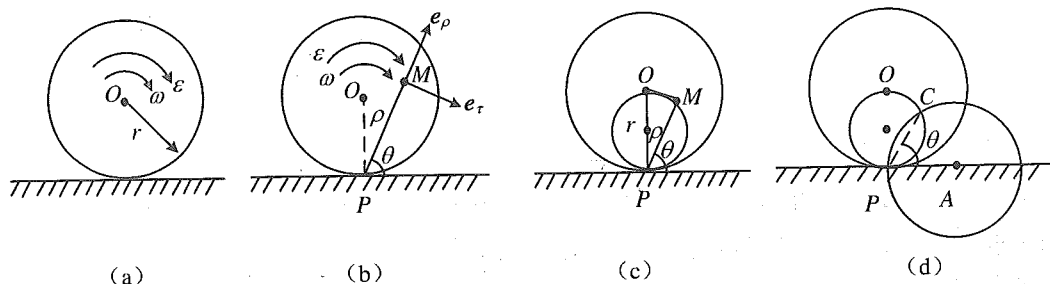


图 2-练 24

把式④代入式③,再把结果代入式②得

$$\mathbf{a}_M = +\omega^2 \overrightarrow{PO} + \epsilon \times \overrightarrow{PM} - \omega^2 \overrightarrow{PM} = +\omega^2 \overrightarrow{PO} + \epsilon \rho \mathbf{e}_\tau - \omega^2 \rho \mathbf{e}_\rho \quad (5)$$

(1) 若圆柱上某点 M 的速度方向和加速度方向一致,则

$$\mathbf{a}_M \parallel \mathbf{v}_M \quad \text{即} \quad \mathbf{a}_M \cdot \mathbf{e}_\rho = 0$$

代入式⑤得到

$$\omega^2 \overrightarrow{PO} \cdot \mathbf{e}_\rho - \omega^2 \rho = 0$$

利用

$$\overrightarrow{PO} \cdot \mathbf{e}_\rho = r \sin \theta$$

代入得

$$\omega^2 r \sin \theta - \omega^2 \rho = 0$$

即

$$\rho = r \sin \theta$$

由图 2-练 24(c) 看出,圆柱上速度方向与加速度方向一致的点的集合是一个以 $\overrightarrow{OP}$ 为直径的圆。

(2) 若圆柱上速度方向和加速度方向互相垂直,则

$$\mathbf{a}_M \perp \mathbf{v}_M \quad \text{即} \quad \mathbf{a}_M \cdot \mathbf{e}_\tau = 0$$

代入式⑤得到

$$\omega^2 \overrightarrow{PO} \cdot \mathbf{e}_\tau + \epsilon \rho = 0$$

利用

$$\overrightarrow{PO} \cdot \mathbf{e}_\tau = -r \cos \theta$$

代入得

$$\rho = \frac{r\omega^2}{\epsilon} \cos \theta$$

由图 2-练 24(d) 看出,圆柱上速度方向与加速度方向互相垂直的点的集合是一个以水平面上

A 点为圆心、直径为 $\omega^2 r/\epsilon$ 且过 P 点的圆。

(3) 由图 2-练 24(d) 可看出, 上面所述的两个圆有两个交点 P 和 C。根据题意, 在 P 点和 C 点的加速度方向既要与其速度方向平行, 又要与其速度方向垂直, 因此, 只有两种可能: 或者速度为零, 或者加速度为零, 前者称为速度瞬心, 后者称为加速度瞬心。我们已经知道, P 点为速度瞬心, 所以 C 点一定是加速度瞬心。而且从图中立即可以得到: 速度瞬心 P、加速度瞬心 C 和圆柱中心 O 三点构成的三角形是以 $\overline{OP}$ (直径) 为斜边的直角三角形。

2.6 刚体运动学简介

2.6.1 自由度

刚体是由无限多个质点组成的物体, 而且物体中质点间的作用如此之强, 以至任何外力都不可能改变其形状, 即刚体是没有形变的理想物体。

通常, 为了确定一个刚体在三维自由空间中的几何位形, 需要 6 个彼此独立的参量。确定系统的几何位形必需的独立参量数, 称为此系统的自由度。设在此刚体上有不在同一直线上的三点 A、B、C, 当这三点位置确定后, 这个刚体位形就被确定了。为了确定 A 点在空间的位置, 需要确定 A 点的三个坐标 (x_A, y_A, z_A) ; 再来确定 AB 线段的方位, 还需两个参量, 即确定 AB 的三个方向余弦 $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$, 由于存在约束方程

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

所以在 α, β, γ 中独立的参量只有两个; 最后确定刚体绕 AB 的转动角的参量 φ , 以确定刚体上 C 点的位置。以上确定刚体的位形共需 6 个独立参量, 因此自由刚体有 6 个自由度。

我们还可以讨论分子的自由度。一个双原子分子, 每个原子作为一个质点 (不考虑原子内部状态的变化), 当两个原子弹性连接时, 有 6 个自由度; 当两个原子刚性连接时, 由于存在相对距离不变的一个约束, 分子有 5 个自由度。不在一直线上的三原子分子, 如果是刚性连接, 正如前面讨论的有 6 个自由度。一般的非线性排列的四原子或四原子以上的刚性分子, 都有 6 个自由度。只要你把分子整体看成刚体, 最多只有 6 个自由度。

2.6.2 刚体运动的类型

刚体在运动过程中, 可能受到各种各样的约束, 因而存在各种不同的运动形式。依此, 可把刚体运动分成如下几种类型:

(1) 平动: 刚体在运动中无转动, 因此刚体上所有质点的运动情况完全相同。这种运动可用刚体上任一质点作代表, 一切描述与单质点情况相同。

应指出的是: (i) 一般情况下, 刚体的平动有三个自由度, 只需三个独立参量来描述; (ii) 刚体的平动可以是直线运动, 也可以是曲线运动; (iii) 为了保证刚体作平动, 作用在刚体上的所有作用力的力矩之和必须恒为零。显然, 这个条件属动力学范畴。

(2) 定轴转动: 刚体运动时, 刚体上的各质点均绕同一直线 (轴) 作圆周运动。在定轴转动时, 刚体上凡与转轴平行的一条直线上的各质点运动情况相同。因此, 讨论刚体定轴转动时只需考察与转轴垂直的一个截面的运动。刚体的位形由此截面的位形决定, 而截面的位形只需确定不在轴上的一个质点的方位, 常用角位置 φ 来确定, 因此定轴转动只有一个自由度。

(3) 平面平行运动(简称平面运动):刚体运动时,刚体上每一个质点都在与某固定平面平行的某个平面内运动。显然,刚体上垂直于该固定平面的直线上的点,运动情况完全相同,即有相同的位置、速度和加速度。因此,对刚体平面运动的研究,只需考察刚体上任一平行于该固定平面的截面在自身平面内的运动。刚体的位形由此截面的位形决定。为确定此截面的位形,可以先选择截面(或其延拓部分)上一点作为基点,确定此点在运动平面内的位置需两个独立参量。为进一步确定此截面的位形,还需给出截面上另一点的方位角。因此,刚体平面运动有 3 个自由度。

(4) 刚体的定点转动:刚体运动中,始终绕一固定点转动,这种运动称为刚体的定点转动。这个定点可以在刚体上,也可以在刚体的延拓部分。作定点转动的刚体,每一瞬时刚体总是绕过定点的某一条转轴转动,不同瞬时可以有通过定点的不同转轴。显然,这种运动有 3 个自由度(3 个转动自由度)。

(5) 刚体的一般运动:可以看成刚体(或其延拓部分)上某一基点的平动和绕此基点的定点转动的组合。刚体的一般运动有 6 个自由度。

由以上运动的简单分析得知,在平面平行运动中,刚体的运动由基点的平动(二维平面内)和绕基点的转动(即过基点轴的定轴转动)组合而成;在刚体的一般运动中,刚体的运动由基点的平动(三维空间内)和绕基点的定点转动组合而成。当然,定点转动可以分解成绕无穷多个取不同方向的转轴的转动。因此,刚体的平动和定轴转动是刚体运动中最简单、最基本的运动形式。

下面简单介绍定轴转动和平面运动。

2.6.3 刚体定轴转动

利用图 2-21,定轴转动的刚体可以用垂直于转轴的一个截面来讨论,过截面与转轴交点 O' ,在截面上取一确定方向为 x 轴正向。刚体位形可以由截面上任一质点 P 的位矢与 x 轴的交角 φ 描述。只用一个参量描述的问题称为一维问题。因此,刚体定轴转动是一维问题。

在定轴转动中,刚体上各质点均作圆周运动。各质点的速度、加速度一般并不相同。我们愿意用角量来描述刚体的定轴转动,因为角量是刚体定轴转动的整体量。定轴转动方程为

$$\varphi = \varphi(t)$$

其中 $\Delta\varphi$ 称为角位移,单位是弧度。角速度和角加速度分别定义为

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi}, \quad \beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\varphi}{dt^2} = \ddot{\varphi}$$

在定轴转动中,角速度、角加速度只有正、反两个方向,规定右手螺旋的前进方向为正,因此,可以用代数值来表示大小和方向。

如果刚体定轴转动中角加速度为恒量,则称这种运动为匀变速定轴转动。这种运动与质点的匀变速直线运动相似,有运动学关系式

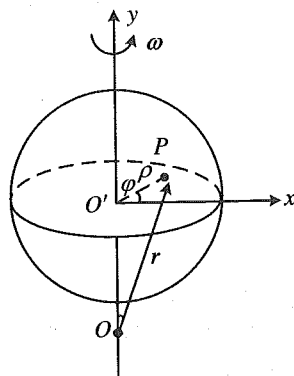


图 2-21

$$\left. \begin{aligned} \omega &= \omega_0 + \beta t \\ \Delta\varphi &= \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2 \\ \omega^2 - \omega_0^2 &= 2\beta\Delta\varphi \end{aligned} \right\} \quad (2.78)$$

在已知角量的情况下,可以写出定轴转动刚体上任一质点的线量。利用图 2-21,任一质点 P 的速率、切向加速度、法向加速度分别为

$$v = \omega\rho, \quad a_t = \beta\rho, \quad a_n = \omega^2\rho$$

也可用矢量表示为

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}, \quad \mathbf{a}_t = \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{r}, \quad \mathbf{a}_n = \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \quad (2.79)$$

其中 $\mathbf{r}$ 表示以定轴上一定点 O 为坐标原点、刚体上所考察点(P)的位矢。

2.6.4 刚体的平面平行运动

从 2.6.2 小节的简单分析中,可以进一步发现,不管是刚体的平面平行运动,还是一般运动(前者是后者的特例),刚体的平动将随基点选取的不同而不同,但是绕基点的转动将与基点的选取无关。这个结论可以以平面平行运动为例说明。如图 2-22(a)所示,直角三角形 ABC (代表平面运动刚体的一个运动截面)从位形 I 运动到位形 II,此运动可按多种方式分解:选择 B 点为基点,先平移到 B' 点,再绕 B' 点让 $A'B'$ 转过 $\Delta\varphi$ 到位形 II;或选择 C 点为基点,先平移到 C'' 点,再绕 C'' 点让 $C''A''$ 沿相同方向转过 $\Delta\varphi$ 到位形 II。还可以选择别的基点。由图中知,绕基点(B' 或 C'')转动的角度都是 $\Delta\varphi$ 。把这个从位形 I 到位形 II 的有限位移改为无限小位移,仍然成立。由此可以得到结论,绕基点的转动运动与基点的选取无关。

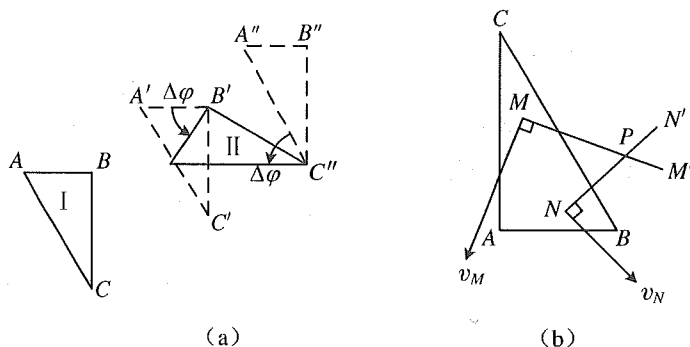


图 2-22

还有一个有趣的结论,即刚体平面运动的有限位移总可以找到一个参考点,使其位移由一次转动完成。以图 2-22(a)为例(图中未画出),一次转动完成位移的参考点一般可以这样求出:连 CC'' ,并作垂直平分线,再连 BB' ,同样作垂直平分线,两垂直平分线的交点为所求之参考点。在位形 I $\rightarrow$ 位形 II 是一个无限小位移的情况下,这个可以一次转动完成位移的参考点称为瞬时转动中心(或称速度瞬心)。

如何寻找代表刚体平面运动的位形截面上的速度瞬心? 方法是:如图 2-22(b)所示,利用位形截面上任意两点 M 、 N 在所考察时刻的速度 $\mathbf{v}_M$ 、 $\mathbf{v}_N$ 方向,分别作出垂线 MM' 、 NN' ,其交点 P 便为所求的该时刻的速度瞬心。

【练习 2-25】 半径为 r 的小圆柱同心地固连于半径为 R 的大薄圆柱上构成一个线轴, 缠绕在线轴上的线引出并绕过滑轮 Q 后, 以恒定速度 v 拉线一端, 同时线轴的大圆柱沿水平平面作无滑动的滚动运动, 如图 2-练 25 所示。运动中线 PQ 段与水平方向的夹角为 φ , 求线轴中心 O 点的速率随 φ 角变化的关系式。

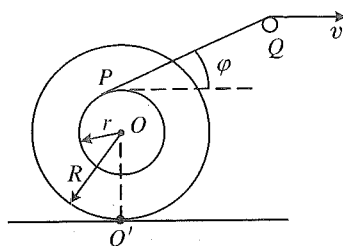


图 2-练 25

分析与解 设小圆柱与 PQ 相切的切点为 P , 因线的一端以恒定速度 v 拉动, 所以 P 点沿 PQ 方向的速率也为 v 。 P 点沿 PQ 方向的速度 (垂直于线 PQ 方向的速度, 引起线绕 Q 点的转动) 还可以这样表示: O 点的速度作为牵连速度, P 相对 O 的速度作为相对速度, P 相对地的速度作为绝对速度, 并且把三个速度在 PQ 方向投影, 得

$$v = r\omega + R\omega\cos\varphi = \omega(r + R\cos\varphi)$$

得到线轴在此刻 (φ 作为参量) 的转动角速度

$$\omega = \frac{v}{r + R\cos\varphi}$$

因刚体运动中角速度的大小与所取基点无关, 因此, 利用刚体 (线轴) 绕 O' 点的转动, 得 O 点的速率

$$v_0 = R\omega = \frac{Rv}{r + R\cos\varphi}$$

这就是线轴中心 O 的速率与 φ 角的关系式。

【练习 2-26】 已知某平面曲线的切线在 x 与 y 坐标轴之间的线段长为定值 a , 试用物理方法确定此平面曲线的方程。

分析与解一 一根两端点 A 、 B 分别被限制在 x 、 y 坐标轴上运动的、长为 a 的刚性细杆, 它的运动是刚体的平面平行运动。在它运动的任一时刻, 杆上 (或其杆的延长线上) 必定存在一点 P , 其速度方向与杆平行。易知, P 点就是此刻杆与所考察的曲线的切点。把刚性细杆运动过程中的全部 P 点连起来, 就是所求的曲线。

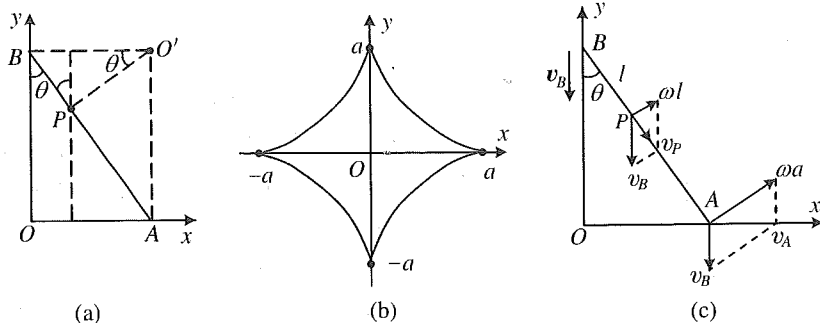


图 2-练 26

设杆在运动中 (A 端沿 x 轴运动, B 端沿 y 轴运动) 任一时刻的位形如图 2-练 26(a) 所示, AB 杆与 y 轴负方向的夹角为 θ 。我们知道, 当刚体在作平面平行运动的某一时刻, 总可以找到一点 O' , 刚体在该时刻的运动可以由绕 O' 的转动完成, O' 就是瞬时转动中心 (称速度瞬

心)。\$O'\$ 的寻找方法: 既在 \$A\$ 点速度的垂线上, 又在 \$B\$ 点速度的垂线上, \$O'\$ 必为过 \$A\$、\$B\$ 两垂线的交点。由此可知, 杆 \$AB\$ 上速度沿杆方向的 \$P\$ 点一定满足 \$O'P \perp AB\$。如图中所示。

写出 \$P\$ 点的 \$(x, y)\$ 坐标如下:

$$\begin{aligned}x &= [(\overline{AB} \cdot \sin\theta) \cdot \sin\theta] \sin\theta = a \sin^3\theta \\y &= [(\overline{AB} \cdot \cos\theta) \cdot \cos\theta] \cos\theta = a \cos^3\theta\end{aligned}$$

联立消去 \$\theta\$, 得所求曲线的方程为

$$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$$

此方程的曲线称为星形线, 如图 2-练 26(b) 所示。

分析与解二 根据上面的分析知, 在杆运动时, 杆上点 \$P\$ 若速度方向与杆平行, 则 \$P\$ 点必为所求曲线的切点。还知, 此细杆的运动是刚体的平面平行运动。

这里我们不把参考点选在瞬时转动中心。设刚性细杆在运动中某一时刻的位形如图 2-练 26(c) 所示, 杆与 \$y\$ 轴负方向的交角为 \$\theta\$。选择 \$B\$ 为参考点, \$B\$ 点的速度为 \$v_B\$, 沿 \$y\$ 的负向, 绕 \$B\$ 点的转动角速度为 \$\omega\$。刚性杆上任意一点的速度等于牵连速度 \$v_B\$ 与绕 \$B\$ 点的速度的矢量和。图中分别画出 \$A\$ 点和 \$P\$ 点的速度合成, 可得关系

$$v_B \sin\theta = \omega l, \quad v_B = \omega a \sin\theta$$

联立解出 \$l\$, 可得

$$l = a \sin^2\theta$$

\$P\$ 点的 \$x, y\$ 坐标分别为

$$x_P = l \sin\theta = a \sin^3\theta, \quad y_P = (a - l) \cos\theta = a \cos^3\theta$$

联立消去 \$\theta\$ 得 \$P\$ 点的轨道方程为

$$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$$

此结果与第一种解法相同。

说明 比较这两种方法可知, 利用寻找瞬时转动中心的方法更为简便。

2.7 相对运动

2.7.1 两个互作平动的参照系中质点的运动

力学中研究的是相对运动。一个物体的运动需要在某个确定的参照系中加以描述。显然, 同一个质点在不同参照系中表征其位置的位置矢量是不同的, 如图 2-23 所示, 质点 \$P\$ 相对于 \$K\$ 和 \$K'\$ 参照系的位矢分别为

$$\overrightarrow{OP} = \mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

$$\overrightarrow{O'P} = \mathbf{r}' = x'\mathbf{i}' + y'\mathbf{j}' + z'\mathbf{k}'$$

两者描述的是同一个质点 \$P\$。其中 \$\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\$ 为 \$K\$ 系中各坐标轴的单位矢量, \$\mathbf{i}', \mathbf{j}', \mathbf{k}'\$ 为 \$K'\$ 系中各坐标轴的单位矢量。\$K'\$ 系相对 \$K\$ 系作平动, 速度为 \$\mathbf{u}\$。

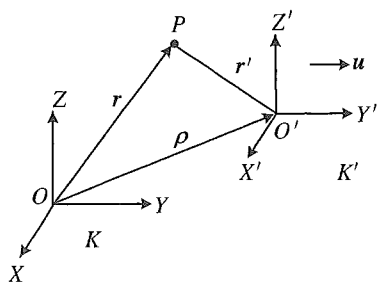


图 2-23

从图 2-23 中看出, \$\mathbf{r}\$ 和 \$\mathbf{r}'\$ 满足关系

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \boldsymbol{\rho}$$

若质点在空间运动, 设 $t \rightarrow t + \Delta t$ 时间内质点 P 在 K 系中由 $r_1 \rightarrow r_2$, 在 K' 系中由 $r'_1 \rightarrow r'_2$, 与此同时, K' 系坐标原点 O' 相对 K 系坐标原点 O 的位矢由 $\rho_1 \rightarrow \rho_2$ 。显然有关系

$$r_2 - r_1 = r'_2 - r'_1 + \rho_2 - \rho_1$$

即

$$\Delta r = \Delta r' + \Delta \rho \quad (2.80)$$

两边分别除以 Δt , 并令 $\Delta t \rightarrow 0$, 得到质点 P 在 K 系和 K' 系中的速度关系

$$v = v' + u \quad (2.81)$$

此式称为伽利略速度合成公式, 简称速度合成公式。可以看出, 在不同的参照系中, 同一个质点的运动可以具有不同速度。速度是一个具有相对意义的物理量。

同样, 可以得到 K 、 K' 系之间的加速度关系

$$a = a' + A \quad (2.82)$$

其中 A 为 K' 系原点 O' 相对 K 系原点 O 的加速度。

通常, 将相对观察者静止的参照系称为静止参照系, 将相对于观察者运动的参照系称为运动参照系。物体相对静止参照系的运动称为绝对运动, 相应的速度和加速度分别称为绝对速度和绝对加速度。物体相对运动参照系的运动称为相对运动, 相应的速度和加速度分别称为相对速度和相对加速度。运动参照系相对静止参照系的运动称为牵连运动, 相应的速度和加速度分别称为牵连速度和牵连加速度。

上述关于质点位矢、运动速度、加速度的相对性的结论, 建立了两个不同参照系描述同一质点运动的联系, 提供了从一个参照系的运动描述转入另一个参照系的运动描述的可能性。

力学研究中, 一类重要的参照系叫做惯性参照系, 因为只有在惯性参照系中牛顿动力学规律才得以成立。而与某个惯性参照系相互作用匀速运动的所有参照系都是惯性系。从前面的讨论立即可以得到结论, 不同惯性系描述同一质点的运动时, 位矢、速度具有相对性, 加速度具有绝对性, 因为各惯性系中质点运动的加速度是相同的。

这里应说明两点:

(1) 设空间有一尺子, 尺子两端在惯性系 K 中的位矢分别为 r_1 和 r_2 , 则 $|r_1 - r_2|$ 为尺子的长度。同样, 在另一惯性系 K' 中, 尺子长度为 $|r'_1 - r'_2|$, 依上面的讨论有

$$r'_1 = r_1 - \rho, \quad r'_2 = r_2 - \rho$$

两式左右分别相减得到

$$|r'_1 - r'_2| = |r_1 - r_2| \quad (2.83)$$

这表明任何一把直尺的长度在不同惯性系中是相同的。空间间隔具有绝对性。

(2) 在上面讨论速度合成公式时, 利用式 (2.80) 两边除以 Δt 得速度, 即用

$$\frac{\Delta r'}{\Delta t} \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0} v'$$

这里有一个问题: 为什么此处不用 K' 系中的时间间隔 $\Delta t'$, 而仍然采用 K 系中的 Δt 呢? v' 原则上应定义为

$$v' = \lim_{\Delta t' \rightarrow 0} \frac{\Delta r'}{\Delta t'}$$

这是因为伽利略默认了

$$\Delta t = \Delta t' \quad (2.84)$$

即不同的惯性参照系中时间间隔是相等的。时间间隔具有绝对性。

对以上两点,爱因斯坦提出了批判性的观点,并创立了狭义相对论。我们将在狭义相对论一节中详细讨论。

【练习 2-27】 如图 2-练 27(a)所示,一平面内有两直线 AB 和 CD ,相交 φ 角。若直线 AB 以速度 v_1 在平面内沿垂直于 AB 的方向移动,而直线 CD 以速度 v_2 在平面内沿垂直于 CD 的方向移动。求两线交点 P 的速度 v_P 。

分析与解 此题解法很多,这里利用位移方法求解,此法较为直观。

设某一时刻 t_0 两直线交点在 P ,经过 Δt 时间间隔, AB 移动 $v_1 \Delta t$ 间距达 $A'B'$, CD 移动 $v_2 \Delta t$ 间距达 $C'D'$ 。如图 2-练 27(b)所示,显然

$$PP_1 = \frac{v_1 \Delta t}{\sin \varphi}, \quad P_1 P_2 = \frac{v_2 \Delta t}{\sin \varphi}$$

而且 P 点在相同时间内移至 P_2 ,因此

$$PP_2 = v_P \Delta t$$

利用 $\triangle PP_1 P_2$ 的余弦定理得

$$\overline{PP_2}^2 = \overline{PP_1}^2 + \overline{P_1 P_2}^2 - 2 \overline{PP_1} \cdot \overline{P_1 P_2} \cos \varphi$$

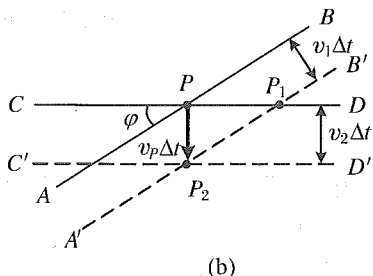
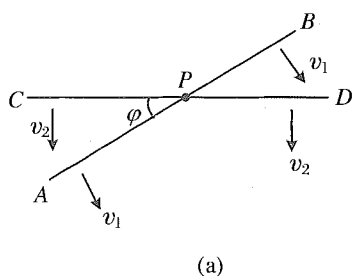


图 2-练 27

即

$$v_P^2 = \left(\frac{v_1}{\sin \varphi} \right)^2 + \left(\frac{v_2}{\sin \varphi} \right)^2 - 2 \frac{v_1 v_2}{\sin^2 \varphi} \cos \varphi$$

最后得 P 点的速度为

$$v_P = \frac{1}{\sin \varphi} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2 v_1 v_2 \cos \varphi}$$

【练习 2-28】 如图 2-练 28(a)所示,一半径为 R 的半圆柱体沿垂直于柱轴的水平方向作加速度为 a 的匀加速运动。在圆柱面上搁置一竖直杆,此杆只能沿竖直方向上下运动。当半圆柱体的速度为 v 时,杆与半圆柱体接触点 P 的角位置为 θ 。求此时竖直杆运动的速度和加速度。

分析与解 由于竖直杆作平动运动,所以其速度和加速度可由杆下端 P 点的速度和加速度代表。又由于竖直杆只能作上下运动,所以杆在图 2-练 28(b)所示瞬间的速度竖直向上,是绝对速度 v_P 。在半圆柱参照系看到 P 点作切向运动,所以 P 点相对半圆柱切向的运动速度 v' 是相对速度。显然,半圆柱的水平方向速度 v 是牵连速度。三者满足矢量关系

$$v_P = v' + v \quad (1)$$

利用图中所示的矢量关系,得竖直杆运动的速度为

$$v_P = v \tan \theta \quad (2)$$

同样,可讨论竖直杆的加速度。竖直杆在图 2-练 28(c)所示位置的瞬时加速度竖直向上,是绝对加速度 a_P 。在半圆柱参照系看到 P 点作圆周运动,一般情况下, P 点相对半圆柱的相对加速度既有切向分量 a'_t ,又有法向分量 a'_n 。显然,半圆柱的水平方向加速度 a 是牵连加速度。三种加速度满足矢量关系

$$a_P = (a'_t + a'_n) + a \quad (3)$$

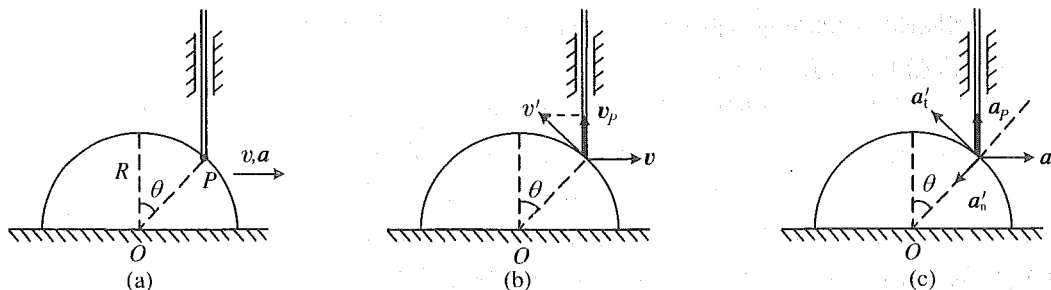


图 2-练 28

其中 $a'_n = v'^2/R$,利用图 2-练 28(b)中所示的速度矢量关系易得

$$v' = \frac{v}{\cos\theta} \quad (4)$$

于是

$$a'_n = \frac{v^2}{R\cos^3\theta} \quad (5)$$

为了得到加速度 a_P 与 a 的关系,可以把式③在 a'_n 方向作投影(避免未知量 a'_t 出现在方程中),得关系

$$-a'_n = a_P \cos\theta - a \sin\theta \quad (6)$$

代入式⑤,得竖直杆运动的加速度为

$$a_P = a \tan\theta - \frac{v^2}{R\cos^3\theta} \quad (7)$$

【练习 2-29】 A 船以速度 $v_A = 30$ 千米/小时向东航行, B 船以速度 $v_B = 45$ 千米/小时向正北航行。求 A 船上的人观察到的 B 船的航速和航向。

分析与解 这里可用坐标系下的矢量办法求解。建立 Oxy 坐标, x 轴正向指向东, y 轴正向指向北。则 A、B 两船的速度分别记为

$$v_A = v_A i, \quad v_B = v_B j$$

其中 i, j 分别为 x 轴、 y 轴上的单位矢量。所求 A 船上的人观察到的 B 船的航速和航向,即为 B 船相对 A 船的速度

$$v_{BA} = v_B - v_A = 45j - 30i \text{ (千米/小时)}$$

所以 A 船上看到 B 船的航速 v_{BA} 为

$$v_{BA} = \sqrt{45^2 + 30^2} = 54 \text{ (千米/小时)}$$

航向为北偏西 θ 角, θ 的值为

$$\theta = \arctan \frac{2}{3} \approx 33.7^\circ$$

【练习 2-30】当蒸汽船以 15 千米/小时的速度向正北方向航行时,船上的人观察到船上的烟囱里冒出的烟飘向正东方向。过一会儿,船以 24 千米/小时的速度向正东方向航行,船上的人则观察到烟飘向正西北方向。设在这两次航行中风速不变,求风速及方向。

分析与解 当蒸汽船以 15 千米/小时的速度向正北方向航行时,船上的人观察到烟飘向正东方向,说明风速有向北分量和向东分量,且风速的向北分量为 15 千米/小时。这是因为船上感觉不到风速的向北分量,即向北分量的相对速度为零,因此风速的向北分量(绝对速度分量)等于蒸汽船的向北速度(牵连速度的向北分量)。

当蒸汽船以 24 千米/小时的速度向正东方向航行,船上的人观察到烟飘向正西北方向,由于船航行速度(牵连速度)无向北分量,因此风速相对船的向北相对速度分量就等于风速向北的绝对速度分量,大小为 15 千米/小时。因船上的人观察到烟飘向正西北方向,所以风速相对船的向东速度分量值与此相同,但方向向西,所以相对船的向东速度分量为 -15 千米/小时。而此时船的牵连速度向东分量为 24 千米/小时,因此,风速(绝对速度)的向东分量为

$$24 - 15 = 9(\text{千米/小时})$$

最后得到结论,风速的大小为

$$v = \sqrt{9^2 + 15^2} \approx 17.5(\text{千米/小时})$$

方向指向北偏东 θ 角, θ 的值为

$$\theta = \arctan \frac{3}{5}$$

【练习 2-31】在宽为 l 的河的两岸停着两艘小船,它们的连线与河岸成 α 角。已知两艘小船在静水中的最大的划行速度分别为 u_1 和 u_2 ,河水流速为 v 。若它们同时出发,则各应向什么方向划行才能在最短的时间内相遇? 并求出此时间。

分析与解 两小船初始时相距 $l/\sin\alpha$,其方向与岸边成 α 角。设两船相对岸的速度分别为 V_1 和 V_2 ,有关系式

$$V_1 = u_1 + v, \quad V_2 = u_2 + v$$

两船的相对速度为

$$V_1 - V_2 = u_1 - u_2$$

容易判定,若这个相对速度在初始两船连线方向的投影值达最大时,它们将用最短的时间相遇。因此,要求 u_1 和 u_2 平行于初始两船连线方向,并相互接近(u_1 、 u_2 反向)。所需时间为

$$t = \frac{\frac{l}{\sin\alpha}}{u_1 + u_2} = \frac{l}{(u_1 + u_2)\sin\alpha}$$

【练习 2-32】设湖岸 MN 为一直线,有一小船由岸边 A 点沿与湖岸成 $\alpha = 15^\circ$ 角匀速向湖中行驶,另有一人同时由 A 点出发,他先沿湖岸奔跑一段距离后再入水中游泳去追船,已知人在岸上奔跑的速度 $v_1 = 4\text{m/s}$,在水中游泳的速度 $v_2 = 2\text{m/s}$,问为了能追上船,船的最大速度值不能超过多少?

分析与解 如图 2-练 32(a)所示,船沿 AP 方向行驶,人同时出发,由 A 跑到 B ,再由 B 入水游到 P 。问题的关键是如何确定入水中游泳方向与岸边直线的夹角 θ ,使此人能最快游到前面追上船。

人从 A 点出发,可以采取各种不同的追赶方法,即人的入水点 B 是可变的,因此使问题

的难度增加。我们现在采用一种几何方法来确定,在一定的时间间隔 Δt 内,此人采用追赶船的各种合理方法(即人在岸上奔跑的方向应沿 A 到 B 的方向,而不是相反的方向),所能达到接近船的最前面的边界线, Δt 以后的各种可能运动的最前边界线,只要让此界线以人的游速向前推进即可。

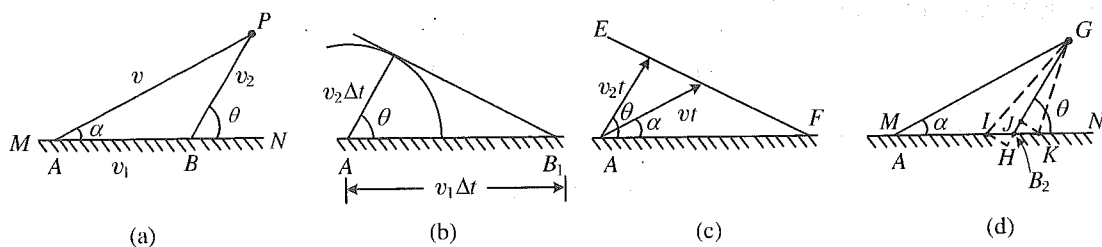


图 2-练 32

取人追船的第一种方法:在 Δt 时间内,人在岸上奔跑跑到 B_1 ,立即下水,但已无时间在水中游动。

取人追船的第二种方法:人直接入水,在 Δt 时间内在水中游动,此时人所能达到的边界线是以 A 为圆心, $v_2 \Delta t$ 为半径的一个半圆。

人追船的其它方法:在 Δt 时间内,用一部分时间 Δt_1 在岸上奔跑,用剩下的时间 Δt_2 ($\Delta t_1 + \Delta t_2 = \Delta t$) 入水游动,所能达到的最前沿的边界线为以入水点为圆心的一个半圆。岸上跑的时间短时,入水后的边界线半圆的半径大;岸上跑的时间长时,入水后的边界线半圆的半径小;直至 Δt 时间全部在岸上奔跑达 B_1 ,入水后无时间游动,游动半径为零。由于入水后游动半径的变化是线性的,所以这许许多多半圆组成的最前沿的界线为一直线,即从 B_1 开始与 A 点下水的游动范围半圆相切的直线,如图 2-练 32(b)所示。要想人追赶船的过程中在一定时间内(此处是 Δt)能达最前面的边界线,水中游泳方向必须垂直于此边界线(此边界线称为无数个半圆的包络线)。此游泳方向与岸边直线的交角就是本题中待求的 θ 角。由图 2-练 32(b)知

$$\cos \theta = \frac{v_2}{v_1} = \frac{1}{2}, \quad \theta = 60^\circ$$

设出发后经时间 t 人追船所能达到的最前面的边界线为 EF ,那么为了能追上船,船在同样时间内不能驶出边界线 EF ,如图 2-练 32(c)所示。所以最大的船速 v 必须满足

$$v_2 = v \cos(\theta - \alpha)$$

即

$$v = \frac{v_2}{\cos(\theta - \alpha)} = \frac{v_2}{\cos 45^\circ} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2.83(\text{m/s})$$

说明 为了能找出人在水中游动的方向,即确定 θ 角,还可以用如下方法得到。如图 2-练 32(d)所示,设在 t 时间内小船由 A 点出发沿与岸成 α 角的方向行驶至 G 。与此同时,人从 A 点出发,以 G 为目标,希望用最短时间到达 G 。从而可以确定人能追上小船的最大船速值。

设人先从 A 点出发,达 B_2 点,再下水达 G 点。当 $\angle GB_2N = \theta$ 时,人能以最短时间到达 G 。即人在 B 点下水,所花时间取极值。本问题容易判定,这个极值不会是极大值,只能是

极小值。

若人在 B_2 点前方很短的距离 K 点下水,然后再由 K 点游到 G 。这两条路径的差别是第二条路径在岸上多跑了 B_2K 。在河中少游了 B_2J (这里取 $GK = GJ$),设

$$B_2K = v_1\Delta t_1, \quad B_2J = v_2\Delta t_2$$

两路径经历时间的差值 Δt 为

$$\Delta t = \Delta t_1 - \Delta t_2 = \frac{B_2K}{v_1} - \frac{B_2J}{v_2} = B_2K \left(\frac{1}{v_1} - \frac{\cos\theta}{v_2} \right)$$

因 B 点下水时间取极值,必有

$$\Delta t = 0 \quad \text{即} \quad \cos\theta = \frac{v_2}{v_1}$$

又,若人在 B_2 点后方很短的距离 I 点下水,然后再由 I 点游到 G 。这两条路径的差别是第二条路径在岸上少跑了 B_2I ,在河中多游了 B_2H (这里取 $GI = GH$),设

$$B_2I = v_1\Delta t'_1, \quad B_2H = v_2\Delta t'_2$$

两路径经历时间的差值 $\Delta t'$ 为

$$\Delta t' = \Delta t'_1 - \Delta t'_2 = \frac{B_2I}{v_1} - \frac{B_2H}{v_2} = B_2I \left(\frac{1}{v_1} - \frac{\cos\theta}{v_2} \right)$$

因 B 点下水时间取极值,必有

$$\Delta t' = 0 \quad \text{即} \quad \cos\theta = \frac{v_2}{v_1}$$

这样,从 B_2 点下水所花时间取极值,所确定下水后游泳的方法,即确定 θ 角,与前面解中利用几何方法得到的结论相同。

2.7.2 两个互作转动的参照系中质点的运动

现在,质点所在的两个参照系 K 和 K' 互相作转动运动,两参照系各架一个坐标系, K 系中 $Oxyz$, K' 系中为 $O'x'y'z'$, K' 系相对 K 系作角速度为 $\omega(t)$ 的转动,转动中 O 和 O' 始终重合。 K 系称为“静系”, K' 系称为“转动”系。

为了讨论方便,设有一个矢量 B ,在两参照坐标系中的分量表示式分别为

$$B = B_x i + B_y j + B_z k, \quad B = B'_x i' + B'_y j' + B'_z k'$$

写出 B 在“静”系中的时间变化率分别为

$$\begin{aligned} \left(\frac{dB}{dt} \right)_{\text{静}} &= \frac{dB_x}{dt} i + \frac{dB_y}{dt} j + \frac{dB_z}{dt} k \\ \left(\frac{dB}{dt} \right)_{\text{静}} &= \frac{dB'_x}{dt} i' + \frac{dB'_y}{dt} j' + \frac{dB'_z}{dt} k' + B'_x \frac{di'}{dt} + B'_y \frac{dj'}{dt} + B'_z \frac{dk'}{dt} \\ &= \left(\frac{dB}{dt} \right)_{\text{转动}} + B'_x \omega \times i' + B'_y \omega \times j' + B'_z \omega \times k' \\ &= \left(\frac{dB}{dt} \right)_{\text{转动}} + \omega \times B \end{aligned} \quad (2.85)$$

应该指出的是:(i) 这个表达式是一个运动学关系,“静”系并非一定“静止”不动,“转动”系也并非一定“转动”,“静止”和“转动”只具有相对意义。(ii) 式中 $\left(\frac{dB}{dt} \right)_{\text{转动}}$, 在 B 矢量相对

K' 系静止(即在 K' 系中大小、方向不变)时等于零。这就是在刚体定轴转动中所给出的:在 A 转动(ω)时,若 A 的大小不变,有结论 $\frac{dA}{dt} = \omega \times A$ 。两者是一致的。

下面用这个结论来描述质点在 K 系和 K' 系中的相对运动。

令 $B = r$, 应用上述结论式(2.85)可得

$$\left(\frac{dr}{dt}\right)_{\text{静}} = \left(\frac{dr}{dt}\right)_{\text{转动}} + \omega \times r$$

即

$$v = v' + \omega \times r \quad (2.86)$$

再令 $B = v$, 再次利用上述结论式(2.85)可得

$$\begin{aligned} \left(\frac{dv}{dt}\right)_{\text{静}} &= \left(\frac{dv}{dt}\right)_{\text{转动}} + \omega \times v \\ &= \left[\frac{d(v' + \omega \times r)}{dt}\right]_{\text{转动}} + \omega \times (v' + \omega \times r) \\ &= \left(\frac{dv'}{dt}\right)_{\text{转动}} + \left[\left(\frac{d\omega}{dt}\right)_{\text{转动}} \times r + \omega \times \left(\frac{dr}{dt}\right)_{\text{转动}}\right] + \omega \times v' + \omega \times (\omega \times r) \end{aligned}$$

将

$$\left(\frac{d\omega}{dt}\right)_{\text{静}} = \left(\frac{d\omega}{dt}\right)_{\text{转动}} + \omega \times \omega = \left(\frac{d\omega}{dt}\right)_{\text{转动}}$$

代入得

$$\left(\frac{dv}{dt}\right)_{\text{静}} = \left(\frac{dv'}{dt}\right)_{\text{转动}} + \left(\frac{d\omega}{dt}\right)_{\text{静}} \times r + \omega \times v' + \omega \times v' + \omega \times (\omega \times r)$$

即

$$a = a' + \dot{\omega} \times r + 2\omega \times v' + \omega \times (\omega \times r) \quad (2.87)$$

这里给出的表达式(2.86)和(2.87), 提供了两相互作转动的参照系对同一质点运动描述的联系。

按通常的叫法, 表达式(2.86)中, v 称为绝对速度, v' 称为相对速度, $\omega \times r$ 称为牵连速度。表达式(2.87)中, a 称为绝对加速度; a' 称为相对加速度; $\dot{\omega} \times r$ 称为切向加速度, $\omega \times (\omega \times r)$ 称为向轴(向心)加速度, 两者都是由转动参照系的角速度和角加速度引起的牵连加速度; $2\omega \times v'$ 称为科里奥利加速度。有时把后三者统称为牵连加速度。(参阅 3.4.2 小节)

【练习 2-33】 半径为 R 的水平圆盘绕通过盘心的铅垂轴匀速转动, 测得一质点通过盘心时相对圆盘的速度为 v , 离开圆盘边缘时相对速度为 $2v$, 设运动过程中质点不受水平摩擦力以及其它水平外力的作用。求质点通过圆盘中心时, 相对于圆盘的加速度大小。

分析与解 取圆盘参照系为转动参照系, 转动角速度 ω 为常量, 角加速度为零; 取地面参照系为静系。又质点在运动过程中不受水平外力作用, 所以质点运动的绝对加速度

$$a_a = 0 \quad ①$$

本题所求的是质点通过圆盘中心时相对圆盘的加速度 a_r 的大小。利用质点绝对加速度在两参照系中的关系式

$$a_a = a_r + a_e + a_c \quad ②$$

其中 a_e 为转动系中的牵连加速度, a_c 为科里奥利加速度。角加速度为零时, 牵连加速度

$a_c = \omega \times (\omega \times r)$; 在圆盘中心处, $r=0$, 所以 $a_c=0$; 又 $a_a=0$, 所以质点通过盘心时, 有

$$a_r + a_c = 0 \quad (3)$$

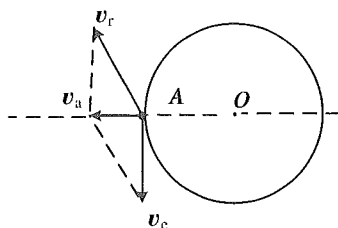
即

$$a_r = a_c = |-2\omega \times v_r| = 2\omega v \quad (4)$$

这里已利用题中已知条件, 即质点通过盘心时相对圆盘的速度

$$v_r = v \quad (5)$$

再利用题中信息, 质点在离开圆盘边缘时相对速度为 $2v$, 画出质点在离开圆盘边缘 A 点时, 质点的绝对速度 v_a 、牵连速度 v_c 和相对速度 v_r 的矢量关系图, 如图 2-练 33 所示。



从图中不难看出

$$v_c = \sqrt{v_r^2 - v_a^2} \quad (6)$$

将 $v_c = R\omega$, $v_r = 2v$, $v_a = v$ 代入, 解得

$$\omega = \sqrt{3} \frac{v}{R} \quad (7)$$

把式⑤、⑦代入式④得质点通过圆盘中心时, 相对圆盘的加速度大小为

$$a_r = 2\sqrt{3} \frac{v^2}{R} \quad (8)$$

2.8 例 题

【例题 2-1】 1) 质点自半径为 R 的空心球的最高点 P 由静止开始无摩擦地沿任一弦下滑至球面, 证明所需时间相等, 且等于 $\sqrt{\frac{4R}{g}}$, 如图 2-例 1(a) 所示。

2) 一质点自倾角为 α 的斜面上方 P 点沿一光滑斜槽 PA 由静止开始滑下, 如图 2-例 1(b) 所示。若要使质点滑至斜面所需的时间最短, PA 与铅垂线之间的夹角 θ 应取何值? 并求出沿此斜槽滑下的最短时间。

3) 一质点自地面上一个固定球面右上方 P 点沿一光滑斜槽 PQ 由静止开始滑下, 达球面上 Q 点, 如图 2-例 1(c) 所示。若要使质点滑至固定球面所需时间最短, 试确定球面上的 Q 点。

4) 与 3) 小题类似, 现在 P 点在固定球面内。要使一质点自 P 点沿一光滑斜槽 PQ 由静止下滑达球内表面的 Q 点, 如图 2-例 1(d) 所示, 使其滑行时间最短, 试确定 Q 点的位置。

分析与解 1) 任取经球面最高点 P 的一条弦 PA (图中只画出过此弦和铅垂线的一个竖直面), 与铅垂直径的交角为 θ 角, 如图 2-例 1(a) 所示。则

$$\overline{PA} = 2R \cos \theta \quad (1)$$

质点自 P 点由静止沿此光滑弦下滑的加速度为

$$a = g \cos \theta \quad (2)$$

将运动学公式

$$\overline{PA} = \frac{1}{2} g \cos \theta t^2 \quad (3)$$

代入式①,解得质点从 P 点滑至 A 点所需的时间

$$t = \sqrt{\frac{4R}{g}} \quad (4)$$

此式与 θ 无关,则质点自 P 沿任意一条弦滑向球面的时间均为此值。得证。

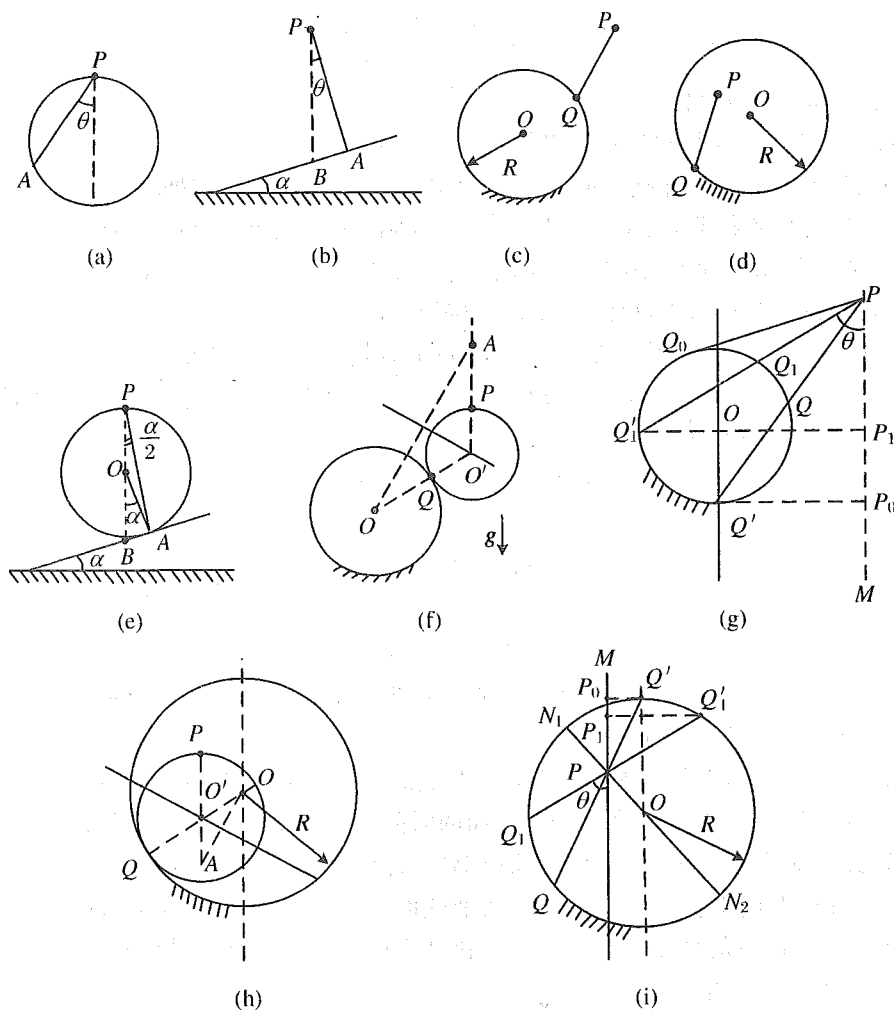


图 2-例 1

2) 如图 2-例 1(e) 所示,设想在过 P 点的竖直平面内有一个圆, P 为竖直直径的上端点,且此圆与斜面相切于 A 点,则过 A 点作斜面的垂线必通过此圆的圆心 O 。显然,这个圆是以 P 点为最高点且与斜面有公共点的所有圆中半径最小的一个,因此,若质点自 P 点由静止开始沿光滑斜槽 PA 下滑至斜面,经历时间必最短,因为若取其它方向斜槽下滑到达斜面上的点均在此圆外。

易判定, PA 斜槽的方向与竖直方向的夹角为 $\alpha/2$ 。为了求出沿 PA 滑下的时间,必须求出圆的半径 R (用已知量 $\overline{PB}$ 表示)。利用图 2-例 1(e) 中的几何关系

$$\overline{OB} = \frac{R}{\cos \alpha} \quad \text{即} \quad \overline{PB} - R = \frac{R}{\cos \alpha}$$

解得

$$R = \overline{PB} \frac{\cos \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

由 1) 的结论式④, 即可得质点自 P 沿 PA 滑至斜面的时间为

$$t = 2 \sqrt{\frac{\overline{PB} \cos \alpha}{g(1 + \cos \alpha)}}$$

依前面分析, 这是最短时间。

3) 方法一: 如图 2-例 1(f) 所示, 设想在过 P 点和球心 O 的竖直平面内有一个圆, P 点为此圆竖直直径的上端点, 且此圆与固定球面相切于 Q 点, 则连固定球面的球心 O 和切点 Q , 并延长与过 P 点的竖直线交于 O' 点, 此 O' 点必为圆的圆心。再在 $O'P$ 的延长线上方取一点 A , 使 $AP = R$ 。连 OA , 则由图中知, OA 的垂直平分线必定与 PO' 交于 O' 点。

根据以上分析, 我们可以这样寻找固定球面上的 Q 点:

(i) 过 P 点作一条铅垂线, 在直线上, P 点上方找一点 A , 使 $\overline{PA} = R$ 。

(ii) 连 OA , 并作 OA 的垂直平分线, 并与过 P 点的竖直线交于一点 O' 。再连 OO' , 并与固定球面交于一点 Q 。则

$$\overline{OO'} = \overline{O'A} = \overline{O'P} + R$$

又

$$\overline{OO'} = \overline{OQ} + \overline{O'Q} = R + \overline{O'Q}$$

所以

$$\overline{O'P} = \overline{O'Q}$$

(iii) 以 O' 为圆心, $O'P$ 为半径作一个圆, 此圆最高点为 P , 与固定球面相切于 Q 。这个 Q 点就是我们所找的固定球面上的点。

由于满足 P 在最高点并与固定球面有公共点的所有圆中(或球面中), 这里所得到的圆最小, 所以质点自 P 点沿斜槽 PQ 滑至固定球面的时间必定比沿任何其它斜槽滑至球面的时间要短。因为若质点沿其它斜槽滑至固定球面都将滑出所作的圆, 无疑时间要长一些。

方法二: 如图 2-例 1(g) 所示, 过 P 点在纸截面内作球面的一条切线 PQ_0 和一条铅垂线 PM 。再作一条过 P 点的截面圆(过球心 O 和 P 点的截面与球面相截所得的圆)的割线交圆 O 于 Q_1 和 Q_1' 两点, $\angle Q_1 PM = \theta$ 。

当一质点自 P 点沿光滑斜槽 PQ_1 由静止下滑达球表面 Q_1 点时, 滑行时间为

$$t = \sqrt{\frac{2 \overline{PQ_1}}{g \cos \theta}}$$

利用几何关系, 可改写为

$$t = \sqrt{\frac{2 \overline{PQ_0^2}}{g \cdot \cos \theta \cdot \overline{PQ_1}}} = \sqrt{\frac{2 \overline{PQ_0^2}}{g \overline{PP_1}}} \quad (5)$$

其中 $\overline{PQ_0}$ 为常量, 当 $\overline{PP_1}$ 取最大值 $\overline{PP_0}$ 时, 质点从 P 点出发无初速地沿光滑斜槽滑至 Q , 滑行时间 t 最短, 即

$$t_{\min} = \sqrt{\frac{2 \overline{PQ_0^2}}{g \cdot \overline{PP_0}}} \quad (6)$$

4) 由于本小题与 3) 小题类似, 有完全相同的两种方法来确定 Q 在球内、外表面的位置。分别用作图方法示于图 2-例 1(h)、(i) 中。

方法一: 如图 2-例 1(h) 所示。

(i) 过 P 点作铅垂线 PA , A 在 P 点下方, 使 $\overline{PA} = R$ 。

(ii) 连 OA , 并作 OA 的垂直平分线, 与 PA 交于一点 O' 。再连 OO' 并延长与固定球面内表面交于 Q , 易知 $\overline{O'P} = \overline{O'Q}$ 。

(iii) 以 O' 为圆心, $O'P$ 为半径作圆, 此圆最高点为 P , 与固定球面相切于内表面的 Q 点, 这个 Q 点即为本小题所找固定球面上的点。

方法二: 如图 2-例 1(i) 所示。

过 P 点作铅垂线 PM , 以及过 P 点作一条与铅垂线交角为 θ 的直线与图示固定球面分别交于 Q_1 、 Q_1' 。当一质点无初速地沿光滑斜槽 PQ_1 滑下时, 滑行时间为

$$t = \sqrt{\frac{2 \overline{PQ_1}}{g \cos \theta}} \quad (7)$$

再连 PO , 并延长与图示固定球面分别交于 N_1 、 N_2 , 有

$$\overline{N_1P} = R - \overline{PO}, \quad \overline{N_2P} = R + \overline{PO}$$

将几何关系

$$\overline{PQ_1} \cdot \overline{PQ_1'} = \overline{N_1P} \cdot \overline{N_2P} = R^2 - \overline{PO}^2 \quad \text{即} \quad \overline{PQ_1} = \frac{R^2 - \overline{PO}^2}{\overline{PQ_1'}}$$

代入式 (7), 得

$$t = \sqrt{\frac{2(R^2 - \overline{PO}^2)}{g \cdot \cos \theta \cdot \overline{PQ_1'}}} = \sqrt{\frac{2(R^2 - \overline{PO}^2)}{g \overline{PP_1}}} \quad (8)$$

其中 $\overline{PO}$ 为常量, 当 $\overline{PP_1}$ 取最大值 $\overline{PP_0}$ 时, 质点从 P 点出发无初速地沿光滑斜槽 PQ 滑至 Q , 滑行时间 t 最短, 即

$$t_{\min} = \sqrt{\frac{2(R^2 - \overline{PO}^2)}{g \cdot \overline{PP_0}}} \quad (9)$$

【例题 2-2】 在距离墙靶为 d 的地上用枪射击, 子弹初速为 v_0 , 墙靶上标有一根离地面高 h 的水平线 MN 。为使每次枪弹击中墙靶上的水平线 MN , 应要求枪在墙上的瞄准点满足什么条件? 为使枪弹击墙上的位置高于水平线 MN , 要求枪在墙上的瞄准点满足什么条件?

分析与解 如图 2-例 2(a) 所示, 建立坐标系, O 点为枪发射点, OX 轴垂直墙面 (YZ 平面), OX 轴与墙的交点为 O' , $\overline{OO'} = d$, Y 轴竖直向上, Z 轴与墙面平行, 并水平指向。

抛体运动原本是在通过抛射点的一个竖直平面内的平面运动, 它可以用两个直线运动来描述。本问题讨论的是子弹在通过抛射点的不同竖直平面内的运动, 必须在三维空间中加以讨论。但是, 对于每一次抛射, 子弹仍在一个平面内运动。

任意取一个过 O 点的竖直抛射平面, 把与地面的交线取作 OX' 轴, 它与墙面的交点为 D , $\overline{OD} = d'$, 如图 2-例 2(a) 所示。若墙上的瞄准点为 P , 子弹击中直线 MN 上的 F 点。设 P 点坐标为 $(x, y, z) = (d, y, z)$, 因墙平面上各点的 X 坐标均为 d 。题中要求写出满足条件的 y 与 z 之间的函数关系。

我们把子弹的抛体运动分解为以速度为 v_0 的匀速直线运动和沿竖直方向的自由落体运

动,且子弹击中直线 MN 上的 F 点。利用子弹匀速地从 O 点到 P 点的时间等于从 P 点自由落体达 F 点的时间,写出方程

$$\frac{OP}{v_0} = \sqrt{\frac{2PF}{g}} \quad \text{即} \quad \frac{\sqrt{d^2 + y^2 + z^2}}{v_0} = \sqrt{\frac{2(y-h)}{g}}$$

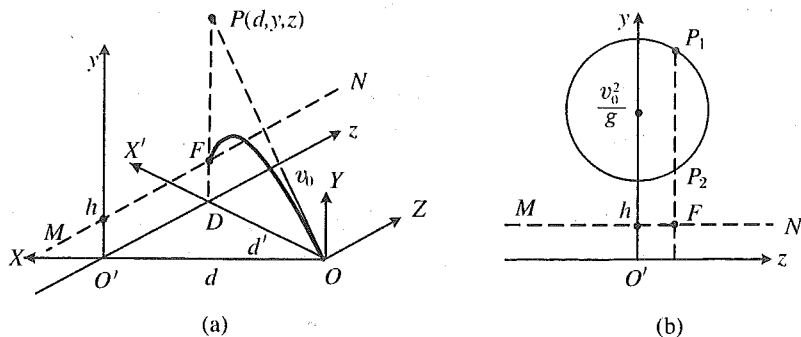


图 2-例 2

将此式两边平方,再整理得到

$$\left(y - \frac{v_0^2}{g}\right)^2 + z^2 = \left(\frac{v_0^2}{g}\right)^2 - \frac{2v_0^2}{g}h - d^2$$

这就是为了击中墙上的水平线 MN ,枪在墙上的瞄准点应满足的关系。这个方程是一个圆,圆心坐标为 $\left(d, \frac{v_0^2}{g}, 0\right)$,圆半径

$$r = \left[\left(\frac{v_0^2}{g}\right)^2 - \frac{2v_0^2}{g}h - d^2\right]^{1/2}$$

图 2-例 2(b)中画出了墙平面上的直线 MN 和由瞄准点所构成的圆。不难看出:

(i) 一般情况下,同一个击中心 F ,对应有两个瞄准点 P_1 和 P_2 ,即对应两个抛射角。因此,为使墙上击中心高于直线 MN ,在初速 v_0 相同的情况下,其瞄准点应落在圆的内部。

(ii) 当子弹的初速 v_0 、墙与发射点的距离 d 、墙平面上直线 MN 的高度 h 一定时,子弹只能击中此水平线的一部分,即从点 $(d, h, -r)$ 到点 (d, h, r) 的一段,两点的连线为一直径。

(iii) 由瞄准点所构成的圆的半径必须满足

$$r \geq 0$$

相应地, v_0 不能太小。代入 r 的表达式,可确定 v_0 的条件为

$$v_0 \geq [g(h + \sqrt{h^2 + d^2})]^{1/2}$$

这个结论与式(2.45)中 $\tan\theta$ 有实根时的条件是一致的。

【例题 2-3】 喷灌用的喷头如图 2-例 3(a)所示,球面上分布有孔径相同的小孔,用以喷出水注,球面半径为 r ,小孔相对于对称轴的极角 θ 的分布范围为: $0 \leq \theta \leq \theta_0 = \pi/4$ 。为使喷到大地上的水注能均匀分布(灌溉均匀),求喷头球面上单位面积小孔数的分布,即小孔数密度 n 的表达式。

分析与解 若喷头球面上小孔喷水的速度 v_0 保持稳定不变(由控制水压办到),则每一个孔喷出的水注将按不变的抛物线行进。由于水注喷向大地,喷头球面半径 r 很小,可以认

为各小孔喷出的水注均由球心 O 处发出。另外, 由于 $\theta_0 = \pi/4 = 45^\circ$, 不同水注不会有相同的射程。

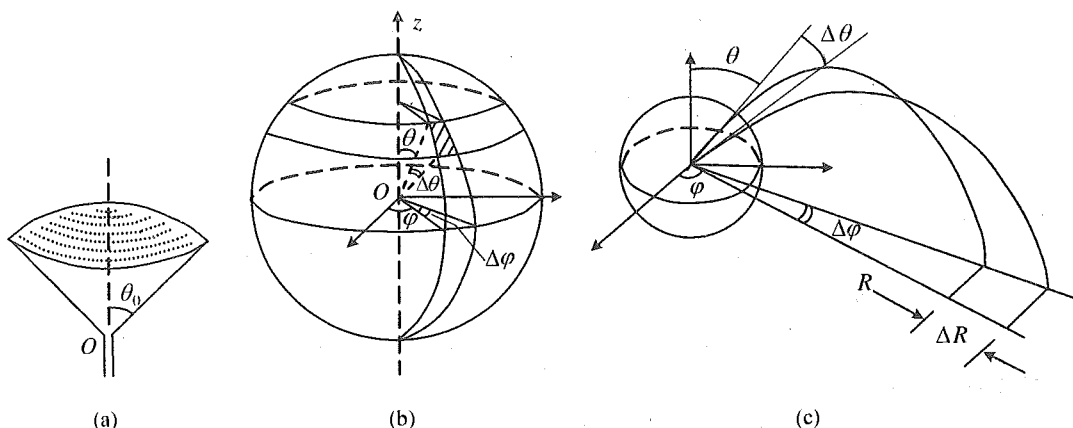


图 2-例 3

由于大地相对喷头对称轴具有轴对称性, 为使大地得到均匀灌溉, 喷头球面上小孔的分布对此轴也应具有对称性。因此, 单位面积小孔数的分布将取决于极角 θ , 与相对于对称轴的方位 (φ 角) 无关。

设喷头球面上小孔数密度为 $n(\theta)$ 。画出以 r 为半径的一个球面, 球面上取一小面元, 面元的位置在 $\theta \rightarrow \theta + \Delta\theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi/4$), $\varphi \rightarrow \varphi + \Delta\varphi$ ($0 \leq \varphi \leq 2\pi$), 面元面积和此面元上小孔数分别为

$$\Delta S = r^2 \sin\theta \Delta\theta \Delta\varphi \quad (1)$$

$$\Delta N = n(\theta) \Delta S \quad (2)$$

此处, 由于面元很小, 可近似成矩形, 如图 2-例 3(b) 所示。

在 θ 处的小孔喷出的水注射程为

$$R = \frac{2v_0^2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{g} = \frac{2v_0^2 \sin\theta \cos\theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} \quad (3)$$

在 $\theta \rightarrow \theta + \Delta\theta$ 范围内的小孔, 将把水注喷到地球上距离在 $R \rightarrow R + \Delta R$ 范围, 由式③可得

$$\Delta R = \frac{v_0^2}{g} \Delta \sin 2\theta \quad (4)$$

显然, 在 $\Delta\varphi$ 内的水注直至落到大地仍在 $\Delta\varphi$ 范围内。小面元 ΔS 上各水注喷到大地上的面积

$$\Delta A = R \Delta\varphi \cdot \Delta R$$

将式③、④代入得

$$\Delta A = \left(\frac{v_0^2}{g}\right)^2 \sin 2\theta \cdot \Delta \sin 2\theta \cdot \Delta\varphi \quad (5)$$

以上计算可参阅图 2-例 3(c)。

喷头球面面元 ΔS 上的全部小孔 ΔN , 将被喷射到大地 ΔA 面积内, 根据题中要求, 大地上每单位面积喷射到的水注数应为常量, 即

$$\frac{\Delta N}{\Delta A} = C_1 (\text{常量})$$

将式①、②、⑤代入得

$$\frac{n(\theta)r^2\sin\theta\Delta\theta\Delta\varphi}{\left(\frac{v_0^2}{g}\right)^2\sin2\theta\Delta\sin2\theta\Delta\varphi} = C_1$$

由于 r 、 v_0 、 g 均为常量, $\sin2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$, 化简得

$$n(\theta) = C_2\cos\theta \frac{\Delta\sin2\theta}{\Delta\theta} \quad (C_2 \text{ 为常数}) \quad ⑥$$

其中 $\Delta\sin2\theta$ 可以改写, 即

$$\Delta\sin2\theta = \sin2(\theta + \Delta\theta) - \sin2\theta = (\sin2\theta\cos2\Delta\theta + \cos2\theta\sin2\Delta\theta) - \sin2\theta$$

当 $\Delta\theta$ 很小时(即 $\Delta\theta \rightarrow 0$), 有

$$\Delta\sin2\theta = \sin2\theta + \cos2\theta \cdot 2\Delta\theta - \sin2\theta = 2\cos2\theta \cdot \Delta\theta$$

把此结果代入式⑥, 得

$$n(\theta) = C_3\cos\theta\cos2\theta \quad (C_3 \text{ 为常数}) \quad ⑦$$

这就是喷头球面上小孔数密度随 θ 变化的分布函数。喷头上小孔总数越多, 水注在能够到达的范围内, 被喷洒的水分布得越均匀。这个分布函数对喷头的制作具有指导意义。

【例题 2-4】如图 2-例 4(a)所示, 一个半径为 R 的大水平圆盘, 绕固定在地面上的转轴 O 以角速度 ω 转动。固定在大圆盘上有一垂直于盘面的转轴 O_1 , $\overline{OO_1} = R/2$, 盘面上置一刚性直棒 PO_1 , 棒可绕大盘面上的转轴 O_1 自由转动。设直棒 PO_1 相对大盘面的转动角速度 $\omega' = \omega$, 直棒在大水平盘面上的相对位置用 $\overline{OO_1}$ 与 $\overline{O_1P}$ 的交角 φ 表示, 在初始计时时刻($t=0$), $\varphi=0$ 。求:

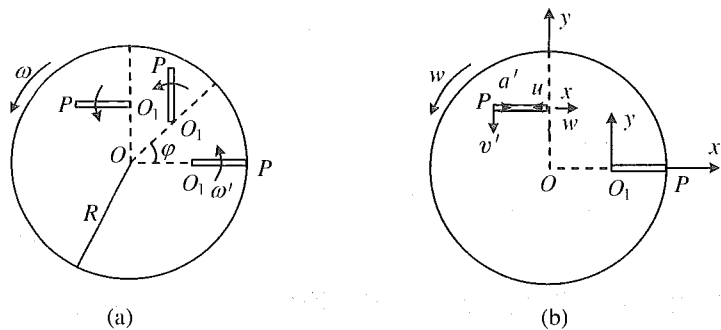


图 2-例 4

- 1) 当 $\varphi = \pi/2$ 时, 直棒端点 P 相对地面的速度和加速度。
- 2) 确定 P 点相对地面的速度和加速度数值最大时的 φ 角。

分析与解 利用初始计时时刻的位形建立坐标系 O_1xy , 如图 2-例 4(b)所示, 圆盘上的转轴 O_1 选为坐标原点, $\overline{OO_1}$ 与 P 点在同一直线时由 O_1 指向 P 的直线选为 x 轴。并且在圆盘和直棒转动运动中 x 、 y 轴相对地面方向始终保持不变, 即这个坐标系是以 O_1 为原点的平动参照系。因此, 我们可以用相对运动和牵连运动求出相对地面的绝对运动。在确定绝对运动之前, 还应指出, 圆盘相对地面的角速度为 ω , 直棒相对圆盘的角速度 ω' 也等于 ω , 那么, 直棒相对于平动参照系的角速度 Ω 应满足

$$\Omega = \omega' + \omega = 2\omega$$

它等于直棒相对地面的角速度,因为平动参照系与地面之间无相对转动。

1) 设平动参照系原点 O_1 相对地面的牵连速度和牵连加速度分别记为 u 和 w , P 点相对平动参照系的相对速度和相对加速度分别记为 v' 和 a' , 则有关系

$$u = \frac{R\omega}{2}, \quad w = \frac{1}{2}R\omega^2$$

$$v' = \frac{R}{2}(2\omega) = R\omega, \quad a' = \frac{1}{2}R(2\omega)^2 = 2R\omega^2$$

绝对速度 v 和绝对加速度 a 分别为

$$v = v' + u, \quad a = a' + w$$

当 $\varphi = \pi/2$ 时, 如图 2-例 4(b) 中所示, P 点相对地面的速度和加速度的大小分别为

$$v = \sqrt{u^2 + v'^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}R\omega, \quad a = \sqrt{w^2 + a'^2} = \frac{\sqrt{17}}{2}R\omega^2$$

设 v 的方向与 y 轴负向(偏 x 负向)的夹角为 θ_1 , a 的方向与 y 轴负向(偏 x 正向)的夹角为 θ_2 , 则

$$\tan\theta_1 = \frac{u}{v'} = \frac{1}{2}, \quad \tan\theta_2 = \frac{a'}{w} = 4$$

即

$$\theta_1 = \arctan \frac{1}{2}, \quad \theta_2 = \arctan 4$$

2) 从 2-例 4 图(b) 中易判定, 当 $\varphi = 0$ 时, P 点相对地面的速度和加速度均取最大值, 其值分别为

$$v_{\max} = \frac{3}{2}R\omega, \quad a_{\max} = \frac{5}{2}R\omega^2$$

【例题 2-5】 一碗置于水平桌面上, 碗内壁呈半球面形状, 球半径为 R 。在图 2-例 5(a) 所示竖直面内有一细直杆 AC (不计质量), 杆一端 A 与碗内壁接触, 杆上 B 点位于碗沿。 AC 杆在竖直面内运动到图示位置(即 θ 角)时, A 端的速度值正好是 C 端速度值的一半, 试求 AB 长与 BC 长之比。

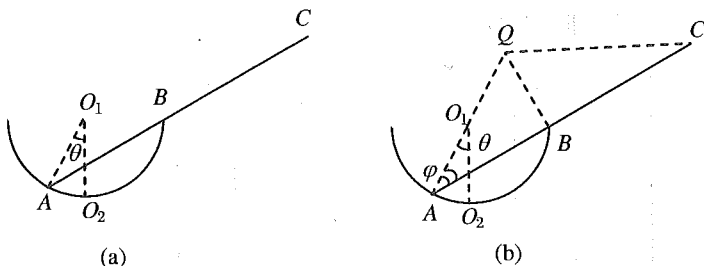


图 2-例 5

分析与解 首先应指出 AC 杆在运动中, 若杆与碗沿保持接触, 碗上 B 点只有沿杆方向的速度。如果 B 点有垂直于杆方向的速度, 则要么杆会离开碗沿, 要么杆会进入碗内, 这两种情况均不合题中要求, 所以 B 点不会有垂直于杆的速度分量, 即只可能有沿杆方向的速度。

本题中杆在竖直面内运动, 属刚体的平面平行运动。在分析问题, 基点可以任意选

取,杆的运动将由基点的平动以及绕基点的转动叠加得到。但是,如果能够比较容易找到瞬时转动中心(即速度瞬心),那么还是先寻找瞬时转动中心,然后讨论问题会更容易些。因为刚体作平面平行运动时,所有刚体上的质点均绕瞬时转动中心转动,每个质点的速度方向将垂直于此质点位置与转动中心的连线。当刚体上有两个质点的速度方向已知时,瞬时转动中心也就找到了,只要通过这两个点分别作垂直于各自的速度方向的垂线,其交点便是。

本题中 A 点速度方向为球面在 A 点的切向, B 点的速度方向沿 AC 杆方向。依上述分析可得瞬时转动中心 Q [图 2-例 5(b) 中所示], 然后得 QA , 再连 QC 。

为了满足题中要求,即 A 端的速度值正好是 C 端的速度值的一半,应有关系

$$\overline{QA} = \frac{1}{2} \overline{QC}$$

如图 2-例 5(b) 所示。再由图中几何关系,易得

$$\angle O_1 AB = \varphi = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right), \quad \overline{QA} = \frac{\overline{AB}}{\cos \varphi}, \quad \overline{QB} = \overline{AB} \cdot \tan \varphi, \quad \overline{QC} = 2 \overline{QA} = \frac{2 \overline{AB}}{\cos \varphi}$$

$$\overline{BC} = \sqrt{\overline{QC}^2 - \overline{QB}^2} = \overline{AB} \sqrt{\frac{4}{\cos^2 \varphi} - \tan^2 \varphi} = \overline{AB} \cdot \frac{\sqrt{4 - \sin^2 \varphi}}{\cos \varphi} = \overline{AB} \cdot \frac{\sqrt{3 + \cos^2 \varphi}}{\cos \varphi}$$

最后得到

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\cos \varphi}{\sqrt{3 + \cos^2 \varphi}} = \frac{\cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)}{\sqrt{3 + \cos^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)}}$$

【例题 2-6】 一杂技演员在圆筒形建筑物内壁表演飞车走壁。演员骑摩托车从底部开始运动,随着速度增加,圈子越来越大,最后进入圆筒形直壁上行驶。开始在直壁上同一高度内作圆周运动,继而又在直壁上作等距螺旋运动。已知圆筒直壁的半径为 R , 摩托车行驶速率为 v (匀速率运动), 演员和摩托车的总质量为 M 。

1) 当摩托车在圆筒形内壁同一高度上作圆周运动时,设摩托车牵引力 F 保持不变。试求摩托车与筒壁间的摩擦阻力至少应为多大?

2) 当摩托车在圆筒形内壁作等距螺旋线运动时,设螺距为 h 。如图 2-例 6(a) 所示,试求螺旋轨道的曲率半径和法向加速度。

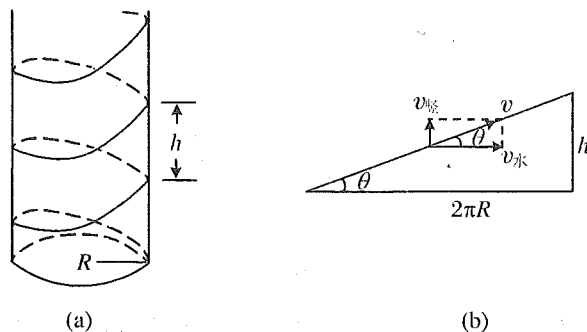


图 2-例 6

分析与解 1) 摩托车在内壁的同高度上作圆周运动时,摩托车在圆的切向受到的牵引

力 F 和筒壁水平摩擦阻力 $f_{\text{水}}$ 大小相等, 方向相反, 互相抵消, 摩托车无切向加速度。摩托车在竖直方向受到的重力 Mg 与筒壁竖直方向摩擦阻力 $f_{\text{竖}}$ 互相抵消, 摩托车无竖直方向运动。因此, 摩托车受到总的摩擦阻力为

$$f = \sqrt{f_{\text{水}}^2 + f_{\text{竖}}^2} = \sqrt{F^2 + (Mg)^2}$$

2) 摩托车作等距螺旋线运动时, 由于速率 v 不变, 无切向加速度。设摩托车的速度分解成水平方向速度 $v_{\text{水}}$ 和竖直方向速度 $v_{\text{竖}}$, 由于摩托车作等距螺旋运动, 且运动中速率不变, 所以可以知道, $v_{\text{竖}}$ 在运动中方向和大小均保持不变; $v_{\text{水}}$ 在运动中大小不变, 方向不断变化, 其运动相当于在同一水平面内半径为 R 的匀速圆周运动。则

$$v = v_{\text{水}} + v_{\text{竖}}$$

摩托车的加速度为

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\Delta(v_{\text{水}} + v_{\text{竖}})}{\Delta t} = \frac{\Delta v_{\text{水}}}{\Delta t}$$

这里已利用 $\Delta v_{\text{竖}}/\Delta t = 0$ 。因此得到的加速度与以水平分速度 $v_{\text{水}}$ 作半径为 R 的圆周运动时的加速度相同, 它只有法向加速度, 没有切向加速度, 即

$$a_n = \frac{v_{\text{水}}^2}{R}$$

我们同样可以从摩托车运动的角度写出法向加速度。尽管螺旋线是一条三维空间的曲线, 但可以用与二维平面曲线确定曲率半径相类似的原则来确定螺旋线的曲率半径。因为在三维曲线上取一小线元, 当线元趋于零时, 必将趋于同一平面上的小圆弧, 对应的圆弧半径就是在该处的曲率半径。由此可以写出法向加速度。因等距螺旋线的对称性, 各处的曲率半径相同, 设为 ρ , 摩托车作螺旋运动时的法向加速度可以写为

$$a_n = \frac{v^2}{\rho}$$

两式比较得

$$\rho = \frac{v^2}{v_{\text{水}}^2} R$$

利用摩托车在筒壁绕一圈的几何关系, 如图 2-例 6(b) 所示, 得到

$$\frac{v_{\text{水}}}{v} = \cos\theta = \frac{2\pi R}{\sqrt{(2\pi R)^2 + h^2}}$$

代入 ρ 的表达式, 得螺旋线曲率半径

$$\rho = \frac{4\pi^2 R^2 + h^2}{4\pi^2 R}$$

摩托车运动的法向加速度为

$$a_n = \frac{4\pi^2 R v^2}{4\pi^2 R^2 + h^2}$$

【例题 2-7】一个刚性圆轮在直线轨道上作纯滚动, 圆轮边缘上一点所经历的轨迹称为滚线(又称旋轮线、摆线)。所谓纯滚动就是圆轮与直线轨道的接触点无相对运动。设圆轮半径为 R 。

1) 试写出滚线的轨道方程(利用滚过的角度 φ 作为参量, 如图 2-例 7 所示)。

2) 试求滚线上各点的曲率半径(用物理方法)。

3) 试求图中这支滚线的长度。

分析与解 1) 如图 2-例 7 所示, 设 P 点在直线轨道的 O 点开始, 随着圆轮向右作纯滚动, P 点将在滚动平面内经历一条轨迹。建立坐标系 Oxy 。

由图容易得到圆轮任一位置(以滚过角度 φ 表示)时, P 点的坐标 (x, y) 分别为

$$\left. \begin{aligned} x &= \overline{OA} - \overline{PB} = R(\varphi - \sin\varphi) \\ y &= \overline{O'A} - \overline{O'B} = R(1 - \cos\varphi) \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

这就是参数为 φ 的滚线轨道方程。

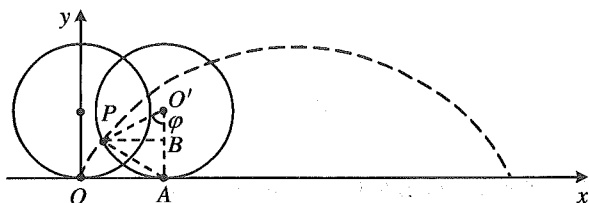


图 2-例 7

2) 滚线的形状与圆轮滚动快慢无关。但为了用物理方法给出曲线上各点的曲率半径, 我们选定一种圆轮滚动的方式, 表示质点 P 沿滚线的一种运动, 然后由此运动算出圆轮上 P 点的速度和法向加速度, 最后求出曲线上各点曲率半径的分布。

设圆轮滚动运动时, 圆心 O' 以不变的速度 v_0 沿直线轨道向右运动, 同时圆轮绕圆心 O' 以不变的角速度 ω 转动, 为保证圆轮在直线轨道上作纯滚动, 应有关系式

$$v_0 = R\omega$$

设圆轮滚动 φ 角后 P 点达图示位置, P 点瞬时速度为

$$v_P = \omega \cdot \overline{AP} = \frac{v_0}{R} \cdot 2R \sin \frac{\varphi}{2} = 2v_0 \sin \frac{\varphi}{2} \quad (2)$$

其方向必沿滚线在 P 点的切线方向。 P 点的加速度为

$$a_P = \frac{d(v_0 + v'_P)}{dt} = \frac{dv'_P}{dt}$$

此处已利用 v_0 是常量, 轮心作匀速运动。 v'_P 是 P 点相对 O' 的相对速度。此式说明, 由于牵连加速度为零, 绝对加速度等于相对加速度。且

$$|a_P| = \omega^2 R = \frac{v_0^2}{R}$$

方向由 P 指向 O' 。因此, P 点的法向加速度为

$$(a_P)_n = a_P \cdot \sin \frac{\varphi}{2} = \frac{v_0^2}{R} \sin \frac{\varphi}{2} \quad (3)$$

这里 P 点处曲线的法向为 AP 方向。由式②和③, 得 P 点曲率半径为

$$\rho(\varphi) = \frac{v_P^2}{(a_P)_n} = \frac{4v_0^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{v_0^2 \sin \frac{\varphi}{2}} R = 4R \sin \frac{\varphi}{2}$$

这就是各 φ 处曲线的曲率半径。

几个特殊点的曲率半径：

$$\rho(0) = 0, \quad \rho\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2\sqrt{2}R, \quad \rho(\pi) = 4R \text{ (曲线的最高点)}$$

3) 计算曲线的长度, 通常采用微元法, 即

$$(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2$$

其中 ds 为曲线上某段弧元的长度。利用①中两式, 有

$$dx = R d\varphi (1 - \cos\varphi), \quad dy = R d\varphi \cdot \sin\varphi$$

代入得

$$\begin{aligned} (ds)^2 &= R^2 (d\varphi)^2 [(1 - \cos\varphi)^2 + \sin^2\varphi] \\ &= 2R^2 (d\varphi)^2 (1 - \cos\varphi) = 4R^2 (d\varphi)^2 \cdot \sin^2 \frac{\varphi}{2} \end{aligned}$$

$$ds = 2R \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi$$

得到这一支滚线的长度为

$$S = \int_0^s ds = 2R \int_0^{2\pi} \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi = 8R$$

【例题 2-8】如图 2-例 8 所示机构中, $\overline{OA} = \overline{AB} = a$, 滑块 B 的速度 v 为常数, $OA \perp AB$, v 的方向垂直 AB , 求图示位置 OA 和 AB 的角速度 ω 和角加速度 β 。

分析与解 机构中 OA 和 AB 在图示平面内运动, OA 作定轴转动, AB 杆作平面平行运动。由于 B 点速度垂直于 AB , A 点速度垂直于 OA , 根据 AB 杆上 A 和 B 两点速度在杆方向投影值必须相等, 得

$$v_A = 0$$

即 A 点为 AB 杆的瞬时速度中心。所以在图示位置 AB 杆的角速度为

$$\omega_{AB} = \frac{v}{a}$$

OA 杆的角速度为

$$\omega_{OA} = 0$$

又由于图示位置 $\omega_{OA} = 0$, 则 A 点的法向加速度为 0, 只有切向加速度, 其方向沿 AB 。由题中给定条件, B 点加速度等于零, 依据加速度的合成公式

$$B \text{ 点加速度} = A \text{ 点加速度} + B \text{ 点相对 } A \text{ 点加速度}$$

即

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \mathbf{a}'_{B \rightarrow A} = \mathbf{a}_A + (\mathbf{a}'_{B \rightarrow A})_{\text{切向}} + (\mathbf{a}'_{B \rightarrow A})_{\text{法向}}$$

将此矢量式, 分别在 Oxy 坐标系写出分量式

$$x \text{ 方向: } 0 = 0 + a\beta_{B \rightarrow A} + 0, \quad y \text{ 方向: } 0 = -a\beta_{A \rightarrow O} + 0 + \frac{v^2}{a}$$

解得

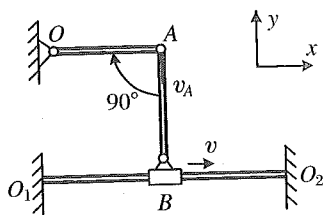


图 2-例 8

$$AB \text{ 杆角加速度 } \beta_{B \rightarrow A} = 0, \quad OA \text{ 杆角加速度 } \beta_{A \rightarrow O} = \frac{v^2}{a^2}$$

【例题 2-9】 光行差现象。具有不同运动状态的观察者所见的同一星体的方位不同, 这种差别叫做光行差。因地球公转运动而产生的光行差称为周年光行差; 因地球自转运动而产生的光行差称为周日光行差。如图 2-例 9 所示, 若观察者相对于某颗星是静止的, 他观测到此星在天球上的位置是 P , 则星光到达望远镜物镜中心 O 时, 其目镜位置在 E' 点, 就能观测到这颗星。若观测者跟随着地球运动, EE' 为此时地球的运动方向, 设星光由 O 点到达 E' 点时间为 τ , 则 $OE' = c\tau$ (c 为光速)。在此时间内, 地球运行的距离为 $EE' = v\tau$ (v 为地球运行速度)。因此, 当望远镜按 EO (即 $E'O'$) 方向放置, 就能使 P 星发出的光由物镜进入而达目镜, 被观察者观测到。地球不动时 P 星方向为 $E'O$, 地球以速度 v 运动时, P 星方位为 $E'O'$ (即 EO 方位), 这是 P 星的视方位。相应地, P 星由真位置 P 移至视位置 P' 。由图中知, 光行差 α 满足

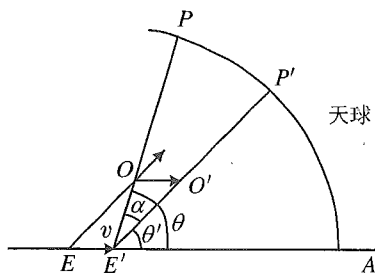


图 2-例 9

用度分秒中的秒作单位给出光行差表达式中的常数 k (称光行差常数):

$$\alpha = \theta - \theta'$$

对于周年光行差, 利用地球公转速率

$$\alpha = k \sin \theta' \text{ (秒)}$$

试给出周年光行差常数 $k_{\text{年}}$ 。对于周日光行差, 利用地球半径 $R_e = 6\,378$ 公里, 地球自转周期 $T = 86\,164$ 秒, 在纬度 φ 处, 试给出周日光行差常数 k_{φ} 。设光速为 $c = 299\,744$ 公里/秒。

$$v = 29.770 \text{ (公里 / 秒)}$$

分析与解 依题中给出的介绍, 在三角形 $OO'E'$ 中应用正弦定理, 有

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \theta'} = \frac{OO'}{OE'} = \frac{v\tau}{c\tau} = \frac{v}{c} \quad \text{即} \quad \sin \alpha = \frac{v}{c} \sin \theta'$$

因 α 很小, 所以

$$\alpha \approx \frac{v}{c} \sin \theta' \text{ (弧度)} = \frac{v}{c} \sin \theta' \times \frac{180}{\pi} \times 60 \times 60 \text{ (秒)} = \frac{v}{c} \sin \theta' \times 206\,265 \text{ (秒)}$$

所以光行差常数

$$k = 206\,265 \cdot \frac{v}{c}$$

周年光行差常数

$$k_{\text{年}} = \frac{29.770}{299\,774} \times 206\,265 = 20.48 \text{ (秒)}$$

求周日光行差常数时, 需先算在纬度 φ 处的地面速度

$$v_{\varphi} = \frac{2\pi R \cos \varphi}{T} = 0.464 \cos \varphi \text{ (公里 / 秒)}$$

然后求得

$$k_{\varphi} = \frac{0.464}{299\,774} \times 206\,265 \cos \varphi = 0.32 \cos \varphi \text{ (秒)}$$

【例题 2-10】 一人欲横渡 500 米宽的河,他相对于水的划行速度为 3 000 米/小时,河水以 2 000 米/小时的速度流动。此人在岸上的步行速率为 5 000 米/小时。问:1) 此人应采取什么路径(结合划行和步行)可使从出发地点到达正对岸处所用的时间最短? 2) 最短的时间为多少?

分析与解 如图 2-例 10 所示,此人出发地为 A ,欲达正对岸的位置为 A' ,河宽记为 l ,划速、流速、步行速分别记为 u 、 w 、 v 。

首先确定人在河中的划速方向,使其到达正对岸的时间最短。易判定,人用侧逆流向上游划行将会省时。下面利用图示方法处理。

设从 A 点开始出发,在相同的一段时间 Δt_1 内,采用各种接近 A' 的可能途径,确定能够达到的区域边界, Δt_1 即为达到边界所花的最短时间。以后的运动,只是边界不断向前推进。

若此人取第一种途径:从 A 点开始逆着水流速度方向在岸边行走,直至经时间 Δt_1 后下水,岸上经历路程为 AC ,下了水后已无时间在水中划行。

此人取第二种途径:在 A 点处下水,立即在水中划行,但在 Δt_1 时间内可能达到的范围是以 A 为圆心、 $u\Delta t_1$ 为半径在河中的半个圆。

由于同时河中水有流速,在 Δt_1 时间内,相当于这个半圆向下游移动 $w\Delta t_1$ 的距离,圆心 A 移至 B , $AB = w\Delta t_1$,如图 2-例 10 中所示。

此人取的其它各种途径:用 Δt_1 的一部分时间逆着流速在岸上行走,剩下的另一部分时间下水划行,同时在水中被水流往下游移动一段路程。在水中所达的范围是半径小于 $u\Delta t_1$ 、圆心往下游移动一段距离的各种半圆。岸上行走时间短的,水中所达范围的半圆大,向下游移动距离较大;岸上行走时间长的,水中所达范围半圆小,向下游移动距离也小;直至 C 点,已没有时间在水中划行,水中所达范围只是一个点,也无时间向下游移动。由于岸上行走时间与路程成正比,所以水中半圆的半径也线性变小,向下游移动距离也线性变小。因此,这许许多多圆心向下游移动了的半圆组成一个公共的边界(称为包络线), Δt_1 时间内至多能达此边界不会超越。这个边界就是由 C 点出发,圆 B 的切线 CF , F 为切点。由图中知, $BF = u\Delta t_1$ 。

由于在岸上行走只是选择下水地点,而在水中划行会有各种不同方向,其中垂直于边界的那条划行路径达边界所花时间最短。由此分析,此人从 A 出发抵达正对岸 A' ,若取时间最短可选两种极端途径,或从 A 下水,与 BF 平行方向在无流速时划至 D_1 ,与此同时被水流往下游移至 D_2 ,而后从 D_2 行走到 A' ;或从 A 逆着水流方向行走至 E_1 ,而后下水在无流速时划至 D_3 ,同时由水流移至 A' ,此处 $D_1D_2 = D_3A'$ 。

我们选择自 A 无流速时划至 D_1 ,同时被水流移至 D_2 ,再由 D_2 行走至 A' 。 AD_1 的方向即人划行方向用 θ 角表示,它是划行方向与指向上游的岸的夹角。即 $\theta = \angle FBC$ 。由图中几何关系得

$$\cos\theta = \frac{FB}{BC} = \frac{u \Delta t_1}{v \Delta t_1 + w \Delta t_1} = \frac{u}{v + w}$$

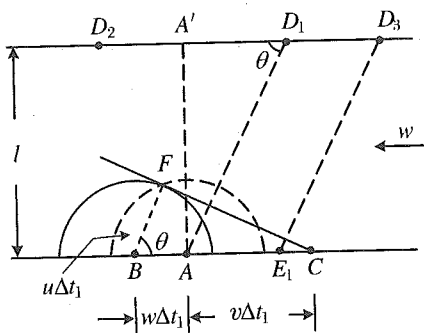


图 2-例 10

$$\theta = \arccos\left(\frac{u}{v+w}\right) = \arccos\left(\frac{3\,000}{5\,000+2\,000}\right) = 64.6^\circ$$

所花时间(最短时间)

$$\begin{aligned} t &= \frac{AD_1}{u} + \frac{D_1D_2 - A'D_1}{v} = \frac{AD_1}{u} + \frac{w \cdot \frac{AD_1}{u} - l \cdot \cot\theta}{v} \\ &= \left(\frac{w}{v} + 1\right) \frac{l}{u \sin\theta} - \frac{l}{v} \cot\theta = 0.211(\text{小时}) \end{aligned}$$

【例题 2-11】一只狐狸沿半径为 R 的圆形岛边缘以速率 v 匀速率奔跑,一只猎犬以相同的速率 v 从圆形岛中心 O 出发追击狐狸。设猎犬在追击过程中狐狸、猎犬和圆心 O 三者始终在同一直线上。问猎犬应沿什么轨道追击? 在何处可以追上狐狸?

分析与解 如图 2-例 11(a)所示,设猎犬开始追击狐狸时,狐狸正跑至圆形岛边缘 A 点,并以速率 v 逆时针方向奔跑。

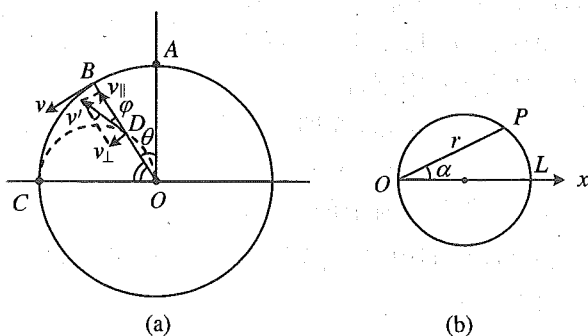


图 2-例 11

当狐狸沿岛边缘跑至 B 点时,依题意,猎犬应跑到 OB 线上 D 点。而且,为保证猎犬在追击过程中狐狸、猎犬和岛心 O 点始终在同一直线上,猎犬在 O 点的速度方向必须指向 A 点;猎犬在 D 点垂直于 OB 的速度分量 $v_{\perp}$ 应满足

$$v_{\perp} = r\omega_0 \quad (1)$$

其中 $r = \overline{OD}$, $\omega_0 = v/R$ 。设狐狸达 B 点时, $\angle AOB = \theta$; 猎犬达 D 点时,猎犬速度方向与 OB 的夹角为 φ 。由图 2-例 11(a)知

$$\sin\varphi = \frac{v_{\perp}}{v} = \frac{r\omega_0}{R\omega_0} = \frac{r}{R}$$

即

$$r = R\sin\varphi \quad (2)$$

这个方程有点像极坐标下的圆方程。极坐标下的圆方程如图 2-例 11(b)所示,写成

$$r = L\cos\alpha \quad (3)$$

坐标原点(称极点)在圆周上, L 为圆直径,极轴 x 过圆心。 r 为动点 P 到极点的距离, α 为极角。

本题上面得到的方程②中,由于 D 点不断运动,还不能完全肯定猎犬的轨道是一个圆。若把原点取在 r (即 $\overline{OD}$) 的另一个端点 O , D 点作为距 O 点为 r 的动点,那么角 φ 与方程③中

α 是什么关系呢?

经仔细观察发现, φ, θ 有关系

$$\varphi = \theta$$

如图 2-例 11(a) 所示。我们设法给出证明。

利用式②, 得到

$$r\omega_0 = R\omega_0 \sin \varphi = v \sin \varphi \quad (4)$$

改写 ω_0 , 即

$$\omega_0 = \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{\Delta \theta}{\Delta r} \cdot \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{\Delta \theta}{\Delta r} \cdot v_{//} = \frac{\Delta \theta}{\Delta r} \cdot v \cos \varphi \quad (5)$$

代入式④得

$$\frac{\Delta \theta}{\Delta r} = \frac{1}{r} \tan \varphi = \frac{1}{R \sin \varphi} \tan \varphi = \frac{1}{R \cos \varphi} \quad (6)$$

再利用式②, 经无限短时间间隔 $\Delta t, r \rightarrow r + \Delta r, \varphi \rightarrow \varphi + \Delta \varphi$, 得

$$r + \Delta r = R \sin(\varphi + \Delta \varphi) \quad (7)$$

联立式②和式⑦, 得

$$\Delta r = R[\sin(\varphi + \Delta \varphi) - \sin \varphi] = R(\sin \varphi \cos \Delta \varphi + \cos \varphi \sin \Delta \varphi - \sin \varphi)$$

由近似关系式 $\cos \Delta \varphi \approx 1, \sin \Delta \varphi \approx \Delta \varphi$, 所以

$$\Delta r = R \cos \varphi \Delta \varphi$$

则

$$\frac{\Delta \varphi}{\Delta r} = \frac{1}{R \cos \varphi} \quad (8)$$

由式⑥和式⑧, 得到

$$\Delta \varphi = \Delta \theta \quad (9)$$

利用 φ 和 θ 的取值:

$$\varphi: 0 \rightarrow \varphi, \quad \theta: 0 \rightarrow \theta$$

所以, 由式⑨得

$$\varphi = \theta \quad (10)$$

代入式②得

$$r = R \sin \theta = R \cos \theta' \quad (11)$$

其中 $\theta' = \pi/2 - \theta$ 。方程⑪正好是以 O 为极点、以垂直于 OA 的方向为极轴方向、以 R 为直径的一个圆。 r 为动点 D 离极点 O 的距离, θ' 为极角。猎犬按题文要求追击狐狸, 将按此圆轨道运动, 直至过 O 点轨道直径的另一端 C 追上狐狸。

【例题 2-12】如图 2-例 12(a) 所示平行四边形机械中, $\overline{O_1 A} = \overline{O_2 B} = \overline{O_1 O_2}/2 = \overline{AB}/2 = l$, 已知 $O_1 A$ 以匀角速 ω 转动, 并通过 AB 上套筒 C 带动 CD 杆在铅垂槽内平动。如以 $O_1 A$ 杆为动参照系, 在图示位置时 $O_1 A, O_2 B$ 为铅垂, AB 为水平, C 在 AB 之中点, 试分析并回答此瞬时套筒上销钉 C 的下述各运动学量:

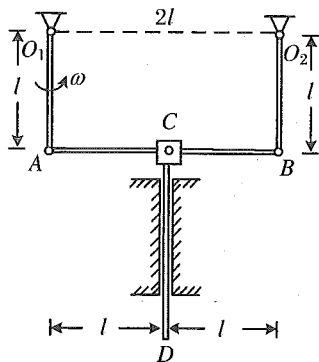
- (1) C 点的牵连速度的大小 v_e ;
- (2) C 点的相对速度的大小 v_r ;
- (3) C 点的牵连加速度的大小 a_e ;

(4) C 点的相对加速度的大小 a_r ;

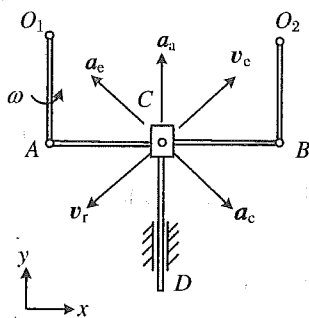
(5) C 点的科里奥利加速度的大小 a_c 。

分析与解 在运动学分析中,一旦运动参照系的运动(不管是平动,还是转动)已知,牵连运动总是易于被确定。本题系统中的动系是跟随 O_1A 杆绕 O_1 点以匀速 ω 转动的转动系, C 点的牵连速度和牵连加速度分别为

$$v_e = \omega \times r_{O_1C}, \quad a_e = \omega \times (\omega \times r_{O_1C})$$



(a)



(b)

图 2-例 12

因此,得

(1) $v_e = r_{O_1C}\omega = \sqrt{2}l\omega$, 方向垂直于 O_1C 指向右上方;

(3) $a_e = r_{O_1C}\omega^2 = \sqrt{2}l\omega^2$, 方向沿 O_1C 指向 O_1 点;

本题中的相对运动稍难分析,因为相对运动的大小和方向不直观,无法直接给出答案,讨论绝对运动后才易于了解。

先讨论 C 点的绝对速度,然后再利用(1)中已得的牵连速度,才能求出 O_1A 转动系中的相对速度。

只是在讨论 C 点绝对速度(相对地面)时,改选较简单的随 AB 杆一起作平动运动的参照系作为动系,因为不管对随 O_1A 的转动系,还是对随 AB 的平动系, C 点的绝对速度相同。 C 点的绝对速度就是 CD 杆在铅垂槽内的竖直方向的速度,没有水平分量。而图示时刻 AB 杆带给 C 点的牵连速度等于图中 A 点的速度,易看出,此时这个牵连速度只有水平方向的分量,没有竖直方向的分量;套筒上销钉 C 点相对 AB 杆的相对速度也只有水平方向的分量,所以 C 点的绝对速度为零。

回到 O_1A 转动系,因 C 点的绝对速度为零,相对速度大小一定等于牵连速度大小,即

(2) $v_r = v_e = \sqrt{2}l\omega$; ($v_r = -v_e$)

再讨论 C 点的绝对加速度。同样选择随 AB 杆一起作平动运动的参照系为动系, C 点对地面的绝对加速度只有竖直方向的分量(即 CD 杆运动方向)。而图示时刻 AB 杆带给 C 点的牵连加速度等于图中 A 点绕 O_1 运动的加速度,易看出这个牵连加速度大小为 $l\omega^2$,方向竖直向上;套筒上销钉 C 点相对 AB 杆无竖直方向相对加速度分量。所以此刻 C 点的绝对加速度为

$$a_a = l\omega^2 \quad ①$$

方向竖直向上。

但是,有了 C 点的绝对加速度还不能直接得到 C 点在 O_1A 转动系中的相对加速度 a_r 。这是因为在转动系和地面系间加速度公式为

$$a_a = a_e + a_r + a_c$$

由此得

$$a_r = a_a - a_e - a_c \quad ②$$

还需找出科里奥利加速度 a_c ,才能得到 O_1A 系中 C 点的相对加速度,有

$$a_c = 2\omega \times v_r \quad ③$$

即得

$$(5) a_c = 2\sqrt{2}l\omega^2;$$

最后利用图 2-例 12(b)以及方程②,分别写出 a_r 的 x 、 y 分量方程

$$(a_r)_x = 0 - (-a_c \cos 45^\circ) - a_c \cos 45^\circ = \sqrt{2}l\omega^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 2\sqrt{2}l\omega^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -l\omega^2$$

$$(a_r)_y = a_a - a_c \cos 45^\circ - (-a_c \cos 45^\circ) = l\omega^2 - \sqrt{2}l\omega^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 2\sqrt{2}l\omega^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2l\omega^2$$

得

$$a_r = \sqrt{(a_r)_x^2 + (a_r)_y^2} = \sqrt{5}l\omega^2$$

$$(4) a_r = \sqrt{5}l\omega^2;$$

以上(1)、(2)、(3)、(4)、(5)即为本题的结论。

【例题 2-13】边长为 l 的等边三角形 ABC ,在其所处的平面内作平面运动。已知在某瞬时 A 的速度 $v_A = \omega_0 \overrightarrow{AC}$,加速度 $a_A = 2\omega_0^2 \overrightarrow{AC}$;B 的速度大小为 $v_B = l\omega_0/2$,加速度大小为 $a_B = l\omega_0^2/2$,其中 l 、 ω_0 为常量。求在此瞬时 C 点的速度及加速度的大小。

分析与解 为求 C 点的速度和加速度,首选与题中给出较多信息的 A 点相联系,但无法从中获得 C 点运动的全部信息。为此先联系 A、B 两点的运动,充实信息,实现对 C 点运动的求解。

(1) 求 C 点的速度

联系 A、B 两点的速度,如图 2-例 13(a),设 v_B 与 $\overrightarrow{AB}$ 的夹角为 α 。写出沿 AB 方向 A、B 两点速度分量相等的方程,即

$$v_A \cos 60^\circ = v_B \cos \alpha$$

将 $v_A = l\omega_0$, $v_B = l\omega_0/2$ 代入,得

$$\cos \alpha = 1 \quad \text{即} \quad \alpha = 0 \quad ①$$

即 v_B 沿 $\overrightarrow{AB}$ 方向,如图 2-例 13(b)所示。利用此图,立即得到此刻三角板的速度瞬心 P,以及平面运动角速度

$$\omega = \frac{v_A}{AP} = \frac{\sqrt{3}}{2}\omega_0 \text{ (逆时针)} \quad ②$$

再由几何关系得

$$\overline{PC} = \sqrt{\overline{PB}^2 + \overline{BC}^2 - 2\overline{PB} \cdot \overline{BC} \cos 150^\circ} = \sqrt{\frac{7}{3}}l$$

于是

$$v_C = \omega \overline{PC} = \frac{\sqrt{7}}{2} l \omega_0$$

方向与 $\overline{PC}$ 垂直。

③

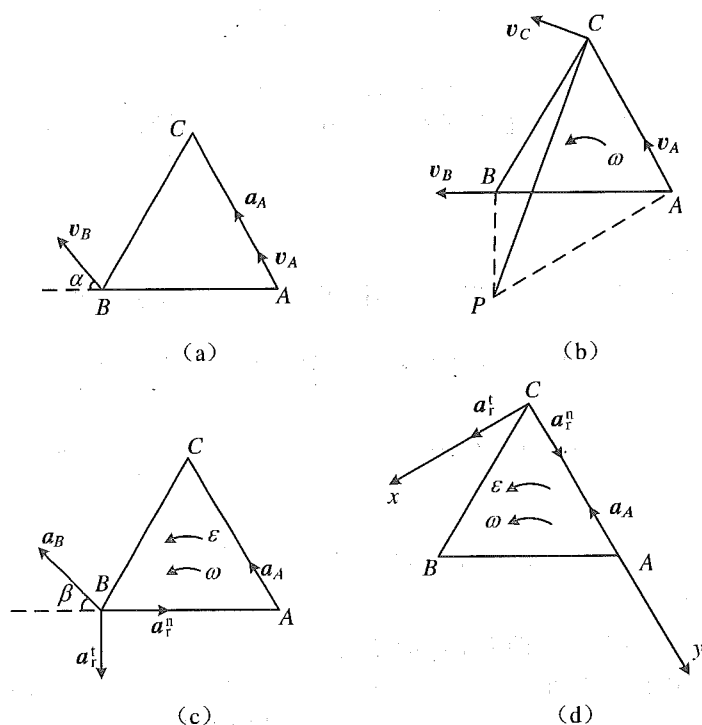


图 2-例 13

(ii) 求 C 点的加速度大小 a_C

联系 A、B 两点的加速度,如图 2-例 13(c),设 a_B 与 $\overline{AB}$ 的夹角为 β ,三角板的角加速度为 ϵ (逆时针方向为正), a_B 写为

$$a_B = a_A + a_r^n + a_r^t$$

其中 a_r^n 、 a_r^t 分别为 B 相对 A 的加速度的法向分量和切向分量,有

$$a_r^n = -\omega^2 \overline{AB}, \quad a_r^t = \epsilon \times \overline{AB}$$

代入得

$$a_B = a_A - \omega^2 \overline{AB} + \epsilon \times \overline{AB} \quad (4)$$

分别写出此矢量方程在法向和切向的两个分量方程,即

$$\begin{cases} -a_B \cos \beta = -a_A \cos 60^\circ + l \omega^2 \\ -a_B \sin \beta = -a_A \sin 60^\circ + l \epsilon \end{cases}$$

将 $a_B = l \omega_0^2 / 2$, $a_A = 2 l \omega_0^2$, $\omega = \sqrt{3} \omega_0 / 2$ 代入,联立解得

$$\cos \beta = \frac{1}{2}, \quad \beta = \pm 60^\circ \quad (5)$$

$$\epsilon = \begin{cases} \frac{3\sqrt{3}}{4}\omega_0^2 & (\text{当 } \beta = 60^\circ \text{ 时}) \\ \frac{5\sqrt{3}}{4}\omega_0^2 & (\text{当 } \beta = -60^\circ \text{ 时}) \end{cases} \quad (6)$$

再联系 A、C 两点的加速度,如图 2-例 13(d)所示, a_C 写为

$$a_C = a_A + a_r^n + a_r^t = a_A - \omega^2 \overrightarrow{AC} + \epsilon \times \overrightarrow{AC} \quad (7)$$

分别写出 x (切向)、 y (法向)分量方程

$$a_{Cx} = l\epsilon, \quad a_{Cy} = -a_A + l\omega^2 = -\frac{5}{4}l\omega_0^2$$

代入式⑥结果,得到 C 点加速度大小为

$$a_C = \sqrt{l^2\epsilon^2 + \frac{25}{16}l^2\omega_0^4} = \begin{cases} \frac{\sqrt{13}}{2}l\omega_0^2 & (\text{当 } \beta = 60^\circ \text{ 时}) \\ \frac{5}{2}l\omega_0^2 & (\text{当 } \beta = -60^\circ \text{ 时}) \end{cases}$$

【例题 2-14】 两个质点 1 和 2 质量分别为 m_1 和 m_2 ($m_1 > m_2$), 位于光滑桌面上, 并系在长为 L 的不可伸缩的轻线两端。起初固定质点 1, 而质点 2 绕 1 作圆周运动, 然后释放质点 1, 质点 2 开始沿图 2-例 14(a) 所示的轨迹运动。求:

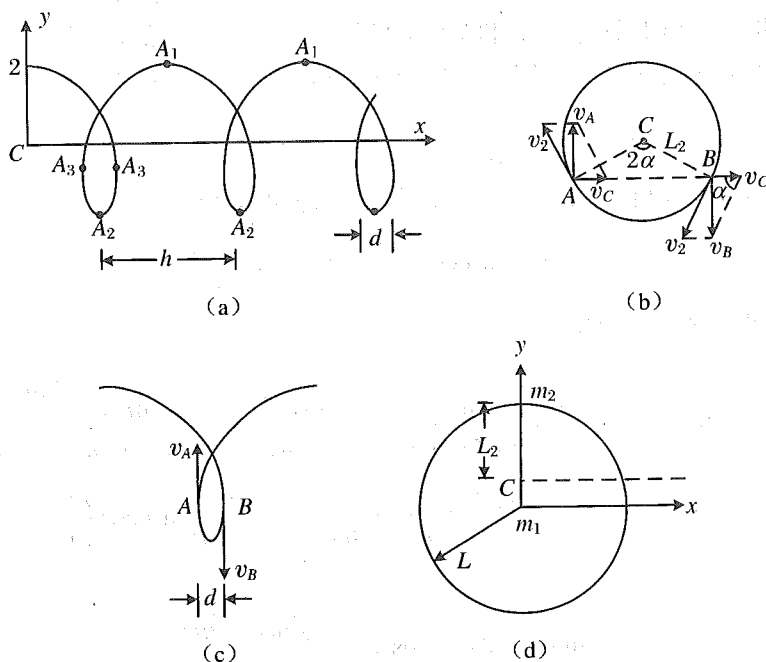


图 2-例 14

(1) 轨迹中的间距 h 和环套宽度 d ;

(2) m_2 在轨迹转折处的曲率半径。

分析与解 (1) 初态时, 质点 1 固定, 质点 2 绕 1 作匀速圆周运动, 半径为 L , 设角速度为

ω , 故质点 2 的线速度为 $v = \omega L$ 。

释放质点 1 后, 整个系统不受水平外力作用, 所以系统的运动可以分解为质心的匀速平动与质点 1 和质点 2 绕系统质心的转动, 可得质心 C 的平动速度为

$$v_C = \frac{m_2 v}{m_1 + m_2}$$

质点 1 和质点 2 到质心的距离分别为 L_1 、 L_2 , 有

$$L_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} L, \quad L_2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} L$$

质点 1、2 绕质心转动的角速度均为

$$\omega = \frac{v}{L}$$

它就是释放 1 前质点 2 的角速度。

观察图 2-例 14(a) 中质点 2 的轨迹可知, 轨迹的间距 h 就是质心在一个周期内发生的位移, 即

$$h = v_C \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \frac{m_2 v}{m_1 + m_2} \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m_2}{m_1 + m_2} L$$

质点 2 绕质心 C 作匀速圆周运动, 同时随质心 C 作平动。质点 2 经过的环套上最“胖”的 A 、 B 两点[如图 2-例 14(b) 所示]对应于图 2-例 14(c) 上 A 、 B 两点。质点 2 经过环套上 A 、 B 两点时的速度都是由平动速度 v_C 和绕质心的转动速度 v_2 合成的, 合速度 v_A 、 v_B 的方向均沿轨道最“胖”处的切线方向。根据图 2-例 14(c) 中的几何关系, 注意到

$$v_C = \frac{m_2}{m_1 + m_2} v, \quad v_2 = \omega L_2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v$$

质点 2 经过 A 、 B 两点时转动速度方向与平动速度方向的夹角

$$\alpha = \arccos \frac{v_C}{v_2} = \arccos \frac{m_2}{m_1}$$

根据运动合成, 可得环套的宽度

$$\begin{aligned} d &= 2L_2 \sin \alpha - v_C \cdot \frac{2\alpha}{\omega} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} L \cdot \frac{\sqrt{m_1^2 - m_2^2}}{m_1} - \frac{m_2 v}{m_1 + m_2} \frac{2\arccos \frac{m_2}{m_1}}{\omega} \\ &= 2L \left[\sqrt{\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}} - \frac{m_2}{m_1 + m_2} \arccos \frac{m_2}{m_1} \right] \end{aligned}$$

其中已利用

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{\sqrt{m_1^2 - m_2^2}}{m_1}$$

(2) 由图 2-例 14(a) 可以看出, m_2 在轨迹转折处, 有三类转折点: A_1 、 A_2 、 A_3 。

前面已指出 m_2 的运动可以分解为质心的匀速直线运动和绕质心的匀速圆周运动。因此, m_2 的加速度 a 就是质心系中匀速圆周运动的向心加速度 a'_n 。有

$$a = a'_n = L_2 \omega^2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} L \cdot \left(\frac{v}{L} \right)^2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \frac{v^2}{L}$$

分别讨论三类转折点处的曲率半径:

A_1 : 当 m_2 在最高处 A_1 点时, 其速度

$$v_1 = v_C + \omega L_2 = v$$

而法向加速度就等于 a , 即

$$a_n = a$$

于是 m_2 在 A_1 点的曲率半径为

$$\rho_1 = \frac{v_1^2}{a} = v^2 \cdot \frac{m_1 + m_2}{m_1 v^2} L = \frac{m_1 + m_2}{m_1} L$$

A_2 : 当 m_2 在最下处 A_2 点时, 其速度为

$$v_2 = v_C - \omega L_2 = \frac{m_2 v}{m_1 + m_2} - \left(\frac{v}{L}\right) \frac{m_1}{m_1 + m_2} L = -\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v$$

与 m_2 在 A_1 处一样, A_2 处的法向加速度

$$a_n = a$$

于是 m_2 在 A_2 点的曲率半径为

$$\rho_2 = \frac{v_2^2}{a} = \left(-\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v\right)^2 \cdot \frac{m_1 + m_2}{m_1 v^2} L = \frac{(m_1 - m_2)^2}{m_1(m_1 + m_2)} L$$

A_3 : 当 m_2 在转折点 A_3 处时, 利用图 2-例 14(d) 中的 x, y 坐标, 有 $v_x = 0, v_3 = v_y$ (只有 y 方向速度), 又因 A_3 处法向与 x 轴一致, 所以 $a_n = |a_x|$ (只有 x 方向加速度)。为了写出满足 $v_x = 0$ 条件下 A_3 处的 v_y, a_x , 作如下分析:

(i) m_2 在质心系中的分量运动方程为 [图 2-例 14(a) 中 x, y 坐标原点是系统质心 C , 此处可利用图 2-例 14(d) 写方程]

$$x' = L_2 \sin \omega t, \quad y' = L_2 \cos \omega t$$

质心 C 在 m_1 不动的参照系中的运动方程为

$$x_C = v_C t, \quad y_C = L_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} L$$

m_2 在地面系中的运动方程为

$$x = x_C + x' = v_C t + L_2 \sin \omega t, \quad y = y_C + y' = L_1 + L_2 \cos \omega t$$

(ii) 再写出 m_2 在地面系中的速度、加速度分量方程

$$v_x = v_C + L_2 \omega \cos \omega t, \quad v_y = -L_2 \omega \sin \omega t, \quad a_x = -L_2 \omega^2 \sin \omega t, \quad a_y = -L_2 \omega^2 \cos \omega t$$

(iii) 利用 A_3 处条件 $v_x = 0$, 求出 $v_3 = v_y, a_n = |a_x|$:

$$v_x = 0 \Rightarrow \frac{m_2 v}{m_1 + m_2} + \frac{m_1 L}{m_1 + m_2} \cdot \frac{v}{L} \cos \omega t = 0$$

解得

$$\cos \omega t = -\frac{m_2}{m_1}$$

代入 v_y 和 a_x :

$$v_3 = v_y = -\frac{m_1 L}{m_1 + m_2} \frac{v}{L} \left[\pm \sqrt{1 - \left(\frac{m_2}{m_1}\right)^2} \right] = \mp \frac{v}{m_1 + m_2} \sqrt{m_1^2 - m_2^2} = \mp \sqrt{\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}} v$$

$$a_n = |a_x| = \frac{m_1 L}{m_1 + m_2} \left(\frac{v}{L}\right)^2 \sqrt{1 - \left(\frac{m_2}{m_1}\right)^2} = \sqrt{\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}} \frac{v^2}{L}$$

于是, m_2 在 A_3 点的曲率半径为

$$\rho_3 = \frac{v_3^2}{a_n} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v^2 \cdot \sqrt{\frac{m_1 + m_2}{m_1 - m_2}} \frac{L}{v^2} = \sqrt{\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}} L$$

【例题 2-15】 如图 2-例 15(a)所示, 两同轴薄壁圆筒 A 和 B , 半径分别为 R 和 $2R$, 两筒壁间夹有一个半径恰为 $R/2$ 的小圆筒。当 A 、 B 两筒分别以 ω_1 和 ω_2 的角速度沿相反方向匀速转动时, 与 A 、 B 两筒的接触点 D 和 C 间无相对滑动。试求:

- (1) 小圆筒相对地面和相对 B 筒运动一周所需时间各为多少?
- (2) 小圆筒上与 B 筒接触的点 C 此时相对地面和相对 A 筒的加速度各为多大?

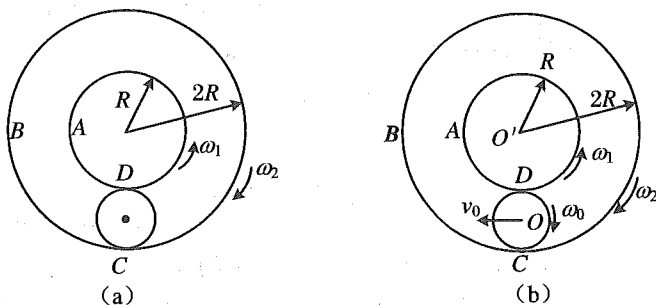


图 2-例 15

分析与解 为了更方便地讨论问题, 先求出小圆筒的运动, 即求出小圆筒筒心 O 点的线速度 v_0 和绕筒心的转动角速度 ω_0 。利用 A 、 B 两圆筒与小圆筒的两个接触点 D 、 C 的速度表达式[如图 2-例 15(b)]

$$v_D = -v_0 + \frac{R}{2}\omega_0 = R\omega_1, \quad v_C = v_0 + \frac{R}{2}\omega_0 = 2R\omega_2$$

联立解得

$$\omega_0 = \omega_1 + 2\omega_2, \quad v_0 = \frac{R}{2}(2\omega_2 - \omega_1)$$

- (1) 小圆筒相对地面运动一周, 即小圆筒筒心相对地面上筒心 O' 运动一周, 所需时间为

$$t_1 = \frac{2\pi \cdot \frac{3}{2}R}{v_0} = \frac{6\pi}{2\omega_2 - \omega_1} \quad ①$$

而小圆筒相对 B 筒运动一周, 即小圆筒筒心在 B 筒运动参照系中相对 B 筒筒心 O' 运动一周, 所需时间为

$$t_2 = \frac{2\pi \cdot \frac{3}{2}R}{|v'_0|} \quad ②$$

其中 v'_0 为 B 筒参照系中小圆筒筒心 O 的线速度。它(v'_0)是 O 相对 B 筒的相对速度。在知道 O 点绝对速度 $v_0 = \frac{R}{2}(2\omega_2 - \omega_1)$ 的条件下, 可以由因 B 筒转动引起对 O 的牵连速度 $\frac{3}{2}R\omega_2$

解得 v'_0 , 即

$$v'_0 = v_0 - \frac{3}{2}R\omega_2 = \frac{R}{2}(2\omega_2 - \omega_1) - \frac{3}{2}R\omega_2 = -\frac{R}{2}(\omega_1 + \omega_2) \quad (3)$$

代入式②得

$$t_2 = \frac{2\pi \cdot \frac{3}{2}R}{|v'_0|} = \frac{6\pi}{\omega_1 + \omega_2} \quad (4)$$

(2) 先求小圆筒上 C 点相对地面的加速度 a_c 。取随 O 点一起运动的平动参照系。 O 绕地面上 O' 点作匀速圆周运动, 所以牵连加速度 a_0 的值为

$$a_0 = \frac{v_0^2}{\frac{3R}{2}} = \frac{R}{6}(2\omega_2 - \omega_1)^2 \quad (5)$$

而 C 点相对 O 点作匀速圆周运动, 相对加速度 a'_c 的大小为

$$a'_c = \frac{R}{2}\omega_0^2 = \frac{R}{2}(\omega_1 + 2\omega_2)^2 \quad (6)$$

利用 $a_c = a_0 + a'_c$, 并注意到 a_0 、 a'_c 方向相同, 均指向 O' 点, 有

$$a_c = \frac{R}{6}(2\omega_2 - \omega_1)^2 + \frac{R}{2}(\omega_1 + 2\omega_2)^2 = \frac{2}{3}R[(\omega_1 + \omega_2)^2 + 3\omega_2^2] \quad (7)$$

这就是小圆筒上与 B 筒接触的点 C 此时相对地面的加速度大小, 方向由 C 指向 O' 点。

再求小圆筒上 C 点相对于 A 筒的加速度 a''_c 。

解法一: A 筒是一个以角速度 ω_1 逆时针转动的薄壁圆筒, 小圆筒上 C 点相对于 A 筒的加速度 a''_c 是在把 A 筒作为静系的情况下, C 点的加速度。可以这样计算: 在 A 筒参照系中, C 点相对于平动系的 O 点的相对加速度 $\omega'' \times (\omega'' \times r''_c)$ 加上 O 点相对于 A 筒系的牵连加速度 a''_0 , 即

$$a''_c = a''_0 + \omega'' \times (\omega'' \times r''_c) \quad (8)$$

其中 ω'' 为 A 筒系中小圆筒的转动角速度, ω'' 可以简易地表达为

$$\omega'' = \omega_0 - (+\omega_1)$$

即

$$\omega'' = \omega_0 + \omega_1 = (\omega_1 + 2\omega_2) + \omega_1 = 2(\omega_1 + \omega_2) \quad (9)$$

这是因为 ω_0 是小圆筒相对地面的绝对转动角速度, $+\omega_1$ 为因 A 筒转动带来的牵连角速度, ω'' 便为 C 筒相对 A 筒的相对角速度。

式⑧中的 r''_c 是 A 筒系中 O 指向 C 的位矢, 大小为

$$r''_c = \frac{1}{2}R \quad (10)$$

式⑧中的 a''_0 , 其大小为

$$a''_0 = \frac{v_0'^2}{\frac{3R}{2}} \quad (11)$$

其中 v'_0 是小圆筒中心 O 点在 A 筒系中的相对速度, 它可以用 O 点的绝对速度 v_0 和因 A 筒转动所得的牵连速度 $\omega_1 \times r'$ 解得, 即:

$$v_0'' = v_0 - \omega_1 \times r'$$

其中 r' 是 O' 指向 O 的位矢, 大小为 $3R/2$ 。所以有

$$v_0'' = v_0 - \left(-\omega_1 \times \frac{3}{2}R\right) = \frac{R}{2}(2\omega_2 - \omega_1) + \frac{3}{2}R\omega_1 = (\omega_1 + \omega_2)R \quad (12)$$

把式⑫代入⑪得

$$a_0'' = \frac{2}{3}(\omega_1 + \omega_2)^2 R \quad (13)$$

把式⑨、⑩、⑬代入式⑧, 当注意到式⑧中右式两项方向相同, 均指向 O' 点。最后得 a_c'' 的大小为

$$a_c'' = \frac{2}{3}(\omega_1 + \omega_2)^2 R + 4(\omega_1 + \omega_2)^2 \cdot \frac{1}{2}R = \frac{8}{3}(\omega_1 + \omega_2)^2 R \quad (14)$$

注意, 式⑨的结论还可以这样给出说明:

已知 B 筒相对地面的转动角速度为 ω_2 , 易知 B 筒在 A 筒转动系中的转动角速度为 $\omega_1 + \omega_2$ 。设小圆筒在 A 筒转动系中的转动角速度为 ω'' (待定), 故 C 点相对 A 筒的相对速度

$$v_c'' = (\omega_1 + \omega_2) \cdot 2R = v_0'' + \omega'' \cdot \frac{R}{2}$$

将其代入式⑫的 v_0'' , 解得 $\omega'' = 2(\omega_1 + \omega_2)$, 与式⑨的结论相同。

解法二: 设转动着 (ω_1) 的 A 系为转动系, 地面系为静系。写出 C 点的加速度表达式

$$a_c = a_c'' + \omega_1 \times (\omega_1 \times r_c') + 2\omega_1 \times v_c'' \quad (15)$$

其中 a_c 为 C 在地面系 (静系) 中的加速度, 其大小由式⑦给出; a_c'' 为 A 系中待求的值; r_c' 为 O' 到 C 的位矢, 大小为 $2R$; v_c'' 是 C 相对 A 转动系的相对速度, 满足

$$v_c'' = v_0'' + \omega'' \times r_c''$$

即

$$v_c'' = v_0'' + \omega'' \cdot \frac{R}{2} = (\omega_1 + \omega_2)R + 2(\omega_1 + \omega_2) \cdot \frac{R}{2} = 2(\omega_1 + \omega_2)R$$

由式⑮得

$$a_c'' = a_c - \omega_1 \times (\omega_1 \times r_c') - 2\omega_1 \times v_c'' \quad (16)$$

考虑到各项的方向, 得标量方程

$$a_c'' = \frac{2}{3}R[(\omega_1 + \omega_2)^2 + 3\omega_2^2] - \omega_1^2 \times 2R + 2\omega_1 \times 2(\omega_1 + \omega_2)R = \frac{8}{3}(\omega_1 + \omega_2)^2 R$$

方向由 C 指向 O' 点。结论与式⑭相同。

习 题 2

2-1 有一列车以一定的加速度沿直线轨道前进。当列车的前端通过点 O 时, 列车的速度为 u_1 , 当列车的尾端通过 O 点时, 速度为 u_2 , 试求列车中部通过 O 点时的速度。

2-2 一火箭从某一无大气层的行星的一个极地竖直向上发射。由火箭上传来的无线电信息表明, 从火箭发射的一段时间 t 内, 火箭上所有物体对支持物的压力或对其悬挂装置的拉力是火箭发射前的 1.8 倍。除此之外, 在落回行星表面前的所有时间内, 火箭里的物体处于失

重状态。问：从火箭发射到落回行星表面经过多少时间？（设引力大小随距行星高的变化可以忽略不计）

2-3 火车从 A 城由静止开始沿平直轨道驶向 B 城。 A 、 B 两城相距为 S 。火车先以加速度 a_1 作匀加速运动，当速度达到 v 后再匀速行驶一段时间，然后刹车，并以加速度大小为 a_2 作匀减速行驶，使之正好停在 B 城。求火车行驶的时间 t 。

2-4 一物体沿长度为 l_1 的斜面从静止开始作匀加速下滑，后又沿水平面作匀减速滑行了距离 l_2 ，并达静止。已知物体在整个滑行过程中所用的时间为 t 。求物体沿斜面及沿水平面运动的加速度 a_1 和 a_2 。

2-5 一自由下落物体在它运动的最后 1 秒内所通过的路程等于全程的 $1/3$ ，求：

- 1) 物体下落的高度；
- 2) 通过全程所需的时间。

2-6 为测楼房高度，有人在楼顶拿着两端各系有一石块的绳子一端，另一端悬在楼外，从静止开始释放。已知绳长 $l = 2$ 米，测得两石块落地的时间间隔 $\Delta t = 0.1$ 秒，求楼房的高度 H 为多少？

2-7 一小球作竖直上抛运动，测得小球两次经过 A 点和两次经过 B 点的时间间隔分别为 Δt_A 和 Δt_B ，设 B 点比 A 点高。求 A 、 B 两点间的高度差 h 。

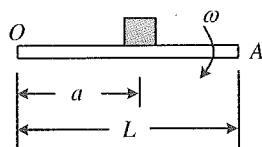


图 2-习 8

2-8 如图 2-习 8 所示，一根长为 L 的均匀细杆可以绕通过其一端的水平轴 O 在竖直平面内转动。杆最初处在水平位置，杆上距 O 为 a 处放有一小物块（视为质点），杆与其上的物体最初均处于静止状态。若此杆突然以匀角速 ω 绕 O 轴转动，问当 ω 取什么值时小物体与杆可能相碰？

2-9 如图 2-习 9 所示，在竖直平面内有一固定的光滑直角三角形细管道 ABC ，光滑小球从顶点 A 处沿斜边轨道自静止出发自由滑到端点 C 处所需的时间，恰好等于小球从顶点 A 处自静止出发自由地经两条直角边轨道滑到端点 C 所需的时间。这里假设竖直轨道 AB 与水平轨道 BC 的交接处 B 有极小的圆弧，可确保小球无碰击地拐弯，且拐弯时间略而不计。

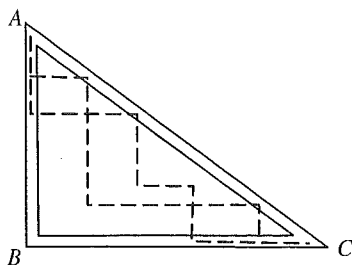


图 2-习 9

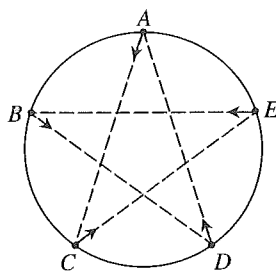


图 2-习 10

在此直角三角形范围内构建一系列如图中虚线所示的光滑折线轨道，每一轨道由若干直与水平部分交接而成，交接处有极小圆弧（作用与 B 点处相同），轨道均从 A 点出发到 C 点终止，且不越出该直角三角形边界。试求小球在各条轨道中，由静止出发自由地从 A 点滑行到 C 点所经历时间的上限与下限之比值。

2-10 如图 2-习 10 所示，五个质点 A 、 B 、 C 、 D 、 E ，某一时刻正好位于一个半径为 R 的

圆上五个等分的位置。今让各质点均以速率 v 运动,而且在运动中质点 A 始终指着 C ,质点 B 始终指着 D ,质点 C 始终指着 E ,质点 D 始终指着 A ,质点 E 始终指着 B 。试问:

- 1) 从开始直至五个质点会聚一点经历的时间为多长?
- 2) 质点 A 在运动中将沿一条曲线运动,求初始时此曲线的曲率半径为多大?

2-11 如图 2-习 11 所示,半径为 r 的动齿轮由曲柄 OO_1 带动,沿半径为 R 的固定齿轮滚动,设曲柄 OO_1 以等角速度 ω_0 绕转轴 O 转动。求动齿轮在定齿轮上滚动角速度 ω 的大小。

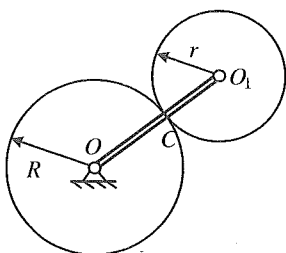


图 2-习 11

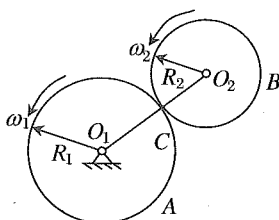


图 2-习 12

2-12 如图 2-习 12 所示,半径为 R_1 的圆 A 以等角速度 ω_1 绕其中心 O_1 转动,另一半径为 R_2 的圆 B 以等角速 ω_2 在圆 A 外面无滑动地滚动,设运动中两圆面始终在同一平面内。试求:

- 1) 两圆连心线 O_1O_2 的角速度 ω ;
- 2) 圆 B 绕圆 A 滚一圈所需的时间 t_1 ;
- 3) 圆 B 相对圆 A 滚一圈所需的时间 t_2 。

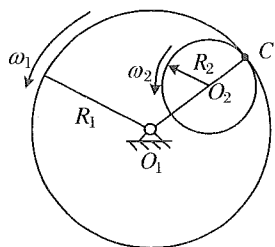


图 2-习 13

2-13 与上题相仿,只是本题中圆 B 内切于圆 A 作无滑动地滚动,如图 2-习 13 所示。试求:

- 1) 两圆连心线 O_1O_2 的角速度 ω ;
- 2) 圆 B 绕圆 A 滚一圈所需的时间 t_1 ;
- 3) 圆 B 相对圆 A 滚一圈所需的时间 t_2 。

2-14 一飞轮的角速度在 5 秒内由 900 转/分均匀地减少到 800 转/分。求:

- 1) 角加速度;
- 2) 在此 5 秒内的总转数;
- 3) 再经几秒,轮将停止转动。

2-15 一人以速度 u 匀速跑向靶板欲抛一标,使此标垂直击中靶心。靶心距手的抛出点高度为 h ,此标抛出速度相对人的速度大小为 v 。试问:

- 1) 标的初速竖直分量应为多大?
- 2) 标抛出后经过多长时间 t 击中靶心?
- 3) 此人必须在靶前方多远处(水平距离)抛标?

2-16 一支步枪,其子弹的出口速度为 500 米/秒,向距离 500 米处的一个小靶射出一颗子弹,问枪的瞄准点必须比靶高多少才能使子弹击中靶? 设小靶和步枪在同一水平面上。 g 取 10 米/秒²。

2-17 炮弹欲击中地面上某一目的物。但若以仰角 α 发射,则落在目的物前 a 米;若以仰角 β 发射,则落在目的物后 b 米。假定炮弹的出口速度相同,并且空气阻力不计,试证击中目的物的适当仰角应为

$$\frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{a \sin 2\beta + b \sin 2\alpha}{a + b} \right)$$

2-18 如图 2-习 18 所示,从高 H 处的一点 O ,先后平抛两个小球 1 和 2,球 1 刚好直接越过竖直挡板,落到水平地面上的 B 点;球 2 则与地面碰撞一次后,然后刚好越过竖直挡板,也落在 B 点。设球 2 以及与之碰撞的地面是光滑的,碰撞中无能量损耗。求竖直挡板的高度 h 。

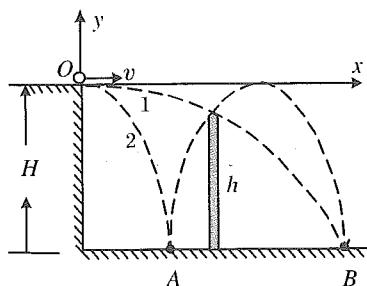


图 2-习 18

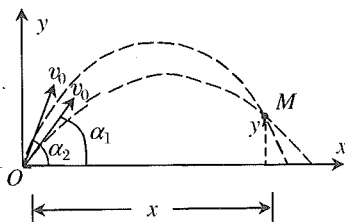


图 2-习 19

2-19 如图 2-习 19 所示,一枪自同一地点发出两颗子弹,发射的时间间隔为 Δt 秒。若两子弹在同一平面内运行,则其相遇的条件为

$$\frac{\sin \frac{1}{2}(\alpha_1 - \alpha_2)}{\cos \frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha_2)} = \frac{g}{2v_0} \Delta t$$

其中 α_1, α_2 为两次发射的仰角, v_0 为出口速度,试证之。

2-20 一枪连放两次,第一次初速为 v ,仰角为 α ;第二次初速为 v' ,仰角为 α' ($\alpha' < \alpha$)。弹道皆在同一竖直平面内。证:设放枪时间间隔等于 $\frac{2}{g} \cdot \frac{vv' \sin(\alpha - \alpha')}{v \cos \alpha + v' \cos \alpha'}$,则两子弹将在空中互碰,空气阻力不计。

2-21 如图 2-习 21 所示,有两条位于同一竖直平面内的水平轨道,相距为 h 。轨道上有两物体 A 和 B ,它们通过一根绕过定滑轮 O 的不可伸长的轻绳相连,物体 A 在下面的轨道上以匀速率 v 运动。在轨道间的绳子与轨道成 30° 角的瞬间,绳子 BO 段的中点处有一与绳相对静止的小水滴 P 与绳子分离。设绳长 BO 远大于滑轮直径,试求:

- 1) 小水滴 P 脱离绳子时速度的大小以及它与 BO 绳所成夹角;
- 2) 小水滴 P 离开绳子落到下面轨道所需要的时间。

2-22 从距离地面的高度为 h 的固定点 A ,将甲球以速度 v_0 抛出,抛射角为 α , $0 < \alpha < \pi/2$ 。若在 A 点前方适当的地方放一质量非常大的平板 OG ,让甲球与平板作完全弹性碰撞,并使碰撞点与 A 点等高,如图 2-习 22 所示,则当平板的倾角 θ 为恰当值时 ($0 < \theta < \pi/2$),甲球恰好能回到 A 点。另有一小球乙,在甲球自 A 点抛出的同时,从 A 点自由落下,与地面作

完全弹性碰撞。试讨论 v_0 、 α 、 θ 应满足怎样的一些条件,才能使乙球与地面碰撞一次后与甲球同时回到 A 点。

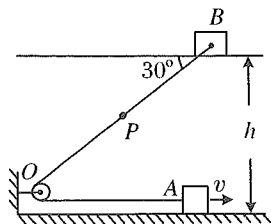


图 2-习 21

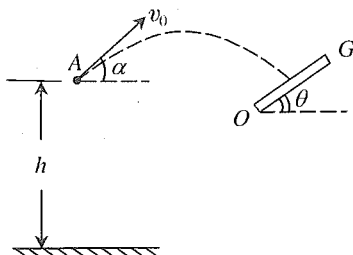


图 2-习 22

2-23 如图 2-习 23 所示,杆 OA 长为 R ,可绕过 O 点的水平轴在竖直平面内转动,其端点 A 系着一跨过定滑轮 B、C 的不可伸长的轻绳,绳的另一端系一物块 M。滑轮的半径可忽略, B 在 O 的正上方, OB 之间的距离为 H 。某一时刻,当绳的 BA 段与 OB 之间的夹角为 α 时,杆的角速度为 ω ,求此时物块 M 的速率 v_M 。

2-24 如图 2-习 24 所示,长为 l 的细杆两端 A 和 B 分别被限制在 x 和 y 轴上运动,杆上 P 点离杆 B 端距离为杆长 l 的 α 倍 ($0 < \alpha < 1$)。

1) 确定 P 点的运动轨迹;

2) 若杆在图示的 θ 角位置时, B 端沿着 y 坐标指向坐标原点 O 的方向运动速度大小为 v_B ,试求此时 P 点运动速度的 x 方向分量 v_{Px} 和 y 方向分量 v_{Py} 。

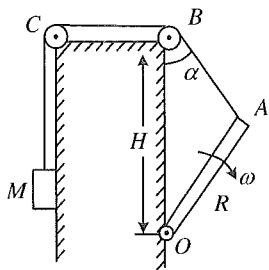


图 2-习 23

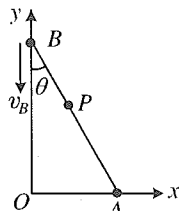


图 2-习 24

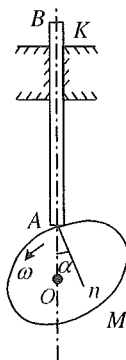


图 2-习 25

2-25 顶杆 AB 可在竖直滑槽 K 内滑动,其下端由凸轮 M 推动,凸轮绕 O 轴以匀角速 ω 转动,见图 2-习 25,在图示的瞬时, $OA = r$,凸轮轮缘与 A 接触处法线 n 与 OA 之间的夹角为 α ,试求此瞬时顶杆 AB 的速度。

2-26 一个半径为 R 的半圆柱置于水平地面上,在与柱轴垂直的平面内有一轻杆 AD 搁置在柱面上。A 端在地面上,杆与柱面的接触点为 B。已知 B 点处柱半径 OB 与竖直半径夹角为 θ ,如图 2-习 26 所示。当杆端 A 在地面滑动过程中达图示位置时,求 AB 的中点 C 的速率与 A 点速率之比。

2-27 小环 O 和 O' 分别套在不动的竖直杆 AB 和 A'B' 上,一根不可伸长的绳子穿经环 O',两端分别系在 A' 点和环 O 上(如图 2-习 27),设环 O' 以恒定速度 v 向下运动,求当

$\angle AOO' = \alpha$ 时, 环 O 的速度。

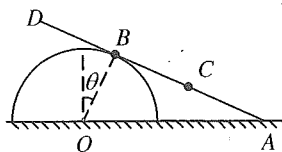


图 2-26

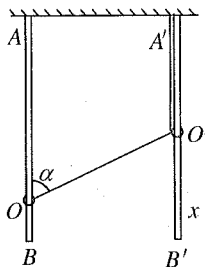


图 2-27

2-28 网球以速度 v_0 无旋转地落到一个重网球拍上后弹性地射回, 速度 v_0 与球拍面法线的夹角为 α 。要求球能沿着与原轨道垂直的方向射回, 且要求任何时刻球拍和球都作平动。求:

- 1) 球拍速度 v 的大小为多少?
- 2) 球拍速度 v 与球拍面的法线夹角 φ 为多大?

2-29 一只狐狸以不变的速度 v_1 沿直线 AB 逃跑, 猎犬以不变的速率 v_2 追击, 其追击方向始终对准狐狸。某时刻狐狸在 AB 上的 F 处, 猎犬在 D 处, $FD \perp AB$, $\overline{FD} = L$, 如图 2-29 所示。设 $v_2 > v_1$, 问猎犬追上狐狸还需多长时间?

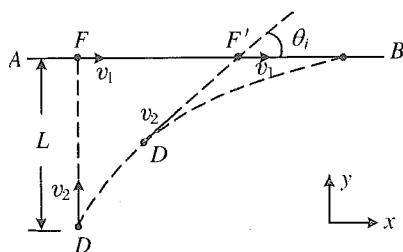


图 2-29

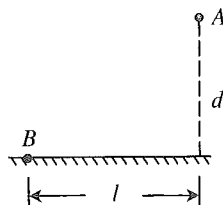


图 2-34

2-30 某人以 2.5 米/秒的速度向正西方向跑时, 感到风来自正北。如他将速度增加一倍, 则感到风从正西北方向吹来。求风速和风向。

2-31 一架飞机在无风时以匀速 v 相对地面飞行, 能飞出的最远距离为 R (包括飞出和飞回)。现在风速为 u 、方向为北偏东 α 度的风中飞行, 而飞行的实际航向为北偏东 β 度。求在这种情况下飞机能飞出的最远距离 (包括飞出和飞回)。

2-32 溜冰者在冰面上以 $v_0 = 7$ 米/秒的速度沿半径 $R = 15$ 米的圆周溜冰。某时刻他平抛出一小球, 为使小球能击中冰面上的圆心处, 他应以多大的相对于他的速度抛球, 并求出该速度的方向 (用与他溜冰速度之间的夹角 θ 表示)。已知人抛球时手的高度 $h = 1.5$ 米。

2-33 一人在车窗玻璃上观看雨痕。火车停止时, 车窗上雨痕向前倾斜角为 θ_0 ; 火车以某一速度 v_1 匀速前进时, 窗上雨痕向后, 倾斜角为 θ_1 ; 火车加快, 以另一速度 v_2 匀速前进时, 窗上雨痕向后倾斜角为 θ_2 。问在车加快前后的速率之比 v_1/v_2 为何值?

2-34 如图 2-34 所示, 湖中小岛 A , A 与湖岸的距离为 d , 湖岸边有一点 B , B 沿湖岸方向与 A 点距离为 l , 一人自 A 点出发, 要到达 B 点。已知他在水中游泳的速度为 v_1 , 在岸上

行走速度为 v_2 ($v_1 < v_2$)，要求他由 A 到 B 所用的时间最短，问此人应当如何选择其运动路线。

2-35 质点沿 x 坐标轴运动，它的速度 v 与 x^2 成正比。已知从坐标 $x_1 = 10 \text{ m}$ 到 $x_2 = 20 \text{ m}$ 一段平均速度 $v_{12} = 1 \text{ m/s}$ 。求：

- 1) 从坐标 x_2 到坐标 $x_3 = 40 \text{ m}$ 的平均速度 v_{23} ；
- 2) 从坐标 x_1 到坐标 x_3 的平均速度 v_{13} 。

2-36 高为 h 、顶角为 2α 的正圆锥在一水平面上绕顶点 O 作纯滚动。已知正圆锥的几何对称轴以恒定角速度 Ω 绕竖直轴 z 转动，如图 2-习 36 所示。求此刻圆锥底面上最高点 A 的速度和加速度。

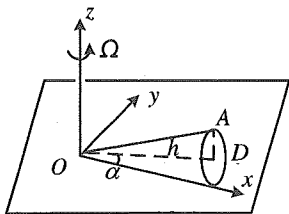


图 2-习 36

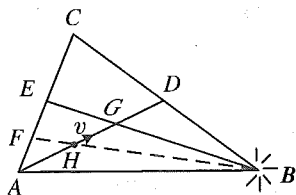


图 2-习 37

2-37 一质点 H 沿三角形 ABC 的中线 AD 作速度为 v 的匀速运动。设 B 处有一光源， BE 为三角形 ABC 的另一条中线，如图 2-习 37 所示。设 F 点为质点 H 在 AC 上的投影。

- 1) 设 $\overline{AH} = x$, $\overline{AF} = y$ ，可以得到 y 和 x 的关系

$$y(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

其中 a, b, c, d 为待定常数(读者可自行证明)。试求 b 的大小以及 c, d 之间的关系。

- 2) 利用 1) 中的表达式，试证明 F 点在过 A, E, C 三点时的速度大小之比为 $2^2 : 3^2 : 4^2$ ，加速度大小之比为 $2^3 : 3^3 : 4^3$ 。

第3章 牛顿动力学

上一章讨论了物体运动的描述,而没有追究产生物体运动千差万别的原因。研究物体运动的原因,通常称之为动力学。牛顿动力学就是有关物体机械运动的动力学。整个物理学的基本规律可以说是各种运动形式的动力学的总和。

3.1 牛顿运动定律

牛顿动力学以牛顿在《自然哲学的数学原理》一书中所归纳的三条定律为出发点,去讨论物体的各种机械运动。这三条定律的内容概述如下:

牛顿第一定律 不受外力作用的物体必将作匀速直线运动或保持静止。

这条定律就其叙述的内容本身提出了力和惯性两个重要概念。牛顿把改变物体运动状态的因素归于物体受到了力,而运动物体自身又具有保持其匀速直线运动或保持静止的属性,并称此属性为惯性。

根据运动的相对性,对于不同的参照系,物体往往有不同的加速度,在一个参照系中作匀速运动的物体,在另一个参照系中可能有加速度。牛顿第一定律断言,存在着一个参照系,在此参照系中,物体的运动遵循牛顿第一定律。这个参照系称为惯性系,第一定律又称惯性定律。

应该指出,一个物体处于自由状态而不受干扰的情况在自然界中是不会出现的,要找出这条正确定律需要一定的想像力,而这种想像力正是伽利略提供的。

运动的相对性告诉我们,对于任何两个相互作用匀速运动的参照系,同一质点具有相同的加速度。因此,只要存在一个惯性系,那么相对于此惯性系作匀速运动的所有参照系都是惯性系。

牛顿第一定律的意义就在于定义了一个惯性系,在该系中所有不受力的物体都保持自己的运动状态不变。

下一步需要给出物体在受到某种影响时,它的运动状态变化的规则。这个规则就是牛顿第二定律。

牛顿第二定律 在惯性参照系中,外力的作用改变物体的动量,并满足:

$$F = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{dP}{dt} \quad (3.1)$$

在质量不随时间变化的情况下,记为

$$F = ma \quad (3.2)$$

它指出了力所引起的物体运动的定量变化:动量随时间的变化率正比于力。

在这条定律中,把受到相同大小作用力的推动下,“轻”物体容易起动,“重”物体不易起动的事实,引进了质量的概念。质量被定义为物体惯性的定量量度。惯性不仅在第一定律意义下表现为不受力时所具有的保持原来运动状态的属性,而且还在第二定律意义下表现为在受力情况下具有的对改变原来运动状态的抗拒能力。

在这条定律的数学表达式中,力矢量 F 是物体所受的合外力。并认为,质量具有不变性,是一个常量;力与加速度之间的关系是瞬时关系,某一时刻的力决定了该时刻的加速度。这种认定,经深入研究发现都是一种近似。

牛顿第三定律 两物体间的相互作用力总是大小相等、方向相反并沿着同一直线。

这条定律指明,作用力和反作用力必定同时存在,同时消失,并且作用在两个不同的物体上,不存在互相抵消的问题。

3.2 力及其特性

写成 $F = ma$ 的牛顿第二定律包含力、质量和加速度三个物理量。加速度是一个运动学的物理量,如果知道了长度和时间的含义(至少是其量度),就能够定义加速度。质量,我们暂时凭直觉领会其含义。这是因为,质量的本质还不完全清楚。但这并非意味着不能量度质量。前面已经提及,质量是物体惯性的量度,并且实验告诉我们:在相同力作用下的两个物体,质量与加速度成反比,即

$$m_1 a_1 = m_2 a_2$$

解得

$$m_2 = m_1 \frac{a_1}{a_2}$$

若取物体 1 的质量为标准质量(可以取 $m_1 = 1$),那么物体 2 的质量可以唯一确定。这样定义的质量称为惯性质量。

本节重点讨论力。

3.2.1 力的特性

由于力是物体与物体间的相互作用,因此力的第一个特性是力起源于物质。除非另有某个物理实体存在,否则所观察的物体受力必为零。如果发现此物受力不等于零,我们总能在其周围找到某个物体是力的来源。即,只要有力存在,总能找到施力者。

其次,牛顿在第三定律中提供了一个关于力的法则:相互作用的物体间,力的大小相等,方向相反,作用在同一直线上。

3.2.2 几种具体的力

由于力是十分复杂的,要了解其性质还应分别对具体的力加以讨论,目的是使牛顿定律更为完整。具体的力有:摩擦力、分子力、弹力、电磁力、万有引力、核力等等,本小节只介绍几种常见的力。

(1) 摩擦力

这里仅阐述干摩擦和湿摩擦两种形式。干摩擦是两固体接触面有相对滑动或有相对滑动趋势时,所产生的阻碍相对滑动或相对滑动趋势的力,前者称为滑动摩擦力,后者称为静摩擦力。根据经验,摩擦力可以用一个简单的定律描述:克服摩擦使一个物体在另一物体上运动所需的力取决于这两个相互接触表面间的法向力(即正压力)。实际上,作为相当好的近似,摩擦力与这个法向力成正比,比例系数近似为一常数,即

$$f = \mu N \quad (3.3)$$

由于使物体起动所需克服的摩擦力(最大静摩擦力)往往大于保持物体滑动所需克服的摩擦力(滑动摩擦力),所以我们把上式写成两个式子

$$f_k = \mu_k N \quad (3.4)$$

$$f_s \leq \mu_s N \quad (3.5)$$

式中 μ_k 、 μ_s 分别为滑动摩擦系数和静摩擦系数。

虽然式中比例系数不是严格的常数,但是在某些实际工作或工程学中仍不失为一个很好的经验定律。应该指出:

(i) 凡经验定律都有其适用范围,比如法向力过大或运动速度过大,都会产生大量的热,而使定律失效。

(ii) 摩擦定律是一个经验定律,至今还没有被人们完全理解。因此,要想从理论上估计两个物体之间的摩擦系数也是不可能的,只能靠实验测定。

(iii) 对此定律机理的粗略理解是:从原子层次来看,由于相互接触表面的不平整,存在许多接触点,在接触点上原子靠得很近,好像黏结在一起,当拉动正在滑动的物体时,原子突然分开,随即发生振动,产生波并加剧原子运动,随后产生热。早先有人认为摩擦起因于接触面的凹凸不平,物体滑动中不断抬高滑动体越过突起部分所致。但是这种解释不能成立,因为这种过程不会有机能损失,缺乏动力耗损的机理。

(iv) 通常所列出的摩擦系数表中,所谓铜与铜、钢与钢等的 μ 值,实际上不是“铜与铜”等等所引起,而是由于黏附在铜上的杂质(污物、氧化物或别的外来物质)所引起。如果两块绝对纯的铜片,使表面很好地接触,那么接触面上的原子分不清自己应属哪一块铜片,以致相互粘住,因而得不到正确的摩擦系数。

下面讨论湿摩擦。

固体在流体中运动,在固体表面所受到的阻止运动的力称为湿摩擦力。空中飞行的飞机所受的阻力,可以通过风洞试验得到,尽管该飞机上所受阻力的构成十分复杂,它由冲过机翼的空气、机尾的旋涡以及其它复杂因素综合所致,但是阻力所遵循的定律却出乎意料的简单,它近似地与速度的平方成正比,即

$$F = -cv^2 \quad (3.6)$$

其中 c 近似是一个正的常数。

应该指出的是,此定律是一条粗糙的经验定律,它是事件的错综复杂性的产物。如果我们研究得越深入,测量得越精确,就会发现这条定律变得越复杂,上式也越不准确。如果速度非常低,低到一般飞机不能起飞,只是在跑道上拖着前进时,定律就发生变化,这时曳引阻力与速度之间大致成正比,即

$$F = -\eta v \quad (3.7)$$

另外,球、气泡或任意其它物体在机油、蜂蜜那样的黏稠液体中缓慢运动时,作用其上的摩擦阻力也满足式(3.7),当运动速度变快,以致引起液体打旋时(如空气和水中出现的情形),那么摩擦阻力更接近于式(3.6)给出的关系。如果速度继续增大,式(3.6)也会失效。

(2) 万有引力和重力

万有引力可称为基本力,这是因为它遵从的定律从根本上说是简单的。它不同于飞机飞行时受到的阻力,因为这种阻力是事件的错综复杂性的产物,研究得越深入,测量得越精确,就

会发现它越复杂。

万有引力定律告知,任意两质点之间存在着相互吸引力,吸引力的大小与两质点的质量乘积成正比,与它们之间的距离平方成反比,力的方向沿着两质点的连线方向。其数学表达式为

$$\mathbf{F}_{12} = -G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2} \hat{\mathbf{r}}_{12} \quad (3.8)$$

其中 m_1 、 m_2 分别为两质点的质量(这里的质量是产生引力的根源,称作引力质量。根据现代理论,引力质量与惯性质量成正比,当比例系数取为 1 时,引力质量等于惯性质量), r_{12} 为两质点间的距离, $\hat{\mathbf{r}}_{12}$ 为 m_2 指向 m_1 的单位矢量, $\mathbf{F}_{12}$ 为 m_1 受到 m_2 的引力, G 为引力常数,有

$$G = 6.67 \times 10^{-11} (\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2) \quad (3.9)$$

万有引力定律给出了两个点质量间相互作用的规律。可以证明:

(i) 若 m_2 是一个半径为 R 、质量均匀分布的球壳,则对球外质点 m_1 的引力仍满足万有引力表达式(3.8)(式中 r_{12} 是球心到质点 m_1 的距离);对球内质点的引力为零。

(ii) 若 m_2 是一个半径为 R 、质量均匀分布的球体,则对球外质点 m_1 的引力也满足万有引力表达式(3.8);对球内质点 m_1 的引力为

$$\mathbf{F}_{12} = -G \frac{m_1 m_2}{R^3} r_{12} \hat{\mathbf{r}}_{12} \quad (3.10)$$

上述两种情况中,对球外质点 m_1 的引力,可以把匀质球壳(或匀质球体)总质量 m_2 集中在球心,作为质点等效处理,然后写出两质点间的引力公式。关于万有引力,我们将在 6.4 节进一步讨论。

重力是物体在地球表面附近所受地球的引力。令地球半径为 R_E ,地球质量为 M_E ,则地球表面附近质量为 m 的物体所受重力为

$$F = G \frac{M_E m}{R_E^2} = mg \quad (3.11)$$

$$g = \frac{GM_E}{R_E^2} \quad (3.12)$$

式中 g 为重力加速度,其值近似为 9.8m/s^2 。由于地球不是质量分布绝对均匀球体,以及由于地球的自转效应,致使地球不同位置处的 g 值略有不同。

(3) 弹力

虎克定律告知,当物体形变不太大时,此形变物体恢复形变的力与形变成正比,此力称为弹性力,或弹力。

弹簧的弹性力 F 与弹簧相对于原长的伸长量(压缩量为负的伸长量) x 成正比,方向指向平衡位置,即

$$F = -kx$$

其中比例系数 k 称为弹簧的倔强系数,或称劲度系数,负号表示弹性力与形变方向相反。弹力又称弹性恢复力。

绳中张力是一种弹性力,与弹簧相比绳子只能伸长不能压缩。当绳子的劲度系数 k 很大时,在一般外力作用下形变很小,常常忽略。被忽略形变的绳子常称为不可伸长绳子,这种情况下绳中张力不能由形变规律确定,需由力学规律确定。

在光滑面上运动的物体受到的支承力也是一种弹性力,此光滑面称为支承面。支承面为

恢复形变的弹力是作用在运动物体上的约束力,它垂直于支承面。这种约束又称单面约束,运动物体可以脱离支承面,但不能进入支承面。当支承面的形变很小时(称刚性表面), k 很大,此时支承力(即约束力)的大小不能由形变规律确定,需由力学规律确定。若支承面是粗糙表面,物体在受到支承力的同时,还受到沿表面的摩擦力。

【练习 3-1】 一小球作竖直上抛运动,当它回到抛出点时,速度为抛出时的 $3/4$ 。设小球运动中受到的空气阻力为恒力。试求:

1) 小球受到的空气阻力与重力之比。

2) 小球上升的最大高度与真空情况下的最大高度之比。(取 $g = 10 \text{ 米} \cdot \text{秒}^{-2}$)

分析与解一 设空气阻力与重力之比为常数 k ,则空气阻力为 kmg 。

1) 若上抛初始速度为 v_0 ,上行时加速度为 $-(1+k)g$ (向上取为正向),下行时加速度为 $(1-k)g$ (向下取为正向)。分别对向上、向下运动进行讨论。

小球向上运动的速度方程为

$$v = v_0 - (1+k)gt_1 \quad ①$$

小球到达最高点所需的时间为

$$t_1 = \frac{v_0}{(1+k)g} \quad ②$$

写出小球达最高点高度 H 的表达式为

$$H = v_0 t_1 - \frac{1}{2}(1+k)gt_1^2 \quad ③$$

将式②代入式③,并整理得

$$H = \frac{v_0^2}{2(1+k)g} \quad ④$$

小球向下运动,设回到抛出点的速度为 v' ,取向下为正向。则 v' 满足

$$v' = (1-k)gt_2 \quad ⑤$$

解得自最高点抵达抛出点所需的时间为

$$t_2 = \frac{v'}{(1-k)g} \quad ⑥$$

所以最高点高度 H 又可写为

$$H = \frac{1}{2}(1-k)gt_2^2 \quad ⑦$$

将式⑥代入式⑦,并整理得

$$H = \frac{v'^2}{2(1-k)g} \quad ⑧$$

联立式④、⑧,得到

$$\frac{v_0^2}{1+k} = \frac{v'^2}{1-k} \quad ⑨$$

再利用已知条件

$$\frac{v'}{v_0} = \frac{3}{4} \quad ⑩$$

联立式⑨、⑩,解得阻力与重力之比为

$$k = \frac{7}{25} \quad (11)$$

2) 在真空情况下,无空气阻力。小球可以达到的最大高度 H_0 为

$$H_0 = \frac{v_0^2}{2g} \quad (12)$$

联立式④、⑪和⑫,得到两种情况下的高度之比

$$\frac{H}{H_0} = \frac{1}{1+k} = \frac{25}{32} \quad (13)$$

分析与解二 仍设空气阻力为 kmg 。

若上抛初速为 v_0 , 回到抛出点时的速率为 v' 。上行时加速度为 $-(1+k)g$, 受力为 $-(1+k)mg$ (向上取为正); 下行时加速度为 $(1-k)g$, 受力为 $(1-k)mg$ (向下取为正)。

因上行或下行中受的力有特点: (i) 恒力, (ii) 与质量成正比, 所以可视为等效重力, 设上行时等效重力加速度为 $g_{\pm} = (1+k)g$, 下行时等效重力加速度为 $g_{\mp} = (1-k)g$ 。可直接写出小球在最高点处高度 H 的表达式

$$H = \frac{v_0^2}{2g_{\pm}} = \frac{v_0^2}{2(1+k)g}, \quad H = \frac{v'^2}{2g_{\mp}} = \frac{v'^2}{2(1-k)g}$$

这就是“分析与解一”中的式④和⑧, 其余运算与“分析与解一”中相同。

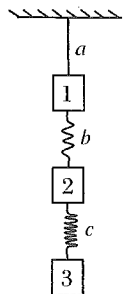


图 3-练 2

【练习 3-2】 如图 3-练 2 所示, 依次吊着三个物体, 使保持静止。三个物体的质量分别为 m_1 、 m_2 和 m_3 , 物体 1 上面系着的是不可伸长的轻绳 a , 中间是两根未必相同的轻弹簧 b 和 c 。当把轻绳 a 突然割断, 求割断绳的瞬间, 系统质心和各物体的加速度。

分析与解 割断绳的瞬间, 三物体系统质心的加速度为 g , 这是因为系统此时受到的外力只有重力。

割断绳的瞬间, 作用在物体 3 上的弹力, 由于弹簧 c 形变仍未改变, 物体 3 仍受弹力和重力的共同作用, 且相互抵消未变, 加速度为零。

割断绳的瞬间, 作用在物体 2 上的两弹簧的弹力, 由于弹簧形变均未改变, 物体 2 仍受弹簧 b 和 c 的弹力, 以及物体 2 本身的重力的共同作用, 且相互抵消未变, 加速度为零。

物体 1 在割断绳的瞬间, 弹簧 b 的形变未变, 物体 1 的重力依旧, 只是绳中张力突然消失。绳未割断时绳中张力为

$$T = (m_1 + m_2 + m_3)g$$

因此, 割断绳的瞬间物体 1 受到的合力为

$$F = (m_1 + m_2 + m_3)g$$

方向向下, 加速度为

$$a_1 = \frac{m_1 + m_2 + m_3}{m_1}g$$

3.3 牛顿运动定律的应用

质点动力学所讨论的问题是质点受力与运动的相互关系。它可以由牛顿第二定律

$F=ma$ 处理,由力求运动,由运动求力,或者由运动和力的一部分求其它部分,等等。为了正确应用牛顿第二定律于具体动力学系统,必须正确理解方程中的三个物理量: m 、 a 和 F 。

(1) m 为所讨论的、并被当作质点的质量,即研究对象的质量。如果所讨论的系统不止一个质点,可以把此系统按每个质点分别加以讨论。这就是通常说的“割离体”方法。

(2) F 为所讨论质点受到的全部外力的合力。为便于讨论,常采用图示方法把质点受到的力全部示于图中,不得遗漏。这项工作称为受力分析。

(3) a 为所讨论的质点的加速度。为正确写出牛顿第二定律中的加速度,对质点进行运动分析是十分必要的(特别是存在约束时)。必要的运动分析,加上受力分析,提供了给出动力学方程的前提条件。

(4) 选定参照系,写出动力学方程。动力学方程是一个矢量方程,为了算出结果,一般应写成分量方程。在什么坐标系下写出分量方程,往往应根据运动或受力情况进行选取,选取得当可以使求解简洁,不易出错。

(5) 对分量方程的数学求解,必须注意结果的合理性,给出必要的讨论。

【练习 3-3】 如图 3-练 3(a)所示,将两本书逐页交叉地叠放在一起,纸与纸之间的静摩擦系数 $\mu=0.3$ 。设每页纸的质量 $m=5$ 克,每本书各有 200 页,且书 A 固定不动。今用向右的水平力 F 把书 B 抽出。试问 F 至少多大?

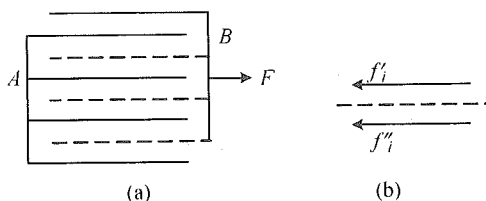


图 3-练 3

分析与解 从图 3-练 3(a)中不难看出,书 B 除了第一页外,每页书都是两面受摩擦力作用,其中第 i 页所受摩擦力,如图 3-练 3(b)表示。书 B 的第 1 页,有 $f'_1=0$ 。

设书 B 第 i 页所受总的摩擦力为 f_i ,则

$$f_i = f'_i + f''_i$$

其中

$$f'_i = 2(i-1)\mu mg, \quad f''_i = (2i-1)\mu mg$$

所以

$$f_i = (4i-3)\mu mg$$

抽出书 B 所需最小的力为

$$F = \sum_{i=1}^{200} f_i = \mu mg (4 \sum_{i=1}^{200} i - 3 \times 200) = 79\,800 \mu mg \approx 1.17 \times 10^3 (\text{牛顿})$$

【练习 3-4】 水平桌面上放置一倾角为 θ 的楔形块,如图 3-练 4(a)所示。设在楔形块倾角为 θ 的斜面上放一物体,物体的质量与楔形块质量均为 m ,物体与楔形块之间、楔形块与桌面之间的摩擦系数均为 μ 。

1) 若要物体下滑时楔形块不后退, μ 与 θ 应满足什么关系?

2) 若 $\mu=1/5$,满足上述关系的 θ 角在什么范围内?

分析与解 可以先画出受力图,示于图 3-练 4(b)。

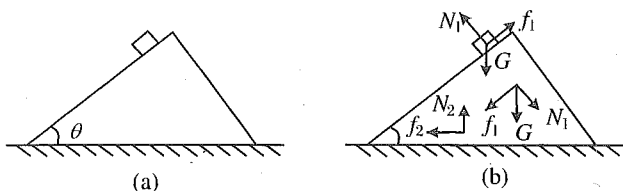


图 3-练 4

1) 楔形块不后退的条件为

$$N_1 \sin \theta - f_1 \cos \theta \leq \mu N_2 \quad ①$$

$$N_1 = mg \cos \theta \quad ②$$

$$f_1 = \mu mg \cos \theta \quad ③$$

$$N_2 = N_1 \cos \theta + f_1 \sin \theta + mg = mg \cos^2 \theta + \mu mg \sin \theta \cos \theta + mg \quad ④$$

联立并整理得到 μ 与 θ 应满足的关系式为

$$(1 - \mu^2) \cos \theta \sin \theta \leq \mu (2 \cos^2 \theta + 1) \quad ⑤$$

另外,还应满足

$$\tan \theta > \mu \quad ⑥$$

否则,物体不下滑。

2) 把式⑤两边除以 $\cos^2 \theta$,得到

$$(1 - \mu^2) \tan \theta \leq \mu (3 + \tan^2 \theta)$$

将 $\mu = 1/5$ 代入,整理得

$$\tan^2 \theta - \frac{24}{5} \tan \theta + 3 \geq 0 \quad \text{即} \quad \left[\tan \theta - \frac{12 + \sqrt{69}}{5} \right] \left[\tan \theta - \frac{12 - \sqrt{69}}{5} \right] \geq 0$$

得

$$\tan \theta \geq \frac{1}{5} (12 + \sqrt{69}) \quad \text{或} \quad \tan \theta \leq \frac{1}{5} (12 - \sqrt{69}) \quad ⑦$$

考虑到 θ 还应满足关系式⑥,即

$$\tan \theta > \frac{1}{5}$$

最后得 θ 应满足的关系式为

$$\tan \theta \geq \frac{1}{5} (12 + \sqrt{69}) \quad ⑧$$

或者

$$\frac{1}{5} < \tan \theta \leq \frac{1}{5} (12 - \sqrt{69}) \quad ⑨$$

【练习 3-5】 一根光滑、细长的水平杆 OA ,可绕过 O 点的竖直轴转动,杆上被串上两根完全相同的轻弹簧(弹性系数均为 k)和两个完全相同的小物体(质量为 $m_1 = m_2 = m$),其中一根弹簧的一端固定在转轴 O 点,另一端通过小物体 m_1 与另一弹簧相连,如图 3-练 5 所示。若系统绕转轴 MN 作稳定的匀速转动,求转动角速度 ω 的可取值。

分析与解 设两弹簧的自然长度为 l_0 , 系统作稳定匀速转动时, 图中近轴弹簧长度为 l_1 , 远轴弹簧长度为 l_2 , 有条件

$$l_1 > l_0, \quad l_2 > l_0$$

系统转动时两小物体作圆周运动, 法向动力学方程分别为

$$k(l_1 - l_0) - k(l_2 - l_0) = m\omega^2 l_1$$

$$k(l_2 - l_0) = m\omega^2 (l_1 + l_2)$$

引入参量 $x = \frac{m\omega^2}{k}$, 改写方程②、③, 得

$$l_1 - l_2 = xl_1$$

即

$$l_1(1 - x) = l_2 \quad ④$$

和

$$l_2 - l_0 = x(l_1 + l_2) \quad ⑤$$

联立方程④、⑤, 解得

$$l_1 = \frac{l_0}{x^2 - 3x + 1} \quad ⑥$$

$$l_2 = \frac{(1 - x)l_0}{x^2 - 3x + 1} \quad ⑦$$

根据式①, 要求

$$0 < x^2 - 3x + 1 < 1 \quad ⑧$$

$$\frac{1 - x}{x^2 - 3x + 1} > 1 \quad ⑨$$

分别解得

$$0 < x < 3$$

$$x < \frac{1}{2}(3 - \sqrt{5}), \quad x > \frac{1}{2}(3 + \sqrt{5})$$

$$0 < x < 2$$

综合各解, 得

$$0 < x < \frac{1}{2}(3 - \sqrt{5})$$

代入 $x = m\omega^2/k$, 解得转动角速度的可取值为

$$\omega < \frac{1}{2}(\sqrt{5} - 1)\sqrt{\frac{k}{m}}$$

【练习 3-6】 如图 3-练 6(a) 所示, 质量为 m 的物块置于斜劈的光滑斜面上, 并用细绳系住, 绳的另一端系于斜劈顶端固定于劈的挡板上。设细线张力达 $2mg$ 时将被拉断。为保持物块 m 不脱离斜劈, 斜劈向右的加速度 a 不能超过多少?

分析与解 为了方便, 可以在加速运动的斜劈参照系中处理, 问题变成一个静力平衡问题。画出物块受力分析图如图 3-练 6(b) 所示, 写出力平衡方程

$$T = mg\sin\theta + ma\cos\theta \quad ①$$

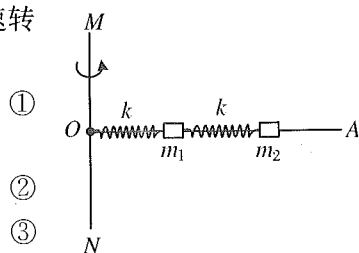


图 3-练 5

$$mg\cos\theta = N + ma\sin\theta \quad (2)$$

利用条件 $T < 2mg$, 改写方程①为

$$2mg > mg\sin\theta + ma\cos\theta$$

解出 a 满足的条件

$$a < \frac{2 - \sin\theta}{\cos\theta}g \quad (3)$$

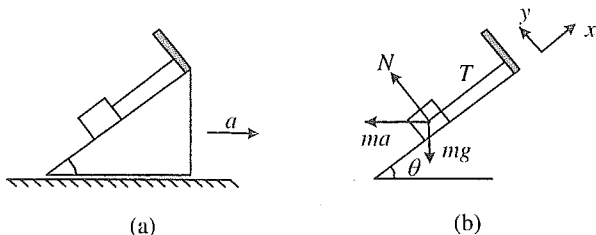


图 3-练 6

利用条件 $N \geq 0$, 改写方程②为

$$g\cos\theta - a\sin\theta \geq 0$$

解出 a 应满足的条件

$$a \leq g\cot\theta \quad (4)$$

本问题中 a 应满足的条件有两个关系式, 即式③和④。显然, a 与 θ 有关。但不知两不等式的右式哪个大, 所以还无法统一给出结果。为此, 令

$$\frac{2 - \sin\theta}{\cos\theta} = \cot\theta \quad (5)$$

解得

$$\theta = \frac{\pi}{6}$$

易知,

$$\text{当 } \theta > \frac{\pi}{6} \text{ 时, } \frac{2 - \sin\theta}{\cos\theta} > \cot\theta; \quad \text{当 } \theta < \frac{\pi}{6} \text{ 时, } \frac{2 - \sin\theta}{\cos\theta} < \cot\theta$$

因此, 本题结论为

$$\text{当 } \theta > \frac{\pi}{6} \text{ 时, } a \leq g\cot\theta; \quad \text{当 } \theta < \frac{\pi}{6} \text{ 时, } a < \frac{2 - \sin\theta}{\cos\theta}g$$

【练习 3-7】 如图 3-练 7(a) 所示, 半长轴和半短轴长度分别为 a 和 b 的一个椭圆, 假定长轴是竖直方向。有一质量为 m 的质点沿椭圆的各“直径”下滑, 问此质点沿此椭圆的哪一“直径”下滑所需时间最短?

分析与解 依图 3-练 7(a) 所示, 写出椭圆方程

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (1)$$

利用图中 r, θ 表示 x, y 坐标, 即

$$x = r\sin\theta, \quad y = r\cos\theta$$

代入方程①, 得到

$$\frac{r^2 \sin^2 \theta}{b^2} + \frac{r^2 \cos^2 \theta}{a^2} = 1 \quad (2)$$

用参量 θ 表示各“半径” r , 可得

$$r = \sqrt{\frac{a^2 b^2}{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta}} \quad (3)$$

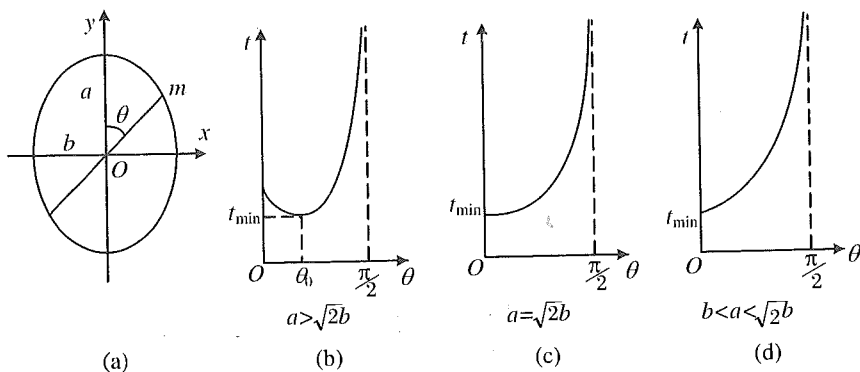


图 3-练 7

沿此方向 r 滑下的加速度

$$A = g \cos \theta \quad (4)$$

沿此直径一半所需的时间 t 满足

$$r = \frac{1}{2} A t^2 \quad (5)$$

所以

$$t = \sqrt{\frac{2r}{A}} = \sqrt{\frac{2ab}{g \cos \theta \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta}}} = \sqrt{\frac{2ab}{g}} [a^2 \cos^2 \theta - (a^2 - b^2) \cos^4 \theta]^{-\frac{1}{4}} \quad (6)$$

不同的 θ 所需时间 t 不同。求 t 的极小, 可以通过求函数 $f(\theta) = a^2 \cos^2 \theta - (a^2 - b^2) \cos^4 \theta$ 的极大值得到。化简 $f(\theta)$ 可得

$$\begin{aligned} f(\theta) &= a^2 \cos^2 \theta - (a^2 - b^2) \cos^4 \theta = -(a^2 - b^2) \left(\cos^4 \theta - \frac{a^2}{a^2 - b^2} \cos^2 \theta \right) \\ &= -(a^2 - b^2) \left\{ \left[\cos^2 \theta - \frac{a^2}{2(a^2 - b^2)} \right]^2 - \left[\frac{a^2}{2(a^2 - b^2)} \right]^2 \right\} \end{aligned}$$

因为 $a > b$, 所以当

$$\cos^2 \theta = \frac{a^2}{2(a^2 - b^2)} \quad (7)$$

时, t 取极小值(有对称的两个 θ 角)。

由于 $\cos \theta \leq 1$, 得 a, b 应满足关系

$$\frac{a^2}{2(a^2 - b^2)} \leq 1$$

即

$$a \geq \sqrt{2} b \quad (8)$$

而当

$$b < a < \sqrt{2}b$$

⑨

时没有极值,但 t 有最小值。

在 $a \geq \sqrt{2}b$ 时,把方程⑦代入⑥得

$$\begin{aligned} t_{\min} &= \sqrt{\frac{2ab}{g}} \left\{ a^2 \cdot \frac{a^2}{2(a^2 - b^2)} - (a^2 - b^2) \left[\frac{a^2}{2(a^2 - b^2)} \right]^2 \right\}^{-\frac{1}{4}} \\ &= \sqrt{\frac{2ab}{g}} \left[\frac{a^4}{4(a^2 - b^2)} \right]^{-\frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{4b}{ga}} (a^2 - b^2)^{\frac{1}{4}} \end{aligned}$$

当 $b < a < \sqrt{2}b$ 时,在 $\theta = 0$ 处, t 取最小值,有

$$t_{\min} = \sqrt{\frac{2a}{g}}$$

这就是在椭圆顶点处自由落体至 O 点的时间。

前面讨论的 $t - \theta$ 关系,示意性的表示在图 3-练 7(b)、(c)、(d)中。

【练习 3-8】 如图 3-练 8(a)所示,两个木块 A 和 B ,质量分别为 m_A 和 m_B ,紧挨着并放在水平桌面上, A 、 B 间的接触面垂直于图中纸面且与水平面成 θ 角。 A 、 B 间的接触面是光滑的,但它们与水平桌面间有摩擦,静摩擦系数和滑动摩擦系数均为 μ 。开始时 A 、 B 都静止,现施一水平推力 F 于 A ,要使 A 、 B 向右加速运动且 A 、 B 之间不发生相对滑动,问:

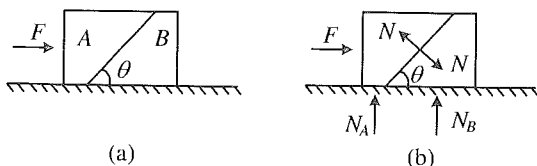


图 3-练 8

1) μ 的数值应满足什么条件?

2) 推力 F 的最大值不能超过多少? (只考虑平动,不考虑转动)。

分析与解 令 N 表示 A 、 B 间的相互作用力, N_A 、 N_B 分别为地面对 A 、 B 的支承力,如图 3-练 8(b)所示,两木块 A 、 B 在水平方向和竖直方向的动力学方程分别为

$$F - \mu N_A - N \sin \theta = m_A a \quad ①$$

$$m_A g = N_A + N \cos \theta \quad ②$$

$$N \sin \theta - \mu N_B = m_B a \quad ③$$

$$m_B g + N \cos \theta = N_B \quad ④$$

其中方程②说明 A 、 B 间不发生相对滑动,因为这里已假定 A 在竖直方向没有加速度,合力在竖直方向分量为零。这里必有条件

$$N_A \geq 0$$

即

$$m_A g \geq N \cos \theta \quad ⑤$$

1) 挑选一个含有 μ 的方程来确定 μ 应满足的条件。含 μ 的方程有①、③,但式①中除了 μ 以外还有一个尚不知其范围的 F 。因此,选方程③进行讨论。方程③中的 N_B 用方程④

代入得

$$N\sin\theta - \mu(m_Bg + N\cos\theta) = m_Ba \quad \text{即} \quad \mu = \frac{N\sin\theta - m_Ba}{m_Bg + N\cos\theta} \quad (6)$$

依题意, A 、 B 向右加速运动(同一加速度), 所以有

$$a > 0 \quad (7)$$

再利用条件⑤, 有

$$N \leq \frac{m_Ag}{\cos\theta} \quad (8)$$

所以方程⑥满足

$$\mu < \frac{N\sin\theta}{m_Bg + N\cos\theta} = \frac{\sin\theta}{\frac{m_Bg}{N} + \cos\theta} \leq \frac{\sin\theta}{\frac{m_B}{m_A}\cos\theta + \cos\theta}$$

得

$$\mu < \frac{m_A}{m_A + m_B} \tan\theta \quad (9)$$

这就是 μ 应满足的条件。

2) 因 A 、 B 有相同的加速度, 可得

$$\frac{1}{m_A}(F - \mu N_A - N\sin\theta) = \frac{1}{m_B}(N\sin\theta - \mu N_B) \quad (10)$$

将方程②、④中的 N_A 、 N_B 代入式⑩, 得

$$\begin{aligned} F &= \frac{m_A}{m_B}[N\sin\theta - \mu(m_Bg + N\cos\theta)] + \mu(m_Ag - N\cos\theta) + N\sin\theta \\ &= \frac{m_A}{m_B}\left(1 + \frac{m_B}{m_A}\right) \cdot N(\sin\theta - \mu\cos\theta) \end{aligned}$$

即

$$F \leq \frac{m_A}{m_B}(m_A + m_B)(\tan\theta - \mu)g \quad (11)$$

此处已利用式⑧。结论⑪表明在 μ 满足式⑨的条件下, F 的最大值为

$$F_{\max} = \frac{m_A}{m_B}(m_A + m_B)(\tan\theta - \mu)g$$

【练习 3-9】 质量分别为 $5m$ 、 $3m$ 和 m 的三块石块, 除了厚度不同, 形状完全相同, 叠放在水平桌面上, 如图 3-练 9(a) 所示。水平力 F 作用在中间的石块 2 上。下面的石块 3 与桌面间摩擦系数为 μ , 石块 2 与石块 3 之间摩擦系数为 2μ , 上面的石块 1 与石块 2 之间摩擦系数为 4μ 。假设滑动摩擦系数和静摩擦系数相等。试作如下关系的图像:

- 1) 每块石块加速度与所施力 F 的大小;
- 2) 石块之间产生的每个摩擦力与所施力 F 的大小。

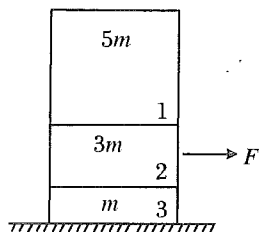
分析与解 外力 F 从零逐渐增大的过程中, 石块系统或各石块之间将会产生运动趋势, 直至产生运动, 然后使系统在不同的 F 力作用下产生各种不同的运动状态。

为了便于分析, 在图 3-练 9(b) 中分别标出石块间可能产生的摩擦力符号, 并列各摩擦力大小的可能值:

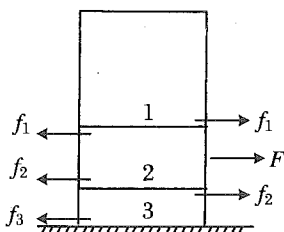
$$f_1 \leq 4\mu \cdot 5mg = 20 \mu mg \quad ①$$

$$f_2 \leq 2\mu \cdot 8mg = 16 \mu mg \quad ②$$

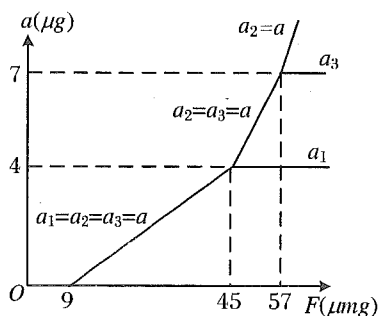
$$f_3 \leq \mu \cdot 9mg = 9 \mu mg \quad ③$$



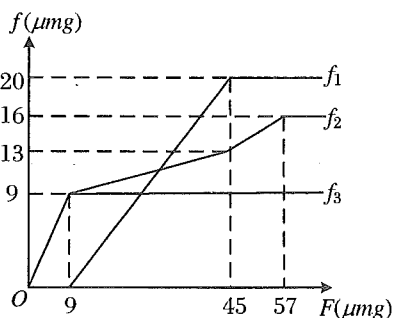
(a)



(b)



(c)



(d)

图 3-练 9

下面就随 F 从零开始, 对系统逐一产生的状态分别给出讨论:

(A) 系统静止。

(i) 整体 $a = 0$, 即

$$a_1 = a_2 = a_3 = a = 0 \quad ④$$

(ii) 这种情况发生时, 有

$$0 \leq F \leq 9 \mu mg \quad ⑤$$

(iii) 这个阶段各摩擦力为

$$f_1 = 0, \quad f_2 = f_3 = F \quad ⑥$$

(B) 系统以相同的加速度一起运动。

(i) 设此加速度为 a , 考虑到 (1,2) 石块组不分离的最大加速度为

$$a_{1m} = \frac{f_{1m}}{5m} = \frac{20 \mu mg}{5m} = 4 \mu g$$

为使石块 2、3 不分离, 石块 3 可能有的最大加速度为

$$a_{3m} = \frac{f_{2m} - f_{3m}}{m} = \frac{16 \mu mg - 9 \mu mg}{m} = 7 \mu g$$

所以系统以相同加速度运动且不分离, a 应取

$$0 < a \leq 4 \mu g \quad ⑦$$

$$a_1 = a_2 = a_3 = a \quad (8)$$

从中也可以看出,因 $a_{1m} = 4\mu g$, $a_{3m} = 7\mu g$, 所以(1,2)石块组作为不滑动的整体,而与石块3之间产生滑动的状态是不可能存在的。

(ii) 本状态中对系统的作用力 F 满足

$$\begin{aligned} F - f_{3m} &= (9m)a \\ F &= f_{3m} + 9ma = 9\mu mg + 9ma \end{aligned} \quad (9)$$

代入式⑦,得

$$9\mu mg < F \leq 45\mu mg \quad (10)$$

(iii) 本状态下的 f_1, f_2, f_3 。

利用式⑦,对石块1,有

$$f_1 = 5ma, \quad 0 < f_1 \leq 20\mu mg$$

对(1,2)石块组,有

$$\begin{aligned} F - f_2 &= 8ma \\ f_2 &= F - 8ma = (9\mu mg + 9ma) - 8ma = 9\mu mg + ma \end{aligned}$$

这里已利用式⑨,再利用式⑦,得

$$9\mu mg < f_2 \leq 13\mu mg \quad (11)$$

对(1,2,3)系统,有

$$f_3 = 9\mu mg \quad (12)$$

(C) (2,3)石块组相对静止,此石块组与石块1相对运动。

(i) 从前面推得的(1,2)石块组不分离的最大加速度 $a_{1m} = 4\mu g$ 便知,超过此 a_{1m} 值石块1,2间将产生滑动。而2,3两石块不分离,3石块可能有的最大加速度为 $a_{3m} = 7\mu g$ 。因此,2、3两石块的加速度为 $a_2 = a_3 = a$ 且在

$$4\mu g < a \leq 7\mu g \quad (13)$$

范围内,就属本运动状态(C)。

(ii) 本状态(C)下作用力 F 满足(1,2,3)三石块系统动力学方程

$$F - f_{3m} = 5ma_1 + 4ma \quad (14)^*$$

即

$$F = f_{3m} + 5ma_1 + 4ma = 9\mu mg + 20\mu mg + 4ma = 29\mu mg + 4ma \quad (15)$$

代入式⑬式,得

$$45\mu mg < F \leq 57\mu mg \quad (16)$$

(iii) 本状态下的 f_1, f_2, f_3 。

对石块1,有

$$f_1 = 4\mu \cdot 5mg = 20\mu mg \quad (17)$$

对(1,2)石块组(两加速度不同,方程写法与式⑭相同),有

$$\begin{aligned} F - f_2 &= 5ma_1 + 3ma \\ f_2 &= F - 5ma_1 - 3ma = 29\mu mg + 4ma - 5ma_1 - 3ma \end{aligned} \quad (18)$$

* 此质点系动力学方程左式为合外力,右式是系统两质点1和(2,3)(作为一质点)各自质量乘加速度之和,它等于系统总质量与质心加速度的乘积。

$$= 29\mu mg + ma - 20\mu mg = 9\mu mg + ma$$

得

$$13\mu mg < f_2 \leq 16\mu mg \quad (19)$$

对(1,2,3)全系统,有

$$f_3 = 9\mu mg \quad (20)$$

(D) 三石块间均有相对运动,这种状态发生在

$$F > 57\mu mg$$

的情况。

(i) 对应的三石块加速度分别为 $a_1 = 4\mu g$, $a_3 = 7\mu g$, $a_2 = a$ ($a > 7\mu g$)。

(ii) (1,2,3)系统的动力学方程为

$$F - f_{3m} = 5ma_{1m} + ma_{3m} + 3ma$$

$$F = f_{3m} + 5m \cdot 4\mu g + m \cdot 7\mu g + 3ma$$

$$= 9\mu mg + 20\mu mg + 7\mu mg + 3ma = 36\mu mg + 3ma$$

代入 $a > 7\mu g$, 得

$$F > 57\mu mg$$

(iii) 本状态下, $f_1 = 20\mu mg$, $f_2 = 16\mu mg$, $f_3 = 9\mu mg$ 。分别画出两个关系图像如图 3-练 9 (c) 和 (d) 所示。

3.4 加速参照系和惯性力

牛顿运动定律只适用于惯性系,然而,在有些场合下需要在非惯性系中讨论问题。本节讨论非惯性系中的动力学,为此引进惯性力的概念。

3.4.1 平动加速参照系

设一个参照系 K' 相对于惯性系 K 以不变加速度 a_0 运动,质量为 m 的质点相对于 K' 系和 K 系的加速度分别为 a' 和 a ,根据式(2.82)(2.7节),即

$$a = a' + a_0$$

在惯性系 K 中,牛顿第二定律成立,有

$$F = ma = ma' + ma_0$$

在加速系 K' 中,有动力学方程

$$ma' = F + F_{\text{惯}} = F + (-ma_0) \quad (3.14)$$

这个方程可以看成质点在平动加速系 K' 中的动力学方程。此时质点所受的力除了真实力 F 以外,还应加上一个虚拟力 $(-ma_0)$,这个虚拟力称作惯性力。在这样处理后,我们可以认为在平动加速参照系中质点运动的动力学规律与牛顿第二定律方程的形式相同。

应该指出:

(i) 惯性力起源于参照系的加速运动,而不是物体间的相互作用(经典观点),没有反作用力。惯性力仅仅是为了在非惯性系(这里是平动加速参照系)中沿用牛顿第二定律的形式来处理问题而人为虚构的力。

(ii) 平动加速参照系 K' 中引入的惯性力的大小等于所观察质点的质量与加速参照系

K' 相对惯性系 K 的加速度 a_0 的乘积, 方向与 a_0 方向相反。如果研究的是由很多质点组成的质点系, 在平动加速参照系 K' 中, 各质点所受惯性力可以等价于惯性力总和作用于此质点系的质心(称等效作用点)来处理, 就像地球表面小范围重力场中系统各质点所受重力可以等价于重力总和作用于质心(此处就是重心)来处理是一样的。

(1) 等效原理

如上所述, 在加速平动参照系中, 我们只需要对每一个质点引入一个惯性力 $F_{\text{惯}} = -ma_0$, 那么这个加速系中的物理定律就和在惯性系中的等同。这个惯性力的一个重要特征是: 它永远与质点质量成正比。重力也是这样。因此, 有人提出, 有可能重力本身就是一种惯性力, 万有引力或许就是由于我们没有选取正确的参照系而引起的。

以一个完全封闭的电梯为例。如果此电梯静止于地球表面, 电梯内一个观察者看到一物以加速度 g 自上而下运动。他认为此物在地球重力场作用下自由下落。电梯内另一观察者认为根本没有地球, 是电梯以加速度 $-g$ 在运动。与在伽利略大船里无法判断绝对速度类似, 电梯里的观察者也无法分辨究竟是电梯在作加速运动, 还是地球重力场在起作用。

如果电梯在重力场中自由下落, 电梯内自由漂浮于空中的物体, 好像处于无重力场的太空中一样。爱因斯坦指出, 电梯向下的落体加速度恰好抵消了该处的重力场, 电梯内的观察者无法判定电梯是静止于太空中还是在重力场中自由下落。

上述概念就是等效原理, 它是由爱因斯坦提出的著名假设。它告诉我们, 究竟是均匀重力加速度 g , 还是参照系加速度 $a_0 = -g$, 这在局部范围内是无法加以区分的。一般情况下, 要说出给定的力中有多少是重力, 有多少是惯性力是不可能的。

由于实际的重力场是非均匀的, 它不可能延伸到整个空间, 即重力场具有局域性。而加速系是非局域性的, 可以均匀地延伸到整个空间。因此, 爱因斯坦指出, 严格地说每次只有在一点上才可以把重力同时看成惯性力。根据这个考虑, 他认为世界的几何性要比普通的欧几里得几何复杂得多。

(2) 引力质量和惯性质量

从等效原理可以得到一些已被实验验证的重要结论。例如, 等效原理要求引力质量严格地与惯性质量成比例, 两者之比对一切物体来说都必须相同。如果一个具有引力质量 $m_{\text{引}}$ 和惯性质量 $m_{\text{惯}}$ 的物体受到一个具有引力质量 M 的物体的引力作用, 引力为

$$F = -\frac{GMm_{\text{引}}}{r^2}$$

则加速度

$$a = \frac{F}{m_{\text{惯}}} = -\frac{GM}{r^2} \left(\frac{m_{\text{引}}}{m_{\text{惯}}} \right)$$

等效原理要求 $m_{\text{引}}/m_{\text{惯}}$ 对所有物体均相同。不然的话, 我们就一定能区别局部地区的引力场和加速参照系, 即等效原理不成立。假设物体 A 的 $m_{\text{引}}/m_{\text{惯}}$ 为物体 B 的 $m_{\text{引}}/m_{\text{惯}}$ 的两倍, 我们把这两个物体在“爱因斯坦电梯”中释放, 若 A 和 B 以同样的加速度下落, 则唯一可能的是电梯确实在向上作加速运动。若 A 下落的加速度是 B 的两倍, 则唯一可能的是这两个加速度来自引力场。因此, 在局部范围内就能把由引力产生的加速度和参照系加速度区分开来。由此可见, 为使等效原理成立, $m_{\text{引}}/m_{\text{惯}}$ 对一切物体必须保持定值。通常把此比值选为 1。

(3) 地球上的潮汐

在牛顿发现万有引力以前,地球上的潮汐还是一个谜。万有引力被发现后,有一个学派认为潮汐是由于月球把地球上的水吸上来,近月球处形成一个高潮,背离月球处产生一个低潮。由于地球的自转,使地球上同一个地方潮水每天涨落一次。另一个学派则认为,高潮在背离月球的一面,他们争辩说,因为月球把地球从水中拉向月球一面。同样,只能得出一天一次涨潮的结论。实际观测,每天有两次涨潮。解释如下:

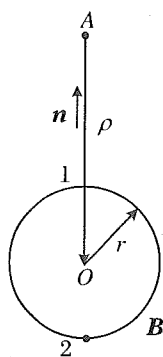


图 3-1

地球受月球的引力作用和受太阳的引力作用都会引起潮汐。以地球受太阳引力作用为例,由于地球绕太阳转动,地心参照系为一平动非惯性系,其加速度与地球自由落向太阳的加速度相同。按等效原理,地球系统应觉察不到太阳引力的存在,但是等效原理只适用于局域系统,地球如此之大,以至不能认为地球系统是一个局域系统,因此像潮汐这样全地球范围内的现象,就可以被观察到。

首先我们解释地球上每天两次潮汐的起因。

设在距球形物 B 中心为 ρ 处有一个大质量 M 的物体 A ,如图 3-1 所示, A 在 B 的中心 O 处产生的引力场(其场强为 O 点处单位质量引力加速度)

$$g_0 = \frac{GM}{\rho^2} \hat{n}$$

B 以加速度 $a = g_0$ 绕 A 运动(或说落向 A)。

再令 $g(r)$ 是 A 在 B 上 r 处产生的引力场(r 的原点在 B 的中心 O),在 B 上 1 处其值大于 g_0 ,在 2 处小于 g_0 。一般地,表观场(在 B 系统感受到的场)的强度为

$$g'(r) = g(r) - g_0$$

在 B 的加速平动系中,不同 r 有不同的表观场强。因此,在 1、2 两处会产生径向向外的表观力[即 $mg'(r)$],导致两个潮汐凸起。如果 B 绕 O 点转动,那么每转一次,在 B 表面上同一点就会出现两次涨潮。地球上每天两次潮汐就是这样产生的。

然后,我们来解释如下事实:太阳的质量比月球大得多,但是由太阳产生的潮汐幅度只有月球产生的潮汐幅度的一半。

在 1 处, A 对质量为 m 的物体的表观力

$$f_1 = F_{\text{引}}(\rho - r) - F_{\text{引}}(\rho)$$

设 A 表示太阳, B 表示地球, r_s 为日-地间距, M_s 为太阳质量,则

$$\begin{aligned} f_{1\text{太阳}} &= \frac{GM_s m}{(r_s - r)^2} - \frac{GM_s m}{r_s^2} = \frac{GM_s m}{r_s^2} \left[\frac{1}{\left(1 - \frac{r}{r_s}\right)^2} - 1 \right] \\ &= \frac{GM_s m}{r_s^2} \left[\left(1 + \frac{2r}{r_s} + \dots\right) - 1 \right] \approx \frac{2GM_s m r}{r_s^3} \end{aligned}$$

设 A 表示月球, B 表示地球, r_M 为月-地间距, M_M 为月球质量,则

$$f_{1\text{月球}} \approx \frac{2GM_M m r}{r_M^3}$$

所以

$$\frac{f_{1\text{月球}}}{f_{1\text{太阳}}} = \frac{\frac{M_M}{r_M^3}}{\frac{M_S}{r_S^3}} = \frac{7.34 \times 10^{22} \text{ 千克}}{(3.82 \times 10^8 \text{ 米})^3} \approx 2.2$$

这个结果说明,尽管地球上太阳的引力场比月球的约大 200 倍,但月球对地球上潮汐的效应约为太阳的两倍。其原因是潮汐力与引力场的梯度有关。月球离地球近,它的场横过地球时的变化相当的大;而对于相距甚远的太阳的场,变化则小得多。假定横过地球时场的变化为零,那么不管此场多强,也不会产生潮汐现象。这相当于局域系统中等效原理成立,观察不到引力场的存在。

3.4.2 转动参照系

相对于惯性参照系 K 转动的参照系 K' ,不管是均匀转动还是非均匀转动,都是非惯性系。

为了找到质点在转动系中的动力学方程,必须先找出质点在惯性系与转动系之间的运动学关系。

设质量为 m 的质点相对于惯性系 K 以加速度 a 运动,相对于转动系以加速度 $a_{\text{转}}$ 运动。在惯性系中牛顿第二定律成立,有

$$F = ma$$

我们希望在转动系中动力学方程可以写成

$$F_{\text{转}} = ma_{\text{转}}$$

如果质点 m 在两参照系中的加速度满足关系

$$a = a_{\text{转}} + A = a' + A \quad (3.15)$$

这个转动系中质点加速度 $a_{\text{转}}$ 就是相对转动系的相对加速度 a' 。则

$$F_{\text{转}} = ma' = m(a - A) = F + F_{\text{惯}} \quad (3.16)$$

其中 $F_{\text{惯}} = -mA$ 。至此,与平动加速系中的讨论完全相同。我们的任务是寻找转动系中的牵连加速度 A 。而这个 A 所满足的方程正好就是 2.7 节中的式(2.87),即

$$a = a' + \dot{\omega} \times r + 2\omega \times v' + \omega \times (\omega \times r) \quad (2.87)$$

有

$$A = \dot{\omega} \times r + 2\omega \times v' + \omega \times (\omega \times r) \quad (3.17)$$

代入式(3.16),得到转动系中质点动力学方程

$$ma' = F - m\dot{\omega} \times r - 2m\omega \times v' - m\omega \times (\omega \times r) \quad (3.18)$$

(1) 惯性离心力

为便于理解,讨论一个在相对于惯性系 K 作角速度 ω 不变的转动参照系 K' 中静止不动的物体。有 $v' = 0, \dot{\omega} = 0$,它必作绕转轴的周围运动,其上受向心力作用,向心力可表示为

$$F = -m\omega^2 r\hat{r}$$

其中 $r = r\hat{r}$ 为垂直于转轴的位矢, r 为物体离轴的距离, $\hat{r}$ 为离轴径向单位矢量。由于此物体在转动系中静止不动,则

$$a' = 0$$

所以,由式(3.17)知

$$\mathbf{A} = \mathbf{a} = -\omega^2 r \hat{r}$$

为向心加速度, 惯性力

$$\mathbf{F}_{\text{惯}} = -m\mathbf{A} = m\omega^2 r \hat{r} \quad (3.19)$$

为惯性离心力, 简称离心力。但应注意与向心力的反作用力(即通常由牛顿第三定律所确定的离心力)相区别, 后者是一种有施力物体的真实的力, 而惯性离心力完全由所取参照系为非惯性系(转动系)所致。事实上, 作为向心力反作用力的离心力往往作用在几个不同的物体上(取决于向心力的来源, 例如, 一质点沿竖直圆轨道作圆周运动而不脱离轨道, 在最高点, 通常, 向心力为重力和轨道弹力的合力, 离心力作为向心力的反作用力, 将分别作用在地球和轨道上), 不作为统一的离心力进行讨论。

当物体所在处的位矢 $\mathbf{r}$ 并不垂直于转轴时, 离心力可表为

$$\mathbf{F}_{\text{惯}} = -m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \quad (3.20)$$

其中 $\boldsymbol{\omega}$ 为转动系的角速度矢量。 $\mathbf{r}$ 的原点取在转轴上。 $\mathbf{F}_{\text{惯}}$ 的方向仍离轴向外, 通常称为惯性离轴力, 如图 3-2 所示。

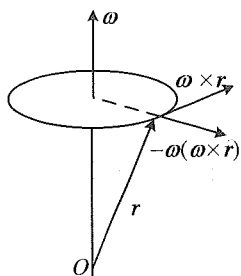


图 3-2

惯性离心力的特点:

(i) 离心力与转动参照系的转动角速度有关, 与角速度是否随时间变化无关, 即不管转动系的转动是均匀的、还是非均匀的, 离心力均存在;

(ii) 离心力与物体所在位置有关, 与物体在转动系中运动与否无关。

(2) 切向惯性力

如果转动系作非均匀转动, 即 $\dot{\boldsymbol{\omega}} \neq 0$, 那么物体在此不均匀转动系中还应受到与角加速 $\dot{\boldsymbol{\omega}}$ 相关的惯性力 $-m\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}$ 。由于在 $\dot{\boldsymbol{\omega}}$ 大小和方向均不变的条件下, 物体将沿转动切向加速运动, 所以常称其为切向惯性力。

(3) 科里奥利力

如果物体在转动系中运动, 将有可能产生新的惯性力——科里奥利力:

$$\mathbf{F}_c = -2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' \quad (3.21)$$

为了说明物体相对作匀速转动($\boldsymbol{\omega}$ 为恒量)参照系运动产生的科里奥利力的来源, 可以用一物相对转动系作匀速直线运动加以说明。

设一个作匀速旋转运动的平台, 一物相对转动平台作匀速直线运动(在平台上), 为方便起见, 设此物沿径向通过原点。在不动的惯性系中观察所发生的情况, 如图 3-3 中 a 、 b 、 c 表示质量为 m 的物体的三个相继的位置, 可以看出由于平台的旋转, m 作曲线运动。当此物体达 b 点时, $r=0$, 则此时曲线正好与直径相切。要使物体 m 作曲线运动, 必受到一个指向曲线凹处的真实力。再从转动平台参照系来看, 此物体作直线运动, 侧向无加速运动, 可以认为抵消上述真实力的假想力就是科里奥利力。

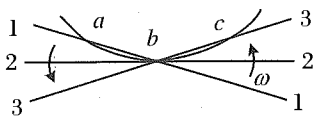


图 3-3

再举一例, 假如一个物体在匀速转动平台上绕转轴作匀速圆周运动, 平台的转动角速度为 ω , 物体圆周运动半径为 r , 物体相对转动平台的速度为 v' , 相对静止惯性参照系的速度为 v , 则

$$v = v' + \omega r$$

显然,物体 m 受到的真实力指向圆心,大小为

$$F_r = m \frac{v^2}{r} = m \frac{v'^2}{r} + 2mv'\omega + m\omega^2 r$$

此式给出这个真实的向心力所满足的牛顿方程,它在转动参照系中可以形式上改写为

$$F_r - 2mv'\omega - m\omega^2 r = m \frac{v'^2}{r}$$

左式第一项为真实力,第三项为惯性离心力,第二项就是科里奥利力。

上述两例中,转动的平台代表转动参照系 K' ,其角速度 ω 方向沿竖直方向,而物体在转动平台上的相对速度 v' 在水平方向上,在平台转动参照系中物体所受科里奥利力 $F_c = -2m\omega \times v'$ 必定与 v' 垂直,其大小为 $2m\omega v'$ 。

由此可知,科里奥利力只有在相对速度 v' 不为零时,或更确切地说,相对速度在垂直于转轴方向上的分量不为零时才存在;科里奥利力总是与相对速度垂直,它不会改变相对速度 v' 的大小;科里奥利力的存在与转动系的转动是否均匀无关;科里奥利力的量值与转动角速度的一次方成正比,而惯性离心力的量值与转动角速度的二次方成正比。

(4) 如果一个参照系相对于惯性系既有平动,又有转动,那么总的惯性力应表示为

$$F_{\text{惯}} = -m\mathbf{A} - m\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} - m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) - 2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' \quad (3.22)$$

其中 $\mathbf{A}$ 为参照系的平动加速度。

【练习 3-10】 半径为 R 的轮子以恒定的速度 v 在水平面上沿直线作无滑动滚动。将一质量为 m 的小石子轻轻地放到轮子的顶端。试问:经过多少时间小石子与轮子之间发生相对滑动。已知小石子与轮子间的静摩擦系数为 μ 。

分析与解 此处轮子沿直线滚动,包括质心(即轮心)相对地面作匀速直线运动,以及轮子绕轮心作匀速转动。质心平动参照系是一个惯性系,轮子在其中转动。为了简化问题,可以选择绕轮心转动参照系,它是非惯性系。在此参照系中,小石子受力情况如图 3-练 10 所示。其中沿径向向外的力 $F_{\text{惯}} = mR\omega^2 = mv^2/R$ 。

设小石子跟着轮子转到如图 3-练 10 所示位置(θ 角)时发生相对滑动,即此时摩擦力为最大静摩擦力

$$f = \mu N$$

写出小石子处于临界平衡的方程

$$mg\cos\theta = N + \frac{mv^2}{R}, \quad mg\sin\theta = \mu N$$

联立得到

$$\mu\cos\theta - \sin\theta = \frac{\mu v^2}{gR}$$

所以

$$\frac{\mu}{\sqrt{\mu^2 + 1}}\cos\theta - \frac{1}{\sqrt{\mu^2 + 1}}\sin\theta = -\frac{\mu}{\sqrt{\mu^2 + 1}}\frac{v^2}{gR}$$

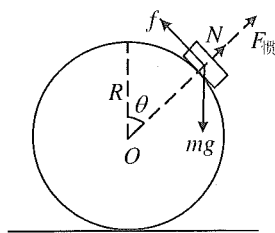


图 3-练 10

设 $\sin\varphi = \frac{\mu}{\sqrt{\mu^2+1}}$, 则 $\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{\mu^2+1}}$, 上式变为

$$\sin(\varphi - \theta) = \frac{\mu}{\sqrt{\mu^2+1}} \frac{v^2}{gR}$$

$$\theta = \varphi - \arcsin\left(\frac{\mu}{\sqrt{\mu^2+1}} \frac{v^2}{gR}\right) = \arcsin\left(\frac{\mu}{\sqrt{\mu^2+1}}\right) - \arcsin\left(\frac{\mu}{\sqrt{\mu^2+1}} \frac{v^2}{gR}\right)$$

当小石子放到轮顶后, 经过时间

$$t = \frac{\theta}{\omega} = \frac{R\theta}{v}$$

后发生相对滑动。

讨论 上述结论只适用于 $\theta > 0$ 的情况, 从 θ 的表达式可以看出, $\theta > 0$ 即要求 $v^2 < gR$ 。当 $v^2 \geq gR$ 时, 小石子刚放到轮顶, 立即飞离, 此时本题答案为 $t = 0$ 。

【练习 3-11】 质量为 m 的均匀橡皮圈处于自然状态下的半径为 r_1 , 倔强系数为 k 。现将它保持水平套在半径为 r_2 的竖直圆柱上 ($r_2 > r_1$), 套上后橡皮圈的质量分布仍是均匀的, 如图 3-练 11(a) 所示。橡皮圈与柱面之间的静摩擦系数为 μ 。现在圆柱体绕竖直轴转动起来, 问要保持橡皮圈不滑下, 圆柱转动的角速度 ω 不能超过多少?

分析与解 橡皮圈套在竖直圆柱上, 张力

$$T = k \cdot 2\pi(r_2 - r_1)$$

圆柱侧面给橡皮圈单位长度的法向作用力 N 可通过半个橡皮圈受力平衡求得 [如图 3-练 11(b) 所示], 即

$$2T = N \cdot 2r_2, \quad N = \frac{T}{r_2} = 2\pi k \left(1 - \frac{r_1}{r_2}\right)$$

设圆柱体绕竖直轴转动, 转动角速度为 ω , 则每个橡皮圈微元 Δl 受到的惯性离心力

$$\Delta f = \Delta m \cdot \omega^2 r_2 = \frac{m}{2\pi r_2} \Delta l \cdot \omega^2 r_2$$

橡皮圈上单位长度受到的惯性离心力为

$$\frac{\Delta f}{\Delta l} = \frac{m\omega^2}{2\pi}$$

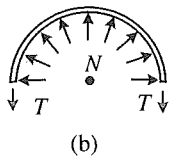
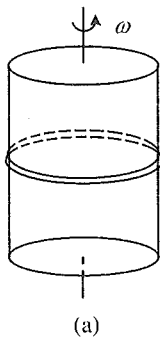


图 3-练 11

单位长度上受到的最大静摩擦力和重力平衡, 就是橡皮圈不滑下的临界状态, 此时有

$$\frac{m}{2\pi r_2} g = \mu \left(N - \frac{\Delta f}{\Delta l} \right)$$

解得

$$\omega_0^2 = \frac{4\pi^2 k}{m} \left(1 - \frac{r_1}{r_2} \right) - \frac{g}{\mu r_2}$$

因此,橡皮圈不下滑的条件是角速度

$$\omega \leq \omega_0$$

【练习 3-12】 双摆系统的初始起动。

一双摆系统由摆长分别为 l_1 和 l_2 的不可伸长的轻绳和质量分别为 m_1 和 m_2 的两小球 A、B 组成,并处于竖直平衡位置,如图 3-练 12(a)所示。现有质量同为 m_1 的 C 小球以水平速度 v_0 与 A 球相碰,碰撞是弹性的。求 C、A 两小球碰后瞬间两段绳中的张力 T_1 和 T_2 。

分析与解 C、A 两小球碰后瞬间,三球速度分别为 $v_A = v_0$, $v_C = 0$, $v_B = 0$ 。所考察的两轻绳中的张力,取决于系统碰后初始起动状态: A 球(m_1)具有水平初速度 v_0 , B 球(m_2)无初速; A 球(m_1)和 B 球(m_2)的位置未发生明显位移。

A 球(m_1)和 B 球(m_2)所受作用力如图 3-练 12(b)所示。其中由 A 球(m_1)的受力分析图,并考虑到 A 球(m_1)作圆周运动,可以得 A 球(m_1)的动力学方程

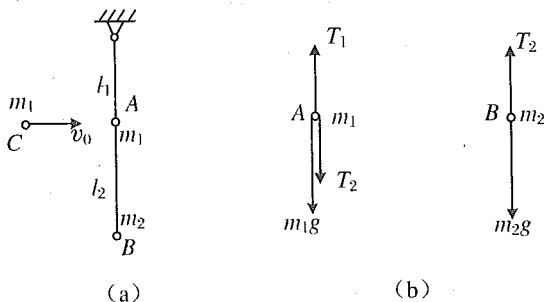


图 3-练 12

$$T_1 - T_2 - m_1 g = m_1 \frac{v_0^2}{l_1} \quad (1)$$

在 A 球(m_1)作圆周运动的同时, B 球(m_2)相对 A 球(m_1)也作圆周运动。在地球系中不易立即写出 B 球(m_2)的动力学方程。如果选取 A 球(m_1)作为参照系将会带来方便。A 球(m_1)相对地球作半径为 l_1 的圆周运动,且在图 3-练 12(a)所示位置, A 球(m_1)只有向心加速度而无切向加速度。因此,我们作为练习可以选用三种不同的非惯性系写出 B 球(m_2)的动力学方程并求解:

1) 与 A 球(m_1)相对静止的平动参照系。

在此参照系中, B 球(m_2)以 v_0 向左绕 A 球作圆周运动,得 B 球(m_2)的动力学方程

$$T_2 - m_2 g - m_2 \frac{v_0^2}{l_1} = m_2 \frac{v_0^2}{l_2} \quad (2)$$

联立方程①、②,解得

$$T_1 = (m_1 + m_2)g + (m_1 + m_2) \frac{v_0^2}{l_1} + m_2 \frac{v_0^2}{l_2} \quad (3)$$

$$T_2 = m_2 g + m_2 \frac{v_0^2}{l_1} + m_2 \frac{v_0^2}{l_2} \quad (4)$$

2) 与 A 球(m_1)相对静止的绕悬挂点转动参照系。

此转动参照系的角速度为 $\omega = v_0/l_1$, B 球(m_2)在此转动系中的矢径大小为 $l_1 + l_2$, B 球

(m_2) 的相对速度为 $\left(\frac{v_0}{l_1}\right)(l_1 + l_2)$,方向向左。得 B 球(m_2)的动力学方程

$$\begin{aligned} T_2 - m_2 g - m_2 \left(\frac{v_0}{l_1}\right)^2 (l_1 + l_2) + 2m \left(\frac{v_0}{l_1}\right) \left[\left(\frac{v_0}{l_1}\right)(l_1 + l_2)\right] \\ = m_2 \frac{\left[\frac{v_0}{l_1}(l_1 + l_2)\right]^2}{l_2} \end{aligned} \quad (5)$$

其中左式第三项为惯性离心力,左式第四项为科里奥利力。

3) 随 A 球(m_1)平动、绕 A 球(m_1)转动的平动转动参照系。

此转动系角速度取为 $\omega = v_0/l_1$,原点 A 球(m_1)的平动运动加速度为 v_0^2/l_1 ,方向竖直向上指向悬挂点。 B 球(m_2)在此平动转动系中的位矢大小为 l_2 ,相对速度为 $\left[v_0 + \left(\frac{v_0}{l_1}\right)l_2\right]$ 。得 B 球(m_2)的动力学方程

$$\begin{aligned} T_2 - m_2 g - m_2 \left(\frac{v_0^2}{l_1}\right) - m_2 \left(\frac{v_0}{l_1}\right)^2 l_2 + 2m_2 \left(\frac{v_0}{l_1}\right) \left[v_0 + \left(\frac{v_0}{l_1}\right)l_2\right] \\ = m_2 \frac{\left[v_0 + \left(\frac{v_0}{l_1}\right)l_2\right]^2}{l_2} \end{aligned} \quad (6)$$

其中左式第三项是平动转动系原点 A 球(m_1)平动加速运动引起的惯性力,左式第四项是 B 球在平动转动系中的惯性离心力,左式第五项是 B 球在平动转动系中所受的科里奥利力。这里对 B 球在平动转动系中的初始相对速度 $\left[v_0 + \left(\frac{v_0}{l_1}\right)l_2\right]$ 给一点说明:相对速度与参照系无关。 B 球在静系中初始速度为零,所以参照系随 A 球平动,给 B 球带来的相对速度是 v_0 ,方向向左;参照系绕 A 球转动,给 B 球带来的相对速度是 $\left(\frac{v_0}{l_1}\right)l_2$,方向也是向左。

将所得的 B 球(m_2)满足的动力学方程⑤、⑥与 A 球(m_1)满足的动力学方程①联立求解,便可得到相同的 T_1 、 T_2 的解③、④。

【练习 3-13】有两条在同一水平面内的传送带,传送带 1 的传送速度为 v_1 ,传送带 2 的传送速度为 v_2 ,传送方向相互垂直。如图 3-练 13(a)所示。今有一物质量为 m ,由传送带 1 送入传送带 2。设物体与传送带间的摩擦系数为 μ ,物体刚送入传送带 2 的位置取为图中静止坐标系中的坐标原点 O 。当物体在传送带 2 上滑动刚停止时,求物体在静坐标系中的位置坐标 (x, y) ,以及物体滑行的时间。假设传送带足够宽。

分析与解一 物体在传送带 2 上的运动,由于物体和传送带均在运动,不易处理。我们在传送带 2 上来考察要简单得多。在传送带 2 上取一坐标系 $O'x'y'$,在物体刚送入传送带 2 的瞬间,令 O' 和 O 重合, $O'x'$ 、 $O'y'$ 也分别与 Ox 、 Oy 重合。以后此坐标将随传送带的速度 v_2 一起沿 x 轴方向运动。

物体初始进入传送带 2 时,如图 3-练 13(b)所示,物体相对传送带的速度为 V ,与 y' 轴的交角为 θ ,有

$$\tan \theta = \frac{v_2}{v_1}, \quad V = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

设在传送带 2 上滑行的位移为 S (沿 V 方向), 则根据运动学方程, 有

$$V^2 = 2\mu g S$$

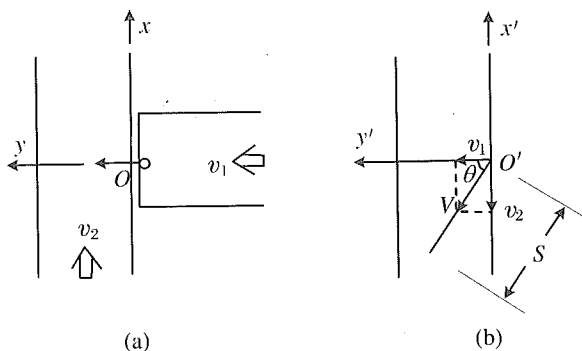


图 3-练 13

解得

$$S = \frac{1}{2\mu g} (v_1^2 + v_2^2)$$

滑行的时间

$$t = \frac{V}{\mu g} = \frac{1}{\mu g} \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

物体所停位置在与传送带一起运动的坐标系中的坐标为

$$x' = -S \sin \theta = -\frac{1}{2\mu g} (v_1^2 + v_2^2) \cdot \frac{v_2}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2}} = -\frac{v_2}{2\mu g} \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

$$y' = S \cos \theta = \frac{v_1}{2\mu g} \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

把这个坐标变换到静止坐标中, 得

$$x = x' + v_2 t = -\frac{v_2}{2\mu g} \sqrt{v_1^2 + v_2^2} + \frac{v_2}{\mu g} \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = \frac{v_2}{2\mu g} \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

$$y = y' = \frac{v_1}{2\mu g} \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

分析与解二 利用图 3-练 13(a), 在坐标系 Oxy 中讨论。

在物从坐标原点 $(0, 0)$ 达所停位置 (x, y) 的过程中, 设沿 x 、 y 方向的加速度大小分别为 a_x 、 a_y , 经历时间为 t , 则

$$a_x = \frac{v_2^2}{2x}, \quad a_y = \frac{v_1^2}{2y}$$

$$t = \frac{y}{\frac{v_1}{2}} = \frac{2y}{v_1} \quad \text{①}$$

从中解出

$$a_x = \frac{v_2}{t} = \frac{v_1 v_2}{2y}$$

即

$$\frac{v_1}{y} = \frac{v_2}{x} \quad (2)$$

又物体在摩擦力作用下的加速度

$$a = \mu g = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{\left(\frac{v_1 v_2}{2y}\right)^2 + \left(\frac{v_1^2}{2y}\right)^2} = \frac{v_1}{2y} \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

从中解得

$$y = \frac{v_1}{2\mu g} \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \quad (3)$$

将式③分别代入式②和①,得

$$x = \frac{v_2}{2\mu g} \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \quad (4)$$

$$t = \frac{1}{\mu g} \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \quad (5)$$

所得结论式③、④、⑤与“分析与解一”相同。

思考一下,若把 $0 \rightarrow t$ 的时间内任一时刻 τ 在 $O'x'y'$ 坐标中的位移 $S(\tau)$ 写成

$$S(\tau) = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \cdot \tau - \frac{1}{2} \mu g \tau^2$$

你能不能把 $0 \rightarrow t$ 时间内在 Oxy 坐标中的轨道参数方程写出来? 即写出 $x = x(\tau), y = y(\tau)$ 。

【练习 3-14】 一个 3:4:5 的斜面固定在一转盘上。一木块静止在斜面上,斜面和木块之间的静摩擦系数 $\mu = 1/4$ 。此木块保持在离转盘中心 40 厘米的地方不动,如图 3-练 14(a) 所示。求使此木块不滑下(向中心)的最小角速度 ω 。

分析与解 在转动参照系中考察,木块受力如图 3-练 14(b) 中所示,重力 mg , 静摩擦力 f , 法向支承力 N 和惯性力 P , 其中

$$f = \mu N, \quad P = m\omega^2 r \quad (1)$$

由于这里讨论的是最小 ω 下的临界状态,所以 f 取最大静摩擦力。列出力的平衡方程式

$$mg \sin \theta = P \cos \theta + \mu N, \quad N = mg \cos \theta + P \sin \theta$$

后一式代入前一式,得

$$mg \sin \theta = P \cos \theta + \mu mg \cos \theta + \mu P \sin \theta$$

$$P = \frac{\sin \theta - \mu \cos \theta}{\cos \theta + \mu \sin \theta} \cdot mg \quad (2)$$

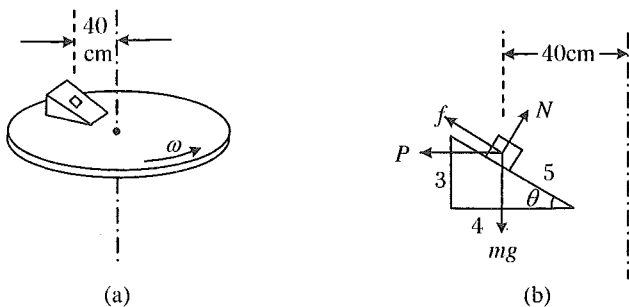


图 3-练 14

联立式①中的 P 和式②,得

$$\omega^2 = \frac{\sin\theta - \mu\cos\theta}{\cos\theta + \mu\sin\theta} \frac{g}{r}$$

代入 $\sin\theta = 3/5, \cos\theta = 4/5, \mu = 1/4, r = 0.40$ 米,得

$$\omega^2 = \frac{g}{0.95}, \quad \omega \approx 3.2 (\text{弧度} \cdot \text{秒}^{-1})$$

【练习 3-15】 太阳中心参照系是一个非常好的惯性系,固连于转动地球并以地球中心为原点的参照系被看成非惯性系。试在此地球参照系中写出地球表面附近任一物体的牛顿动力学方程。设此物体所受到的包括太阳引力、地球引力以及可能作用于此物体上别的力的总和为 F ,物体相对于地球球心的位矢为 r ,地球球心相对于太阳中心的位矢为 r_0 。

分析与解 设地球球心相对于太阳的轨道 $r_0(t)$ 近似为一个圆,半径长为 1A. U. (1 天文单位 $\approx 1.50 \times 10^{13}$ 厘米);固连于地球坐标系的角速度等于地球自转角速度 ω_E 以及地球绕太阳公转角速度 ω_{SE} 之和。利用地球绕太阳的公转周期 T_{SE} 和地球绕指向北极星方向的轴的自转周期 T_E ,即

$$T_{SE} = 365 \text{ 天} \approx 3.16 \times 10^7 \text{ 秒}, \quad T_E = 1 \text{ 天} \approx 8.62 \times 10^4 \text{ 秒}$$

得

$$\omega_{SE} \approx 1.99 \times 10^{-7} \text{ 秒}^{-1}, \quad \omega_E \approx 7.29 \times 10^{-5} \text{ 秒}^{-1} \quad (1)$$

忽略地球转动轴的非常缓慢的进动角速度(周期约 25 000 年,称为岁差)。角速度矢量 ω_{SE} 和 ω_E 近似为常量,又因为 $\omega_{SE}/\omega_E \approx 2.73 \times 10^{-3}$ 很小,所以可以把固连于地球的坐标系的运动近似看作角速度为

$$\omega = \omega_{SE} + \omega_E \approx \omega_E$$

的匀速转动。因此,地球表面附近任一物体的动力学方程可写为

$$m \left(\frac{d^2 r}{dt^2} \right)_{\text{地}} = F - m \left(\frac{d^2 r_0}{dt^2} \right)_{\text{太阳}} - m\omega_E \times (\omega_E \times r) - 2m\omega_E \times \left(\frac{dr}{dt} \right)_{\text{地}} \quad (2)$$

其中 F 就是题中所设的包括太阳引力、地球引力以及可能作用于此物体上的别的力的总和。

此式可以简化。在地球表面,物体受到的地球引力为太阳引力的 $\frac{M_E}{M_S} \left(\frac{r_0}{R_E} \right)^2 \approx 1.66 \times 10^3$

倍,而且在地心处太阳的引力与上述方程中的 $-m \left(\frac{d^2 r_0}{dt^2} \right)_{\text{太阳}}$ 相消,因此在略去地球所在范围内由于太阳引力场的不均匀性导致的修正后(相应量级为 $R_E/r_0 \approx 4.25 \times 10^{-5}$),可以把上述方程改写为

$$m \left(\frac{d^2 r}{dt^2} \right)_{\text{地}} = F_g + F' - m\omega_E \times (\omega_E \times r) - 2m\omega_E \times \left(\frac{dr}{dt} \right)_{\text{地}} \quad (3)$$

其中 F' 表示除引力外可能作用于物体上的别的力的总和(如绳子给予的张力、弹簧给予的弹力等), F_g 是地球引力。若把地球视为一个均匀球体,则

$$F_g = -\frac{GM_E m r}{r^3} \quad (4)$$

方程③就是质量为 m 的质点在地球表面的动力学方程。

【练习 3-16】 在设定太阳中心系是一个非常好的惯性参照系的条件下,试讨论地球表面

的重力大小和方向。

分析与解 设地球表面附近一个质量为 m 的静止质点,它满足【练习 3-15】中的方程③,即

$$0 = F_g + F' - m\omega_E \times (\omega_E \times r)$$

此时物体受到地球表面给予的各种力之和 F' ,被认为与重力平衡,即重力被定义为

$$mg = F_g - m\omega_E \times (\omega_E \times r) \quad ①$$

重力是地球引力和由于地球自转所产生的惯性离心力之和。一则地球被近似为均匀球体,二

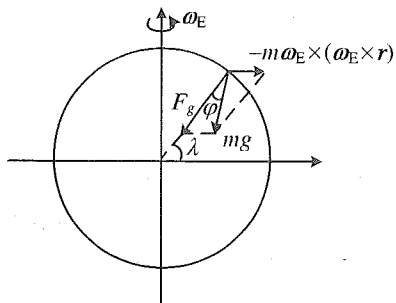


图 3-练 16

则离心力远小于地球引力,所以物体的重力也被近似为常量。事实上,由于地球的非球形、非均匀以及离心力的存在,地球各处的重力是不同的。不仅是重力大小,而且重力的方向相对地球径向的偏离均与地球纬度有关。由图 3-练 16 可分别求得重力 mg 和 mg 与 F_g 的夹角 φ 随纬度 λ 变化的函数关系

$$mg \approx F_g - m\omega_E^2 R_E \cos^2 \lambda$$

$$\varphi \approx \frac{m\omega_E^2 R_E \cos \lambda \sin \lambda}{F_g} \approx \frac{\omega_E^2 R_E \sin 2\lambda}{2g}$$

其中 R_E 为地球半径。当 $\lambda = 0^\circ$ 时, mg 与 $F_g = GM_E m / r^2$ 偏离最大,但不超过 F_g 的 0.3%; 当 $\lambda = 45^\circ$ 时, φ 取最大值,约为 $6'$ 。

利用方程①,物体在地球表面附近的动力学方程(【练习 3-15】中的式③)可以再一次化简为

$$m \left(\frac{d^2 r}{dt^2} \right)_{\text{地}} = mg + F' - 2m\omega_E \times \left(\frac{dr}{dt} \right)_{\text{地}} \quad ②$$

或改写为

$$m\ddot{r} = mg + F' - 2m\omega_E \times \dot{r} \quad ③$$

当 F' 与相对地心的位置无关时,此方程就可以选用任何一个方便的固连于地球上的坐标系(即坐标原点可以不在球心)求解,因为此时方程中不含位矢 r 。

【练习 3-17】 由于地球是一个近似作均匀转动的球体,所以是一个转动参照系。试确定地球表面物体在水平面内运动时因受科里奥利力的作用将偏向何方?

分析与解 因地球时刻绕转轴作近乎不变的角速度为 ω_E 的转动,是一个转动参照系,所以,河道里流动的水,铁轨上开动的火车,以及一切在地平面上运动的物体,都会受到科里奥利力的作用。

地球转动角速度方向沿转轴方向自南极指向北极,再令物体在水平面内相对地球的运动速度为 v ,写出物体所受科里奥利力

$$F_c = -2m\omega_E \times v = -2m(\omega_{\perp} + \omega_{\parallel}) \times v$$

式中 $\omega_{\perp}$ 为角速度在物体所在处的铅垂方向分量, $\omega_{\parallel}$ 为水平方向分量。 $-2m\omega_{\parallel} \times v$ 的方向必沿铅垂方向,不会改变物体运动方向。 $-2m\omega_{\perp} \times v$ 为科里奥利力的水平分量。由于它在物体运动的水平面内且与 v 垂直,因此可以改变物体运动的方向,但不能改变速度的大小。

如图 3-练 17 所示,在北半球, $\omega_{\perp}$ 方向向上,对于任意水平面内的速度 v , $-2m\omega_{\perp} \times v$ 方

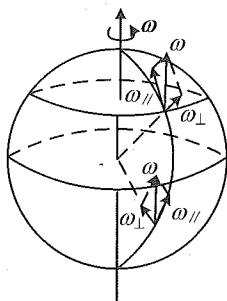


图 3-练 17

向指向运动方向的右方;在南半球, $\omega_{\perp}$ 方向向下, 科里奥利力的水平分量指向运动方向的左方。因此, 在北半球表面运动的物体将偏向右方, 在南半球表面运动的物体将偏向左方。

3.5 例 题

【例题 3-1】如图 3-例 1(a)所示, ABC 劈质量为 M , 高为 h , 斜面 AC 倾角为 θ 。顶端 A 放一质量为 m 的小物体, 自静止下滑, 略去各接触面间的摩擦。试求:

- 1) m 从顶端滑到底时, M 的位移;
- 2) m 下滑时, M 对地面的加速度 a_1 ;
- 3) m 对 M 的加速度 a'_2 ;
- 4) m 对地面的加速度 a_2 ;
- 5) m 与 M 间的作用力 N ;
- 6) M 与桌面间的正压力 R 。

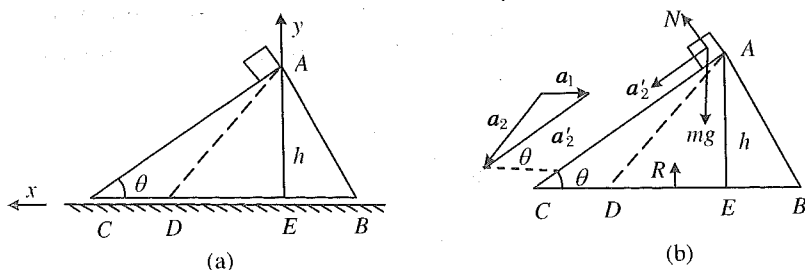


图 3-例 1

分析与解 此题有多种解法, 下面利用惯性系中牛顿第二定律的基本方程求解。

1) m 的实际轨道是虚线 AD , $\overline{ED}$ 是 m 的水平位移, $\overline{CD}$ 是 M 的水平位移。 m 所受的力是 mg 和 N , M 所受的力是重力 Mg 、小物体施于的正压力(大小也为 N)以及地面给予的支承力 R , 如图 3-例 1(b)所示。因水平方向系统不受外力作用, 所以系统运动中质心位置没有移动, 满足

$$M \cdot \overline{CD} = m \cdot \overline{ED}$$

导得

$$\frac{\overline{CD}}{\overline{ED}} = \frac{m}{M} \quad \text{或} \quad \frac{\overline{CD}}{\overline{CE}} = \frac{m}{M+m}$$

因此, M 的位移 $\overline{CD}$ 为

$$\overline{CD} = \frac{m}{M+m} \overline{CE} = \frac{m}{M+m} h \cdot \cot \theta \quad (1)$$

2) 利用加速度合成公式

$$a_2 = a_1 + a'_2$$

其中 a_2 和 a'_2 分别为 m 的绝对加速度和相对加速度, a_1 为劈的加速度(即作为牵连加速度)。在 xEy 坐标系中写出 m 的分量动力学方程

$$N \sin \theta = m a_{2x} = m (a'_2 \cos \theta - a_1) \quad (2)$$

$$mg - N \cos \theta = m a'_2 \sin \theta \quad (3)$$

写出 M 的动力学方程

$$N \sin \theta = Ma_1 \quad (4)$$

联立式②、③, 消去 a'_2 , 得方程

$$mg \cos \theta - N = ma_1 \sin \theta \quad (5)$$

联立式④、⑤, 消去 N , 得 M 对地面的加速度

$$a_1 = \frac{mg \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta} \quad (6)$$

方向为 $-x$ 方向。

3) 联立式②、⑤, 消去 N , 并代入式⑥, 得

$$a'_2 = \frac{(M + m) \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta} g \quad (7)$$

这是 m 相对于 M 的加速度, 方向沿斜面方向。

4) a_2 满足的矢量关系

$$a_2 = (a'_2 \cos \theta - a_1) i - a'_2 \sin \theta j = \frac{M \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta} g i - \frac{(M + m) \sin^2 \theta}{M + m \sin^2 \theta} g j \quad (8)$$

其大小为

$$a_2 = \frac{g \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta} \sqrt{M^2 + m(m + 2M) \sin^2 \theta} \quad (9)$$

5) 联立式④、⑥, 得

$$N = \frac{mM \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta} g \quad (10)$$

6) 利用 M 在 y 方向力平衡得

$$R = Mg + N \cos \theta = \frac{M(M + m)}{M + m \sin^2 \theta} g \quad (11)$$

提请考虑: 1) 在 M 不能水平滑动与可以自由水平滑动两种情况下, m 从顶端自由滑下, 哪种情况先达底端? 2) 请在劈参照系中利用惯性力重新求解。

【例题 3-2】 有一段曲率半径为 r 的铁路弯道, 两铁轨距离为 L , 如图 3-例 2(a) 所示。

1) 当列车以额定速率 v_0 通过这段弯道时, 为使铁轨不受侧向推力, 内、外轨道高度差 h 应为多少?

2) 当列车以速率 v ($v > v_0$) 通过该弯道时, 为不致使列车翻倒, 其重心高度不能超过多高?

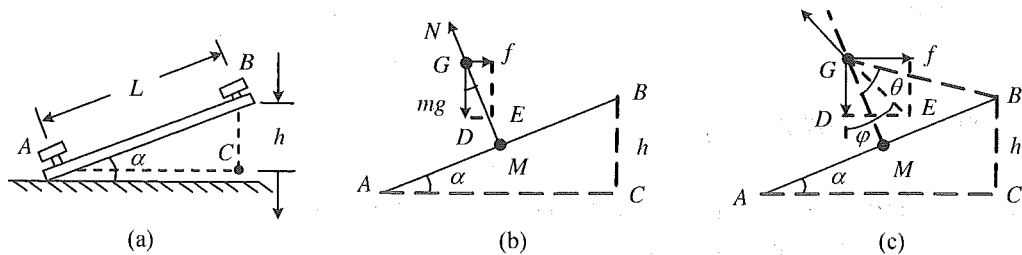


图 3-例 2

分析与解 取列车参照系考察。

1) 在此非惯性系中,列车重心用 G 表示。当列车以速率 v_0 通过时,为使铁轨不受侧向力,列车所受重力 mg 和惯性离心力 $f = mv_0^2/r$ 的合力应垂直于内外铁轨连线 AB ,如图 3-例 2(b)所示。利用两三角形相似,即 $\triangle ABC \sim \triangle GED$,对应边成比例,即

$$\frac{h}{\sqrt{L^2 - h^2}} = \frac{f}{mg} = \frac{\frac{mv_0^2}{r}}{mg} = \frac{v_0^2}{gr} \quad (1)$$

解得内外轨道高度差

$$h = \frac{Lv_0^2}{\sqrt{v_0^4 + g^2 r^2}} \quad (2)$$

2) 列车不翻倒的条件是,列车所受的重力 mg 和惯性力 f 的合力作用线在两铁轨 AB 之间,如图 3-例 2(c)所示。图中 $\overline{GM}$ 为重心高度, $\overline{GM} \perp \overline{AB}$, M 为 AB 中点。令 $\overline{GB}$ 与 $\overline{GM}$ 夹角为 θ ,重力和惯性力的合力 (GE 方向) 与重力作用线夹角为 φ 。由于重力方向不变,当列车运动速率一定时(本题中 $v > v_0$, 所以 $\varphi > \alpha$), 惯性力大小方向均不变,所以 θ 的大小由重心高度 GM 确定。

利用列车不翻倒的条件,即

$$\varphi \leq \alpha + \theta \quad (3)$$

由于

$$\tan \varphi = \frac{f}{mg} = \frac{\frac{mv^2}{r}}{mg} = \frac{v^2}{gr} \quad (4)$$

由式①有

$$\tan \alpha = \frac{v_0^2}{gr} \quad (5)$$

$$\tan \theta = \frac{\frac{L}{2}}{GM} = \frac{L}{2GM} \quad (6)$$

利用三角关系式

$$\tan(\alpha + \theta) = \frac{\tan \alpha + \tan \theta}{1 - \tan \alpha \tan \theta} = \frac{\frac{v_0^2}{gr} + \frac{L}{2GM}}{1 - \frac{v_0^2 L}{2gr GM}} \quad (7)$$

由不翻倒条件式③,则由增函数条件得

$$\tan \varphi \leq \tan(\alpha + \theta)$$

代入式④和⑦,有

$$\frac{v^2}{gr} \leq \frac{\frac{v_0^2}{gr} + \frac{L}{2GM}}{1 - \frac{v_0^2 L}{2gr GM}}$$

解得列车重心应满足的条件

$$\overline{GM} \leq \frac{L(g^2 r^2 + v^2 v_0^2)}{2gr(v^2 - v_0^2)}$$

【例 3-3】如图 3-例 3(a) 所示, A 、 B 、 C 三物体质量分别为 $m_A = \frac{2\sqrt{3}}{3}m$, $m_B = 2m$, $m_C = m$, 物 C 用两根绳子系住, 两绳分别跨过同高的轻质光滑滑轮 O_1 和 O_2 后与滑块 A 、 B 相连, 滑块 A 、 B 分别置于倾角 60° 和 30° 的固定光滑斜面上。当系统平衡时, 在物体 C 下方的钩子上轻轻挂上质量同为 m 的物体 D ($m_{CD} = 2m$)。试求刚挂上 D 的瞬间, 物体 A 和 B 的加速度。

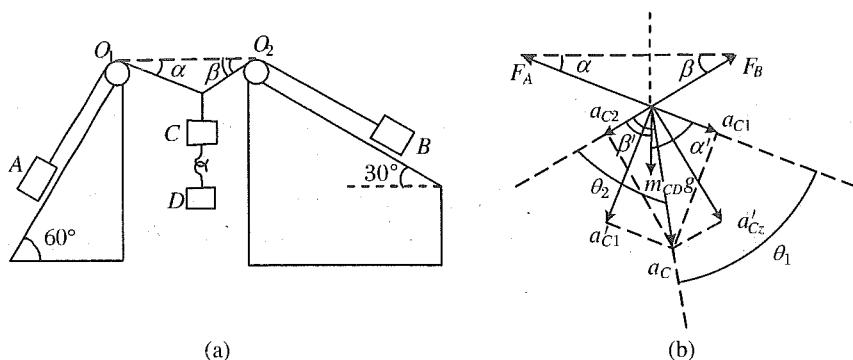


图 3-例 3

分析与解 先找出未挂物体 D 时用 α 、 β 表示的 C 的平衡位置。而后在此位置上, C 下端挂上物体 D , 于是平衡被打破, A 、 B 、 C 均产生加速度。物体 A 和 B 的加速度方向易定, A 和 B 的动力学方程不难写出, 但物体 C 的加速度方向不易确定。为此, 应设法找出 A 、 B 、 C 三者加速度间的约束条件。

我们知道, 与 A 和 C 相连的绳不可伸长, 因此, 沿绳方向的速度分量必相等, 即 C 在沿绳方向的速度等于 A 的速度; 同样, C 在沿另一段绳子方向的速度等于 B 的速度。现在, 由于初态静止, 突然打破平衡, 开始运动, 为保证此刻进入运动沿绳方向速度相等, 必须在沿绳方向的加速度相等。这就是三物体加速度间的约束条件。

下面先求初始静止时, 三物体 A 、 B 、 C 的平衡位置。三物体平衡方程为

$$T_A - m_A g \sin 60^\circ = 0, \quad T_B - m_B g \sin 30^\circ = 0$$

$$T_A \cos \alpha = T_B \cos \beta, \quad T_A \sin \alpha + T_B \sin \beta = mg$$

联立消去张力求得 α 、 β , 可得

$$\alpha = \beta = 30^\circ \quad (1)$$

根据前面分析, 因为初始时, A 、 B 、 C 速度均为零, 所以在 C 下端刚挂上 D 瞬时, 沿绳方向的加速度分量分别与 A 和 B 的加速度相等。令 C 的加速度为 a_C (即 C 与 D 一起的加速度), 用互相垂直的两个分加速度写出, 即

$$a_C = a_{C1} + a'_{C1} = a_{C2} + a'_{C2} \quad (2)$$

其中 $a_{C1} = a_A$, $a_{C2} = a_B$ 。如图 3-例 3(b) 所示。

分别写出 A 、 B 、 CD 三者的牛顿动力学方程

$$F_A - m_A g \sin 60^\circ = m_A a_A \quad (3)$$

$$F_B - m_B g \sin 30^\circ = m_B a_B \quad (4)$$

$$m_{CD}g\cos\beta' + F_A\cos(\alpha + \beta) - F_B = m_{CD}a_C\cos\theta_2 \quad (5)$$

$$m_{CD}g\cos\alpha' + F_B\cos(\alpha + \beta) - F_A = m_{CD}a_C\cos\theta_1 \quad (6)$$

F_A, F_B 为绳中张力。由题文以及前面得到的结论可知

$$m_A = \frac{2}{3}\sqrt{3}m, \quad m_B = 2m, \quad m_{CD} = 2m$$

$$\alpha = \beta = 30^\circ, \quad \alpha' = \beta' = 60^\circ$$

$$a_C\cos\theta_2 = a_{C2} = a_B, \quad a_C\cos\theta_1 = a_{C1} = a_A$$

上述方程③~⑥, 四个方程, 四个未知量 a_A, a_B, F_A, F_B , 联立求解, 消去 F_A, F_B , 解得

$$a_A = \frac{15}{48 + 14\sqrt{3}}g, \quad a_B = \frac{3(2 + \sqrt{3})}{48 + 14\sqrt{3}}g$$

【例题 3-4】 如图 3-例 4(a)所示, 三角块 P 质量为 M , 左、右两物 Q_1 和 Q_2 质量分别为 m_1 和 m_2 , 且可以在水平面上滑动。设三角块 P 自静止开始自由滑动。三角块两侧边与铅垂方向夹角分别为 α 和 β , 各处摩擦不计。试求左右两物块 Q_1 和 Q_2 的加速度。

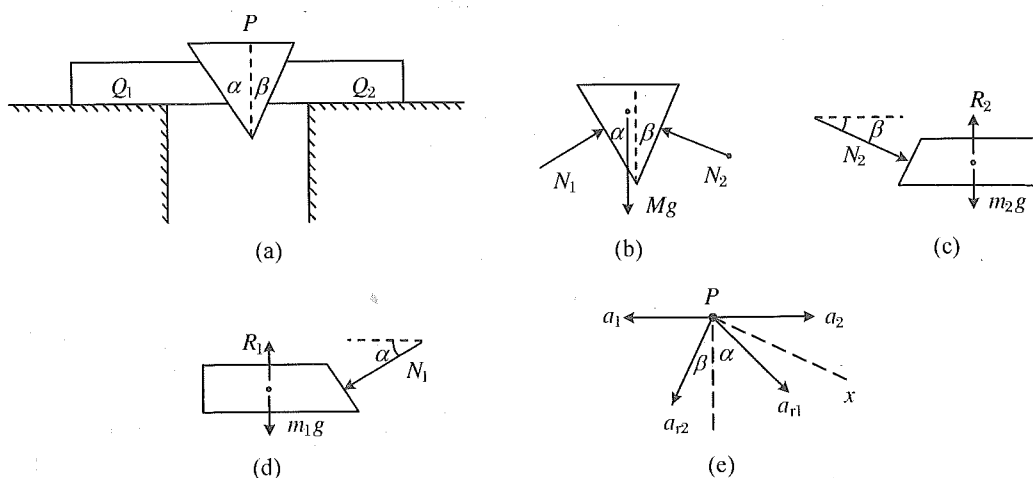


图 3-例 4

分析与解 首先分别画出 P, Q_1, Q_2 的受力图 3-例 4(b)、(c)、(d), 并设 Q_1, Q_2 向两侧运动加速度大小分别为 a_1 和 a_2 , 又设 P 相对 Q_1 的加速度为 a_{r1} , P 相对 Q_2 的加速度为 a_{r2} , 且 P 的加速度满足矢量式

$$\mathbf{a}_P = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_{r1} = \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_{r2} \quad (1)$$

如图 3-例 4(e)中矢量表示。分别写出 Q_1, Q_2, P 在竖直方向和水平方向的动力学方程

$$N_1\cos\alpha = m_1a_1 \quad (2)$$

$$N_2\cos\beta = m_2a_2 \quad (3)$$

$$N_2\cos\beta - N_1\cos\alpha = M(a_1 - a_{r1}\sin\alpha) \quad (4)$$

$$Mg - N_1\sin\alpha - N_2\sin\beta = Ma_{r1}\cos\alpha \quad (5)$$

方程②~⑤, 四个方程有五个未知量: $N_1, N_2, a_1, a_2, a_{r1}$ 。再由方程①找一个分量方程, 希望不要引入上述四个方程中没有的未知量 a_{r2} , 因此, 在图 3-例 4(e)中引一根垂直于 a_{r2} 的 x 轴, 写出方程①在 x 轴上投影方程

$$(a_2 + a_{r2})_x = (a_1 + a_{r1})_x$$

即

$$a_2 \cos \beta = a_{r1} \sin(\alpha + \beta) - a_1 \cos \beta$$

$$a_{r1} = \frac{(a_1 + a_2) \cos \beta}{\sin(\alpha + \beta)} \quad (6)$$

这样就可以从方程②~⑥中消去 N_1 、 N_2 、 a_{r1} ，求得 a_1 和 a_2 。

将方程②和③代入方程④和⑤，立即消去 N_1 和 N_2 ，得

$$m_2 a_2 - m_1 a_1 = M(a_1 - a_{r1} \sin \alpha) \quad (7)$$

$$Mg - m_1 a_1 \tan \alpha - m_2 a_2 \tan \beta = M a_{r1} \cos \alpha \quad (8)$$

再将方程⑥代入方程⑦、⑧，消去 a_{r1} ，整理得

$$a_1 \left[\frac{M \sin \alpha \cos \beta}{\sin(\alpha + \beta)} - (m_1 + M) \right] + a_2 \left[\frac{M \sin \alpha \cos \beta}{\sin(\alpha + \beta)} + m_2 \right] = 0 \quad (9)$$

$$a_1 \left[\frac{M \cos \alpha \cos \beta}{\sin(\alpha + \beta)} + m_1 \tan \alpha \right] + a_2 \left[\frac{M \cos \alpha \cos \beta}{\sin(\alpha + \beta)} + m_2 \tan \beta \right] = Mg \quad (10)$$

令上述方程中 a_1 、 a_2 前的系数分别记为 A 、 B 、 C 、 D ，方程改写为

$$A a_1 + B a_2 = 0 \quad (11)$$

$$C a_1 + D a_2 = Mg \quad (12)$$

联立解得

$$a_1 = \frac{Mg \cdot B}{BC - AD}, \quad a_2 = \frac{Mg \cdot A}{AD - BC} \quad (13)$$

【例题 3-5】 10 个同样的木块一个紧挨一个地放在水平地面上，如图 3-例 5 所示。每块木块的质量 $m = 0.40$ 千克，长 $l = 0.50$ 米。它们与地面间的静摩擦系数和滑动摩擦系数均为 $\mu_2 = 0.10$ 。原来木块处于静止状态。左方第一块木块的左端上方放一质量为 $M = 1.0$ 千克的小铅块，它与木块间的静摩擦系数和滑动摩擦系数均为 $\mu_1 = 0.20$ 。现突然给铅块一向右的初速度 $V_0 = 4.3$ 米/秒，使其在大木块上滑行。试确定铅块最后的位置在何处（落在地上还是停在哪块木块上）。取重力加速度 $g = 10$ 米/秒²，设铅块的线度与 l 相比可以忽略。

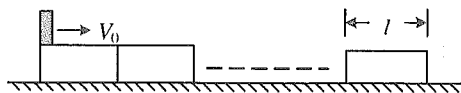


图 3-例 5

分析与解 铅块在木块上运动，一方面由于与木块间摩擦力，施于木块的力将驱动下面木块有向前运动的趋势。与此同时铅块速度下降。首先要确定的是，如果铅块能量足够，那么铅块在哪一块木块上运动，才能驱动铅块所在那一块木块及其前面的木块，在铅块和木块间的摩擦力推动下产生运动。

设铅块运动到倒数第 n 块木块上，下面木块开始运动，则

$$\mu_1 Mg > \mu_2 (M + nm)g$$

代入相关数据，化简得

$$2 > 0.4n + 1$$

满足此式的最大整数 n 为 2，即倒数第 2 块。

铅块有没有足够能量到达倒数第2块呢? 假定铅块能量够大, 滑经前面8块木块后, 速度为 V , 则有

$$\frac{1}{2}MV_0^2 - \mu_1 Mg \cdot 8l = \frac{1}{2}MV^2, \quad V = \sqrt{V_0^2 - 16\mu_1 gl} = 1.6(\text{米/秒})$$

说明铅块能量足够大的假设正确, 铅块能够运动到第9块木块上。

讨论铅块在第9块木块上运动。设铅块加速度为 a_M , 最后两块木块加速度为 a_{2m} , M 的相对加速度为 a'_M , 其数值分别为

$$a_M = -\mu_1 g = -2(\text{米/秒}^2)$$

$$a_{2m} = \frac{1}{2m}[\mu_1 Mg - \mu_2(M+2m)g] = 0.25(\text{米/秒}^2)$$

$$a'_M = a_M - a_{2m} = -2.25(\text{米/秒}^2)$$

设 M 滑过第9块木块瞬时的相对速度 v'_M , 根据运动学方程有

$$v'^2_M - V^2 = 2a'_M l, \quad v'_M = 0.49(\text{米/秒})$$

这个结果说明铅块能越过第9块木块到达最后一块木块。设此时铅块加速度、最后一块木块加速度、 M 的相对加速度分别为

$$a_M = -2(\text{米/秒}^2)$$

$$a_m = \frac{1}{m}[\mu_1 Mg - \mu_2(M+m)g] = 1.5(\text{米/秒}^2)$$

$$a''_M = -3.5(\text{米/秒}^2)$$

设 M 滑过最后一块木块时相对速度为 v''_M , 有运动关系

$$(v''_M)^2 - (v'_M)^2 = 2a''_M l, \quad (v''_M)^2 = -3.26 < 0$$

这个结果说明铅块只能停在最后一块木块上。设铅块在最后一块木块上经位移 x , 而后停止。则

$$0 - (v'_M)^2 = 2a''_M x, \quad x = 0.034(\text{米})$$

即, 铅块最后停在最后一块木块离左端 $x = 0.034$ 米处。

【例题 3-6】 如图 3-例 6 所示, 厚度不计的圆环套在粗细均匀、长度为 l 的圆柱上端, 两者质量均为 m 。圆环与圆柱的最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 大小为 kmg ($k > 1$, 常数)。圆柱能沿光滑竖直细杆 AB (B 端固定在地面上) 上下滑动, 圆柱与地碰撞时触地时间极短, 且无动能损耗。设圆柱从其下端距地高度为 h 处由静止自由下落, 与地经 n 次碰撞后圆环从圆柱上滑脱。试确定 h 应为多少。

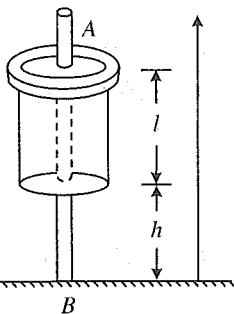


图 3-例 6

分析与解 这里讨论的是环与柱间的相对运动。取竖直向上为坐标正向, 原点在地面上。先考察柱与地第一次碰撞前后环相对柱的运动, 并假设环未滑出柱。

第一次柱与地碰前瞬间, 环与柱速度均为 $v_0 = -\sqrt{2gh}$; 碰地后瞬间, 柱速度 $v_2 = \sqrt{2gh}$, 环速度 $v_1 = -\sqrt{2gh}$, 环对柱的相对速度 $v' = v_1 - v_2 = -2\sqrt{2gh}$ 。

第一次柱碰地后, 环相对柱滑动, 在未滑脱前, 柱的加速度 $a_2 = -(k+1)g$, 环的加速度

$a_1 = (k-1)g$, 环对柱的相对加速度 $a' = a_1 - a_2 = 2kg$ 。

环相对于柱是一个加速度 a' 为常值的匀变速运动。如果环对柱停滑前未滑脱, 就可以在柱参照系中(尽管它是一个加速参照系, 但运动学关系仍成立)计算环滑行的距离 S_1 , 有

$$S_1 = \frac{(v')^2}{2a'} = \frac{(2\sqrt{2gh})^2}{2(2kg)} = \frac{2h}{k}$$

滑行所需时间

$$t_1 = -\frac{v'}{a'} = \frac{2\sqrt{2gh}}{2kg} = \frac{1}{k}\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

碰地后柱达最高点所需时间

$$t_2 = -\frac{v_2}{a_2} = \frac{\sqrt{2gh}}{(k+1)g} = \frac{1}{k+1}\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

不难看出

$$t_1 > t_2$$

这说明, 柱碰地后, 环与柱开始相对滑动, 当柱达到最高点时, 滑动仍未停止, 直至柱下落, 环还在滑动。现在来判定, 柱在进行第二次与地相碰前滑动是否停止。这只需计算在环与柱相对滑动停止时, 柱是否在地面以上, 即其高度 h' 是否为正值。

$$h' = v_2 t_1 + \frac{1}{2} a_2 t_1^2 = \sqrt{2gh} \cdot \frac{1}{k} \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{1}{2} [-(k+1)g] \cdot \left(\frac{1}{k} \sqrt{\frac{2h}{g}} \right)^2 = \frac{h}{k} \cdot \frac{k-1}{k}$$

这是一个大于零的值, 即柱未达地面, 环与柱的滑动就已停止。与此同时, 还可以算出此时环与柱的共同速度(即圆柱此时的速度)

$$u = v_2 + a_2 t_1 = \sqrt{2gh} - (k+1)g \cdot \frac{1}{k} \sqrt{\frac{2h}{g}} = -\frac{1}{k} \sqrt{2gh}$$

这相当于环与柱从柱下端高度 h'' 处自由下落, 其中

$$h'' = h' + \frac{u^2}{2g} = \frac{h}{k^2}(k-1) + \frac{h}{k^2} = \frac{h}{k}$$

这个结果说明, 经过第一次与地碰撞, 直到环相对柱静止, 此后的问题等价于环停在离柱下端 $l - S_1$ 处, 而柱由下端离地 h/k 高度处自由下落。因此, 在环未滑脱前 $n-1$ 次碰撞中, 环在柱上滑移的距离依次为

$$S_1 = \frac{2h}{k}, \quad S_2 = \frac{\frac{2h}{k}}{k} = \frac{2h}{k^2}, \quad \dots, \quad S_{n-1} = \frac{2h}{k^{n-1}}$$

$n-1$ 次共滑移距离为

$$S = S_1 + S_2 + \dots + S_{n-1} = \frac{2h}{k} \left(1 + \frac{1}{k} + \dots + \frac{1}{k^{n-2}} \right) = \frac{2h}{k} \frac{1 - \frac{1}{k^{n-1}}}{1 - \frac{1}{k}}$$

如题要求 n 次碰地环滑脱, 应有关系

$$S < l \leq S + \frac{2h}{k^n}$$

代入 S 得到 h 的长度要求

$$\frac{l}{2} \frac{k-1}{1-\frac{1}{k^n}} \leq h < \frac{l}{2} \frac{k-1}{1-\frac{1}{k^{n-1}}}$$

【例题 3-7】如图 3-例 7(a) 所示, 竖直轴上端固定一条长为 l 的不可伸长的绳, 绳末端有一质量为 m_1 的重物, 此重物上固定有另一条长度相同的绳, 它的自由端上挂着一个质量为 m_2 的另一重物。轴以恒定的角速度 ω 转动。试证明在图示位形的条件下, 竖直线与第一条绳之间的夹角小于与第二条绳之间的夹角。

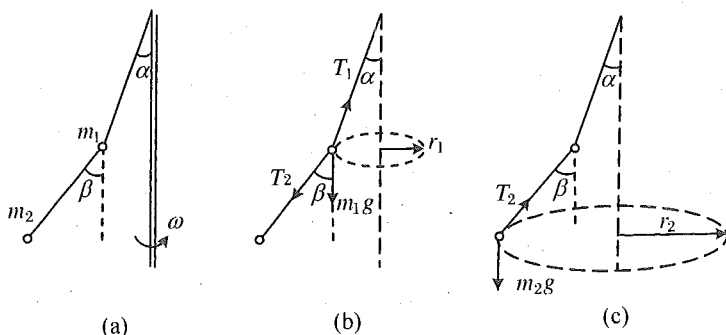


图 3-例 7

分析与解 两物体以绳相连绕同一轴以相同角速度 ω 旋转, 稳定时, 两绳应与竖直轴在同一平面内。

分别把 m_1 和 m_2 作为研究对象, 在图 3-例 7(b)、(c) 中分别画出受力图。 m_1 和 m_2 分别在各自的水平平面内作半径为 r_1 和 r_2 的圆周运动。分别写出动力学方程

$$T_1 \cos \alpha = T_2 \cos \beta + m_1 g \quad (1)$$

$$T_1 \sin \alpha = T_2 \sin \beta + m_1 \omega^2 r_1 = T_2 \sin \beta + m_1 \omega^2 l \sin \alpha \quad (2)$$

$$T_2 \cos \beta = m_2 g \quad (3)$$

$$T_2 \sin \beta = m_2 \omega^2 r_2 = m_2 \omega^2 l (\sin \alpha + \sin \beta) \quad (4)$$

联立方程③、④, 消去 T_2 , 得

$$\tan \beta = \frac{\omega^2 l}{g} (\sin \alpha + \sin \beta) \quad (5)$$

联立方程①、②、③, 消去 T_1 和 T_2 , 得

$$\tan \alpha = \frac{m_2 g \tan \beta + m_1 \omega^2 l \sin \alpha}{(m_1 + m_2) g}$$

化简, 并利用式⑤, 得

$$(m_1 + m_2) \tan \alpha = m_2 \tan \beta + \frac{m_1 \omega^2 l \sin \alpha}{g} = (m_1 + m_2) \tan \beta - \frac{m_1 \omega^2 l}{g} \sin \beta \quad (6)$$

进一步整理得

$$\tan \beta - \tan \alpha = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \frac{\omega^2 l}{g} \sin \beta$$

由此可知, 只要 $\omega \neq 0$, 又 β 为锐角, 必满足

$$\tan\beta - \tan\alpha > 0$$

⑦

因 α, β 为锐角, 所以

$$\beta > \alpha$$

【例题 3-8】 在静止车厢内有一幅角 θ 为常量 ($0 < \theta < 90^\circ$) 的圆锥摆, 当摆球处在图 3-例 8(a) 中所示的最左位置时, 车厢开始以常量 a 向右作水平匀加速运动。试问: 摆球相对车厢是否有可能恰好从此刻开始以某 θ' ($0 < \theta' < 90^\circ$) 为幅角作圆锥摆运动?

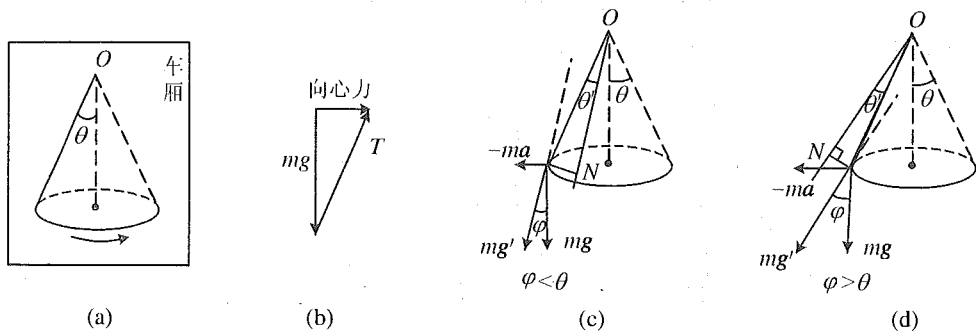


图 3-例 8

分析与解 设摆长为 l , 车厢加速前圆锥摆质点受到的向心力为 $mg\tan\theta$, 如图 3-例 8(b) 所示, 质点圆运动法向方程为

$$mg\tan\theta = m \frac{v^2}{l\sin\theta}$$

解得质点运动速率

$$v = \sin\theta \sqrt{\frac{gl}{\cos\theta}} \quad (1)$$

由图 3-例 8(c)、(d), 车厢加速后的等效重力加速度为

$$g' = g - a$$

$$g' = \sqrt{g^2 + a^2} \quad (2)$$

设 g' 和 g 的夹角为 φ , 则有

$$\cos\varphi = \frac{g}{\sqrt{g^2 + a^2}}, \quad \sin\varphi = \frac{a}{\sqrt{g^2 + a^2}} \quad (3)$$

若摆球恰好从车厢加速开始相对车厢继续作圆锥摆运动, 则圆锥摆摆线与 g' 间的交角为

$$\theta' = \begin{cases} \theta - \varphi, & \theta > \varphi \text{ 时} \\ \varphi - \theta, & \theta < \varphi \text{ 时} \end{cases} \quad (4)$$

很显然, 在 $\theta = \varphi$ 时, $\theta' = 0$, 原来是圆锥摆, 在加速车厢中就成为单摆, 质点 m 在同一平面内摆动。对于 $\theta' \neq 0$ 的情况, 如果速率满足要求

$$v'^2 = g' l \tan\theta' \sin\theta'$$

其中

$$v' = v$$

那么, 在加速车厢中, 质点仍然作圆锥摆运动, 且满足关系式

$$g\tan\theta\sin\theta = g'\tan\theta'\sin\theta' \quad (5)$$

当 $a=0$ 时,易知,为原圆锥摆。现在的问题是,有没有一个不为零的 a 满足关系式⑤。若这个不为零的 a 存在,那么摆球相对车厢就有可能以某 θ' 为幅角作圆锥摆运动。

下面从方程⑤中求不为零的 a 值。

$$\begin{aligned} g' \tan \theta' \sin \theta' &= \sqrt{g^2 + a^2} \tan[\pm(\theta - \varphi)] \sin[\pm(\theta - \varphi)] \\ &= \sqrt{g^2 + a^2} \tan(\theta - \varphi) \sin(\theta - \varphi) \\ &= \sqrt{g^2 + a^2} \frac{\sin^2(\theta - \varphi)}{\cos(\theta - \varphi)} \end{aligned}$$

以上已利用式④。再利用式③,化简

$$\frac{\sin^2(\theta - \varphi)}{\cos(\theta - \varphi)} = \frac{(\sin\theta\cos\varphi - \cos\theta\sin\varphi)^2}{\cos\theta\cos\varphi + \sin\theta\sin\varphi} = \frac{\frac{1}{g^2 + a^2}(g\sin\theta - a\cos\theta)^2}{\frac{1}{\sqrt{g^2 + a^2}}(g\cos\theta + a\sin\theta)}$$

以上结果代入式⑤,得

$$\begin{aligned} g \tan \theta \sin \theta &= \frac{(g\sin\theta - a\cos\theta)^2}{g\cos\theta + a\sin\theta} = \cos\theta \frac{(g\tan\theta - a)^2}{g + a\tan\theta} \\ g \tan^2 \theta (g + a\tan\theta) &= (g\tan\theta - a)^2 \end{aligned}$$

化简得

$$a = g \tan \theta (\tan^2 \theta + 2) \quad ⑥$$

这说明不为零且满足式⑤的 a 是存在的。由此可确定 φ , 因为

$$\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \frac{a}{g} = \tan \theta (\tan^2 \theta + 2) > \tan \theta$$

所以

$$\varphi > \theta$$

这个结论说明,如果存在满足式⑤且不为零的 a ,也只能在图 3-例 8(d) 的情况下才可能。在满足式⑥的条件下,摆球相对车厢作圆锥摆运动的幅角为

$$\theta' = \varphi - \theta = \arctan[\tan \theta (\tan^2 \theta + 2)] - \theta$$

【例题 3-9】 在某竖直平面内建立水平 x 轴和竖直向上 y 轴,一根弯杆的一端位于原点 O ,其形状可用函数 $y = x^2/k$ 来描述,其中 k 是有长度量纲的非零正常量。如图 3-例 9(a) 所示。杆上穿有一小滑块,杆与滑块间的静摩擦系数为 μ 。

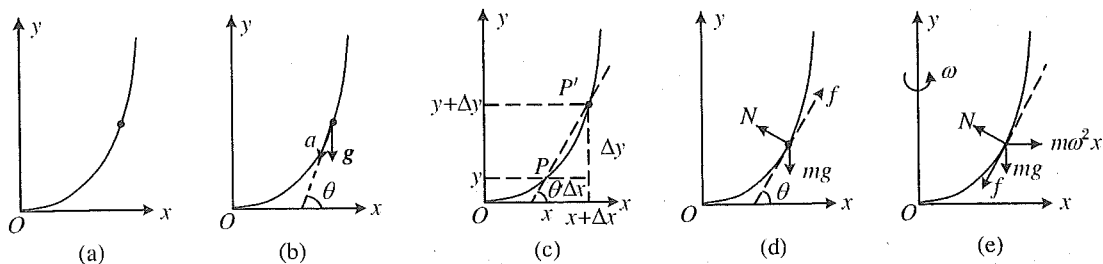


图 3-例 9

1) 弯杆静止。

(i) 若 $\mu=0$,求滑块的高度为 y 时,它在沿杆方向的加速度大小。下列 5 种答案中有一

个是正确的,试作出判断并说明理由:

$$0; \quad g; \quad 2g\sqrt{\frac{y}{4y+k}}; \quad gy\sqrt{4y^2+k^2}; \quad \frac{gy}{k}$$

(ii) 若 $\mu \neq 0$, 在什么情况下滑块可以在杆上静止? (用 y, μ, g, k 等表达)

2) 弯杆以恒定的角速度 ω 绕 y 轴旋转。

(i) 若 $\omega = \sqrt{\frac{2g}{k}}$, 这时滑块可以在何处相对于杆静止?

(ii) 若 $\omega = \sqrt{\frac{6g}{k}}, \mu = 0.5$, 滑块不滑动的条件又如何?

分析与解 1) (i) 由图 3-例 9(b) 知, 滑块沿杆方向的加速度为

$$a = g \sin \theta \quad (1)$$

其中 θ 为滑块所在处的切向与 x 轴的夹角。显然, a 满足

$$0 \leq a < g$$

当 $y=0$ 时, $a=0$; 当 $y \rightarrow \infty$ 时, $a \rightarrow g$ 。因此, 题文中给出的第 1、2 两个答案对一般的 y 不成立; 第 4 个答案量纲有错, 必错; 第 5 个答案在 y 足够大时 ($y > k$), a 将大于 g , 不可能。

综上所述, 正确的是第 3 个答案, 即

$$a = 2g\sqrt{\frac{y}{4y+k}} \quad (2)$$

与式①对照得

$$\sin \theta = 2\sqrt{\frac{y}{4y+k}} \quad (3)$$

以上采用排除法找出正确答案。还可以直接求解 θ 角, 再代入式①, 便可得到 a 。

设滑块处在 P 点, P 点坐标为 (x, y) , 如图 3-例 9(c) 所示, 在杆上非常靠近 P 点的另一点 P' , P' 坐标为 $(x + \Delta x, y + \Delta y)$, 则 PP' 的斜率为

$$\tan \theta' = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (4)$$

因 P, P' 两点均在弯杆上, 则有

$$y = \frac{x^2}{k}, \quad y + \Delta y = \frac{(x + \Delta x)^2}{k}$$

两式相减, 得

$$\Delta y = \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{k}$$

代入式④, 得

$$\tan \theta' = \frac{2x + \Delta x}{k}$$

当 P' 点无限靠近 P 点时, 有 $\Delta x \rightarrow 0, \theta' \rightarrow \theta$, 得 P 点处切线的斜率为

$$\tan \theta = \frac{2x}{k} = 2\sqrt{\frac{y}{k}} \quad (5)$$

由此可得

$$\sin\theta = \tan\theta \cdot \cos\theta = \frac{\tan\theta}{\sqrt{1+\tan^2\theta}} = 2\sqrt{\frac{y}{4y+k}} \quad (6)$$

则

$$a = g\sin\theta = 2g\sqrt{\frac{y}{4y+k}}$$

结论相同。

(ii) 若 $\mu \neq 0$, 则滑块受力如图 3-例 9(d) 所示, 由力的平衡得

$$f = mg\sin\theta, \quad N = mg\cos\theta$$

当滑块静止时, 因

$$f \leq \mu N \quad \text{即} \quad \mu \geq \frac{f}{N} = \tan\theta$$

将式⑤代入, 得到滑块静止条件

$$y \leq \frac{k\mu^2}{4} \quad (7)$$

2) (i) 当弯杆匀速转动时, 若在弯杆参照系中, 滑块受力除图 3-例 9(d) 中所示的重力 mg 、支持力 N 和静摩擦力 f (方向未定) 作用外, 还受惯性离心力 $m\omega^2 x$ 的作用。为确定静摩擦力的方向, 应先判定滑块相对弯杆的滑动趋势。这个判定可在杆光滑条件下完成。

若杆光滑, 沿杆切线方向的合力(斜向下为正)为

$$F_{\text{切}} = mg\sin\theta - m\omega^2 x \cos\theta = \sin\theta \left(mg - \frac{m\omega^2 x}{\tan\theta} \right) \quad (8)$$

将式⑤和已知条件 $\omega = \sqrt{\frac{2g}{k}}$ 代入, 得

$$F_{\text{切}} = 0$$

可见, 在弯杆的任一位置, 重力和惯性离心力的切向合力, 在题文条件下, 始终为零, 即滑块相对杆无滑动趋势, 也即不存在静摩擦力。

这个结果说明, 若 $\omega = \sqrt{\frac{2g}{k}}$, 滑块在弯杆的任一位置均可相对杆保持静止。

(ii) 若 $\omega = \sqrt{\frac{6g}{k}}$, 依式⑧, 有

$$F_{\text{切}} < 0$$

则滑块有向上滑动趋势, 静摩擦力方向斜向下, 如图 3-例 9(e) 所示。由此可写出弯杆参照系中滑块受力平衡方程

$$mg\sin\theta + f - m\omega^2 x \cos\theta = 0 \quad (9)$$

$$N - mg\cos\theta - m\omega^2 x \sin\theta = 0 \quad (10)$$

$$f \leq \mu N \quad (11)$$

联立求得

$$\mu \geq \frac{m\omega^2 x \cos\theta - mg\sin\theta}{m\omega^2 x \sin\theta + mg\cos\theta} = \frac{\frac{\omega^2 x}{g} - \tan\theta}{1 + \frac{\omega^2 x}{g} \tan\theta}$$

利用几何关系 $\tan\theta = \frac{2x}{k}$ 和已知条件 $\omega = \sqrt{\frac{6g}{k}}$ 和 $\mu = 0.5$, 代入并整理得

$$12x^2 - 8kx + k^2 \geq 0$$

解得

$$x \geq \frac{1}{2}k \quad \text{或} \quad 0 \leq x \leq \frac{1}{6}k$$

则在题文条件下, 滑块在下述 y 范围内相对杆可保持静止:

$$y \geq \frac{k}{4} \quad \text{或} \quad 0 \leq y \leq \frac{k}{36}$$

【例题 3-10】如图 3-例 10 所示, 有一半径为 $3l_0$, 可以绕竖直轴转动的圆盘, 沿直径方向开有一条凹槽, 凹槽内有一根倔强系数为 k 、原长为 l_0 的弹簧, 弹簧一端固定在圆盘中心, 另一端系有质量为 m 的小球。今将弹簧拉长至 l ($l_0 < l < 3l_0$) 后, 使小球与圆盘一起以角速度 ω 作匀角速转动。已知小球与槽底的静摩擦系数为 μ , 槽侧面光滑。 μ 与 k 有关系: $5\mu mg = 3kl_0$ 。若小球被拉至位置 l , 不管 l 在 $l_0 < l < 3l_0$ 范围内取何值, 小球对圆盘均能保持相对静止状态, 求 ω 的取值。

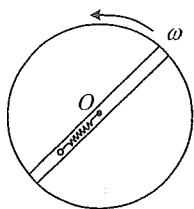


图 3-例 10

分析与解 由于小球被拉至 l 满足 $l_0 < l < 3l_0$, 所以弹簧处于拉伸状态, 弹力指向盘心 O 点。

因小球相对转盘静止, 可以在圆盘参照系中考察。在此转动参照系中, 小球在水平方向受到三个力作用: 惯性离心力、弹力和静摩擦力。其中, 惯性离心力大小为

$$f_{\text{惯}} = m\omega^2 l \quad (1)$$

方向沿径向向外; 静摩擦力大小为

$$|f_{\text{摩}}| \leq \mu mg \quad (2)$$

方向视小球状态而定; 弹力大小为

$$f_{\text{弹}} = k(l - l_0) \quad (3)$$

方向指向盘心 O 。写出小球相对平衡的力平衡方程

$$|m\omega^2 l - k(l - l_0)| \leq \mu mg$$

即

$$m\omega^2 l \leq k(l - l_0) + \mu mg \quad (4)$$

$$m\omega^2 l \geq k(l - l_0) - \mu mg \quad (5)$$

代入题给条件

$$k = \frac{5\mu mg}{3l_0}$$

再令 $l = \alpha l_0$, 其中 α 满足

$$1 < \alpha < 3$$

改写式④和⑤, 得

$$\omega^2 \leq \frac{5\mu g}{3l_0 l} (l - l_0) + \frac{\mu g}{l} = \frac{5}{3} \frac{\mu g}{l_0} \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) + \frac{\mu g}{l_0} \frac{1}{\alpha} = \frac{\mu g}{l_0} \left(\frac{5}{3} - \frac{2}{3\alpha}\right) \quad (6)$$

$$\omega^2 \geq \frac{\mu g}{l_0} \left(\frac{5}{3} - \frac{8}{3\alpha} \right) \quad (7)$$

在式⑥中,若右式取最小值,即 α 取最小值 $\alpha = 1$ 时, ω 能满足,那么 $1 < \alpha < 3$ 范围内, ω 均能满足;在式⑦中,若右式取最大值,即 α 取最大值 $\alpha = 3$ 时, ω 能满足,那么 $1 < \alpha < 3$ 范围内, ω 均能满足。所以式⑥和⑦改写为

$$\omega^2 \leq \frac{\mu g}{l_0} \quad (8)$$

$$\omega^2 \geq \frac{7\mu g}{9l_0} \quad (9)$$

最后得结论:只要角速度 ω 满足

$$\frac{7\mu g}{9l_0} \leq \omega^2 \leq \frac{\mu g}{l_0}$$

那么被拉至位置 l 满足 $l_0 < l < 3l_0$ 范围的小球对圆盘均能保持相对静止状态。

【例题 3-11】如图 3-例 11(a)所示,质量为 m 的小球自 A 点以水平速度 v_0 抛出,在重力和空气阻力作用下,经一段时间后落在地面上 B 点,将达 B 点时的速度为 v'_0 ,其方向与水平方向成 θ 角。小球在运动中受到的空气阻力为

$$f = -kv$$

其中 k 为正的常量, v 为小球在运动中的速度。试求:

- 1) v'_0 的大小;
- 2) A 、 B 两点间水平距离 S 。

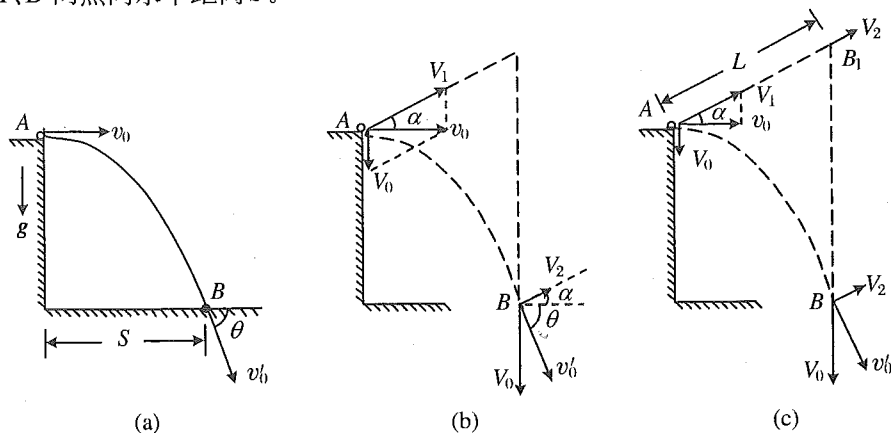


图 3-例 11

分析与解 1) 如图 3-例 11(b)所示,把 v_0 分解成两个分速度

$$v_0 = V_0 + V_1 \quad (1)$$

使 V_0 满足

$$kV_0 = mg \quad (2)$$

这样,这个分速度方向(竖直向下)将作匀速运动。而 V_1 与水平方向夹角 α 满足

$$\tan \alpha = \frac{V_0}{v_0} = \frac{mg}{kv_0} \quad (3)$$

V_1 的大小为

$$V_1 = \frac{v_0}{\cos\alpha} \quad (4)$$

又

$$V_0 = v_0 \tan\alpha \quad (5)$$

初始时空气阻力改写为

$$f_0 = -kv_0 = -k(V_0 + V_1) = -mg - kV_1$$

即, V_0 方向的空气阻力正好与重力相消, 小球在竖直方向作匀速运动。 V_1 方向受到的阻力, 使 V_1 方向的运动成为变减速直线运动, 阻力写成

$$f_1 = -kv_1 \quad (6)$$

其中 v_1 为 V_1 方向运动中的速度, 与水平方向始终成 α 角。

在图(b)中, 考察 B 点处的速度 v'_0 , 它被分解成两个分速度

$$v'_0 = V_0 + V_2$$

其中 V_0 是不变的竖直向下分速度, V_2 方向与 V_1 方向相同。利用正弦定理, 有

$$\frac{v'_0}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)} = \frac{V_2}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} = \frac{V_0}{\sin(\alpha + \theta)} \quad (7)$$

解得

$$v'_0 = \frac{V_0 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)}{\sin(\alpha + \theta)} = \frac{v_0 \sin\alpha}{\sin(\alpha + \theta)} \quad (8)$$

其中

$$\alpha = \arctan \frac{mg}{kv_0} \quad (9)$$

2) 小球自 A 经曲线抵达 B 的运动, 可看作小球自 A 到 B_1 和 B_1 到 B 的两个直线运动的叠加, 如图 3-例 11(c) 所示。

小球从 A 到 B_1 的直线运动, 速度大小由 V_1 减小至 V_2 , 设通过的路程为 L 。由于是变减速直线运动, 我们把整段运动分成无限多小过程处理。

设过程中任一无限小时间段 Δt 内, 对应的速度大小为 v_1 , 受到空气阻力的大小为 f_1 , 则小冲量

$$f_1 \Delta t = kv_1 \Delta t = k \Delta L$$

应用动量定理

$$-f_1 \Delta t = m \Delta v_1$$

则

$$-k \Delta L = m \Delta v_1$$

对全部时间段(A 到 B_1)求和, 得

$$kL = -\sum m \Delta v_1 = m(V_1 - V_2) \quad \text{即} \quad L = \frac{m}{k}(V_1 - V_2) \quad (10)$$

利用式④和⑦, 即

$$V_1 = \frac{v_0}{\cos\alpha}, \quad V_2 = \frac{V_0 \cos\theta}{\sin(\alpha + \theta)} = \frac{v_0 \cos\theta \tan\alpha}{\sin(\alpha + \theta)}$$

代入式⑩,得

$$L = \frac{mv_0}{k} \cdot \frac{\sin\theta}{\sin(\alpha + \theta)}$$

由图(c),解得 A、B 两点的水平距离

$$S = L\cos\alpha = \frac{mv_0}{k} \cdot \frac{\cos\alpha\sin\theta}{\sin(\alpha + \theta)}$$

其中

$$\alpha = \arctan \frac{mg}{kv_0}$$

【例题 3-12】 一根内套一个光滑小环 C 的不可伸长的轻线,线的一端系在固定点 O_1 ,另一端跨过同高的小滑轮 O_2 。在环 C 上挂一个质量为 M 的物体 A,在线的自由端系有质量为 m 的物体 B, O_1 、 O_2 水平距离为 $2l$,如图 3-例 12(a)。开始时, O_1 、 O_2 间线呈水平位置,物体 A、B 初速均为零,然后释放物体 A、B,物体 A 作竖直向下运动。忽略滑轮、小环的质量,不计摩擦。

1) 当支承小环 C 的绳与竖直方向夹角 $\alpha = 60^\circ$ 时,物体 A 的速度达最大。求: M/m 等于多少? A 的最大速度为多大?

2) 若取 $M = m$,试求:当 $\alpha = 60^\circ$ 时,物体 A 的加速度。

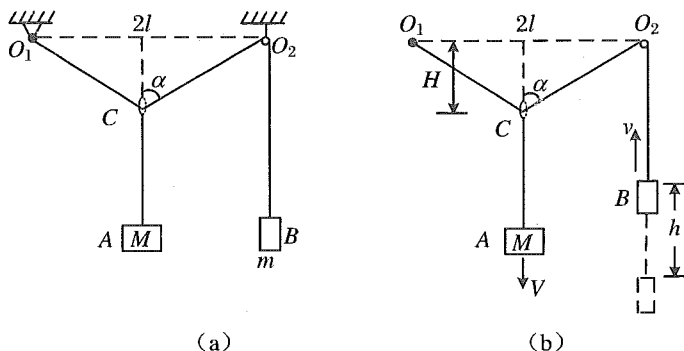


图 3-例 12

分析与解 易知,释放 A、B 以后, A 竖直下降,利用图 3-例 12(b),当 A 达图示位置(由 α 标志 A 的位置)时,必有一个对应的速度 V ,先求出 $V = V(\alpha)$,不管这个 V 是不是达最大。

设此时物体 A 下降高度 H , B 上升高度 h ,分别用 α 表示为

$$H = \frac{l}{\tan\alpha} \quad (1)$$

$$h = 2\left(\frac{l}{\sin\alpha} - l\right) = 2l \frac{1 - \sin\alpha}{\sin\alpha} \quad (2)$$

设此时 A、B 的速度分别为 V 和 v , V 沿 $\overline{O_1C}$ 方向的分量为 $V\cos\alpha$,它可以被理解为 $\overline{O_1C}$ 的伸长速度,对应 $\overline{O_1C}$ 此刻的伸长速度应为

$$v = 2V\cos\alpha \quad (3)$$

它就是 B 的上升速度。

写出机械能守恒方程

$$MgH - mgh = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}mv^2 \quad (4)$$

代入式①、②、③中的 H, h, v , 得

$$\frac{Mgl}{\tan \alpha} - mg \cdot 2l \frac{1 - \sin \alpha}{\sin \alpha} = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}m(2V \cos \alpha)^2$$

从中求出用 M, m, α 表示的 A 的速度 V , 即

$$V = \sqrt{\frac{M \cos \alpha + 2m(\sin \alpha - 1)}{(M + 4m \cos^2 \alpha) \sin \alpha} \cdot 2gl} \quad (5)$$

1) 当物体 A 速度达最大时, 其加速度为零, 所受合力为零。得此时竖直方向动力学方程

$$2T \cos \alpha = Mg \quad (6)$$

式中 T 为线中张力。我们的任务是求在此条件下 M/m 的值。方程⑥多出一个未知量 T , 需补充方程。物体 B 运动的动力学方程

$$T - mg = ma_B \quad (7)$$

这个方程又多出一个未知量 a_B , 还应补充方程。在以 O_1 为极点的平面极坐标系中, 由于物体 A 的加速度为零, 所以其径向加速度分量也为零, 即

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = 0 \quad (8)$$

其中 $\ddot{r} = r\dot{\theta}^2 = \frac{r^2 \dot{\theta}^2}{r} = \frac{V^2 \sin^2 \alpha}{\frac{l}{\sin \alpha}} = \frac{V^2}{l} \sin^3 \alpha$, 物体 B 的加速度

$$a_B = 2\ddot{r} = \frac{2V^2}{l} \sin^3 \alpha \quad (9)$$

此式中的 V 就是式⑤, 这里没有引入新的未知量。因此, 可联立方程⑤、⑥、⑦、⑨计算 M/m , 将式⑨代入式⑦, 得

$$T = mg + m \frac{2V^2}{l} \sin^3 \alpha$$

将此式代入式⑥, 得

$$Mg = 2 \cos \alpha \left(mg + m \frac{2V^2}{l} \sin^3 \alpha \right)$$

$$\frac{Mg}{2 \cos \alpha} = mg + m \frac{2 \sin^3 \alpha}{l} \frac{M \cos \alpha + 2m(\sin \alpha - 1)}{(M + 4m \cos^2 \alpha) \sin \alpha} 2gl$$

其中已利用式⑤。再代入 $\alpha = 60^\circ$, 并化简得

$$\frac{M}{m} = 1 + 3 \frac{\frac{1}{2} \frac{M}{m} + (\sqrt{3} - 2)}{\frac{M}{m} + 1}$$

$$2\left(\frac{M}{m}\right)^2 - 3\frac{M}{m} + (10 - 6\sqrt{3}) = 0 \quad (10)$$

得 $M/m > 0$ 的合理解

$$\frac{M}{m} = \frac{3 + \sqrt{9 - 8(10 - 6\sqrt{3})}}{4} = 1.621 \quad (11)$$

代入式⑤,得 V 的最大值

$$V_{\max} = 0.691 \sqrt{gl} \quad (12)$$

(2) 若取 $M = m$, 则式⑤变为

$$V = \sqrt{\frac{\cos \alpha + 2(\sin \alpha - 1)}{(1 + 4\cos^2 \alpha) \sin \alpha} 2gl} \quad (13)$$

为了求 a_A , 需写出物体 A 在 $\alpha = 60^\circ$ 时的动力学方程 ($M = m$)

$$2T \cos \alpha - mg = ma_A \quad \text{即} \quad T - mg = ma_A \quad (14)$$

此方程引入了未知量 T , 还需找方程。写出物体 B 的动力学方程

$$T - mg = ma_B \quad (15)$$

由式⑭和⑮, 立即得到

$$a_A = a_B$$

而且方向相同, 均向上。为求 a_A , 还需一个方程。物体 A 对原点 O_1 的径向动力学方程

$$\begin{aligned} -(T + T \cos 2\alpha - mg \cos \alpha) &= m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = m\left(\frac{1}{2}a_B - \frac{V^2}{l} \sin^3 \alpha\right) \\ -[T(1 + \cos 2\alpha) - mg \cos \alpha] &= m\left(\frac{1}{2}a_A - \frac{V^2}{l} \sin^3 \alpha\right) \end{aligned} \quad (16)$$

联立式⑬、⑭、⑯, 以及代入 $\alpha = 60^\circ$, 便可求得 a_A :

$$-[(g + a_A)(1 + \cos 2\alpha) - g \cos \alpha] = \frac{1}{2}a_A - \frac{\sin^3 \alpha}{l} \frac{\cos \alpha + 2(\sin \alpha - 1)}{(1 + 4\cos^2 \alpha) \sin \alpha} 2gl$$

最后解得物体 A 的加速度

$$a_A = \frac{3}{4}g\left(\frac{1}{2} + \sqrt{3} - 2\right) = g \frac{6\sqrt{3} - 9}{8} = 0.174g \quad (17)$$

习 题 3

3-1 如图 3-习 1 所示, 固定不动的、表面光滑的半球面顶端有一小球, 突然给此小球一个水平初速 v_0 , 求此小球能够脱离球面的最初位置 θ 为多大? 设球面半径为 R 。

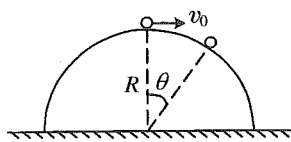


图 3-习 1

3-2 在半径为 r 的不动的圆柱上缠着很轻的、细软的、不能拉伸的绳子, 绳子末端系一质点。开始, 绳子一直缠到底, 质点靠在圆柱上。 $t_0 = 0$ 瞬间, 在与柱面垂直的方向, 质点得一个初速度 v , 缠着的绳子带着质点开始打开。假设, 缠着的绳子不会沿圆柱滑动, 打开的绳子在整个时间内都处在和圆柱轴垂直的平面内。试求绳子打开部分的长度和时间的关系。假设系统无重力作用。

3-3 如图 3-习 3 所示, 在水平桌面上固定一个轮轴 A , 轮半径为 r , 其边缘绕有一条足够长的质量不计的细绳, 绳端系住一木块 B , 已知木块与桌面间的滑动摩擦系数为 μ , 当轮轴 A 以匀角速 ω 旋转时, 木块被带动一起旋转, 达到稳定状态后, B 与 A 的角速度相同。

1) 此时木块 B 的旋转半径 R 为多大?

2) 当摩擦系数 μ 和轮半径为定值时, 欲保持稳定状态, 则角速度 ω 必须满足什么条件?

3-4 两个质量分别为 m_1 和 m_2 ($m_2 > m_1$) 的物体叠放在水平桌面上, 另一质量为 m 的

物体通过不可伸长细绳及滑轮系统与 m_1 和 m_2 相连,如图 3-习 4 所示。忽略绳与滑轮的质量以及轴承处的摩擦。

- 1) 若 m_1 和 m_2 之间的摩擦系数为 μ ,桌面光滑,求 m_1 与 m_2 之间无相对滑动的条件;
- 2) 若各接触面之间的摩擦系数均为 μ ,求 m_1 与 m 运动而 m_2 保持静止的条件。

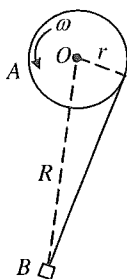


图 3-习 3

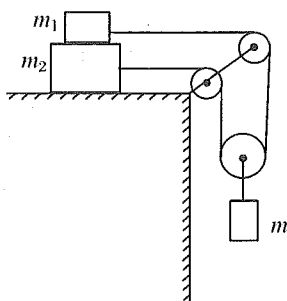


图 3-习 4

3-5 如图 3-习 5 所示,为使 $M_1 = 5$ 千克、 $M_2 = 4$ 千克相对 $M = 21$ 千克静止,求需以多大水平力 F 作用于 M 上? 忽略摩擦, M_1 和 M_2 用不可伸长轻绳相连。

3-6 如图 3-习 6 所示,在边长为 b 的正方形箱子的侧壁中央,固定一根长 $b/2$ 的水平横梁,梁与侧壁垂直,梁的一端悬挂摆长为 L 的单摆, $L < b/2$ 。当箱子静止时,使单摆在与横梁垂直的平面内作简谐振动,然后使箱子以匀加速度 a 竖直下落。试分别说出当 $a < g$, $a = g$, $a > g$ 时,在箱子下落过程中,摆球相对于箱子做什么类型的运动(要求说出结论,不要求论述和证明)。

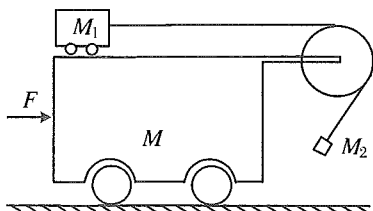


图 3-习 5

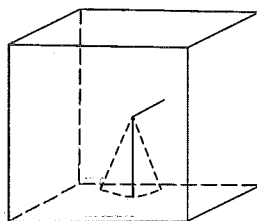


图 3-习 6

3-7 一个质量 $m = 20\text{kg}$ 的钢件,架在两根完全相同的、平行的长直圆柱上(如图 3-习 7 所示)。钢件的重心与两柱等距。两柱的轴线在同一水平面内。圆柱的半径 $r = 0.025\text{m}$,钢件与圆柱间的滑动摩擦系数 $\mu = 0.20$ 。两圆柱各绕自己的轴线作转向相反的转动,角速度 ω

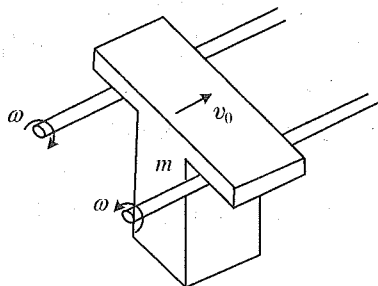


图 3-习 7

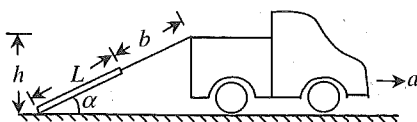


图 3-习 8

$= 40 \text{ rad/s}$ 。若沿平行于柱轴的方向施力推着钢件作速度为 $v_0 = 0.050 \text{ m/s}$ 的匀速运动。推力是多大？设钢件左右受光滑导槽限制(图中未画出)，不发生横向运动。

3-8 固定在卡车上的粗绳拖着一根圆木，圆木长为 L ，粗绳长 b ，粗绳在卡车上的固定点距地面高为 h ，如图 3-习 8 所示。欲使圆木和粗绳成一直线，卡车应以多大的加速度 a 行驶？

3-9 一质量为 M 、倾角为 θ 的斜面体放在水平面上，在斜面体上有一质量为 m 的物体。为使 m 不与斜面发生相对运动，现用一水平力 F 作用在 M 上，如图 3-习 9 所示。

- 1) 若所有接触面均光滑，则 F 应为多大？
- 2) 若 m 与 M 之间的摩擦系数为 μ ，而 M 与水平面间无摩擦，求 F 的取值范围。

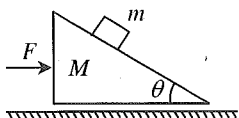


图 3-习 9

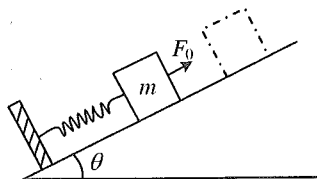


图 3-习 10

3-10 在倾角为 θ 的斜面上，质量为 m 的物体由倔强系数为 k 的弹簧与斜面上的固定点连接，如图 3-习 10 所示。物体与斜面之间的摩擦系数为 μ 。开始时，弹簧处于原长，物体由静止开始在沿斜面方向的恒力 F_0 的作用下向上运动，求运动中物体获得的最大速度以及到达最高位置过程中力 F_0 所做的功。

3-11 长度为 l 、质量为 M 的长木块放在光滑水平面上，一个质量为 m 的小物体(不计大小)放在此木块左端，两者一起以速度 v 向右匀速前进，如图 3-习 11 所示。小物体与长木块间的摩擦系数为 μ ，为了使木块与墙壁发生弹性碰撞后，小物体能够从木块上滑落下来，问碰前系统的速度 v 应为多大？

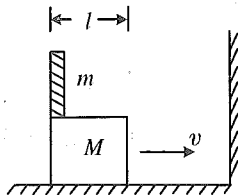


图 3-习 11

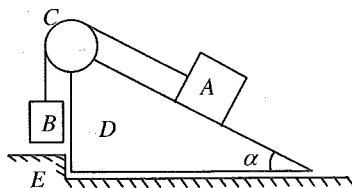


图 3-习 12

3-12 如图 3-习 12 所示，物 A 质量为 M ，物 B 质量为 m 。 A 沿楔状物 D 的斜面下降，同时借助过光滑轻滑轮 C 的不可伸长轻绳使 B 上升。斜面与水平方向成 α 角，滑轮和绳质量不计，各处摩擦可略。求楔状物 D 作用于地板凸起部分 E 的水平压力。

3-13 在光滑水平面上放着一块质量为 M_3 的板，板上叠放着一斜面体和一个物体，如图 3-习 13 所示。斜面体和物体的质量分别为 M_2 和 M_1 ，斜面体斜面的倾角为 θ 。已知 M_1 与 M_2 之间的摩擦系数为 μ_1 ， M_2 与 M_3 之间的摩擦系数为 μ_2 ，现有一水平恒力 F 作用在 M_3 上。求 F 为多大时，三个物体可保持相对静止？

3-14 质量为 m_1 和 m_2 的物体挂在绳的两端，绳跨在双斜面体的顶部，如图 3-习 14 所示。斜面体的质量为 m ，与水平面的夹角为 α_1 和 α_2 。整个系统起初静止。求放开后，斜面体的加速度和物体相对斜面体的加速度。斜面体保持静止的条件是什么？摩擦可忽略。

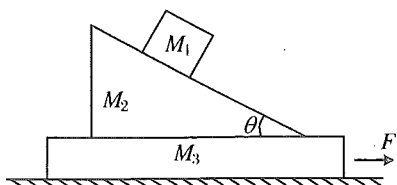


图 3-13

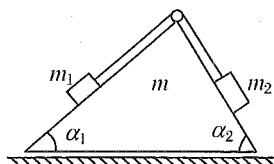


图 3-14

3-15 如图 3-15 所示, C 为一放在固定的粗糙水平桌面上的双斜面, 其质量 $m_c = 6.5$ 千克, 顶端有一定滑轮, 滑轮的质量及轴处的摩擦皆可不计。 A 和 B 是两个滑块, 质量分别为 $m_A = 3.0$ 千克, $m_B = 0.50$ 千克, 由跨过定滑轮的不可伸长的轻绳相连。开始时, 设法抓住 A 、 B 和 C , 使它们都处在静止状态, 且滑轮两边的轻绳恰好伸直, 今用一大小等于 26.5 牛顿的水平推力 F 作用于 C , 并同时释放 A 、 B 和 C 。若 C 沿桌面向左滑行, 其加速度 $a = 3.0$ 米/秒², B 相对于桌面无水平方向的位移 (绳子一直是绷紧的)。试求 C 与桌面间的摩擦系数 μ 。(图中 $\alpha = 37^\circ$, $\beta = 53^\circ$, 已知 $\sin 37^\circ = 0.6$, 重力加速度 $g = 10$ 米/秒²)

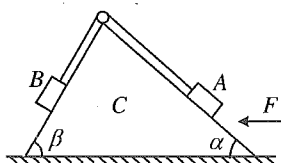


图 3-15

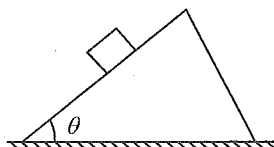


图 3-16

3-16 如图 3-16 所示, 水平桌面上放置的顶角为 θ 的楔形块, 在它的斜面上放一物体, 物体的质量与楔形块质量均为 m , 物体与楔形块之间以及楔形块与水平桌面间的摩擦系数均为 μ 。

- 1) 若要物体下滑时楔形块不后退, μ 与 θ 应满足什么关系?
- 2) 若 $\mu = 1/5$, 满足上述关系的 θ 角在什么范围?

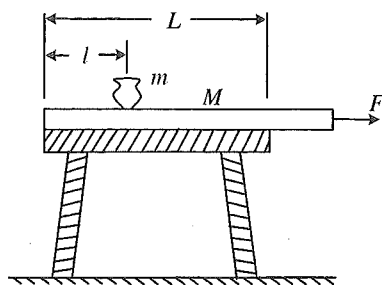


图 3-17

3-17 质量为 M 厚度可忽略的薄板静置于水平桌面上, 其一端与桌边对齐。在板上距板端为 l 处放一质量为 m 的小花瓶。已知桌面长 L , 如图 3-17 所示。一水平恒力 F 作用于板上, 将板从花瓶下抽出, 为使板抽出后花瓶不至从桌上掉下, 则 F 至少为多大? 已知各接触面之间的摩擦系数均为 μ , 板在抽出过程中始终保持水平。

3-18 图 3-18 所示为一个阿特伍德机, 现用此装置测加速度。忽略滑轮 P 及绳子 C 的质量和摩擦。用相等的质量 M 加在绳两端, 使系统平衡 (图中实线), 然后, 在左边加一质量为 m 的小环形砝码, 系统将加速通过高度 h 后, 砝码被架在环形座上。此后两等质量物体以匀速 v 运动。试利用测得的 m 、 M 、 h 和 v 求出相应的加速度 a 值。

3-19 质量分别为 M 和 $(M + m)$ 的两个人, 分别拉住定滑轮两边的绳子往上爬, 如图 3-19 所示。开始时两人与滑轮的距离都是 h 。设滑轮和绳子的质量以及定滑轮轴承处的摩擦力均可不计, 绳不可伸长。试证明, 如果质量较轻的人在 t 秒钟爬到滑轮, 这时质量较

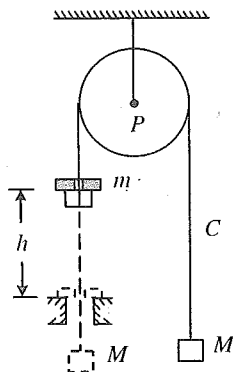


图 3-习 18

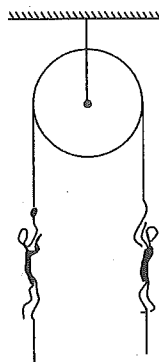


图 3-习 19

重的人与滑轮的距离为

$$\frac{m}{M+m} \left(h + \frac{1}{2} g t^2 \right)$$

3-20 如图 3-习 20 所示,定滑轮两边分别悬挂质量 $2m$ 和 m 的重物。从静止开始运动 3 秒钟, $2m$ 将触地无反弹。

- 1) 从重物 $2m$ 第一次触地后,经过多少时间, $2m$ 将第二次触地?
- 2) 从重物 $2m$ 第二次触地后,经多少时间系统停止运动?

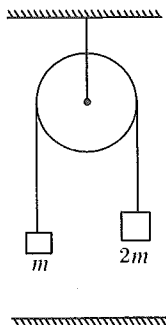


图 3-习 20

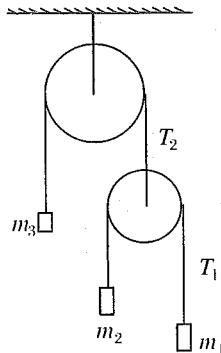


图 3-习 21

3-21 一动滑轮与一定滑轮连接,如图 3-习 21 所示,已知 $m_1 = 400$ 克, $m_2 = 200$ 克, $m_3 = 400$ 克,略去摩擦及滑轮质量,绳柔软不可伸长且质量不计。求每个物体的加速度及各绳中张力。

3-22 某渡口的渡船无力同时承载两只袋鼠 P 和 F ,而这两只互相眷恋的袋鼠又不肯分开到两条船上。敢于冒险的一位船夫,按图 3-习 22 中所示方法利用滑轮,在 P 和 F 两者均无一碰到船板和吊杆之前,把它们摆渡到对岸,从而收得渡费。问这种办法能节省多大负载? 设绳质量不计,滑轮质量和摩擦不计。

3-23 一个要去月球的空间旅行者,携带一只弹簧秤和质量为 1.0 千克的物体 A ,在地球上用弹簧秤称 A ,读数为 9.8 牛顿。到达月球某地,不知其确切的重力加速度,但知其数值大约为地球表面重力加速度的 $1/6$ 。他拾起一块石头 B ,用弹簧秤称得重量为 9.8 牛顿。把 A 和 B 挂在滑轮两侧(在月球上),如图 3-习 23 所示,此时 B 以 1.2 米/秒² 的加速度下落。

求石头 B 的质量。

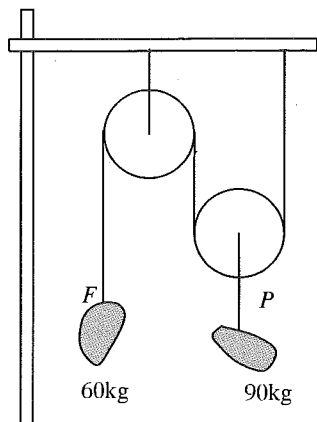


图 3-习 22

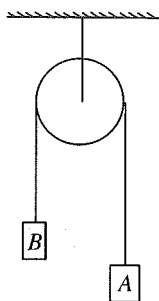


图 3-习 23

3-24 在一体积为 V , 质量为 M 的铁盒内置有一阿特伍德计, 已知两物体的质量分别为 m_1 和 m_2 。现将此铁盒放入密度为 ρ 的液体中, 如图 3-习 24 所示。试求铁盒在下沉过程中的加速度。忽略液体对铁盒的阻力, 滑轮与绳质量不计。

3-25 一根光滑的钢丝弯成如图 3-习 25 所示的形状, 其上套有一小环。当钢丝以恒定角速度 ω 绕其竖直对称轴旋转时, 小环在钢丝上任何位置都能保持相对静止。求钢丝的形状 (即钢丝上任一点 x, y 坐标的关系式)。

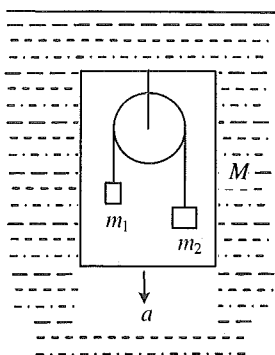


图 3-习 24

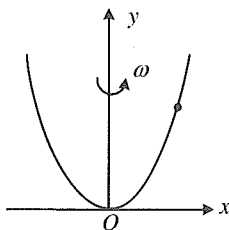


图 3-习 25

3-26 1) 一半顶角为 α 的倒立圆锥面, 内表面光滑, 如图 3-习 26 所示。内表面上一点绕对称轴作半径为 r 的匀速圆周运动。求质点的速率。

2) 若此圆锥面以恒定角速度 ω 绕对称轴旋转。在内表面光滑条件下, 要使质点在离轴距离 r 处随锥面一起转动, 求 ω 的大小。

3) 接 2), 若质点与锥面间摩擦系数为 μ , 为使质点相对旋转锥面静止, 求 ω 的范围。

3-27 质量分别为 m_1 和 m_2 的两个小球, 分别系于一根细绳中的一点和一端, 细绳的另一端悬挂于固定处 (如图 3-习 27 所示)。已知上、下两段绳的长度分别为 a 和 b 。开始时, 两球静止, 细绳处于竖直位置。现给小球 m_1 一打击, 使它突然在水平方向获得一速度。试求小球 m_1 获得速度前后瞬时, 上、下两段绳子张力改变量的比值。设小球获得速度后瞬时, 绳仍处在竖直位置。

3-28 长 $2b$ 的轻绳两端各系一质量为 m 的小球,中央系一质量为 M 的小球。三球均静止于光滑水平桌面上,绳处于拉直状态。今给小球 M 以一冲击,使它获得水平速度 V , V 的方向与绳垂直,如图 3-习 28 所示。求:在两端的小球发生互碰前瞬间绳中的张力。

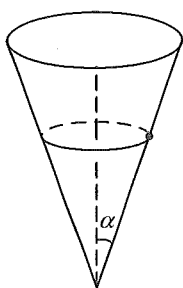


图 3-习 26

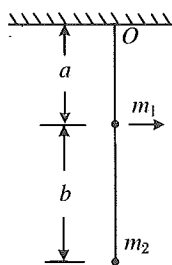


图 3-习 27

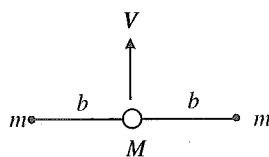


图 3-习 28

3-29 如图 3-习 29 所示,不可伸长的柔软细绳穿过光滑的、不动的竖直放置细管,两端分别拴着质量为 m 和 M 的小球。当小球 m 绕管子的几何轴转动时, m 到管口的绳长为 l , l 与竖直的细管夹角为 θ 。细管半径可以忽略。求小球的速度和它所受的向心力;并证明: $\cos\theta = \frac{m}{M}$, 以及小球的转动周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{lm}{Mg}}$ 。

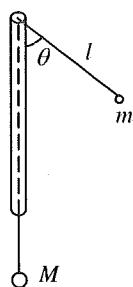


图 3-习 29

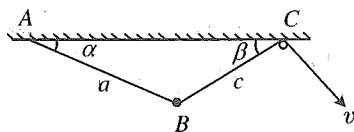


图 3-习 31

3-30 有两个相同的摆,把一个拴在另一个的下面,使它们各在一个平面内作匀速圆周运动。设两条摆线与竖直线所成的夹角都很小。已知在运动过程中两条摆线一直保持在同一个竖直平面内,求此平面转动的角速度,以及两质点轨道半径之比。

3-31 一根绳的一端系于 A 点,绳上距 A 端距离为 a 处系一质量为 m 的质点 B ,绳的另一端通过固定的 C 点的滑轮, A 、 C 位于同一水平线上。某人握住绳的自由端以恒定速率 v 收绳,当绳收至图 3-习 31 所示位置时,质点 B 两边的绳与水平线夹角分别为 α 和 β ,求这时人收绳的力。忽略绳与滑轮的质量,以及滑轮轴承处的摩擦。

3-32 有两条在同一水平面内的传送带,传送带 1 和 2 的传送速度分别为 v_1 和 v_2 ,传送方向相互垂直。传送带 2 的宽度为 l 。如图 3-习 32 所示。设 $v_2 = v_0$ 时,物体被送入传送带 2 后,将停于离传送带 2 右边缘 $l/3$ 处,而后被传送。问 v_2 该调整到多大速度值时,由传送带 1 送入的物体可以停在传送带中间($l/2$ 处)被传送?

3-33 在 20 厘米长的细轻棒中点固定着一个质点,棒竖直贴着光滑的墙站着,棒的下端可以沿地面滑动,没有摩擦。棒处于不稳定的平衡状态,给棒一个小扰动,使它的下端从墙滑

离。设棒在以后的运动中均处于同一个竖直平面内,而且棒的中点接触地面时,立刻停止不动。求棒的中点离墙脚的最后距离。

3-34 质量为 M 、长度为 d 的均匀细棒 AC ,放在旋转圆盘 ED 上,如图 3-习 34 所示,盘的旋转角速度为 ω 。棒 AC 的轴和盘的半径方向相重合。棒的 A 端连着一根拴有小锤的绳子,质量 m 的小锤正好悬在盘的旋转轴 O 上,棒和盘之间的摩擦系数为 μ 。计算棒的 A 端距转动轴 O 的最大和最小距离,此棒就不再沿着盘的半径移动。

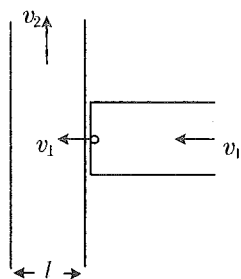


图 3-习 32

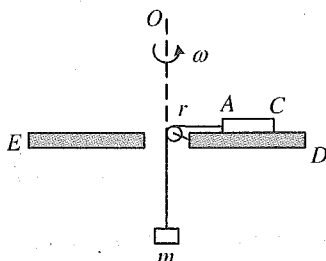


图 3-习 34

第4章 动 量

4.1 牛顿第三定律与动量守恒

上一章讨论了牛顿动力学方程以及用牛顿方程处理并解决各种问题。遗憾的是,只有很少量的问题能够用分析方法精确求解。假如有两颗行星绕太阳(质量有限)运行,使天体总数为三个,那么分析方法无法得出一个简单的运动公式,只能作数值解。这就是著名的三体问题。

三体问题曾经长时间地向人们的分析能力提出挑战,最后人们终于领悟到数学分析能力是有限的,不得不采用数值方法去求解。

然而,也有解析法、数值法都无效的情况。一盒气体中的分子运动即为一例,因为我们不可能用那么多的变量去作数值计算,也给不出那么多的运动初始条件。

本章讨论动量定理和动量守恒定律,提供了对系统总体性质的一条规律。在系统比较复杂、又无法了解其细节的情况下,显得尤其重要。在系统比较简单的情况下,也可以提供一种处理问题的方法。

牛顿给出的牛顿定律处理方案中,我们必须注意力!而在有关力的性质方面牛顿只提供了两件事:

- (1) 引力所遵循的规则——万有引力定律;
- (2) 物体相互作用所遵循的规则——牛顿第三定律。

牛顿第三定律说,假如有两个互相作用的粒子,质量可能不同,它们之间的力大小相等,方向相反,且在同一直线上。由于作用力等于动量随时间的变化率,所以粒子1的动量 p_1 的时间变化率等于粒子2的动量 p_2 的时间变化率的负值,即

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta p_1}{\Delta t} = - \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta p_2}{\Delta t}$$

改写为

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta(p_1 + p_2)}{\Delta t} = 0 \quad (4.1)$$

即,这两个粒子如果只存在粒子之间的相互作用,那么两粒子的总动量不会发生变化。这个结论与粒子间的相互作用性质(或规律)无关。在粒子质量不变的情况下,动量 p 写为

$$p = mv \quad (4.2)$$

如果把上述结论推广到多个相互作用的粒子系统,那么在没有来自此系统外的外力时,所有粒子的总动量为—恒量。这是因为粒子1由粒子2引起的动量增量,恰好严格地被粒子1引起的粒子2动量的减少所补偿。没有外界作用的系统称为孤立系统。因此有结论:孤立系统的动量守恒。这个结论称之为动量守恒定律。

在现实世界上没有严格意义上的孤立系统,但是当系统中内部相互作用远大于外界对系

统的作用时,就可以近似地认为此系统是一个孤立系统。这种近似的孤立系统是很多的,如太阳系,除了太阳与行星、行星与行星间的引力作用外,还受到其它恒星的作用,但这种力较小,所以太阳系可以作为一个近似的孤立系统。

如果存在来自系统外的外力,那么此系统的总动量不再是一个恒量。我们将证明所有外力之矢量和等于系统内部粒子总动量的时间变化率。

在讨论受外力作用的情况之前,还要说明一下:

1) 动量是一个矢量,它有三个分量。孤立系统动量守恒的结论用于某一个分量也成立,即,如果作用在系统上的外力矢量之和在某一个方向上的分量为零,则此方向上的总动量分量守恒。若系统与周围环境无相互作用,则总动量守恒。

2) 孤立系统动量守恒是牛顿定律的直接结论。若与周围环境无相互作用,表示系统与外界无动量交换,系统不给予、也不接受外界的动量;系统内,只是粒子间交换动量,对总动量不产生影响,因此总动量恒定。由此似乎可以说孤立系统动量守恒是牛顿力学体系下的自然结果。但是应该指出,牛顿力学不完全适用的其它领域,如量子力学、相对论等,动量守恒同样成立。此外,还适用于有动量而无静质量的电磁场系统。因此,一般认为动量守恒定律比牛顿力学更普遍、更基本。

例如,在一定条件下,光子可以衰变成电子、正电子对,即

$$\gamma \longrightarrow e^- + e^+$$

(i) 这个过程不能在真空中发生,即不借助于其它粒子或场的作用就不可能产生这个过程。我们可以用反证法证明。如果这个过程可以在真空中发生,取正、负电子对的质量中心系,在此参照系中系统动量为零。而光子在此参照系中初动量不为零(尽管这个动量与实验室系统中的动量不一样,但这不重要,重要的是动量不等于零),这违背动量守恒原理,所以,在真空中这个过程不能发生。

(ii) 若在原子核或其它存在物附近,电子对是有可能产生的,这些原子核或其它存在物参与了产生过程,并付出动量,使动量守恒得以满足。在极端情况下,若电子对在无限重的粒子附近产生,因光子能量为 $h\nu$,电子对能量为 $2mc^2$,如果 m 为静质量(正、负电子静质量相等),那么就可以得到光子的最低频率为

$$\nu = \frac{2mc^2}{h}$$

其中 h 为普朗克常数, c 为光速。附加的无限重的粒子,事实上对能量无影响,虽然它起到了平衡动量的作用。

4.2 质点系动力学方程

4.2.1 动力学方程

利用单个质点的牛顿第二定律,可以写出多个质点系统(即质点系)的牛顿第二定律。为此,我们把每个质点所受的力分成两类:一类是这个质点系内质点间的相互作用,称为内力。系统内第 j 个质点对第 i 个质点的作用力记为 f_{ij} ,由牛顿第三定律知, $f_{ij} = -f_{ji}$;另一类是质点系以外的物体对质点系内的质点的作用力,称为外力。第 i 个质点受到的合外力记为 F_i 。

我们以二质点系统为例,给出系统动力学方程。每个质点的动力学方程为

$$F_1 + f_{12} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta p_1}{\Delta t} = \frac{dp_1}{dt}, \quad F_2 + f_{21} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta p_2}{\Delta t} = \frac{dp_2}{dt}$$

两式左右分别相加,并利用 $f_{12} = -f_{21}$, 得

$$F = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{dP}{dt} \quad (4.3)$$

其中 $F = F_1 + F_2$, 是二质点系统所受外力矢量和(注意:这里通常不叫“合外力”,因为它们作用在不同质点上), $P = p_1 + p_2$ 是二质点系统的总动量。方程(4.3)称为二质点系统的动力学方程。对于有 N 个质点的质点系,方程(4.3)仍成立,其中

$$F = F_1 + F_2 + \cdots + F_N = \sum_{i=1}^N F_i, \quad P = p_1 + p_2 + \cdots + p_N = \sum_{i=1}^N p_i$$

此时方程(4.3)称为质点系平动动力学方程(这里不考虑系统的转动)。它表示作用在系统上的各外力的矢量和 F 等于系统总动量 P 的时间变化率。不管系统内各质点间相互作用性质和细节如何,这个结论都是正确的。 F 为外界物体作用在系统内各质点上的力的矢量总和,因未考虑系统转动效应,只要把作用在各质点上的力几何相加即可。

4.2.2 质心运动定理

设 N 个质点系统中各质点的位矢分别为 $r_1, r_2, \cdots, r_N$, 我们定义此质点系的质心位置 r_c 为

$$r_c = \frac{m_1 r_1 + m_2 r_2 + \cdots + m_N r_N}{m_1 + m_2 + \cdots + m_N} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i r_i \quad (4.4)$$

其中 $M = \sum_{i=1}^N m_i$ 为系统总质量。利用此质心位置表达式,可以写出质心速度和加速度表达式,即

$$v_c = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i v_i \quad (4.5)$$

$$a_c = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i a_i \quad (4.6)$$

其中 v_i, a_i 分别为第 i 个质点的速度和加速度。改写式(4.5)为

$$M v_c = P_c = \sum_{i=1}^N m_i v_i = \sum_{i=1}^N p_i = P \quad (4.7)$$

此式说明系统总动量等于质心的动量。把式(4.7)代入质点系平动动力学方程(4.3),得

$$F = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta(M v_c)}{\Delta t} = M a_c \quad (4.8)$$

此式告诉我们,系统质心的运动行为,好像一个质点的运动行为,此质点质量等于系统的总质量,作用在此质点的力等于系统所受到的外力矢量总和。这个结论称为系统的质心运动定理。

质心运动定理表明,牛顿定律具有一种独特的性质,即,如果它在某一小尺度范围内是正确的,那么在大尺度范围内也将是正确的。鉴于此,实验室中证实质点运动规律的一切实验,利用多质点系统(例如小球)去实现才成为可能。

4.2.3 质心位置及其求法

质心位置的定义表达式(4.4)是一个矢量表达式,可以写成三个分量表达式:

$$x_c = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i x_i, \quad y_c = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i y_i, \quad z_c = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i z_i \quad (4.9)$$

以(4.9)中第一式为例,其意义可以这样理解:假定由多质点组成的物体被分成许多小块,每块都有相同的质量 m ,物体总质量等于块数(设为 N 块)乘以每块质量 m ,则(4.9)的第一式可以改写成

$$x_c = \frac{1}{mN} \sum_{i=1}^N m x_i = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

即等于各小块的位置 x_i 之和除以块数 N 。因此,在假定每块质量相等时, x_c 就是所有 x_i 的平均值。如果其中有一块(设第 i 块)的质量是其它小块质量的两倍,则在求和时,相应的 x_i 应出现两次。这可以设想把此两倍质量的小块分成质量相等的两块。因此, x_c 是所有质量在 x 方向上的平均位置,其中每小块质量所计算的次数都正比于这个质量自身。这就是人们常说的,质心位置是以质量为权重的加权位置平均值。

质心位置的求法:

(1) 定义法

根据定义式(4.9)求质心位置是最普遍、最基本的方法。首先建立直角坐标,再利用直角坐标下定义式(4.9)给出质心的位置。对质量连续分布的物体,计算中通常要用到积分,当然,现阶段我们只能处理一些简单的积分。因此,此法通常用于质量离散分布或系统可以等效成离散质点的情况。

(2) 实验法

质量作平面分布的物体用实验法求质心位置较为简便。在此平面物体上,选两点 A 和 B (设 A 、 B 和质心不在同一直线上),分别作为悬挂点,悬挂在垂直于平面的光滑转轴上,过悬挂点的两个铅垂线的交点即为质心位置。

(3) 对称法

如果一个物体质量分布具有轴对称性,例如质量平面均匀分布的菱形物体,其质心必处在对角线上,两对角线的交点即为此菱形的质心位置。这是因为垂直于对称轴方向上,轴两旁的正负坐标的质量对应相等。

(4) 分割法

这种方法把整个物体分割成质心易求的若干部分,再把各部分看成位置在各自质心处、并具有该部分质量的质点,再依质心定义表达式(4.9)求出整个物体的质心位置。这个结论的正确性是显然的。设一个物体由 A 、 B 两部分组成,写出质心坐标的 x 分量表达式:

$$\begin{aligned} x_c &= \frac{1}{M} \sum m_i x_i = \frac{1}{m_A + m_B} \left(\sum_A m_i x_i + \sum_B m_i x_i \right) \\ &= \frac{1}{m_A + m_B} \left[\left(\frac{\sum_A m_i x_i}{m_A} \right) m_A + \left(\frac{\sum_B m_i x_i}{m_B} \right) m_B \right] \\ &= \frac{1}{m_A + m_B} \left[(x_A)_c m_A + (x_B)_c m_B \right] \end{aligned} \quad (4.10)$$

其中 $(x_A)_C$ 和 $(x_B)_C$ 分别表示 A 、 B 两部分质心位置。此式表示整个物体的质心位置等价于由 A 、 B 两“质点”组成系统的质心位置。“质点” A 、 B 的位置在 A 、 B 两部分各自质心处，“质点” A 、 B 的质量等于 A 、 B 两部分各自的质量。质心坐标的 y 、 z 分量可以仿此写出。假如物体由三部分或更多部分组成，可以给出类似的结论。

(5) 负质量法

我们先看一个例子。

【练习 4-1】如图 4-练 1 所示，阴影部分是由半径为 R 的圆 O_1 和半径为 $R/2$ 的圆 O_2 两圆围成的面积，且两圆内切， $\overline{O_1O_2} = R/2$ 。求质量均匀分布的阴影部分的质心位置。

分析与解 由于阴影部分质量均匀平面分布，且具有对称性，质心必在对称轴 $\overline{O_1O_2}$ 的连线方向。

我们把阴影部分看成由质量面密度大小相同的正质量分布的大圆 O_1 和负质量分布的小圆 O_2 叠加而成。大、小圆的质量分别为

$$m(O_1) = \sigma \pi R^2, \quad m(O_2) = -\frac{\sigma \pi R^2}{4}$$

其中 σ 为质量面密度。大、小圆的质心位置分别为 O_1 和 O_2 ，在图 4-练 1 中 x 轴 (O_1 为坐标原点) 中的坐标分别为

$$x(O_1) = 0, \quad x(O_2) = \frac{R}{2}$$

利用质心位置 x 分量表达式 (4.9)，得阴影部分的质心坐标

$$x_C = \frac{-\left(\frac{\sigma \pi R^2}{4}\right) \frac{R}{2}}{\sigma \left(\pi R^2 - \frac{\pi R^2}{4}\right)} = -\frac{R}{6}$$

负号表示质心 C 点在 O_1 左侧。

此例采用的就是负质量法。容易看出，负质量法本质上是分割法的一种推论，仍然是把整个物体分割成质心易求的几个部分。不同的是，每一部分既可以是正质量，也可以是负质量。证明方法与分割法相同。

(6) 巴普斯定理及其推论

对于质量连续分布的物体，求质心的一般方法是利用质心定义的三个分量表达式 (4.9)。但是，有时我们愿意采用处理这类问题的技巧，巴普斯定理提供了一种技巧。

巴普斯定理表述为：一个平面物体，质量均匀分布，令其上各质点沿垂直于平面的方向运动，在空间扫过一立体体积，则此体积等于面物体面积乘以物体质心在运动中所经过的路程。

当面物体上各质点以相同的速度沿着一条与物平面垂直的直线运动时，在空间扫过的体积是一柱体。显然，巴普斯定理成立。一般情况下，平面物体上每一质点运动保持与物平面垂直，而各质点速度并不相等，质心将沿曲线运动，平面物体在空间将扫出一个不规则体积。我们要证明巴普斯定理仍能得到满足。下面分步给出证明。

1) 易知，质心为原点的质心参照系下，质心的位置坐标必为零。

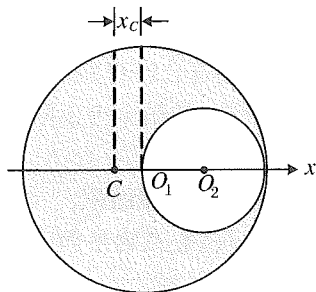


图 4-练 1

对于平面物体情况,在物平面内建立坐标 Oxy (z 轴垂直此面),坐标原点 O 与质心 C 重合,因质心坐标 $x_C = 0$,得

$$\sum m_i x_i = 0$$

2) 我们已经知道,刚体的一个无限小运动可以由刚体上任一参考点的无限小平动和绕此参考点的无限小转动叠加而成。

现在我们把平面物体的运动分成无限多个无限小运动。每个无限小运动分解成随质心的无限小平动和绕质心的无限小转动。为保证巴普斯定理中对平面物体运动的要求,应满足:随质心的无限小平动必须垂直于物平面;绕质心的无限小转动的瞬时转动轴必须在物平面上。

3) 讨论符合巴普斯定理要求的平面物体运动中第 i 个无限小运动。

设随质心的第 i 个无限小平动位移为 Δz_i ,则平面物体扫过的体积元为

$$\Delta V_i = S \Delta z_i$$

其中 S 为平面物体面积。

设绕过质心在物平面上的转轴为 y 轴,第 i 个无限小转动产生的角位移为 $\Delta\alpha$ 。利用 $x_C = 0$,得

$$\sum x_i \Delta m_i = \sigma \sum x_i \Delta S_i = 0$$

其中 σ 为平面物体质量面密度,对于质量均匀分布的平面物体, σ 为常量。 ΔS_i 为平面物体上面元的面积。设各面元在无限小转动下转过的路径 Δl_i 为

$$\Delta l_i = x_i \Delta\alpha$$

因平面物体上各质点 $\Delta\alpha$ 相同,所以

$$\Delta\alpha \sum x_i \Delta S_i = 0$$

则

$$\sum \Delta l_i \cdot \Delta S_i = 0$$

此式表示,由无限小转动所引起的各面元在空间扫过的体积正好抵消(这只有在坐标原点选在质心上,才有此结论)。对于整个运动过程,此结论依然成立。

因此,在满足巴普斯定理的运动要求下,平面物体在空间扫过的体积为

$$V = \sum V_i = S \sum \Delta z_i$$

其中 $\sum \Delta z_i$ 为平面物体运动中质心经历的路程。巴普斯定理得证。

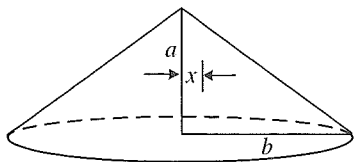


图 4-练 2

【练习 4-2】 求两直角边长分别为 a 、 b 的直角三角形,质量均匀分布,求质心的位置。

分析与解 众所周知,此直角三角形的质心正好是三中线交点——重心。这里利用巴普斯定理作一检验。

令直角三角形绕直角边 a 旋转一周,形成一个圆锥,如图 4-练 2 所示。旋转运动中三角形上任一质点的运动方向时时与三角形平面垂直。设质心位置离直角边 a 的距离为 x 。由图知,圆锥体积为 $\pi b^2 a / 3$,质心运动一个圆的圆周长为 $2\pi x$,三角形面积为 $ab / 2$ 。依巴普斯定理写出方程

$$\frac{1}{3}\pi b^2 a = 2\pi x \cdot \frac{1}{2}ab$$

解得

$$x = \frac{1}{3}b$$

再设质心离直角边 b 的距离为 y , 根据类似的处理, 得

$$y = \frac{1}{3}a$$

点 $(x, y) = (b/3, a/3)$ 正好就是直角三角形的重心。

【练习 4-3】 求均匀半圆盘的质心位置。设圆半径为 R 。

分析与解 根据对称性, 质心必在通过圆心的对称轴线上。设此轴线上离圆心 O 距离 x 的点为质心 C 的位置, 如图 4-练 3 所示。

令以半圆盘直边为轴, 旋转 360° , 得一球体。球体体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3$, 质心在旋转中经过的路程长为 $2\pi x$, 半圆盘面积为 $\frac{1}{2}\pi R^2$ 。依巴普斯定理写出方程

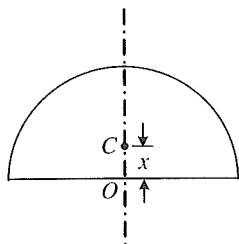


图 4-练 3

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = 2\pi x \cdot \frac{1}{2}\pi R^2$$

解得

$$x = \frac{4R}{3\pi}$$

巴普斯定理的一个推论同样很实用。此推论表述为: 一条质量均匀分布的平面曲线, 其上各点沿垂直于曲线平面方向运动, 在空间扫过一曲面, 则此曲面面积等于质心在运动中所经路程与曲线长度的乘积。

这个推论的正确性, 只要把此平面曲线看成一非常窄的面即可由巴普斯定理的结论得到。

【练习 4-4】 求质量均匀分布的半圆形金属线的质心位置。设圆半径为 R 。

分析与解 根据对称性, 质心必在通过圆心的对称轴线上。设此轴线上离圆心距离 x 的点为质心位置。再令以金属两端连线 (即直径) 为轴, 旋转 360° , 得一球面。球面面积为 $4\pi R^2$, 质心在旋转中经过的路程长为 $2\pi x$, 半圆形金属线长度为 πR 。依巴普斯定理推论写出方程

$$4\pi R^2 = 2\pi x \cdot \pi R$$

解得

$$x = \frac{2R}{\pi}$$

【练习 4-5】 用粗细均匀的匀质细铁丝制成图 4-练 5(a) 所示的无限内接等边三角形框架, 最外层的等边三角形 ABC 的边长为 a , 而后在其三边中点内接边长为 $a/2$ 的等边三角形, 再在上方边长为 $a/2$ 的等边三角形中点内接一个边长为 $a/4$ 的等边三角形……细铁丝的质量线密度为 λ 。

1) 试求框架的总质量 m ;

2) 确定框架重心 G 与顶点 A 之间的距离 h 。

分析与解 1) 第一个大三角形质量为 $3a\lambda$, 而后内接的三角形边长依次减半, 质量也依次减半, 故框架总质量为

$$m = 3a\lambda \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \cdots \right) = 3a\lambda \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 6a\lambda$$

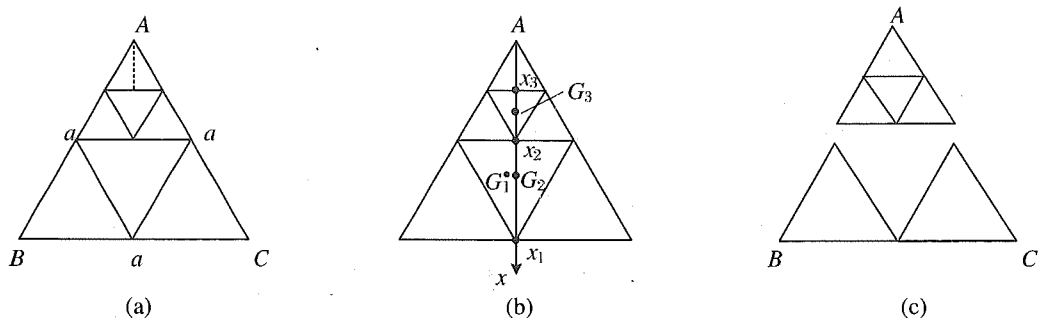


图 4-练 5

2) 如图 4-练 5(b) 所示, 顶点 A 作为坐标原点, 过 A 垂直于 $\overline{BC}$ 的直线作为 x 坐标。我们的任务就是求出框架重心的 x_c 坐标, 即 h 值。

由图(b)知,

$$x_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}a, \quad x_2 = \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{3}}{2}a \right], \quad x_3 = \left(\frac{1}{2} \right)^2 \left[\frac{\sqrt{3}}{2}a \right], \quad x_4 = \left(\frac{1}{2} \right)^3 \left[\frac{\sqrt{3}}{2}a \right], \quad \dots$$

各三角形重心的 x 坐标和质量

$$\begin{aligned} G_1 &= \frac{2}{3}x_1 = \frac{2}{3} \left[\frac{\sqrt{3}}{2}a \right], & m_1 &= 3a\lambda \\ G_2 &= \frac{4}{3}x_2 = \frac{2}{3} \left[\frac{\sqrt{3}}{2}a \right], & m_2 &= 3a\lambda \cdot \frac{1}{2} \\ G_3 &= \frac{4}{3}x_3 = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} \right) \left[\frac{\sqrt{3}}{2}a \right], & m_3 &= 3a\lambda \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^2 \\ G_4 &= \frac{4}{3}x_4 = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^2 \left[\frac{\sqrt{3}}{2}a \right], & m_4 &= 3a\lambda \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^3 \\ &\dots\dots \end{aligned}$$

框架重心的 x 坐标

$$\begin{aligned} h = x_c &= \frac{m_1 G_1 + m_2 G_2 + m_3 G_3 + m_4 G_4 + \dots}{6a\lambda} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \left[\frac{\sqrt{3}}{2}a \right] \left[1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} \right)^3 + \left(\frac{1}{2} \right)^5 + \dots \right] \\ &= \frac{\sqrt{3}}{6}a \left[1 + \frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} \right] = \frac{\sqrt{3}}{6}a \cdot \frac{5}{3} = \frac{5\sqrt{3}}{18}a \end{aligned}$$

h 的第二种解法:

将原框架分解为图 4-练 5(c) 所示的两部分, 上方是一个与原框架相似的框架, 只是外三角形边长由原来的 a 减为 $a/2$, 其质量也减为

$$m_1 = 6 \times \left(\frac{a}{2}\right) \lambda = 3a\lambda$$

其重心(G_1)与顶点 A 的距离也必减为 $h/2$ 。下方两个小三角形的合质量为

$$m_2 = m - m_1 = 3a\lambda$$

其重心(G_2)与原顶点 A 的距离为 $\frac{5}{3}x_2 = \frac{5\sqrt{3}}{12}a$ 。

$$h = \frac{m_1 \cdot \left(\frac{h}{2}\right) + m_2 \cdot \frac{5\sqrt{3}}{12}a}{6a\lambda} = \frac{1}{2} \left[\frac{h}{2} + \frac{5\sqrt{3}}{12}a \right]$$

$$\frac{3}{4}h = \frac{5\sqrt{3}}{24}a \quad \text{即得} \quad h = \frac{5\sqrt{3}}{18}a$$

【练习 4-6】 如图 4-练 6(a) 所示, 由匀质金属丝围成的封闭图形, 其中曲线部分是半径为 R 的半圆, 直线部分是直径。求此封闭金属丝的质心位置。

分析与解 如图 4-练 6(b) 所示, 以直线部分中点(即圆心)为坐标原点, 对称轴为 x 轴。半圆部分的质心为(利用【练习 4-4】的结论)

$$x_1 = \frac{2R}{\pi}$$

直径部分质心

$$x_2 = 0$$

半圆部分质量和直径部分质量分别为

$$m_1 = \pi R \cdot \lambda, \quad m_2 = 2R \cdot \lambda$$

其中 λ 为金属丝质量线密度。所以得到整个封闭金属丝的质心为

$$x_c = \frac{m_1 x_1}{m_1 + m_2} = \frac{\frac{\pi \cdot 2R}{\pi + 2}}{\pi + 2} = \frac{2}{\pi + 2}R$$

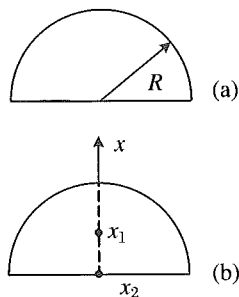


图 4-练 6

4.2.4 动量定理和冲量

由于质点动力学方程(3.1)和质点系动力学方程(4.3)形式上完全相同。我们将以质点系进行讨论, 其结论对于单个质点也适用。

将质点系动力学方程

$$F = \frac{dP}{dt}$$

改写为

$$F dt = dP \quad (4.12)$$

此式表示,外力矢量和 F 与极短作用时间间隔 dt 的乘积等于系统在该时间间隔内动量的增量。如果需考察有限时间间隔 $t_0 \rightarrow t$,则可以把许许多多无限小时间间隔的结论相加,得到

$$\sum_{t_0}^t F dt = P(t) - P(t_0) = P - P_0 \quad (4.13)$$

左式对时间求和,称为作用在质点系上的外力的总冲量,记为 I 。式(4.13)表示时间间隔 $t_0 \rightarrow t$ 内作用在系统上的外力总冲量等于同一时间间隔内系统总动量的增量。此式被称为动量定理。

应该指出:

(1) 动量定理是一个矢量方程,可以写成三个分量方程。由于运动的独立性原理,三个标量方程每一个都可以独立成立,例如 x 分量方程可以写成

$$I_x = \sum_{t_0}^t F_x dt = P_x(t) - P_x(t_0)$$

(2) 三维情况下动量定理中的冲量,由于外力 F 在指定的时间间隔内既可以改变大小,又可以改变方向。因此,这个变力的冲量往往难以直接计算,这种情况下,可以利用动量定理,由动量增量来确定外力的冲量。

(3) 动量定理是描述力的时间积累效应。尽管冲量一词似乎有碰击、冲撞的意思,但就其冲量的本意而言,它既适用于短时间的猛烈冲击,又适用于一长时间的弱力作用。总之,动量的变化仅仅取决于整个时间间隔内的冲量,而与力对时间依赖关系的细节无关。显然,在碰撞、撞击问题处理中动量定理有其实际价值,由于作用时间极短,外力中一切有限大小的作用力的冲量均可忽略不计。

(4) 由动量定理方程(4.13)可以看出,如果作用于系统上的外力矢量和 F 始终为零,则 $I = 0$,系统总动量保持恒定,系统再一次得到动量守恒。与动量定理一样,动量守恒也有三个分量方程。如果系统所受冲量中,有一个分量始终为零,则对应的动量分量守恒。如果系统与周围环境无相互作用(即孤立系统),总动量一定守恒,系统质心将作匀速直线运动,或保持静止。

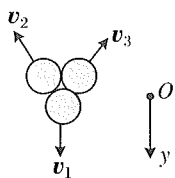


图 4-练 7

【练习 4-7】 一火箭竖直向上发射,当它到达飞行最高点时炸裂成三个等质量的碎片。观察到其中一块碎片经时间 t_1 笔直下落到地上,而其它两块碎片在炸裂后的 t_2 时刻落到地上。求发生炸裂时的高度 $h(t_1, t_2)$ 的表达式。设在火箭到达的高度,重力加速度仍为常量 g 。

分析与解 当火箭达到最高处时,速度为零,动量为零。由动量守恒,分裂后各碎片的速度应满足

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 + m_3 v_3 = 0$$

因为碎片等质量, $m_1 = m_2 = m_3$, 所以

$$v_1 + v_2 + v_3 = 0 \quad (1)$$

又,其中一碎片竖直向下运动,设速度 v_1 ,第二、第三碎片同时落地,因此, v_2 和 v_3 沿竖直方向的分速度应相等。利用图 4-练 7 中竖直向下为 y 轴正向,则有

$$v_{2y} = v_{3y} = -\frac{1}{2} v_1 \quad (2)$$

分别对第一碎片和第二碎片列出 y 方向的运动方程

$$h = v_1 t_1 + \frac{1}{2} g t_1^2 \quad (3)$$

$$h = -\frac{1}{2} v_1 t_2 + \frac{1}{2} g t_2^2 \quad (4)$$

联立式③和④, 消去 v_1 , 解得炸裂时的高度

$$h = \frac{1}{2} g t_1 t_2 \cdot \frac{2t_2 + t_1}{2t_1 + t_2}$$

【练习 4-8】如图 4-练 8 所示, 有人做实验, 第一次让质量为 m_2 的小球在高为 H 的高台上以速度 v_0 撞向停在高台边缘的质量为 m_1 的小球。碰撞后, 质量为 m_2 的小球停止, 质量为 m_1 的小球被平抛, 落地时测得水平射程为 S_1 。然后, 再做一次实验, 把两球位置互换, 用质量为 m_1 的小球以速度 v_0 去撞击停在高台边缘的质量为 m_2 的小球, m_2 的平抛水平射程为 S_2 。求水平射程之比 S_1/S_2 。设碰撞是对心碰撞。

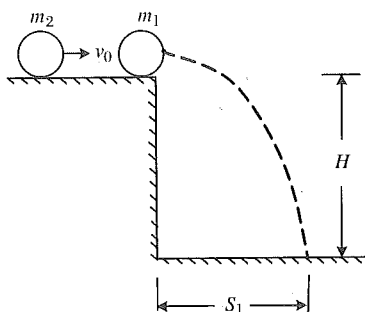


图 4-练 8

分析与解 第一次实验中, 两小球碰撞动量守恒, 有关系

$$m_2 v_0 = m_1 v_1$$

因此, 水平距离满足

$$S_1 = v_1 t_1$$

第二次实验中, m_1 以速度 v_0 撞击静止的 m_2 。我们采用匀速运动的 m_1 作为参照系, 问题变成 m_2 向左以速度 v_0 撞击静止的 m_1 , 其结论就是第一个实验的结果, 即 m_2 静止, m_1 向左以速度 v_1 前进。回到地面参照系, m_1 撞 m_2 后, m_2 以速度 v_0 平抛, 则平抛射程 S_2 满足

$$S_2 = v_0 t_2$$

由于高台上平抛, 落下高度相同, 所以

$$t_1 = t_2$$

最后, 利用关系 $m_2 v_0 = m_1 v_1$, 得

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{v_1}{v_0} = \frac{m_2}{m_1}$$

【练习 4-9】一位宇航员连同身上必备的附属设备总质量为 M , 无意中脱离他的宇宙飞船, 并在相对于飞船的距离 d 处保持相对静止。作为宇航员必备设备的桶内装有质量为 m_0 的氧气 ($m_0 \ll M$), 桶上装备一个喷嘴, 可使气体以平均速率 v_0 相对宇航员高速一次性喷射。宇航员必须放出氧气依靠反冲返回宇宙飞船, 还要用氧气维持呼吸。设宇航员呼吸氧气的速率为 R 。

1) 若宇航员一次性放出氧气的质量为 m , 问宇航员将得到的速率 v 多大? 需多长时间 t_1 才能使他到达宇宙飞船?

2) 剩下的氧气供他呼吸还能维持多长时间 t_2 ?

3) 若宇航员能够成功地返回宇宙飞船, 他的呼吸时间与返回时间必须满足

$$t_2 \geq t_1$$

问 m 应满足什么条件?

4) 若 $M=100\text{kg}$, $m_0=0.5\text{kg}$, $d=45\text{m}$, $v_0=50\text{m/s}$, $R=2.5\times 10^{-4}\text{kg/s}$, 计算这个宇航员可以安全地释放出多少氧气来推进他?

分析与解 我们可以选宇宙飞船为参照系, 它是一个近似的惯性系。宇航员质量远小于宇宙飞船质量, 对宇宙飞船的运动影响可以忽略。

1) 视宇航员及其附属设备为一个系统, 放出氧气前后, 即喷气前后, 系统动量守恒。设宇航员指向飞船的运动方向为正向, 宇航员喷气后相对飞船速度为 v , 喷出质量为 m 的氧气相对飞船的速度为 $v-v_0$, 写出系统动量守恒方程

$$(M-m)v + m(v-v_0) = 0$$

解得宇航员向飞船运动速度为

$$v = \frac{m}{M}v_0$$

因此宇航员到达飞船所需时间 t_1 为

$$t_1 = \frac{d}{v} = \frac{Md}{mv_0}$$

2) 质量为 m 的氧气被放出后, 还有 m_0-m 的氧气可供宇航员吸收, 能够维持的时间 t_2 为

$$t_2 = \frac{m_0-m}{R}$$

3) 为保证宇航员成功返回飞船, 应满足

$$t_2 \geq t_1$$

即

$$\frac{m_0-m}{R} \geq \frac{Md}{mv_0}$$

整理得

$$m^2 - m_0m + \frac{MRd}{v_0} \leq 0$$

对应的一元二次方程的解为

$$m = \frac{m_0}{2} \pm \frac{1}{2v_0} \sqrt{(m_0v_0)^2 - 4v_0MRd}$$

显然, 这两个 m 均大于零, 所以不等式的解为

$$\frac{m_0}{2} - \frac{1}{2v_0} \sqrt{(m_0v_0)^2 - 4v_0MRd} \leq m \leq \frac{m_0}{2} + \frac{1}{2v_0} \sqrt{(m_0v_0)^2 - 4v_0MRd}$$

4) 将数值代入 m 表达式, 得

$$m = \frac{25 \pm 20}{100}$$

因此, 宇航员能够成功返回宇宙飞船, 放出的氧气质量应满足

$$0.05(\text{kg}) \leq m \leq 0.45(\text{kg})$$

【练习 4-10】 宇宙飞船在定向流动的陨石碎块粒子流中, 以速度 v 迎着粒子流运行。然后飞船转过头, 开始以速度 v 顺着粒子流方向运行, 这时发动机的牵引力为原来的 $1/4$ 。试求

陨石粒子的速度。设飞船被看成是两端平坦的圆柱形,而粒子与飞船端面的碰撞是完全弹性的。

分析与解 设陨石粒子流速度大小为 V , 飞船端面面积为 S , 则飞船迎着粒子流和顺着粒子流时, 单位时间内撞到飞船端面的陨石粒子质量分别为

$$m_1 = \rho S(v + V), \quad m_2 = \rho S(v - V)$$

其中 ρ 为陨石粒子流质量密度。

飞船迎着陨石粒子流和顺着陨石粒子流时, 粒子流在 Δt 时间内受到的冲量大小分别为

$$F_1 \Delta t = m_1 [(2v + V) - (-V)] = 2m_1(v + V)$$

$$F_2 \Delta t = m_2 [(2v - V) - V] = 2m_2(v - V)$$

为使宇宙飞船稳定飞行, F_1 、 F_2 的大小即等于飞船发动机的牵引力。由题中已知条件可知,

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{1}{4}$$

所以

$$\frac{(v - V)^2}{(v + V)^2} = \frac{1}{4}$$

由此解得陨石粒子速度

$$V_1 = \frac{1}{3}v, \quad V_2 = 3v$$

由于牵引力为正值, 所以合理的解为

$$V = \frac{1}{3}v$$

【练习 4-11】 总质量为 M 的列车, 沿水平直线轨道匀速前进, 其末节车厢(质量为 m)中途脱节, 司机发现时, 机车已行驶时间 t , 于是立即关闭气门, 除去牵引力。设运动的阻力与重量成正比, 机车的牵引力恒定, 试求列车两部分都停止时, 机车比末节车厢多行驶的时间。

分析与解一 此题解法很多, 这里仅选两种解法。先用第一种方法讨论。

末节车厢未脱节前, 由于列车作匀速运动, 阻力与牵引力 F 相等, 即

$$F = kMg \quad (1)$$

其中 k 为阻力与重量的比例系数。

设末节车厢脱节时, 两部分的速度均为 v_0 , 则末节车厢经时间 t_1 停止, t_1 满足

$$t_1 = \frac{v_0}{kg} \quad (2)$$

自末节车厢脱节后, 由题给条件, 经时间 t , 机车速度加速至 v , 则 v 满足

$$v = v_0 + \frac{kMg - k(M - m)g}{M - m}t = v_0 + \frac{m}{M - m}kg t \quad (3)$$

自此后, 撤去牵引力, 机车经时间 t_2 停止运动, t_2 满足

$$t_2 = \frac{v}{kg} = \frac{v_0}{kg} + \frac{m}{M - m}t \quad (4)$$

此处已利用式③。所以机车比末节车厢多行驶的时间 τ 满足

$$\tau = t + t_2 - t_1 = t + \frac{m}{M - m}t = \frac{M}{M - m}t \quad (5)$$

分析与解二 末节车厢未脱节前,牵引力与阻力相等,为

$$F = kMg$$

如果在末节车厢脱节的同时司机及时关闭气门,撤除牵引力,那么由于这两部分在脱节瞬时速度相等,且单位质量阻力相等,即加速度相等;其结果必然是两者滑行相同的时间、相同的路程同时停止在同一地点。现在机车之所以多运行一段时间 τ ,完全是由于在司机未发现末节车厢脱节的时间 t 内牵引力对机车作用的冲量 Ft ,使机车多获得一部分动量,因此,需要在时间 τ 内机车受阻力的冲量 $f\tau$ 给予抵消,以便机车停下。因此,有关系

$$Ft = f\tau$$

代入 F 和 $f = k(M - m)g$,得到机车比末节车厢多行驶的时间

$$\tau = \frac{F}{f}t = \frac{M}{M - m}t$$

此法求解较简便。

【练习 4-12】四个质量相同的小球 A 、 B 、 C 、 D 用相同长度的轻质刚性细杆光滑地铰接成一个菱形,开始时菱形取成正方形,在光滑的水平面上沿着对角线 AC 方向以速度 v 作匀速运动。如图 4-练 12(a)所示,在 AC 的前方有一与 v 方向垂直的黏性固体直壁, C 球与其相碰后立即停止运动。试求碰后一瞬间 A 球速度 v_A 。

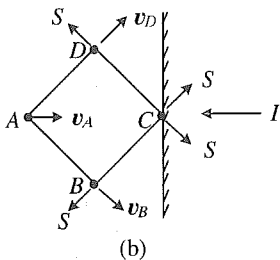
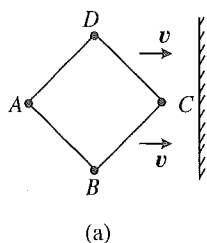


图 4-练 12

分析与解 由于对称性,碰后 A 球速度 v_A 的方向必沿 AC 方向,即与原速度 v 的方向一致,大小 v_A 待定。碰后 C 球静止, B 、 D 只能绕 C 旋转,设各自速度为 v_B 、 v_D ,方向如图 4-练 12(b)所示,速度大小相同, $v_B = v_D$,与 v_A 的关系为

$$v_B = v_D = v_A \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} v_A \quad (1)$$

设 C 与壁相碰期间受壁的冲量大小为 I ,对 4 球 4 杆系统,有

$$4mv - I = mv_A + mv_B \cos 45^\circ + mv_D \cos 45^\circ \quad (2)$$

代入式①,得

$$2mv_A = 4mv - I \quad (3)$$

其中 m 为各球质量。碰撞期间 C 球还受 DC 杆、 BC 杆方向的冲量,这两冲量对称,大小均可以记为 S ,如图(b)中所示。对 C 球有

$$mv - I + 2S \cos 45^\circ = 0 \quad (4)$$

化简得

$$I = mv + \sqrt{2}S \quad (5)$$

CB 杆对 B 球冲量大小也为 S (CD 杆对 D 球情况相同,不会带来新的结果,所以不讨论),此冲

量使 B 球失去原有的沿 BC 方向的运动,即有关系

$$mv\cos 45^{\circ}-S=0 \quad (6)$$

化简得

$$S=\frac{\sqrt{2}}{2}mv \quad (7)$$

注意,尽管 B 球还受到来自 AB 杆的冲量,但这个冲量不改变 B 球在 BC 方向的动量。将式⑦代入式⑤,得

$$I=2mv \quad (8)$$

将此结果代入式③,便得球 A 的速度

$$v_A=v$$

即 C 球与壁碰后瞬间 A 球速度 v_A 与碰前速度 v 相同。

4.2.5 动量传输

人们都有这样的生活经验,当他承受自来水管中喷出的水柱时,会感受到一个附加的推力。高压水龙头喷射的水流甚至能穿透建筑物的墙壁。

水流的推力是由水传递给你的动量引起的。如果把水流想像成一系列质量为 m 的均匀小水珠以速度 v_0 飞行的话,其原理是很容易理解的。设水珠之间距离为 l ,并想像水流作为一个一个水珠对准你的手飞来,并假设水珠碰到手后不弹回,只是简单地顺着手臂流淌下去。考虑手作用在水流上的力。

当一颗水珠打到手上时,你会感到一个瞬时的力。这个瞬时力虽不知,但可求得手给予水珠的冲量 $I_{\text{水珠}}$ 为

$$I_{\text{水珠}}=m(v_f-v_0)=-mv_0$$

其中 v_f 为水珠末速度。这里把 v_0 方向作为正方向。水珠给予手的冲量大小相等而方向相反,即

$$I_{\text{手}}=mv_0$$

其符号为正,即作用在手上的冲量与水珠速度方向相同。这个冲量在图 4-1 中等于一个力脉冲下的面积。

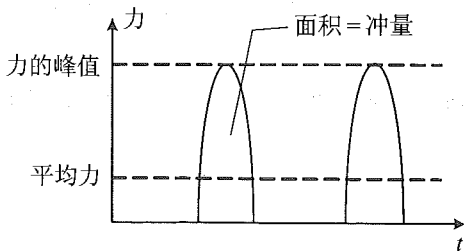


图 4-1

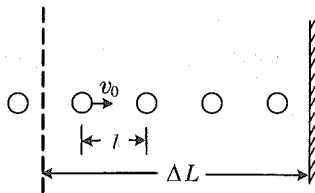


图 4-2

如果每秒内有许多次碰撞,你的感觉就不是每个水珠的撞击,而是如图中虚线所示的平均力 $F_{\text{平均}}$ 。在一个碰撞周期 T (两次碰撞之间的时间)内, $F_{\text{平均}}$ 线下面的面积是和一个水珠的冲量相等。利用

$$T = \frac{l}{v_0}, \quad I_{\text{手}} = mv_0$$

得

$$F_{\text{平均}} \cdot T = mv_0$$

即

$$F_{\text{平均}} = \frac{mv_0}{T} = \frac{m}{l}v_0^2 \quad (4.14)$$

还可以这样求平均力:设 ΔL 是水流在 Δt 内刚好可打到壁面的距离, ΔL 中的水珠数等于 $\Delta L/l$, 如图 4-2 所示, 并因每个水珠有动量 mv_0 , 故在 Δt 时间内可打到壁面的总动量为

$$\Delta p = \frac{\Delta L}{l}mv_0$$

又 $\Delta t = \Delta L/v_0$, 于是平均力为

$$F_{\text{平均}} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{m}{l}v_0^2$$

为了对质量连续分布的流体应用这个模型, 考虑以速率 v 运动的水流。若单位长度内的质量为

$$\lambda = \frac{m}{l}$$

则单位长度的动量是 λv , 在 Δt 时间内能达壁面的总动量为

$$\Delta p = \lambda v \cdot v \Delta t$$

得水流单位时间内向壁面传递的动量为

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \lambda v^2$$

若水流碰到壁面上便静止下来, 则作用在壁面上的力为

$$F = \lambda v^2 \quad (4.15)$$

若水流碰到壁面上后, 以速度 v' 沿原路反弹回去, 壁面受到的作用力该是多少呢? 入射流向壁面传输动量的速率(即每秒内传输的动量)为 λv^2 。但反射流并不以速率 $\lambda v'^2$ 带走动量, 这是因为入射流和反射流单位长度内的质量 λ 和 λ' 并不相等。反射流带走动量的速率应为 $\lambda' v'^2$ 。

利用前面的水珠模型, 在时间 Δt 中, 入射到壁面的水珠数为 $v\Delta t/l$, 因而 Δt 内碰壁面的水珠总质量为

$$\Delta m = m \cdot \frac{v\Delta t}{l}$$

因此, 单位时间内到达壁面的质量为

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{m}{l}v = \lambda v$$

由于反射, 单位时间内碰离壁面的质量为 $\lambda' v'$ 。因为壁面上没有质量聚集, 两者应相等, 即

$$\lambda v = \lambda' v'$$

因而水流碰壁面后存在反弹的情况下, 壁受力为

$$F = \frac{\Delta p'}{\Delta t} + \frac{\Delta p}{\Delta t} = \lambda' v'^2 + \lambda v^2 = \lambda v(v + v') \quad (4.16)$$

两种极端情况:

(i) 若水流碰壁面不反弹, 即 $v' = 0$, 则得到前面已得到的结果, 即

$$F = \lambda v^2$$

(ii) 若水流碰壁面经历完全的反弹, 即 $v' = v$, 则

$$F = 2\lambda v^2$$

【练习 4-13】把粉状物料从小车 B 中的每秒 b 千克的速率吹进小车 A 中。物料铅直向下地喷出料筒, 故和小车 B 有着相同的水平速度 u 。在观察瞬间, 小车 A 具有质量 M 和速度 v , 如图 4-练 13 所示。求此瞬间 A 的加速度 a 。

分析与解 设在观察瞬间附近极短的时间间隔 Δt 前后, 欲进入小车 A 的物料 $b\Delta t$ 的水平动量为 $(b\Delta t)u$, 小车 A 的动量为 Mv 。经 Δt 时间, 小车与进入的物料总动量表达为 $(M + b\Delta t)(v + \Delta v)$, 其中 Δv 为小车 A 的速度增量。由于系统 (小车 A 和物料 $b\Delta t$ 系统) 无水平方向外力, 水平动量守恒, 得方程

$$(b\Delta t)u + Mv = (M + b\Delta t)(v + \Delta v)$$

因 Δt 和 Δv 均为无限小量, 在忽略二级小量条件下, 得

$$(b\Delta t)u = M\Delta v + bv\Delta t$$

解得小车 A 的瞬时加速度

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{b}{M}(u - v)$$

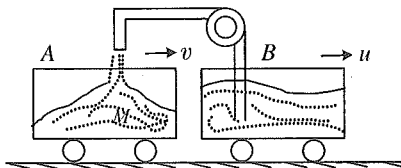


图 4-练 13

【练习 4-14】如图 4-练 14 所示, 由喷泉中喷出的水柱, 把一个重为 W 的垃圾桶倒顶在空中。水以速率 v_0 、恒定的质量增率 (即单位时间喷出的质量) $\Delta m/\Delta t$ 从地下射向空中。求垃圾桶可停留的最大高度。设水柱喷到桶底后以相同的速率反弹。

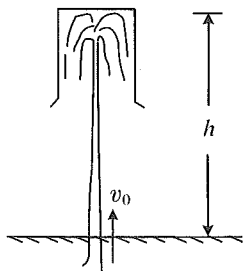


图 4-练 14

分析与解 设垃圾桶可停留的最大高度为 h , 并设水柱到达 h 高处的速率为 v , 则 v 满足

$$v^2 - v_0^2 = -2gh$$

得

$$v^2 = v_0^2 - 2gh$$

在极短时间 Δt , 水受到的冲量为

$$F\Delta t = 2\left(\frac{\Delta m}{\Delta t} \cdot \Delta t\right)v$$

解得

$$F = 2 \frac{\Delta m}{\Delta t} \cdot v = 2 \frac{\Delta m}{\Delta t} \sqrt{v_0^2 - 2gh}$$

若水柱作用在桶底的力 F 等于重力 W 时, 即可把桶倒顶在空中。解得垃圾桶停留的最大

高度

$$h = \frac{1}{2g} \left[v_0^2 - \left(W \cdot \frac{\Delta t}{2\Delta m} \right)^2 \right]$$

【练习 4-15】盛满水的碗置于倾盆大雨中。其表面面积为 500 厘米²。雨以 5 米/秒的速率笔直下降,单位面积上的质量增率为 10^{-3} 克/厘米²·秒。若过量的水,以可忽略的速度从碗内溢出,求因下雨所产生的作用在碗上的力。

若碗以 2 米/秒的匀速向上运动着,则它所受的力又是多大?

分析与解 雨以 5 米/秒的速率下降,到碗内降为零。则在 Δt 很短时间内,作用在碗上的冲量为

$$F\Delta t = \lambda \Delta t \cdot S \cdot v$$

其中 $\lambda = 10^{-3}$ 克/厘米²·秒 = 10^{-2} 千克/米²·秒, $S = 500$ 厘米² = 5×10^{-2} 米², $v = 5$ 米/秒。这个 F 等于因下雨所产生的作用在碗上增加的力,有

$$F = \lambda S v = 2.5 \times 10^{-3} \text{ (牛顿)}$$

若碗以速率 $u = 2$ 米/秒的匀速向上运动,则因下雨所产生的作用在碗上的力为

$$F' = \lambda' S (v + u)$$

其中

$$\lambda' = \lambda \frac{v + u}{v}$$

所以

$$F' = \lambda S v \left(\frac{v + u}{v} \right)^2 = 4.9 \times 10^{-3} \text{ (牛顿)}$$

4.3 变质量物体的运动

这里讨论的变质量物体并非指相对论中描述的质量随物体运动速度变化而变化的相对论情形,而是指物体运动过程中发生与外界交换质量的情形,或者说物体运动中存在着质量的流入或流出。例如喷射高速气流的火箭、沿斜坡滚下时质量渐增的雪球、过饱和蒸汽不断凝聚于其上的雨滴等等,均属此类问题。

对于这类变质量物体的运动,如果我们把质量不断变化的物体(称为主体)和由它释放出来的质量(或附着其上的质量)看成一个质点系统,那么此质点系统质量不变,就应该按不变质量的质点系处理。只有在把存在着质量流进、流出的主体作为研究对象时,它才成为一个变质量物体。

下面推导变质量物体(主体)的动力学方程(即运动微分方程)。

以增质量为例。设在 t 时刻主体质量为 m ,速度为 v ,即将进入主体的那部分物体的质量为 Δm ,速度为 u ,系统动量为 $mv + \Delta mu$ 。在 $t + \Delta t$ 时刻,主体质量变为 $m + \Delta m$,速度变为 $v + \Delta v$ 系统动量变为 $(m + \Delta m)(v + \Delta v)$ 。又设系统受到的合外力为 F ,外力冲量为 $F\Delta t$ 。利用 $t \rightarrow t + \Delta t$ 时间内,不变质量 $m + \Delta m$ 系统的动量定理,得

$$(m + \Delta m)(v + \Delta v) - (mv + \Delta mu) = F\Delta t$$

如果质量是连续变化的[这要求 $m(t)$ 是连续函数, Δm 是 Δt 的同级或更高级小量],则当 Δt

是无穷小量时, $\Delta m \cdot \Delta v$ 是 Δt 的二级或更高级的无穷小量, 可以忽略不计。将上式展开、整理得

$$m \frac{dv}{dt} = (u - v) \frac{dm}{dt} + F \quad (4.17)$$

此方程为增质量时物体的运动微分方程。减质量时, 依照相同的方法可得到相同形式的方程。因此, 方程(4.17)称为变质量物体的基本运动微分方程(或称密舍尔斯基方程)。其中 m 为主体质量(是个变量)。在增质量时, $(u - v)dm$ 为质量 dm 附着主体前相对于主体的动量, $(u - v)\frac{dm}{dt}$ 为附着过程中主体的动量增加率, 即主体受到的冲击力; 在减质量时, dm 为负值, $(u - v)|dm|$ 为主体给予 $|dm|$ 的冲量, $(u - v)\left|\frac{dm}{dt}\right|$ 为主体给予 $|dm|$ 的推力, 因此 $(u - v)\frac{dm}{dt}$ 为对主体的反冲力。方程(4.17)中最后一项 F 为系统受到的合外力, 在增质量时, 是在 dm 附着于主体瞬间系统受到的合外力; 而在减质量时, 是在 $|dm|$ 从主体分离的瞬间主体受到的合外力。两种情况下, 由于 $|dm|$ 无限小, 常常近似认为 F 是主体受到的合外力。

当 $u = 0$ 时, 方程(4.17)可改写为

$$\frac{d(mv)}{dt} = F \quad (4.18)$$

当 $u = v$ 时, 方程(4.17)又可改写为

$$m \frac{dv}{dt} = F \quad (4.19)$$

此式与牛顿第二定律具有相同的形式, 但此处 m 是变量。

显然, 如果主体运动中, 同时有质量的流进、流出, 甚至, 同时有几处流进、流出, 那么只需改写式(4.17)为

$$m \frac{dv}{dt} = \sum (u_i - v) \frac{dm_i}{dt} + F \quad (4.20)$$

便可。

【练习 4-16】一质量为 M_0 、面积为 A 的圆盘, 受一垂直于盘面的常力 F 的作用, 在密度为 ρ 的均匀尘埃中运动, 尘埃是以常速率 V 与圆盘相向运动。假定凡与圆盘相遇的尘埃统统粘在盘面上, 圆盘的初速度为零。求圆盘的速度 v 和圆盘的运动方程, 即求 $v = v(t)$, $x = x(t)$ 。

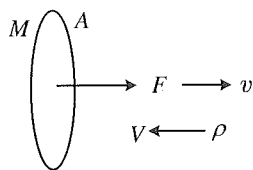


图 4-练 16

分析与解 圆盘系统是一个变质量系统, 如图 4-练 16 所示, 写出运动微分方程

$$M \frac{dv}{dt} = F + \frac{dM}{dt}(-V - v) \quad \text{即} \quad \frac{d(Mv)}{dt} = F - V \frac{dM}{dt} \quad (1)$$

由题意可知

$$M = M_0 + \int_0^t \rho A(V + v)dt = M_0 + \rho AVt + \rho Ax \quad (2)$$

其中已利用 $t = 0$ 时, $x(0) = 0$ 。改写式①, 代入式②, 得

$$\sum_0^{M_0} d(Mv) = \sum_0^t F dt - \sum_{M_0}^M V dM$$

$$Mv = Ft - V(M - M_0)$$

$$v = -V + \frac{1}{M}(Ft + M_0 V) \quad (3)$$

再利用式②, 求出 $M = M(t)$ 表达式:

$$M = M_0 + \rho A V t + \rho A x$$

$$dM = \rho A V dt + \rho A v dt = \rho A V dt + \rho A \left(-V + \frac{Ft + M_0 V}{M} \right) dt = \frac{\rho A}{M} (Ft + M_0 V) dt$$

$$\sum_{M_0}^M M dM = \sum_0^t \rho A (Ft + M_0 V) dt$$

$$M^2 = M_0^2 + \rho A (Ft^2 + 2M_0 V t) \quad (4)$$

将式④代入式③, 得 $v = v(t)$, 有

$$v(t) = -V + \frac{Ft + M_0 V}{\sqrt{M_0^2 + \rho A (Ft^2 + 2M_0 V t)}} \quad (5)$$

将式⑤代入式②, 得 $x = x(t)$, 有

$$\begin{aligned} x &= -Vt + \frac{M - M_0}{A\rho} \\ &= -Vt + \frac{1}{A\rho} [\sqrt{A\rho(Ft^2 + 2M_0 V t) + M_0^2} - M_0] \end{aligned}$$

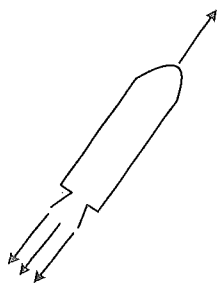


图 4-练 17

【练习 4-17】如图 4-练 17 所示, 近代火箭是利用把燃料燃烧后的废气逐渐向外喷出的办法来增加火箭自身的运动速度。设喷出废气的相对速度 $(u - v)$ 沿运动物体轨道切向, 且为一个常量 v_r ; 火箭在运行中不受任何外力作用; 火箭起始质量为 m_0 , 其中燃料质量为 m' , 空火箭质量为 m_s (即 $m_0 - m'$); 火箭单位时间内喷出废气的质量为常量 h 。求火箭能够达到的速度。

分析与解 这是一个变质量物体的运动问题。利用方程 (4.17), 写成

$$m \frac{dv}{dt} = -v_r \frac{dm}{dt} \quad \text{即} \quad \frac{dv}{v_r} = -\frac{dm}{m}$$

利用初始条件: $t = 0$ 时, $v = 0, m = m_0$, 得

$$v = v_r \ln \frac{m_0}{m}$$

当燃料烧完时, 火箭能够达到的速度为

$$v = v_r \ln \frac{m_0}{m_s} = v_r \ln \left(1 + \frac{m'}{m_s} \right) \quad (1)$$

下面稍作讨论:

(i) 假设所考察的火箭初速度为 v_0 , 经过时间 τ 后燃料烧完。而且假设火箭竖直向上飞行, 一路上受重力作用, 重力加速度 g 为常量。那么在其它条件相同的情况下, 火箭能够达

到的速度为

$$v = v_0 + v_r \ln \frac{m_0}{m_s} - g\tau \quad (2)$$

上式右端第三项是由于重力而损失的速度, τ 很小, 这一项也小; 第二项是由于喷气推动而获得的速度, 它与喷气时间 τ 无关。在忽略重力的条件下, 速度的增量只与喷气速度 v_r 、质量比 m_0/m_s 有关, 而且增大喷射速度对增大火箭最后能够达到的速度更为有效。而喷气速度由燃料的特性和发动机的品质决定。目前技术上可达的最高喷射速度大约为每秒 10 公里 (通常可达每秒 2~3 公里)。

如果火箭的壳体与燃料的质量比能做到像鸡蛋的壳体与蛋液的质量比一样 (大约 1/10), 那么火箭的速度增量 ($v - v_0$) 最多也只能达到

$$v - v_0 \approx v_r \ln \left(\frac{m_0}{m_s} \right) = v_r \ln \frac{m_s + m'}{m_s}$$

在取 $v_r = 2 \sim 3$ 公里/秒条件下, $v - v_0 = 5 \sim 7$ 公里/秒, 还达不到第一宇宙速度 7.9 公里/秒。可见, 依靠单级火箭是难以实现宇宙航行的。

(ii) 为了使火箭上天, 实现宇宙航行, 必须使用多级火箭。这一结论最早由俄国的中学教师齐奥尔科夫斯基在 1929 年提出。下面以三级火箭为例来说明多级火箭可以上天的道理 (设 $v_0 = 0$)。

设每一级火箭的空壳和燃料的相对质量如下表所示:

	空壳质量	燃料质量	本节总质量	累计质量
第三级火箭	1	6	7	7
第二级火箭	10	60	70	77
第一级火箭	100	600	700	777

第一级火箭 $m_{s1} = 100 + 77, m_{01} = 777$ 。燃料烧完 ($m'_1 = 600$) 后速度增量为

$$v_r \ln \frac{777}{177} = 1.48 v_r$$

然后把第一级火箭空壳 (100) 抛弃, 同时点燃第二级火箭。

第二级火箭 $m_{s2} = 10 + 7$, 此时火箭质量只有 $m_{02} = 77$, 燃料烧完 ($m'_2 = 60$) 后速度增量为

$$v_r \ln \frac{77}{17} = 1.51 v_r$$

然后抛弃第二级火箭空壳 (10), 同时点燃第三级火箭。

第三级火箭 同理 $m_{s3} = 1, m_{03} = 7$, 燃料烧完 ($m'_3 = 6$) 后速度增量为

$$v_r \ln \frac{7}{1} = 1.95 v_r$$

最后, 火箭只剩下一个质量为 1 的第三级火箭的空壳。它的最后速度等于三次速度增量之和, 即

$$1.48 v_r + 1.51 v_r + 1.95 v_r = 4.94 v_r$$

当 v_r 取 2 公里/秒时, 这个第三级火箭空壳速度已超过第一宇宙速度。

如果在第二、第三级火箭启动之前不将无用的外壳扔掉, 那么火箭最后(还保留三个空壳)的速度是

$$v_r \ln \frac{777}{17} = 1.95 v_r$$

仍达不到第一宇宙速度。

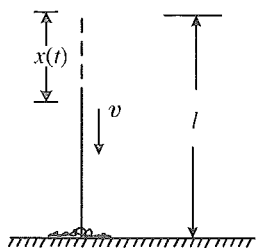


图 4-练 18

【练习 4-18】用手拿住匀质重绳的上端, 使绳下端刚好着地。突然放开, 使绳竖直下落, 如图 4-练 18 所示。试利用绳的重量来表达地面受到的最大压力。

分析与解一 设绳长为 l , 质量为 M 。图 4-练 18 所示为绳上端下落距离为 $x(t)$ 的状态。

(i) 考察在空中长为 $(l - x)$ 的那段绳子, 它是一个变质量系统, 其质量为

$$m = M \frac{l - x}{l}$$

在时间间隔 dt 内落地的一无限小绳元的绝对速度与空中那一大段主体的速度同为 v , 经地面的冲击后突变为零。根据变质量动力学方程, 可得

$$m \frac{dv}{dt} = mg + \frac{dm}{dt}(v - v)$$

即

$$m \frac{dv}{dt} = mg$$

解得

$$\frac{dv}{dt} = g$$

这个结果与自由落体方程式相同。因此有

$$v^2 = 2gx \quad (1)$$

(ii) 再取整条绳子为研究对象。已经落在地面上的那部分绳子动量为零, 所以, 整条绳子在时刻 t 时的总动量为

$$p = mv = \frac{l - x}{l} Mv$$

设地面对绳子的作用力为 N , 方向竖直向上。由动量定理得

$$\frac{dp}{dt} = Mg - N$$

由此得

$$\begin{aligned} N &= Mg - \frac{dp}{dt} = Mg - \left(\frac{l - x}{l} Mg - \frac{M}{l} v^2 \right) \\ &= Mg - Mg + \frac{x}{l} Mg + \frac{M}{l} \cdot 2gx \end{aligned}$$

$$= 3 \frac{M}{l} gx \quad (2)$$

在整条绳完全落地瞬间, 即 $x = l$ 时, N 达最大, 正好等于

$$N_{\max} = 3Mg \quad (3)$$

分析与解二 取已下落到地面静止的那段绳子为研究对象。这是一个变质量物体的运动问题, 且是增质量问题。写出动力学方程

$$ma = mg - N_x + \frac{dm}{dt}(v - 0) \quad (4)$$

其中 a 为地面上绳子(主体)的加速度, 为零; 地面对绳子的作用力, 其反作用力便是绳子对地面的压力; $m = \frac{M}{l}x$ 为主体质量, $\frac{dm}{dt} = \frac{M}{l}v$ 。方程④可改写为

$$N_x = \frac{x}{l}Mg + \frac{M}{l}v^2 \quad (5)$$

对于正在下落的那部分绳子, 易判定下落高度 x 与速度间满足(或由“分析与解一”中所得结论①)

$$v^2 = 2gx \quad (6)$$

联立式⑤和⑥得到

$$N_x = \frac{3x}{l}Mg$$

则得到地面受到的最大压力为

$$N_{\max} = 3Mg$$

分析与解三 把整条绳子分为三部分:

(i) 正在下落的部分, 加速度为 g (直接判定, 或由“分析与解一”所得结论), 长度为 $(l - x - \Delta x)$, 其中 Δx 为刚触地绳元的长度。

(ii) 刚触地绳元, 其长度为 Δx , 加速度在此绳元触地时间间隔 Δt 内初为 g , 末为零(停在地上), 这段时间间隔内加速度未知!

(iii) 已下落静止于地面上的部分, 长度为 x , 加速度为零。

(i) 和 (iii) 两部分产生的对地面的压力设为 N_{x1} , 它与地面对绳子的作用力相等。利用质心运动定理:

$$m_1 a_1 + m_2 a_2 = m_1 g + m_2 g - N_{x1}$$

其中 $m_1 = \frac{M}{l}(l - x)$ 为正在自由下落部分绳子的质量, 对应的加速度 $a_1 = g$; $m_2 = \frac{M}{l}x$ 为静止在地面绳子的质量, 对应的加速度 $a_2 = 0$ 。代入各量, 方程可改写为

$$\frac{M}{l}(l - x) \cdot g + \frac{M}{l}x \cdot 0 = \frac{M}{l}(l - x) \cdot g + \frac{M}{l}xg - N_{x1}$$

解得

$$N_{x1} = \frac{x}{l}Mg$$

(ii) 产生的对地面压力设为 N_{x2} , 它与地面对绳的作用力相等。

绳元 Δx 质量设为 $\Delta m = \frac{M}{l} \Delta x$, 在时间 Δt 的极短的间隔内, 速度从 v 变为零, 动量的改变量为

$$\Delta p = \Delta m \cdot v = \frac{M}{l} \Delta x \cdot v$$

所以地面对这段绳元的作用力为

$$N_{x2} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{\Delta m \cdot v}{\Delta t} = \frac{M}{l} \frac{\Delta x}{\Delta t} v = \frac{M}{l} v^2$$

利用 $v^2 = 2gx$, 得

$$N_{x2} = \frac{2x}{l} Mg$$

所以地面受到的总压力为

$$N = N_{x1} + N_{x2} = \frac{3x}{l} Mg$$

地面受到的最大压力为

$$N_{\max} = 3Mg$$

4.4 例 题

【例题 4-1】 如图 4-例 1 所示, 设重物 A 和 B 的质量分别为 m_A 和 m_B , 用柔软、不可伸长的轻绳相连跨过一轻质滑轮置于带平台的斜劈 C 上, 斜劈放在光滑地板上, 质量为 M 。试求, 当 A 沿斜面下移距离 l 时, 此斜劈 C 移动了多少距离?

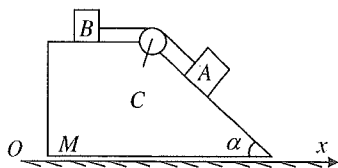


图 4-例 1

分析与解 把 A 、 B 、 C 作为一个系统, 由于地板光滑, 系统在水平方向无外力作用, A 和 B 在劈上移动过程中, 系统质心保持不动。

取水平方向为 x 轴, 设 A 和 B 在 C 上移动前后系统质心的 x 坐标分别为 x_{1C} 和 x_{2C} , 有

$$x_{1C} = x_{2C} \quad (1)$$

又设 A 、 B 、 C 移动前后的 x 坐标分别为 x_{1A} 、 x_{1B} 、 x_1 和 x_{2A} 、 x_{2B} 、 x_2 , 依质心的定义

$$x_{1C} = \frac{m_A x_{1A} + m_B x_{1B} + M x_1}{m_A + m_B + M} \quad (2)$$

$$x_{2C} = \frac{m_A x_{2A} + m_B x_{2B} + M x_2}{m_A + m_B + M} \quad (3)$$

联立式①~③, 得

$$m_A x_{1A} + m_B x_{1B} + M x_1 = m_A x_{2A} + m_B x_{2B} + M x_2$$

即

$$M(x_2 - x_1) + m_A(x_{2A} - x_{1A}) + m_B(x_{2B} - x_{1B}) = 0 \quad (4)$$

从图 4-例 1 中可以看出

$$x_{2B} - x_{1B} = l + (x_2 - x_1) \quad (5)$$

$$x_{2A} - x_{1A} = l \cos \alpha + (x_2 - x_1) \quad (6)$$

这里利用了 x 方向的绝对位移等于相对位移加牵连位移。将式⑤和⑥分别代入式④,得到斜劈 C 移动的距离

$$|x_2 - x_1| = \frac{m_A \cos \alpha + m_B}{m_A + m_B + M} l$$

【例 4-2】如图 4-例 2(a)所示,四个质量均为 m 的质点,用同样长度且不可伸长的轻绳连接成菱形 $ABCD$ 。静止放在水平光滑桌面上。若突然给质点 A 一个历时极短、沿 CA 方向的冲击,当冲击结束的时刻,质点 A 的速度为 V ,其它质点也获得一定速度, $\angle BAD = 2\alpha$ ($\alpha < \pi/4$)。求此质点系统受冲击后所具有的总动量和总动能。

分析与解 由对称性知,受冲击后, C 点的速度也必沿 CA 方向,设其大小为 V_C 。 D 的速度可以分解为平行于 V 的分速度和垂直于 V 的分速度,其大小分别设为 V_{D1} 和 V_{D2} 。同样, B 的速度也类似地分解为平行和垂直于 V 的两个分速度,其大小设为 V_{B1} 和 V_{B2} ,如图 4-例 2(b)所示。

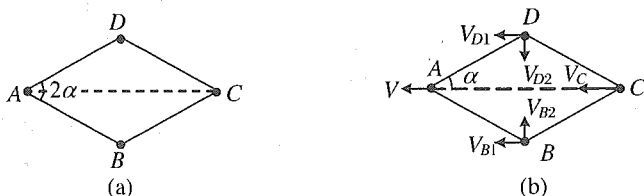


图 4-例 2

依对称性,必有

$$V_{B1} = V_{D1} \quad (1)$$

$$V_{B2} = V_{D2} \quad (2)$$

由于绳子不可伸长, A 沿 DA 的分速度和 D 沿 DA 的分速度相等, C 沿 CD 的分速度和 D 沿 CD 的分速度也相等。即

$$V \cos \alpha = V_{D1} \cos \alpha + V_{D2} \sin \alpha \quad (3)$$

$$V_C \cos \alpha = V_{D1} \cos \alpha - V_{D2} \sin \alpha \quad (4)$$

另外,设绳子 AD 给质点 D 的冲量大小为 I_1 ,绳子 DC 给质点 C 的冲量大小为 I_2 。注意到绳子 DC 给质点 D 的冲量大小同样也是 I_2 (各冲量方向均沿绳子方向)。由对称性还可判定,绳子 AB 给质点 B 的冲量大小也是 I_1 ,绳子 BC 给质点 B 和 C 的冲量大小都是 I_2 。由动量定理,可分别列出关于质点 D 平行和垂直于 V 的方向以及质点 C 平行于 V 方向的分量关系式分别为

$$mV_{D1} = I_1 \cos \alpha - I_2 \cos \alpha \quad (5)$$

$$mV_{D2} = I_1 \sin \alpha + I_2 \sin \alpha \quad (6)$$

$$mV_C = 2I_2 \cos \alpha \quad (7)$$

联立式③~⑦,消去 I_1 和 I_2 ,解出

$$V_{D1} = \frac{V}{1 + 2\sin^2 \alpha} \quad (8)$$

$$V_{D2} = \frac{V \sin 2\alpha}{1 + 2\sin^2 \alpha} \quad (9)$$

$$V_C = \frac{V \cos 2\alpha}{1 + 2\sin^2 \alpha} \quad (10)$$

据此结果,再利用式①和②,此系统总动量为

$$P = mV + 2mV_{D1} + mV_C = \frac{4mV}{1 + 2\sin^2 \alpha} \quad (11)$$

方向沿 CA 方向。此系统的总动能为

$$E = E_A + E_B + E_D + E_C = \frac{1}{2}m(V^2 + 2V_{D1}^2 + 2V_{D2}^2 + V_C^2) = \frac{2mV^2}{1 + 2\sin^2 \alpha} \quad (12)$$

【例题 4-3】 一个半径为 R 的球形容器内装有理想气体,试导出理想气体对器壁的压强表达式。设理想气体分子质量为 m ,单位体积内的分子数为 n ,分子速率平方平均值 $\overline{v^2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i^2$,其中 v_i 为第 i 个分子的速率, N 为球形容器内的总分子数, $N = n \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$ 。

分析与解 从分子运动论的观点,气体对器壁作用的压强,是大量分子对器壁不断碰撞的结果。下面根据理想气体的分子模型,以及用统计平均处理,进行推导。

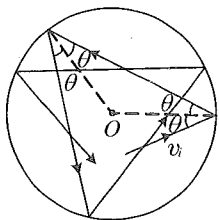


图 4-例 3

先讨论一个分子碰撞容器内壁的情况,如图 4-例 3 所示。设这个分子的速率为 v_i ,撞击内壁的方向与球面法线方向成 θ_i 角。由于分子与器壁的碰撞是完全弹性碰撞,可知,碰撞前后分子速率不变,分子入射角与反射角(θ_i)相等。在每次碰撞中,利用器壁对分子的冲量等于分子沿法向动量的改变量,得到分子对器壁作用的法向冲量

$$\Delta I_i = 2mv_i \cos \theta_i$$

又由于这个分子每秒碰撞器壁 $\frac{v_i}{2R \cos \theta_i}$ 次,所以这个分子每秒内作

用于器壁的冲量

$$I_i = 2mv_i \cos \theta_i \cdot \frac{v_i}{2R \cos \theta_i} = \frac{mv_i^2}{R}$$

对全部分子(设为 N)来说,球形内壁每秒内所受到的总冲量,也即总作用力为

$$F = \sum_{i=1}^N \frac{mv_i^2}{R} = \frac{m}{R} \sum_{i=1}^N v_i^2$$

内壁总面积为 $4\pi R^2$,气体的体积是 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ 。所以按压强定义得

$$p = \frac{\frac{m}{R} \sum_{i=1}^N v_i^2}{4\pi R^2} = \frac{1}{3} \frac{N}{\frac{4}{3}\pi R^3} m \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i^2 = \frac{1}{3} nm \overline{v^2}$$

这就是理想气体对器壁的压强公式。

【例题 4-4】 讨论河流拐弯处建筑一个堤坝,以防止河水上涨时洪水溢出。显然,堤坝必须足够坚固。一方面要经得住河水的静压强 ρgh ,其中 ρ 是水的密度, h 是由坝底到水面的高度,如图 4-例 4(a)所示。另外,由于河流弯曲,水流的冲击将产生一个附加的动压强。试问:这个动压强和坝底静压强之比。

设河流拐弯处被看成以 R 为半径(曲率半径)的圆弧的一部分,河道宽度相等,流速 v 为定值。

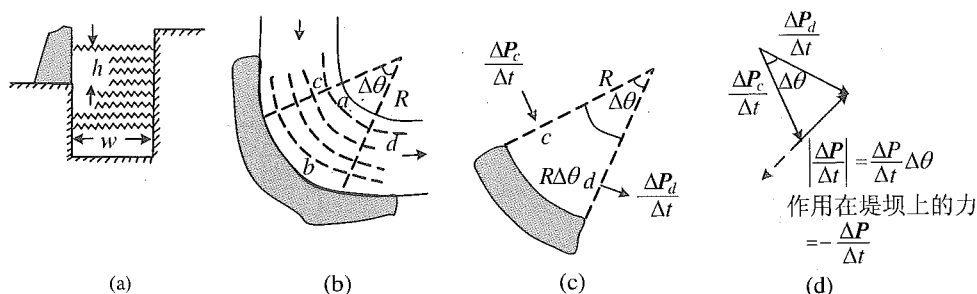


图 4-例 4

分析与解 我们讨论张角为 $\Delta\theta$ 的那一小段圆弧,如图 4-例 4(b)所示,根据题文要求,我们只需考虑堤坝基底以上的那部分水流,而且是由河岸 a 、堤坝 b ,以及两个想像的截面 c 和 d 包围起来的那部分河流体积。动量经由 c 传递到体积内,再由 d 传出去,如图 4-例 4(c)所示,传递动量的速率为

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = \lambda v^2 = \rho A v^2$$

其中 λ 为河身单位长度上的质量,即 $\lambda = \rho A$, A 是位于堤坝基底以上河身的横截面积, $A = hw$ 。

由于面 c 和面 d 不是平行的,两面间流水动量的时间变化率(单位时间内动量的变化)为

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{\Delta P_d}{\Delta t} - \frac{\Delta P_c}{\Delta t}$$

由图 4-例 4(d)的矢量图可知, $\Delta P/\Delta t$ 的方向沿径向向里,且大小为

$$\left| \frac{\Delta P}{\Delta t} \right| = \frac{\Delta P}{\Delta t} \Delta\theta$$

作用在堤坝上的动态压力指向径向向外,即由河指向堤坝,作用在堤面 $(R\Delta\theta) \cdot h$ 上面,其大小相同。因而动压强为

$$\text{动压强} = \frac{\frac{\Delta P}{\Delta t} \Delta\theta}{Rh\Delta\theta} = \frac{\rho A v^2}{Rh} = \frac{\rho w v^2}{R}$$

动压强对坝底静压强的比值为

$$\frac{\text{动压强}}{\text{坝底静压强}} = \frac{\rho w v^2}{R} \cdot \frac{1}{\rho g h} = \frac{w}{h} \cdot \frac{v^2}{R g} = \frac{\text{宽度}}{\text{深度}} \times \frac{\text{坝面处水流向心加速度}}{g}$$

对于在洪水期间水流速率为 4 米/秒的河流,若河流拐弯处曲率半径为 500 米,水深 1 米,河宽 60 米,则此比值约为 0.2,所以动压强是不可以忽略的。接近河面处,静压强小,此比值还要大些。

【例题 4-5】 一个沙漏(古代的一种计时器)置于一个盘秤上,初始时瓶中的所有沙子都放在上面的容器里,如图 4-例 5(a)所示。瓶的质量为 M ,瓶中沙子的质量为 m 。在 $t=0$ 时,沙子开始流入下面的容器,沙子以质量变化率为常数($\Delta m/\Delta t = \lambda$)流下。画出 $t \geq 0$ 的全部

时间内秤的读数 W 与时间 t 的函数曲线。

分析与解 设沙子自上面容器下落,全部达下面容器的底部,下落高度均为 h 。沙子自由下落 h ,速度变为 $v = \sqrt{2gh}$,所花时间 $t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ 。

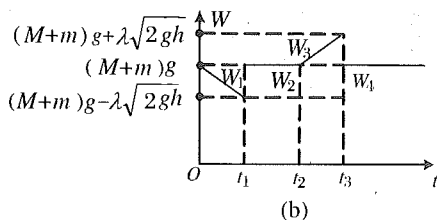
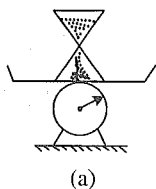


图 4-例 5

为确定秤的读数随时间的变化情况,可把时间分四段进行讨论:

1) 沙子开始下落直至沙子开始碰到下面容器底部之前,时间范围: $0 \leq t \leq t_1$ 。显然,这段时间内盘秤读数为

$$W_1 = (M + m)g - \lambda t g \quad (0 \leq t \leq t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}})$$

2) 沙子刚开始触及下容器底部,直至沙子全部离开上容器那一瞬时 t_2 ,时间范围: $t_1 < t \leq t_2$ 。在这段时间内沙子对容器的作用力分为两部分,一部分是承受部分沙子的重量,其值等于 1) 中 $t = t_1$ 时大小;另一部分是单位时间内下落到下容器底部的沙子受容器底部作用力的反作用力,其大小为 $\lambda v = \lambda \sqrt{2gh}$,所以在这段时间内盘秤的读数是常值,即

$$W_2 = [(M + m)g - \lambda t_1 g] + \lambda \sqrt{2gh} = (M + m)g \quad (t_1 \leq t \leq t_2 = \frac{m}{\lambda})$$

3) 沙子刚刚全部离开上容器直到全部抵达下容器底部为止。显然,这段时间内盘秤的读数为

$$W_3 = W_2 + \lambda(t - t_2)g = (M + m)g - mg + \lambda t g = Mg + \lambda t g \quad (t_2 \leq t \leq t_3 = t_1 + t_2)$$

4) 沙子全部达下容器底部后,盘秤读数为

$$W_4 = (M + m)g \quad (t \geq t_3 = t_1 + t_2)$$

全部结论示于图 4-例 5(b)中。

【例题 4-6】 一根均匀的、不可伸长的软缆绳,全长为 l ,质量为 M 。开始绳两端都固定在邻近的挂钩上,自由地悬挂着,如图 4-例 6(a)所示。某瞬时缆绳一端松开,开始自由下落,过程中某一情形如图 4-例 6(b)所示。已知每个挂钩的最大负荷为 N (大于缆绳重量 Mg)。为使缆绳在一端松开下落全过程中,仍在挂钩上的另一端不会把挂钩拉断, Mg 和 N 必须满足什么条件? 设运动中缆绳无横向摆动。

分析与解一 在图 4-例 6(c)中,缆绳右端下落高度 x 时,由于缆绳柔软,缆绳右边运动部分只受重力下降,速度为 $\sqrt{2gx}$ 。

考察由运动转入静止的、长度为 Δx 的缆绳 AB 单元段,其动量由

$$\Delta p = \Delta m \cdot v = \frac{M}{l} \Delta x \cdot \sqrt{2gx}$$

转变为零(达 AC 位置时),所需时间 Δt 应等于这个单元 AB 的上端 B 经历 $2\Delta x$ 达 C 的时间。

当 Δx 无限短时, 可以认为在 $2\Delta x$ 内 A 点速度为一常量 $\sqrt{2gx}$ 。所以

$$\Delta t = \frac{2\Delta x}{\sqrt{2gx}}$$

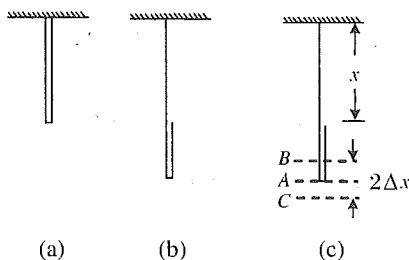


图 4-例 6

因此, 作用在悬挂缆绳左挂钩上的力, 除了原来缆绳左边静止部分的重力

$$F_g = \frac{M}{l} \cdot \frac{1}{2}(l+x)g = \frac{l+x}{2l}Mg$$

此外, 又增加了两个力, 一个是 Δx 单元转入静止时, 左挂钩新增加的重力

$$\Delta F_g = \frac{M}{l} \cdot \Delta x \cdot g = \frac{\Delta x}{l}Mg$$

另一个是单位时间内改变 Δx 单元缆绳的动量所施加的力

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \left(\frac{M}{l} \Delta x \sqrt{2gx} \right) \cdot \frac{\sqrt{2gx}}{2\Delta x} = \frac{x}{l}Mg$$

合力为

$$F = \frac{l+x}{2l}Mg + \frac{\Delta x}{l}Mg + \frac{x}{l}Mg \approx \frac{l+3x}{2l}Mg$$

其中已略去小量 ΔF_g 。根据题文要求

$$N > F_{\max} = 2Mg$$

这里已利用: 当 $x=l$ 时, $F=F_{\max}$ 。

分析与解二 利用质点系动力学方程求解。整根绳子作为一个系统, 并以竖直向下作为坐标轴的正向。

设缆绳右端点下落 x 的时刻为 t , 则 t 时刻缆绳系统的动量为

$$p(t) = \frac{M}{l} \cdot \frac{1}{2}(l-x) \cdot v$$

$t + \Delta t$ 时刻系统动量为

$$p(t + \Delta t) = \frac{M}{l} \cdot \frac{1}{2}(l-x-\Delta x)(v + \Delta v)$$

利用质点系动力学方程

$$Mg - N' = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{1}{\Delta t}[p(t + \Delta t) - p(t)] = \frac{M}{2l\Delta t}[(l-x)\Delta v - v\Delta x - \Delta x\Delta v]$$

利用 $\Delta v/\Delta t = g$, $\Delta x/\Delta t = v$, $v = \sqrt{2gx}$, 忽略二级小量 $\Delta x\Delta v$, 得

$$Mg - N' = \frac{M}{2l}[(l-x)g - v^2] = \frac{l-3x}{2l}Mg$$

$$N' = \left(1 - \frac{l-3x}{2l}\right)Mg = \frac{l+3x}{2l}Mg$$

$$(N')_{\max} = 2Mg$$

根据题文要求,可得

$$N > (N')_{\max} = 2Mg$$

分析与解三 取图 4-例 6(c)中静止悬挂部分 $\frac{1}{2}(l+x)$ 作为被研究系统,写出这个变质量系统的动力学方程

$$ma = N + F_g + \frac{dm}{dt}v_r$$

其中 $m = \frac{M}{l} \cdot \frac{1}{2}(l+x)$, $\frac{dm}{dt} = \frac{M}{2l}v$, $v = \sqrt{2gx}$; N 为左挂钩向上拉力; F_g 为主体所受重力; v_r 为增质量相对主体的相对速度,取向上为正时, $v_r = -v - 0 = -v$; a 为主体加速度, $a = 0$ 。代入各量,重写动力学方程(向上为正)为

$$0 = N(x) - \frac{M}{2l}(l+x)g + \frac{M}{2l}v \cdot (-v)$$

即

$$N(x) = \frac{M}{2l}(l+x)g + \frac{M}{2l}v^2 = \frac{l+x}{2l}Mg + \frac{x}{l}Mg = \frac{l+3x}{2l}Mg$$

$$N(l) = N_{\max} = 2Mg$$

所以不拉断挂钩, N 必须满足

$$N > N(l) = 2Mg$$

【例题 4-7】 一条长为 l 、质量为 m 的无弹性柔绳索被近乎对称地放在一个光滑水平细轴钉上,如图 4-例 7(a)所示。若放手释放,其一端受竖直小扰动,使绳索滑动。问绳索离开轴钉时,其速度应为多大?

分析与解一 判定绳索是否离开轴钉的依据是轴钉与绳接触处对绳的向上支持力是否存在。为此,先求图 4-例 7(b)中较长边(右边)绳长为 x 时($l/2 < x < l$)光滑轴钉对绳索的作用力。取轴钉处为坐标原点,竖直向下为 x 轴正向。绳的质心坐标为

$$x_c = \frac{\frac{m}{l}x \cdot \frac{x}{2} + \frac{m}{l}(l-x) \cdot \frac{l-x}{2}}{\frac{m}{l}} = \frac{1}{2l}[x^2 + (l-x)^2]$$

与初始位形相比,质心下降高度

$$h = x_c - \frac{l}{4} = \frac{1}{2l}\left[x^2 + (l-x)^2 - \frac{l^2}{2}\right] = \frac{1}{l}\left(x - \frac{l}{2}\right)^2$$

利用机械能守恒,即

$$\frac{1}{2}mv^2 = mg \cdot \frac{1}{l}\left(x - \frac{l}{2}\right)^2$$

解得此时绳子运动速率为

$$v = \sqrt{\frac{2g}{l}} \left(x - \frac{l}{2} \right) \quad (1)$$

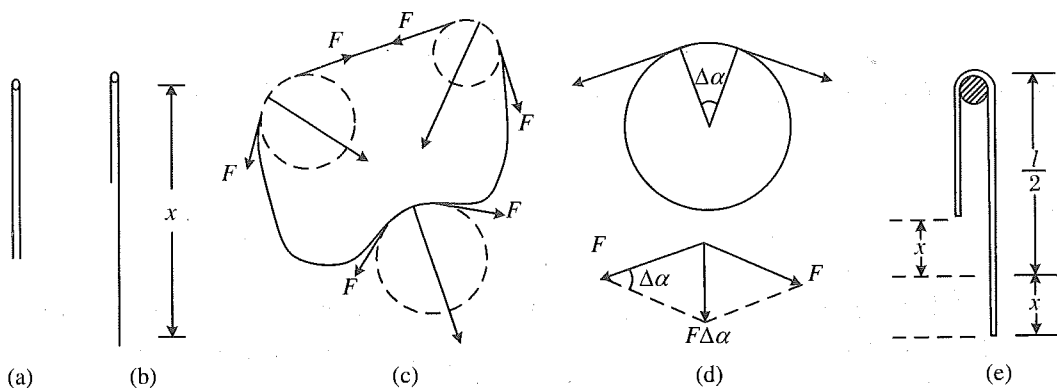


图 4-例 7

利用质心运动定律求解轴钉对光滑绳索的作用力 F , 为此写出 t 和 $t + \Delta t$ 时刻系统动量:

$$p(t) = \frac{m}{l} x \cdot v - \frac{m}{l} (l - x) \cdot v = 2 \frac{m}{l} v \left(x - \frac{l}{2} \right)$$

$$p(t + \Delta t) = \frac{m}{l} (x + \Delta x) (v + \Delta v) - \frac{m}{l} (l - x - \Delta x) (v + \Delta v)$$

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{p(t + \Delta t) - p(t)}{\Delta t}$$

$$= \frac{2m}{\Delta t \cdot l} \left[v \Delta x + \left(x - \frac{l}{2} \right) \Delta v \right] = \frac{2m}{l} \left[v^2 + \left(x - \frac{l}{2} \right) \sqrt{\frac{2g}{l}} v \right]$$

$$= \frac{8mg}{l^2} \left(x - \frac{l}{2} \right)^2$$

这里已利用式①, 以及 $\frac{dv}{dt} = \sqrt{\frac{2g}{l}} v$. 代入质心动力学方程, 得

$$mg - F = \frac{8mg}{l^2} \left(x - \frac{l}{2} \right)^2 \quad (2)$$

解得

$$F = mg \left[1 - \frac{8}{l^2} \left(x - \frac{l}{2} \right)^2 \right] = \frac{mg}{l^2} (8x^2 - 8lx + l^2) \quad (3)$$

当 $F = 0$ 时, 绳索离开轴钉, 即

$$8x^2 - 8lx + l^2 = 0$$

从中解出

$$x = \frac{l}{2} \left(1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

因 x 满足条件

$$\frac{l}{2} < x < l$$

得

$$x = \frac{l}{2} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{2 + \sqrt{2}}{4} l \approx 0.85l \quad (4)$$

即当柔绳左侧还有 $0.15l$ 向上运动时,绳已脱离轴钉。此时绳索速度大小为

$$v = \sqrt{\frac{2g}{l} \left(x - \frac{l}{2} \right)} \Big|_{x=\frac{2+\sqrt{2}}{4}l} = \frac{1}{2} \sqrt{gl} \quad (5)$$

分析与解二 (i) 首先说明,沿任意形状的闭合曲线以不变速度运动的软绳,在没有任何约束(如滑轮、圆柱等)作用其上时,运动情况不变。

考虑以速度 v 沿着某个闭合曲线稳定运动的软绳,如图 4-例 7(c) 所示。因为软绳上各点 v 大小相等,所以以软绳形状为轨道的各质量元的切向加速度均为零,这导致软绳上各质量元的张力大小都相同。设单位长度软绳质量为 λ ,而且在某一点软绳的曲率半径为 ρ (不同地方,可以不同),那么长为 $\rho\Delta\alpha$ 的软绳质量为 $\Delta m = \lambda\rho\Delta\alpha$,其法向加速度为 v^2/ρ ,如图 4-例 7(d),其运动方程为

$$\lambda\rho\Delta\alpha \frac{v^2}{\rho} = F\Delta\alpha$$

得到

$$F = \lambda v^2$$

这个结论说明软绳内张力在本情况下与曲率半径无关。软绳若是直线,则作用在软绳上质量元的合力为零,软绳越弯曲,合力越大。

(ii) 对于本题,在软绳将离未离轴钉时,内部张力满足(满足无约束自由条件)

$$F = \lambda v^2 \quad \left(\lambda = \frac{m}{l} \right) \quad (1)$$

这个结论与曲率半径无关,也可应用于直线形软绳(曲率半径无限大)。

将软绳位移用 x 表示,如图 4-例 7(e) 所示,软绳右侧部分加速度为 a ,两边软绳的动力学方程分别为

$$F - \lambda \left(\frac{l}{2} - x \right) g = \lambda \left(\frac{l}{2} - x \right) a \quad (\text{左侧}) \quad (2)$$

$$\lambda \left(\frac{l}{2} + x \right) g - F = \lambda \left(\frac{l}{2} + x \right) a \quad (\text{右侧}) \quad (3)$$

再利用软绳系统机械能守恒,即

$$(\lambda x g) x = \frac{1}{2} (\lambda l) v^2 \quad (4)$$

联立上述四方程,消去 F 、 a ,算出 x 、 v ,得

$$x = \frac{1}{2\sqrt{2}} l \approx 0.35355l \approx 0.35l \quad (5)$$

$$v = \frac{1}{2} \sqrt{gl} \quad (6)$$

这里的 x , 就是“分析与解一”中的 $(x - l/2)$ 。这样, 当软绳的左侧仍有约 $0.15l$ 向上运动时, 软绳已经与轴钉脱离。而不能简单地认为 $x = l/2$ 时软绳脱离轴钉, 以此写出机械守恒方程, 这样会得到错误的速度大小 $v = \sqrt{gl}$ 。

【例题 4-8】某火箭竖直向上发射, 其本身的质量为 m , 加上燃料后的总质量为 M_0 。假定发射火箭时在单位时间内消耗的燃料与初始总质量 M_0 成正比, 比例系数是 α , 燃料喷出的相对速度 v_r 是常量, 重力加速度 g 为常量。求证:

1) 只有当 $\alpha v_r > g$ 时, 火箭才能上升;

2) 火箭能达到的最大速度为

$$v_r \ln \frac{M_0}{m} - \frac{g}{\alpha} \left(1 - \frac{m}{M_0} \right)$$

3) 火箭能达到的最大高度为

$$\frac{v_r^2}{2g} \left(\ln \frac{M_0}{m} \right)^2 + \frac{v_r}{\alpha} \left(1 - \frac{m}{M_0} - \ln \frac{M_0}{m} \right)$$

分析与解 写出火箭作为变质量系统的运动微分方程

$$M \frac{dv}{dt} = F + \frac{dM}{dt} (u - v) \quad (1)$$

本题中, 依题意有

$$\frac{dM}{dt} = -\alpha M_0$$

从中解出

$$M = M_0(1 - \alpha t) \quad (2)$$

又, 式①中, 有

$$u - v = -v_r \quad (3)$$

1) 方程①可改写为

$$M \frac{dv}{dt} = -Mg + \alpha M_0 v_r \quad (4)$$

即

$$\frac{dv}{dt} = -g + \frac{\alpha}{1 - \alpha t} v_r \quad (5)$$

火箭能上升的条件, 即, 在 $t = 0$ 时, $dv/dt > 0$, 得到

$$\alpha v_r > g$$

得证。

2) 改写方程④为

$$M \frac{dv}{dt} = -Mg - v_r \frac{dM}{dt}$$

继续改写为

$$dv = -g dt - \frac{dM}{M} v_r \quad (6)$$

为了确定最大速度, 可以通过 M 达 m 即燃料耗尽这一条件, 得到确认。因此, 利用 $\frac{dM}{dt} =$

$-\alpha M_0$, 即 $dt = -\frac{dM}{\alpha M_0}$ 代入得

$$\sum_0^{v_{\max}} dv = \sum_{M_0}^m \frac{g}{\alpha M_0} dM - \sum_{M_0}^m \frac{dM}{M} v_r \quad (7)$$

解得

$$v_{\max} = \frac{g}{\alpha M_0} (m - M_0) - v_r \ln \frac{m}{M_0} = -\frac{g}{\alpha} \left(1 - \frac{m}{M_0}\right) + v_r \ln \frac{M_0}{m} \quad (8)$$

得证。

(3) 当火箭达 $v_{\max}$ 以后, 不再喷出燃料。在重力作用下作质量 m 不变的匀减速运动, 加速度为 $-g$ (以竖直向上为正)。这样, 火箭从 $t=0$ 发射开始, 直到达最大高度, 可分两段计算: 第一段为加速过程, 第二段为减速过程。

(i) 加速过程达到高度 x_1

再次利用方程⑦, 即

$$\sum_0^v dv = \sum_{M_0}^M \frac{g}{\alpha M_0} dM - \sum_{M_0}^M \frac{dM}{M} v_r$$

或

$$v = \frac{dx}{dt} = -\frac{g}{\alpha} \left(1 - \frac{M}{M_0}\right) + v_r \ln \frac{M_0}{M}$$

其中已利用 $dt = -\frac{dM}{\alpha M_0} = -\frac{1}{\alpha} d\left(\frac{M}{M_0}\right)$ 。继续求 x_1 。

$$\begin{aligned} \sum_0^{x_1} dx &= -\frac{1}{\alpha} \sum \left[v_r \ln \frac{M_0}{M} - \frac{g}{\alpha} \left(1 - \frac{M}{M_0}\right) \right] d\left(\frac{M}{M_0}\right) \\ &= -\frac{1}{\alpha} \sum \left[-v_r \ln \frac{M}{M_0} - \frac{g}{\alpha} \left(1 - \frac{M}{M_0}\right) \right] d\left(\frac{M}{M_0}\right) \\ &= -\frac{1}{\alpha} \left[-v_r \sum_{M_0}^m \ln \frac{M}{M_0} d\left(\frac{M}{M_0}\right) + \frac{g}{\alpha} \sum_{M_0}^m \left(1 - \frac{M}{M_0}\right) d\left(1 - \frac{M}{M_0}\right) \right] \end{aligned}$$

其中可利用

$$d\left(\frac{M}{M_0} \ln \frac{M}{M_0}\right) = \ln \frac{M}{M_0} d\left(\frac{M}{M_0}\right) + \left(\frac{M}{M_0}\right) d\left(\ln \frac{M}{M_0}\right) = \ln \frac{M}{M_0} d\left(\frac{M}{M_0}\right) + d\left(\frac{M}{M_0}\right)$$

则

$$\ln \frac{M}{M_0} d\left(\frac{M}{M_0}\right) = d\left(\frac{M}{M_0} \ln \frac{M}{M_0}\right) - d\left(\frac{M}{M_0}\right)$$

所以

$$\begin{aligned} x_1 &= -\frac{1}{\alpha} \left\{ -v_r \left[\frac{m}{M_0} \ln \frac{m}{M_0} - \left(\frac{m}{M_0} - 1\right) \right] + \frac{g}{2\alpha} \left(1 - \frac{m}{M_0}\right)^2 \right\} \\ &= -\frac{v_r}{\alpha} \left(\frac{m}{M_0} \ln \frac{M_0}{m}\right) + \frac{v_r}{\alpha} \left(1 - \frac{m}{M_0}\right) - \frac{g}{2\alpha^2} \left(1 - \frac{m}{M_0}\right)^2 \end{aligned}$$

(ii) 减速过程再上升高度 x_2

$$x_2 = \frac{v_{\max}^2}{2g} = \frac{1}{2g} \left[v_r \ln \frac{M_0}{m} - \frac{g}{\alpha} \left(1 - \frac{m}{M_0}\right) \right]^2$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2g} \left[v_r^2 \left(\ln \frac{M_0}{m} \right)^2 + \left(\frac{g}{\alpha} \right)^2 \left(1 - \frac{m}{M_0} \right)^2 - \frac{2gv_r}{\alpha} \left(1 - \frac{m}{M_0} \right) \ln \frac{M_0}{m} \right] \\
 &= \frac{v_r^2}{2g} \left(\ln \frac{M_0}{m} \right)^2 + \frac{g}{2\alpha^2} \left(1 - \frac{m}{M_0} \right)^2 - \frac{v_r}{\alpha} \left(1 - \frac{m}{M_0} \right) \ln \frac{M_0}{m}
 \end{aligned}$$

火箭能达的最大高度为

$$x = x_1 + x_2 = \frac{v_r^2}{2g} \left(\ln \frac{M_0}{m} \right)^2 + \frac{v_r}{\alpha} \left(1 - \frac{m}{M_0} - \ln \frac{M_0}{m} \right)$$

得证。

习 题 4

4-1 质量为 m 的小球通过细绳悬挂于固定点 O' 上, 小球以速率 v 在水平面上作匀速圆周运动, 细绳与铅垂线的夹角为 θ , 如图 4-习 1 所示。求小球从图中 A 点运动到 B 点过程中绳子张力的冲量。

4-2 质量为 M 的板静置于水平桌面上, 板上放有一质量为 m 的小物体。当板在水平外力作用下从小物体下抽出时, 物体与板的速度分别为 v_1 和 v_2 。求在此过程中水平外力的冲量。已知各接触面之间的摩擦系数均相同。

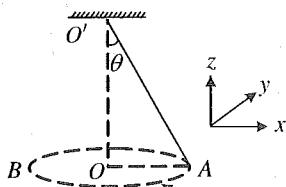


图 4-习 1

4-3 质量为 m 的金属块和质量为 M 的木块通过细绳连在一起, 从静止开始以加速度 a 在水中下沉。经时间 t 细绳断开, 金属块与木块分离。再经过时间 t' , 木块速度为零, 但尚未露出水面, 求此时金属块的速度。

4-4 在光滑水平面上并排静放着两块质量分别为 m_1 和 m_2 的木块。一质量为 m 的子弹以 v_0 的初速水平地射向两块木块, 射穿两木块后以 v' 的速度沿原方向运动。求两木块的速度 v_1 和 v_2 。设子弹在两木块中受到的阻力相等(视为恒力), 而穿过 m_1 所用的时间为穿过 m_2 所用时间的一半。

4-5 如图 4-习 5 所示, 传送带向上传送砂石, 料斗供给传送带砂石的速度为 μ (单位时间内传送的质量, 单位为 kg/s), 两轮间传送带长为 l , 传送带倾角为 α , 主动轮半径为 R 。求: 为使传送带匀速向上传送砂石, 发动机的最小转矩为多大? 相应的传送带速度为多大? 设空载时发动机转矩为零。

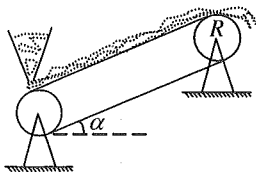


图 4-习 5

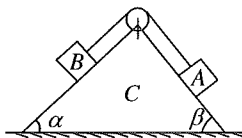


图 4-习 6

4-6 如图 4-习 6 所示, 两滑块 A 、 B 通过无弹性细线和轻质定滑轮跨接在置于水平桌面上的双斜面体 C 上。现观察到滑块 A 沿斜面向下加速运动, 加速度为 $a = 2 \text{ 米/秒}^2$, 而双斜面体 C 保持静止。已知 $m_A = 4 \text{ 千克}$, $m_B = 2 \text{ 千克}$, $m_C = 5 \text{ 千克}$, 双斜面体 C 的两个斜面光洁度不一样, 其倾角分别为 $\alpha = 37^\circ$, $\beta = 53^\circ$ 。求双斜面体 C 所受水平桌面的静摩擦力和支承力。

4-7 质量分别为 m_1 、 m_2 和 m_3 的三个质点 A 、 B 和 C 位于光滑的水平桌面上,用已拉直的不可伸长的柔软的轻绳 AB 和 BC 连接,角 ABC 为 $\pi - \alpha$, α 为一锐角,如图 4-习 7 所示。今有一冲量为 I 的冲击力沿 BC 方向作用于质点 C ,求质点 A 开始运动时的速度。

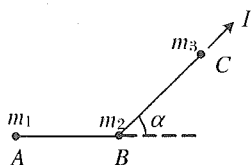


图 4-习 7

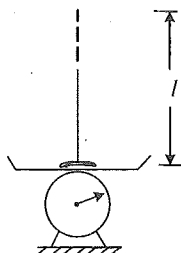


图 4-习 8

4-8 如图 4-习 8 所示,质量为 M 、长度为 l 的均匀软绳,铅直地悬挂在磅秤上方,下端恰好触及秤盘。放松绳子,使其自由落在秤盘上。当绳子中长度为 x 的一段已经落在秤盘上时,磅秤的读数是多少?

4-9 如图 4-习 9 所示,长为 l 、质量为 m 的一根柔软绳子盘放在水平桌面上,用手将绳子一端以恒定的速率 v 向上提起,求当提起高度为 x 时手的提力。

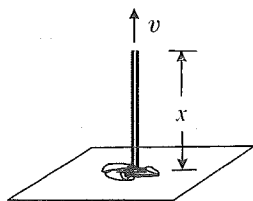


图 4-习 9

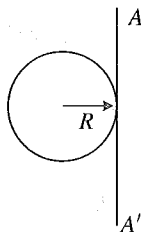


图 4-习 10

4-11 一质量均匀分布的半圆形薄片,圆心 O ,半径 R 。其上有半径为 r 的小圆孔,孔圆心为 O' , $\overline{OO'}$ 垂直于半圆形薄片的直径,且 $r < \overline{OO'} < R - r$ 。如图 4-习 11 所示。求此带小孔半圆形薄片的质心位置。

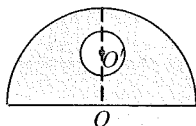


图 4-习 11

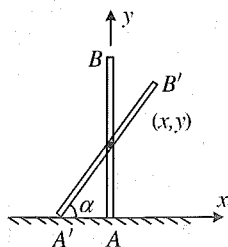


图 4-习 12

4-12 如图 4-习 12 所示,匀质杆 AB 直立于光滑水平面上,稍受扰动杆将倾倒, A 端在水平面滑动,求 B 点的轨迹,设杆长为 $2l$ 。

4-13 在绝对光滑的水平面上放一半径为 a 、质量为 M 的圆环,在某一瞬间有一质量为 m 的甲虫由静止开始沿此圆环爬行。试求甲虫及圆环中心的运动轨迹。

4-14 质量为 M 、长为 l 的小船(船的质量依船长方向均匀分布)静浮于湖中,小船两头分别站着质量为 m_1 和 m_2 ($m_1 > m_2$) 的人,他们同时相对船以相同的速率 u 走向原位于船正中、但固定在湖中的木桩,欲把轻绳系在木桩上。若忽略水对船的阻力作用,试问:

1) 谁先走到木桩处?

2) 他用了多少时间?

4-15 一块长为 L 的大平板静放在光滑水平冰面上,一小孩骑着儿童自行车以 v_0 的速度从板的一端驶上平板,在板上他的速度忽快忽慢,在将近板的另一端时,他相对板的速度为 u 。此时,他突然刹车,停在板端。已知人在板上骑车的时间为 t ,板的质量为 M ,小孩子与车一起的质量为 m 。试求:

1) 刹车前瞬时板的速度;

2) 车相对板刚静止时板的位移。

4-16 一质量 $M_1 = 50$ 千克的人 A 手里拿着一质量 $m = 5.0$ 千克的小球以 $v_1 = 1.2$ 米/秒的速率在光滑冰面上沿直线滑冰,而另一质量 $M_2 = 45$ 千克的人 B 以 $v_2 = 0.8$ 米/秒的速率向 A 对面滑来,为避免碰撞, A 把球以相对于他的速率 u 向 B 水平抛去,让 B 接住。试问 u 至少应多大?

4-17 一质量为 M 的杂技演员,从蹦床上沿铅直方向跳起。当他上升到某一高度时,迅速抱起边上栖木上的猴子,结果他又上升了相同的高度然后落下。已知猴子的质量为 m 。试求此高度 H 与他不抱猴子达到的最大高度 H_0 之比。

4-18 如图 4-习 18 所示,救火水栓的管嘴直径为 D ,当水以喷水速率 V 射出时,求作用于救火栓的反作用力。

4-19 质量为 M 的人手里拿着一个质量为 m 的物体,以 v_0 的初速向与地水平线成 α 角的方向跳去,当他达到最高点时,将物体以相对速度 u 水平向后抛出。问由于物体的抛出,人向前跳出的距离增加了多少?

4-20 两质量皆为 M 的冰车头尾相接触地静止在光滑的水平冰面上。一质量为 m 的人从一车跳到另一车,然后再跳回。试证明,两冰车的末速度大小之比为 $\frac{M+m}{M}$ 。

4-21 传送带 A 以 $v_0 = 2$ 米/秒的速度把 $m = 20$ 千克的行李包送到坡道的上端,行李包沿光滑的坡道下滑后装到质量 $M = 40$ 千克的小车上,如图 4-习 21 所示。已知小车与传送带之间的高度差 $h = 0.6$ 米,行李包与车板间的摩擦系数 $\mu = 0.4$,小车与地面间的摩擦忽略不计。取 $g = 10$ 米/秒²。求

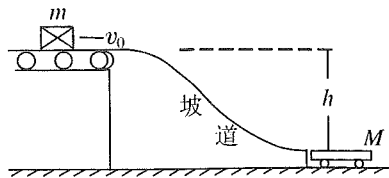


图 4-习 21

1) 开始时行李包与车板间有相对滑动,当行李包对小车保持相对静止时车的速度多大?

2) 从行李包送上小车到它相对于小车静止时,所需时间是多少?

4-22 在水平冰面上兄弟俩作推车游戏,哥哥质量为 m_1 ,弟弟质量为 m_2 ,小车质量为

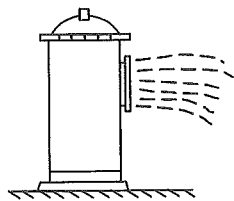


图 4-习 18

m 。开始时,哥哥与小车静止于同一地点,弟弟静止在另一地点。而后哥哥将小车推向弟弟,小车推出后相对哥哥的运动速度为 u ,弟弟接到小车后随之又推向哥哥,推出后的小车相对弟弟的运动速度大小仍为 u 。而后哥哥接车后又推向弟弟。如此继续。设冰面光滑,不计摩擦,冰面足够大。

1) 若某次弟弟推出的小车恰好追不上哥哥,试求哥哥、弟弟、小车各自的运动速度大小。

2) 若无论 u 取什么样的非零值,弟弟第一次推出的小车均恰好追不上哥哥,请给出 m_1 、 m_2 和 m 之间需满足的关系式。

4-23 在光滑水平面上放置一块很长的木板 AB ,质量为 nm ,板上有 n 块质量均为 m 的相同木块 $1, 2, 3, \dots, n$ 。最初木板静止,木块 $1, 2, 3, \dots, n$ 分别以速度 $v, 2v, 3v, \dots, nv$ 朝同一方向运动。已知木块与木板之间的动摩擦系数和静摩擦系数均为 μ ,且运动中木块之间不发生碰撞,也不离开木板。求运动中第 i 块木块的最小速度。

4-24 雨滴开始自由下落时质量为 m_0 ,在下落过程中,单位时间凝聚的水汽质量为 λ (λ 为常量)。试求雨滴经时间 t 下落的距离。忽略空气阻力。

4-25 雨滴下落时其质量增加率与雨滴的表面积成正比,求雨滴的速度与时间的关系。假设初始时雨滴半径为 a ,速度为零。

第5章 能 量

本章所讨论的动能定理和能量守恒定律,提供了了解系统总体性质的又一条规律。对复杂系统在无法了解其细节的情况下,显得特别重要。对简单系统,提供了又一条处理问题的途径。能量守恒定律是一条普遍正确的原理。

5.1 功 与 功 率

5.1.1 功

功被定义为力与力的作用点在力方向上位移的乘积。

设物体在常力 F 作用下经过了直线路径的位移 S ,则此力的功可表示为

$$A = F \cdot S = FS\cos\theta \quad (5.1)$$

其中 θ 为常数 F 与位移 S 间夹角。如果力 F 是一个变力,且物体运动路径为曲线,我们可以把物体的运动分成无限多个小位移,在每个小位移上,可以近似认为作用力的大小和方向不变。物体由始点到终点,外力做的功用无限多个元功之和表示,即

$$A = \sum F \cdot dS = \sum FdS\cos\theta \quad (5.2)$$

应注意:

(1) 功是一个标量, $\cos\theta > 0$ 时为正功, $\cos\theta < 0$ 时为负功, $\cos\theta = 0$ 时,不做功。

(2) 作用在同一质点上的力如果不止一个,则合外力做的功等于作用在物体上各力所做功的代数和。

5.1.2 几种常见力的功

设物体受力为 F ,无限小位移为 ΔS_i ,则元功 ΔA 可以写为

$$dA = F \cdot dS = F_x dx + F_y dy + F_z dz \quad (5.3)$$

(1) 重力的功

重力是常力,设竖直向下为 z 轴方向,物体初始高度 $z_1 = h_1$,末态高度 $z_2 = h_2$,则重力所做的功为

$$\begin{aligned} A &= \sum mg \cdot dS = \sum mg \cdot dz \\ &= mg \sum dz = mg(h_2 - h_1) \end{aligned} \quad (5.4)$$

(2) 弹力的功

弹力是变力,力和位移在同一直线上。物体在弹力 $F = -kx$ 作用下由位置 x_1 移到位置 x_2 (x_1 、 x_2 分别为相对于弹簧自然长度的位移量)。弹力做功可以从 $F-x$ 图中面积计算得到,如图 5-1 所示,得到

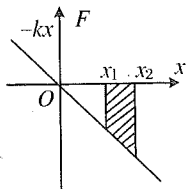


图 5-1

$$A = -\frac{1}{2}kx_2 \cdot x_2 - \left(-\frac{1}{2}kx_1 \cdot x_1\right) = \frac{1}{2}k(x_1^2 - x_2^2) \quad (5.5)$$

也可用直接计算得到

$$A = \sum_{x_1}^{x_2} (-kx) dx = \sum_{x_1}^{x_2} d\left(-\frac{1}{2}kx^2\right) = \frac{1}{2}k(x_1^2 - x_2^2)$$

(3) 万有引力的功

万有引力也是变力。以地球引力为例,根据万有引力定律,在离地心距离为 r 处的万有引力为

$$\mathbf{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

其中 M 为地球质量,并取径向向外为正向。小位移上的引力元功为

$$dA = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -G \frac{Mm}{r^2} dr$$

设一物在引力场中初位置到末位置,初、末位置的径向坐标为 r_1 、 r_2 ,则此物运动中万有引力做功为

$$A = \sum dA = -GMm \sum_{r=r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = -GMm \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \quad (5.6)$$

5.1.3 功率

作用在物体上的作用力在单位时间内做的功称为功率,即

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{dA}{dt} \quad (5.7)$$

也可表示为

$$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = Fv \cos \theta \quad (5.8)$$

式中 θ 为该瞬时作用力 $\mathbf{F}$ 与物体速度 $\mathbf{v}$ 的夹角。

【练习 5-1】 火车以不变的速度 v 向前运动。在其中一节车厢内的光滑桌面上有一轻质弹簧,一端固定在车厢的壁板上,现用手将弹簧压缩一段距离,然后把质量为 m 的物体与弹簧的自由端靠在一起(不连接),如图 5-练 1 所示。放手后,物体受弹力作用在桌面上运动,离开弹簧时(仍在桌面上)对车厢的速度为 v' 。问从放手到物体离开弹簧瞬间,车厢壁板对弹簧的作用力做了多少功?(在地面参照系计算)

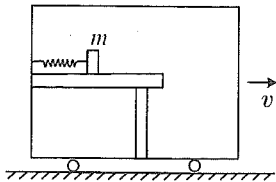


图 5-练 1

分析与解一 由于壁板对弹簧的作用力不是一个常力,所以直接用作用力乘位移去求解稍有困难。这里在火车参照系中(也是惯性系)对物块的运动应用动能定理来处理。

在火车参照系中,物体与弹簧未分离前,是一个弹性振子系统。弹性力做功等于振子动能的增量 $mv'^2/2$,弹性力做功又等于弹性势能的减少量,即 $-\Delta E_p$ (ΔE_p 为增量),所以有关系

$$\frac{1}{2}mv'^2 = -\Delta E_p$$

在地面参照系中再次利用动能定理。壁板作用力对弹簧系统做的功 W 加上弹性力做的功 $(-\Delta E_p)$ 等于物体动能的增量,即

$$W - \Delta E_p = \frac{1}{2} m (v' + v)^2 - \frac{1}{2} m v^2$$

所以,壁板作用力做功为

$$W = \frac{1}{2} m (v' + v)^2 - \frac{1}{2} m v^2 + \Delta E_p = \frac{1}{2} m (v' + v) - \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v'^2 = m v' v$$

分析与解二 在车厢参照系应用动量定理。在弹力作用在物体上的同时,也对壁板有相同大小作用力(因弹簧质量不计),设这个力在整个作用过程中的平均值为 $\bar{F}$,作用全过程所用时间为 t 。根据动量定理,作用在物体上的冲量等于物体动量的增量,即

$$\bar{F} \cdot t = m v'$$

这个力 $\bar{F}$ 也是壁板对弹簧的平均作用力。方程两边均乘车子速度 v ,得到

$$\bar{F} v t = m v' v$$

而左式

$$\bar{F} v t = \bar{F} \cdot x = W$$

正好等于地面参照系中壁板对弹簧做的功, x 为壁板对弹簧作用点在地面参照系中的位移。最后得

$$W = m v' v$$

【练习 5-2】 滑雪者在图 5-练 2(a)中的 A 点从静止出发,沿山坡自由下滑,中间不回返、不停顿,滑行中摩擦系数处处为常数 μ 。设他滑到 B 点时恰好停止,此时水平位移量为 S 。求: A 、 B 两点之间的高度差。(由于下滑速度较小,因各处弯曲而造成的对雪面附加压力可以忽略。空气阻力也可略去,并认为 μ 与滑雪者的速度无关。)

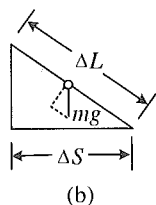
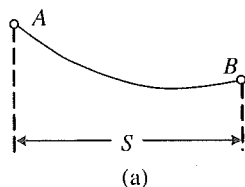


图 5-练 2

分析与解 滑雪者在滑动过程中取一段足够小的水平位移 ΔS_i ,对应的滑行路线可视为小直线段,其长设为 ΔL_i ,如图 5-练 2(b)所示。滑雪者所受摩擦力易得

$$f_i = \mu m g \cdot \frac{\Delta S_i}{\Delta L_i}$$

其中 m 为滑雪者质量。摩擦力所做功为

$$W_i = - \mu m g \frac{\Delta S_i}{\Delta L_i} \cdot \Delta L_i = - \mu m g \Delta S_i$$

滑行全过程中,可通过求和得到摩擦力所做总功为

$$W = \sum W_i = - \mu m g \sum S_i = - \mu m g S$$

再根据功能原理,为满足题文要求初、末态速度均为零,摩擦力做的功应等于重力势能的增加

量(或根据动能定理,摩擦力和重力做功之和为零)

$$W = mg(-h)$$

因此, A 、 B 两点间高度差为

$$h = \mu S$$

【练习 5-3】 一列火车质量为 M , 在额定功率推动下行驶, 阻力恒定。火车经过时间 t , 前进距离 s , 使速度从 v_0 达到最大值 v_m , 求火车的额定功率 P 和所受的阻力 f 。

分析与解 由题给出的火车初、末态的速度, 即可确定火车动能的增量

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} M v_m^2 - \frac{1}{2} M v_0^2$$

在此过程中, 火车受到牵引力 F 和阻力 f 的共同作用。写出这两个力在此过程中所做的功, 就可以写出动能定理。

阻力在此过程中做的功, 表达为

$$W_f = -f \cdot s$$

牵引力 F 是变力, 它在此过程中做的功可以通过功率写出

$$W_F = P \cdot t$$

因此, 动能定理可以写成

$$P \cdot t - f \cdot s = \frac{1}{2} M v_m^2 - \frac{1}{2} M v_0^2 \quad (1)$$

此式有两个未知量: P 和 f , 再找一个方程。考虑到, 当火车速度达最大时, 火车加速度为零, 此时, 火车的最大牵引力等于阻力, 即

$$F_m = f$$

功率表示为

$$P = F_m \cdot v_m = f \cdot v_m \quad (2)$$

联立式①和②, 解出火车的额定功率 P 和所受阻力 f 分别为

$$P = \frac{\frac{1}{2} M v_m^2 - \frac{1}{2} M v_0^2}{t - \frac{s}{v_m}}, \quad f = \frac{\frac{1}{2} M v_m^2 - \frac{1}{2} M v_0^2}{v_m t - s}$$

【练习 5-4】 如图 5-练 4 所示, 木板 A 原来静止在光滑的水平面上, 其上放一木块 B 。现

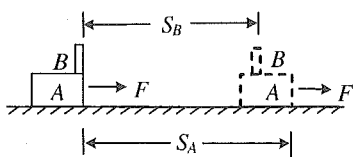


图 5-练 4

用一足够大的水平力作用于 A , 使系统向右运动。运动过程中 B 与 A 之间始终有相对滑动。当木板 A 向右移动 $S_A = 1.0$ 米时, 木块 B 对地的位移 $S_B = 0.75$ 米。已知 B 的质量 $m_B = 1.0$ 千克, B 与 A 间的滑动摩擦系数 $\mu = 0.4$, 取 $g = 10$ 米/秒²。试分别以地面和木板 A 为参照系计算 A 和 B 之间的摩擦力对 A 、 B 以及 A 和 B 这个系统做的功。

分析与解 设 A 和 B 间的摩擦力大小为 f 。

在地面参照系中, 摩擦力对 A 做的功为

$$W_A = -f S_A = -\mu m_B g S_A = -4 (\text{焦耳})$$

摩擦力对 B 做的功为

$$W_B = fS_B = \mu m_B g S_B = 3(\text{焦耳})$$

摩擦力对 A 、 B 做的总功为

$$W = W_A + W_B = -1(\text{焦耳})$$

在木板 A 参照系中, A 静止, 摩擦力对 A 做功为零。即 $W'_A = 0$ 。 B 的位移为

$$S_A - S_B = 0.25(\text{米})$$

摩擦力对 B 做功为

$$W'_B = -f(S_A - S_B) = -1(\text{焦耳})$$

所以, A 参照系中, 摩擦力对系统做的总功为

$$W' = W'_B = -1(\text{焦耳})$$

说明: 请记住下面结论。

(i) 一个力做的功与参照系的选择有关, 一对作用力与反作用力做的功与参照系的选择无关(无论是惯性系还是非惯性系), 因此, 这一对力做的功只需在其中一物为参照系下计算。

(ii) 一个滑动摩擦力可以做正功, 也可以做负功, 但一对滑动摩擦力(作为作用力与反作用力)做功之和永远做负功。一个静摩擦力做功可以不为零(由参照系选择决定), 但一对静摩擦力(作为作用力与反作用力)做功之和一定等于零。

【练习 5-5】 如图 5-练 5 所示, 一帆船在静水中顺风漂行, 风速为 v_0 。问船速 V 为多大时, 风供给船的功率最大? 设帆面与风向垂直, 且帆面是完全弹性面。

分析与解 由于帆面是完全弹性面, 相对于帆面, 风吹到帆面与从帆面返回的相对速度大小相等。这里已假设从帆面返回的空气不影响后面的风吹向帆面。

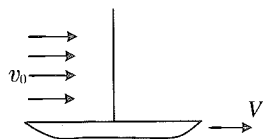


图 5-练 5

风吹向整个帆面, 若供给船的功率达最大, 那么风吹向帆上每单位面积的功率必将达最大。

设随风流动的空气密度为 ρ , 在 Δt 时间间隔内, 流动的空气能够吹到单位面积帆上的空气质量为

$$\Delta m = \rho(v_0 - V)\Delta t$$

式中 $(v_0 - V)$ 为在帆上看到的风吹来的速度。在静水参照系中, 吹向帆的空气速度为 v_0 , 方向向右。从帆反弹的空气速度为 $v_0 - 2V$, 方向向左。因此, 帆对这部分空气作用的冲量满足

$$F\Delta t = \Delta m(v_0 - 2V) - (-\Delta m \cdot v_0) = 2\Delta m(v_0 - V) = 2\rho(v_0 - V)^2\Delta t$$

方向向左。在相同时间内, 空气作用在帆上的冲量与之相等, 但方向向右。

因此, 风对单位面积帆上所提供的功率为

$$P = F \cdot V = 2\rho(v_0 - V)^2 V = \rho(v_0 - V) \cdot (v_0 - V) \cdot 2V$$

因为

$$(v_0 - V) + (v_0 - V) + 2V = 2v_0 = \text{常量}$$

所以, 当

$$v_0 - V = 2V \quad \text{即} \quad V = \frac{1}{3}v_0$$

时, 风对单位面积帆上提供的功率达最大, 风对整个帆面提供的功率也达最大。

【练习 5-6】 质量为 m 的汽车行驶在摩擦系数为 μ 的水平路段。汽车额定功率为 P 。求至少经过多少时间汽车速度可以达到 u 。设汽车前后两个轴均为主动轴。

分析与解 由于题设汽车两个轴均为主动轴,因此拉动汽车的牵引力是汽车前、后轮子与地面间的摩擦力。

设汽车的最大牵引力 $F_{\max} = \mu mg$ 时,汽车行驶的加速度为

$$a = \frac{F_{\max}}{m} = \mu g$$

则可以直接利用匀变速直线运动公式,得到汽车速度由零变为 v 所需时间为

$$t = \frac{v}{a} = \frac{v}{\mu g} \quad (1)$$

但是,这个表达式,在 $v = u$ 时还不能轻易认为是本题的解! 因为还没有审查,在 $v = u$ 时,汽车功率是否满足“ $\leq P$ ”这一条件。

前面所得结论①,其前提是假设汽车在恒力($F_{\max} = f_{\max} = \mu mg$)作用下加速行驶。本题还要求汽车额定功率为 P ,即还应满足条件

$$f_{\max} \Delta s \leq P \Delta t$$

其中 Δs 为时间 Δt 内的小位移。改写为

$$f_{\max} \frac{\Delta s}{\Delta t} = f_{\max} \cdot v \leq P$$

即

$$v \leq \frac{P}{f_{\max}} = \frac{P}{\mu mg} \quad (2)$$

结合式①和②,便可回答本题。

设汽车从静止开始,在不变的牵引力

$$F_{\max} = f_{\max} = \mu mg$$

作用下,可以加速到的最大速度为

$$v_0 = \frac{P}{\mu mg}$$

(i) 如果题中所给汽车速度

$$u \leq v_0 = \frac{P}{\mu mg}$$

那么汽车加速到速度 u 所需最少时间为

$$t_1 = \frac{u}{\mu g} \quad (3)$$

(ii) 如果

$$u > v_0 = \frac{P}{\mu mg}$$

汽车在发动机功率恒为 P 条件下已不可能以不变的加速度 $a = \mu g$ 加速到 u 。因为在汽车速度超过 v_0 以后,继续以加速度 $a = \mu g$ 行驶,会使单位时间内动能的增量超过发动机在相同时间内做的功。

这种情况下可以分两段来计算汽车速度达到 u 所需时间:

速度从零到 v_0 , 需时

$$t' = \frac{v_0}{\mu g} \quad (4)$$

从 v_0 到 u 需时 t'' , 现在求 t'' 。

如果忽略一切能量耗损, 全部用于增加汽车速度, 在汽车速度达到 v_0 后, 根据动能定理, 在相同时间 t'' 内, 汽车发动机做的功 W 等于汽车动能的增量 ΔE_k , 有

$$W = \Delta E_k$$

即

$$\begin{aligned} P \cdot t'' &= \frac{1}{2} mu^2 - \frac{1}{2} mv_0^2 \\ t'' &= \frac{m}{2P} (u^2 - v_0^2) \end{aligned} \quad (5)$$

所以, 汽车速度达 u 所需总时间 t_2 为

$$\begin{aligned} t_2 = t_{\text{总}} &= t' + t'' = \frac{v_0}{\mu g} + \frac{m}{2P} (u^2 - v_0^2) \\ &= \frac{P}{m\mu^2 g^2} + \frac{mu^2}{2P} - \frac{P}{2m\mu^2 g^2} = \frac{mu^2}{2P} + \frac{P}{2m\mu^2 g^2} \end{aligned}$$

其中已利用 $v_0 = \frac{P}{\mu mg}$ 。

5.2 动能定理

5.2.1 质点动性定理

根据质点运动中满足的牛顿第二定律

$$\mathbf{F} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

两边分别点乘无限小位移 $d\mathbf{r}$, 变为

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot d\mathbf{r} = m d\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$$

利用 $\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} = \frac{1}{2} d(v^2)$, 改写为

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = d\left(\frac{1}{2} mv^2\right) \quad (5.9)$$

其中 $\mathbf{F}$ 为作用在质点上的合外力。在质点作有限位移时, 合外力 $\mathbf{F}$ 对质点做的总功等于一路上质点增加的总动能, 即

$$A = \sum_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{2} mv^2 - \frac{1}{2} mv_0^2 = E_k - E_{k0} \quad (5.10)$$

其中 $\sum_l$ 表示沿着质点移动路径求和。这就是质点动能定理。

这条定理本质上是能量守恒在牛顿力学范畴内的一种表述。它告诉我们, 一个质点系统

如果与外界无相互作用,即既不输入能量,又不输出能量,系统(质点)必定能量(动能)不变。如果与外界有相互作用,外界将通过力对系统做功,导致向系统(质点)输入(或输出)能量,其结果必然使系统(质点)能量(动能)改变,动能的时间变化率等于外力传递给系统的功率,或者动能的增量等于外力做的功。

5.2.2 质点系动能定理

单质点动能定理阐明了在合外力作用下,质点沿空间某一路径运动后其动能变化的规律。这是力的空间积累效应。现把这一结论推广到一般质点系的情况。

设一个由 N 个质点组成的系统,系统内每个质点都有一个动能定理,作用在质点上的力,既可以是内力,也可以是外力。令 f_{ij} 为系统内第 j 个质点对第 i 个质点的作用力,显然 $f_{ii} = 0$; 又令 F_i 为系统外其它物体对系统内第 i 个质点的合作用力。写出系统内第 i 个质点的动能定理,即

$$\sum_{l_i} F_l \cdot dr_i + \sum_{l_i} \sum_{j=1}^N f_{ij} \cdot dr_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2 - \frac{1}{2} m_i v_{i0}^2$$

N 个质点,共 N 个方程, $i=1, 2, \dots, N$ 。把这 N 个方程的左、右两边分别相加,得到

$$A^{\text{外}} + A^{\text{内}} = E_k - E_{k0} \quad (5.11)$$

其中 $A^{\text{外}} = \sum_{i=1}^N A_i^{\text{外}}$, $A^{\text{内}} = \sum_{i=1}^N A_i^{\text{内}}$ 。

上式表示作用于质点系所有外力做功之和加上所有内力做功之和等于质点系总动能的增量。此式被称为质点系动能定理。

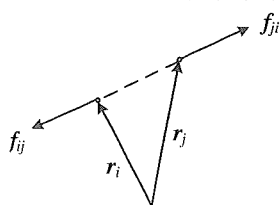


图 5-2

这里应特别指出:

(i) 质点系的内力对质点系总动量的改变没有贡献,这是因为成对出现的作用力和反作用力大小相等、方向相反,作用时间总是相等的,故每一对作用力和反作用力的矢量和均为零,内力冲量总和为零。

(ii) 质点系中内力一般会改变系统的总动能。利用图 5-2 中所示的矢量图, i 和 j 是系统内任选的一对质点,两者间的作用力和反作用力分别为 f_{ij} 和 f_{ji} , 其大小相等,方向相反,即

$$f_{ij} = -f_{ji}$$

两者的位矢分别为 r_i, r_j , 系统运动中这两质点的元位移分别为 dr_i, dr_j 。写出 i, j 两质点间的作用力和反作用力的元功之和为

$$f_{ij} \cdot dr_i + f_{ji} \cdot dr_j = f_{ij} (dr_i - dr_j) = f_{ij} \cdot dr_{ij}$$

其中 $dr_{ij} = dr_i - dr_j$, 为 i, j 两质点的相对位移。这个相对位移矢量通常有两个分量,即

$$(dr_{ij})_r e_r \quad \text{和} \quad (dr_{ij})_\theta e_\theta$$

其中 e_r 为沿 f_{ij} 方向的单位矢量, e_θ 为垂直于 f_{ij} 方向的单位矢量。所以通常有

$$f_{ij} \cdot dr_{ij} = f_{ij} (dr_{ij})_r \neq 0$$

这表示作为作用力和反作用力的一对内力做功之和不为零,即内力做功可以改变系统动能。但有一例外,如果质点系是一个刚体,其内力做功之和必为零,内力做功不能改变系统动能。这是因为刚体在运动中,刚体内任意两点之间的距离保持不变,在上式中 $(dr_{ij})_r = 0$, 则沿任

意两质点连线方向的一对作用力和反作用力所做元功之和为零。

【练习 5-7】 如图 5-练 7(a)所示,一物以一定初速 v_0 沿斜面向上运动,此物在斜面上的最大位移与斜面倾角的关系由图 5-练 7(b)中曲线给出。试求 θ 为多大时, x 值最小。设各种 θ 条件下,物体运动中的摩擦系数不变,取 $g = 10 \text{ 米} \cdot \text{秒}^{-2}$ 。

分析与解 从图(b)中知, $\theta = 0^\circ$ 时, $x_0 = \frac{5\sqrt{3}}{4}$ 米,说明物体运动中必受摩擦阻力。设摩擦系数为 μ , 则此时摩擦力大小为 μmg , 加速度大小为 μg 。由运动学方程

$$v_0^2 = 2\mu g x_0$$

其中 $x_0 = \frac{5\sqrt{3}}{4}$ 米。解出摩擦系数用 v_0 表示的表达式为

$$\mu = \frac{v_0^2}{2gx_0} \quad (1)$$

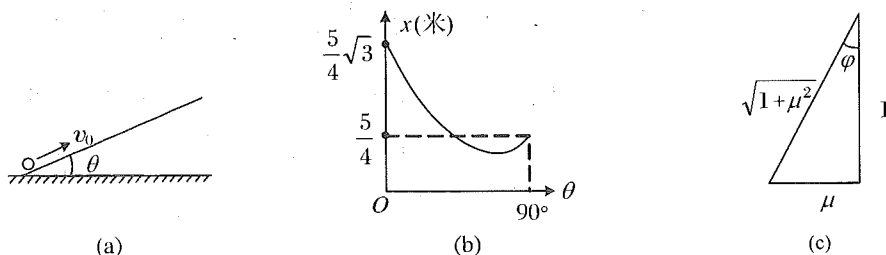


图 5-练 7

从图 5-练 7(b)中又可看出, $\theta = 90^\circ$ 时, 即竖直上抛, 达高度 $h = 5/4$ 米, 得

$$v_0 = \sqrt{2gh} \quad (2)$$

联立①和②式, 得

$$\mu = \frac{h}{x_0} = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad (3)$$

对于任意一个 θ 角, 利用动能定理得对应的最大位移 x 满足的关系式

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = mgx \sin \theta + \mu mgx \cos \theta$$

解得

$$\begin{aligned} x &= \frac{v_0^2}{2g(\sin \theta + \mu \cos \theta)} = \frac{h}{\sin \theta + \mu \cos \theta} \\ &= \frac{h}{\sqrt{1+\mu^2}(\sin \theta \cos \varphi + \cos \theta \sin \varphi)} = \frac{h}{\sqrt{1+\mu^2} \sin(\theta + \varphi)} \end{aligned} \quad (4)$$

其中 φ 如图 5-练 7(c)所示。由此式知, 当 $\sin(\theta + \varphi) = 1$ 时, x 取极小值(即为我们所求的最小值), 即

$$x = \frac{h}{\sqrt{1+\mu^2}} = \frac{h}{\sqrt{1+\frac{1}{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{2} h \approx 1.08 \text{ (米)}$$

对应的 θ 为

$$\theta = \frac{\pi}{2} - \varphi = \frac{\pi}{2} - \arctan \mu = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{1}{3}\pi$$

其中, $\tan \varphi = \mu$ 可由图 5-练 7(c) 中得到。

【练习 5-8】 如图 5-练 8 所示, 一人手持质量为 m 的小球乘坐在热气球下的吊篮里。气球、吊篮和人总质量为 M 。整个系统静止在空中。突然, 人将小球急速上抛, 经过时间 t 后小球又返回人手。设人在抛接球时相对吊篮的位置不变。试求人在抛球过程中对系统做了多少功。

分析与解 设人将小球急速上抛, 小球刚被抛出的向上速度为 v , 与此同时 M 向下的速度为 V , 则人在抛球过程中对系统做的功为

$$A = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 \quad (1)$$

下面分别求式①中的 v 和 V 。

人将小球急速抛出后, 依动量守恒定律, v 和 V 满足

$$mv = MV \quad (2)$$

以抛出点为坐标原点, 取向上为坐标轴 y 的正向。在此坐标下, M 的初速为 $-V$, 受到合力 mg , 加速度为 $\frac{mg}{M}$, 运动方程为

$$Y_M = -Vt + \frac{1}{2}\left(\frac{mg}{M}\right)t^2 \quad (3)$$

在同样的坐标下, m 的初速为 v , 受力 $-mg$, 加速度为 $-g$, 运动方程为

$$Y_m = vt - \frac{1}{2}gt^2 \quad (4)$$

在 t 时刻, 若 $Y_M = Y_m = 0$, 就是小球返回人手的位置。所以

$$v = \frac{1}{2}gt \quad (5)$$

$$V = \frac{1}{2}\left(\frac{m}{M}\right)gt \quad (6)$$

其中 t 是题中所给的时间。代入方程①, 得到人对系统做的功为

$$A = \frac{1}{2}m\left(\frac{1}{2}gt\right)^2 + \frac{1}{2}M\left[\frac{1}{2}\left(\frac{m}{M}\right)gt\right]^2 = \frac{m(M+m)}{8M}g^2t^2 \quad (7)$$

【练习 5-9】 水平桌面上有一光滑小孔, 一根长为 $2l$ 、质量为 $2m$ 的均匀柔绳穿过小孔, 绳的一半伸长置于桌面上, 另一半穿过小孔下垂, 并保持静止。然后释放, 让绳经小孔下垂运动。设绳与桌面间的摩擦系数为 μ 。求绳尾到桌上小孔时, 绳的速度大小。

分析与解 若初始释放后, 绳能经小孔下垂运动, 必须满足

$$mg > \mu mg$$

即

$$\mu < 1$$

柔绳系统在运动过程中, 除重力做功 W_g 外, 还有桌面摩擦力做功 W_f 。求出 W_g 和 W_f 后, 可利用动能定理得到柔绳的速度 v 。

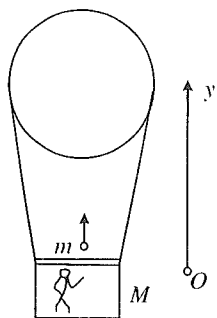


图 5-练 8

重力做功可利用柔绳质心下降距离表示,即

$$\Delta h = l - \frac{1}{4}l = \frac{3}{4}l, \quad W_g = 2mg \cdot \Delta h = \frac{3}{2}mgl$$

摩擦力做负功,摩擦力在柔绳运动过程中,随着桌面上绳长的减小而减小。设单位长柔绳质量为 λ , $\lambda = m/l$ 。当柔绳向下位移为 x 时,尚在桌面上的绳长为 $l-x$,质量为 $\lambda(l-x)$,水平桌面作用在柔绳上的摩擦力的大小为

$$f = \mu\lambda(l-x)g$$

可见 f 随 x 增大(即绳在桌上部分减小)而线性地减小;当 $x=0$ 时, $f(0) = \mu mg$;当 $x=l$ 时, $f(l) = 0$ 。所以从 $x=0$ 到 $x=l$ 过程中摩擦力做功为

$$W_f = -\frac{1}{2}\mu mgl$$

依动能定理,得

$$W_g + W_f = \Delta\left[\frac{1}{2}(2m)v^2\right] = mv^2$$

即

$$\frac{3}{2}mgl - \frac{1}{2}\mu mgl = mv^2$$

解得绳的速度为

$$v = \sqrt{\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\mu\right)gl} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{(3-\mu)gl}{2}}$$

【练习 5-10】如图 5-练 10 所示,质量为 M 、长为 L 的木板,在光滑水平面上向右作匀速直线运动,速度为 V_0 。然后,在长木块右端无初速地放上一个质量为 m 的小物块(视作质点)。设 m 和 M 之间的摩擦系数为 μ 。

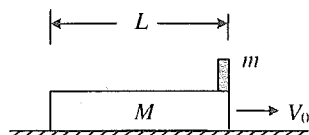


图 5-练 10

1) 若小物块置于木板后产生相对滑动,并从木板左端滑落。求:此过程中系统损失的机械能、小物块在木板上运动的时间、小物块脱离木板时的速度大小以及 V_0 的大小应满足的条件。

2) 若小物块在木板上向左滑行一段距离后,仍停留在木板上(未滑落)。求小物块在木板上滑行的距离、过程中系统损失的机械能以及木板的最小长度。

分析与解一 1) 应用动力学方程讨论。

在地面参照系中,取向右为正向。小物块和木板的加速度分别为

$$a_m = \mu g \tag{1}$$

$$a_M = -\frac{1}{M}\mu mg \tag{2}$$

m 相对 M 的相对加速度为

$$a'_m = a_m - a_M = \mu g \left(1 + \frac{m}{M}\right) \tag{3}$$

m 相对 M 的初速度为

$$v'_{m0} = -V_0 \quad (4)$$

小物块从木板左端滑出,则 m 在 M 上的相对位移为 $-L$ 。根据上述各量可以在木板参照系中写出运动学方程

$$v_m'^2 - v_{m0}'^2 = 2a_m' \cdot (-L)$$

其中 v_m' 为小物块滑离木板时的相对速度,方向向左,得

$$v_m' = -\sqrt{V_0^2 - 2\mu gL \left(1 + \frac{m}{M}\right)} \quad (5)$$

小物块在木板上滑行的时间 t 满足

$$\begin{aligned} v_m' &= v_{m0}' + a_m' t \\ t &= \frac{v_m' - v_{m0}'}{a_m'} = \frac{1}{\mu g(M+m)} [MV_0 - \sqrt{M^2 V_0^2 - 2\mu gML(M+m)}] \end{aligned} \quad (6)$$

M 在 t 时刻的速度 V 为

$$V = V_0 + a_M t = V_0 - \frac{m}{M(M+m)} [MV_0 - \sqrt{M^2 V_0^2 - 2\mu gML(M+m)}]$$

m 在 t 时刻对地的速度(即滑离 M 时的速度) v 为

$$v = v_m' + V = \frac{MV_0}{M+m} - \frac{1}{M+m} \sqrt{M^2 V_0^2 - 2\mu gML(M+m)} \quad (7)$$

为使 v 有实数解,应满足 $M^2 V_0^2 - 2\mu gML(M+m) \geq 0$,得 V_0 应满足的条件

$$V_0 \geq \sqrt{\frac{2\mu gL(M+m)}{M}} \quad (8)$$

系统损失的机械能等于一对摩擦力做的功,它等于摩擦力大小与相对位移的乘积,即

$$|\Delta E| = \mu mgL \quad (9)$$

2) 设小物块在木板上向左滑行的距离为 S ,当向右取为正向时,滑行的相对位移为

$$x' = -S$$

再利用相对加速度式③、相对初速度式④,以及相对末速度为零(停在木板上),写出 S 满足的关系式

$$\begin{aligned} 0 - v_{m0}'^2 &= 2a_m'(-S) \\ S &= \frac{v_{m0}'^2}{2a_m'} = \frac{MV_0^2}{2\mu g(M+m)} \end{aligned} \quad (10)$$

这个 S 等于木板的最小长度。

整个过程中损失的机械能为

$$|\Delta E| = \mu mgS = \frac{mM V_0^2}{2(M+m)} \quad (11)$$

分析与解二 这种解法只讨论第1)小题。利用系统水平动量守恒、动能定理以及小物块运动的动量定理,即

$$MV_0 = MV + mv \quad (12)$$

$$-\mu mgL = \left(\frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}mv^2\right) - \frac{1}{2}MV_0^2 \quad (13)$$

$$\mu mgt = mv \quad (14)$$

其中 V 和 v 是小物块滑离木板时,木板和小物块的速度。由式⑬知,整个过程中系统损失的机械能为

$$|\Delta E| = \mu mgL$$

即式⑨,再联立式⑫和⑬,消去 V 整理得

$$(Mm + m^2)v^2 - 2mMV_0v + 2\mu mMgL = 0$$

解出 v , 得

$$v = \frac{1}{M+m} [MV_0 \pm \sqrt{M^2 V_0^2 - 2\mu gML(M+m)}]$$

小物块能够从木板滑落, v 应有实数解, 所以

$$M^2 V_0^2 \geq 2\mu gML(M+m)$$

V_0 应满足条件

$$V_0 \geq \sqrt{\frac{2\mu gL(M+m)}{M}}$$

又因为小物块所能达到的最大速度应为 $v_{\max} = V$, 根据方程⑫, 得到

$$v_{\max} = \frac{M}{M+m} V_0$$

因此, 在 v 的实数解中, 只能取

$$v = \frac{1}{M+m} [MV_0 - \sqrt{M^2 V_0^2 - 2\mu gML(M+m)}]$$

这就是小物块滑离木板时的速度。与式⑧相同。

由式⑭可得小物块在木板上滑行的时间

$$t = \frac{1}{\mu g(M+m)} [MV_0 - \sqrt{M^2 V_0^2 - 2\mu gML(M+m)}]$$

与式⑥相同。

【练习 5-11】池塘中一只青蛙停在一叶静止的、圆形荷叶中央。青蛙质量为 m , 荷叶质量为 M , 半径为 R 。

1) 若青蛙能够一次跳离荷叶, 那么青蛙至少应做多少功?

2) 若青蛙从此荷叶中央起跳, 正好跳落在紧挨着的另一叶完全相同的荷叶中央, 随之一起向前滑动。试求机械能损失与青蛙所做功的比值。

设青蛙跳离或跳落荷叶时, 荷叶均不产生竖直方向运动, 荷叶只能在水面无阻力地滑动。

分析与解 1) 设青蛙起跳后瞬间相对地面的水平速度分量和竖直向上速度分量分别为 v_x 和 v_y , 而荷叶后退速度为 v , 则跳起过程中青蛙做的功为

$$W = \frac{1}{2} Mv^2 + \frac{1}{2} m(v_x^2 + v_y^2) \quad ①$$

利用水平方向动量守恒定律, v_x 和 v 满足关系

$$mv_x = Mv \quad ②$$

在荷叶参照系中, 青蛙跳起后的相对 x 分量速度为

$$v'_x = v_x + v$$

根据题文要求, 水平方向相对位移满足

$$x' \geq R$$

又

$$x' = (v_x + v)t = \frac{2v_y}{g}(v_x + v)$$

所以

$$R \leq \frac{2v_y}{g}(v_x + v) \quad \text{即} \quad v_y \geq \frac{gR}{2(v_x + v)} = \frac{MgR}{2v_x(M + m)} \quad (3)$$

计算中利用了可从方程②导得的结论 $v_x + v = \frac{M + m}{M}v_x$ 。联立方程①~③,得

$$W \geq \frac{m(M + m)}{2M}v_x^2 + \frac{mM^2g^2R^2}{8(M + m)^2v_x^2} \quad (4)$$

利用

$$A + B \geq 2\sqrt{AB} \quad (A, B \text{ 为正值})$$

改写式④,即

$$W \geq 2\sqrt{\frac{m(M + m)}{2M}v_x^2 \cdot \frac{mM^2g^2R^2}{8(M + m)^2v_x^2}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{m^2M}{M + m}}gR \quad (5)$$

因此,青蛙为跳出荷叶,至少应做的功为

$$W_{\min} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{m^2M}{M + m}}gR$$

2) 为了便于处理,我们把青蛙起跳后瞬间相对地面的速度分量 v_x 和 v_y ,改为相对地面的速率 v_0 和起跳方向和水平方向夹角 θ 。因此,青蛙落到 $2R$ 处的紧邻荷叶中心,满足射程表达式

$$2R = \frac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g} = \frac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$$

可得起跳速率表达式

$$v_0 = \sqrt{\frac{2gR}{\sin 2\theta}} \quad (6)$$

依起跳前后水平方向动量守恒,荷叶后退速度 v 满足

$$Mv = mv_0\cos\theta \quad \text{即} \quad v = \frac{m}{M}v_0\cos\theta \quad (7)$$

青蛙落到紧邻荷叶中心后,设青蛙与此荷叶的共同水平速度为 V ,则再次利用水平方向动量守恒定律

$$mv_0\cos\theta = (M + m)V \quad \text{即} \quad V = \frac{m}{M + m}v_0\cos\theta \quad (8)$$

青蛙做功为

$$W = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{m}{2M}v_0^2(m\cos^2\theta + M) \quad (9)$$

损失的机械能为

$$\Delta E = W - \frac{1}{2}Mv^2 - \frac{1}{2}(M + m)V^2$$

将式⑦、⑧、⑨分别代入,得

$$\Delta E = \frac{mv_0^2}{2(M+m)}(m\sin^2\theta + M)$$

所求比值为

$$\frac{\Delta E}{W} = \frac{M(m\sin^2\theta + M)}{(M+m)(m\cos^2\theta + M)} \quad (10)$$

因为

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

所以

$$\left(\frac{M}{M+m}\right)^2 < \frac{\Delta E}{W} < 1 \quad (11)$$

5.2.3 柯尼希定理和质用能

一个质点系,在不同参照系中的动能将有不同的值。此处讨论质点系在参照系 S 与另一个相对作平动运动的质心参照系 S' 中动能间的关系。

(1) 柯尼希定理

设质点系中第 i 个质点在 S 系和 S' 系中的速度分别为 v_i 和 v'_i , S' 系相对 S 系的平动速度为 u , 则按照伽利略速度变换, 有关系

$$v_i = v'_i + u$$

质点系在参照系 S 中的动能 E_k 为

$$\begin{aligned} E_k &= \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i \cdot v_i = \sum_i \frac{1}{2} m_i (v'_i + u) \cdot (v'_i + u) \\ &= \sum_i \frac{1}{2} m_i v'^2_i + \sum_i \frac{1}{2} m_i u^2 + \sum_i m_i v'_i \cdot u \\ &= E'_k + \frac{1}{2} M u^2 + \left(\sum_i m_i v'_i\right) \cdot u \end{aligned} \quad (5.12)$$

我们讨论的平动参照系 S' 是质心系(这是我们所关心的!), 则 $u = v_c$ (质心在 S 系中的速度), 又

$$\sum m_i v'_i = M v'_c = 0$$

这是因为质心系中质心的速度(v'_c)始终为零的缘故。于是得到

$$E_k = E'_k + \frac{1}{2} M v_c^2 = E'_k + E_{kc} \quad (5.13)$$

此式表明, 质点系在某参照系中的动能等于质心系中的动能(E'_k)加上随质心整体平动的质心动能 E_{kc} 。这个结论称为柯尼希定理。这条定理的正确性与质心系是不是惯性系无关。

柯尼希定理对于由两质点构成的质点系的应用具有特别的重要性, 讨论如下。

设两质点相对于参照系 S 和平动质心系 S' 的速度分别为

$$v_1, v_2; \quad v'_1, v'_2$$

引入相对速度(这里是质点 1 相对于质点 2 的相对速度)

$$u = v_{12} = v_1 - v_2 = v'_1 - v'_2 \quad (5.14)$$

考虑到质心系 S' 是零动量参照系(即质心系中质点系的总动量必为零),有

$$m_1 v'_1 + m_2 v'_2 = 0 \quad (5.15)$$

联立解得

$$v'_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} u, \quad v'_2 = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} u \quad (5.16)$$

由此写出二质点系统相对质心系 S' 的动能 E'_k 与相对速度 u 的关系式

$$E'_k = \frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2 = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} u^2 = \frac{1}{2} \mu u^2 \quad (5.17)$$

其中

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (5.18)$$

称为约化质量(或称折合质量)。有时,我们把二质点系统在质心系中的动能称为相对动能,记为 E_{kr} 。这是因为我们可以用相对速度给予表示。应注意的是,相对动能表达式中的质量应改用折合质量 μ ,而不是两质点中的某一个质点的质量。

利用二质点质心系中动能表达式(5.17),再加柯尼希定理,可以得出结论:由两个质点构成的质点系的总动能 E_k ,等于质心作整体平动运动的动能 $Mv_c^2/2 = E_{kc}$ 与两质点的相对动能 E_{kr} 之和,即

$$E_k = E_{kc} + E_{kr} = \frac{1}{2} M v_c^2 + \frac{1}{2} \mu u^2 \quad (5.19)$$

(2) 资用能

近代高能物理学为了研究微观粒子的结构和相互作用及其反应机制,需要用高能粒子去轰击靶中粒子,以便印证理论结果。为了揭示深层次的信息,粒子常常需要很高的能量。然而,在实验室参照系中的质心动能,反应前后不变,不参与粒子间反应,真正有用的能量只是高能粒子与靶粒子之间的相对动能 E_{kr} 。这部分对粒子间反应真正有用的相对动能又称资用能。若高能粒子与靶粒子(靶粒子近乎静止)质量相等,即 $m_1 = m_2 = m_0$,高能粒子入射速度为 u ,则资用能为

$$E_{kr} = \frac{1}{2} \mu u^2 = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} u^2 = \frac{1}{4} m_0 u^2$$

即资用能只有总能量($m_0 u^2/2$)的一半。若按相对论计算,资用能所占的比例还要小得多。

现代加速器多采用对撞机的形式,两束高能粒子相向运动,加速到很高能量后进行对撞。若两束相同的粒子,加速达到的能量相同,那么实验室系便是两粒子系统的质心系, $E_{kc} = 0$,即质心动能为零,全部能量都是资用能。1988年建成的北京正负电子对撞机 BEPC,每束粒子可加速到能量 2.2GeV,两束粒子对撞的相对动能 E_{kr} 为 $2 \times 2.2\text{GeV}$ 。用单束粒子轰击静止靶粒子,要达到同样数值的资用能,在考虑相对论情况下,单束粒子的加速能量需高达 $1.9 \times 10^4 \text{GeV}$,比对撞机加速的粒子能量高 4 个数量级。1989年建成的西欧联合核子中心的正负电子对撞机 LEP,每束粒子可加速到 50GeV。在 LEP 对撞机建成后不久,就利用它产生了 Z^0 粒子,它是弱相互作用的媒介粒子之一。

【练习 5-12】 如图 5-练 12 所示,长为 l 的轻质悬线,下端系一质量为 M 的砂袋,初始静

止。一颗质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射向砂袋。子弹射入砂袋后一起绕绳上端悬挂点摆动,求最大摆动角。

分析与解 这里不用通常解法,而采用柯尼希定理对二质点系统的应用做个练习。

系统包括 m 和 M 两质点,系统总动能为

$$E_k = \frac{1}{2} m v_0^2 \quad (1)$$

质心系中系统动能为

$$E'_k = \frac{1}{2} \mu v_0^2 \quad (2)$$

式②中 v_0 被看作两质点相对速度, μ 为折合质量。系统质心动能为

$$E_{kC} = \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{1}{2} \mu v_0^2 = \frac{m^2}{2(M+m)} v_0^2 \quad (3)$$

此处已利用 $\mu = \frac{Mm}{M+m}$ 。根据题意,子弹射入砂袋,损耗了 E'_k ,只剩 E_{kC} 。利用机械能守恒,写出最大摆动角 θ_0 满足的关系式

$$E_{kC} = (M+m)gl(1 - \cos\theta_0)$$

解得

$$\cos\theta_0 = 1 - \frac{m^2 v_0^2}{2(M+m)^2 gl}$$

【练习 5-13】 如图 5-练 13 所示,在光滑的水平桌面上,质量为 M 的框架内有一弹簧,一端被固定,弹性系数为 k 。质量为 m 的小物体,以速度 v_0 射向弹簧的自由端,压缩弹簧。求:弹簧的最大压缩量为多少?



图 5-练 13

分析与解 这里仍采用柯尼希定理对二体系统的应用做个练习。

系统是一个包括 M 和 m 的二体系统。质心系中系统的动能为

$$E'_k = \frac{1}{2} \mu v_0^2 = \frac{Mm}{2(M+m)} v_0^2$$

当小物体压缩弹簧达最大压缩量 Δx 时, E'_k 全部转变成弹性势能。所以

$$E'_k = \frac{1}{2} k (\Delta x)^2$$

联立得到弹簧的最大压缩量为

$$\Delta x = \sqrt{\frac{Mm}{k(M+m)}} v_0$$

【练习 5-14】 在水平地面上有一个竖直放置的半径为 r 、质量为 m 的匀质圆环,圆环在自身平面内沿平直轨道作纯滚动,环心作速度大小为 v 的匀速直线运动,求此运动圆环的动能。

分析与解一 圆环是一个质点系,第一种求法采用逐点求和法。

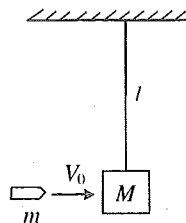


图 5-练 12

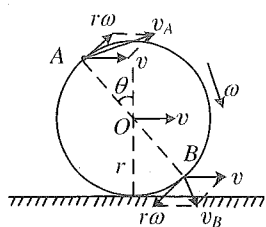


图 5-练 14

利用图 5-练 14, 给出圆环纯滚动条件, 即

$$v = r\omega \quad (1)$$

并在图中过环心 O 任作一条直径 AB , 在环上 A, B 两处分别取弧元 $\Delta l_A, \Delta l_B$, 且 $\Delta l_A = \Delta l_B = \Delta l$, 质量为 $\Delta m_A = \Delta m_B = \frac{\Delta l}{2\pi r}m$, 两弧元的运动均可看成随环心平动和绕环心转动这两个分运动的叠加。两弧元的运动速度如图 5-练 14 所示, 分别为 v_A, v_B , 易得

$$v_A^2 = v^2 + (r\omega)^2 + 2v(r\omega)\cos\theta \quad (2)$$

$$v_B^2 = v^2 + (r\omega)^2 - 2v(r\omega)\cos\theta \quad (3)$$

利用式①、②、③, 写出运动圆环的动能为

$$\begin{aligned} E_k &= \sum \left(\frac{1}{2} \Delta m_A v_A^2 + \frac{1}{2} \Delta m_B v_B^2 \right) \\ &= \sum \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{2\pi r} \Delta l \left\{ [v^2 + (r\omega)^2 + 2v(r\omega)\cos\theta] + [v^2 + (r\omega)^2 - 2v(r\omega)\cos\theta] \right\} \\ &= \sum \frac{m}{4\pi r} \Delta l \cdot 4v^2 = \frac{mv^2}{\pi r} \cdot \pi r = mv^2 \end{aligned}$$

分析与解二 利用柯尼希定理, 直接写出作纯滚动圆环的动能为

$$E_k = E'_k + E_{kC}$$

本题中

$$E_{kC} = \frac{1}{2}mv^2, \quad E'_k = \sum_i \frac{1}{2}m_i(r\omega)^2 = \frac{1}{2}mv^2$$

得运动圆环的总动能为

$$E_k = mv^2$$

【练习 5-15】光滑水平面上有一质量为 M 的小车, 车里有一平台, 平台上有一质量为 m 的光滑小球, 一根轻质弹簧一端固定在车后壁板上, 弹簧被压缩并用线捆住, 小球与弹簧自由端接触, 如图 5-练 15 所示。将小车固定, 烧断线后, 小球被弹出, 飞出的水平距离 $OA = S_1$ 。若小车不固定, 同样条件下烧断线后, 小球弹出后在车内飞出的水平距离 S_2 为多大?

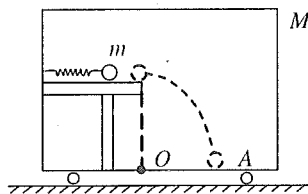


图 5-练 15

分析与解 此题不难求解。在此利用二质点系统质心系中的动能定理, 解法更显简洁。

小车固定时, 对小球施以动能定理, 得

$$\text{弹力做功} = \frac{1}{2}mv_1^2 \quad (1)$$

其中 v_1 为小球离开弹簧瞬时(即弹簧自然长度)小球的速度大小。

当小车不固定时, 依质心系中系统的动能定理, 有关系

$$\text{弹力做功} = \text{质心系中动能的增量} = \frac{1}{2}\mu v_{\text{相}}^2 = \frac{Mm}{2(M+m)}v_{\text{相}}^2 \quad (2)$$

其中 $v_{\text{相}}$ 为小球离开弹簧瞬时小球相对小车的相对速度大小, μ 为折合质量, $\mu = \frac{Mm}{M+m}$ 。

联立式①和②,得

$$v_1^2 = \frac{M}{M+m} v_{\text{相}}^2$$

又由于小球下落高度相同,平抛时间相同,所以

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{v_{\text{相}}}{v_1} = \sqrt{\frac{M+m}{M}}$$

即,在小车不固定条件下,小球在车内飞出的水平距离

$$S_2 = \sqrt{\frac{M+m}{M}} S_1$$

【练习 5-16】 动能为 E_0 的 ${}^4\text{He}$ 核轰击静止的 ${}^7\text{Li}$ 核,作完全非弹性碰撞后成为复合核 ${}^{11}\text{B}$, ${}^{11}\text{B}$ 进一步分裂为 ${}^{10}\text{B}$ 和中子 ${}^1\text{n}$ 。上述核反应过程需消耗能量 $Q=2.8\text{MeV}$ 。反应方程为



试求:上述核反应过程所需的 E_0 的最小值是多少? 相应的中子动能为多大? (非相对论情形)

分析与解一 本题中的核反应可以看成是一个碰撞问题。凡碰撞问题我们只需关心碰前的初态和碰后的末态,中间过程产生何物,我们可以不去关心。如果说本题核反应中间产生 ${}^{11}\text{B}$ 有什么启示的话,最多让你注意 ${}^{11}\text{B}$ 是有速度的,这个速度就是系统质心速度 v_C ,由此提醒你可以在质心系中处理。

先求出 ${}^4\text{He}$ 核碰前的速度 v_{He} ,有

$$v_{\text{He}} = \sqrt{\frac{2E_0}{m_{\text{He}}}} \quad (1)$$

再写出系统质心速度

$$v_C = \frac{m_{\text{He}} v_{\text{He}}}{m_{\text{He}} + m_{\text{Li}}} = \frac{4}{11} \sqrt{\frac{2E_0}{m_{\text{He}}}} \quad (2)$$

设 ${}^4\text{He}$ 、 ${}^7\text{Li}$ 在质心系中的速度分别为 v'_{He} 、 v'_{Li} ,有

$$v'_{\text{He}} = v_{\text{He}} - v_C = \frac{7}{11} \sqrt{\frac{2E_0}{m_{\text{He}}}} \quad (3)$$

$$v'_{\text{Li}} = 0 - v_C = -\frac{4}{11} \sqrt{\frac{2E_0}{m_{\text{He}}}} \quad (4)$$

再设核反应的产生 ${}^{10}\text{B}$ 、 ${}^1\text{n}$ 在质心系中的速度分别为 v'_B 、 v'_n 。写出在质心系中,核反应前后的动能定理,即

$$(A')^{\text{外}} + (A')^{\text{内}} = \Delta E'_k \quad (5)$$

其中 $(A')^{\text{外}}$ 为质心系中外力做功之和。本系统为孤立系统,无外力作用, $(A')^{\text{外}} = 0$; $(A')^{\text{内}}$ 为质心系中内力做功之和,但本题给出的是实验室系中测得的因内力作用所耗散的能量 Q 。利用结论:对于互为作用力和反作用力的一对作用力,其做功之和与参照系无关(读者可以自己给出证明)。所以有

$$(A')^{\text{内}} = -Q \quad (6)$$

分别在式⑤中代入 $(A')^{\text{外}} = 0$ 和 $(A')^{\text{内}} = -Q$,得到

$$\left(\frac{1}{2}m_B v_B'^2 + \frac{1}{2}m_n v_n'^2\right) - \left(\frac{1}{2}m_{\text{He}} v_{\text{He}}'^2 + \frac{1}{2}m_{\text{Li}} v_{\text{Li}}'^2\right) = -Q \quad (7)$$

核反应能进行的条件是,在质心系中产物 ^{10}B 和中子 ^1n 动能之和不能小于零,即

$$\frac{1}{2}m_B v_B'^2 + \frac{1}{2}m_n v_n'^2 \geq 0 \quad \text{即} \quad \frac{1}{2}m_{\text{He}} v_{\text{He}}'^2 + \frac{1}{2}m_{\text{Li}} v_{\text{Li}}'^2 \geq Q \quad (8)$$

将式③和④代入,得

$$\frac{1}{2}m_{\text{He}}\left(\frac{7}{11}\right)^2 \frac{2E_0}{m_{\text{He}}} + \frac{1}{2}m_{\text{Li}}\left(\frac{4}{11}\right)^2 \frac{2E_0}{m_{\text{He}}} \geq Q$$

代入 $m_{\text{Li}}/m_{\text{He}} = 7/4$, $Q = 2.8\text{MeV}$, 得

$$E_0 \geq \frac{11}{7}Q = 4.4\text{MeV} \quad (9)$$

相应的中子动能为

$$(E_n)_k = \frac{1}{2}m_n \cdot v_n^2 = \frac{1}{2}m_n\left(\frac{4}{11}\right)^2 \frac{2E_0}{m_{\text{He}}} = \frac{4}{121}E_0 = \frac{4}{77}Q \approx 0.145(\text{MeV}) \quad (10)$$

分析与解二 求 E_0 的最小值。利用题中核反应的反应能所对应的质量(由爱因斯坦质能关系确定)远小于各核的质量,可以近似认为反应前后质量未变。在此设定下,本题中反应前后质心动能未变。利用反应前总动能表达式(柯尼希定理)

$$E_k = E_{kC} + E'_k$$

其中 E_{kC} 为质心动能,反应前后不变,核反应所需耗能 Q 只能由

$$E'_k = \frac{1}{2}\mu v_{\text{He}}^2$$

承担。这个二质点系统,质心系中动能写为

$$E'_k = \frac{1}{2} \frac{m_{\text{He}} m_{\text{Li}}}{m_{\text{He}} + m_{\text{Li}}} \frac{2E_0}{m_{\text{He}}} = \frac{7}{11}E_0$$

核反应能进行的条件为

$$E'_k \geq Q$$

即

$$\frac{7}{11}E_0 \geq Q, \quad E_0 \geq 4.4\text{MeV}$$

结论与式⑨相同。

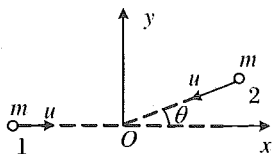


图 5-练 17

【练习 5-17】 两个具有相同能量和相同质量的粒子 1 和 2 作如图 5-练 17 中所示的碰撞。在某个以速度 V 运动的参照系(质心系)看,这两粒子将作对心正碰撞。

1) 求质心系的速度 V ;

2) 将碰前质心系中的总动能和原参照系中的总动能作比较,将结果用速度 u 和碰撞角 θ 表示出来。

分析与解 1) 粒子 1 和 2 的速度在如图 5-练 17 所示的坐标下矢量表出为

$$u_1 = ui, \quad u_2 = -u\cos\theta i - u\sin\theta j$$

利用质心定义,写出质心速度 V 的矢量表示为

$$V = \frac{m_1 u_1 + m_2 u_2}{m_1 + m_2}$$

利用 $m_1 = m_2$, 改写为

$$V = \frac{1}{2}u_1 + \frac{1}{2}u_2 = \frac{1}{2}ui - \frac{1}{2}u\cos\theta i - \frac{1}{2}u\sin\theta j = \frac{1}{2}u(1 - \cos\theta)i - \frac{1}{2}u\sin\theta j$$

其大小为

$$V = \frac{1}{2}u \sqrt{(1 - \cos\theta)^2 + \sin^2\theta} = \frac{\sqrt{2}}{2}u \sqrt{1 - \cos\theta}$$

2) 质心系中二体系统的动能可以用相对运动动能给出。设两粒子相对速度为 v , 利用余弦定理, 得

$$v^2 = u^2 + u^2 + 2u \cdot u\cos\theta = 2u^2(1 + \cos\theta)$$

质心系中二体系统的总动能为

$$E'_k = \frac{1}{2}\mu v^2 = \frac{1}{4}mv^2$$

这里已利用折合质量 $\mu = \frac{mm}{m+m} = \frac{m}{2}$ 。再把 v^2 代入, 得碰前质心系中总动能 E'_k 和原参照系中总动能 E_k 的关系为

$$E'_k = \frac{1}{2}\mu u^2(1 + \cos\theta) = \frac{1}{2}(1 + \cos\theta)E_k$$

当 $\theta=0$ 时, 系统总动能全部为质用能(质心系中动能)。其中已利用原参照系中总动能表达式

$$E_k = \frac{1}{2}\mu u^2 + \frac{1}{2}\mu u^2 = \mu u^2$$

5.3 保守力和势能

5.3.1 保守力

我们在计算重力、弹力、万有引力做功时发现, 这些力做功的大小, 仅与初末位置有关, 而与具体路径无关。我们把做功与路径无关、只与初末位置有关的力称为保守力。不具有这种性质的力称为非保守力。摩擦力就是非保守力, 而且是一种耗散力。

5.3.2 质点系的势能

如果两质点间的相互作用力为保守力, 当两质点间相对位置发生变化时, 不管其经历的路径如何, 只要相对位置的初末状态确定, 则保守力做的功就被确定。这一事实充分说明系统的初末状态本身就具有某种与保守力做功能力相联系的物理量, 这种由相对位置所确定的体现做功能力的物理量称为势能。保守力做的功等于保守力的势能的减少值, 即

$$A^{\text{保}} = \sum_a^b \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = (E_p)_a - (E_p)_b \quad (5.20)$$

其中 $(E_p)_a$ 和 $(E_p)_b$ 分别表示系统初态 a 的势能和末态 b 的势能, $A^{\text{保}}$ 为自初态到末态保守

力做的功。式(5.20)是一个由力求势能的表达式。

根据以上分析可知,只有以保守力相互作用的两物体系统才有势能。因此,势能是系统所有,而不是其中一个物体所独有。通常,在地球表面讨论某物体的重力势能时,常常未提及地球,事实上是与地球共有的。只是因地球质量极大,当这部分势能转化为动能时,几乎由此物全部占有。另外,由式(5.20)定义的是保守力势能的差,即由保守力做功只能确定初末状态的势能差,而不能确定某一状态的势能值。当某一位置设定为势能零值状态后,才能说其它位置所处状态的势能值。

5.3.3 几种常见保守力的势能

由前面算得的重力、弹力、万有引力做功的表达式(5.4)、(5.5)、(5.6),以及保守力做功的普遍表达式(5.20),分别写出势能公式

$$E_p = mgh \quad (\text{重力势能}) \quad (5.21)$$

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 \quad (\text{弹力势能}) \quad (5.22)$$

$$E_p = -G \frac{Mm}{r} \quad (\text{引力势能}) \quad (5.23)$$

如果势能表达式中只有一个相对位置参量(称为一维系统),那么势能与这个参量的关系可以在平面上用势能曲线表示。重力、弹力、引力的势能曲线分别示于图(5-2)、(5-3)、(5-4)中。

在讨论保守力做功时,我们由力通过做功求出保守力势能表达式,即

$$E_p = E_{p0} - A^{\text{保}} \quad (5.24)$$

当选定 $E_{p0} = 0$ 时,得到

$$E_p = -A^{\text{保}}$$

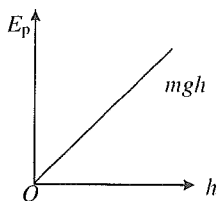


图 5-2

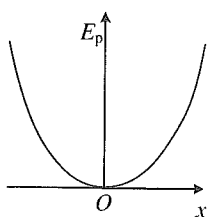


图 5-3

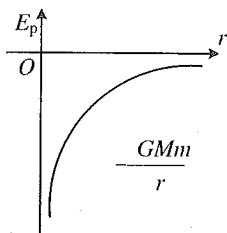


图 5-4

现在我们讨论由势能求力。为便于讨论,设两物体间的相互作用势能只需一个相对位置参量 x 描述。

令两物体在相互作用力 $F(x)$ 作用下相对位置由 x 变为 $x + \Delta x$, 则 $F(x)$ 作用下的元功满足

$$F(x)\Delta x = E_p(x) - E_p(x + \Delta x) = -\Delta E_p$$

则

$$F(x) = -\frac{\Delta E_p}{\Delta x} \quad (5.25)$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时,由此算得的力是精确的。

在各种物理书籍中,除了使用势能这个物理量以外,还常用一个新的物理量,即力势(或称势) $V(r)$,力势被定义为单位质量的势能。一维情况下,有

$$E_p(x) = mV(x) \quad (5.26)$$

【练习 5-18】 质点的势函数 $V(r)$ 即单位质量的质点在空间位置 r 处所具有的势能。今有一质量为 m 的质点,在一维直线势场 $V(x) = A|x|$ 的作用下,在直线 x 上运动, A 为大于零的常量。已知质点的能量为 E , 求质点运动的周期。

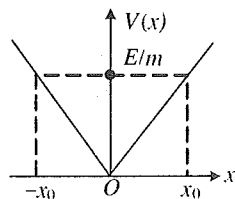


图 5-18

分析与解一 先画出 $V(x)$ 在 $V-x$ 坐标中的曲线,如图 5-18 所示。在质点能量为 E 的条件下,质点只能在 $-x_0$ 到 x_0 之间运动。当 $x = x_0$ 时, $E = mV(x_0)$, 质点只有势能,速度为零;当 $x = 0$ 时,质点势能为零,动能达最大值;一般情况下,有

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + mV(x) = \frac{1}{2}mv^2 + mA|x| \quad (1)$$

解得速度为

$$v = \pm \sqrt{\frac{2}{m}(E - mA|x|)} = \pm \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (2)$$

由于势场的对称性,质点将在 $-x_0$ 和 x_0 之间往复运动。为计算质点运动周期,可计算 $x = 0$ 到 $x = x_0$ 的四分之一个周期,在这一段中 $|x| = x$, $v > 0$ 。所以

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - mA x)}} \quad (3)$$

$$T = 4 \sum_{t=0}^{\frac{T}{4}} \Delta t = 4 \sqrt{\frac{m}{2}} \sum_{x=0}^{x_0} \frac{\Delta x}{\sqrt{E - mA x}} \quad (4)$$

令 $y = \sqrt{E - mA x}$, 则 $y^2 = E - mA x$ 。当 $x \rightarrow x + \Delta x$ 时,有 $y \rightarrow y + \Delta y$, 此式变为

$$(y + \Delta y)^2 = E - mA(x + \Delta x)$$

联立并略去高级小量 $(\Delta y)^2$, 得

$$\Delta x = -\frac{2}{mA} y \Delta y$$

代入式④, 得到

$$T = 4 \sqrt{\frac{m}{2}} \left(-\frac{2}{mA} \right) \sum_{x=0}^{x_0} \Delta \sqrt{E - mA x} = \frac{8}{mA} \sqrt{\frac{m}{2}} (\sqrt{E} - \sqrt{E - mA x_0}) \quad (5)$$

利用 $x = x_0$ 时, $E = mV(x_0) = mA x_0$, 代入式⑤, 得质点运动的周期

$$T = \frac{4}{A} \sqrt{\frac{2E}{m}} \quad (6)$$

分析与解二 考察质点从 $x = 0$ 到 $x = x_0$ 的四分之一个周期内的运动。设运动中质点受力为 $F(x)$, 当质点从 $x \rightarrow x + \Delta x$ (设 Δx 为小量) 时, 因 Δx 很小, $F(x)$ 可近似认为不变。 $F(x)$ 做的元功为

$$\Delta A = F(x) \Delta x$$

有势力做的功等于势能的减小,则

$$\Delta A = mV(x) - mV(x + \Delta x) = -m\Delta V$$

所以

$$F(x) = -\frac{m\Delta V}{\Delta x} = -\frac{m\Delta(Ax)}{\Delta x} = -mA$$

此力是一常力。负号表示指向平衡点 O 。在此常力作用下,质点自 O 点处的最大速度均匀减速到 x_0 静止,经历的时间为

$$t = \sqrt{\frac{2x_0}{a}} = \sqrt{\frac{2x_0}{A}}$$

再利用 $E = mV(x_0) = mAx_0$, t 改写为

$$t = \sqrt{\frac{2E}{mA^2}}$$

最后得质点运动的周期

$$T = 4t = \frac{4}{A} \sqrt{\frac{2E}{m}}$$

此结论就是式⑥。

【练习 5-19】 一个半径为 a 、高为 h 的圆柱形容器,内装三分之二的液体。容器绕竖直对称轴以常角速度 ω 旋转。忽略任何表面张力的效应。求使液体不溢出容器边缘的最大角速度 $\omega_{\max}$ 的表达式。

分析与解 (i) 当容器绕竖直轴旋转时,液体表面将成一个连续、光滑的旋转自由表面。当此旋转表面最高点正好达容器边缘时,旋转表面的最低点或未达容器底部,或已达容器底部。在给出旋转表面方程时,立即便可给出判定。

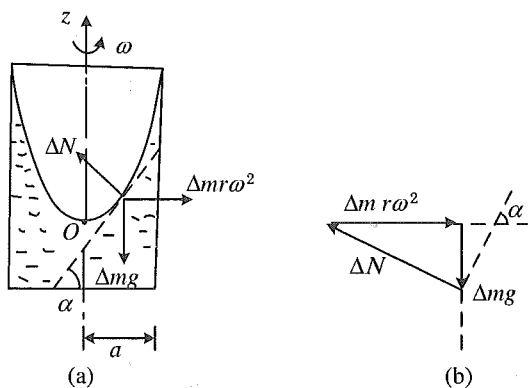


图 5-练 19

(ii) 求解旋转表面方程,通常采用两种方法,即液面质点受力分析法和等势面法。在许多情况下,特别是复杂系统情况,等势面法处理较方便。这里为了增加感性认识,两种方法均给出介绍。

方法一:液面质点受力分析法。当容器绕轴以角速度 ω 转动、液面呈现光滑旋转曲面时,取旋转轴为 z 轴, r 轴垂直 z 轴。令旋转曲面最低点($z=0, r=0$)为坐标原点。如图 5-练 19

(a)所示,液面上 (r, z) 处任取一个质量元 Δm ,在转动参照系中受三个作用力:惯性离心力 $\Delta m r \omega^2$ 、重力 $\Delta m g$ 以及周围液体作用的合力 ΔN (方向垂直于 Δm 处液面切向)。如图5-练19(b)所示,利用 Δm 在转动系中静平衡所满足的力三角形[图5-练19(b)],得方程

$$\tan \alpha = \frac{r \omega^2}{g}$$

再由图5-练19(a),得

$$\tan \alpha = \frac{dz}{dr}$$

联立得到

$$\sum_0^z dz = \sum_0^r \frac{\omega^2}{g} r dr$$

解得

$$z = \frac{\omega^2}{2g} r^2 \quad \text{①}$$

此液面方程说明液面是一个旋转抛物面。

方法二:等势面法。在转动参照系中,容器中液体表面呈旋转曲面,利用同样的方法在液面 (r, z) 处取一质量元 Δm ,由于液面形状稳定,液体无切向流动,所以可以判定, Δm 周围的液体对 Δm 的作用力只有该处液面法向的作用力。这导致 Δm 受到的惯性离心力和重力的合力方向也只能沿该处的法向。由此可知惯性离心力势能和重力势能之和在液体旋转表面上应为常量。

$$\text{惯性离心力势能} = \sum_r^0 \Delta m r \omega^2 dr = -\frac{1}{2} \Delta m \omega^2 r^2$$

$$\text{重力势能} = \Delta m g z$$

得方程

$$-\frac{1}{2} \Delta m \omega^2 r^2 + \Delta m g z = \text{常量}$$

取坐标原点处 $(r=0, z=0)$ 势能为零,所以得方程

$$z = \frac{\omega^2}{2g} r^2 \quad (\text{与方程①相同})$$

(iii) 如果 z_0 是旋转抛物面最低点离容器边缘的竖直距离,当液面即将溢出时, z_0 处 $r=a$,液面的全部旋转抛物面均在容器内,依题中信息,容器内空气体积等于容器体积的三分之一,得方程

$$\frac{1}{3} \pi a^2 h = \sum_0^{z_0} \pi r^2 dz = \sum_0^{z_0} \pi \frac{2gz}{\omega^2} dz = \frac{\pi g}{\omega^2} z_0^2$$

利用方程①,得 $z_0 = \frac{\omega^2 a^2}{2g}$,代入解出最大旋转角速度

$$\omega_{\max} = \sqrt{\frac{4gh}{3a^2}}$$

【练习5-20】一个密度均匀的行星绕一个固定轴以角速度 ω 自转,行星的赤道半径 R 。

略大于球的半径 R , 行星两极的半径 R_p 略小于球的半径 R 。用参量 $\epsilon = \frac{R_e - R_p}{R_e}$ 描述变形的大小。由于这种变形引起重力势有一增量

$$\Delta V(R, \theta) = -\frac{2}{5} \frac{GM\epsilon R_e^2}{R^3} P_2(\cos \theta)$$

其中 θ 是球坐标的极角, $P_2(\cos \theta) = \frac{3}{2} \cos^2 \theta - \frac{1}{2}$ 。试由行星表面平衡条件得出 ϵ 与 $\lambda = \frac{\omega^2 R_e}{g}$ 的关系; 对地球就 ϵ 作数值估算。已知地球: $\omega = 7.3 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, $R_e = 6.378 \times 10^6 \text{ m}$ 。

分析与解 这个密度均匀的行星, 可以认为它是在早年形成过程中完全由于自身引力形成的、以转轴为对称轴的、偏离球体的一个旋转椭球体, 表面平衡时是一个旋转椭球面。旋转轴取为 z 轴。

本题原则上可以通过作用在平衡时旋转椭球面上任一质量元的引力和惯性离心力的切向分量之和为零进行讨论, 但由于引力中包含了 $\Delta V(R, \theta)$ 引起的力, 它是三维空间的势, 要求三维空间的力, 目前计算还存在困难。即使会计算也过于繁琐。当然, 本题也可以用等势面法来处理, 方法较为简捷, 故下面用等势面法求解。

在角速度为 ω 的转动系中, 行星表面任一处(用极角 θ 表示)单位质量($\Delta m = 1$)的质元, 受三个力作用: 惯性离心力 $r\omega^2$ 、万有引力(球形引力与变形势引起的引力之和)以及周围介质对单位质量的合力 $\Delta n = \frac{\Delta N}{\Delta m}$ (方向指向所在表面处的法向)。因 Δn 指向法向, 所以另两力的合力也必在法向, 所以旋转椭球面是一个等势面, 即惯性离心力势能和引力势能之和是一个常量。单位质量势能如下:

$$\text{惯性离心力势能 } U_1 = -\frac{1}{2} \omega^2 x^2 = -\frac{1}{2} \omega^2 R^2 \sin^2 \theta$$

$$\text{万有引力势能 } U_2 = -\frac{GM}{R} - \frac{2GM\epsilon R_e^2}{5R^3} \left(\frac{3}{2} \cos^2 \theta - \frac{1}{2} \right)$$

其中 x 为单位质量质元所在处离转轴的垂直距离, θ 为球坐标中极角(质元处位矢 r 与转轴交角)。

设旋转椭球面是一个势能等于 U 的等势面, 即

$$\begin{aligned} U &= U_1 + U_2 = -\frac{1}{2} \omega^2 x^2 - \frac{GM}{R} - \frac{2GM\epsilon R_e^2}{5R^3} \left(\frac{3}{2} \cos^2 \theta - \frac{1}{2} \right) \\ &= -\frac{1}{2} \omega^2 R^2 \sin^2 \theta - \frac{GM}{R} - \frac{2GM\epsilon R_e^2}{5R^3} \left(\frac{3}{2} \cos^2 \theta - \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

由于行星偏离球体不大, ϵ 是一个小量。保留 ϵ 的一次方项, 分别写出 $\theta = 0, \theta = \pi/2$ 处的单位质量质元势能表达式:

$$U(\theta = 0) = -\frac{GM}{R_p} - \frac{2GM\epsilon R_e^2}{5R^3}$$

$$U(\theta = \frac{\pi}{2}) = -\frac{1}{2} \omega^2 R_e^2 - \frac{GM}{R_e} + \frac{GM\epsilon R_e^2}{5R^3}$$

等势得方程 $U(\theta = 0) = U(\theta = \pi/2)$, 分别代入, 得方程

$$\frac{3GM_e R_e^2}{5R^3} = GM \left(\frac{1}{R_e} - \frac{1}{R_p} \right) + \frac{1}{2} \omega^2 R_e^2 = \frac{GM}{R_p} \left(\frac{R_p - R_e}{R_e} \right) + \frac{1}{2} \omega^2 R_e^2$$

利用 $\frac{\epsilon R_e^2}{R^3} = \frac{\epsilon}{R}$ 和 $\frac{GM}{R_p} \epsilon = \frac{GM}{R} \epsilon$ (取一级小量), 代入得

$$\frac{8}{5} \frac{GM}{R} \epsilon = \frac{1}{2} \omega^2 R_e^2 \quad \text{即} \quad \epsilon = \frac{5}{16} \frac{R R_e}{GM} \omega^2 R_e = \frac{5}{16} \frac{\omega^2 R_e}{g} = \frac{5}{16} \lambda$$

这里的运算已利用 $g \approx \frac{GM}{R^2} \approx \frac{GM}{R R_e}$ 。

代入地球数据 ω, g, R_e , 得

$$\epsilon = 1.1 \times 10^{-3}$$

5.4 机械能和机械能守恒定律

5.4.1 功能原理与机械能守恒定律

我们把质点系受到的力分成内力和外力, 内力中又分成保守力和非保守力, 而保守内力做的功可以用势能增量的负值表示, 这样就可以把质点系动能定理式(5.11)左边做功部分写成三部分: 外力做功 $A^{\text{外}}$ 、内力保守力做功 $A^{\text{内保}} = -(E_p - E_{p0})$ 、内力非保守力做功 $A^{\text{内非保}}$, 因此, 动能定理式(5.11)可改写为

$$A^{\text{外}} + A^{\text{内非保}} = (E_k - E_{k0}) + (E_p - E_{p0}) = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0}) = E - E_0 \quad (5.27)$$

等式右边为机械能(动能和势能)的增量, 它正好等于外力做功和非保守内力做功之和, 式(5.27)被称为功能原理。

若质点系所受外力做的功与非保守内力做的功之和始终为零, 即当

$$A^{\text{外}} + A^{\text{内非保}} = 0 \quad (5.28)$$

时, 有 $E = E_0$, 机械能为一恒量, 称为机械能守恒定律。

5.4.2 再论能量和动量

这里对能量和动量进一步做些说明。

(1) 当考虑到能量的所有表现形式(如电能、机械能、热能、核能等等)时, 能量守恒定律才能确实成立。机械能守恒是能量守恒在力学范围的特殊形式。机械能守恒的结论由牛顿定律推得, 说明牛顿理论与能量守恒定律不悖。

(2) 在某些情况下, 我们可以把例如热能说成是“隐藏”的。如果把各原子的速度平方相加, 一个物体内部原子的无规运动就提供了热能的一种量度, 速度平方和是正的, 不具有方向性。因此, 物体内部热能的存在与物体是否作整体运动无关, 热能被看成隐藏于物体内部。而动量是无法隐藏的。如果我们把原子运动速度相加, 由于速度具有方向性, 若发现其结果不为零, 必然表现在整个物体在某个特定方向上的移动, 这是很容易被观察到的。因为只有物体作整体运动时, 才有净动量。不存在内部无规则的动量“损耗”, 因此, 动量作为一个力学量是无法隐藏起来的。然而, 电磁场内动量是可以被隐藏起来的, 这是一种相对论效应。

(3) 动量是矢量,所以动量守恒定律、动量定理均为矢量关系式,都包含三个分量方程式。而能量是标量,机械能守恒只给出一个方程。

(4) 动量守恒定律与机械能守恒定律通常是相互独立的两条定律,互相不能替代。一个力学过程机械能守恒,动量可以不守恒,如质点匀速圆周运动;同样,动量守恒,机械能可以不守恒,如两质点作非弹性碰撞。

(5) 应该强调平动质心系(简称质心系)具有重要特性。非孤立系统的质心一般作加速运动,因此平动质心参照系可能是一个非惯性系。原则上,在非惯性系中牛顿第二定律不成立,由牛顿定律推得的动量定理和动能定理也不成立。但考虑到平动质心系中系统各质点受到的惯性力可以等价于惯性力总和作用于质心来处理,像重力场中系统各质点所受重力可以等价于重力总和作用于质心(此处就是重心)处理一样。这个总惯性力不管多大,等价作用点(质心)在质心系中无位移,做功为零。因此,在平动质心系中无需考虑惯性力,动能定理依然成立。再考虑到质心系中质心静止,系统总动量必为零,质心系为零动量参照系,这意味着在质心系中惯性力与外力之和为零。

(6) 细加考虑,牛顿理论有一个前提,即认为相隔一段距离的两物体的相互作用是瞬时的。事实并非如此。两个相隔一定距离的粒子,如果其中一个粒子的位置突然移动,而另一位位置上的粒子所受影响并非瞬时的,而是稍有推迟。这一事实给两粒子系统的动量守恒带来麻烦,因为在一段时间内,一个粒子受到作用力,获得动量,但第二个粒子不能及时受到影响,获得动量。力的传递需要时间,依相对论,它需要以光速 c 跨过这段距离的时间。在这段时间内,两粒子动量是不守恒的。不过,当考虑到除了粒子的动量之外,还存在着场的动量,那么动量守恒仍然成立。以上观点,已得到证实。

【练习 5-21】 如图 5-练 21 所示,单摆上的摆锤拉至水平位置,静止释放,当摆锤获得的竖直方向分速度达到最大值时,求摆锤此时的位置 θ 。

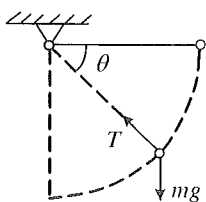


图 5-练 21

分析与解 设此摆的摆长为 l ,摆锤质量为 m 。摆在运动中,摆锤的速率满足

$$mgl\sin\theta = \frac{1}{2}mv^2 \quad (1)$$

绳中张力 T 满足

$$T - mg\sin\theta = m\frac{v^2}{l} \quad (2)$$

当摆锤在水平位置静止释放后,开始阶段,随 θ 的增加,摆锤在竖直向下的分速度随之增加,这是因为此阶段竖直方向合力向下。当竖直方向速度分量达最大时,竖直方向合力为零,竖直向下分速度不再增加,达最大。此时满足关系

$$T\sin\theta = mg \quad (3)$$

联立方程①、②和③,解得

$$\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \text{即} \quad \theta = \arcsin\frac{\sqrt{3}}{3}$$

【练习 5-22】 一人站在水平地面上,手握细绳一端,另一端拴一石块,并使其以手为中心在竖直面内作圆周运动。问:当石块在什么位置时,地面对人的弹力最小? 设绳长为 l 。

分析与解 设石块在最高点的速率为 v_0 ,为完成竖直面内的圆周运动, v_0 必须满足关系

$$\frac{v_0^2}{l} \geq g \quad \text{即} \quad v_0 \geq \sqrt{gl} \quad (1)$$

在此条件下,石块在竖直面内作圆周运动过程中,通过绳中张力与人手相互作用。当张力作用在人手上的作用力在竖直向上方向的分力最大时,地面对人的弹力最小。设此时绳与竖直方向的夹角为 θ ,如图5-练22所示,石块速度为 v ,绳中张力为 T 。写出石块运动满足的能量关系和法向动力学方程

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgl(1 - \cos\theta) \quad (2)$$

$$T + mg\cos\theta = m \frac{v^2}{l} \quad (3)$$

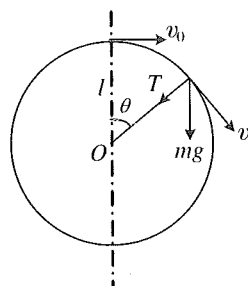


图5-练22

联立式②和③,写出绳中张力在竖直向上方向的分量(此分力即为绳作用在人手上作用力在竖直向上分力的大小)

$$\begin{aligned} T_{\perp} &= T\cos\theta = \left(m \frac{v^2}{l} - mg\cos\theta\right)\cos\theta \\ &= \left[\frac{mv_0^2 + 2mgl(1 - \cos\theta)}{l} - mg\cos\theta\right]\cos\theta \\ &= -3mg\cos^2\theta + \left(\frac{mv_0^2}{l} + 2mg\right)\cos\theta \\ &= -3mg\left[\cos\theta - \left(\frac{v_0^2}{6gl} + \frac{1}{3}\right)\right]^2 + \frac{3}{4}mg\left(\frac{v_0^2}{3gl} + \frac{2}{3}\right)^2 \end{aligned} \quad (4)$$

由此可得

(i) 若 $\frac{v_0^2}{6gl} + \frac{1}{3} < 1$, 即 $v_0 < 2\sqrt{gl}$, $T_{\perp}$ 达最大, θ 满足

$$\cos\theta = \frac{v_0^2}{6gl} + \frac{1}{3}$$

若结合式①, v_0 应满足关系

$$\sqrt{gl} \leq v_0 < 2\sqrt{gl}$$

(ii) 若 $\frac{v_0^2}{6gl} + \frac{1}{3} \geq 1$, 即 $v_0 \geq 2\sqrt{gl}$, $T_{\perp}$ 达最大, θ 满足

$$\cos\theta = 1 \quad \text{即} \quad \theta = 0$$

当 $T_{\perp}$ 达最大时,也就是地面对人的弹力最小。

【练习 5-23】 质量分别为 m_1 和 m_2 的两个重物系于不可伸长的细绳两端(假设 $m_1 > m_2$),绳子绕过一个半径为 r 的滑轮,如图5-练23所示。在滑轮的轴上固定了四个长为 L 、分布均匀的细辐条,辐条端点各固定有质量为 m 的小球。质量为 m_1 和 m_2 的重物由于本身的重量作匀加速运动。求 m_1 和 m_2 的运动加速度。设轴的摩擦力、细辐条及滑轮质量均忽略不计,四个小球线度很小,细绳与滑轮间不发生滑动。

分析与解 系统在运动中,只有重力做功,机械能守恒。

因四根辐条分布均匀,当 m_1 和 m_2 两重物运动时带动四个质量均为 m 的小球绕滑轮轴

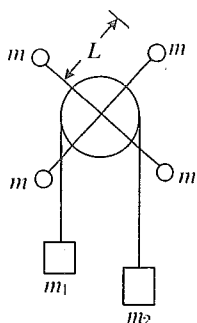


图 5-练 23

转动,四小球作为整体的重力势能保持不变。因此,在考虑机械能守恒时,无须计入四小球的重力势能。

设初始时,系统保持静止, m_1 和 m_2 处在初始位置,释放 m_1 和 m_2 ,系统开始运动。设经一段时间后, m_1 下降高度 h ;与此同时, m_2 上升高度 h 。 m_1 和 m_2 的速率为 v ,四小球的速率为 v' ,则根据机械能守恒定律,有关系式

$$(m_1 - m_2)gh = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2 + \frac{1}{2}(4m)v'^2 \quad (1)$$

由于四根辐条固定在滑轮转轴上,所以有关系

$$v = \omega r, \quad v' = \omega L \quad (2)$$

其中 ω 为滑轮及其辐条的共同角速度。再利用匀加速运动公式

$$h = \frac{v^2}{2a} \quad (3)$$

联立式①、②和③,解得 m_1 和 m_2 的加速度

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + \frac{4mL^2}{r^2}} \quad (4)$$

其中 m_1 的加速度向下, m_2 的加速度向上。

讨论 有人提出质疑,在写出式③时,实际上已判定 m_1 和 m_2 的运动是匀加速运动,妥否?严格地说,利用式③确实欠严密。规范的求解方法可以用动力学方程求解。这里用另一种方法。

式①两边均作一微小变化,并除以变化经历的极短时间,即

$$(m_1 - m_2)g \frac{\Delta h}{\Delta t} = \frac{1}{2}(m_1 + m_2) \frac{\Delta(v^2)}{\Delta t} + \frac{1}{2}(4m) \frac{\Delta(v'^2)}{\Delta t} \quad (5)$$

并利用

$$\begin{aligned} \frac{\Delta h}{\Delta t} &= v = \omega r \\ \frac{\Delta(v^2)}{\Delta t} &= r^2 \frac{\Delta(\omega^2)}{\Delta t} = 2r^2 \omega \frac{\Delta \omega}{\Delta t} \\ \frac{\Delta(v'^2)}{\Delta t} &= L^2 \frac{\Delta(\omega^2)}{\Delta t} = 2L^2 \omega \frac{\Delta \omega}{\Delta t} \end{aligned}$$

代入式⑤,并利用角加速度 $\Delta \omega / \Delta t$ 与线加速度 a 的关系

$$a = r \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$$

解得

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + \frac{4mL^2}{r^2}}$$

与式④相同。

【练习 5-24】 如图 5-练 24 所示,质量为 M 的滑块可以在光滑水平导轨上无摩擦滑动,

长为 l 的轻绳一端系于滑块 M 上,另一端系一质量为 m 的小球。今将轻绳沿水平拉直,使小球与滑块等高,并同时释放。试问,当轻绳与水平导轨夹角为 θ 时绳中张力 T 为多大?

分析与解 因系统在运动过程中不受水平方向外力作用,所以水平方向系统动量守恒。设小球在图中坐标下的水平方向分速度为 v_x ,滑块在导轨上的速度大小为 u ,依水平方向动量守恒有关系式

$$mv_x = Mu \quad (1)$$

又因为系统是一个保守系统(只有保守力做功),所以系统机械能守恒,有关系式

$$mgl\sin\theta = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2) + \frac{1}{2}Mu^2 \quad (2)$$

再在滑块参照系中, v_x 、 v_y 、 u 、 θ 有约束关系式

$$\tan\theta = \frac{v_x + u}{v_y} \quad (3)$$

若把 θ 作为参量,则式①~③联立,可解出 v_x 、 v_y 、 u :

$$v_x^2 = \frac{2M^2gl\sin^3\theta}{(M+m)(m\cos^2\theta + M)} \quad (4)$$

$$u = \frac{m}{M}v_x \quad (5)$$

$$v_y = \left(\frac{M+m}{M}\cot\theta\right)v_x \quad (6)$$

再利用滑块参照系,求绳中张力。

设小球相对于滑块的速度为 v' ,则有

$$v'^2 = (v_x + u)^2 + v_y^2 = \left(\frac{M+m}{M}\right)^2 v_x^2 + \left(\frac{M+m}{M}\cot\theta\right)^2 v_x^2 = \frac{2(M+m)gl\sin\theta}{m\cos^2\theta + M} \quad (7)$$

设滑块在绳子张力 T 的水平方向分力作用下的加速度为 a ,显然,滑块在导轨参照系中的动力学方程为

$$T\cos\theta = Ma \quad (8)$$

在滑块参照系(非惯性系)中,小球的法向动力学方程为

$$T + macos\theta - mgsin\theta = \frac{mv'^2}{l} \quad (9)$$

联立方程⑦~⑨,消去 a 和 v' ,最后解得绳中张力为

$$T = mMgsin\theta \frac{3M + m(2 + \cos^2\theta)}{(M + m\cos^2\theta)^2}$$

【练习 5-25】 长为 L 的细绳上端固定在天花板上并靠近墙壁的 O 点,下端系一质量为 m 的小球竖直悬挂起来, A 点是平衡时小球的位置。现保持绳伸直,将小球在平行于墙壁的竖直面内从 A 点拉到绳水平的位置 B 。在 OA 连线方向的墙上点 O_1 固定一细长钉子。问下列两种情况下, O_1 到悬点 O 的距离各为多少?

1) 将球释放后,绳被钉挡住,小球绕 O_1 作圆周运动,如图 5-练 25(a)所示。

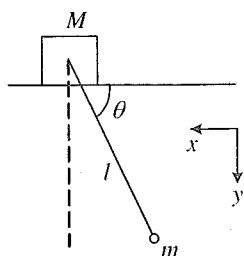


图 5-练 24

2) 将球释放后,绳被钉挡住,小球开始绕 O_1 运动,而后小球将击中钉子,如图 5-练 25(b) 所示。

分析与解 1) 球自 B 点释放后,绕 O 点运动至 A 点,绳被阻后,再绕钉子所在处 O_1 完成圆周运动,整个过程中机械能守恒。小球刚好能作圆周运动,球达圆顶点 C 时,绳中张力为零。 $R_1 = \overline{O_1 A}$ 为球绕 O_1 完成圆周运动的最大半径。

据此,写出小球在 C 点满足的机械能守恒方程和法向动力学方程

$$mg(L - 2R_1) = \frac{1}{2}mv_C^2, \quad mg = \frac{mv_C^2}{R_1}$$

联立解得

$$R_1 = \frac{2}{5}L \quad \text{①}$$

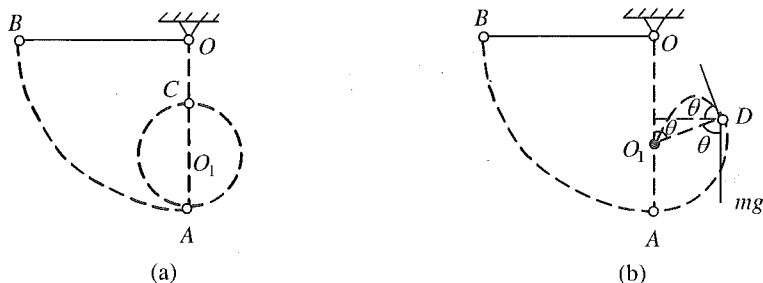


图 5-练 25

所以钉子 O_1 到悬挂点 O 的距离为

$$\overline{OO_1} = L - R_1 = \frac{3}{5}L \quad \text{②}$$

因此,当 $\overline{OO_1} \geq \frac{3}{5}L$ 时,小球均可绕 O_1 完成圆周运动。

2) 球自 B 点释放后,绕 O 点运动至 A 点,绳被阻后,再绕钉子所在处 O_1 点运动,当球抵达图 5-练 25(b) 中 D 点处绳中张力为零,然后不能完成圆周运动,只能作斜上抛运动,正好击中钉子 O_1 点。

设此种情况下, $R_2 = O_1 A$ 。由图 5-练 25(b) 中知, D 点位置用此处圆半径与竖直方向夹角 θ 表示。仍然利用小球在 D 点满足的机械能守恒方程和法向动力学方程

$$mg(L - R_2 - R_2 \cos \theta) = \frac{1}{2}mv_D^2 \quad \text{③}$$

$$mg \cos \theta = \frac{mv_D^2}{R_2} \quad \text{④}$$

上述两方程中未知参量有三个: R_2 、 v_D 、 θ , 还需寻找新的方程。若把抛出点 D 作为坐标原点, 水平向左为 x 坐标, 竖直向上为 y 坐标, 则钉子坐标为

$$x = R_2 \sin \theta, \quad y = -R_2 \cos \theta$$

小球击中钉子的条件为

$$R_2 \sin \theta = (v_D \cos \theta) t \quad \text{⑤}$$

$$-R_2 \cos \theta = (v_D \sin \theta) t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (6)$$

这里引进了一个新的参量 t , 但给出了两个方程。联立方程③和④, 解得

$$\cos \theta = \frac{2(L - R_2)}{3R_2} \quad (7)$$

联立方程④、⑤和⑥, 得

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad (8)$$

联立方程⑦和⑧, 解得

$$R_2 = 2(2 - \sqrt{3})L$$

因此, 为使小球击中钉子, 要求

$$\overline{OO_1} = L - R_2 = (2\sqrt{3} - 3)L$$

【练习 5-26】 1) 如图 5-练 26(a) 所示, 长为 l 的轻杆, 一端通过转轴与 O 点相连, 另一端系一质量为 m 的质点, 将杆从水平位置由静止释放。求杆运动到竖直位置 OA' 时, A' 处的质点的速度及转轴所受的作用力。

2) 如图 5-练 26(b) 所示, 将轻杆延长至 $2l$ 长, 杆端再系一质量为 m 的质点, 两质点分别为 A 和 B 。求杆从水平位置运动到竖直位置, 两质点抵达 A' 和 B' 时的速度, 杆对两质点分别做多少功?

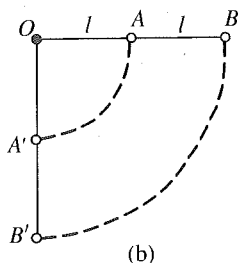
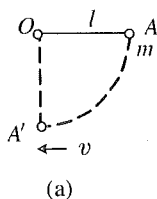


图 5-练 26

3) 接 2), 在图 5-练 26(b) 中, 若杆在水平位置时, A 、 B 之间再系一个质量同为 m 的质点 C (图中未画出), 当杆抵达竖直位置时, 杆对质点 C 做的功为零, 给出 OC 的长度。

分析与解 1) 因为在过程中质点只受重力和杆中拉力作用, 而且拉力不做功, 所以可利用机械能守恒定律, 杆运动到竖直位置时质点速度 v 满足

$$\frac{1}{2} m v^2 = m g l$$

解得

$$v = \sqrt{2gl} \quad (1)$$

方向向左。此位置杆中拉力 F (即转轴受力) 满足

$$F - mg = \frac{m v^2}{l}$$

解得

$$F = 3mg \quad (2)$$

2) 由于两质点同在一根杆上,运动中系统所受各种力,只有重力做功,因此系统机械能守恒,并注意到运动中两质点相对于 O 的转动角速度恒相等,即

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}mv_B^2 = mgl + 2mgl$$

$$v_A = \omega l, \quad v_B = 2\omega l$$

其中 v_A 、 v_B 分别为杆竖直位置时 A 、 B 质点的速度。联立解得

$$v_A = \sqrt{\frac{6gl}{5}}, \quad v_B = 2\sqrt{\frac{6gl}{5}} \quad (3)$$

若杆上只有一个质点 A , 由 1) 中得到在竖直位置时的速度为

$$v_{A1} = \sqrt{2gl} \quad (4)$$

若杆上只有一个质点 B , 同样可得在竖直位置时的速度

$$v_{B1} = \sqrt{4gl} \quad (5)$$

这说明,两质点同系于一根杆上后,由于杆的存在,对质点 A 和 B 做的功分别为

$$W_A = \frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{1}{2}mv_{A1}^2 = -\frac{2}{5}mgl$$

$$W_B = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_{B1}^2 = \frac{2}{5}mgl$$

说明 杆对质点 A 或 B 做的功,是杆中垂直于杆的剪切力做的功。此剪切力减缓 A 达 A' , 加快 B 达 B' 。这一对力做功之和为零。同时,还告诉我们,两质点在重力做功下得到的能量,因两质点固连于同一刚性杆上而使得能量有转移,质点 A 得到能量的一部分转移到质点 B 。

3) 若质点 C 在 A 和 B 之间某一点,设 $OC = x$, 根据 2) 中分析,如果重力做的功全部转变成动能,既没有增多,也没有减少,那么杆在运动中对 C 做功为零。即有如下条件成立:

$$v_C = \sqrt{2gx}$$

又

$$v_C = \omega x = \frac{v_A}{l}x = \frac{x}{l}\sqrt{\frac{6gl}{5}}$$

联立解得 OC 的长度 x 的合理解为

$$x = \frac{5}{3}l$$

【练习 5-27】 如图 5-练 27(a)、(b)、(c) 所示, PA_1 、 PA_2 、 PA_3 均为长 l 的刚性轻杆, P 为固连于杆端的、质量为 m 的小球, A_1 、 A_2 、 A_3 是轻杆下端的接触点, 接触方式分别为:

A_1 是一个固定在地面上的光滑转轴, 刚杆可绕 A_1 转动。

A_2 是一个固定在质量为 M 的木板上的光滑转轴, 轻杆可绕 A_2 转动, $M > m$ 。木板被置于光滑的地面上。

A_3 是轻杆下端与地面接触点, 杆与地面间有足够大的静摩擦力(静摩擦系数趋于无限大)。

开始时, 小球均处在最高点, 球或球与板处于静止。放开后, 受扰动, m 倒下。当小球接近地面或接近板时, 求小球的速度以及杆中张力。

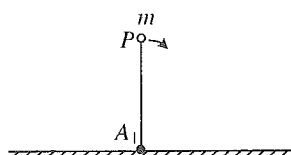
分析与解 对图中三种情况分别讨论。

1) 图 5-练 27(a)中情形。设小球接近地面时的速度为 v_1 , 则依机械能守恒定律 v_1 满足

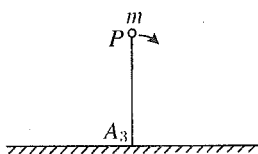
$$\frac{1}{2}mv_1^2 = mgl \quad \text{即} \quad v_1 = \sqrt{2gl} \quad (1)$$

方向向下。杆中张力 T_1 满足

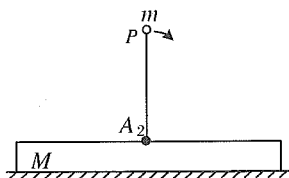
$$T_1 = m \frac{v_1^2}{l} = 2mg \quad (2)$$



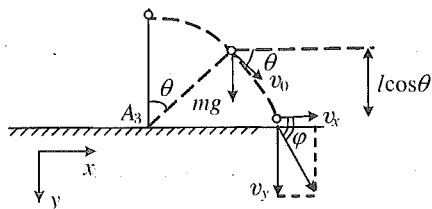
(a)



(c)



(b)



(d)

图 5-练 27

2) 图 5-练 27(b)中情形。当 m 倒下过程中, 板与小球均有水平方向运动, 但水平方向系统动量始终为零。当小球接近木板时, 小球与板均没有水平方向运动分量。如若不然, 由于杆长不变, 板与小球的水平方向速度方向一定相同, 但这破坏了系统水平方向动量为零的动量守恒规则。

但是, 板与小球水平方向速度为零并不表示板或小球水平方向加速度为零。此处由于杆的长度不变, 所以水平方向(即沿杆方向)的加速度完全是由杆的转动引起。小球与板的加速度方向均指向质心。

小球接近板面的速度 v_2 , 可由机械能守恒求得

$$v_2 = \sqrt{2gl} \quad (3)$$

其方向向下。小球相对于板的加速度为 $a_{m \rightarrow M}$, 小球加速度大小为 a_m , 板加速度大小为 a_M , 则

$$a_{m \rightarrow M} = \frac{v_2^2}{l} = 2g \quad (4)$$

$$a_{m \rightarrow M} = a_m + a_M \quad (5)$$

又设杆中张力为 T_2 , 则

$$T_2 = ma_m \quad (6)$$

$$T_2 = Ma_M \quad (7)$$

联立式④~⑦, 解得

$$T_2 = \frac{2Mm}{M+m}g \quad (8)$$

还可等效一体问题(6.5节)求 T_2 。当小球接近板面时, m 相对 M 的动力学方程为

$$T_2 = \mu \frac{v_2^2}{l} = \frac{Mm}{M+m} \frac{2gl}{l} = \frac{2Mm}{M+m} g$$

3) 图5-练27(c)中情形。在 A_3 点有摩擦存在时, 由于最大静摩擦力足够大, 所以杆下端不会滑动。但是, 当杆中张力为零时, 摩擦力也随之消失。从此时开始, 小球将作斜下抛运动。由于本题要求小球接近地面时的速度以及杆中张力, 易知张力 $T_3 = 0$, 速度大小由机械能守恒得

$$v_3 = \sqrt{2gl} \quad (9)$$

但是速度 v_3 的方向, 必须找出 A_3 处摩擦力消失时杆与竖直方向的夹角 θ , 如图5-练27(d)所示。以及此时的速率 v_0 , 有关系

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = mgl(1 - \cos\theta), \quad mg\cos\theta = m \frac{v_0^2}{l}$$

联立解得

$$\cos\theta = \frac{2}{3}, \quad v_0 = \sqrt{\frac{2gl}{3}} \quad (10)$$

利用斜向下的抛体运动, 接近地面时小球的水平方向速度 v_x 和竖直方向的速度 v_y 分别满足

$$v_x = v_0 \cos\theta = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{2gl}{3}} \quad (11)$$

$$v_y^2 - v_0^2 = 2g \cdot l \cos\theta$$

$$v_y = \sqrt{v_0^2 + 2gl \cos\theta} = \sqrt{v_0^2 \sin^2\theta + 2gl \cos\theta} = \sqrt{\frac{2}{3} gl \cdot \frac{5}{9} + \frac{4}{3} gl} = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{23}{6} gl} \quad (12)$$

设速度与水平方向夹角为 φ , 则

$$\tan\varphi = \frac{v_y}{v_x} = \sqrt{\frac{23}{6}} \cdot \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{1}{2} \sqrt{23} \quad (13)$$

$$v_3 = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{2gl}$$

与式⑨中 v_3 相同。

【练习 5-28】 半径为 R 、质量为 M 、表面光滑的半球静置于光滑水平面上。半球顶端有一质量为 m 的小滑块从静止开始下滑, 如图5-练28所示。在 θ 位置处脱离半球。已知 $\cos\theta = 0.7$, 求 M/m 。

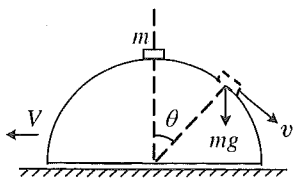


图5-练28

分析与解 当半球顶上滑块自静止下滑时, 通过滑块与半球间的相互作用, 半球将向相反的水平方向移动。滑块到达 θ 位置时, 由题知, 滑块将离但又未离半球面, 半球对滑块的支承力降为零, 即此时此刻滑块与半球间无相互作用, 小滑块将脱离半球。设此时滑块相对半球的速度为 v ,

半球水平向左速度为 V 。

由于滑块与半球系统水平方向无外力作用, 所以水平方向动量守恒, 即满足方程

$$m(v \cos\theta - V) = MV \quad (1)$$

由系统机械能守恒, 得

$$mgR(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}m[(v\cos\theta - V)^2 + (v\sin\theta)^2] + \frac{1}{2}MV^2 \quad (2)$$

当小滑块运动到图示位置时,滑块与半球无相互作用,此刻半球无加速度,半球参照系为惯性系,滑块的位置又在圆上,因此可写出此时半球系中的法向动力学方程

$$mg\cos\theta = \frac{mv^2}{R} \quad (3)$$

联立方程①、②、③,消去 v 和 V ,整理得比值

$$\frac{M}{m} = \frac{\cos^3\theta - 3\cos\theta + 2}{3\cos\theta - 2} \approx 2.43$$

这里的运算,已利用题给条件 $\cos\theta = 0.7$ 。

【练习 5-29】一质量为 M 、半径为 R 的半圆环,竖直放置于水平面上(假设圆环不倒下,也不能沿水平面滑动——水平地面足够粗糙)。一质量为 m 的小珠套在大圆环上,并静置于环的顶端。今小珠受轻微扰动向右无摩擦滑下。问小珠滑至什么位置(用图 5-练 29 中 θ 表示)可使半圆环右端 A 点与水平面间的作用力为零?

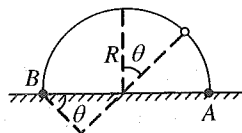


图 5-练 29

分析与解 小珠自环顶由静止开始下滑。初始阶段,小珠速度小,重力在法向分力的一部分作为向心力,另一部分由环对珠的支承力抵消。当珠的高度不断下降,速度渐渐变大,在某一位置 θ_0 处,重力在法向分力全部作为向心力,环与珠之间无相互作用。

小珠进一步下滑,速度进一步加大,重力在法向分力已不足以维持小珠的圆周运动,为维持小珠在环上运动,还需由环对小珠施加另一部分向心力。它的反作用力就是小珠对半圆环沿环法向向外的力。此力有可能使半圆环右端 A 点抬起来。设半圆环右端 A 点与水平面间无相互作用,但环上 A 点还未离开水平地面时,小珠与环间的相互作用力大小为 N (法向力),小珠位置在 θ_1 ,小珠速率为 v_1 。此时,小珠运动满足的法向动力学方程为

$$mg\cos\theta_1 + N = \frac{mv_1^2}{R} \quad (1)$$

并满足机械能守恒条件

$$mgR(1 - \cos\theta_1) = \frac{1}{2}mv_1^2 \quad (2)$$

与此同时,对于半圆环可以写出相对于半圆环左端点 B 的力矩平衡方程,即半圆环重力相对于 B 的力矩等于小珠在 θ_1 处作用在环上径向向外的力 N 对 B 点的力矩,即

$$MgR = NR\cos\theta_1 \quad (3)$$

联立方程①~③,消去 v_1 、 N ,得 θ_1 满足的方程

$$3m\cos^2\theta_1 - 2m\cos\theta_1 + M = 0$$

解得为满足题文要求,小珠将滑至 θ_1 :

$$\cos\theta_1 = \frac{1}{3} \left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{3M}{m}} \right]$$

由于在小珠到达

$$\theta_1 > \arccos \left[\frac{1}{3} \left(1 + \sqrt{1 - \frac{3M}{m}} \right) \right]$$

时半圆环右端点已离开水平台,因此 θ_1 的另一个解(在假设环不动时解得)在此是非物理解。最后得

$$\theta_1 = \arccos \left[\frac{1}{3} \left(1 + \sqrt{1 - \frac{3M}{m}} \right) \right]$$

显然,上述解存在的条件是

$$1 - \frac{3M}{m} \geq 0 \quad \text{即} \quad m \geq 3M$$

5.5 碰 撞

碰撞是相当广泛的一类物体间的相互作用。处理这类问题是动量守恒定律最重要的应用之一。

在碰撞问题中,一般都认为各物体在碰前或碰后均相距甚远,没有相互作用,分别作惯性运动。只有在相互接近的很短时间内才发生相互作用。相互作用可能有各种各样的形式,也可能产生各种各样的结果,可能使两个物体各自的动量和能量发生变化,也可能使两个物体结合在一起,也可能产生新的碎片或新的粒子。碰撞所研究的是碰前的自由状态与碰后的自由状态间的联系。显然碰撞的中间过程是很复杂的,一方面因为碰撞时物体之间的作用力很强,力的具体情况难以确定,另一方面因为碰撞的细节难以测量和记录。然而,对碰撞问题的研究十分重要。现代物理学所研究的碰撞问题大多是微观粒子之间的碰撞,粒子间的相互作用是非接触作用。卢瑟福在 20 世纪初利用著名的 α 散射实验建立了原子的核式结构模型,就是利用 α 粒子轰击金属铂薄膜,根据 α 粒子与铂原子碰撞后散射角的分布规律得到的结论。

在宏观现象中,碰撞意味着两个物体直接接触。根据碰前和碰后物体的性质,可以把碰撞分成弹性碰撞和非弹性碰撞。所谓弹性碰撞是指碰前碰后物体保持不变,既没有大小形状的变化,也没有内部状态的变化。如果碰后两体合并以同一速度运动,则称为完全非弹性碰撞。平常遇到的大多介于以上两者之间的非弹性碰撞,即两物体碰后形状有变,或者内部状态有变,但以不同速度分离运动。

尽管日常所遇到的碰撞现象多属非弹性碰撞,因为碰撞往往伴随物体变热或改变物体内部的状态,但是弹性碰撞仍是研究碰撞问题中的一个重要课题。原子、分子的碰撞是一种十分理想的弹性碰撞,即使这样的碰撞也不完全是弹性的,不然人们就会无法理解能量怎么会以光或热辐射的形式从气体中释放出来。在气体分子的碰撞中,偶尔会有低能红外线发射出来,这种情况非常罕见,发射的能量也很微小。所以对于大多数场合,气体中的分子碰撞仍被认为是完全弹性的。

综上所述,机械能守恒的碰撞是弹性碰撞;机械能不守恒的碰撞是非弹性碰撞。不管是何种碰撞,在不受外力作用(或外力可忽略)条件下,动量守恒定律均成立。

5.5.1 正碰撞

设质量分别为 m_1 和 m_2 的两平动物体(设作平动的小球),碰前速度分别为 u_1 和 u_2 ,碰后速度为 v_1 和 v_2 。两物体的碰撞通常在极其短暂的时间内完成,相互作用极其猛烈。在碰撞过程中,或无外力作用,或受到有限大小的外力作用,但因作用时间极短,有限外力的冲量可

以忽略不计,体系动量守恒。

如果碰前两小球速度 u_1 和 u_2 沿两球中心的连线,这种碰撞称为正碰撞。在正碰撞情况下,碰后两小球的运动速度方向仍沿连线方向。在正碰撞时,小球的速度只需用代数值表示其大小和方向。

在碰撞的短时间 Δt 内,两小球首先相互接触,接着相互挤压,两球分别产生形变和试图恢复形变的力,在 $u_1 > u_2$ 的阶段中, u_1 渐小, u_2 渐大,直至变为同一速度 w ,达到最大压缩状态。这个阶段称为压缩阶段。随后,由于两小球形变逐渐恢复, m_1 速度继续减小, m_2 速度继续增大,两小球速度分别达到 v_1 和 v_2 后相互分离。这个阶段称为恢复阶段。

两小球碰撞过程动量守恒,有方程

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \quad (5.29)$$

如果碰撞是弹性的,还有动能守恒方程

$$\frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \quad (5.30)$$

由这两方程联立可得

$$u_1 - u_2 = v_2 - v_1 \quad (5.31)$$

即碰前接近速度等于碰后分离速度。这里应该指出:

(1) 上述三个方程中两个方程是独立的。如果已知两小球的初始速度,要求两小球的末速度,就可以应用上述三个方程中的任意两个方程。但是这里稍有差别,若选择的两个方程中包括方程(5.30),由于它是二次方程,因此解得的速度有两组解。若选择方程(5.29)和(5.31),因为这两个方程都是一次方程,因此联立求得的碰后速度只有一组。何故?稍加审查,就会发现,在由方程(5.29)和(5.30)联立得到方程(5.31)过程中,丢失一组解

$$v_1 = u_1, \quad v_2 = u_2$$

即初始值。

(2) 由方程(5.29)和(5.30)联立解出的两组解中,一组是碰前两小球速度,另一组是碰后两小球速度。只要任意选取其中一组解为碰前初始值,则另一组解必为碰后的值。由此,可以得出结论:弹性正碰撞是一种可逆碰撞。

利用方程(5.29)和(5.31)解得两球碰后速度为

$$v_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} u_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} u_2 \quad (5.32)$$

$$v_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} u_1 - \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} u_2 \quad (5.33)$$

从中可以看出:当 $m_1 = m_2$ 时,得 $v_1 = u_2$, $v_2 = u_1$,即两球互相交换速度。我们还可以把 v_1 、 v_2 的表达式(5.32)和(5.33)改写为

$$v_1 = \frac{m_1 u_1 + m_2 u_2}{m_1 + m_2} - \frac{m_2}{m_1 + m_2} (u_1 - u_2) \quad (5.34)$$

$$v_2 = \frac{m_1 u_1 + m_2 u_2}{m_1 + m_2} + \frac{m_1}{m_1 + m_2} (u_1 - u_2) \quad (5.35)$$

这两个表达式中右式第一项为两小球质心速度 v_c ,第二项为碰后相对速度 $v_2 - v_1$ (即 $u_1 - u_2$)按质量反比的分配,以保证质心系中动量为零。碰后运动在前的 m_2 ,速度比质心速

度快,第二项取正号;碰后运动在后的 m_1 ,速度比质心速度慢,第二项取负号。

在被加速了的粒子对靶粒子的碰撞实验中,常常认为靶粒子是静止不动的,即 $u_2 = 0$ 。在这种情况下有重要结论:

(i) 当 $m_1 > m_2$ 时, $v_1 > 0$,入射粒子碰后仍向前运动。极限情形下,即 $m_1 \gg m_2$ 时, $v_1 \approx u_1$, $v_2 \approx 2u_1$,即大球几乎保持碰前速度前进,而原静止小球以两倍于大球的速度前进。

(ii) 当 $m_1 < m_2$ 时, $v_1 < 0$,入射粒子碰后反向运动。极限情形下,即 $m_1 \ll m_2$ 时, $v_1 \approx -u_1$, $v_2 \approx 0$,即碰后大球几乎不动,小球以与碰前相等的速率返回。

(iii) 当 $m_1 = m_2$ 时, $v_1 = 0$, $v_2 = u_1$,即前面已得到过的两球交换速度。

(iv) m_2 所得到的动能 ΔE_{k2} 与碰前 m_1 的动能 E_{k1} 之比为

$$\frac{\Delta E_{k2}}{E_{k1}} = \frac{\frac{m_2 v_2^2}{2}}{\frac{m_1 u_1^2}{2}} = \frac{4m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2} = \frac{\frac{4m_1}{m_2}}{\left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right)^2} = \frac{4}{\frac{m_1}{m_2} + 2 + \frac{m_2}{m_1}} \quad (5.36)$$

结果中,当 $m_1 = m_2$ 时,分母取极小, $\Delta E_{k2}/E_{k1}$ 取极大值。这说明,在 $u_2 = 0$ 的条件下, m_2 越接近 m_1 的大小时, m_1 丢失的动能越多。此结论提供了核反应堆中快中子减速剂选择的原则之一。通常选择重水(含氘)或石墨作为中子减速剂。

对于一般的非弹性正碰撞,动量守恒方程(5.29)成立,动能不再守恒,或者说碰后相对分离速度不再等于碰前相对接近速度。实验指出,一般非弹性碰撞的碰后相对分离速度与碰前相对接近速度满足关系

$$v_2 - v_1 = e(u_1 - u_2) \quad (5.37)$$

其中 e 被称为弹性恢复系数,它仅与物体的质料(相应的弹性)有关。对于完全弹性体, $e = 1$,例如象牙接近于此值;对于完全非弹性体, $e = 0$,例如黏泥;一般非弹性体, $0 < e < 1$ 。方程(5.37)被称为牛顿碰撞定律。

由方程(5.29)和(5.37),可以解得

$$v_1 = \frac{m_1 - em_2}{m_1 + m_2} u_1 + \frac{(1+e)m_2}{m_1 + m_2} u_2 \quad (5.38)$$

$$v_2 = \frac{(1+e)m_1}{m_1 + m_2} u_1 - \frac{em_1 - m_2}{m_1 + m_2} u_2 \quad (5.39)$$

也可改写为

$$v_1 = \frac{m_1 u_1 + m_2 u_2}{m_1 + m_2} - \frac{m_2}{m_1 + m_2} e(u_1 - u_2) \quad (5.40)$$

$$v_2 = \frac{m_1 u_1 + m_2 u_2}{m_1 + m_2} + \frac{m_1}{m_1 + m_2} e(u_1 - u_2) \quad (5.41)$$

与弹性碰撞中 v_1 和 v_2 表达式(5.34)和(5.35)相类似,上述两表达式右式第一项为两小球质心速度 v_c ,第二项为碰后相对速度 $v_2 - v_1$ [即 $e(u_1 - u_2)$]按质量反比的分配,以保证质心系中动量为零。碰撞过程中损失的动能为

$$\Delta E = \frac{1}{2}(1 - e^2) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (u_1 - u_2)^2 \quad (5.42)$$

由于质心运动部分的动能碰撞前后没有变化,损失的是相对运动动能。依方程(5.17)碰前相

对运动动能 $\frac{1}{2}\mu(u_1 - u_2)^2$ 与碰后相对运动动能 $\frac{1}{2}\mu(v_2 - v_1)^2$ [即 $\frac{1}{2}\mu e^2(u_1 - u_2)^2$] 之差,与表达式(5.42)相同。由此式可知,对于完全弹性碰撞, $e = 1$, 动能守恒;对于完全非弹性碰撞, $e = 0$, 动能损失最大。

【练习 5-30】 一质量为 m 的入射粒子与一质量为 M 的原来静止的靶粒子发生正碰。若已知碰后会有定量的能量 E 转移到靶粒子的内部(即作为靶粒子内能的增值),问入射粒子至少应具有多大的初始动能?

分析与解 设入射粒子的初始速度为 v_0 , 则初动能为

$$E_{k0} = \frac{1}{2}mv_0^2$$

m 与 M 正碰,有动量守恒和能量守恒关系式

$$mv_0 = mv + MV, \quad \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 + E$$

其中 v 和 V 分别为碰后入射粒子和靶粒子的速度。这两个方程中, v 、 V 、 v_0 三个量未知,联立消去 V ,用 v_0 表达 v 。联立消去 V 后,整理得 v 的二次方程

$$\left(m + \frac{m^2}{M}\right)v^2 - 2\frac{m^2}{M}v_0v + \left(\frac{m^2}{M}v_0^2 - mv_0^2 + 2E\right) = 0$$

由于 v 必须为实数,即 v 要求实数解,必满足条件

$$\left(2\frac{m^2}{M}v_0\right)^2 - 4\left(m + \frac{m^2}{M}\right)\left(\frac{m^2}{M}v_0^2 - mv_0^2 + 2E\right) \geq 0$$

解得

$$v_0 \geq \sqrt{\frac{2(M+m)E}{Mm}}$$

即入射粒子初始动能应满足条件为

$$E_{k0} = \frac{1}{2}mv_0^2 \geq \frac{M+m}{M}E$$

说明 尽管有部分能量转移到靶粒子内部,但系统动量守恒仍成立。产生这种能量转移的下限,就是把质心系中的动能(即相对运动动能)全部转变为 E ,而质心动能不变。得

$$\frac{1}{2}\mu v_0^2 \geq E \quad \left(\text{其中 } \mu = \frac{Mm}{M+m}\right)$$

由此,立即得到 E_{k0} 。

【练习 5-31】 两个匀质钢球,质量密度相同,下面一个的半径为 $2a$,上面一个的半径为 a ,由一水平巨形钢板平面上高 h 处(按大球的球心测量)下落。如图 5-练 31 所示。假定两球球心始终在一竖直线上,而且所有的碰撞均是弹性的。求两球下落并与钢板碰后,上面那个球将达到的最大高度(球心到钢板平台)是多少?

分析与解 设上面小球质量为 m_1 ,下面大球质量为 m_2 ,显然, $m_2 = 8m_1$ 。当两球下落、大球落地时的共同速度为

$$v_2 = \sqrt{2g(h-2a)}$$

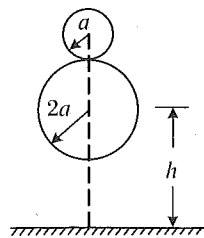


图 5-练 31

大球同地面作弹性碰撞,弹起向上的速度仍为 v_2 ,接着大球与向下的小球作弹性碰撞,此时,小球向下的速度为

$$v_1 = v_2$$

设大小两球碰后的速度分别为 v'_2 和 v'_1 ,向上取为正方向。写出两球弹性碰撞的方程

$$m_2 v_2 - m_1 v_1 = m_2 v'_2 + m_1 v'_1, \quad v_2 + v_1 = v'_1 - v'_2$$

联立解得

$$v'_2 = \frac{5}{9} v_2 = \frac{5}{9} \sqrt{2g(h-2a)}, \quad v'_1 = \frac{23}{9} v_2 = \frac{23}{9} \sqrt{2g(h-2a)}$$

利用机械能守恒可以求出小球能达到的最大高度 H (由地面算起至小球球心) 为

$$H = 5a + \frac{v_1'^2}{2g} = 5a + \frac{529}{81}(h-2a)$$

【练习 5-32】 如图 5-练 32(a) 所示,一弹子球由阶梯上逐级弹下,它击在每一步阶梯的同一位置,并且在每一步阶梯上弹起相同的高度。设该阶梯的高和宽均为 s ,弹起后与弹起前在竖直方向的速度大小之比等于 e ,球与阶梯相碰无摩擦。求弹子球所必需的水平速度和弹起的高度。

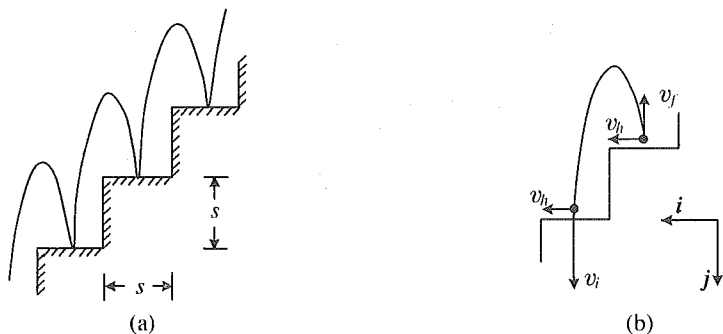


图 5-练 32

分析与解 图 5-练 32(b) 表示相继两级阶梯间弹子球的运动。设一级弹起后的速度为 v_2 ,下一级落地前的速度为 v_1 ,分别用分量表示:

$$v_1 = v_h i + v_f j, \quad v_2 = v_h i + v_f j$$

其中 v_i, v_f 为代数值。利用碰撞关系

$$-v_f = e v_i \quad (1)$$

以及一级弹起后至下一级弹起前机械能守恒,即

$$\frac{1}{2} m (v_h^2 + v_f^2) = \frac{1}{2} m (v_h^2 + v_f^2) + mgs \quad (2)$$

联立解得

$$v_i^2 = \frac{2gs}{1-e^2} \quad (3)$$

利用运动学关系

$$v_i = v_f + gt$$

$$t = \frac{v_i - v_f}{g} = \frac{v_i(1+e)}{g} = \frac{1+e}{g} \sqrt{\frac{2gs}{1-e^2}} \quad (4)$$

$$s = v_h t$$

$$v_h = \frac{gs}{1+e} \sqrt{\frac{1-e^2}{2gs}} \quad (5)$$

最后求出弹起高度 H :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m v_f^2 &= mgH \\ H &= \frac{v_f^2}{2g} = \frac{e^2}{2g} v_i^2 = \frac{e^2 s}{1-e^2} \end{aligned} \quad (6)$$

式⑤、⑥即为水平速度和弹起的高度。

【练习 5-33】 如图 5-练 33(a)所示,一截面为等腰直角三角形的棱柱 ABC ,被约束在一光滑平面轨道上, AB 边只能沿 DE 光滑轨道运动。现有一质量与棱柱 ABC 质量 m 相同的光滑小球,在与 ABC 同一水平内沿垂直于轨道 DE 的方向,以速度 v_0 与处于静止的 ABC 发生完全弹性碰撞。

- 1) 求碰后它们各自的速度;
- 2) 设光滑小球与棱柱 ABC 碰撞时弹性恢复系数为 e ,求碰后各自的速度。

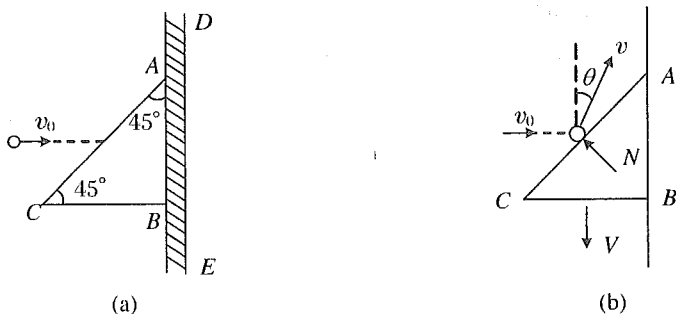


图 5-练 33

分析与解 1) 分别以小球和棱柱 ABC 作为研究对象,并设碰后小球速度为 v ,方向与轨道方向夹 θ 角,棱柱的速度为 V ,方向沿轨道,如图 5-练 33(b)所示。

小球与棱柱系统沿轨道方向动量守恒、机械能守恒,有

$$mv \cos \theta = mV \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} V^2 \quad (2)$$

以上两方程中,有三个未知量: v 、 V 和 θ 。还需一个方程。

以小球为对象,它与棱柱 ABC 碰撞中,受到垂直于 AC 面的水平力 N 作用。由动量定理得

$$N \Delta t = mv - mv_0$$

此矢量式在 AC 方向上的分量式为

$$0 = mv \cos(45^\circ - \theta) - mv_0 \cos 45^\circ$$

即

$$v(\cos \theta + \sin \theta) = v_0 \quad (3)$$

联立方程①、②、③,解得

$$\tan \theta = \frac{1}{2} \quad (4)$$

$$v = \frac{\sqrt{5}}{3} v_0 \quad (5)$$

$$V = \frac{2}{3} v_0 \quad (6)$$

(2) 仍然以小球与棱柱 ABC 作为研究对象, 并对 1) 小题中对应的 v 、 θ 、 V 、 N 分别设为 v' 、 θ' 、 V' 、 N' , 仍采用图 5-练 33(b)。

写出碰撞前后小球与棱柱系统沿轨道方向动量守恒方程、沿 AC 面法向牛顿碰撞定律以及碰撞中小球受到垂直于 AC 面方向水平力 N' 作用所满足的动量定理(矢量方程), 即

$$mv' \cos \theta' = mV' \quad (7)$$

$$V' \cos 45^\circ - [-v' \sin(45^\circ - \theta')] = ev_0 \sin 45^\circ \quad (8)$$

$$N' \Delta t = mv' - mv_0 \quad (9)$$

化简式⑧, 得

$$V' + v'(\cos \theta' - \sin \theta') = ev_0 \quad (10)$$

写出式⑨在 AC 方向上的分量式为

$$0 = mv' \cos(45^\circ - \theta') - mv_0 \sin 45^\circ$$

即

$$v'(\cos \theta' + \sin \theta') = v_0 \quad (11)$$

联立方程⑦、⑩、⑪, 得

$$\tan \theta' = \frac{2-e}{1+e}, \quad v' = \frac{\sqrt{1+\tan^2 \theta'}}{1+\tan \theta'} v_0 = \frac{v_0}{3} \sqrt{(1+e)^2 + (2-e)^2}, \quad V' = \frac{1+e}{3} v_0$$

说明: 在 2) 小题中, 有人不能正确写出牛顿碰撞定律方程⑧。其原因是棱柱被约束在光滑的平面轨道上。我们在“正碰撞”这一节中已指出, 弹性恢复系数 e 仅与相碰物体的质料有关。在测定象牙球之间的弹性恢复系数时, 只要是材质相同的象牙, 无论是做成两个小象牙球相碰撞, 还是做成两个大象牙球碰撞, 测得的 e 值是相等的, 甚至用一个象牙球与一个固定在地面的象牙板相碰所测得的 e 值也是相同的。这说明, 相碰物体受约束, 只改变碰撞时的有效质量, 不改变弹性恢复系数 e 。碰撞定律仍写成: 碰后分离速度与碰前接近速度之比等于弹性恢复系数 e 。

【练习 5-34】三个大小相同、质量不同的小球, 并排平行地悬挂在同样长度的绳上, 彼此互相接触。今把质量为 m_1 的第一个小球拉开, 上升到高为 h 处, 再自由释放, 如图 5-练 34 所示。要使第一个小球与质量为 m_2 的第二个小球、第二个小球与质量为 m_3 的第三个小球碰后, 三球具有相同的动量, 问 m_2 和 m_3 各为多大(用 m_1 表示)? 三球碰后各上升多高? 设所有碰撞均为弹性碰撞。

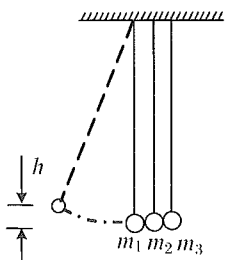


图 5-练 34

分析与解 由于碰撞是弹性碰撞, 满足动能守恒, 在摆动中满足机械能守恒。各次碰撞逐次讨论。

m_1 与 m_2 的碰撞。未碰前 m_1 的动量为 p_1 , 即

$$p_1 = m_1 v_1 = m_1 \sqrt{2gh}$$

两球相碰的守恒方程

$$p_1 = p'_1 + p'_2, \quad \frac{p_1^2}{2m_1} = \frac{p'^2_1}{2m_1} + \frac{p'^2_2}{2m_2}$$

其中 p'_1 和 p'_2 为碰后 m_1 和 m_2 的动量。联立解得

$$p'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} p_1, \quad p'_2 = \frac{2m_2}{m_1 + m_2} p_1$$

m_2 和 m_3 的碰撞。碰撞的守恒方程

$$p'_2 = p''_2 + p'_3, \quad \frac{p'^2_2}{2m_2} = \frac{p''^2_2}{2m_2} + \frac{p'^2_3}{2m_3}$$

其中 p''_2 和 p'_3 为碰后 m_2 和 m_3 的动量。联立解得

$$p''_2 = \frac{m_2 - m_3}{m_2 + m_3} p'_2 = \frac{m_2 - m_3}{m_2 + m_3} \cdot \frac{2m_2}{m_1 + m_2} p_1$$

$$p'_3 = \frac{2m_3}{m_2 + m_3} p'_2 = \frac{2m_3}{m_2 + m_3} \cdot \frac{2m_2}{m_1 + m_2} p_1$$

为了使碰后三个小球动量相等,即

$$p'_1 = p''_2 = p'_3$$

得到

$$\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_2 - m_3}{m_2 + m_3} \cdot \frac{2m_2}{m_1 + m_2} = \frac{2m_3}{m_2 + m_3} \cdot \frac{2m_2}{m_1 + m_2}$$

即

$$m_1 - m_2 = \frac{4m_2 m_3}{m_2 + m_3}, \quad 2m_2(m_2 - m_3) = 4m_2 m_3$$

解得

$$m_2 = \frac{1}{2} m_1, \quad m_3 = \frac{1}{6} m_1$$

因三小球动量相等,质量 $m_1 > m_2 > m_3$, 所以三小球各自摆向最高点。

设三个小球上升的高度分别为 h_1 、 h_2 、 h_3 , 且

$$p'_1 = p''_2 = p'_3 = \frac{1}{3} p_1, \quad h = \frac{p_1^2}{2m_1^2 g}$$

利用第一个小球在无碰撞下摆动, 高度 h 表示碰后三小球的高度:

$$\frac{p_1'^2}{2m_1} = m_1 g h_1 \quad \text{即} \quad h_1 = \frac{p_1'^2}{2m_1^2 g} = \frac{p_1^2}{18m_1^2 g} = \frac{h}{9}$$

同理可得

$$h_2 = \frac{p_2''^2}{2m_2^2 g} = \frac{4h}{9}, \quad h_3 = \frac{p_3'^2}{2m_3^2 g} = 4h$$

【练习 5-35】 如图 5-练 35 所示, 水平桌面上有一质量为 $m = 0.5$ 千克的长条形盒, 运动时与桌面的摩擦系数 $\mu = 0.125$ 。在盒内左端放一个质量同为 m 的小物块, 物块与盒间无摩擦, 在盒内的最大行程 $L = 0.5$ 米, 初始时小物块与盒系统静止, 且物块与盒左端内壁接触。

今在盒左端外壁突然给一向右的冲量 $I = 1$ 牛顿·秒, 设物块与盒间碰撞没有机械能损失, 且碰撞时间极短, 则物块与盒所组成的系统从开始运动到完全停止所用时间是多少? 取 $g = 10$ 米/秒²。

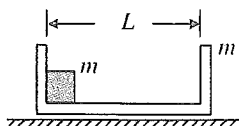


图 5-练 35

分析与解 盒受打击, 获动量 $I = mv$ 。盒与物块相碰, 因两者质量相等, 盒与物块交换速度, 盒静止, 物块获得的速度 v_1 为

$$v_1 = \frac{I}{m} = \frac{1}{0.5} = 2 \text{ (米/秒)}$$

在此前经历的时间略而不计。

以后的运动, 从物体以速度 v_1 在静止盒内匀速运动开始, 达盒右端与盒相碰, 交换速度, 物静止, 盒向右作匀减速运动, 当盒左端与物接触(未碰)时, 盒速度降为 v_2 , 盒与物相碰再次交换速度, 盒静止。自此, 物开始以 v_2 匀速向右运动, 重复前面的过程。最后, 当物以某一速度 v_n 向右运动, 在静止盒右端两者相碰, 交换速度, 物静止, 盒以速度 v_n 向右运动, 终于, 在盒左端未与物相碰而停止为止。

从以上分析知, 物在静止盒内的运动均为匀速运动, 物起了传递速度的作用。盒在桌面上运动是一个匀减速运动, 由于物的运动只起到传递速度的作用, 因此, 把盒的各段匀减速运动作为整个运动。就是一个以 v_1 为初速、以 $a = \mu \cdot 2mg/m = 2\mu g$ 为加速度值、以末速度为零的匀减速运动。总位移

$$l = \frac{v_1^2}{2 \cdot 2\mu g} = \frac{4}{4 \times 0.125 \times 10} = 0.8 \text{ (米)} > L$$

经历的时间

$$t_0 = \sqrt{\frac{2l}{2\mu g}} = \sqrt{\frac{0.8}{0.125 \times 10}} = 0.8 \text{ (秒)}$$

物在盒内第一次运动速度为 v_1 , 所以用时

$$t_1 = \frac{L}{v_1} = \frac{0.5}{2} = 0.25 \text{ (秒)}$$

物在盒内第二次运动速度为 v_2 , 这是盒以初速 v_1 , 阻力 $\mu \cdot 2mg$ 作用下经过位移 L 后的末速度, 所以 v_2 满足

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \mu \cdot 2mgL + \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 - 4\mu gL} = \sqrt{4 - 4 \times 0.125 \times 10 \times 0.5} = 1.225 \text{ (米/秒)}$$

所以, 物块在盒内第二次以速度 v_2 作匀速运动所用时间为

$$t_2 = \frac{L}{v_2} = \frac{0.5}{1.225} = 0.41 \text{ (秒)}$$

此后, 盒与物块碰后, 位移 $l - L = 0.3$ 米后停于桌面。

最后得从初始起直到盒停止运动整个过程总共用的时间

$$t = t_0 + t_1 + t_2 = 0.8 + 0.25 + 0.41 = 1.46 \text{ (秒)}$$

【练习 5-36】 在用 ^{235}U 作燃料的核反应堆中, ^{235}U 核吸收一个动能约为 0.025eV 的热中子(慢中子)后, 可发生裂变反应, 放出能量和 $2 \sim 3$ 个快中子, 而快中子不利于 ^{235}U 的裂变。为

了能使裂变反应继续下去,需要将反应中放出的快中子减速。有一种减速的方法是使用石墨(^{12}C)作减速剂。设中子与碳原子的碰撞是对心弹性碰撞,问一个动能为 $E_0 = 1.75\text{MeV}$ 的快中子需要与静止的碳原子碰撞多少次,才能减速成为 0.025eV 的热中子?

分析与解 设中子和碳核的质量分别为 m 和 M ,碰撞前中子的速度为 v_0 ,碳核静止,碰撞后中子和碳核的速度分别为 v 和 V 。因为碰撞是弹性碰撞,所以在碰撞前后,动量和动能均守恒。又因对心碰撞,故有

$$mv_0 = mv + MV \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 \quad (2)$$

解得

$$v = \frac{m - M}{m + M}v_0 \quad (3)$$

因 $M = 12m$,代入式③得

$$v = -\frac{11}{13}v_0 \quad (4)$$

负号表示 v 的方向与 v_0 方向相反,即与碳核碰撞后中子被反弹。因此,经过一次碰撞后中子的能量为

$$E_1 = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(-\frac{11}{13}\right)^2v_0^2$$

即

$$E_1 = \left(\frac{11}{13}\right)^2 E_0 \quad (5)$$

经过 $2, 3, \dots, n$ 次碰撞后,中子的能量依次为 $E_2, E_3, \dots, E_n$,有

$$E_2 = \left(\frac{11}{13}\right)^2 E_1 = \left(\frac{11}{13}\right)^4 E_0$$

$$E_3 = \left(\frac{11}{13}\right)^6 E_0$$

...

$$E_n = \left(\frac{E_1}{E_0}\right)^n E_0 = \left(\frac{11}{13}\right)^{2n} E_0 \quad (6)$$

解得

$$n = \frac{1}{2} \frac{\lg \frac{E_n}{E_0}}{\lg \frac{11}{13}} \quad (7)$$

将已知条件 $\frac{E_n}{E_0} = \frac{0.025}{1.75 \times 10^6} = \frac{1}{7} \times 10^{-7}$ 代入式⑦,得

$$n = \frac{\lg\left(\frac{1}{7} \times 10^{-7}\right)}{2\lg \frac{11}{13}} = \frac{-7 - \lg 7}{2(-0.07255)} = \frac{7.8451}{0.1451} \approx 54 \quad (8)$$

因此,初能量 $E_0 = 1.75\text{MeV}$ 的快中子经过近 54 次碰撞后,才成为能量为 0.025eV 的热中子。

【练习 5-37】如图 5-练 37 所示,质量为 m 的长方形箱子,放在光滑的水平地面上,箱内有一质量也为 m 的小滑块,滑块与箱底间无摩擦。开始时箱子静止不动,滑块以恒定的速度 v_0 从箱子的 A 壁处向 B 壁处运动,后与 B 壁碰撞。假定滑块与箱壁每碰撞一次,两者相对速度的大小变为该次碰撞前相对速度的 e 倍, $e = 2^{-\frac{1}{4}}$ 。

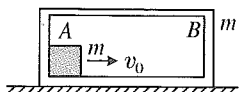


图 5-练 37

1) 要使滑块与箱子这一系统损耗的总动能不超过其初始动能的 40%, 滑块与箱壁最多可碰撞几次?

2) 从滑块开始运动到刚完成上述次数的碰撞期间, 箱子的平均速度是多少?

分析与解 这里我们采用本章所讲的思想进行处理。

1) 这是一个二质点系统, 而且水平方向不受外力作用。系统的初始动能为

$$E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$$

小滑块与箱子之间的碰撞, 损耗的是相对运动动能。未相碰时的相对运动速度为 v_0 ; 碰一次后相对运动速度为 ev_0 ; 碰 n 次后相对运动的速度为 $e^n v_0$ 。因此, 经 n 次碰撞后, 相对运动动能的损失为

$$\Delta E'_k = \frac{1}{2}\mu v_0^2 - \frac{1}{2}\mu (e^n v_0)^2 = \frac{1}{2}(1 - e^{2n})\mu v_0^2 = \frac{1}{4}(1 - e^{2n})mv_0^2$$

其中已利用折合质量 $\mu = \frac{mm}{m+m} = \frac{1}{2}m$ 。因此, 经 n 次碰撞后, 系统动能损耗与原系统动能之比为

$$\eta = \frac{\Delta E'_k}{E_0} = \frac{1}{2}(1 - e^{2n})$$

为满足题文要求 $\eta < 40\%$, 得

$$1 - e^{2n} \leq 0.8$$

代入 $e = 2^{-\frac{1}{4}}$, 解得

$$n \leq 4.64$$

满足条件的最大正整数为 $n = 4$ 。即物块与箱壁最多可碰撞 4 次。

2) 这里讨论的是完成第四次碰撞前箱子的平均速度。

设第 1、2、3、4 次碰撞的时刻为 t_1, t_2, t_3, t_4 , 每一段时间间隔内箱子与物块间相对位移均为 L , 利用每段时间内相对速度表达式, 写出每段时间的表达式

$$\begin{aligned} \Delta t_0 &= t_1 - 0 = \frac{L}{v_0}, & \Delta t_1 &= t_2 - t_1 = \frac{L}{ev_0}, \\ \Delta t_2 &= t_3 - t_2 = \frac{L}{e^2 v_0}, & \Delta t_3 &= t_4 - t_3 = \frac{L}{e^3 v_0} \end{aligned}$$

在表达式(5.34)和(5.35)中已告知, 每段时间内箱子的速度等于质心速度和相对质心速度之和。由于系统不受水平方向外力作用, 质心速度为一常量, 即

$$v_c = \frac{1}{2}v_0$$

本题中因箱子质量与物块质量相等,所以箱子相对质心的速度是相对速度的二分之一。应该注意的是,当箱子速度快于物块速度时,箱子速度等于质心速度加箱子相对质心的速度;当箱子速度慢于物块速度时,箱子速度等于质心速度减箱子相对于质心的速度。根据这种分析,箱子在这四段时间内的速度分别为:

$$V_1 = 0$$

$$V_2 = \frac{1}{2}v_0 + \frac{1}{2}ev_0 = \frac{1}{2}v_0(1+e)$$

$$V_3 = \frac{1}{2}v_0 - \frac{1}{2}e^2v_0 = \frac{1}{2}v_0(1-e^2)$$

$$V_4 = \frac{1}{2}v_0 + \frac{1}{2}e^3v_0 = \frac{1}{2}v_0(1+e^3)$$

因此,在第四次碰撞前箱子的平均速度为

$$\bar{V} = \frac{0 \cdot \Delta t_0 + V_1 \Delta t_1 + V_2 \Delta t_2 + V_3 \Delta t_3}{\Delta t_0 + \Delta t_1 + \Delta t_2 + \Delta t_3} = \frac{v_0}{2}$$

从运算中可以发现(这里计算过程未给出),凡偶数次碰撞($n=2,4,6,\dots$)以前箱子的平均速度均为此值。

箱子运动的平均速度还有一个简洁的解法:

$$\text{箱子的平均速度} = \frac{\text{位移}}{\text{时间}} = \frac{\text{质心的位移} + \text{相对质心的位移}}{\text{时间}}$$

其中相对质心的位移为零,因为箱子相对质心的位置在初态和末态(第四次碰前瞬间)未变。而质心的位移等于质心速度与时间的乘积,因此,箱子的平均速度为 $v_0/2$,即质心速度。

由此,可以断言,箱子在第 6, 8, $\dots$ 次碰前的平均速度均为 $v_0/2$, 因为相对质心的位移均为零。

说明 本题 1)、2) 均可用逐次碰撞进行求解。因为许多书均有这种解法, 这里省略。

5.5.2 质心系中的正碰撞

上节讨论的是实验室系(L系)中的正碰撞。但是,对碰撞问题的分析常采用质心系(C系),因为质心系中两质点对质量中心的动量之和永远为零。质心系中描述碰撞,表达形式简单,物理意义清晰。

设在 L 系中,碰撞前后两质点速度分别为 u_1, u_2 和 v_1, v_2 , 则质心速度为

$$v_C = \frac{m_1 u_1 + m_2 u_2}{m_1 + m_2} \quad (5.43)$$

在 C 系中,碰撞前后两质点速度分别为 u'_1, u'_2 和 v'_1, v'_2 , 对应于方程(5.29)和(5.37)有

$$m_1 u'_1 + m_2 u'_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2 = 0 \quad (5.44)$$

$$v'_2 - v'_1 = e(u'_1 - u'_2) \quad (5.45)$$

联立解得

$$v'_1 = -eu'_1, \quad v'_2 = -eu'_2 \quad (5.46)$$

这个结果表示,在 C 系中每个质点碰后的速度为其碰前速度的 $-e$ 倍。

在 C 系中,碰撞损失的动能为

$$\Delta E' = (1 - e^2) \cdot \frac{1}{2} (m_1 u_1'^2 + m_2 u_2'^2) \quad (5.47)$$

由此可知,弹性碰撞, $e = 1$, 动能守恒; 完全非弹性碰撞, $e = 0$, 动能全部损失, 变为零。

在 C 系中, 二质点系统的动能就是相对运动的动能, 即

$$E_{kr} = \frac{1}{2} \mu (\dot{u}'_1 - \dot{u}'_2)^2 = \frac{1}{2} (m_1 u_1'^2 + m_2 u_2'^2)$$

其中折合质量 $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ 。所以 C 系中碰撞损失的动能可写为

$$\begin{aligned} \Delta E &= \frac{1}{2} \mu (u'_1 - u'_2)^2 - \frac{1}{2} \mu (v'_2 - v'_1)^2 = \frac{1}{2} \mu (u'_1 - u'_2)^2 - \frac{1}{2} \mu e^2 (u'_1 - u'_2)^2 \\ &= (1 - e^2) \cdot \frac{1}{2} \mu (u'_1 - u'_2)^2 \end{aligned} \quad (5.48)$$

此式与式(5.47)完全相同。

【练习 5-38】 质量分别为 m_1 和 m_2 的两个小球, 系在长为 l 的不可伸长的轻绳两端, 放置在光滑水面桌面上。初始时绳是拉直的。在桌面上另有一质量为 m_3 的光滑小球, 以垂直于绳的速度 u 与小球 m_1 对心正碰, 若恢复系数为 e , 求碰后瞬时绳中的张力。如图 5-练 38(a)所示。

分析与解 设 m_3 与 m_1 碰后沿垂直于绳方向的速度分别为 u' 和 u_1 , 如图 5-练 38(b)所示。由于绳方向对 m_1 的冲量并不影响垂直于绳方向的动量, 所以可写出动量守恒方程和碰撞定律方程

$$m_3 u = m_3 u' + m_1 u_1, \quad eu = u_1 - u'$$

联立并消去 u' , 解得

$$u_1 = \frac{m_3}{m_1 + m_3} (1 + e) u$$

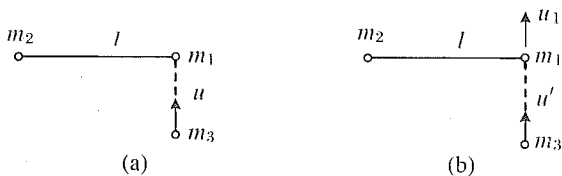


图 5-练 38

在 m_3 与 m_1 碰后, 考察 m_1 和 m_2 系统, 此系统既有平动, 又有转动。为求绳中张力, 在质心系中讨论是一种好的选择。

质心沿垂直于绳方向的速度大小为

$$u_C = \frac{m_1 u_1 + m_2 u_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} u_1$$

此处已利用 $u_2 = 0$, 小球 m_1 离质心的距离为

$$l_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} l$$

因此, 绳的张力 T 满足关系式

$$\begin{aligned}
 T &= m_1 \frac{(u_1 - u_c)^2}{\frac{m_2 l}{m_1 + m_2}} \\
 &= \frac{m_1(m_1 + m_2)}{m_2 l} \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2} \right)^2 \left[\frac{m_3}{m_1 + m_3} (1 + e) u \right]^2 \\
 &= \frac{m_1 m_2 m_3^2}{l(m_1 + m_2)(m_1 + m_3)^2} (1 + e)^2 u^2
 \end{aligned}$$

注意 1) 请利用【练习 5-27】第二种情况求解杆中张力的方法解出本题绳中张力。

2) 还可以利用 6.5 节二体问题直接得到。 m_1 相对 m_2 的运动方程为(此时 m_2 有加速度)

$$\begin{aligned}
 T &= \mu \frac{u_1^2}{l} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \cdot \left[\frac{m_3}{m_1 + m_3} (1 + e) u \right]^2 \cdot \frac{1}{l} \\
 &= \frac{m_1 m_2 m_3^2}{l(m_1 + m_2)(m_1 + m_3)^2} (1 + e)^2 u^2
 \end{aligned}$$

结论相同。

【练习 5-39】有三个质量相等的粒子, 粒子 1 与粒子 2 中间夹置一个被充分压缩了的轻质短弹簧, 并用轻质细线缚在一起(可视为一个小物体), 静止地放置在光滑水平面上。另一个粒子 3 沿该光滑水平面射向它们。粒子 3 和粒子 1 相碰撞并粘连在一起运动, 之后轻质细线自动绷断, 使弹簧释放, 三个粒子分成两部分: 一部分为粒子 2, 另一部分为粘在一起的粒子 1、3。已知弹簧被充分压缩时的弹性势能是 E_p 。为了使释放出的粒子 2 的散射角保持在 30° 之内, 求粒子 3 入射时的动能应满足什么条件。

提示: 此处散射角是指粒子 2 射出后的运动方向与粒子 3 入射时的运动方向之间的夹角。

分析与解 当粒子 3 与粒子 1 相碰撞并粘在一起运动, 而轻质细线未绷断之前, 三个粒子的共同速度 v 满足

$$mv_0 = 3mv \quad \text{即} \quad v = \frac{1}{3}v_0 \quad (1)$$

其中 v_0 为粒子 3 的入射速度, v 的方向与 v_0 相同, 为入射方向。

三粒子整体经轻质细线自动绷断后, 粒子 2 和粘在一起的粒子 1、3 被分开。我们可以在三粒子质心系中讨论这个过程。质心系中, 分离前后系统动量均为零。设分离后, 粒子 2 的速率为 v'_2 , 粘在一起的粒子 1、3 的速率为 v'_{13} , 在质心系中它们满足动量守恒和能量守恒方程:

$$2mv'_{13} = mv'_2 \quad (2)$$

$$\frac{1}{2}(2m)v'^2_{13} + \frac{1}{2}mv'^2_2 = E_p \quad (3)$$

其中 v'_2 和 v'_{13} 的方向相反。联立式②和③, 消去 v'_{13} , 解得

$$v'_2 = \sqrt{\frac{4E_p}{3m}} \quad (4)$$

粒子 2 在原参照系中的速度 v_2 满足

$$v_2 = v + v'_2 \quad (5)$$

其中质心速度 v 的方向为粒子 3 的入射方向, 而 v'_2 为粒子 2 在质心系中的速度, 它有各种不

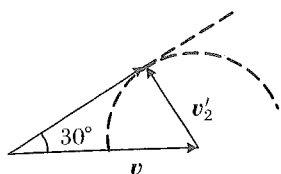


图 5-练 39

同的可能方向。为了使释放出的粒子 2 的散射角保持在 30° 之内,用图 5-练 39 示之。由图中可得关系式

$$\sin 30^\circ \geq \frac{v'_2}{v} = \frac{3}{v_0} \sqrt{\frac{4E_p}{3m}}$$

解得

$$v_0 \geq \frac{3}{\sin 30^\circ} \sqrt{\frac{4E_p}{3m}} \quad (6)$$

粒子 3 入射时的动能满足

$$\frac{1}{2} m v_0^2 \geq \frac{1}{2} m \cdot 36 \cdot \frac{4E_p}{3m} = 24E_p \quad (7)$$

【练习 5-40】 质量为 m 的滑块在质量也为 m 的直角盒内可以作无摩擦运动。盒子置于涂有薄油的桌面上,如图 5-练 40 所示。盒子与桌面间的阻力仅与盒的速度 v 有关,大小为 $f = -kv$, k 为正常量。开始时盒静止,滑块靠盒左壁以初速度 v_0 向右运动。设盒长 L 比滑块大得多。问滑块与盒子发生多少次碰撞? 设滑块与盒子碰撞是弹性碰撞。

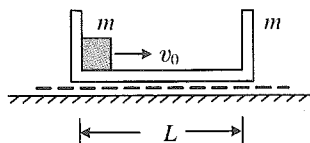


图 5-练 40

分析与解 滑块自左向右运动中,不受水平方向阻力,保持速度 v_0 不变,直抵静止盒右端与盒第一次相碰。由于两者质量相等,弹性相碰后交换速度,滑块静止,盒以速度 v_0 向右运动。

盒向右运动,滑块保持静止。盒运动的牛顿方程为

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \quad (1)$$

改写 $\frac{dv}{dt}$, 得

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx} \quad (2)$$

代入方程①,得

$$dv = -\frac{k}{m} dx \quad (3)$$

在盒的左端与滑块相碰前,盒经历位移 L ,设此时盒速度为 v_1 ,则方程③对整个位移 L 过程中求和,即

$$\sum dv = -\frac{k}{m} \sum dx$$

得

$$v_1 - v_0 = -\frac{k}{m} L \quad \text{即} \quad v_1 = v_0 - \frac{k}{m} L \quad (4)$$

然后,盒左端与滑块碰撞(第二次相碰),再次交换速度,盒静止,滑块自左向右以速度 v_1 运动。直抵盒右端与盒第三次相碰,交换速度,滑块静止,盒以速度 v_1 向右运动,在阻力作用下,设盒左端再次与滑块碰撞前,盒的速度为 v_2 。依上面相同分析, v_2 满足

$$v_2 - v_1 = -\frac{k}{m}L \quad \text{即} \quad v_2 = v_1 - \frac{k}{m}L = v_0 - 2\left(\frac{k}{m}L\right) \quad (5)$$

接着,盒左端与滑块碰撞(第四次相碰),交换速度,盒静止,滑块以速度 v_2 右行……如此循环进行。直到盒右行中与滑块相碰前速度减为零为止。

由式④知,若 $v_0 = \frac{k}{m}L$,则滑块与盒右端碰撞一次,最后盒停下时,盒左端与滑块接触而未发生碰撞。由式⑤知,若 $v_0 = 2\left(\frac{k}{m}L\right)$,则碰撞三次;若 $v_0 = n\left(\frac{k}{m}L\right)$,则碰撞 $(2n-1)$ 次。所以有结论。

滑块与盒发生碰撞的次数:

(i) 若 $\frac{mv_0}{kL} = n$ (正整数),则碰撞次数为 $\left(\frac{2mv_0}{kL} - 1\right)$ 次;

(ii) 若 $\frac{mv_0}{kL}$ 不等于正整数,则碰撞次数为 $\left(2 \cdot \left[\frac{mv_0}{kL}\right] + 1\right)$ 次,其中方括号表示取整数部分。

5.5.3 斜碰撞

以上讨论的正碰撞,也称对心碰撞,即碰前碰后两球的速度均处在两球中心的连线上。在一般情况下,由于碰前两球的速度不在两球中心连线上,所以碰后两球沿不同角度分离,这种碰撞被称为斜碰撞。通常,碰前速度 u_1 、 u_2 和碰后速度 v_1 、 v_2 处于两个不同的平面,所以它是一个三维问题。我们常常碰到的问题是 $u_2 = 0$ 的情况,它是一个二维问题,两球全部运动均在 (v_1, v_2) 平面内。

以两球碰撞为例,斜碰撞可以分解成接触面法向和切向两个分量进行讨论。法向是一次正碰撞,切向运动视有无摩擦力给出讨论。我们将在具体问题中加以说明。

5.6 例 题

【例题 5-1】 一根长为 l 的轻摆线上端固定于 O 点,下端悬一小球。在 O 点下方与竖直线偏离 φ 角,离 O 点距离为 a 处有一颗固定的钉子 A ,如图 5-例 1 所示。现将摆球在过 OA 的竖直平面内拉离平衡位置,使摆线与竖直线成 θ 角,然后静止释放。当摆线与钉子 A 接触受阻后,摆球继续运动。假设摆线受钉子阻挡时不损失机械能。试讨论摆线被钉子 A 阻挡后, A 与摆球间的摆线不弯曲, θ 角与 φ 角间应满足什么关系?

分析与解 根据题文所述,摆线与钉子 A 接触,必有关系

$$\theta \geq \varphi \quad (1)$$

为使摆线不弯曲,线中张力 T 有条件

$$T \geq 0 \quad (2)$$

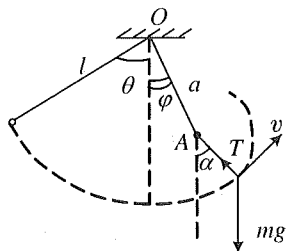


图 5-例 1

小球摆下,摆线与钉子 A 接触受阻,小球将在半径为 $l-a$ 的圆上运动。写出小球法向动力学方程

$$T - mg\cos\alpha = m \frac{v^2}{l-a} \quad (3)$$

其中 v 为摆线摆到与竖直向下成 α 角时小球的速度大小。根据机械能守恒定律, v 还满足

$$mgl(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}mv^2 + mg[l - a\cos\varphi - (l-a)\cos\alpha] \quad (4)$$

方程③和④是假设小球在圆上运动时给出的。

当小球达到最高点的位置(用角 α 表示)满足 $\alpha \leq \pi/2$ 时,且 $v=0, T \geq 0$ 恒满足。将式④改写为

$$\begin{aligned} l(1 - \cos\theta) &= l - a\cos\varphi - (l-a)\cos\alpha \\ l(1 - \cos\theta) &\leq l - a\cos\varphi \\ l\cos\theta &\geq a\cos\varphi \end{aligned} \quad (5)$$

此式表示,当初始时小球的高度不超过钉子 A 的高度时,摆线触钉后的摆角 $\alpha \leq \pi/2$,摆线不会弯曲。

当小球达到的位置 $\alpha > \pi/2$,为了使摆线不弯曲,必须达 $\alpha = \pi$ 。即,一旦 $\alpha > \pi/2$,最高点位置必须达 $\alpha = \pi$,才能使摆线不弯曲。令小球沿圆周运动达到的顶点为 C, v_c 和 T_c 分别为最高点处小球的速度大小和摆线中张力。为使绳不弯曲,应有条件

$$\begin{aligned} mg + T_c &= m \frac{v_c^2}{l-a} \\ T_c &= \frac{mv_c^2}{l-a} - mg \geq 0 \end{aligned} \quad (6)$$

解得

$$v_c^2 \geq g(l-a) \quad (7)$$

将 $\alpha = \pi$ 和式⑦代入式④,可得

$$l(1 - \cos\theta) \geq \frac{1}{2}(l-a) + (2l-a-a\cos\varphi)$$

化简整理得

$$\cos\theta \leq \frac{a}{l}\cos\varphi - \frac{3(l-a)}{2l} \quad (8)$$

因此,要求摆线不弯曲, θ 和 φ 必须满足的关系是式⑤或式⑧。

【例题 5-2】 水平桌面上有一半径为 R 的固定光滑圆环形轨道,在距圆心 $R/2$ 处开有小孔 Q。轻质弹性绳一端固定在孔正下方固定点 P,绳的劲度系数为 k ,绳的自由长度等于 $\overline{QP}$ 。将绳的另一端穿过小孔 Q,拉到桌面上,在端点系一质量为 m 的小球,并将小球嵌在圆形轨道内,使其在轨道内可以无摩擦地运动。设初始时小球在与孔距离为 $R/2$ 的轨道上,且初速为 v_0 ,如图 5-例 2(a)所示。

1) 为使小球能绕圆轨道连续不断地运动,试求 v_0 满足的条件;

2) 假设所取 v_0 值,刚好小球不能完成绕圆轨道运动(即,若稍大于此值,小球就能完成圆运动),小球将停在何处? 小球受圆环形轨道的支持力 N ,在何处 $N > 0, N = 0$ 和 $N < 0$? 假设

N 的方向以圆环径向向外为正, 小球的位置用孔 Q 至环上点的距离 r 表示。

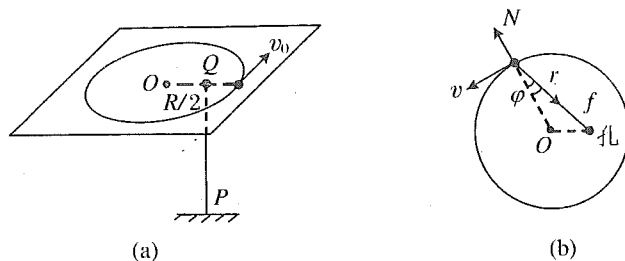


图 5-例 2

分析与解 1) 如图 5-例 2(b) 所示, 小球在圆环形轨道上运动时, 水平方向外力只有弹性力做功, 因此小球系统是一个保守系统, 机械能守恒, 有关系

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}k\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kr^2$$

得

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}k\left(\frac{R}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}kr^2 \quad (1)$$

为了使小球能绕圆轨道连续不断地运动, 当 r 取最大值时, 应有条件

$$v > 0 \quad (2)$$

即

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}k\left(\frac{R}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}k\left(\frac{3}{2}R\right)^2 > 0$$

解得

$$v_0 > \sqrt{\frac{2k}{m}}R \quad (3)$$

2) v_0 若取成

$$v_0 = \sqrt{\frac{2k}{m}}R \quad (4)$$

则小球在 $r = 3/2R$ 处速度为零, 在此处的法向加速度也为零, 再根据系统的对称性可知, 此处的切向加速度也为零。因此, 小球抵达这里后, 将停止不动。即小球将停在 $r = 3/2R$ 处。

在此之前, 可按图 5-例 2(b), 写出法向动力学方程

$$f\cos\varphi - N = \frac{mv^2}{R} \quad (5)$$

$$f = kr \quad (6)$$

联立方程①、④、⑤、⑥, 有

$$\begin{aligned} N &= f\cos\varphi - \frac{2}{R} \cdot \frac{1}{2}mv^2 = kr\cos\varphi - \frac{2}{R}\left(\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{8}kR^2 - \frac{1}{2}kr^2\right) \\ &= k\left(r\cos\varphi - \frac{9}{4}R + \frac{r^2}{R}\right) \end{aligned} \quad (7)$$

再利用三角形余弦定理, 得

$$\frac{1}{4}R^2 = r^2 + R^2 - 2Rr\cos\varphi \quad \text{即} \quad r\cos\varphi = \frac{r^2}{2R} + \frac{3}{8}R \quad (8)$$

联立方程⑦、⑧,得

$$N = \frac{3k}{2R} \left(r^2 - \frac{5}{4}R^2 \right)$$

因此,当 $\frac{\sqrt{5}R}{2} < r \leq \frac{3R}{2}$ 时, $N > 0$ (这里把 $r = \frac{3R}{2}$ 也归纳在内); 当 $r = \frac{\sqrt{5}R}{2}$ 时, $N = 0$; 当 $\frac{R}{2} \leq r < \frac{\sqrt{5}R}{2}$ 时, $N < 0$ 。

【例题 5-3】 质量为 m 、长为 $2\pi R$ 的细柔绳,一端系在半径为 R 的轻轮边缘上的 A 点,绳紧绕在该轮上,正好绕满一圈,两端点交于 A 点。轻轮可绕过中心 O 的水平光滑轴转动。

1) 初始时, O 与 A 的连线在水平方位,由于绳的自由端 A' 有一无限小段(长度可略)自由悬挂,使轻轮由静止开始转动,同时绳的自由端部分逐渐松开,如图 5-例 3(a)所示。试求, A 点转过角 θ_0 时轮的角速度。

2) 若锁定 1) 中末态位形,即 A 点转过角 θ_0 ,并使轮保持静止不转动,试求绳在最高点 D 处绳中张力多大?

分析与解 1) 绳在跟着轻轮转动中,只有重力做功。在此,利用动能定理求解。

借助于图 5-例 3(a),可以看出,在轻轮转动 θ_0 的整个过程中,绳未展开部分与未转动前的对应部分位置未变。只有绳的自由端长度为 $R\theta_0$ 的一段柔绳,从紧贴轮缘位置下垂到竖直位置过程中,重力做了功。

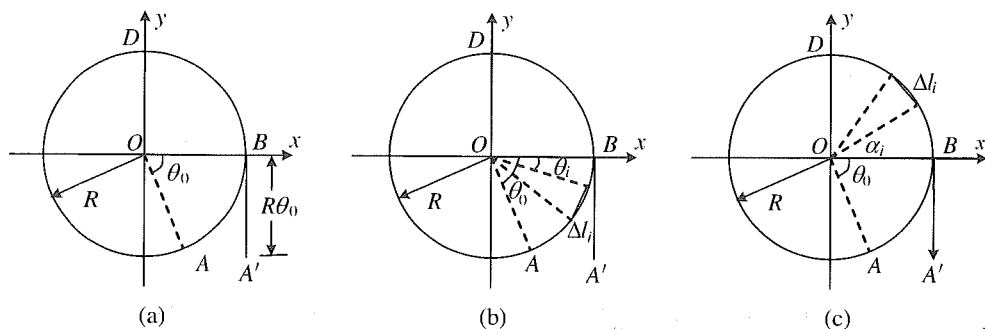


图 5-例 3

重力做的功可以用重力势能的减小来表示。由于未松开部分可不予考虑,因此只需考察下垂部分柔绳。为了求出重心下降的高度,关键是求出未松开时的这段圆弧形绳的重心位置。设未松开时这段圆弧形绳的重心离 x 轴距离为 $|y_c|$,利用图 5-例 3(b),用微元法表示,即

$$|y_c| = \frac{\sum \Delta m_i g |y_i|}{\sum \Delta m_i g}$$

其中 $\Delta m_i = \lambda \Delta l_i$, $|y_i| = R \sin \theta_i$ 。

式中 Δl_i 为弧形绳的一段无限小弧长, λ 为单位长绳的质量。所以

$$|y_c| = \frac{\sum \lambda \Delta l_i \cdot g \cdot R \sin \theta_i}{\sum \lambda \cdot R \Delta \theta_i \cdot g} = \frac{\sum \Delta l_i \cdot \sin \theta_i}{\sum \Delta \theta_i}$$

$$= \frac{1}{\theta_0} \sum \Delta x_i = \frac{R}{\theta_0} (1 - \cos \theta_0)$$

又从图 5-例 3(b) 中知, 这段圆弧下垂到 BA' 位置时重心离 x 轴的距离为 $R\theta_0/2$, 所以, 可以立即写出重力做功为

$$A = \lambda R \theta_0 g \left[\frac{1}{2} R \theta_0 - \frac{R}{\theta_0} (1 - \cos \theta_0) \right] = \frac{\lambda R^2 g}{2} (\theta_0^2 + 2 \cos \theta_0 - 2) = \frac{mgR}{4\pi} (\theta_0^2 + 2 \cos \theta_0 - 2)$$

根据质点系动能定理, 这个功等于体系(绳)动能的增量。

设轻绳转动角度 θ_0 时, 轻轮的角速度为 ω , 则整个柔绳上每一质点的速率均为 $R\omega$, 于是柔绳动能的增量为

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} m (R\omega)^2$$

由动能定理得方程

$$\frac{1}{2} m R^2 \omega^2 = \frac{mgR}{4\pi} (\theta_0^2 + 2 \cos \theta_0 - 2)$$

解得轻轮的角速度为

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{2\pi R} (\theta_0^2 + 2 \cos \theta_0 - 2)}$$

2) 如图 5-例 3(c) 所示, 为求 D 点绳中张力, 可以设想在 D 处切断绳, 考察 DBA' 部分, D 端面上受到的力就是 D 点左边的绳对其作用力, 这个力就是所求绳中张力 T 。

绳 DBA' 部分除了在端点 D 处受到张力 T 以外, 还受轮对绳各部分的法向力以及重力。由于绳处于静止, 可以写出相对轮心 O 的力矩平衡方程, 其中轮对绳各部分的法向力的力矩为零, 所以分布并不均匀的法向力将不出现在方程中。张力 T 的力矩和 BA' 段绳重力的力矩容易写出, 困难的是求 DB 段绳重力的力矩。

利用图 5-例 3(c), 采用微元法写出 DB 段的重力相对轮心 O 的力矩:

$$M_1 = \sum \lambda \Delta l_i \cdot g \cdot R \cos \alpha_i = \lambda g R \sum \Delta y_i = \frac{m}{2\pi R} g R^2 = \frac{mgR}{2\pi}$$

BA' 段绳重力相对轮心 O 的力矩

$$M_2 = \lambda \cdot R \theta_0 \cdot g R = \frac{m \theta_0 g R}{2\pi}$$

力矩平衡方程为

$$RT = \frac{mgR}{2\pi} (1 + \theta_0)$$

得 D 点处绳中张力为

$$T = \frac{mg}{2\pi} (1 + \theta_0)$$

说明 这里求 D 点绳中张力是一个静力学问题。有一种求静力学的方法是让系统沿着所求力的方向作无限缓慢的一个小位移, 做功为 ΔA 。如果系统在此小位移下, 除了张力做功以外, 只有保守力做功, 那么这个元功一定等于系统能量的增量 ΔW 。

本题中, 可以设想 D 端在张力 T 作用下, 向左缓慢地作一个小位移, 所做元功为

$$\Delta A = T \Delta x$$

其结果是 DBA' 上各质量元均沿绳方向移动位移 Δx , 等价于 A' 端 Δx 升至 D 端, DBA' 绳重力势能增加量为

$$\Delta W = \lambda \Delta x g (R + R\theta_0)$$

由 $\Delta A = \Delta W$ 得 D 端绳中张力

$$T = \lambda g R (1 + \theta_0) = \frac{mg}{2\pi} (1 + \theta_0)$$

【例题 5-4】大质量车厢在水平地面上以 v_0 速度匀速行驶, 车厢内有一半径为 R 的固定光滑半圆柱面, 顶部有一质量为 m 的物块, 开始时滑块保持相对静止, 如图 5-例 4(a) 所示, 后因扰动在图示平面内下滑, 直到离开圆柱面。试求在此过程中圆柱面支持力对物块所做的功 W 。

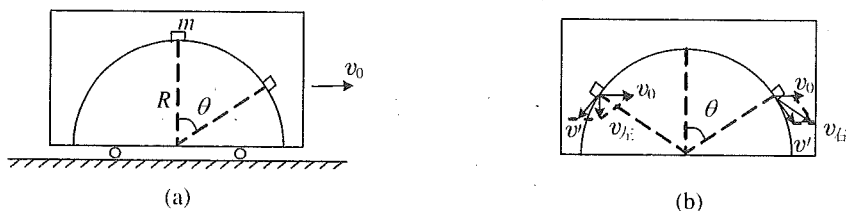


图 5-例 4

分析与解 若在车厢参考系(惯性系)中, 物块下滑过程中, 圆柱面支持力始终与物块位移方向垂直, 所以支持力对物块不做功。本题在地面参考系考察物块下滑过程, 圆柱面支持力将不再与物块位移保持垂直。

利用功能原理求解圆柱面支持力对物块所做的功。

在车厢参考系中, 物体因受扰动下滑, 直至离开圆柱面, 先求在将离未离圆柱面时物块的位置 θ 和速率 v' 。利用在车厢系中机械能守恒定律和物块将离未离圆柱面时物块的法向动力学方程

$$mgR(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}mv'^2 \quad (1)$$

$$mg\cos\theta = \frac{mv'^2}{R} \quad (2)$$

联立解得物块刚离圆柱面的位置 θ 满足

$$\cos\theta = \frac{2}{3} \quad (3)$$

以及物块的相对速率

$$v' = \sqrt{\frac{2}{3}gR}$$

(i) 当物块向右下滑, 物块刚离圆柱面时的速度大小 $v_{\text{右}}$ 满足

$$v_{\text{右}}^2 = v_0^2 + v'^2 + 2v_0 v' \cos\theta = v_0^2 + \frac{2}{3}gR + \frac{4}{3}v_0 \sqrt{\frac{2}{3}gR}$$

如图 5-例 4(b) 所示。利用功能原理, 圆柱面支持力对物块做功为

$$W_1 = \frac{1}{2}mv_{\text{右}}^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 - mgR(1 - \cos\theta)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{3}mgR + \frac{2}{3}mv_0\sqrt{\frac{2}{3}gR} - \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{3}mgR \\
&= \frac{2}{3}\sqrt{\frac{2}{3}gR} \cdot mv_0
\end{aligned}$$

(ii) 当物块向左下滑时,物块刚离圆柱面时的速度大小 $v_{\text{左}}$ 满足

$$v_{\text{左}}^2 = v_0^2 + v'^2 - 2v_0v'\cos\theta = v_0^2 + \frac{2}{3}gR - \frac{4}{3}v_0\sqrt{\frac{2}{3}gR}$$

同理可得圆柱面支持力对物块做功为

$$\begin{aligned}
W_2 &= \frac{1}{2}mv_{\text{左}}^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 - mgR(1 - \cos\theta) \\
&= \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{3}mgR - \frac{2}{3}mv_0\sqrt{\frac{2}{3}gR} - \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{3}mgR \\
&= -\frac{2}{3}\sqrt{\frac{2}{3}gR} \cdot mv_0
\end{aligned}$$

【例题 5-5】 水平地面上整齐堆放着三个质量分布均匀、长度相等、半径均为 r 的圆柱体,如图 5-例 5(a)所示。设图中三个圆柱体 A、B、C 的质量分别为 $m_A = 2m_B = 2m_C = 2m$ 。

1) 设所有接触面的静摩擦系数均为 μ ,试确定保持图中位形所需的最小 μ 值;

2) 若 $\mu = 0$,即忽略所有接触面的摩擦时,从图中位形静止释放,求柱 A 落地时的速度。

分析与解 1) 图 5-例 5(a)中位形,可认为先把柱 B 和 C 并排放置,然后再将柱 A 放上。易知 B 和 C 有接触面无相互挤压,即无相互作用,因此,受力图 5-例 5(b)中,只需画出 A 和 C 两圆柱即可。

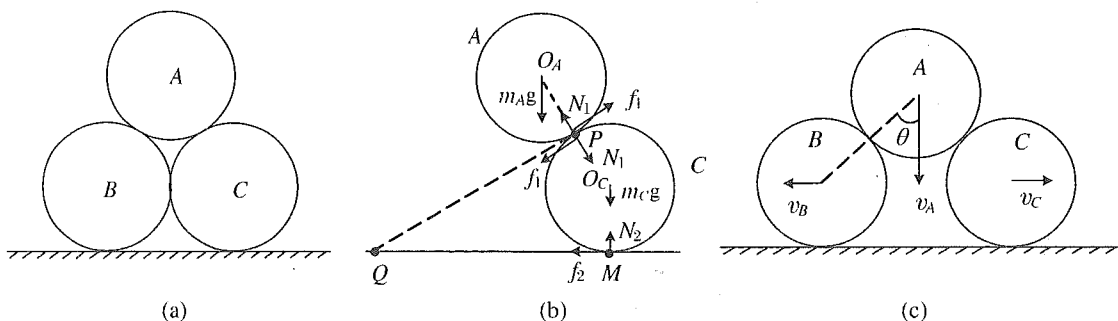


图 5-例 5

利用柱体 C 的受力图(b),写出相对于柱心 O_C 的力矩平衡方程得

$$f_1 = f_2 \quad (1)$$

再写相对于柱面 P 点和 M 点切线的交点 Q 的力矩平衡方程得

$$N_1 + m_C g = N_2 \quad (2)$$

有关系

$$N_2 > N_1 \quad (3)$$

若图 5-例 5(b)的位形是最小 μ 值下平衡的临界状态。则由式①和③可得

$$\frac{f_1}{N_1} > \frac{f_2}{N_2}$$

便知,柱 A 与 C 的接触处 P 将先达临界状态,即,一旦滑动发生,必先在 P 处发生。所以在最小 μ 值下平衡的临界状态有

$$f_1 = \mu N_1, \quad f_2 < \mu N_2 \quad (4)$$

柱 A 的平衡方程为

$$m_A g = 2N_1 \cos \theta + 2f_1 \sin \theta = 2N_1 (\cos \theta + \mu \sin \theta) \quad (5)$$

柱 A、B、C 整个系统在竖直方向力平衡方程为

$$2N_2 = (m_A + m_B + m_C)g \quad (6)$$

联立式②、⑤、⑥,以及代入柱的质量和 $\theta = 30^\circ$,得

$$\mu = 2 - \sqrt{3} \quad (7)$$

2) 在不计摩擦的条件下, A 柱将下落, B 和 C 将对称地向左右水平分离,直至 A 柱着地。整个运动过程可分两个阶段: A 下落中与 B、C 保持接触阶段和 A 与 B、C 脱离接触起在重力作用下自由下落阶段。由于第二阶段的运动易处理,所以本题的关键是要确定柱 A 与 B、C 刚分离时的高度和速度。图 5-例 5(c)为 A 与 B、C 将分离未分离时的位形图,设此时三柱体速度为 v_A, v_B, v_C 。A 柱中心离地高度 h_1 由柱 A、B 的中心连线与竖直方向的夹角 θ 表征,有关系

$$h_1 = 2r \cos \theta \quad (8)$$

由初始位形到此位形的下落高度为

$$h_2 = \sqrt{3}r - 2r \cos \theta \quad (9)$$

下面求 v_A 和 θ 。

由水平方向动量守恒(或系统对称性)得

$$v_B = v_C \quad (10)$$

由系统机械能守恒得

$$m_A g h_2 = \frac{1}{2} m_A v_A^2 + \frac{1}{2} m_B v_B^2 + \frac{1}{2} m_C v_C^2$$

利用式⑨、⑩和各质量关系,化简得

$$v_A^2 + v_B^2 = 2gr(\sqrt{3} - 2\cos\theta) \quad (11)$$

由于 A、B 仍未分离,在中心连线方向的速度分量应相等,即

$$v_A \cos \theta = v_B \sin \theta \quad (12)$$

又,在柱 A、B 将分离未分离瞬时,无相互作用。此时刻 B 参照系为惯性系, A 相对 B 作圆周运动,写出法向动力学方程

$$m_A g \cos \theta = m_A \frac{(v_A \sin \theta + v_B \cos \theta)^2}{2r}$$

利用式⑫,并整理得到

$$2gr \cos \theta = \frac{v_A^2}{\sin^2 \theta} \quad (13)$$

联立式⑪、⑬,得

$$2gr(\sqrt{3} - 2\cos\theta) = \frac{v_A^2}{\sin^2\theta}$$

代入式⑬,得到

$$\cos\theta = \sqrt{3} - 2\cos\theta$$

解得

$$\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \sin^2\theta = \frac{2}{3} \quad (14)$$

代入式⑬,得

$$v_A^2 = \frac{4\sqrt{3}}{9}gr \quad (15)$$

然后,柱 A 在重力作用下,以 v_A 速度下落 h_1 高度。设着地时速度为 v'_A , 利用机械能守恒关系式

$$\frac{1}{2}m_A v'^2_A = \frac{1}{2}m_A v_A^2 + m_A g \cdot 2r\cos\theta$$

解得

$$v'_A = \frac{4}{3}\sqrt{\sqrt{3}gr} \approx 1.75\sqrt{gr}$$

【例题 5-6】质量分别为 m_1 和 m_2 的两物块用橡皮绳相连放在水平台面上,橡皮绳原长为 a , 当它伸长时,如同一弹性系数为 k 的弹簧。物块与台面间的摩擦系数为 μ 。今将两物块拉开至相距 b ($b > a$) 静止释放,如图 5-例 6 所示。求两物块相碰时的相对速度大小。假设 $(b-a)$ 足够大,以至 m_1 和 m_2 碰前均未停止运动。

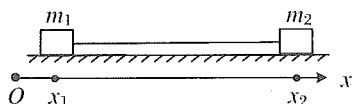


图 5-例 6

分析与解一 在台面参照系中,由于系统的机械能和动量均不守恒,无法应用守恒定律;由于两物位移无确定关系,摩擦力做功不易求得,无法应用动能定理;由于系统自释放开始至相碰为止的时间无法确定,无法应用动量定理。思考之下,在台面参照系中,只能对两物分别应用牛顿定律进行讨论。

如图 5-例 6 中所示坐标。设 m_1 、 m_2 的坐标分别为 x_1 、 x_2 , 则它们的牛顿方程分别为

$$m_1 a_1 = k(x_2 - x_1 - a) - \mu m_1 g \quad (1)$$

$$m_2 a_2 = -k(x_2 - x_1 - a) + \mu m_2 g \quad (2)$$

以上方程,由于弹性绳只在拉伸时有弹力,则上式中的 k 有条件,即

$$x_2 - x_1 - a > 0, \quad \text{有 } k > 0 \quad (3)$$

$$x_2 - x_1 - a \leq 0, \quad \text{有 } k = 0 \quad (4)$$

用 m_1 同乘式②两边,用 m_2 同乘式①两边,新得的两式再相减,得

$$m_1 m_2 (a_2 - a_1) = -k(m_1 + m_2)(x_2 - x_1 - a) + 2\mu m_1 m_2 g \quad (5)$$

令 $y = x_2 - x_1$, 则 $a_y = a_2 - a_1$, y 为两物相对距离, a_y 为相对加速度。又令 $\mu_m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ 为

折合质量,改写式⑤得

$$a_y = -\frac{k}{\mu_m}y + \frac{k}{\mu_m}a + 2\mu g \quad (6)$$

注意这里 μ_m 为折合质量, μ 为摩擦系数。设两物的速度分别为 v_1 和 v_2 , 相对速度为 $v_y = v_2 - v_1$, 相对加速度为

$$a_y = \frac{\Delta v_y}{\Delta t} = \frac{\Delta v_y}{\Delta y} \cdot \frac{\Delta y}{\Delta t} = v_y \frac{\Delta v_y}{\Delta y} = \frac{1}{2} \frac{\Delta(v_y^2)}{\Delta y} \quad (7)$$

代入式⑥, 整理得

$$\Delta\left(\frac{1}{2}v_y^2\right) = -\frac{k}{\mu_m}y\Delta y + \frac{ka}{\mu_m}\Delta y + 2\mu g\Delta y \quad (8)$$

两边分别对整个运动过程求和, 并注意到式④, 即 $y \leq a$ 时, $k=0$ 。得到

$$\begin{aligned} \sum_{v_y=0}^{v_r} \Delta\left(\frac{1}{2}v_y^2\right) &= -\frac{1}{\mu_m} \sum_{y=b}^a ky\Delta y + \frac{a}{\mu_m} \sum_{y=b}^a k\Delta y + 2\mu g \sum_{y=b}^0 \Delta y \\ &= -\frac{1}{\mu_m} \sum_{y=b}^a \Delta\left(\frac{1}{2}ky^2\right) + \frac{a}{\mu_m} \sum_{y=b}^a \Delta(ky) + 2\mu g \sum_{y=b}^0 \Delta y \end{aligned}$$

解得

$$v_r^2 = \frac{k}{\mu_m}(b^2 - a^2) + \frac{2ka}{\mu_m}(a - b) - 4\mu gb = \frac{k}{\mu_m}(b - a)^2 - 4\mu gb$$

这里的 v_r 为所求两物相碰时的相对速度, 其大小为

$$v_r = |v_1 - v_2| = v_1 + |v_2| = \sqrt{\frac{k(m_1 + m_2)}{m_1 m_2}(b - a)^2 - 4\mu gb} \quad (9)$$

分析与解二 上面给出的分析中提到, 在台面参照系中, 既无法应用机械能守恒定律和动量守恒定律, 也无法应用动能定理和动量定理。那么在两物的质心系中又如何呢?

本系统在质心系中考察就会得到简化, 这是因为:

(i) 质心系中动量始终为零, 两物的位移具有确定关系。

(ii) 作为水平外力的摩擦力, 其大小和方向仅与台面的相对运动有关, 本系统在两种参照系中相同, 即 m_1 受向左方向摩擦力, m_2 受向右方向摩擦, 与台面参照系中相同。

(iii) 本系统质心系是非惯性系, 但我们知道, 由于惯性力的等效作用点在质心上, 质心在质心系中无位移, 所以惯性力不做功。即, 在质心系中的动能定理不必考虑惯性力。

设两物相碰时, 相对质心, m_1 和 m_2 的速率分别为 V_1 和 V_2 , 依动能定理有

$$\frac{1}{2}m_1 V_1^2 + \frac{1}{2}m_2 V_2^2 = \frac{1}{2}k(b - a)^2 - \mu m_1 gl_1 - \mu m_2 gl_2 \quad (10)$$

式中 l_1 和 l_2 分别为 m_1 和 m_2 自释放到相碰相对质心的位移。依动量守恒有

$$m_1 l_1 = m_2 l_2 \quad (11)$$

又有

$$l_1 + l_2 = b \quad (12)$$

联立式⑪和⑫, 解得

$$l_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2}b, \quad l_2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2}b \quad (13)$$

再依质心系中动量守恒有

$$m_1 V_1 = m_2 V_2 \quad \text{即} \quad V_2 = \frac{m_1}{m_2} V_1 \quad (14)$$

把式⑬和⑭代入式⑩,解出 V_1 ,最后得两物块在质心系中的相对速率

$$V_r = V_1 + V_2 = \frac{m_1 + m_2}{m_2} V_1 = \sqrt{\frac{k(m_1 + m_2)}{m_1 m_2} (b - a)^2 - 4\mu g b} \quad (15)$$

因两物块相对速率与参照系无关,所以此结果 V_r 也是台面参照系中的 v_r 。

【例题 5-7】 N 个相同的、质量均为 m 的小滑块排成一行,静止在光滑的水平面上,各滑块间有间距。现有一质量为 $M (M > m)$ 的大滑块以速度 u 从左方沿 N 个滑块的连线射向滑块,并与之正碰。假设滑块间的碰撞皆为完全弹性碰撞,试求所有滑块的最终速度。

分析与解 先从总体上加以分析,然后写出各滑块最终速度的表达式。

设自左至右给小滑块编号:1,2,3,..., N 。又设大滑块 M 与第一块小滑块碰后速度分别为 V_1, v_1 。因 $M > m$,有 $V_1 > 0$,大滑块仍向前运动。但 $v_1 > V_1$ (两滑块分离),所以第一块小滑块将与第 2 块小滑块相碰,因小滑块质量均为 m ,结果交换速度第 1 块小滑块静止,第 2 块小滑块将以 v_1 前进;继而与第 3 块小滑块碰撞,第 2 块小滑块静止,第 3 块小滑块以 v_1 速度前进……依此,把速度 v_1 传至第 N 块小滑块,而其它小滑块均恢复静止。

在上述过程中,有可能大滑块 M 已经与第 1 块小滑块再次相碰,设碰后 M 的速度为 V_2 ,第 1 块小滑块速度为 v_2 。同样因 $M > m$,有 $V_2 > 0$,大滑块仍向前运动,但 $v_2 > V_2$,因此,可以照前面的分析, v_2 速度将一直传给第 $N-1$ 块小滑块。由于 $v_2 < v_1$,第 $N-1$ 块小滑块不会与第 N 块小滑块相碰。

依次分析,大滑块 M 速度越来越小,直至变为 V_N ,小滑块 1,2,..., N 的速度依次为 $v_N, v_{N-1}, \dots, v_1$ 。

下面进行定量计算。

大滑块 M 与第 1 块小滑块的第 1 次碰撞中,有关系

$$Mu = MV_1 + mv_1, \quad u = v_1 - V_1$$

解得

$$V_1 = \frac{M-m}{M+m}u, \quad v_1 = \frac{2M}{M+m}u$$

其中 v_1 一直传至第 N 块小滑块。大滑块 M 第 2 次与第 1 块小滑块碰撞时,此时后者已恢复静止,因此有关系

$$MV_1 = MV_2 + mv_2, \quad V_1 = v_2 - V_2$$

解得

$$V_2 = \frac{M-m}{M+m}V_1 = \left(\frac{M-m}{M+m}\right)^2 u, \quad v_2 = \frac{2M}{M+m}V_1 = \frac{2M}{M+m} \left(\frac{M-m}{M+m}\right) u$$

同样, v_2 一直传至第 $N-1$ 块小滑块。可以看出第 $N-1$ 块与第 N 块小滑块间不会再次发生碰撞,因为

$$v_2 < v_1$$

依次计算, N 块小滑块的速度分别为:

$$v_1 = \frac{2M}{M+m}u \quad (\text{第 } N \text{ 块})$$

$$v_2 = \frac{2M}{M+m} \left(\frac{M-m}{M+m} \right) u \quad (\text{第 } N-1 \text{ 块})$$

.....

$$v_N = \frac{2M}{M+m} \left(\frac{M-m}{M+m} \right)^{N-1} \cdot u \quad (\text{第 } 1 \text{ 块})$$

而大滑块在每次碰撞后(始终与静止的第 1 块滑块碰撞)速度依次减小:

$$V_1 = \frac{M-m}{M+m} u \quad (\text{第 } 1 \text{ 次碰后})$$

$$V_2 = \left(\frac{M-m}{M+m} \right)^2 \cdot u \quad (\text{第 } 2 \text{ 次碰后})$$

.....

$$V_N = \left(\frac{M-m}{M+m} \right)^N \cdot u \quad (\text{第 } N \text{ 次碰后})$$

其中 V_N 就是 M 最终的速度。各滑块的速度大小依次为:

$$V_N < v_N < \cdots < v_2 < v_1$$

因此,各滑块各自运动,互不再碰。

【例题 5-8】

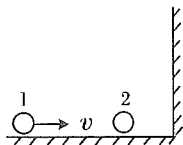


图 5-例 8

在足够长的平直轨道上有两个小球 1 和 2,轨道右端有一堵与轨道垂直的竖直墙,墙面与小球轨道垂直。如图 5-例 8 所示。设 1 和 2 两球质量分别为 m_1 和 m_2 ,初始时球 2 处于静止,球 1 以速度 v 朝球 2 运动,并相碰。试问两球之间能且仅能发生两次碰撞时,两球质量比 m_2/m_1 的取值范围。假设球与球之间、球与墙之间的碰撞均是弹性碰撞,且球与轨道间摩擦力可略。

分析与解 取轨道向右为 x 轴正向。设碰前两球速度分别为 v_1 、 v_2 ,碰后速度分别为 v_1' 、 v_2' ,利用动量守恒和机械能守恒,得到碰后两小球的速度表达式分别为

$$v_1' = \frac{(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2v_2}{m_1 + m_2} \quad (1)$$

$$v_2' = \frac{(m_2 - m_1)v_2 + 2m_1v_1}{m_1 + m_2} \quad (2)$$

本题中,因 $v_1 = v$, $v_2 = 0$,即 $v_1 > v_2$,两小球一定发生第 1 次碰撞。碰后两小球的速度可由式①和②得到,有

$$v_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v \quad (3)$$

$$v_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v \quad (4)$$

若轨道右端没有墙,两球将不再发生碰撞。现在球 2 与墙相碰,速度变为 $-v_2'$,两球将有可能发生第 2 次碰撞。

发生第 2 次碰撞的条件为

$$v_1' > -v_2'$$

代入式③和④,解得

$$\frac{m_2}{m_1} < 3 \quad (5)$$

第2次碰前两小球速度分别为 v_1' 和 $-v_2'$, 代入式①和②, 得第2次碰后两球速度分别为

$$v_1'' = \frac{(m_1 - m_2)^2 - 4m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2} v \quad (6)$$

$$v_2'' = \frac{4m_1(m_1 - m_2)}{(m_1 + m_2)^2} v \quad (7)$$

此后两球分开。如果 m_2/m_1 的值属于下列情况之一, 就不会发生第3次碰撞:

(i) 若 $v_2'' \leq 0$, 则球1和球2向左一前一后不再发生第3次碰撞。此种情况, 两球不发生第3次碰撞的条件为

$$m_2 \geq m_1 \quad \text{即} \quad \frac{m_2}{m_1} \geq 1 \quad (8)$$

(ii) 若 $v_2'' > 0$, 则球2将与墙碰, 碰后球2的速度为 $-v_2''$ 。为了使两球不发生第3次碰撞, 应有条件

$$v_1'' < -v_2'' \quad \text{即} \quad v_1'' + v_2'' < 0$$

代入式⑥和⑦, 得

$$(m_1 - m_2)^2 - 4m_1 m_2 + 4m_1(m_1 - m_2) < 0$$

整理得

$$5m_1^2 - 10m_1 m_2 + m_2^2 < 0$$

即

$$[m_2 - (5 + \sqrt{20})m_1][m_2 - (5 - \sqrt{20})m_1] < 0$$

解得

$$5 - \sqrt{20} < \frac{m_2}{m_1} < 5 + \sqrt{20} \quad (9)$$

综合(i)和(ii), 得到不发生第3次碰撞的条件为

$$5 - \sqrt{20} < \frac{m_2}{m_1} < 5 + \sqrt{20}$$

综合式⑤、⑧、⑨, 两球间能且仅能发生两次碰撞的条件为

$$5 - 2\sqrt{5} < \frac{m_2}{m_1} < 3$$

【例题 5-9】 在一光滑水平长直轨道上, 等距离地放置足够多的完全相同的长方形木块, 木块质量均为 m , 木块依次编排, 如图 5-例 9 所示。

在木块 1 之前放置一个质量 $M = 4m$ 的大木块, 它离木块 1 的间距, 与各相邻小木块的间距相同, 均为 l 。开始, 系统中各木块均静止, 而后以一恒力 F 沿轨道方向作用在大木块 M 上, 一路上与各木块相碰撞, 设所有的碰撞都是完全非弹性的。问: 第几块小木块被碰撞之前瞬间, 大木块及与之结合的各小木块会达到整个过程中的最大速度? 此速度为多大?

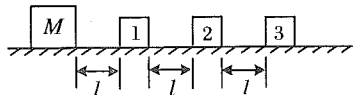


图 5-例 9

分析与解 这里的方法, 就是逐次考虑每一次碰撞, 然后得到速度与碰撞次数的关系, 再

求速度的极值。物理上,这必然是最大速度。

设大木块以及与之结合的前 $k-1$ 块小木块与第 k 块木块碰撞前后的速度分别为 v_k , u_k , 又已知各木块间距离 l , 恒力 F 。根据功能原理和动量守恒, 依次写出各木块受碰前后的关系式:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}(4m)v_1^2 = Fl \\ 4mv_1 = (4+1)mu_1 \\ \frac{1}{2}(4+1)mv_2^2 = \frac{1}{2}(4+1)mu_1^2 + Fl \\ (4+1)mv_2 = (4+2)mu_2 \\ \dots\dots \\ \frac{1}{2}(4+k-1)mv_k^2 = \frac{1}{2}(4+k-1)mu_{k-1}^2 + Fl \\ (4+k-1)mv_k = (4+k)mu_k \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{①} \\ \text{②} \end{matrix}$$

由方程①、②并逐次利用前面的方程, 可得

$$\begin{aligned} v_k^2 &= \frac{1}{4+k-1} \cdot \frac{2Fl}{m} + u_{k-1}^2 \\ &= \frac{1}{4+k-1} \frac{2Fl}{m} + \frac{(4+k-2)^2}{(4+k-1)^2} v_{k-1}^2 \\ &= \frac{1}{4+k-1} \frac{2Fl}{m} + \frac{(4+k-2)^2}{(4+k-1)^2} \left[\frac{1}{4+k-2} \frac{2Fl}{m} + \frac{(4+k-3)^2}{(4+k-2)^2} v_{k-2}^2 \right] \\ &\dots\dots \\ &= \frac{1}{4+k-1} \frac{2Fl}{m} + \frac{1}{4+k-2} \left(\frac{4+k-2}{4+k-1} \right)^2 \frac{2Fl}{m} + \frac{1}{4+k-3} \left(\frac{4+k-3}{4+k-1} \right)^2 \frac{2Fl}{m} \\ &\quad + \dots + \frac{1}{4+1} \left(\frac{4+1}{4+k-1} \right)^2 \frac{2Fl}{m} + \frac{1}{4} \left(\frac{4}{4+k-1} \right)^2 \frac{2Fl}{m} \\ &= \frac{2Fl}{m} \frac{(4+k-1) + (4+k-2) + \dots + (4+1) + 4}{(4+k-1)^2} \\ &= \frac{Fl}{m} \frac{k(k+7)}{(k+3)^2} \\ &= \frac{Fl}{m} \frac{[(k+3)-3][(k+3)+4]}{(k+3)^2} \\ &= \frac{Fl}{m} \frac{(k+3)^2 + (k+3) - 12}{(k+3)^2} \end{aligned}$$

令 $\frac{1}{k+3} = x$, 则

$$v_k^2 = \frac{Fl}{m} (-12x^2 + x + 1) = \frac{Fl}{m} \left\{ (-12) \left[\left(x - \frac{1}{24} \right)^2 - \frac{1}{12} - \left(\frac{1}{24} \right)^2 \right] \right\}$$

当 $x = 1/24$ 时, 即 $k = 21$ 时, v_k 取最大值, 此时

$$v_{21} = \sqrt{\frac{Fl}{m} \cdot \frac{49}{48}}$$

说明:为求 v_k 最大值,只需求 $f(k) = \frac{k(k+7)}{(k+3)^2}$ 的极大值。这里给出了用初等数学知识求极大值的方法。你也可用导数方法求极大值,结果相同。

【例题 5-10】如图 5-例 10 所示,在光滑水平地面上有一长为 $L=1.0$ 米的箱子 A,箱内有一物块 B(长度不计),A 和 B 质量相等。初始时箱 A 静止,物块 B 位于 A 的正中以速度 $v_0 = 5.0$ 米/秒向右运动,A 和 B 间的摩擦系数 $\mu = 0.05$ 。假设 B 与 A 的左右两壁的碰撞都是弹性碰撞,试问:

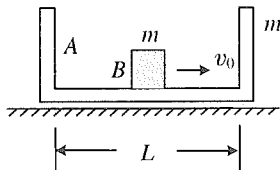


图 5-例 10

- 1) 物块 B 与 A 的箱壁发生多少次碰撞?
- 2) 从开始起,到物块 B 在箱内刚达相对静止的全部时间内,箱子 A 在水平地面上的位移是多少?(取 $g = 10$ 米/秒²)

分析与解 1) 设箱 A 和物 B 的质量均为 m 。由于系统不受水平方向外力作用,因此系统水平方向动量守恒。系统动量为 $2mv_c$,其中质心速度 v_c 等于箱 A 和物 B 相对静止时的共同速度。由动量守恒可求得

$$v_c = \frac{1}{2} v_0 \quad (1)$$

A 和 B 间的相对运动分析:第一阶段,B 从 A 中央右行,B 受摩擦减速,A 受摩擦加速,B 快于 A;第二阶段,B 与 A 右壁互碰,交换速度(弹性碰撞,A 和 B 质量又相等),A 以 B 碰前的速度运动,并受摩擦减速,B 以 A 碰前的速度运动,并受摩擦加速。就此,可以认为 B 由第一阶段的减速运动,在第二阶段中被 A 取代。如此继续下去,直至 A 和 B 相对静止,以共同的质心速度向右前进。

从以上分析,就 B 相对 A 运动的相对路程可以等价地看成 B 在足够长的 A 内运动,直至相对静止为止,设所经历的路程为 $S_{\text{相}}$ 。

因为作为作用力和反作用力的一对摩擦力做功的大小,等于摩擦力与相对路程的乘积,即

$$A_f = -\mu mg S_{\text{相}} \quad (2)$$

利用动能定理,得

$$A_f = \frac{1}{2} (2m) v_c^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$$

代入式①和②,得

$$-\mu mg S_{\text{相}} = -\frac{1}{4} m v_0^2$$

解出相对位移

$$S_{\text{相}} = \frac{v_0^2}{4\mu g} = 12.5(\text{米})$$

由于 $S_{\text{相}}$ 是 B 相对 A 运动的相对路程,所以 B 可与 A 碰撞 12 次($L=1.0$ 米),最后停在箱 A 与右壁接触处(只接触,不碰撞)。

2) 为考察从 B 开始运动到 A 和 B 相对静止经历的时间,仍然采用上面的等价看法,即 B

在足够长的 A 内运动。

在这种等价看法下,以物体 B 为研究对象,采用动量定理,求出 A 和 B 相对运动经历的时间 t ,即

$$-\mu mgt = mv_c - mv_0$$

代入式①,得时间

$$t = \frac{v_0}{2\mu g} = 5(\text{秒})$$

因过程中系统质心速度 v_c 不变,质心位移 x_c 为

$$x_c = v_c t = \frac{1}{2} v_0 t = 12.5(\text{米})$$

又因初态时质心在箱 A 中央,末态时易求质心在箱 A 中央前 0.25 米处,所以箱 A 的位移(以箱 A 中央处为代表)为

$$x_A = x_c - 0.25 = 12.25(\text{米})$$

【例题 5-11】 有一个质量及线度足够大的水平板,它绕垂直于水平板的竖直轴以匀角速度 ω 旋转。在板的上方 h 处有一群相同的小球(视为质点),它们以板的转轴为中心、 R 为半径均匀地在水平面内排成一个圆周(以单位长度内小球的个数表示其数线密度)。现让这些小球同时从静止状态开始自由落下,设每个球与平板发生碰撞的时间非常短;而且碰撞前后小球在竖直方向上速度的大小不变,仅是方向反向;而在水平方向则会产生滑动摩擦,摩擦系数为 μ 。

1) 试求这群小球第 2 次和第 1 次与平板碰撞时小球数线密度比值 v_1 ;

2) 如果 $R < \mu g / \omega^2$ (g 为重力加速度),且 $v_1 = 1/\sqrt{2}$,试求这群小球第 3 次和第 1 次与平板碰撞时的小球数线密度之比值 v_2 。

分析与解 1) 设小球总数为 n 个,则第 1 次碰撞时小球数线密度在 h 高水平面内相同,为

$$\lambda = \frac{n}{2\pi R}$$

由于每个小球与平板碰撞情况相同,第二次与平板碰撞时仍排成一个圆周,小球数线密度将由这个新圆的半径决定。而这个半径的长短又取决于每个小球第一次与平板碰撞的情况。题中只告诉小球与平板相碰将存在滑动摩擦力,而没有告诉碰后小球沿圆切线方向的水平速度是否与平板碰撞点的速度相同。因此,即使碰撞时间非常短,还需分别加以讨论。

任取一个小球进行研究。这个小球与平板第 1 次碰撞前竖直向下的速率为

$$v_0 = \sqrt{2gh} \quad \text{①}$$

设碰撞过程历时 Δt ,平均法向作用力为 $\bar{N}$,依题中假设,碰后小球竖直向上的速率仍为 v_0 ,由动量定理有

$$\bar{N}\Delta t = 2mv_0 \quad \text{②}$$

其中 m 为小球质量。由于小球与平板刚接触时无水平方向速度,而平板被碰点切向速度大小为

$$u_1 = \omega R \quad \text{③}$$

相对滑动使小球受到沿 u_1 方向的摩擦力

$$f = \mu N \quad (4)$$

致使小球在 Δt 时间内获得沿 u_1 方向的速度 v_1 , 显然

$$v_1 \leq u_1 \quad (5)$$

因为一旦 v_1 达到 u_1 值, 相对运动不再存在, 滑动摩擦力随之消失。下面就 v_1 是否能达到 u_1 的值分别讨论如下。

(i) 在 Δt 末尾时刻 v_1 仍小于 u_1 , 即在 Δt 时间内相对滑动始终存在, 则应有

$$\bar{f} = \mu \bar{N} \quad (6)$$

$$\bar{f} \Delta t = m v_1 \quad (7)$$

这里的 $\bar{f}$ 、 $\bar{N}$ 都是对整个 Δt 内取 f 、 N 的平均。由方程①、②、⑥、⑦可得

$$v_1 = 2\mu v_0 = 2\mu \sqrt{2gh} \quad (8)$$

此式只有在 $2\mu \sqrt{2gh} < \omega R$ 时才成立。

(ii) 在 Δt 末尾或更早一些时刻 v_1 已达 u_1 值, 即小球与平板间已无相对滑动, 则

$$\bar{f} \leq \mu \bar{N} \quad (9)$$

$$v_1 = u_1 = \omega R \quad (10)$$

但由于式⑨, $\bar{f}$ 所能提供的 v_1 不能超过 $\bar{f} = \mu \bar{N}$ 时所能提供的 $2\mu \sqrt{2gh}$ 值, 因此式⑩只能在 $2\mu \sqrt{2gh} \geq \omega R$ 的情况下发生。

根据以上分析, 第1次碰后小球将以 v_0 为竖直向上速度, v_1 为水平方向速度做抛体运动, 算得水平射程为

$$L_1 = 2v_1 \sqrt{\frac{2h}{g}} = \begin{cases} 8\mu h, & \text{当 } 2\mu \sqrt{2gh} < \omega R \text{ 时} \\ 2\omega R \sqrt{\frac{2h}{g}}, & \text{当 } 2\mu \sqrt{2gh} \geq \omega R \text{ 时} \end{cases} \quad (11)$$

所有小球在第2次落到平板上构成的圆半径为:

$$R_1 = \sqrt{R^2 + L_1^2} = \begin{cases} \sqrt{R^2 + (8\mu h)^2}, & \text{当 } 2\mu \sqrt{2gh} < \omega R \text{ 时} \\ R \sqrt{1 + \frac{8\omega^2 h}{g}}, & \text{当 } 2\mu \sqrt{2gh} \geq \omega R \text{ 时} \end{cases} \quad (12)$$

小球仍是均匀分布, 此时小球数线密度为

$$\lambda_1 = \frac{n}{2\pi R_1}$$

所求比值 v_1 为

$$v_1 = \frac{\lambda_1}{\lambda} = \frac{R}{R_1} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{8\mu h}{R}\right)^2}}, & \text{当 } 2\mu \sqrt{2gh} < \omega R \text{ 时} \\ \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{8\omega^2 h}{g}}}, & \text{当 } 2\mu \sqrt{2gh} \geq \omega R \text{ 时} \end{cases} \quad (13)$$

2) 题中要求 $R < \mu g / \omega^2$, $v_1 = 1/\sqrt{2}$ 。对于式⑬代入 v_1 , 得关系 $h = R/(8\mu)$, 再由 $2\mu \sqrt{2gh} < \omega R$ 得到: $R > \mu g / \omega^2$, 这与题要求不符。

对于式⑩, 用 $v_1 = 1/\sqrt{2}$ 代入, 有 $h = g/(8\omega^2)$, 再由 $2\mu\sqrt{2gh} \geq \omega R$, 可得 $R \leq \mu g/\omega^2$, 与题要求符合, 只要式⑩取条件 $2\mu\sqrt{2gh} > \omega R$, $h = g/(8\omega^2)$ 。将这个 h 值代入 L_1 表达式⑫和 R_1 表达式⑭, 得到

$$L_1 = 2\omega R \sqrt{\frac{2h}{g}} = R \quad (17)$$

$$R_1 = \sqrt{2}R \quad (18)$$

第3次小球落在平板离转轴的距离, 将取决于第2次碰后小球的水平速度。第2次碰撞过程中, 每个小球在垂直方向上仍有 $\bar{N}\Delta t = 2mv_0$ 。碰撞开始时, 小球水平方向速度即第1次碰后的速度 v_1 , 平板被碰点的速度 u_2 示于图5-例11(a)中, 小球相对于平板被碰点的相对速度 $u'_2 = v_1 - u_2$, 其大小为

$$u'_2 = \sqrt{u_2^2 + v_1^2 - 2u_2 v_1 \cos\varphi} = \sqrt{2v_1^2 + v_1^2 - 2\sqrt{2}v_1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} = v_1 = \omega R \quad (19)$$

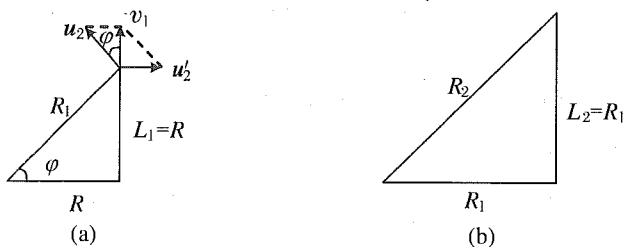


图5-例11

其中已利用 $u_2 = \sqrt{2}v_1$ 。既然相对速度大小也为 ωR , 那么在 $2\mu\sqrt{2gh} > \omega R$ 的条件下, 由1)中讨论知, 平板为小球提供的摩擦力必与 u'_2 反方向, 而且能使小球与平板被碰点在 Δt 结束前已处于相对静止状态。因此第2次碰后小球水平速度为

$$v_2 = u_2, \quad v_2 = \omega R_1 = \sqrt{2}v_1 \quad (20)$$

水平射程为

$$L_2 = 2v_2 \sqrt{\frac{2h}{g}} = 2\sqrt{2}v_1 \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{2}L_1 = R_1 \quad (21)$$

于是第三次相碰时这群小球对应的半径如图5-例11(b)所示, 为

$$R_2 = \sqrt{2}R_1 = 2R \quad (22)$$

小球数线密度为 $\lambda_2 = n/(2\pi R_2)$, 所求比值为

$$v_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda} = \frac{R}{R_2} = \frac{1}{2}$$

【例题5-12】 如图5-例12(a)所示, 内外半径几乎同为 R 、质量为 M 的匀质圆环, 静止地平放在水平大桌面上, 环内某直径的两端各有一个质量同为 m 的静止小球。令从 $t=0$ 开始, 用一个恒定的水平向右的力 F 拉环, F 方向线通过环心且与上述直径垂直。设系统处处无摩擦, 小球间将要发生的碰撞都是弹性的。

1) 设 $t = t_1$ 时刻两小球第1次相碰。

(1.1) 计算 t_1 前瞬间两小球相对速度大小 v_1 ;

(1.2) 计算 t_1 前瞬间圆环相对桌面的加速 a_M 。

2) 设 $t = T_1$ 时刻两小球相对圆环第 1 次回到初始(即 $t = 0$ 时刻)位置,且此时圆环相对桌面速度大小为 u_1 。

(2.1) 试求两小球相对圆环第 $k \geq 2$ 次回到初始位置的时刻 T_k , 以及该时刻圆环相对桌面的速度大小 u_k ;

(2.2) 再求两小球第 $k \geq 2$ 次相碰时刻 t_k , 以及 t_k 前瞬间两小球相对速度大小 v_k 。

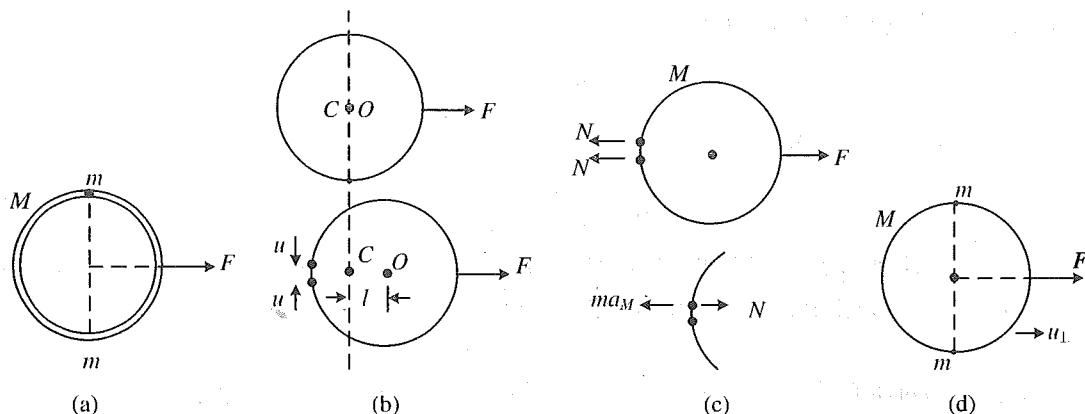


图 5-例 12

分析与解 本题系统是由一个圆环、两个环内小球组成的一个质点系,考虑到在桌面系中利用动量定理、动能定理、牛顿方程均不易求解。因此,改用质心系处理。在质心系中处理的优点是:质心系是一个零动量系统,质心系中动能定理不必考虑惯性力。

1) 开始时系统质心 C 位于圆环中心 O 处,两小球相碰前瞬间质心 C 的位置与圆环中心 O 相距

$$l = \frac{2m}{M + 2m}R \quad (1)$$

如图 5-例 12(b)所示。

(1.1) 利用质心系中的动能定理。系统所受的外力为 F ,所受的内力是小球与圆环管内壁间的相互作用力。 F 的作用点位移为 l ,做功为

$$W = Fl = \frac{2m}{M + 2m}FR \quad (2)$$

由于运动中小球与圆环管内壁间的作用力始终与相对位移垂直,系统内力不做功。

再看系统在质心系中动能的增量。设两小球碰前瞬间在 F 作用线垂直方向各以速率 u 相对运动;而在沿 F 方向,圆环中心 O 与两小球碰前瞬间距离 R 是一个常量,因此,两小球在 F 方向上的速度必须与环心速度相同,又因为质心系是一个零动量系,这个沿 F 方向的速度必须为零。因此本系统在质心系中的动能定理可以写为

$$W = \Delta E_k = 2 \times \frac{1}{2}mu^2 \quad (3)$$

联立式②和③,求得两小球碰前瞬间相对速度大小为

$$v_1 = 2u = 2\sqrt{\frac{2FR}{M + 2m}} \quad (4)$$

(1.2) 如图 5-例 12(c)所示,桌面参照系中写出圆环动力学方程

$$F - 2N = Ma_M \quad (5)$$

为了求出 a_M , 还需写出一个小球的动力学方程。稍加考虑会发现小球的动力学方程想在桌面系中写出有困难。因为写出动力学方程,既需要知道受力,还需要知道运动。现在小球在桌面系中的运动情况不清楚,无法写出加速度,也就无法写出方程。改用圆环参照系,虽然受力中应加上由于环的加速运动带来的惯性力,但是小球相对环的运动是圆周运动,是明确的。下面写出圆环系中的小球动力学方程

$$N - ma_M = m \frac{u^2}{R} \quad (6)$$

联立方程⑤、⑥,消去 N ,解得

$$a_M = \frac{M - 2m}{(M + 2m)^2} F \quad (7)$$

2) $t = T_1$ 时刻,系统如图 5-例 12(d)所示,质心 C 与圆环中心 O 重合,质心系中力 F 的作用点位移为零。再次利用质心系中的动能定理

$$W = \Delta E_k = 0$$

即小球、圆环相对质心动能均应为零,所以小球、圆环相对质心又处于静止状态,共同具有水平向右的速度(为题文中给出的 u_1)。

T_1 时刻,改取相对桌面以 u_1 匀速向右运动的惯性系 S_1 , $t = T_1$ 时刻系统在 S_1 中状态与 $t = 0$ 时刻系统在地面系中的初始状态完全相同。尔后在 $t = T_1$ 到 $t = 2T_1$ 时间段内,系统相对 S_1 系的运动过程,同于 $t = 0$ 到 $t = T_1$ 时间段内系统相对地面系的运动过程。在 $t = 2T_1$ 时刻,小球、圆环再次相对静止,系统相对 S_1 系整体向右速度为 u_1 ,相对地面速度为 $2u_1$ 。接着再改取相对 S_1 系以 u_1 匀速向右运动的惯性系 S_2 。如此不断继续,可直接得到下述结果:

$$(2.1) \quad T_k = kT_1, u_k = ku_1;$$

$$(2.2) \quad t_k = (k-1)T_1 + t_1, u_k = v_1 = 2\sqrt{\frac{2FR}{M+2m}}.$$

【例题 5-13】 当能量不小于 1.88MeV 的质子轰击锂靶时可以发生如下核反应:



当质子能量为多少时,反应中生成的中子可以离开锂靶向后飞去?

分析与解 (1) (i) 题中所指质子“能量”不小于 1.88MeV 轰击锂靶,它远小于质子或中子的静能,说明这里的“能量”指的是动能。

(ii) 又,质子轰击锂靶的动能,使题中核反应能进行,其最小值是 1.88MeV (称阈能)。虽说题中提及质子能量不小于 1.88MeV ,但不能过大,否则反应将会变化,就不再是题中所给的反应了。因此,下面讨论中所指的能量均应理解成动能,这样便于处理。

(2) 写出本系统核反应满足的能量、动量守恒定律:

$$E_p = E_{\text{Be}} + E_n + Q \quad (1)$$

$$p_p = p_{\text{Be}} + p_n \quad (2)$$

(i) 当质子动能 $E_p = E_0 = 1.88\text{MeV}$ 时,便是题中核反应可以发生的最小质子动能时,反应产物铍核和中子的动能之和 E 达最小值。为了求出方程①中的耗能大小 Q ,先求 E 。

方法一:选择质子、锂核系统质心参照系来讨论。由于质子以阈能 E_0 轰击锂靶,核反应

的产物动能之和必为零,即铍核和中子在质心系中静止。

再回到实验室系(即锂靶静止参照系),铍核与中子作为整体一起以系统质心速度运动,其动能便是上面提及的 E 。此时,能量守恒定律、动量守恒定律分别为

$$E_0 = E + Q \quad (3)$$

$$p_0 = p \quad (4)$$

其中 p_0 为具有动能 E_0 的质子的动量, p 为铍核和中子作为一个粒子整体的动量。考虑到粒子动量与动能的关系,改写方程④为

$$\sqrt{2mE_0} = \sqrt{2(m+M)E} \quad (5)$$

式中 m 表示质子或中子的质量, M 表示锂核或铍核的质量。由式⑤解得

$$E = \frac{m}{m+M} E_0 \quad (6)$$

代入方程③,得

$$Q = \frac{M}{m+M} E_0 \quad (7)$$

方法二:设质子轰击锂靶的速度为 V_0 ,则反应前质子的动能为

$$E_0 = \frac{1}{2} m V_0^2$$

两粒子(质子、锂核)相对动能为

$$E'_k = E_{kr} = \frac{1}{2} \mu V_0^2 = \frac{1}{2} \frac{Mm}{M+m} V_0^2 = \frac{M}{M+m} E_0 = Q$$

(ii) 当初始质子动能 $E_p > E_0$ 时,能量守恒方程①写为

$$E_p = E_{Be} + E_n + \frac{M}{m+M} E_0 \quad (8)$$

当反应生成的中子离开锂靶向后飞时,动量守恒定律②写成

$$p_p = p_{Be} - p_n \quad (9)$$

利用动量与动能的关系,改写方程⑨为

$$\sqrt{2mE_p} = \sqrt{2ME_{Be}} - \sqrt{2mE_n} \quad (10)$$

从中解得

$$E_{Be} = \frac{m}{M} (E_p + E_n + 2\sqrt{E_p E_n}) \quad (11)$$

将式⑪代入式⑧,得

$$E_p = E_n + \frac{m}{M} (E_p + E_n + 2\sqrt{E_p E_n}) + \frac{M}{m+M} E_0$$

由此可知,当 $E_n = 0$ 时, E_p 最小,有

$$E_p = \frac{M^2}{M^2 - m^2} E_0 \approx 1.92 \text{ MeV}$$

所以,当 $E_p \approx 1.92 \text{ MeV}$ 时,反应所生成的中子静止。当 $E_p > 1.92 \text{ MeV}$ 时,中子可以离开锂靶向后飞去。

习 题 5

5-1 边长为 a 的正方形木块静浮于杯内水面上。杯的横截面积 $S = 4a^2$ ，杯内水深 $h = 2a$ 。已知水的密度为 ρ_0 ，木块的密度为 $\rho_0/2$ 。将木块非常缓慢地压至杯底。求此过程中外力所做的功。设水的阻力作用可忽略。

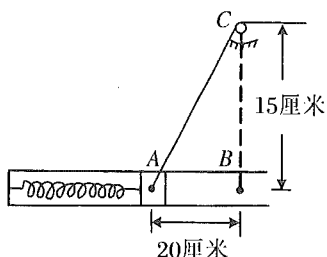


图 5-习 2

5-2 滑块的质量 $m = 1$ 千克，在绳子的拉力作用下，由光滑水平槽内 A 点静止开始滑动，如图 5-习 2 所示，在 A 处弹簧具有的初始拉力为 2.5 牛顿，倔强系数 k 为 0.5 牛顿/厘米，滑块到达 B 点时的速度为 1 米/秒， A 、 B 、 C 三点的几何关系如图中所示，求自 A 点至 B 点拉力对滑块所做的功。

5-3 将放在桌面上的长而均匀的木条绕其一端转动角 α ，求水平力需要做的最小功。木条长为 L ，质量为 M ，木条与桌面间的动摩擦系数为 μ 。

5-4 如图 5-习 4 所示，水平传送带以恒定速度 v 水平送砂子，砂子经一竖直的静止料斗落到皮带上。忽略机件各部分的摩擦及皮带另一端的一切影响。若每秒有 20 千克的砂子落到皮带上，要维持皮带以恒定速率 $v = 1.5$ 米/秒运动，需功率多大？通过皮带提供的能量中，有多少转化为砂子的动能？

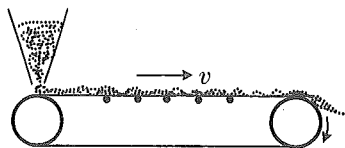


图 5-习 4

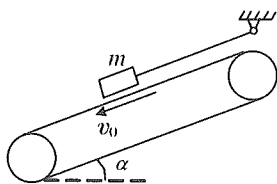


图 5-习 5

5-5 如图 5-习 5 所示，倾角为 α 的传送带在动力带动下以不变速度 v_0 运动，传送带上一物体质量为 m ，被一上端固定的绳拉住，不能随传送带一起运动。设物体与传送带间摩擦系数为 μ 。问：

- 1) 若把绳剪断，物体再经多少时间与传送带速度相同；
- 2) 在此过程中摩擦力做了多少功？

5-6 放在水平面上质量为 m 的物体，与水平面间的滑动摩擦系数为 μ ，物体在水平恒力 F_1 的作用下作匀速直线运动，位移为 S 。今若再对物体施加一大小与力 F_1 相等的恒力 F_2 ，物体在水平面上作直线运动的位移仍为 S ，要使合外力对物体做的功最大，则力 F_2 的方向满足什么条件？

5-7 总质量为 M 的列车在平直的轨道上匀速行驶，运动阻力与重量成正比，机车的牵引力为恒力。列车行驶途中，某时刻质量为 m 的末节车厢脱节。问：

- 1) 设末节车厢脱节时，列车速度为 v_0 ，当脱节的车厢刚刚停下的瞬间，前面部分机车的速度多大？
- 2) 如果在末节车厢脱节后，前面机车行进了路程 L ，司机才关闭气门，除去牵引力。当两

部分都停下来时,它们相隔多远?

5-8 一列火车由静止开始运动,机车的牵引力等于常数 P ,阻力等于常数 f 。当列车达到速度 V 时,改变牵引力,但机车功率不变,证明在以后的运动中,速度由下式给出:

$$v^2 = 2 \frac{PVt - fx}{M} - \frac{PV^2}{P - f}$$

式中 M 为列车总质量, x 和 t 分别是列车由静止开始所行驶的距离及所经过的时间。

5-9 锤子每次从同一高度自由落下打击木桩,每次有 80% 的能量传给木桩,且木桩所受阻力 f 与插入地面深度 x 成正比。试求木桩每次打入的深度之比。

5-10 如图 5-习 10 所示,光滑无摩擦的桌面上,两个质量均为 M 的冰球被一根无质量的细弦连在一起,用一常力 F 垂直地拉细弦中心,直到两球发生非弹性碰撞(粘在一起)。解出有多少机械能因碰撞而损失了。设初始时弦是伸直的,弦长为 $2l$ 。

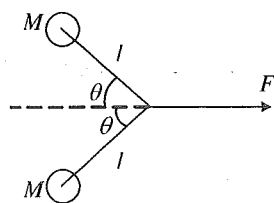


图 5-习 10

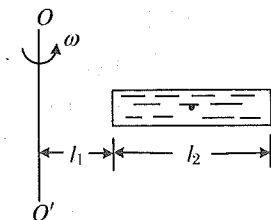


图 5-习 11

5-11 如图 5-习 11 所示,有一长度 $l_2 = 20$ 厘米的圆筒绕着与筒长度方向垂直的轴 OO' 以恒定的转速 $n = 100$ 转/分旋转。筒的近轴端离轴距离为 $l_1 = 10$ 厘米。筒内装满高度黏稠、密度 $\rho = 1.2$ 克/厘米³ 的液体。有一颗质量 $m = 1.0$ 毫克、密度 $\rho' = 1.5$ 克/厘米³ 的粒子从圆筒正中释放(释放时粒子相对圆筒静止),试求该粒子到达筒端的过程中克服液体的黏滞阻力所做的功。

又问,若粒子的密度 $\rho'' = 1.0$ 克/厘米³,其它条件均不变,则粒子在到达筒端的过程中克服黏滞阻力所做的功又是多少?

5-12 如图 5-习 12 所示,质量分别为 M_1 和 M_2 的两个物块由一倔强系数为 k 的轻弹簧相连,竖直地放在水平桌面上。另有一质量为 m 的物体从高于 M_1 为 h 的地方由静止开始自由落下, m 与 M_1 发生完全非弹性碰撞,并黏合在一起。试问 h 至少多大,才能使弹簧反弹起后 M_2 与桌面互相脱离?

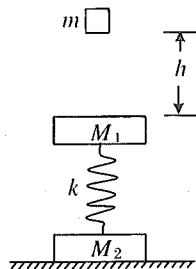


图 5-习 12

5-13 某人在地面上立定跳高可使重心升高 H ,现在让他和质量同为 m 的另一个人分别站在轻质、轴处无摩擦的定滑轮两边托盘中,盘质量均为 M ,原立定跳高者在盘中若以同样的能力起跳,则其重心将升高多少?

5-14 如图 5-习 14 所示,在光滑水平冰面上,有两座可以在冰面上滑动的小冰山 A 和 B ,它们的质量都是 M 。质量为 m 的物体由 A 的 H 高度处由静止滑下(下滑前 A 、 B 静止),后又滑到 B 上去,若不计一切摩擦,求 m 能滑上 B 的高度 H' 为多大?

5-15 如图 5-习 15 所示,有一均质钢板 AB 重 4 千克,两端分别吊在两根不可伸长的轻绳上,绳子另外两头经过两只定滑轮各拴一 2 千克的砝码。今有一个 2 千克的钢球在距钢板

重心上方 $h = 20$ 厘米高处自由落下,与钢板发生弹性碰撞,取 $g = 10$ 米/秒²。问:

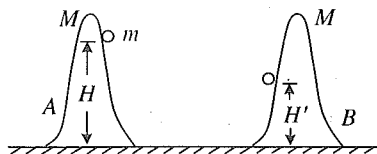


图 5-习 14

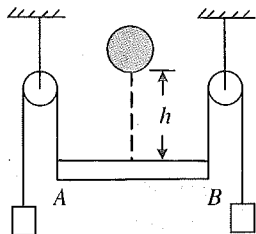


图 5-习 15

- 1) 碰撞后钢球能上升多高?
- 2) 碰撞后钢板运动 10 厘米用多少时间?
- 3) 在碰撞过程中钢球对钢板做了多少功?

5-16 质量相等的重物 A 和 B 用绕过小而轻的定滑轮 M 和 N 的细绳连接在一起,重物 A 和 B 处于静止状态。现将质量与 A 和 B 相同的物体 C 挂于滑轮 M 和 N 间细绳的中点,如图 5-习 16 所示,设滑轮 M 和 N 间的距离为 $2a$,两滑轮处在同一水平线上,求:

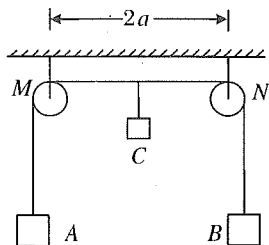


图 5-习 16

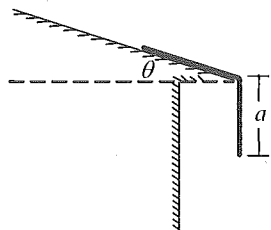


图 5-习 17

- 1) C 下落的最大位移是多少?
- 2) C 获得最大速度时,小定滑轮 M 与绳上 C 悬挂点的一段细绳与竖直方向夹角 α 满足的方程。

5-17 如图 5-习 17 所示,在倾角为 θ 的光滑房顶上,放一条长为 L 的均匀铁链。链沿房檐下垂的部分长度为 a ,并从静止释放,求链刚好全部滑离房檐时的速率多大?

5-18 如图 5-习 18 所示,一质量为 m 的小球,从质量为 M 且静止于光滑水平面上的半圆槽边缘开始下滑,圆弧半径为 R ,圆槽面光滑。求:

- 1) m 滑到圆槽最低点时,圆槽对 m 的作用力;
- 2) m 从初始下滑直到圆槽最低点的过程中,小球对半圆槽的作用力做了多少功?

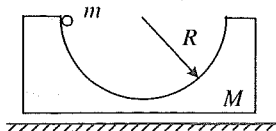


图 5-习 18

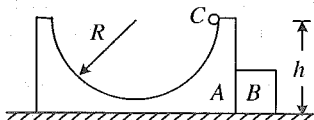


图 5-习 19

5-19 如图 5-习 19 所示,在光滑水平面上放有质量均为 m 的物体 A 和 B ,两者彼此接触,物体 A 的上表面是半径为 R 的半圆形轨道,轨道顶端距水平面的高度为 h 。现有一质量

也为 m 的小物体 C 从轨道顶端由静止状态下滑。已知在运动过程中, A 、 C 始终保持接触。试求:

- 1) 物体 A 和 B 刚分离时, 物体 B 的速度;
- 2) 物体 A 和 B 分离后, 物体 C 所能达到距水平面的最大高度。

5-20 如图 5-习 20 所示, 一个小物体处在一个光滑、半径为 R 的半球形拱上(用手按住, 使暂不滑下)。圆拱顶部有一个不大的孔, 此物可以进入其中。已知, 初始时小物所在位置的半径与竖直方向夹角为 θ 。问, 为使小物体掉入孔里, 需要给这个小物体的最小切向速度多大?

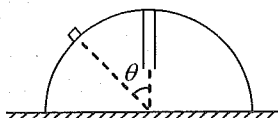


图 5-习 20

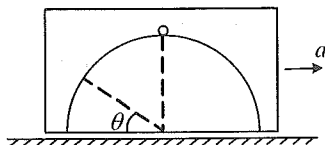


图 5-习 21

5-21 系统如图 5-习 21 所示, 车厢右行加速度 $a = g/\sqrt{3}$, 小球开始静止在固定于车厢内的光滑半圆柱面顶点, 而后自由滑下, 在图中 θ 角方位离开半圆柱面。试求 θ 值, 要求精确到 0.1° 。

5-22 如图 5-习 22 所示, 一光滑圆环, 半径为 R , 用细线悬挂在支点 P 上。环上串有质量均为 m 的两颗珠子。让珠子从环顶同时静止释放向两侧下滑。

- 1) 若圆环质量 $M = 0$, 问两珠滑到何处(用 θ 表示)时, 环将上升?
- 2) 若圆环质量 $m \neq 0$, 两小珠下滑中圆环会上升, 试求 M 与 m 之比的允许取值。

5-23 在光滑半球形碗底静放着一质量 $m = 50$ 克的光滑小球 B , 另一与 B 完全相同的小球 A 从高为 $h = 5.0$ 厘米的碗内壁处由静止滑下。若 A 、 B 的碰撞为非弹性碰撞, 恢复系数 $e = 0.6$, 求 B 球被碰后能升到多高?

5-24 一半球形薄玻璃高脚杯, 其半径为 $R = 0.05$ 米, 能承受的正压力达 2 牛顿。如果有一个 0.1 千克钢球自杯的边缘由静止释放后沿杯的内侧滑下, 问球将在杯上的哪一点打破杯子? 忽略球的半径, 忽略摩擦。

5-25 质量为 m 的物体系在长为 l 的无质量刚性杆的一端, 杆的另一端 O 与无摩擦的水平销轴相连, 如图 5-习 25 所示。杆在与竖直方向成偏角 $\alpha_0 (< \pi/2)$ 的位置由静止释放。问在多大角 α 时杆内的力由压缩转向拉伸?

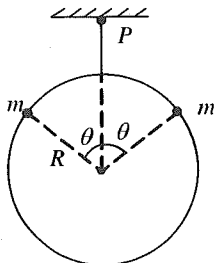


图 5-习 22

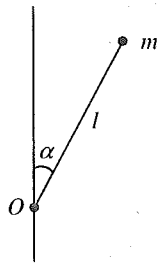


图 5-习 25

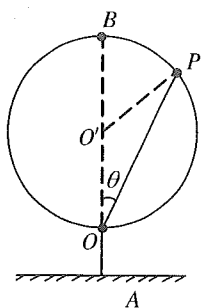


图 5-习 26

5-26 滑块 P 质量为 M , 在半径为 R 的光滑圆周上无摩擦地滑动, 此圆周在铅直平面内。滑块 P 上系有一轻质弹性绳 POA , 绳穿过光滑固定环 O , 并固结在 A 点, 如图 5-习 26 所示。已知绳无张力时的长度为 $\overline{OA}$, 绳单位长伸长需力 K 。开始时滑块 P 在圆最高点 B 处, 受扰动沿圆下滑。试求滑块下滑速度 v 、圆环支承力 N 的大小。用滑块的位置 θ 角表示。

5-27 如图 5-习 27 所示, 质量为 m (kg) 的小滑块用弹簧连接到 P 点, 弹簧松弛时的长度可忽略, 弹簧的弹性系数为 k (N/m)。 P 点的位置可以在直径 AB 上调节, 但一次调好后固定。滑块能够在半径为 R , 位于竖直平面内的圆环外表面上无摩擦地自由运动。令 $\overline{OP} = d$, 如果滑块从圆环顶 A 点从静止状态开始下滑, 而且当它通过最低点 B 时, 即将与圆环脱离接触, 求 d 。

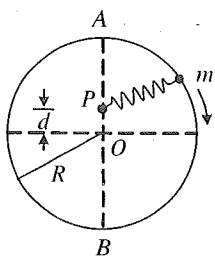


图 5-习 27

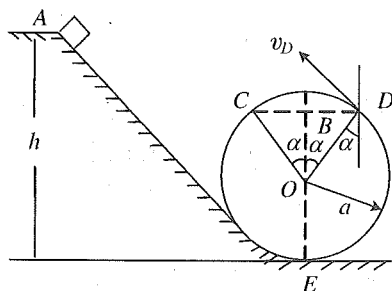


图 5-习 28

5-28 如图 5-习 28 所示, 设车由 A 点释放(无初速)沿路径 $AEDBCE$ 运动, DBC 段为圆的缺口, $\angle BOC = \angle BOD = \alpha$ 。设圆半径为 a , 不计摩擦。问:

- 1) 高度 h 应为多少才能使小车越过缺口循上述路径运动?
- 2) 如欲使 h 值最小, α 角应为多大?

5-29 将一摆长为 l 的单摆拉至水平位置, 放手让其自由摆下, 当摆到竖直位置时, 在悬点 O 的正下方距 O 点距离为 d 的 D 点处有一细钉挡着摆线。当 d 为多少时, 摆球将正好击中钉子?

5-30 如图 5-习 30 所示, 质量为 m 的物体从光滑轨道的顶端 A 点由静止开始沿斜道滑下, 在半径为 R 的竖直圆环部分的最低点 B 与另一质量为 M 的静止物体发生弹性碰撞, 碰后 M 沿圆环上升, 并在高度为 h_0 处脱离圆环, 而 m 则沿斜道上升后又滑下, 并在 M 脱离点脱离圆环。试求:

- 1) m 与 M 之比;
- 2) A 点的高度 h 。

5-31 如图 5-习 31 所示, 一质量为 $m = 0.10$ 千克的小球, 系在绳一端, 放在倾角为 $\alpha = 30^\circ$ 的光滑斜面上, 绳的另一端固定在斜面上的 O 点, 绳长 $l = 0.2$ 米。当小球在最低点 A 处, 若在垂直于绳的方向给小球初速度 v_0 (v_0 与斜面的水平底边 MN 平行), 使小球刚好可以完成圆周运动。

- 1) 问 v_0 至少等于多大?

- 2) 在最高点 B 处, 小球的速度和加速度多大?
 3) 求出小球在任一位置 C 时绳子的张力 T_C (位置 θ);
 4) 如将一根同样长度轻质细棒替代绳子, 其它条件都仍如上述, 问 v_0 至少等于多大才可能使小球刚好完成圆周运动。

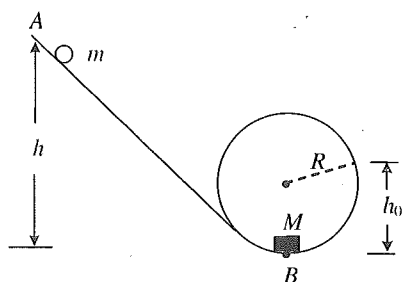


图 5-30

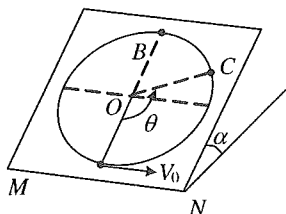


图 5-31

5-32 一质量为 M 的车上装有一根杆, 用一细绳将质量为 μ 的球挂在杆顶上 P 点, 车和球的初速度为 V , 这辆车撞到另一辆质量为 m 的静止车上并且和它粘在一起, 如图 5-32 所示。若细绳的长度为 l , $l <$ 杆长, 未撞时, 小球竖直悬挂无摆动。试求能使球绕 P 点转圆圈的车的 M 的最小初速度 V 。忽略摩擦并假定 $M, m \gg \mu$ 。

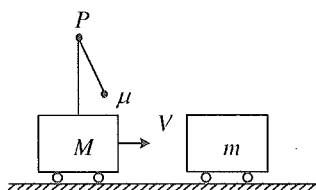


图 5-32

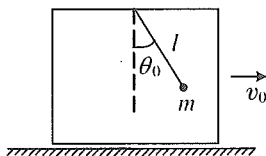


图 5-33

5-33 水平地面上有一质量很大的车厢以 v_0 匀速向右行驶, 车厢内的单摆开始时相对车厢静止, 摆线与竖直线夹角为 θ_0 , 其方向如图 5-33 所示。设摆线长为 l , 摆球质量为 m , 试求:

- 1) 摆球从初始位置第 1 次到达最低位置的过程中, 绳张力对摆球所做的功 W_1 ;
- 2) 摆球从初始位置第 2 次到达最低位置的过程中, 绳张力对摆球所做的功 W_2 。

5-34 质量为 M 、开始时静止放在光滑水平面上的滑块内有长度均为 l 且相连通的光滑直轨道, 其中两条斜轨道与水平轨道间的夹角均为 $\alpha = 60^\circ$, 如图 5-34 所示, 设在左侧斜轨道上端点有一质量为 m 的光滑小球, 于 $t = 0$ 时刻自静止开始沿轨道自由下滑。试求:

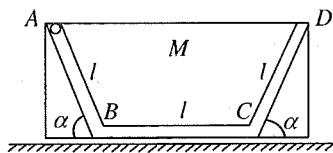


图 5-34

- 1) 小球下滑到该轨道下端点的时刻 t_1 ;
- 2) 小球在水平轨道运动时相对滑块的速度 v' ;
- 3) 小球从直轨道进入右侧轨道, 到了最高点再下滑, 最后重新返回到原左侧出发点的时刻 t_2 。

设斜、直轨道之间的“拐弯”处有小圆弧, 小球经过小圆弧的时间可忽略。

5-35 一块长为 l , 质量为 M 的木板静置于光滑的水平桌面上, 在板的左端有一质量为

m 的小物体(大小可略)以 v_0 的初速相对板向右滑动,当它滑至板右端时相对板静止。试求:

- 1) 物体与板间的摩擦系数;
- 2) 在此过程中板的位移。

5-36 如图 5-习 36 所示,质量为 M 、宽度为 l 的木块静置于光滑水平台面上,质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平地射入木块,以速度 v 自木块穿出,求从子弹进入木块到离开木块的整个过程中木块行进的距离 L 。设子弹在木块中受到的摩擦阻力为常力。

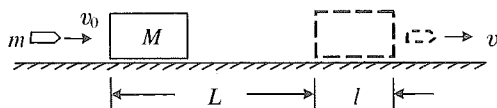


图 5-习 36

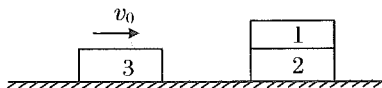


图 5-习 37

5-37 如图 5-习 37 所示,三块完全相同的木块,长均为 l ,第 1、2 两块木块静止叠放在光滑水平桌面上,第 3 块木块以速度 v_0 在光滑水平桌面上运动,并与木块 2 作完全非弹性碰撞。若碰后木块 1 恰好移到木块 3 的正上方,首尾对齐,问第 3 块木块碰前的速度 v_0 应有多大? 设木块之间的滑动摩擦系数为 μ 。

5-38 长为 $2a$ 的轻绳两端各系有一质量为 m 的小球,中点系有质量为 M 的小球,三球排成一直线静置于光滑水平台面,绳恰被拉直。对小球 M 施以冲力,使其获得与绳垂直的初速度 V_0 ,求

- 1) 当两小球 m 相碰前瞬时,各球的速率;
- 2) 当两小球 m 相碰前瞬时,绳中张力;
- 3) 若从 M 起动到两球 m 相碰历时 T ,而在此期间 M 行进的距离为 x ,试证明:

$$(M + 2m)x = MV_0 T + 2ma$$

5-39 1932 年,查德维克用碰撞法测量了中子的质量。由于中子不带电,它的速度和质量都不易测定。查德维克通过中子分别与氢核与氮核的碰撞,在电离室内测量碰后氢核和氮核的最大速度 v_H 和 v_N ,求得中子的质量 m 。他测得的 $v_H = 3.3 \times 10^9$ 厘米/秒, $v_N = 0.47 \times 10^9$ 厘米/秒,已知氢核的质量 $m_H = 1$ 原子质量单位,氮核质量 $m_N = 14$ 原子质量单位,试计算中子质量。

5-40 小球 A 、 B 在光滑水平面上沿同一直线相向运动, A 球质量大于 B 球质量($m_A = \gamma m_B$, $\gamma > 1$)。设碰前两球动能相等,碰后 A 静止, B 速度不为零。试求: A 、 B 两球质量之比 γ 的取值范围。

5-41 有三个完全弹性的小球,质量分别为 m_1 、 m_2 和 m_3 ,依次静止在一直线上,今于第一球上加 v_1 的速度,沿此直线指向 m_2 运动。设 m_1 、 m_3 和 v_1 为已知,求第二球的质量 m_2 应为何值,才能使第三球于碰后所得的速度最大?

5-42 有五个质量相同、大小不计的小物块 1、2、3、4、5 等距离地依次放在倾角 $\theta = 30^\circ$ 的斜面上(如图 5-习 42 所示)。斜面在木块 2 以上的部分光滑,以下部分粗糙,5 个木块与斜面粗糙部分之间的静摩擦系数和滑动摩擦系数都是 μ 。开始时用手扶着木块 1,其余各木块都静止在斜面上。现在放手使木块 1 自由下滑并与木块 2 发生碰撞,接着陆续发生其它碰撞。假设各木块间的碰撞都是完全非弹性的。求: μ 取何值时能撞到木块 4 而不能撞到木块 5。

5-43 如图 5-习 43 所示,弹簧的一端固定在一墙上,另一端连在一质量为 M 的小车上。

小车置于光滑水平面上。当弹簧未发生形变时小车位于 O 处。今使小车从 O 点左边距离 O 为 l_0 处开始释放, 小车每经过 O 一次时, 从 O 上方滴入一质量为 m 的水滴。求滴到车中 n 滴水后小车运动距 O 点的最远距离。

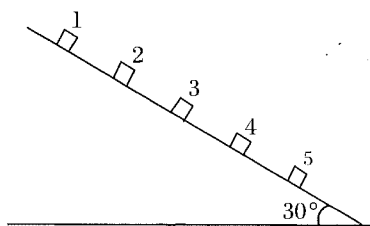


图 5-习 42

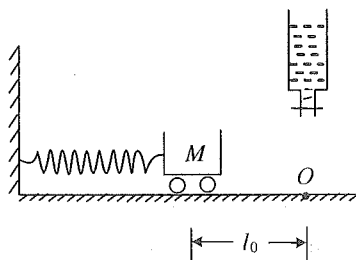


图 5-习 43

5-44 如图 5-习 44 所示, 质量 $M=0.4\text{kg}$ 的靶盒位于光滑水平的导轨上, 连接靶盒的弹簧的一端与墙壁固定, 弹簧的倔强系数 $k=200\text{N/m}$, 当弹簧处于自然长度时, 靶盒位于 O 点。 P 是一固定的发射器, 它可根据需要瞄准靶盒, 每次发射出一颗水平速度 $v_0=50\text{m/s}$ 、质量 $m=0.10\text{kg}$ 的球形子弹。当子弹打入靶盒后, 便留在盒内 (假定子弹与盒发生完全非弹性碰撞)。开始时靶盒静止。今约定, 每当靶盒停在或到达 O 点时, 都有一颗子弹进入靶盒内。

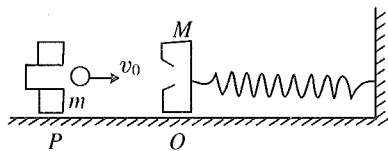


图 5-习 44

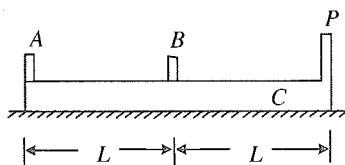


图 5-习 45

1) 若相继有 6 颗子弹进入了靶盒, 问每一颗子弹进入靶盒后, 靶盒离开 O 点的最大距离各为多少? 它从离开 O 点到回到 O 点经历的时间各为多少?

2) 若 P 点到 O 点的距离为 $S=0.25\text{m}$, 问至少应发射几颗子弹后停止射击, 方能使靶盒来回运动而又不会碰到发射器。

5-45 如图 5-习 45 所示, 在水平桌面上放有长木板 C , C 上右端是固定挡板 P , 在 C 上左端和中点处各放有小物块 A 和 B , A 、 B 的尺寸以及 P 的厚度皆可忽略不计, A 、 B 之间和 B 、 P 之间的距离皆为 L 。设木板 C 与桌面之间无摩擦, A 、 C 之间和 B 、 C 之间的静摩擦系数及滑动摩擦系数均为 μ ; A 、 B 、 C (连同挡板 P) 的质量相同。开始时, B 和 C 静止, A 以某一初速度向右运动。试问下列情况是否能发生? 要求定量求出能发生这些情况时物块 A 的初速度 v_0 应满足的条件, 或定量说明不能发生的理由。

- 1) 物块 A 与 B 发生碰撞;
- 2) 物块 A 与 B 发生碰撞 (设为弹性碰撞) 后, 物块 B 与挡板 P 发生碰撞;
- 3) 物块 B 与挡板 P 发生碰撞 (设为弹性碰撞) 后, 物块 B 与 A 在木板 C 上再发生碰撞;
- 4) 物块 A 从木板 C 上掉下来;
- 5) 物块 B 从木板 C 上掉下来。

5-46 一气体分子具有 300 米/秒的速率与另一个静止的相同质量的气体分子发生弹性碰撞, 碰后, 第一个分子沿着和最初运动路径成 60° 的方向运动, 试分别求出两个分子碰撞后

的速率以及靶分子的反冲方向(用与入射分子入射方向的夹角表示)。

5-47 质量为 m_1 、速度为 v_0 的小球与质量为 m_2 的静止小球作弹性无摩擦的斜碰,碰后 m_1 与 m_2 的运动方向与 v_0 所成的角各为 θ_1 和 θ_2 ,试证碰后 m_1 和 m_2 的速度大小 v_1 和 v_2 可表示为

$$v_1 = \frac{v_0}{m_1 + m_2} \sqrt{m_1^2 + m_2^2 - 2m_1 m_2 \cos 2\theta_2}, \quad v_2 = \frac{2m_1 v_0 \cos \theta_2}{m_1 + m_2}$$

5-48 1) 质量不为零的 ω 介子静止时衰变为三个质量相同的 π 介子,即 $\omega \rightarrow 3\pi$ 。讨论每次衰变产生的三个 π 介子的动能 T_1, T_2, T_3 可能取的全部值。

通常表示每一组动能值(T_1, T_2, T_3)的方法如下:作一个等边三角形 $A_1 A_2 A_3$,取其高 Q 为三个 π 介子的动能之和 $Q = T_1 + T_2 + T_3$ 。在三角形内取一点 P ,令 P 点到顶点 A_i 的对边的距离为 $T_i (i=1, 2, 3)$,每一点对应一组动能值,可以用 P 点可能存在的区域来表示。这个区域称为运动学允许区。试在 $\Delta A_1 A_2 A_3$ 中找 $\omega \rightarrow 3\pi$ 的运动学允许区(设衰变后 π 介子的速度比光速小得多)。

2) 正电子素是由一个电子与一个正电子组成的束缚态粒子,记为 P_s 。它在静止时可以衰变为 3 个光子,即 $P_s \rightarrow 3\gamma$ 。试在 $\Delta A_1 A_2 A_3$ 中找出三个光子的运动学允许区。

5-49 三个半径同为 R 、质量相同的匀质光滑小球放在光滑水平桌面上,相互接触。用手扶住三个小球,保持相互接触,将一个同样的光滑小球置于三个小球中间正上方。然后同时释放,求上面的小球碰到桌面时的速度为多大?

5-50 设地球是一个半径为 R 、质量为 M 、静止的匀质球体。现在要把地球彻底拆散,求外力需做多少功?

5-51 一个理想的弹性水平圆台绕通过其中心 O 的竖直轴以恒定角速度转动,一小物块自圆台上方某处自由下落,落在圆台上的 A 点,弹起后再次下落,落点正好在圆台上 B 点。已知: O, A, B 在同一半径上,且 $OA = AB = R$,物块与圆台间摩擦系数为 μ 。设物块可以视为质点,不计空气阻力。求圆台角速度的最小值。

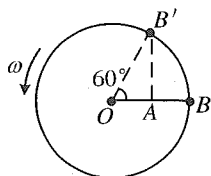


图 5-习 51

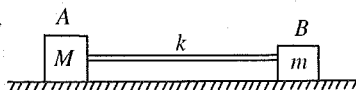


图 5-习 52

5-52 质量分别为 $M=3.6\text{kg}$ 和 $m=1.8\text{kg}$ 的两物块 A, B ,连接在原长 $l_0=0.300\text{m}$ 、劲度系数 $k=24.0\text{N/m}$ 的弹性绳的两端,并放置在水平桌面上,如图 5-习 52 所示。已知两物与桌面间的摩擦系数均为 $\mu=0.300$ 。现将两物拉开至相距 $l=1.200\text{m}$,由静止释放。试求:

- 1) 两物相碰时的速度 V_A 和 V_B ;
- 2) 从释放到相碰所经历的时间。

5-53 一个大而重的水平圆台,绕过圆台中心的竖直轴作匀角速度转动,角速度为 ω 。在

离转轴距离为 R 、离板上方高 h 处有一小球(视为质点),静止释放,自由下落。设小球与平板间发生的碰撞使小球在竖直方向速度大小不变、方向改变 180° ,而在水平方向产生滑动摩擦,摩擦系数为 μ 。

1) 试求小球第 2 次与圆台碰撞点离转轴的距离 R_2 。

2) 如果 $R < \frac{\mu g}{\omega^2}$, 且 R_2 满足 1) 小题中结论, 求小球第 3 次与圆台碰撞点离转轴的距离 R_3 。

第6章 角 动 量

6.1 二维平面内转动

6.1.1 力矩

我们这里讨论物体的转动运动,物体上每个质点的运动仍然遵守牛顿定律。一般物体的运动不仅有转动,还会有移动和变形。为了简化讨论,考察一个质点在某一平面上绕一固定点的转动。例如刚体定轴转动时,刚体上任一点在垂直于转轴平面内作圆周运动。此质点的位置可以由离固定点的距离 r 以及在轴外此质点角位置 θ 确定。

设考察的质点(如刚体上一点)绕定轴(z 轴)转动,某一时刻的角速度为 ω ,所处位置在 $P(x, y)$,如图 6-1 所示。经过无限小时间间隔 Δt 后,质点转过角 $\Delta\theta$,达 Q 点,则坐标 x 和 y 的变化为

$$\Delta x = -PQ \sin\theta = -r \Delta\theta \sin\theta = -y \Delta\theta$$

$$\Delta y = PQ \cos\theta = r \Delta\theta \cos\theta = x \Delta\theta$$

则 P 点的速度分量分别为

$$v_x = -y\omega, \quad v_y = x\omega \quad (6.1)$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \omega \sqrt{x^2 + y^2} = \omega r \quad (6.2)$$

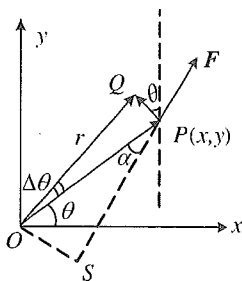


图 6-1

这个结论是显然的。

在讨论转动动力学时,我们要引进像质点直线运动动力学中与力相应的概念,称为力矩。在直线运动中,力作用下物体通过一定位移表示力做了多少功,对应于在力矩作用下质点绕轴转了一定角位移也应表示力矩做了一定量的功。为了使直线运动和转动运动的各个量之间保持对应关系,使功的计算完全相同,我们这样定义力矩:力乘位移和力矩乘角位移都等于功。

设图 6-1 中质点 $P(x, y)$ 受作用力 $F = (F_x, F_y, F_z)$,在以角速度 ω 转过 $\Delta\theta$ 的运动中所做功为

$$\Delta A = F_x \Delta x + F_y \Delta y = (xF_y - yF_x) \Delta\theta \quad (6.3)$$

这个表达式右边括号中力和位置坐标的组合就是这种二维平面内转动下的力矩,记为

$$\tau_z = xF_y - yF_x \quad (6.4)$$

显然,如果有几个力同时作用时,总功应等于各个不同的作用力产生的力矩之和与 $\Delta\theta$ 的乘积。在单质点的特例中,各力合力的力矩等于各力力矩之和。式(6.4)也表示两个转动效果相反的合力的力矩之和。

上面以功的概念引入了力矩。下面以单个力为例,在二维平面内转动下写出力矩的另两种常用的表达形式:

(1) 作用在 P 点的力 F (与轴平行的力分量对绕此轴转动无贡献)在质点转过小角度 $\Delta\theta$

时,做功等于力在位移方向的分量 F_t (力的切向分量) 与位移的乘积,即

$$\Delta A = F_t \cdot r \Delta \theta$$

所以力矩写为

$$\tau_z = F_t \cdot r \quad (6.5)$$

即力矩大小分别与径向距离和力的切向分量成正比。

(2) 由于力的切向分量可以写为(图 6-1 所示)

$$F_t = F \sin \alpha$$

所以力矩可以改写为

$$\tau_z = Fr \sin \alpha = F \cdot \overline{OS} \quad (6.6)$$

其中 $\overline{OS}$ 为转轴至力的延长线的距离,称为力臂。即,力矩等于力乘力臂。

6.1.2 质点角动量和转动定律

下面讨论质点在二维平面内转动情况下力矩的另一个性质:作用在质点上的力矩 τ_z 等于此质点角动量 l_z 的时间变化率。正如作用在质点上的外力等于此质点动量 p 的时间变化率一样。显然力矩是在定轴转动下导得的,但力矩的表达式的正确性已不限于此。

考察一个质量为 m 的质点。由于讨论二维平面内转动,假设此质点在 xOy 平面内运动,同时在此平面内受力 F 作用,过 O 点的轴垂直此平面(这个质点可以不绕 O 点作圆周运动)。由方程(6.4)给出力矩表达式,同时此质点满足牛顿方程,所以

$$\tau_z = xF_y - yF_x = xm \frac{\Delta v_y}{\Delta t} - ym \frac{\Delta v_x}{\Delta t}$$

利用数学表达式

$$\begin{aligned} \frac{\Delta(xv_y)}{\Delta t} &= \frac{\Delta x}{\Delta t} v_y + x \frac{\Delta v_y}{\Delta t} = v_x v_y + x \frac{\Delta v_y}{\Delta t} \\ \frac{\Delta(yv_x)}{\Delta t} &= \frac{\Delta y}{\Delta t} v_x + y \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = v_x v_y + y \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \end{aligned}$$

可得

$$\frac{\Delta(xmv_y - ymv_x)}{\Delta t} = xm \frac{\Delta v_y}{\Delta t} - ym \frac{\Delta v_x}{\Delta t}$$

所以

$$\tau_z = \frac{\Delta(xp_y - yp_x)}{\Delta t}$$

令 $l_z = xp_y - yp_x$, 并称 l_z 为质点在二维平面内运动时相对转轴 O 的角动量,简称角动量。上述方程改写为

$$\tau_z = \frac{\Delta l_z}{\Delta t} \quad (6.7)$$

此式中 $\Delta t \rightarrow 0$, 这里已省去极限符号。方程(6.7)称为质点在二维平面内运动的转动定律。由于转动方程(6.7)的推导中用到了牛顿定律,所以转动定律只适用于惯性系。

与力矩的两种常用形式(6.5)、(6.6)类似,角动量也有两种常用形式:

$$l_z = rp_t = r \cdot mv_\theta \quad (6.8)$$

$$l_z = p \cdot \text{动量臂} \quad (6.9)$$

式(6.8)中 v_θ 为横向速度值。角动量又称动量矩。

如果质点在运动中,对于某确定轴的力矩始终为零,那么相对于此轴的角动量守恒。作为一个应用,我们考察行星绕太阳运动,行星受太阳引力,指向太阳,若在太阳处取轴,力矩为零,行星运动角动量 l_z 守恒。此角动量等于行星运动中任一位置处的角动量,有

$$l_z = r p_t = r \cdot m v_\theta = m r^2 \omega$$

行星角动量守恒同时表示行星矢径在单位时间内扫过的面积 $\left(\frac{r^2 \omega}{2}\right)$ 为常量,这就是开普勒第二定律的结论。

显然,行星在运动中动量并不守恒,因为动量守恒要求没有外力作用(或合外力恒为零)。而角动量守恒要求外力矩为零。此例中就是有外力而无外力矩的情况。

6.2 三维空间中转动

6.2.1 力矩矢量和质点角动量定理

质点在二维平面内转动的讨论中,确定力矩 τ_z 时,质点受的力不一定在 xOy 平面内,可以为三维空间中的力;在确定角动量 l_z 时,质点的速度也不一定在 xOy 平面内,可以为三维空间中的速度。因此,对于三维空间中的转动,在二维平面中转动导得的结论仍然是正确的。即 $\tau_z = xF_y - yF_x$ 仍是力矩,它是相对 z 轴的力矩,等于相对 z 轴角动量的时间变化率。由此,对于其它两根轴通过其它两个二维平面内的转动的同样讨论,得到同样的结论。因此,在三维空间转动情况下,可以得到三个转动方程:

$$\tau_x = \frac{dl_y}{dt}, \quad \tau_y = \frac{dl_z}{dt}, \quad \tau_z = \frac{dl_x}{dt} \quad (6.10)$$

其中

$$\tau_x = yF_z - zF_y, \quad \tau_y = zF_x - xF_z, \quad \tau_z = xF_y - yF_x \quad (6.11)$$

$$l_x = yP_z - zP_y, \quad l_y = zP_x - xP_z, \quad l_z = xP_y - yP_x \quad (6.12)$$

把转动定律方程(6.10)的分量形式统一成矢量形式,则

$$\boldsymbol{\tau} = \frac{d\mathbf{l}}{dt} \quad (6.13)$$

力矩是矢量的证明,此处从略。方程(6.13)就是单质点转动定律。它与质点牛顿定律

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$$

相对应。角动量与动量相对应,力矩与力相对应。

6.2.2 冲量矩和角动量守恒

质点转动定律方程(6.13)是描述质量受到的力矩与角动量时间变化率的瞬时关系,改写成

$$\boldsymbol{\tau} dt = d\mathbf{l} \quad (6.14)$$

此式表示,合力矩与极短作用时间间隔 dt 的乘积等于系统在该时间间隔内角动量的增量。若在一段有限时间间隔内($t_0 \rightarrow t$),可得

$$\sum_{t=t_0}^t \tau dt = l(t) - l(t_0) = l - l_0 \quad (6.15)$$

左式称为作用在质点上的冲量矩。式(6.15)表示在一确定时间间隔内作用在质点的冲量矩等于同一时间间隔内质点角动量的增量。此式称为角动量定理。

应该强调:

(1) 角动量定理是一个矢量方程,可以写成三个分量方程。由于运动的独立性原理,各分量方程可以独立成立。在绕 z 轴转动下的角动量定理为

$$\sum_{t=t_0}^t \tau_z dt = l_z - l_{z0} \quad (6.16)$$

(2) 角动量定理是力矩的时间积累效应的规律。

(3) 当作用在质点上的合外力力矩(或冲量矩)始终为零时,质点角动量守恒。角动量守恒方程也有三个分量方程,某一个冲量矩分量始终为零,则对应的角动量分量守恒。

(4) 通常把转动定律方程(6.13)称作角动量定理的瞬时关系式(微分形式),把角动量定理式(6.15)称作角动量定理的积分形式。

【练习 6-1】 考虑一质量为 m 的质点以不变速度 v 作匀速直线运动。点 O 与运动直线距离为 x ,如图 6-练 1 所示。求质点 m 相对于 O 点的角动量。

分析与解 选择 O 点与运动直线构成的平面,质点在此平面内运动,所以质点相对于 O 点的角动量只有垂直于此平面的分量。

再利用式(6.9),写出质点运动角动量

$$l = p \cdot \text{动量臂} = m v \cdot x$$

说明 1) 角动量的大小和方向与所选点 O 的位置有关。若 O 点与运动直线组成的平面不变, x 取不同值,角动量数值将不同(角动量方向不变);若 O 点与运动直线的距离不变,但处在过运动直线的不同平面内,则角动量的方向改变(角动量大小未变)。

2) 质点在运动中所受合外力为零,作匀速直线运动,合外力矩必为零。在 O 点选定条件下,角动量是一个守恒量。

【练习 6-2】 一个圆锥摆,长为 L 的绳的一端悬挂在 B 点,另一端系一质量为 M 的摆球(作为质点),摆球以匀角速度 ω 作稳定的水平圆周运动。设圆周运动半径为 r ,圆心为 A 点。如图 6-练 2(a)所示。试求:

1) 相对于 A 点和 B 点的角动量;

2) 相对于 A 点和 B 点的力矩。

分析与解 1) 因小球绕 A 点作速度大小 $v = r\omega$ 不变的匀速圆周运动,并注意到 A 点与质点运动速度始终处于同一平面内,因此,角动量方向始终只有垂直于圆平面的分量,即方向保持不变。以逆时针转动方向为正向,并用右手法则确定由 A 指向 B 为正方。角动量大小依式(6.9)为

$$l_A = Mvr = Mr^2\omega$$

小球在运动中 l_A 大小也保持不变,则小球的运动相对于 A 点角动量守恒。

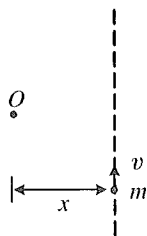


图 6-练 1

相对于 B 点,由于 B 点与小球的速度组成的平面不断变化,所以相对于 B 点的角动量方向也不断变化。如图 6-练 2(b)所示,设绳在 L_1 位置,小球速度指向纸面内,相对于 B 点的转动效应按右手法则角动量所指方向为 l_{B1} 。同理绳在 L_2 位置,小球速度指向纸面外,相对于 B 点的转动效应按右手法则角动量所指方向为 l_{B2} 。小球作一个圆周运动,角动量正好画出一个锥面,如图 6-练 2(c)所示。

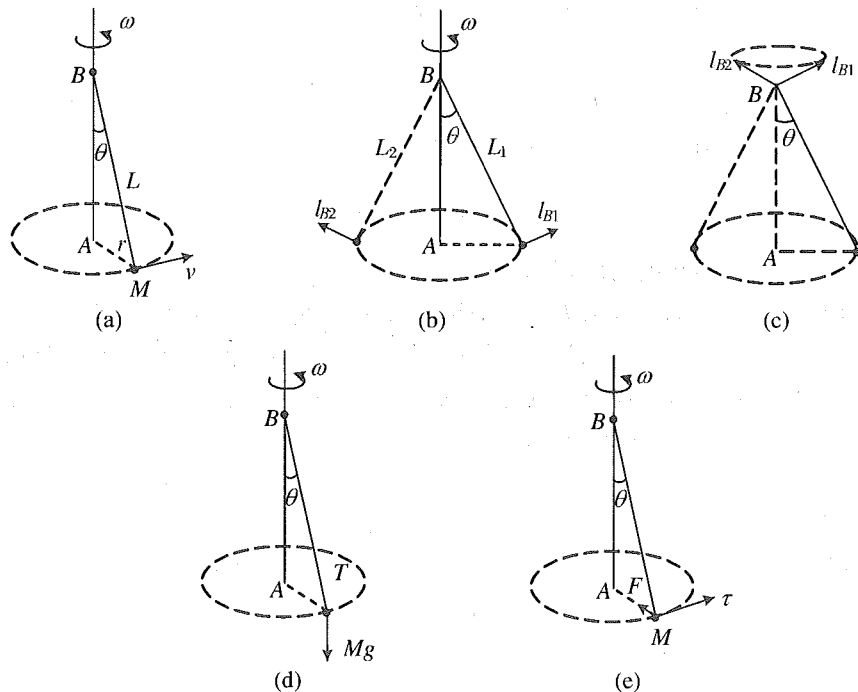


图 6-练 2

小球运动相对于 B 点的角动量大小为

$$l_B = p \cdot \text{动量臂} = MvL = MLr\omega$$

2) 小球在运动中受到的力有重力 Mg 和绳中张力 T ,由于小球在水平面内作圆运动,所以竖直方向合力为零,即

$$T\cos\theta = Mg$$

且合力指向圆心 A 。因此,相对于 A 点的力矩为零,如图 6-练 2(d)所示。这与小球运动相对于 A 角动量守恒相符。

相对于 B 点,由于小球受到的合力 F 指向 A 点,且

$$F = T\sin\theta = Mg\tan\theta$$

力 F 相对于 B 点的力矩大小为

$$\tau = F \cdot \text{力臂} = Mg\tan\theta \cdot L\cos\theta = MgL\sin\theta$$

其方向必垂直于 F 与 B 点组成的平面(因为只有垂直于此平面的力矩分量),如图 6-练 2(e)所示。

【练习 6-3】如图 6-练 3(a)所示,一个质量为 m 的小球,在内壁光滑的旋转抛物面内侧表面作半径为 $2a$ 的水平圆周运动。旋转抛物面方程为

$$x^2 + y^2 = 4az$$

z 轴竖直向上。突然小球在沿着子午线方向受到一个冲击,得到沿子午线方向的速度分量 $v = \sqrt{ga}$ 。试证明,小球以后在旋转抛物面内侧的运动正好将被限制在两个水平面之间,并求出两水平面的 z 坐标。

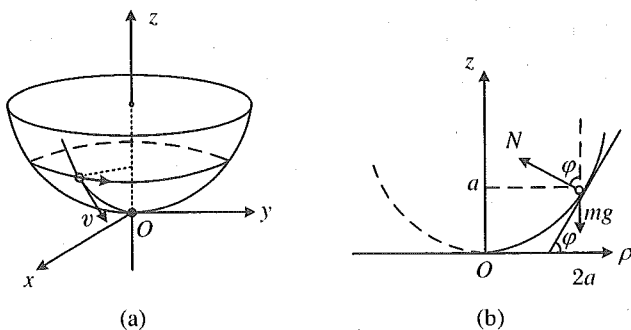


图 6-练 3

分析与解 (i) 小球在未受冲击前在旋转抛物面内侧表面上作半径为 $2a$ 的圆周运动,利用旋转抛物面方程,这个圆平面的 z 坐标为

$$z = a$$

设作圆周运动时,小球的速度为 u 。再令 $x^2 + y^2 = \rho^2$,改写旋转抛物面方程为

$$\rho^2 = 4az \quad (1)$$

小球达任一位置时,通过小球与 z 轴平面如图 6-练 3(b) 所示,写出其动力学方程,求解 u :

$$N \cos \varphi = mg \quad (2)$$

$$N \sin \varphi = m \frac{u^2}{2a} \quad (3)$$

联立方程②、③,得

$$\tan \varphi \Big|_{\rho=2a} = \frac{u^2}{2ga} \quad (4)$$

利用改写后的曲面方程①,得

$$2\rho d\rho = 4adz$$

$$\tan \varphi \Big|_{\rho=2a} = \frac{dz}{d\rho} \Big|_{\rho=2a} = \frac{2\rho}{4a} \Big|_{\rho=2a} = 1 \quad (5)$$

代入方程④,解得

$$u = \sqrt{2ga} \quad (6)$$

(ii) 本题系统是小球在曲面上的运动,自由度为 2,应由两个动力学分量方程求解。如果系统存在守恒方程,便可代替动力学方程,守恒方程比动力学方程更容易求解(少计算一次积分),所以通常有“首先守恒”的原则。

本系统小球运动中受力有:重力 mg 、曲面光滑内壁法向支承力 N 以及沿子午线方向的冲击力。

由于这三个力对于 z 轴,或力矩为零,或冲量矩为零,所以小球在受冲击前后其角动量的 z 分量 l_z 守恒。 l_z 的大小可以用受冲击前的量写出,有

$$l_z = m \cdot 2a \cdot u = 2ma \sqrt{2ga} \quad (7)$$

又因为重力 mg 是保守力, 支承力 N 在小球运动中不做功, 所以小球在受冲击之后机械能守恒。机械能 E 的大小可以用小球受冲击后瞬间的量写出, 有

$$E = \frac{1}{2} m (u^2 + v^2) + mga = \frac{5}{2} mga \quad (8)$$

设小球在以后运动中任一时刻的状态为: 所在位置高度为 z , 速度为 $(\rho\dot{\theta}, w)$, 其中 w 为沿子午线方向分速度。分别写出角动量 z 分量守恒方程和机械能守恒方程

$$l_z = 2ma \sqrt{2ga} = m\rho^2 \dot{\theta} \quad (9)$$

$$E = \frac{5}{2} mga = \frac{1}{2} m (\rho^2 \dot{\theta}^2 + w^2) + mgz \quad (10)$$

联立方程⑨、⑩, 利用

$$\rho^2 \dot{\theta}^2 = \frac{\rho^4 \dot{\theta}^2}{\rho^2} = \frac{(2a \sqrt{2ga})^2}{4az} = \frac{2ga^2}{z}$$

代入方程⑩, 得

$$\frac{5}{2} mga = \frac{1}{2} m \left(\frac{2ga^2}{z} + w^2 \right) + mgz$$

我们要求的是, 小球正好被限制在的两个平面的 z 坐标, 即小球既能达到这两平面, 又不能超越这两平面。小球在这两个平面上必有条件 $w=0$ 。代入此条件, 易得所求的两平面的 z 值满足的方程为

$$\frac{5}{2} mga = \frac{1}{2} m \cdot \frac{2ga^2}{z} + mgz$$

化简为

$$z^2 - \frac{5}{2} az + a^2 = 0$$

从中解得

$$z_1 = 2a, \quad z_2 = \frac{1}{2}a \quad (11)$$

所以小球以后在旋转抛物面内侧表面运动时, 将被限制在两水平面之间, 这两平面的 z 坐标由式⑪给出。

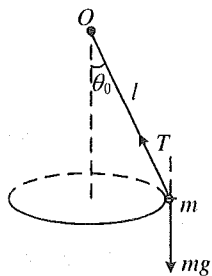


图 6-练 4

【练习 6-4】 球面摆。质量为 m 的重质点, 用一根长为 l 的轻杆悬挂在固定点 O 上(此为铰链, 无大小, 无质量, 无摩擦)。重质点并不限制在某个竖直面内运动, 所以重质点的运动是一个球面摆。

1) 若重质点作水平圆周运动时, 细杆与竖直向下方向成不变角度 θ_0 , 则称为圆锥摆。求此时重质点的角速度 ω_0 和线速度 v_0 。

2) 若重质点沿子午线方向受到一个微小的冲击, 求重质点在 θ_0 附近作小振动的频率。

3) 接小题 1), 令重质点沿水平圆周运动的切线方向速度突然由 v_0 增加到 $2v_0$, 求重质点可以达到的最高水平面对应的 $\theta = \theta_1$ 角。

分析与解 1) 利用图 6-练 4, 写出圆锥摆质量为 m 的重质点作水平圆周运动的动力学

方程

$$T \cos \theta_0 = mg \quad (1)$$

$$T \sin \theta_0 = m(l \sin \theta_0) \omega_0^2 \quad (2)$$

联立得

$$\frac{\sin \theta_0}{\cos \theta_0} = \frac{l \omega_0^2 \sin \theta_0}{g} \quad (3)$$

从中得到

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l \cos \theta_0}} \quad \text{和} \quad v_0 = \omega_0 \cdot l \sin \theta_0 = \sin \theta_0 \sqrt{\frac{gl}{\cos \theta_0}} \quad (4)$$

2) 令质点在 θ_0 处作圆周运动, 给予质点一个沿子午线方向的微小扰动, 使质点在 θ_0 附近作小振动。

本系统质点受力有重力、轻杆支承力以及微小的冲击力, 因对 O 点竖直轴的力矩和冲量矩全为零, 所以系统在受冲击前后角动量的竖直分量守恒。又由于重力为保守力, 轻杆中支承力不做功, 所以系统在受冲击以后机械能守恒。

写出守恒方程

$$E = \frac{1}{2} (ml^2) (\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) - mgl \cos \theta \quad (5)$$

$$L_z = m(l \sin \theta_0)^2 \omega_0 = m(l \sin \theta)^2 \dot{\phi} \quad (6)$$

联立消去 $\dot{\phi}$, 利用

$$\dot{\phi}^2 \sin^2 \theta = \frac{(ml^2)^2 \dot{\phi}^2 \sin^4 \theta}{(ml^2)^2 \sin^2 \theta} = \frac{L_z^2}{m^2 l^4 \sin^2 \theta}$$

代入方程⑤, 得

$$E = \frac{1}{2} ml^2 \dot{\theta}^2 + \frac{L_z^2}{2ml^2 \sin^2 \theta} - mgl \cos \theta = \frac{1}{2} ml^2 \dot{\theta}^2 + V_{\text{eff}}(\theta) \quad (7)$$

其中

$$V_{\text{eff}}(\theta) = \frac{L_z^2}{2ml^2 \sin^2 \theta} - mgl \cos \theta$$

为有效势能。式⑦中动能是转动动能。

$$\begin{aligned} V'_{\text{eff}}(\theta) &= \frac{L_z^2}{2ml^2} \frac{d}{d\sin \theta} \left(\frac{1}{\sin^2 \theta} \right) \cdot \frac{d\sin \theta}{d\theta} - mgl \frac{d\cos \theta}{d\theta} \\ &= -\frac{L_z^2}{ml^2} \cdot \frac{\cos \theta}{\sin^3 \theta} + mgl \sin \theta \end{aligned}$$

因为平衡位置 $\theta = \theta_0$, 所以有

$$\frac{L_z^2}{ml^2} \frac{\cos \theta_0}{\sin^3 \theta_0} = mgl \sin \theta_0 \quad (8)$$

$$\begin{aligned} V''_{\text{eff}}(\theta_0) &= \left[-\frac{L_z^2}{ml^2} \frac{-\sin \theta (\sin^3 \theta) - \cos \theta \cdot 3\sin^2 \theta \cos \theta}{\sin^6 \theta} + mgl \cos \theta \right]_{\theta=\theta_0} \\ &= \left(\frac{L_z^2}{ml^2} \frac{1 + 2\cos^2 \theta}{\sin^4 \theta} + mgl \cos \theta \right)_{\theta=\theta_0} \quad (9) \end{aligned}$$

利用式⑧,从中得

$$L_z^2 = m^2 l^4 \sin^4 \theta_0 \frac{g}{l \cos \theta_0}$$

再代入式⑨,得

$$V''_{\text{eff}}(\theta_0) = mgl \left(\frac{1 + 2\cos^2 \theta_0}{\cos \theta_0} + \cos \theta_0 \right) = mgl \frac{1 + 3\cos^2 \theta_0}{\cos \theta_0} \quad (10)$$

由此得重质点在 θ_0 附近作小振动的圆频率为

$$\Omega = \sqrt{\frac{V''_{\text{eff}}(\theta_0)}{ml^2}} = \sqrt{\frac{g}{l} \frac{1 + 3\cos^2 \theta_0}{\cos \theta_0}} \quad (11)$$

3) 接1)小题,当圆锥摆(重质点)在 θ_0 处水平速率由 v_0 突然增加到 $2v_0$ 时,设重质点可以达到的最高位置 $\theta = \theta_1$,相应的水平速度大小为 v_1 (此处沿子午线速度分量 $v_{\perp} = 0$)。联立 θ_0 、 θ_1 两位置的角动量竖直分量守恒方程和机械能守恒方程

$$m(l \sin \theta_0) \cdot 2v_0 = m(l \sin \theta_1) v_1 \quad (12)$$

$$\frac{1}{2} m (2v_0)^2 - mgl \cos \theta_0 = \frac{1}{2} m v_1^2 - mgl \cos \theta_1 \quad (13)$$

由式⑫得

$$v_1 = \left(\frac{\sin \theta_0}{\sin \theta_1} \right) 2v_0 \quad (14)$$

此结果说明, θ_1 不可能为 0 或 π , 否则 v_1 将趋于 ∞ , 与能量守恒方程矛盾。

将式⑭代入式⑬,并令 $\alpha = \frac{2v_0^2}{gl}$, 得到

$$\cos^3 \theta_1 + (\alpha - \cos \theta_0) \cos^2 \theta_1 - \cos \theta_1 + \cos \theta_0 (1 - \alpha \cos \theta_0) = 0 \quad (15)$$

由于初始时 $v_{\perp} = 0$, 所以这个 $\cos \theta_1$ 的三次方程必被 $(\cos \theta_1 - \cos \theta_0)$ 整除, 改写式⑮得

$$(\cos \theta_1 - \cos \theta_0) [\cos^2 \theta_1 + \alpha \cos \theta_1 + (\alpha \cos \theta_0 - 1)] = 0$$

本题所求 θ_1 的方程为

$$\cos^2 \theta_1 + \alpha \cos \theta_1 - (1 - \alpha \cos \theta_0) = 0 \quad (16)$$

其解为

$$\cos \theta_1 = \frac{1}{2} [-\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 + 4(1 - \alpha \cos \theta_0)}] \quad (17)$$

应从中选取合理解。

若在式⑰中取“+”, 则为使 $-1 < \cos \theta_1 < 1$, 应分别讨论。

(i) $\cos \theta_1 < 1$, 需满足

$$\begin{aligned} & -\alpha + \sqrt{\alpha^2 + 4(1 - \alpha \cos \theta_0)} < 2 \\ \Rightarrow & \alpha^2 + 4(1 - \alpha \cos \theta_0) < \alpha^2 + 4 + 4\alpha \\ \Rightarrow & -\cos \theta_0 < 1 \\ \Rightarrow & \cos \theta_0 > -1 \end{aligned}$$

这个结果, 取 $0 < \theta_0 < \pi$ 是可以满足的。

(ii) $\cos \theta_1 > -1$, 需满足

$$-\alpha + \sqrt{\alpha^2 + 4(1 - \alpha \cos \theta_0)} > -2$$

$$\Rightarrow \alpha^2 + 4(1 - \alpha \cos \theta_0) > \alpha^2 + 4 - 4\alpha$$

$$\Rightarrow \cos \theta_0 < 1$$

这个结果, θ_0 也能满足, 综上所述式⑦中取“+”的解是合理解。

对式⑦中取“-”可以同样分析, 所得结果是式⑦中取“-”所得结果是不合理解, 最终得所求的 θ_1 为

$$\cos \theta_1 = \frac{1}{2} [-\alpha + \sqrt{\alpha^2 + 4(1 - \alpha \cos \theta_0)}]$$

其中 $\alpha = \frac{2v_0^2}{gl}$ 。

6.3 质点系角动量定理和角动量守恒定律

6.3.1 角动量定理和角动量守恒定律

考察由 N 个质点组成的质点系。设其中第 i 个质点受到的作用力有来自系统外的外力 $\tau_i^{\text{外}}$ 和系统内其它质点间作用的内力 $\tau_i^{\text{内}}$, 对于某固定点的力矩分别为 $\tau_i^{\text{外}}$ 和 $\tau_i^{\text{内}}$, 相对于同一固定点的角动量为 l_i , 则根据单质点转动定律方程(6.13), 写为

$$\tau_i^{\text{外}} + \tau_i^{\text{内}} = \frac{dl_i}{dt} \quad (i = 1, 2, \dots, N)$$

对所有 N 个方程左右式分别相加得

$$\sum_{i=1}^N \tau_i^{\text{外}} + \sum_{i=1}^N \tau_i^{\text{内}} = \frac{d(\sum l_i)}{dt}$$

考虑到牛顿第三定律, 作用力和反作用力大小相等、方向相反、作用在同一直线上, 那么系统中每一对内力的力矩之和必为零。因此方程改写为

$$\mathbf{M}^{\text{外}} = \frac{d\mathbf{L}}{dt} \quad (6.17)$$

其中

$$\mathbf{M}^{\text{外}} = \sum_{i=1}^N \tau_i^{\text{外}}, \quad \mathbf{L} = \sum_{i=1}^N l_i \quad (6.18)$$

方程(6.17)告诉我们: 相对于惯性系中任一定点的总角动量的时间变化率等于相对于同一点的外力矩之和。这称为质点系的角动量定理。方程(6.17)是此定理的微分形式, 此定理的积分形式(在不致混淆时, 用 $\mathbf{M}$ 代替 $\mathbf{M}^{\text{外}}$)为

$$\sum_{t=t_0}^t \mathbf{M} dt = \mathbf{L} - \mathbf{L}_0 \quad (6.19)$$

此式左边求和表达式称为合外力矩的总冲量矩, 简称总冲量矩。方程(6.19)指出, 体系对某定点角动量的增量等于外力对同一点的总冲量矩。

如果一个质点系不受外力矩作用, 或者外力矩之和恒为零, 系统角动量将保持不变。这称为质点系角动量守恒定律。与单质点情况相同, 如果外力矩之和在某个方向的分量恒为零, 则系统角动量在此方向的分量守恒。

6.3.2 质心系中的角动量定理

角动量定理是由牛顿方程推导而来的,所以适用于惯性系。但是我们常常采用质心(平动)系去考察质点系的动力学性质,那么,如果采用质心参照系,并取质心为参考点时,质点系相对质心的角动量随时间的变化规律又将如何呢?如果质点系是一个孤立系统,质心将作匀速直线运动,质心参照系仍然是一个惯性系。显然,这种情况下角动量定理形式不变,如果质点系不是孤立系统,受到的合外力不为零,质心有加速度,那么,原则上只要加上惯性力,牛顿定律仍然成立。因此在质心系中只要加上惯性力的力矩,角动量定理仍然适用。

设 L' 为质心系中各质点相对质心的总角动量, $(M')^{\text{外}}$ 为外力相对质心的力矩之和, $(M')^{\text{惯}}$ 为惯性力相对质心的力矩之和,则

$$(M')^{\text{外}} + (M')^{\text{惯}} = \frac{dL'}{dt} \quad (6.20)$$

由于质心(平动)系中,作用在各质点上的惯性力与各质点质量成正比,方向与质心加速度相反,相对质心的力矩为

$$\begin{aligned} (M')^{\text{惯}} &= \sum r'_i \times (F')^{\text{惯}} = \sum r'_i \times (-m_i a_c) \\ &= - \sum m_i r'_i \times a_c = - (\sum m_i) r'_c \times a_c \end{aligned}$$

其中 r'_c 为质心系中质心位矢,它必为零,所以

$$(M')^{\text{惯}} = 0 \quad (6.21)$$

因此方程(6.20)可写为

$$(M')^{\text{外}} = M' = \frac{dL'}{dt} \quad (6.22)$$

即质点系相对质心的角动量的时间变化率等于外力相对质心的外力矩总和。其形式与方程(6.17)相同[这里与方程(6.17)一样,把 $(M')^{\text{外}}$ 写成 M']。这是因为惯性力对质心的力矩总和在质心系中一定为零,或者说,惯性力的总效果此处可以用合惯性力作用在质心上等效(与重力场中的重力相似),显然这个合惯性力对质心的力矩必为零。

6.3.3 角动量定理在刚体动力学中的简单应用

1. 刚体的动能表达式

刚体是多质点系统,它的动能等于各质点动能之和,即

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 \quad (6.23)$$

又,刚体的运动总可以分解为随着某基点的平动和绕此基点的转动,而且基点是可以任意选取的。自然会问:动能[式(6.23)]是否也可以分解成平动动能和转动动能呢?回答是肯定的,但是必须有条件,即只有当选取刚体的质心 C 作为基点时,才可以把动能进行这种分解。其道理可以从柯尼希定理

$$E_k = E_{kC} + E'_k$$

中看出。在 5.2.3(1)小节的推导中,在基点不选质心时,动能表达式中除了基点的动能和系统相对基点的动能外,还有不为零的第三项。在质心为基点的条件下,平动能及相对质心的转

动能分别为

$$E_{\text{kc}} = \frac{1}{2} (\sum m_i) v_c^2$$

$$E'_k = E_{\text{转}} = \frac{1}{2} \sum m_i v_i'^2 = \frac{1}{2} (\sum m_i r_i^2) \omega^2 = \frac{1}{2} I_C \omega^2$$

其中 ω 为此刻刚体转动角速度, $v_i' = r_i \omega$, r_i 是第 i 个质点与转动轴的垂直距离。式中

$$I_C = \sum_i m_i r_i^2$$

是该刚体相对于过质心的轴的转动惯量(后面再作简单介绍)。所以刚体动能的最终表达式为

$$E_k = \frac{1}{2} m v_c^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2 \quad (6.24)$$

其中 $m = \sum_i m_i$ 。

再次强调,只有选择质心作为分解平动及转动的基点时,此表达式才适用。质心在此再一次显示其独有的特性。

2. 定轴转动动力学

(1) 定轴转动方程和转动惯量

应用质点系角动量定理,写出绕 z 轴转动的定轴转动方程

$$M_z = \frac{dL_z}{dt}$$

省去下标,改写为

$$M = \frac{dL}{dt} \quad (6.25)$$

其中 M 为外力对转轴的力矩之和, L 为刚体对转轴的角动量,即

$$L = \sum m_i r_i v_i = \sum m_i r_i^2 \omega = I \omega \quad (6.26)$$

其中 I 是关于定轴的转动惯量,它取决于刚体质量及其相对定轴的分布, r_i 为质量元 m_i 离轴的垂直距离。定轴转动方程可改写为

$$M = \frac{dL}{dt} = I \frac{d\omega}{dt} = I \beta \quad (6.27)$$

这个形式与质点直线运动的动力学方程 $F = ma$ 相似,只是质量换成转动惯量、线加速度换成角加速度、力换成力矩。这个方程是研究定轴转动的基本方程。质量是物体平动惯性的量度,转动惯量是物体转动惯性的量度。

我们居住的太阳系具有盘状结构,宇宙中银河系也具有盘状结构,众多河外星系都具有盘状结构。在万有引力作用下之所以不会聚成一团的原因是角动量守恒。若把某个层次的天体系统看成是不受外力的孤立系统,在形成盘状结构之初,原始的气云弥漫在很大的空间范围,具有初始角动量。在从原始气云开始收缩直到形成盘状结构,角动量一直是守恒的,在垂直于角动量的盘平面中,随着系统收缩,盘内旋转速度增大,当离心力与引力平衡时,不再收缩。在垂直于盘的方向将不受此限制继续收缩,逐渐形成盘状结构。太阳系中各行星在太阳引力作用下不会掉到太阳上,也是因为各行星对太阳的角动量不为零的缘故。

固体星球在不受外力矩作用的情况下具有恒定的自转周期,这是角动量守恒的又一个实

际例子。地球如此,月球也如此,还有一种称为“脉冲星”的星球也是如此。

脉冲星是一种射电源,它发出的电磁波具有方向性,随着自转一起运动。20世纪60年代地球上首次接收并检测到随时间周期变化的辐射电磁波及其强度,称为电磁脉冲。这种脉冲的周期极其精确。

【练习6-5】蟹状星云中心的脉冲星 PS0531 的电磁脉冲周期为 0.033 1 秒,即每秒约 30 次。若设想这是周期星体自转的周期,那么这样一个庞大的星球如此快地转动,离心力不会把它撕裂吗? 设白矮星的密度 $\rho_1 \leq 10^8$ 克/厘米³,中子星的密度 $\rho_2 \approx 10^{14}$ 克/厘米³,不被撕裂的条件下,这颗脉冲星更可能是白矮星,还是中子星?

分析与解 阻止星球瓦解的力只有万有引力,不瓦解的条件是在赤道表面物质满足

$$\frac{GM}{R^2} > R\omega^2$$

代入

$$M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$$

写出密度表达式

$$\rho > \frac{3\omega^2}{4\pi G}$$

其中 $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 30$ (秒⁻¹)。解得密度的下限

$$\rho_0 = \frac{3\omega^2}{4\pi G} \approx 1.3 \times 10^{11} \text{ (克/厘米}^3\text{)}$$

此结果有

$$\rho_0 > \rho_1, \quad \rho_0 < \rho_2$$

所以此不被撕裂的脉冲星不可能是白矮星,只能是中子星。经证实脉冲星就是高速旋转的中子星。

【练习6-6】如图6-练6(a)所示,CD、EF为长度等于2l的轻质刚性杆,其端点均固连一质量为m的质点。CE、DF为长度等于l的不可伸长的细线。CD杆中点B用一细线悬于天花板A点。突然剪断细线DF,求剪断后瞬时,细线AB中的张力。



图6-练6

分析与解 剪断线DF后瞬间,设绳AB中张力 T' ,绳CE中张力 T ,如图6-练6(b)所示。

刚剪断DF,杆EF对质点E无竖直作用力,所以质点E在竖直方向的动力学方程写为(竖直向下为正)

$$mg - T = ma \quad \text{①}$$

其中 a 为质点 E 的竖直向下加速度。

再以 CD 杆作为研究对象。在刚剪断 DF 时, CD 杆绕 B 点转动, 相对于过 B 点垂直纸面的轴, T' 的力矩为零, 作用在质点 C 上的张力 T 对 B 轴的力矩为

$$M = Tl$$

此力矩等于由质点 C 和 D 组成的系统的总角动量的时间变化率(即质点系角动量定律), 即

$$Tl = \frac{\Delta(mlv + mlv)}{\Delta t} = 2mla \quad (2)$$

联立式①和②, 解得

$$T = \frac{2}{3}mg$$

再利用 C 和 D 两质点系统在竖直方向的质心静止, 即方程

$$T' = T + 2mg = \frac{8}{3}mg$$

这就是绳 AB 中的张力。

【练习 6-7】 质量均为 m 的三个小球置于光滑水平桌面上, 并用长为 l 的轻质刚性杆 AB 、 BC 光滑连接, $\angle ABC = \pi - \alpha$, 其中 $\alpha < \pi/2$ 。已知整个系统在桌面上以速度 V 沿 AB 方向运动, 如图 6-练 7(a) 所示。当小球 C 与桌上垂直于 AB 的竖直、光滑、完全非弹性固定壁相碰时, 此壁将受到一个冲量。试证此冲量值为

$$\frac{mV(3 + \sin^2 \alpha)}{1 + 3\sin^2 \alpha}$$



图 6-练 7

分析与解 设此系统与固定壁相碰后瞬时三个小球的速度示于图 6-练 7(b) 中, 设壁受到的冲量值为 I , 则壁对系统的反作用冲量值也为 I 。分别写出垂直于壁面和平行于壁面两方向系统满足的动量定理, 即

$$I = -m(u + u) - m(-V - V - V) = m(3V - 2u), \quad mv_1 = mv_2$$

A 和 B 两质点运动中距离不变, 已在图 6-练 7(b) 中设定 AB 方向速度为 u 而得到满足。 B 和 C 两质点运动中距离保持不变, 有关系

$$v_2 \sin \alpha = u \cos \alpha - v_1 \sin \alpha$$

上述三个方程, 有四个未知量 I 、 u 、 v_1 、 v_2 。再找一个方程。

由于碰撞中壁对系统的冲量作用点在 C 点, 所以碰撞中相对于过 C 点的轴的冲量矩为零。因此, 碰撞前后, 系统相对于 C 轴(过 C 点垂直桌面)角动量守恒, 即

$$2mu \cdot l \sin \alpha + mv_1 l \cos \alpha = 2mVl \sin \alpha$$

联立上述四个方程, 消去 u 、 v_1 、 v_2 , 解得

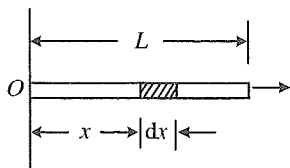
$$I = mV \frac{3 + \sin^2 \alpha}{1 + 3\sin^2 \alpha}$$

下面讨论刚体对定轴的转动惯量。转动惯量定义为

$$I = \sum m_i r_i^2 = \sum m_i (x_i^2 + y_i^2) \quad (6.28)$$

这里 r_i 是刚体上第 i 个质点相对于定轴的垂直距离。此式表示,转动惯量等于每个质点质量乘以它离轴距离的平方($x_i^2 + y_i^2$),再求和。

举一个例子。一根质量均匀分布的细棒,质量为 M 、长为 L 。求对于过其一端垂直棒的轴的转动惯量。



如图 6-2 所示,取 x 轴,转动惯量应等于所有质量元与 x 距离平方乘积之和,即 x^2 与小质量元的乘积,再求和。小质量元

$$dm = \frac{M}{L} dx$$

于是转动惯量为

图 6-2

$$I = \int_0^L x^2 \cdot \frac{M dx}{L} = \frac{1}{3} ML^2 \quad (6.29)$$

转动惯量的量纲是质量乘长度的平方。因此,这里真正需要的是求出因子 $1/3$ 。

如果转轴取在棒的中心,可以重做一次求和, x 的范围取为从 $-L/2$ 到 $+L/2$,便可得到结论。但是,注意到转动惯量的特点,可以把这根棒设想成两根短棒,每根棒的质量为 $M/2$,长度为 $L/2$,则棒相对于过中心垂直轴的转动惯量等于两短棒均相对于过端点垂直轴的转动惯量之和,即

$$I = 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{M}{2} \times \left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{12} ML^2 \quad (6.30)$$

由此可知。对于同一根细棒,绕过中心垂直轴的转动要比绕过端点垂直轴的转动容易些。因为转动惯量是转动惯性的量度, I 小则易转动。还可看出,总的转动惯量等于各部分转动惯量之和,即转动惯量具有可加性。

再举一例。质量为 M ,半径为 R 的匀质球,计算其相对过球心的轴的转动惯量。

利用球坐标(2.8 节【例题 2-3】中已介绍过球坐标)写出质量元:

$$dm = \rho dV = \rho r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

再用求和公式求转动惯量,有

$$\begin{aligned} I &= \sum_V r^2 \sin^2 \theta dm = \rho \sum_V r^4 \sin^3 \theta dr d\theta d\varphi \\ &= \rho \int_0^R r^4 dr \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{8}{15} \pi \rho R^5 = \frac{2}{5} MR^2 \end{aligned} \quad (6.31)$$

我们还可以计算各种其它物体的转动惯量,原则上仅仅是计算

$$I = \sum_V r^2 dm = \sum_V \rho r^2 dv = \sum_V (x^2 + y^2) \rho dV \quad (6.32)$$

的练习而已。质量均匀分布的几种简单几何形状刚体的转动惯量列于表 6-1 中(表中已设物

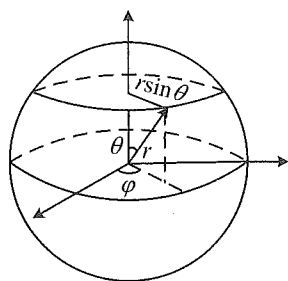


图 6-3

体质量均为 m)。

表 6-1

匀质几何体	相对的轴	转动惯量
半径为 r 的细圆环	过环心垂直环面的轴线	$I = mr^2$
长为 L 的细棒	过细棒中心垂直于棒的轴线	$I = \frac{1}{12}mL^2$
半径为 r 的匀质圆柱体	柱对称轴	$I = \frac{1}{2}mr^2$
内外半径分别为 r_1 和 r_2 的圆筒	圆筒对称轴线	$I = \frac{1}{2}m(r_1^2 + r_2^2)$
半径为 r 的球体	过球心的直径	$I = \frac{2}{5}mr^2$

由转动惯量的定义式(6.28)可以看出,任何转动惯量总可以写成总质量与某个长度平方的乘积,即

$$I = mk^2 \quad (6.33)$$

式中 k 称为回转半径。如表 6-1 中所列各转动惯量,细圆环、细棒、圆柱、圆筒和圆球的回转半径分别为 r 、 $\sqrt{\frac{1}{12}}L$ 、 $\sqrt{\frac{1}{2}}r$ 、 $\sqrt{\frac{1}{2}(r_1^2 + r_2^2)}$ 和 $\sqrt{\frac{2}{5}}r$ 。在相同质量条件下,回转半径 k 越大,转动惯量越大。

(2) 平行轴定理和垂直轴定理

为了简化转动惯量的计算。这里介绍两个相关定理。

定理 1 平行轴定理

刚体相对某一条轴线的转动惯量 I_0 必等于相对通过质心并与之平行的轴的转动惯量 I_C 加上总质量 M 与两轴距离 d 平方的乘积,即

$$I = I_C + Md^2 \quad (6.34)$$

下面利用图 6-4,给出证明。

由转动惯量定义,有

$$\begin{aligned} I_0 &= \sum m_i r_i'^2 = \sum m_i (r_i' + d)^2 \\ &= \sum m_i r_i'^2 + \sum m_i d^2 + 2 \sum m_i r_i' d = I_C + Md^2 \end{aligned}$$

其中 $M = \sum m_i$, $\sum m_i r_i' = Mr_C'$,即等于质心系中质心位矢与总质量乘积,它等于零。证毕。

定理 2 垂直轴定理

在所考察的刚体上,任取直角坐标系 $Oxyz$,记刚体对 x 、 y 、 z 轴的转动惯量分别为 I_x 、 I_y 、 I_z ,则有结论

$$I_x + I_y + I_z = 2 \sum_i m_i r_i^2 \quad (6.35)$$

其中 r_i 是刚体上第 i 个质量元到坐标原点的距离。

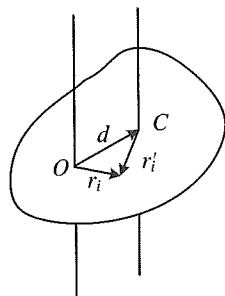


图 6-4

下面利用图 6-5 给出证明。

利用 I_x 、 I_y 、 I_z 的定义,可以得到

$$\begin{aligned} I_x + I_y + I_z &= \sum m_i (y_i^2 + z_i^2) + \sum m_i (z_i^2 + x_i^2) + \sum m_i (x_i^2 + y_i^2) \\ &= 2 \sum m_i (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) = 2 \sum m_i r_i^2 \end{aligned}$$

证毕。

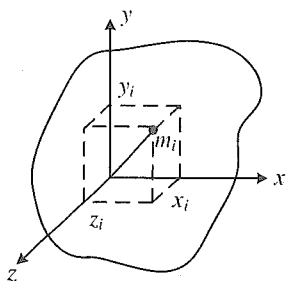


图 6-5

对于现阶段,如下推论可能更常用。

推论:一个平面分布的质点组(质量连续分布或分立离散分布均可),取 z 轴垂直于此平面, x 、 y 轴取在平面内,那么此质点组对三根轴的转动惯量有关系

$$I_z = I_x + I_y \quad (6.36)$$

证明:这是因为

$$I_z = \sum m_i (x_i^2 + y_i^2) = \sum m_i x_i^2 + \sum m_i y_i^2 = I_y + I_x$$

显然,在式(6.35)中,取 $z_i = 0$,立即得到相同的结论。

例如,一块质量为 M 、长为 l_1 、宽为 l_2 的匀质矩形薄板,对于穿过平板中心且垂直于平板的轴,转动惯量为

$$I = \frac{1}{12} M l_1^2 + \frac{1}{12} M l_2^2 = \frac{1}{12} M (l_1^2 + l_2^2)$$

【练习 6-8】 质量为 M 、半径为 R 的匀质薄球壳,试求相对于过球心 O 的轴的转动惯量 I 。

分析与解一 利用转动惯量的定义式(6.28),即

$$I = \sum m_i r_i^2$$

再利用图 6-练 8,把整个球面分成无限多个垂直于 z 轴的细环,球面的转动惯量是全体圆环转动惯量之和,即

$$I = \sum \frac{M}{4\pi R^2} \cdot 2\pi r \cdot R d\theta \cdot r^2 = \frac{M}{2R} \sum r^3 d\theta$$

利用 $r = R \sin \theta$,可得

$$\sum_0^\pi r^3 d\theta = R^3 \sum_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{3} R^3$$

代入得

$$I = \frac{M}{2R} \cdot \frac{4}{3} R^3 = \frac{2}{3} M R^2$$

分析与解二 利用图 6-练 8,易看出

$$I_x = I_y = I_z \quad (1)$$

应用垂直轴定理,有

$$I_x + I_y + I_z = 2 \sum m_i r_i^2 = 2 \left(\sum m_i \right) R^2 = 2 M R^2 \quad (2)$$

两式联立得到

$$I_z = \frac{2}{3} M R^2 \quad (3)$$

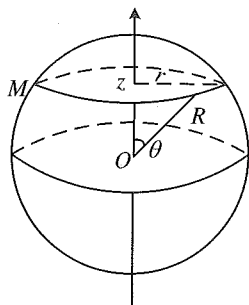


图 6-练 8

【练习 6-9】 质量为 M 、长为 L 、半径为 R 的匀质圆柱体,以过圆柱中心垂直于柱轴的直线为转轴,求此圆柱的转动惯量 I 。

分析与解一 如图 6-练 9 所示,选取以柱轴中心为坐标原点的直角坐标 $Oxyz$ 。

把整个圆柱体分成无限多个无限薄的圆片,考虑图 6-练 9 中离过中心 O 的 z 轴距离为 x 处、厚为 dx 的一个匀质薄圆片,其质量为

$$dm = \frac{M}{L}dx$$

相对 x 轴的转动惯量为

$$dI_x = \frac{1}{2}R^2 dm$$

该薄圆片相对圆面上 y 轴和 z 轴的转动惯量相等,利用垂直轴定理的推论,得

$$dI_z = \frac{1}{2}dI_x = \frac{1}{4}R^2 dm = \frac{MR^2}{4L}dx$$

再利用平行轴定理,该薄圆片对过圆柱中心(质心) z 轴的转动惯量为

$$dI = dI_z + \frac{M}{L}dx \cdot x^2 = \left(\frac{MR^2}{4L} + \frac{M}{L}x^2 \right) dx$$

因此,整个圆柱体相对于过圆柱中心垂直于柱轴的 z 轴的转动惯量为

$$I = \sum dI = \sum_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \left(\frac{MR^2}{4L} + \frac{M}{L}x^2 \right) dx = \frac{1}{4}MR^2 + \frac{1}{12}ML^2$$

分析与解二 利用图 6-练 9,在图中的坐标系 $Oxyz$ 中,易判定

$$I_y = I_z$$

并依转动惯量定义写出

$$\begin{aligned} I_y + I_z &= \sum (z^2 + x^2)dm + \sum (x^2 + y^2)dm = \sum (y^2 + z^2)dm + \sum 2x^2 dm \\ &= I_x + \sum_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} 2x^2 \cdot \frac{M}{L}dx = \frac{1}{2}MR^2 + \frac{2M}{L} \cdot \frac{2}{3} \left(\frac{L}{2} \right)^3 = \frac{1}{2}MR^2 + \frac{1}{6}ML^2 \end{aligned}$$

即得

$$I_z = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}MR^2 + \frac{1}{6}ML^2 \right) = \frac{1}{4}MR^2 + \frac{1}{12}ML^2$$

(3) 转动动能

一个绕定轴转动的刚体动能表达式,可以通过与质点直线运动的类比,直接写出为 $\frac{I\omega^2}{2}$,

这里转动惯量 I 对应于质点质量,角速度 ω 对应于质点的速度。或可直接给出一种证明:

$$E_k = \frac{1}{2} \sum m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \sum m_i (r_i \omega)^2 = \frac{1}{2} (\sum m_i r_i^2) \omega^2 = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (3.37)$$

从对质点系的讨论中知道,如果动能有变化,必有力做了功。对于刚体,内力做功为零。因此,

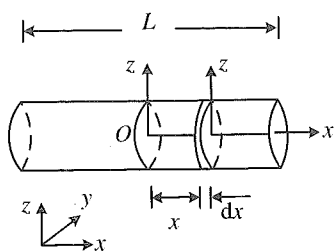


图 6-练 9

刚体定轴转动下,外力矩所做功等于转动动能的增量,这就是刚体定轴转动下的动能定理。

证明如下:

由

$$M_z = \frac{d(I\omega)}{dt}, \quad M_z \cdot d\varphi = d(I\omega) \frac{d\varphi}{dt} = I\omega d\omega$$

得到

$$\sum_{\varphi_1}^{\varphi_2} M_z d\varphi = \sum_{\omega_1}^{\omega_2} I\omega d\omega = \frac{1}{2} I\omega_2^2 - \frac{1}{2} I\omega_1^2$$

证毕。

以无摩擦转台实验为例。我们站在转台上由一种刚体状况(手臂伸开)变成另一种刚体状况(手臂收拢)时,角动量守恒,即 $I_1\omega_1 = I_2\omega_2$, 转速变快了。而能量情况又如何呢? 由于动能表达式分别为

$$\frac{1}{2} I_1 \omega_1^2 = \frac{1}{2} L_1 \omega_1, \quad \frac{1}{2} I_2 \omega_2^2 = \frac{1}{2} L_2 \omega_2$$

角动量守恒, $L_1 = L_2$, 当 $\omega_2 > \omega_1$ 时, 动能变大了。为什么此处动能不守恒呢? 谁做了功? 下面作出定性分析。

若转台不作转动, 我们手中拿一物, 先伸直后缩回, 由于力与位移方向垂直, 力不做功。若转台转动, 情况有所不同。此时, 物体上作用一惯性离心力, 重物有飞开的趋势, 只有克服离心力才能缩回, 克服惯性离心力做的功应该与转动动能的增量一致。实际情况也确实如此。

让我们再看看那个转台实验, 并进一步作些定性分析。我们把转动着的人的躯体和手臂区分开。在重物被拉回以后, 转动加快, 躯体部分也比以前转得快了, 这部分的角动量增加。这说明, 我们把手缩回时, 一定有一力矩作用在躯体部分。离心力是不会产生转矩的, 因为它沿径向。我们发现, 在转动参照系中, 把手缩回过程中, 手臂受到科里奥利力 $(-2m\omega \times v')$, 它是一个侧向力, 产生对躯体的力矩, 导致转动加快。

【练习 6-10】 复摆。一个任意形状的刚体, 被悬挂在通过 O 点的光滑水平转轴上。当物体重心处于转轴 O 的正下方时, 物体可保持静止; 当物体略有偏离, 可在平衡位置附近左右摆动。这个装置被称为复摆, 又称物理摆, 如图 6-练 10(a) 所示。试讨论复摆的小角度摆动。设此刚体关于过质心 C 的水平轴的转动惯量为 $I_C = mk^2$, m 为刚体质量, k 为回转半径。

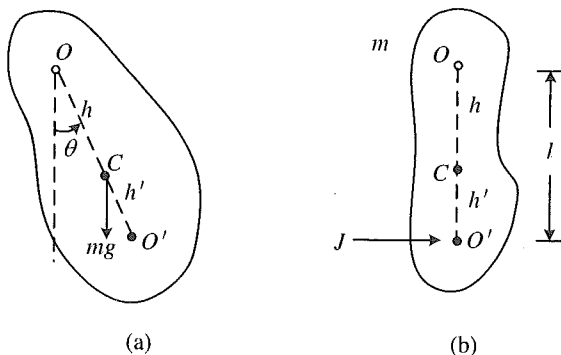


图 6-练 10

1) 写出复摆小角度 θ 满足的动力学方程以及小角度摆动周期。

2) 利用 1) 小题得到的摆动周期表达式, 与单摆(称为几何摆)小角度摆动周期表达式相比较, 写出复摆的等值摆长 l 的表达式(即与单摆摆长表达式相当的表达式)。 l 为多长时本系统周期最小? 此最小周期为多少?

3) 在系统达静平衡时, 等值摆长的下端点 O' 在悬挂点 O 的正下方。此时在 O' 施加一个水平冲量 J , 求在悬挂点 O 由于冲击 O' 点所产生的作用力多大?

分析与解 1) 复摆的运动属刚体定轴转动。图 6-练 10(a) 中所示 θ 为刚体的偏转角, 且为正方向, 则力矩方向必为负。写出转动方程

$$I_0 \ddot{\theta} = -mgh \sin \theta \quad (1)$$

其中 I_0 为刚体对于过 O 点的水平转轴的转动惯量, h 为 O 点到刚体质心的距离。当复摆作小角度摆动时, $\sin \theta \approx \theta$, 得摆动方程

$$\ddot{\theta} + \frac{mgh}{I_0} \theta = 0 \quad (2)$$

小角度摆动周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_0}{mgh}} \quad (3)$$

2) 上述复摆小幅摆动周期式③与单摆周期表达式

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad (4)$$

相比, 复摆周期式中, 相当于单摆周期式④中 l 的表达式为

$$l = \frac{I_0}{mh}$$

利用题中所给物理量, 可以改写为

$$l = \frac{I_0}{mh} = \frac{I_C + mh^2}{mh} = \frac{mk^2 + mh^2}{mh} = h + \frac{k^2}{h} \quad (5)$$

这就是等值摆长的表达式。从中可以看出 $l > h$, 所以可以把 OC 延长到 O' , 使 $\overline{OO'} = l$ 。如果把刚体的 O' 挂在转轴 O 上, 容易证明, 将会得到相同的小幅摆动周期。实验室里就利用这一特性制作了可倒摆, 并由此精确测出当地的重力加速度 g 。

由单摆的周期表达式知, l 越大, 周期越长。再由式⑤知, 当 $h \rightarrow \infty$ 时, 即悬挂点离质心很远时, $l \rightarrow \infty$, 周期 $T \rightarrow \infty$; 当 $h \rightarrow 0$ 时, 即悬挂点在质心处, $l \rightarrow \infty$, 周期还是趋于 ∞ 。可以想到, h 必有一个值, 使摆动周期取极小值。由于式⑤右式两项乘积为常量, 所以在

$$h = \frac{k^2}{h}$$

时, 即 $h = k$ 时, l 取极小值。这个结论是说, 当 h 取值为 k 时, 复摆的小幅摆动周期最小。

此最小周期为

$$T_{\min} = 2\pi \sqrt{\frac{2k}{g}}$$

其中 k 满足 $I_C = mk^2$ 。

3) 考察仅由 O' 点上受的冲量 J (即原有的在刚体上所受的各种力均不考虑) 所引起的悬

挂点 O 的状态变化。如图 6-练 10(b) 所示。

冲量 J 的作用, 利用质心运动定理, 必然得到刚体质心的平动速度 v_C ; 同时, 再利用相对质心的角动量定理, 刚体将得到绕质心的转动角速度 ω 。分别写出方程

$$J = mv_C, \quad Jh' = I_C\omega \quad \left(h' = l - h = \frac{k^2}{h}\right)$$

从中解得

$$v_C = \frac{J}{m}, \quad \omega = \frac{Jh'}{I_C} = J \frac{\frac{k^2}{h}}{mk^2} = \frac{J}{mh}$$

所以, 由于 O' 被冲击, 在悬挂点产生的速度为

$$v_O = v_C + (-h\omega) = \frac{J}{m} - h \cdot \frac{J}{mh} = 0$$

这个结果说明, 复摆在静平衡状态下, 如果在悬挂点下方等值摆长的下端点 O' 处受到一个垂直于 $\overline{OO'}$ 方向的冲击力, 在悬挂点处将不会产生附加的作用力。我们称 O, O' 互为打击中心。

【练习 6-11】 一块边长为 a 的正方形匀质薄板, 质量为 M 。固定其一个角点竖直悬挂, 在自身重力作用下在自身平面内摆动。在过板固定角点的对角线上的什么位置 (除转轴处外), 粘贴上质量 m 的质点, 板的摆动不会发生变化? 已知边长为 a 、质量为 M 的匀质正方形薄板对于过板心垂直于板面的轴的转动惯量为 $I = \frac{Ma^2}{6}$ 。

分析与解一 未粘贴质点 m 时, 薄板对于过悬挂点垂直于板面轴的转动惯量为

$$I_0 = \left[\frac{1}{6} + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 \right] Ma^2 = \frac{2}{3} Ma^2 \quad (1)$$

设质量为 m 的质点粘贴处离悬挂点距离为 x , 则粘贴质点后转动惯量为

$$I' = \frac{2}{3} Ma^2 + mx^2 \quad (2)$$

要求小角度摆动周期相同, 应有

$$\frac{I_0}{Mgh} = \frac{I'}{(M+m)gh'} \quad (3)$$

其中

$$h = \frac{\sqrt{2}}{2} a, \quad h' = \frac{mx + Mh}{M+m} \quad (4)$$

其中 h' 为粘贴 m 后, 系统质心离转轴的距离。将式④代入式③, 得

$$\frac{\frac{2}{3} Ma^2}{Mg \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} a} = \frac{\frac{2}{3} Ma^2 + mx^2}{g \left[mx + M \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} a \right]}$$

解得

$$x = \frac{2\sqrt{2}}{3} a \quad (5)$$

分析与解二 质量为 m 的质点粘贴处离悬挂点的距离 x (过悬挂点的对角线上), 一定等

于未粘贴 m 之前复摆的等值摆长,因为只有这样才能保持原来板的运动不变。所以

$$x = h + \frac{I}{Mh} = \frac{\sqrt{2}}{2}a + \frac{\frac{1}{6}Ma^2}{M \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}a} = \frac{2\sqrt{2}}{3}a$$

结论与式⑤相同。

3. 刚体的平面平行运动

(1) 动力学方程

把三维空间中质心平动方程和角动量方程用于刚体平面运动,只需平面中运动的质心运动方程(两个分量方程)和绕垂直于平面的某根转轴的转动方程,即

$$m\ddot{x}_C = F_x \quad (6.38)$$

$$m\ddot{y}_C = F_y \quad (6.39)$$

$$I\dot{\omega} = M_z \quad (6.40)$$

其中方程(6.40)中转动惯量 I 和力矩 M_z 是相对同一根轴而言的,或者此轴取于惯性参照系中,或者此轴通过质心(尽管质心可能有加速度也无妨)。由于刚体平面平行运动有三个自由度,因此上述三个方程完全描述运动。

(2) 动能定理

由质点系动能的柯尼希定理知,刚体平面平行运动中动能可以表为质心的平动动能与相对过质心轴的转动动能之和,即

$$E_k = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2 \quad (6.41)$$

其中 m 为刚体总质量, I_C 为刚体对于过质心转轴的转动惯量。

由质心运动方程,直接得到质心平动动能定理,即

$$A_1 = \sum_1^2 \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}_C = \Delta\left(\frac{1}{2}mv_C^2\right) \quad (6.42)$$

其中 $\mathbf{F}$ 为刚体所受外力的合力。

由刚体绕过质心转轴转动的转动方程可得到转动动能定理,即

$$A_2 = \sum_{\varphi_1}^{\varphi_2} M_z d\varphi = \Delta\left(\frac{1}{2}I_C\omega^2\right) \quad (6.43)$$

其中 M_z 为外力对过质心 z 轴的力矩之和(总外力矩)。

因此,刚体平面平行运动的动能定理为

$$A = A_1 + A_2 = \sum_1^2 \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}_C + \sum_{\varphi_1}^{\varphi_2} M_z d\varphi = \Delta\left(\frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2\right) \quad (6.44)$$

如果作用在刚体上的力是保守力,必然导致机械能守恒,即

$$\frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2 + U = \text{常量} \quad (6.45)$$

其中 U 为保守力势能。

方程(6.45)可以作为动力学方程的补充,它可以代替三个动力学方程中任何一个。

【练习 6-12】 哑铃由长为 L 的轻便杆和固定在其两端的相同小球组成。开始时,哑铃放

在光滑桌面上不动,且为南北指向。一个球开始受到总是指向东的恒力 F 作用。求当哑铃转 90° 时杆中张力。设两球质量均为 M 。

分析与解一 这是一个简单的刚体平面平行运动的例子。

本系统中,一个小球受到一个大小不变、方向始终指向东的水平外力 F 作用,质心以加速度 $a = F/2M$ 作直线运动,杆两端的小球同时还不断地绕质心转动。

设系统开始作用时刻为 $t=0$,当达 t 时刻,系统(哑铃)质心移动距离 l ,轻硬杆相对原位置转过角 φ ,利用动能定理:外力做的功(刚体内力不做功)等于系统所增加的平动动能 E_{k1} 和绕质心转动动能 E_{k2} 之和,即

$$E_{k1} + E_{k2} = F \left(l + \frac{1}{2} L \sin \varphi \right) \quad (1)$$

其中

$$E_{k1} = \frac{1}{2} (2M) v^2 = \frac{1}{2} (2M) (2al) = 2Ml \cdot \frac{F}{2M} = Fl \quad (2)$$

$$E_{k2} = 2 \times \frac{1}{2} M \left(\frac{L}{2} \right)^2 \omega^2 = \frac{1}{4} ML^2 \omega^2 \quad (3)$$

推导中已利用了 $v^2 = 2al$ 。将式②、③代入式①,解得

$$\omega = \sqrt{\frac{2F \sin \varphi}{ML}} \quad (4)$$

在有加速度的平动质心系中求张力。作用在每一小球上的惯性力

$$f = -Ma = -\frac{F}{2} \quad (5)$$

如图 6-练 12 所示,写出作用在一个小球上的法向动力学方程

$$T - \frac{F}{2} \sin \varphi = M \cdot \frac{L}{2} \omega^2 \quad (6)$$

将 ω 的值(式④)代入,得

$$T = \frac{F}{2} \sin \varphi + \frac{ML}{2} \cdot \frac{2F \sin \varphi}{ML} = \frac{3}{2} F \sin \varphi \quad (7)$$

依题意, $\varphi = 90^\circ$ 时,有

$$T = \frac{3}{2} F \quad (8)$$

分析与解二 在质心系中写出动能定理,不必考虑惯性力。

质心系中质心静止,刚体系统内力不做功,力 F 做的功为

$$A' = F \cdot \frac{L}{2} \sin \varphi \quad (9)$$

系统动能的增加为

$$\Delta E'_k = 2 \times \frac{1}{2} M \left(\frac{L}{2} \right)^2 \omega^2 \quad (10)$$

依动能定理,有

$$A' = \Delta E'_k \quad (11)$$

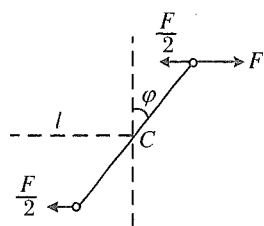


图 6-练 12

则

$$F \cdot \frac{L}{2} \sin \varphi = \frac{1}{4} ML^2 \omega^2 \quad \text{即} \quad \omega = \sqrt{\frac{2F \sin \varphi}{ML}} \quad (12)$$

与式④相同。后面解法与“分析与解一”相同。

(3) 车轮在地面上沿直线滚动

这里以车轮为例说明几个问题:

(i) 如图 6-6 所示, 平动是一维的, 转动轴的方向也是确定的, 故转动也是一维的, 所以仅需要两个独立的坐标参量就可以描述车轮的滚动问题。

所谓纯滚动, 是车轮前进的线位移 Δx 等于车轮滚过的弧长 $\Delta s = r_0 \Delta \varphi$, 即

$$\Delta x = \Delta s = r_0 \Delta \varphi$$

所以车轮在地面上沿直线纯滚动是一个一维问题。易判定, 在滚动中只有车轮中心 O 的运动轨迹是直线, 其它各点的轨迹都是曲线, 即所谓的旋转轮线(简称旋轮线)。纯滚动时 O 点速度 v_0 满足

$$v_0 = r_0 \omega \quad (6.46)$$

(ii) 车轮纯滚动, 作为一个刚体的运动, 其动能可写为式(6.24)的形式, 即

$$E_k = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2 \quad (6.47)$$

这是取质心作为基点时的形式。但原则上讲, 在表述刚体动能时, 基点总是可以任意选取的, 只是动能不能写成式(6.24)的形式而已。如果我们取车轮与地面的接触点 A 为基点, 刚体此刻绕过 A 点且垂直于车轮面的轴转动, 其动能可以写成

$$E_k = \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2 = \sum \frac{1}{2} m_i r_i'^2 \omega_A^2 = \frac{1}{2} (\sum m_i r_i'^2) \omega_A^2$$

其中 v_i', r_i' 分别为刚体上第 i 个质点相对过 A 点轴的速度和距离。再利用刚体上不同点有相同的角速度(即 $\omega_A = \omega$) 以及刚体相对于过 A 点水平轴的转动惯量 $I' = \sum m_i r_i'^2$, 改写动能表达式

$$E_k = \frac{1}{2} I' \omega^2 \quad (6.48)$$

比较式(6.47)和式(6.48), 得

$$\frac{1}{2} I' \omega^2 = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2$$

又

$$v_C = r_0 \omega$$

联立解得

$$I' = I_C + m r_0^2 \quad (6.49)$$

这便是转动惯量满足的平行轴定律。

(iii) 纯滚动下的摩擦力。在处理理想刚体(即无形变, 可以不考虑滚动摩擦)的纯滚动问题时, 滚动物与其它静止物体的接触点相对静止, 产生的摩擦力是静摩擦力。一个力所做功的

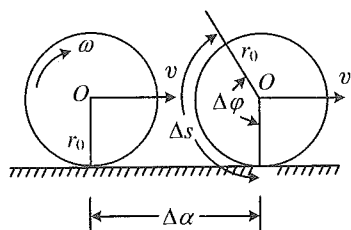


图 6-6

功率为 $F \cdot v$, 这种情况中接触点速度为零, 摩擦力不做功。

注意, 在判断这个静摩擦力的方向时需多加小心。两刚体纯滚接触时, 静摩擦力方向的判定有一个一般可用的原则: 设想两刚体表面不存在摩擦, 判定其中一个刚体表面相对滑动将滑向何方, 作用在此刚体表面的摩擦力方向必与其反向。

下面我们来看三个确定静摩擦力方向的实例。

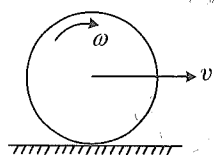


图 6-7

例一: 车轮在刚性地面上纯滚动, 如图 6-7 所示。为确定静摩擦力方向, 先设想没有摩擦力, 此时因水平方向无外力, 质心将保持 v 运动, 车轮的角速度也将保持不变, 因为相对质心无力矩作用。因此, 车轮仍保持关系 $v = R\omega$ 无相对滑动向前运动。由此判定静摩擦力为零。

例二: 判定汽车主动轮、被动轮所受静摩擦力方向, 如图 6-8 所示。对于主动轮, 因汽车发动机带动而产生转动, 如果没有摩擦, 将原地打滑, 轮缘向后滑动。因此, 主动轮不产生打滑现象, 必须有向前的静摩擦力。这个力是推动汽车前进的动力。

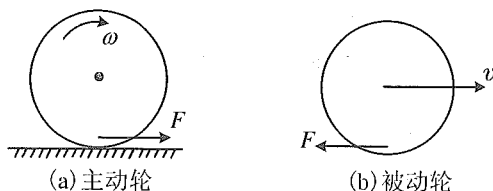


图 6-8

对于被动轮, 因主动轮的推动, 汽车得到速度, 同时推动被动轮前进。若设想被动轮与地无摩擦, 则其必向前滑动。因此, 为使被动轮在地面滚动, 必须有向后的摩擦力。这个力是阻力, 它对汽车运动起阻碍作用。由于这个阻力与正压力成正比, 因此在设计赛车时应尽量减少被动轮对地面的正压力。一般汽车前轮是被动轮, 在设计赛车时, 应尽量把车子重心移向后面的主动轮。当然被动轮对地面的正压力不能无限制减小。否则会无法控制前进方向。

例三: 车轮在斜面上的纯滚动。图 6-9(a) 中已画出向上作纯滚动时静摩擦力的方向, 这是因为, 在车轮上滚时质心速度必减小, 此时若无摩擦, 转速不变, 轮缘将向后滑动。因此, 为保持纯滚动, 静摩擦力必向上。如果车轮向下作纯滚动, 质心速度必加快, 若无摩擦, 角速度不变, 轮缘必向下滑动。因此, 为保持纯滚动, 静摩擦力方向还是向上, 如图 6-9(b) 所示。

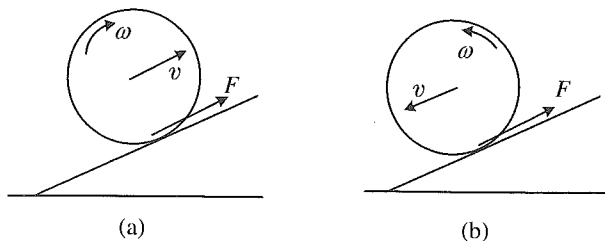


图 6-9

【练习 6-13】 一个半径为 R 、质量为 m 的均匀实心圆柱置于与水平面成 θ 角的一斜面上, 如图 6-练 13(a) 所示。令 g 为重力加速度, a 为圆柱轴线沿着斜面的加速度, 圆柱和斜面

之间的摩擦系数是 μ 。对于 θ 小于某一临界角 θ_c 的条件下,这圆柱将沿斜面无滑动地滚下。

1) 临界角 θ_c 是多大?

2) 对于 $\theta < \theta_c$, 加速度 a 是多少?

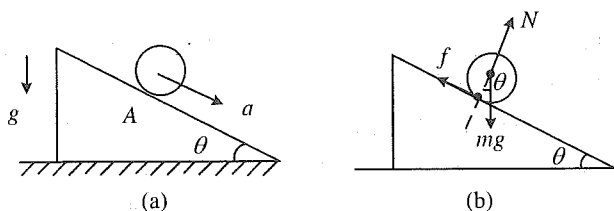


图 6-练 13

分析与解 1) 圆柱在斜面上纯滚动情形下,质心运动方程和绕质心转动方程为[图 6-练 13(b)]

$$mg \sin \theta - f = ma \quad (1)$$

$$mg \cos \theta = N \quad (2)$$

$$fR = I\beta = \frac{1}{2}mR^2\beta \quad (3)$$

纯滚动条件

$$a = R\beta \quad (4)$$

当 $\theta = \theta_c$ 时,静摩擦力最大,即

$$f = \mu N \quad (5)$$

联立以上五个方程,并代入 $\theta = \theta_c$,解得

$$\tan \theta_c = 3\mu \quad \text{即} \quad \theta_c = \arctan 3\mu \quad (6)$$

2) 当 $\theta < \theta_c$ 时,静摩擦力足以维持圆柱在斜面上的纯滚动。此时

$$f < \mu N \quad (7)$$

联立方程①、③、④,解得

$$a = \frac{2}{3}g \sin \theta \quad (8)$$

讨论 在求解圆柱纯滚动线加速度 a 时,利用了质心运动方程和绕质心转动方程。我们可以试用瞬时转轴 A ,并仿转动方程的形式写出绕瞬时转轴的转动方程

$$M_A = \frac{dL_A}{dt} = I_A\beta$$

即

$$mg \cdot R \sin \theta = \left(\frac{1}{2}mR^2 + mR^2 \right) \beta \quad (9)$$

再利用式④(纯滚动条件),求出

$$a = \frac{2}{3}g \sin \theta \quad (10)$$

与式⑧相同。

两种方法得到相同的 a ,后者只用了一个转动方程,显然更简捷。能否说明在刚体平面平

行运动中绕瞬时转轴的转动方程形式与绕质心转动方程,或与惯性系中的转动方程形式确实应该一样呢?经研究发现,一般情况下,绕瞬时转轴的转动方程不能写成

$$M = \frac{dL}{dt} \quad (11)$$

只有在特定条件下,才可以写成上述形式。其原因是速度瞬心的速度尽量为零,但其加速度不为零。而本题 2) 小题正好满足这个特定条件。

这里所提及的特定条件可以用不同的语言叙述,限于篇幅,只得不加证明地选择其中一种写下。我们可以发现,这个速度瞬心在滚动刚体上和静止空间中留下各自的轨迹,且两轨迹相切。如果刚体质心与速度瞬心的连线在运动中始终垂直于两瞬心轨迹的公切线(即为两瞬心轨迹的公法线,始终通过运动刚体的质心),那么绕瞬心转动方程就可以写成式(11)的形式。本例题正好满足此条件。

【练习 6-14】 光滑水平面上有两块平板 A 和 B, 质量均为 M , 形状、大小完全相同。A 板以匀速率 $u = \sqrt{8gR}$ 向右运动。B 板上放着一个匀质薄圆筒, 半径为 R , 质量也是 M 。薄圆筒与两板间的摩擦系数 $\mu = 1/3$ 。薄圆筒与 B 板最初处于静止状态, 且接触点离 B 板左端距离为 R , 如图 6-练 14(a) 所示。某瞬时(记为 $t=0$), A 板与 B 板发生完全非弹性碰撞。问: 自碰撞瞬时算起, 经过多长时间薄圆筒开始在板上作纯滚动?

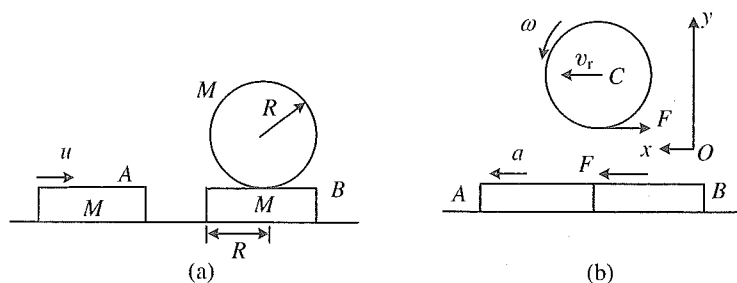


图 6-练 14

分析与解 (i) A、B 碰撞阶段。因碰撞是完全非弹性的, 所以碰后 A、B 两板具有共同的速度 v_0 , 而薄圆筒仍然不动。由动量守恒, 有

$$Mu = 2Mv_0$$

得

$$v_0 = \frac{1}{2}u = \sqrt{2gR}$$

(ii) 薄圆筒在平板 B 上的滚动阶段。在 A、B 板碰后初始阶段, A、B 板作为整体向右作减速运动, 而薄圆筒被 A、B 板带动, 质心向右作加速运动, 同时相对 A、B 板向左作加速滚动。

为了方便, 在描述薄圆筒运动时, 采用图 6-练 14(b) 中固连在 B 板上的坐标系 Oxy (非惯性系)。设薄圆筒中心在运动中的相对速度为 v_r , 角速度为 ω , 板相对光滑水平面的加速度为 a , 分别写出薄圆筒在动系中的质心平动方程和绕质心转动方程, 以及板在静系中的动力学方程, 有

$$M \frac{dv_r}{dt} = -F - Ma \quad (1)$$

$$I_C \frac{d\omega}{dt} = FR \quad (2)$$

$$2Ma = F \quad (3)$$

以上三个动力学方程,包含四个未知量(F 、 a 、 v_r 、 ω),需补充一个方程。因为在进入纯滚动之前,薄圆筒与板有相对滑动,有

$$F = \mu Mg \quad (4)$$

联立求解,并注意 $\mu = 1/3$, $I_C = MR^2$, 初始条件: $t = 0$ 时,有 $v_r(0) = v_0 = \sqrt{2gR}$, $\omega(0) = 0$ 。解得

$$a = \frac{1}{6}g \quad (5)$$

$$v_r = \sqrt{2gR} - \frac{1}{2}gt \quad (6)$$

$$R\omega = \frac{1}{3}gt \quad (7)$$

利用薄圆筒在板上作纯滚动的条件,有

$$v_r = R\omega$$

即

$$\sqrt{2gR} - \frac{1}{2}gt = \frac{1}{3}gt$$

解得

$$t^* = t = \frac{6}{5g} \sqrt{2gR} = \frac{6\sqrt{2}}{5} \sqrt{\frac{R}{g}} = 1.70 \sqrt{\frac{R}{g}} \quad (8)$$

自碰撞瞬时算起,经过时间 t^* ,薄圆筒开始在板上作纯滚动。

此结果是否正确?应判定在 t^* 时刻薄圆筒是否跑出 B 而到达 A 。

下面计算薄圆筒到达两板连接处的时间 t_1 。利用方程⑥,有

$$dx_c = v_r dt$$

得到

$$\sum_0^R dx_c = \sum_0^{t_1} \left(\sqrt{2gR} - \frac{1}{2}gt \right) dt \quad \text{即} \quad R = \sqrt{2gR}t_1 - \frac{1}{4}gt_1^2$$

从中解得合理解(较大的解是冲过两板交线又返回的解,不合理)

$$t_1 = 2(\sqrt{2} - 1) \sqrt{\frac{R}{g}} = 0.828 \sqrt{\frac{R}{g}} < t^* \quad (9)$$

这说明,薄圆筒尚未开始作纯滚动时,已离开 B 板到达 A 板。此后 B 板因不受水平阻力作用作匀速向右运动,而 A 板仍因受水平阻力而减速运动, A 、 B 板分离。因此,前面所写的 A 、 B 板不分离时的方程③已不成立。所得的方程⑤、⑥、⑦全不成立,需重解。

A 、 B 分离后,初始条件可用 t_1 代入式⑥、⑦,得到

$$v_r(t_1) = \sqrt{2gR} - \frac{1}{2}gt_1 = \sqrt{gR} \quad (10)$$

$$\omega(t_1) = \frac{g}{3R}t_1 = \frac{2(\sqrt{2}-1)}{3R}\sqrt{gR} \quad (11)$$

(iii) 薄圆筒在 A 板上滚动阶段。薄圆筒的动力学方程仍为式①、②,即

$$M \frac{dv_r}{dt} = -F - Ma \quad (1)$$

$$I_c \frac{d\omega}{dt} = FR \quad (2)$$

板的动力学方程改为(只有 A 板)

$$Ma = F \quad (12)$$

$$f = \mu Mg \quad (4)$$

其中 $\mu = \frac{1}{3}$, $I_c = MR^2$, 并利用 $t_1 = 2(\sqrt{2}-1)\sqrt{\frac{R}{g}}$ 和初始条件式⑩、⑪, 联立求解, 得到

$$a = \mu g = \frac{1}{3}g \quad (13)$$

$$v_r(t) = -\frac{2}{3}gt + \frac{4\sqrt{2}-1}{3}\sqrt{gR} \quad (14)$$

$$\omega(t) = \frac{g}{3R}t \quad (15)$$

利用纯滚动条件

$$v_1(t) = R\omega(t) \quad \text{即} \quad -\frac{2}{3}gt + \frac{4\sqrt{2}-1}{3}\sqrt{gR} = \frac{1}{3}gt$$

解得

$$t = t_2 = \frac{4\sqrt{2}-1}{3}\sqrt{\frac{R}{g}}$$

这个 t_2 就是从 A、B 发生碰撞的瞬时算起, 到薄圆筒开始作纯滚动所经历的时间。

6.4 有心力场

6.4.1 有心力场中的基本方程

质点在运动过程中受到的某个力始终通过某固定点, 则此力为有心力, 此固定点称为力心。由于许多场合下有心力大小只与离力心的距离 r 有关, 而与空间方位无关, 因此有心力常表为

$$\mathbf{F} = f(r) \mathbf{e}_r \quad (6.50)$$

其中 $\mathbf{e}_r = \mathbf{r}/r$ 。当 $f(r) > 0$ 时, 为斥力; 当 $f(r) < 0$ 时, 为引力。

质点在有心力场中运动受力对力心的力矩始终为零, 所以角动量 $\mathbf{L}$ 守恒, 又由于

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{L} = \mathbf{r} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = 0, \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{L} = 0$$

其中 $\mathbf{r}$ 是取力心为原点, 运动质点的位矢。所以角动量垂直于 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{p}$ 组成的平面。质点运动被限制在通过力心并垂直于 $\mathbf{L}$ 的一个平面内, 我们在此平面内讨论质点在有心力场中的运

动,且为了方便,采用极坐标,取力心为原点。径向动力学方程和横向动力学方程分别写为

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = f(r) \quad (6.51)$$

$$m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) = 0 \quad (6.52)$$

方程(6.52)可改写为

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dt}(mr^2\dot{\theta}) = 0$$

则

$$mr^2\dot{\theta} = L \quad (\text{常量}) \quad (6.53)$$

即角动量大小为一个常量。再由质点位矢在 dt 时间内扫过面积的表达式

$$dA = \frac{1}{2} r(r d\theta) = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} dt$$

知

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{L}{2m} \quad (6.54)$$

即,矢径在单位时间内扫过的面积为恒量,这就是万有引力问题中的开普勒第二定律,它与有心力的具体形式无关。

如果上述有心力函数 $f(x)$ 满足可积条件,即 $-f(x)dr = dU(r)$,则存在势能 $U(r)$ 。于是极坐标中机械能守恒方程可以写为

$$\frac{1}{2} m(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + U(r) = E \quad (6.55)$$

以上角动量 L 、机械能 E 均为常量,由初始条件确定。两个运动积分关系式(6.53)、(6.55)可以代替运动方程(6.51)、(6.52),作为求解有心力场问题的基本方程。

如果从方程(6.53)解出 $\dot{\theta}$,代入方程(6.51),得到

$$m\ddot{r} - \frac{L^2}{mr^3} = f(r) \quad (6.56)$$

原则上,可以由此解出 $r = r(t)$,然后代入方程(6.53)便可解出 $\theta = \theta(t)$:

$$\sum d\theta = \sum \frac{L}{mr^2} dt \quad (6.57)$$

6.4.2 有效势能

如果改写方程(6.56)为

$$m\ddot{r} = f(r) + \frac{L^2}{mr^3} \quad (6.58)$$

可以看出右边第二项是惯性离心力。利用第5章式(5.20),惯性离心力对应的离心势能可表示为

$$U_{\text{cf}}(r) = \sum_r \frac{L^2}{mr^3} dr = \frac{L^2}{2mr^2} \quad (6.59)$$

因此,机械能守恒可表示为

$$\frac{1}{2} m\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r) = E \quad (6.60)$$

其中 V_{eff} 称为有效势能, 可表示为

$$V_{\text{eff}}(r) = U(r) + U_{\text{cf}}(r) = U(r) + \frac{L^2}{2mr^2} \quad (6.61)$$

有效势能的引入可以把质点的二维平面运动用一个等效的一维运动代替。利用方程 (6.60) 只需对时间求一次积分便可得到 $r = r(t)$ 。而且可以利用有效势能和 r 的关系讨论质点运动的范围、平衡时(代表作圆周运动)的位置(确定圆周运动半径)以及在平衡位置附近的径向小振动。以上种种可以理解成引入有效势能的理由。

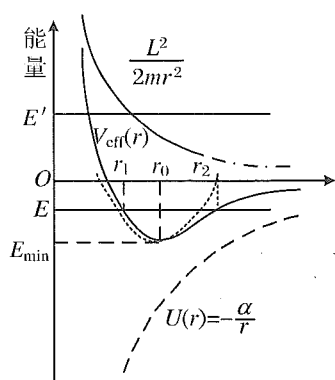


图 6-10

在 $U(r) = -\alpha/r$ (其中 α 为常量) 的情况下, 有效势能随 r 的变化关系如图 6-10 所示。

对此曲线的说明:

(i) 这里只考虑 $L \neq 0$ 的情况, 因为 $L = 0$ 代表经过力心的直线运动。

(ii) 设有效势能 $V_{\text{eff}}(r)$ 曲线最低点对应于 $r = r_0$, 它是 $\frac{dV_{\text{eff}}(r)}{dr} = 0$ 的根, 即满足

$$-f(r_0) - \frac{L^2}{mr_0^3} = 0$$

这也是方程 (6.58) 中 $\ddot{r} = 0$ 的结论。那么 $r = r_0, \dot{\theta} = \frac{L}{mr_0^2}$ 是质

点运动的一个特解, 它对应于质点作圆周运动, 相应的总机械能为 E_{min} 。

(iii) 假设质点在径向受到小扰动, 如果质点保持在圆轨道附近运动而不会远离。我们便说, 这个圆形轨道是稳定的, 即对 r 而言, 只在 $r = r_0$ 附近变化。这个圆形轨道的稳定性取决于

于 $\left. \frac{d^2 V_{\text{eff}}(r)}{dr^2} \right|_{r=r_0} = V_{\text{eff}}''(r_0)$ 的正负号, 如果是正号, 则轨道是稳定的。可以证明(参阅第 8 章习题 8-11), 在轨道稳定条件下, 微幅振动频率为

$$\omega_r = \sqrt{\frac{V_{\text{eff}}''(r_0)}{m}}$$

这个结果相当于把 $r = r_0$ 邻近的 $V_{\text{eff}}(r)$ 曲线用抛物线(图中虚线)作近似得到。

设质点沿 $r = r_0$ 作圆周运动($E = E_{\text{min}}$)时, 受到径向冲击而得一个小的径向速度分量, 于是质点的能量 E 将大于 E_{min} , 但因动量矩(角动量) L 未变, 所以 $V_{\text{eff}}(r)$ 曲线未变。设在图 6-10 中此时水平线 E 与曲线 $V_{\text{eff}}(r)$ 在 $r = r_1$ 和 $r = r_2$ 处相交, 因为 $\frac{mr^2}{2}$ 不能小于零, 这就限制了 r 只能在 $r_1 \leq r \leq r_2$ 范围内变化, 相应的质点轨迹的可能情形如图 6-11 (a)、(b) 所示。

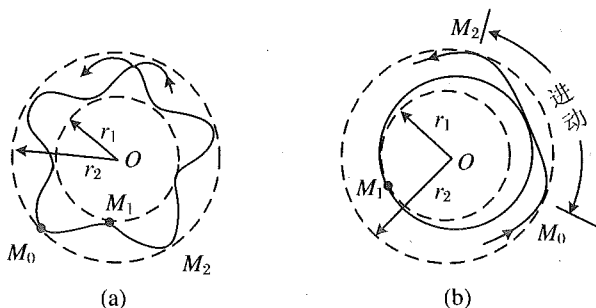


图 6-11

下面给出质点由近心点 M_1 ($r =$

r_1)到远心点 $M_0(r=r_2)$ 所需时间的形式解。利用方程(6.60),得

$$\Delta t = \sqrt{\frac{m}{2}} \sum_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{\sqrt{E - V_{\text{eff}}(r)}} \quad (6.62)$$

[若 r_1, r_2 与 r_0 相差极微小,此时 Δt 就是微幅振动的半周期,即 $\Delta t = \frac{\pi}{\omega_r} = \pi \sqrt{\frac{m}{V''_{\text{eff}}(r_0)}}$]在这段时间内,矢径转过的角度 $\angle M_0 OM_1$,可利用 $\dot{\theta} = L/(mr^2)$ 求出,即

$$\Delta \theta = \sqrt{\frac{L^2}{2m}} \sum_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2 \sqrt{E - V_{\text{eff}}(r)}} \quad (6.63)$$

如果这个 $\Delta \theta$ 刚好等于 π ,那么当质点到达下一个远心点 M_2 时,将与 M_0 重合,轨道封闭。这样的轨道运行一周时间为 $2\Delta t$ (等于一个周期)。如果 $\Delta \theta$ 接近 π ,但不等于 π ,则在绕一圈以后远心点将进动一个角度 $\angle M_0 OM_2 = 2(\Delta \theta - \pi)$ 。当 $\Delta \theta > \pi$ 时为正进动,当 $\Delta \theta < \pi$ 时为负进动。

(iv) 如果质点的能量 E' 足够大,如图 6-10 中所示,则方程 $V_{\text{eff}}(r) = E'$ 只可能有一个根 r_1 ,此时 r 的变化只受 $r \geq r_1$ 的限制,对应的轨道将延伸到无限远处,不再有界,更不封闭。

【练习 6-15】 质量为 m 的小球,在光滑水平面上用原长为 r_0 、弹性系数为 k 的弹簧与平面上固定点 O 相连,如图 6-练 15 所示。小球作半径为 R 的匀速圆周运动。某瞬时,小球受到沿径向的很小的冲击,求以后小球径向微幅振动的角频率。

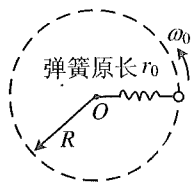


图 6-练 15

分析与解 这里采用有效势能的方法求解。

先设法写出有效势能

$$V_{\text{eff}}(r) = U(r) + \frac{L^2}{2mr^2} \quad (1)$$

小球运动中受到的有心力为弹性力 $F(r)$,有

$$F(r) = -k(r - r_0)$$

负号代表这个力指向圆心。它的势能

$$U(r) = \frac{1}{2}k(r - r_0)^2 \quad (2)$$

系统角动量可以用受冲击前的值写出(径向冲击力不改变系统角动量),有

$$L = mRu \quad (3)$$

其中 u 是未受冲击前小球圆周运动速率,它满足

$$m \frac{u^2}{R} = k(R - r_0)$$

解得

$$u^2 = \frac{kR(R - r_0)}{m} \quad (4)$$

将式②、③、④分别代入式①,得有效势能表达式

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{2}k(r - r_0)^2 + \frac{1}{2mr^2}m^2R^2 \cdot \frac{kR(R - r_0)}{m} = \frac{1}{2}k(r - r_0)^2 + \frac{kR^3(R - r_0)}{2r^2}$$

$$V'_{\text{eff}}(r) = k(r - r_0) - \frac{kR^3(R - r_0)}{r^3}$$

$$V''_{\text{eff}}(R) = k + \frac{3kR^3(R - r_0)}{r^4} \Big|_{r=R} = k + 3k\left(1 - \frac{r_0}{R}\right) = k\left(4 - \frac{3r_0}{R}\right)$$

小球微幅振动的角频率为

$$\omega_r = \sqrt{\frac{V''_{\text{eff}}(R)}{m}} = \sqrt{\frac{k}{m}\left(4 - \frac{3r_0}{R}\right)}$$

6.5 万有引力

万有引力定律的发现是人类探索自然界奥秘历史进程中最为光辉灿烂的成就之一,对物理学乃至整个自然科学的发展产生了极其深远的影响。与此同时,人们不免对于大自然能够如此完整而普遍地遵循简单的引力定律感到惊讶!

众所周知,引力定律告诉我们宇宙万物之中,每个物体都以一定的力吸引着周围其它物体,这个力正比于两物体(质点)的质量,反比于两物体(质点)间距离的平方,用公式表示其大小为

$$F = G \frac{mm'}{r^2} \quad (6.21)$$

其中 G 为万有引力常数, $G = 6.670 \times 10^{-11}$ 牛·米²/千克²。只要有足够的数学知识,如果把它与牛顿第二定律合起来,那么就可以讨论经典引力理论中引力作用下物体运动的全部结论。

人类探求星体运行规律的强烈欲望,促使长期以来对天体进行了详尽的观测,记录了大量数据,提出了各种各样的学说,直至 15 世纪后期,最终确立了哥白尼的日心说。在此之前,在行星到底是不是围绕太阳运行这一问题上有过激烈的争论。当时丹麦的天文学家第谷提出一个想法,他认为:如果能够足够精确地测得行星在天空中的实际位置,那么有关行星运动的争论或许就会得到解决。他主张,要想发现什么东西,仔细地去做一些实验比进行无休止的哲学争辩要好得多。据此,第谷在哥本哈根附近的希恩岛上的天文台里,花了整整 20 多年的时间进行观测,编制了篇幅庞大、高度精确的星表。第谷死后,其助手开普勒(数学家)对星表进行了整理研究。从这些数据中,开普勒发现了涉及行星运动的极其优美、又十分简洁的开普勒三定律。

开普勒的成功,使他十分兴奋。但是当时他还不知道这三条定律中隐含着更加普遍、更加简洁的万有引力定律。最终牛顿把它揭示出来了。

6.5.1 开普勒三定律

开普勒首先发现,每个行星都沿椭圆轨道绕太阳运行,而太阳处在椭圆的一个焦点上。其次,开普勒发现行星并不以均匀速率绕太阳运动,接近太阳时跑得快,远离太阳时跑得慢。确切地说,若以太阳为坐标原点,行星所在位置的矢径在相同的时间内扫过的面积相等。开普勒第三定律与前两条不同,它不是只涉及单独一颗行星,而是涉及太阳周围不同行星不同轨道之间的一种关系。它指出,如果把任意两颗行星的轨道周期和轨道大小进行比较,则周期的平方

与轨道半长轴的三次方成正比。如果行星作圆周运动(实际上,许多行星轨道近似圆轨道),那么绕圆轨道周期的平方将与半径的三次方成正比。

开普勒三定律归纳为:

(1) 行星沿椭圆轨道绕太阳运行,太阳位于椭圆的一个焦点上。

(2) 从太阳画到行星的矢径,在相等的时间间隔内扫过相等的面积。

(3) 行星绕太阳运行周期的平方正比于各行星轨道半长轴的立方: $T^2 \propto a^3$ 。

这三条定律分别称为轨道定律、面积定律和周期定律。

【练习 6-16】直到牛顿最终得到万有引力定律表达式之前,人们已经认识到,物体之间存在引力,太阳的引力决定了行星运动。进一步,牛顿认为物体间的引力是万有的、普适的、统一的,即一切物体之间都存在这种引力作用,称为万有引力。牛顿指出,地上物体的运动规律与天上月亮运动的规律实质上是一样的。这个结论纠正了亚里士多德关于天上运动和地面运动是本质不同的两类运动的错误观念。

假设月亮绕地球运动轨道是一个圆轨道,试利用开普勒定律(即第二、第三定律)导出牛顿万有引力定律。

分析与解 由于地球质量远大于月亮质量,暂且认为地球不动,月亮绕地球作圆周运动,根据开普勒第二定律,月亮必作匀速圆周运动,向心加速度

$$a = \frac{v^2}{r}$$

其中 v 是月亮的速率, r 是圆轨道半径。根据开普勒第三定律,月亮运动周期 T 满足

$$T \propto r^{3/2}$$

又注意到

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

所以

$$v \propto \frac{r}{r^{3/2}} = \frac{1}{r^{1/2}}$$

代入向心加速度表达式,得

$$a \propto \frac{1}{r^2}$$

或

$$F = m_{\text{月}} a \propto \frac{m_{\text{月}}}{r^2}$$

其中 $m_{\text{月}}$ 是月亮的质量。取比例系数为 k , 写成等式

$$F = m_{\text{月}} \frac{k}{r^2} = F_{\text{地} \rightarrow \text{月}}$$

显然, k 应取决于地球的性质, $F_{\text{地} \rightarrow \text{月}}$ 指地球对月亮的引力。

根据万有引力的普适性,月亮对地球的引力应当有如下形式

$$F_{\text{月} \rightarrow \text{地}} = m_{\text{地}} \frac{k'}{r^2}$$

其中 k' 取决于月亮的性质。再根据牛顿第三定律, $F_{\text{地} \rightarrow \text{月}}$ 与 $F_{\text{月} \rightarrow \text{地}}$ 大小相等, 即

$$\frac{k}{k'} = \frac{m_{\text{地}}}{m_{\text{月}}}$$

因此, 有

$$k = Gm_{\text{地}}, \quad k' = Gm_{\text{月}}$$

两式 ($F_{\text{地} \rightarrow \text{月}}$ 和 $F_{\text{月} \rightarrow \text{地}}$) 统一写为

$$F = G \frac{m_{\text{地}} m_{\text{月}}}{r^2}$$

利用牛顿提出的引力的普适性, 任何两个分别具有质量 m_1 和 m_2 、相距 r 的质点之间的引力, 总是沿着两质点连线方向, 其大小为

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

式中 G 是对所有质点都具有相同数值的普适常数 (万有引力常数)。这就是牛顿万有引力定律。

【练习 6-17】 牛顿证明了: 一个质量均匀分布的球壁状物质层, 对放在其内部区域的质点不产生重力作用 (即质点受此均匀球壁状物质层引力的合力为零), 而对放置在其外部的质点则产生引力作用, 而且其作用就像是整个球壁层的质量都集中在它的几何中心一样。

由此结论还可推得: 一个质量球对称分布的球形物体 (质量均匀分布的球体是其中一特例), 对放在其内部离球心距离为 r (r 小于球半径) 的质点的重力作用等于球体中离球心相距 r 的球体内的质量对质点的合引力作用, 而其作用就像是半径为 r 的球的那部分质量都集中在它的几何中心一样。离球心相距大于 r 的球体内的质量对质点的合引力作用为零。对放置在整个球外部的质点产生的引力作用就像是整个球体的质量集中在它的几何中心一样。

我们在此要求证明质量均匀分布的球壁状物质层对放置在球内任一点处的质点的合引力为零。

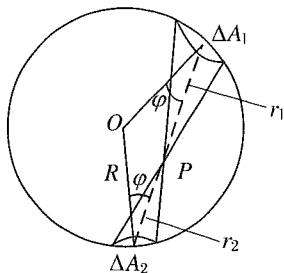


图 6-练 17

如图 6-练 17 所示, 质量为 M 、半径为 R 的匀质薄球壳内任意一点 P 处有一点质量 m 。以 P 为顶点作两对顶的很小的小圆锥, 它们在球壳面上分别截得很小的面积元 ΔA_1 、 ΔA_2 。试证:

- 1) 两小面积元 ΔA_1 、 ΔA_2 的质量元对 P 点处点质量 m 所施引力之和为零;
- 2) 整个球壳对壳内任意一点处的质点的合引力为零 (牛顿方法);

3) 求匀质球体 (质量为 M 、半径为 R) 对球内离球心 r ($r < R$) 处的点质量 m 的引力大小。

分析与解 1) 设对顶小圆锥在薄球壳上截得的小面元离 P 点的距离分别为 r_1 、 r_2 (由于面元很小, ΔA_1 上任一点离 P 点距离可以认为都是 r_1 ; 小面元 ΔA_2 也类似), 令小面元的外法向为其方向。过小面元 ΔA_1 、 ΔA_2 中心、球心 O 作一平面, 与薄球壳截得半径为 R 的大圆, r_1 、 r_2 必在此圆面上。小面元 ΔA_1 、 ΔA_2 的外法向都是球的径向, 它们与 r_1 、 r_2 的夹角相等, 设为 φ ; 过 ΔA_1 中心作一垂直于 r_1 的截面 (法向与 r_1 一致), 截小圆锥得小面元 $\Delta A_1'$, 同样,

过 ΔA_2 中心截得小面元 $\Delta A'_2$, 有关系

$$\frac{\Delta A'_1}{\Delta A'_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} \quad (1)$$

又因为

$$\Delta A_1 = \frac{\Delta A'_1}{\cos \varphi}, \quad \Delta A_2 = \frac{\Delta A'_2}{\cos \varphi} \quad (2)$$

代入式①, 得

$$\frac{\Delta A_1}{\Delta A_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} \quad (3)$$

因匀质薄球壳有

$$\frac{\Delta m_1}{\Delta m_2} = \frac{\Delta A_1}{\Delta A_2} \quad (4)$$

所以

$$\frac{\Delta m_1}{\Delta m_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} \quad (5)$$

两面元的质量 Δm_1 、 Δm_2 对 P 点质量 m 的引力分别为

$$f_1 = \frac{G \Delta m_1 \cdot m}{r_1^2}, \quad f_2 = \frac{G \Delta m_2 \cdot m}{r_2^2}$$

利用式⑤得 $f_1 = f_2$, 而方向相反, 所以合引力为零。

2) 过 P 点作许多对顶小圆锥, 把匀质薄球壳分成许多对 ΔA_1 、 ΔA_2 (全部分完), 每一对质量元对点质量 m 的合引力都为零, 所以整个薄球壳对 P 点处的点质量 m 的合引力为零。

由于 P 点在薄球壳内是任意选取的, 所以不管质量为 m 的质点放在球内何处, 结论相同, 即匀质薄球壳内任意一点引力场强均为零。

3) 设匀质球体内有一质点, 质量为 m , 离球心距离为 r 。设想, 球体内离球心大于 r 部分分成许许多多很薄的匀质薄球壳, 而每个匀质薄球壳对 r 处的点质量 m 的合引力为零。所以匀质球体内离球心大于 r 部分对 r 处点质量的合引力为零。而球体内离球心小于 r 部分可以等价于球心处的一个质量为 $M r^3 / R^3$ 的质点对 m 产生的引力, 其大小为

$$f = \frac{GMm}{R^3} r \quad (6)$$

这个力与 r 成正比, 指向球心。

说明 关于引力势能。一个质量均匀分布的球壁状物质层, 总质量为 M , 半径为 R , 对放置在球外距球心 $r (> R)$ 处、质量为 m 的质点, 相互作用的引力势能为

$$E_p = -G \frac{Mm}{r} \quad (r > R) \quad (7)$$

就像球壁质量 M 全部集中在球心一样。面对放置在球内的质点 (质量为 m), 相互作用的引力势能为一常量等于质点放置在球表面时的势能, 即

$$E_p = -G \frac{Mm}{R} \quad (r \leq R) \quad (8)$$

一个质量球对称分布的球形物体 (质量均匀分布的球体是其中一特例), 总质量为 M , 半径为 R , 对放置在球外距球心 $r (> R)$ 处的质点 (设质量为 m), 相互作用的引力势能为

$$E_p = -G \frac{Mm}{r} \quad (r \geq R) \quad (9)$$

就像球体质量 M 全部集中在球心一样。

【练习 6-18】从地球表面向火星发射火星探测器。设地球和火星都在同一平面上绕太阳作圆周运动。火星轨道半径 R_M 为地球轨道半径 R_E 的 1.500 倍。简单而又比较节省能量的发射过程可分为两步进行：第一步，在地球表面用火箭对探测器进行加速，使之获得足够的动能，从而脱离地球引力作用成为一个沿地球轨道运行的人造卫星。第二步是在适当时刻点燃与探测器连在一起的火箭发动机，在短时间内对探测器沿原方向加速，使其速度数值增加到适当值，从而使得探测器沿着一个与地球轨道及火星轨道分别在长轴两端相切的半个椭圆轨道射到火星上，如图 6-练 18(a) 所示。问：

1) 为使探测器成为沿地球轨道运行的人造卫星，必须加速探测器，使之在地面附近获得多大的速度(相对于地球)？

2) 当探测器脱离地球并沿地球公转轨道稳定运行后，在某年 3 月 1 日零时测得探测器与火星之间的角距离为 60° ，如图 6-练 18(b) 所示。问应在何年何月何日点燃探测器上的火箭发动机方能使探测器恰好落在火星表面？(时间计算仅需精确到日) 已知地球半径 $R_E = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$ ，重力加速度 g 可取 9.8 m/s^2 。

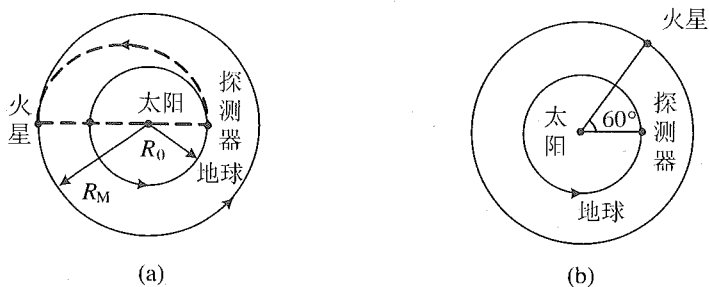


图 6-练 18

分析与解一 1) 当探测器脱离地球引力作用成为沿地球轨道运动的人造卫星时，可以认为探测器相对地球的速度为零，探测器以与地球相同的速度和轨道绕日作圆周运动。因此，探测器在地面附近应获得的速度为

$$v = \sqrt{\frac{2GM_E}{R_E}} = \sqrt{2gR_E} = 1.12 \times 10^4 (\text{m/s})$$

这就是为了摆脱地球引力，地面上应具有的第二宇宙速度。

2) 为使探测器沿椭圆轨道到达与火星轨道的相切点时，火星恰好运行到这一点，必须选择适当时机点燃火箭发动机。为此，要求出几个物理量：

(i) 探测器(或地球)在地球公转轨道上运动周期

$$T_d = T_E = 365 (\text{天})$$

以及对应的角速度

$$\omega_d = \omega_E = \frac{360^\circ}{365 \text{ 天}} = 0.986^\circ / \text{天}$$

(ii) 火星公转周期 T_M 和角速度 ω_M ，易知

$$T_M = 365 \sqrt{(1.5)^3} = 365 \times 1.84 = 671(\text{天})$$

$$\omega_M = \frac{360^\circ}{671 \text{ 天}} = 0.537^\circ/\text{天}$$

(iii) 探测器在椭圆轨道上的运行周期 T'_d 。

探测器的椭圆轨道半长轴为

$$\frac{R_E + R_M}{2} = 1.25R_E$$

所以

$$T'_d = 365 \sqrt{(1.25)^3} = 365 \times 1.40 = 510(\text{天})$$

因此,探测器从点燃火箭发动机至到达火星所需时间为

$$\frac{1}{2} T'_d = 255(\text{天})$$

(iv) 探测器运行至火星的 255 天内,火星运行的角距离为

$$\omega_M \cdot \frac{1}{2} T'_d = 0.537^\circ/\text{天} \times 255 \text{ 天} = 137^\circ$$

为了使探测器到达火星轨道时,正好射到火星上,那么探测器在椭圆轨道近日点点燃火箭发动机时,火星应在其远日点的切点之前 137° 处,也即探测器点燃发动机时,与火星的角距离应为

$$180^\circ - 137^\circ = 43^\circ$$

但是,已知某年 3 月 1 日零时探测器与火星的角距离为 60° (火星在前,探测器在后),为使其角距离成为 43° ,必须等待一段时间,设为 t 天,使二者达到角距离 43° 的合适位置。 t 满足

$$60^\circ - 43^\circ = (\omega_d - \omega_M)t \quad \text{即} \quad t = \frac{60^\circ - 43^\circ}{\omega_d - \omega_M} = \frac{17}{0.449} = 37.8 \approx 38(\text{天})$$

因此点燃火箭发动机的时刻应为当年的 3 月 1 日之后 38 天,即同年的 4 月 7 日。

分析与解二 2) 为使探测器沿椭圆轨道到达与火星轨道的相切点时,火星恰好运行到这一点,必须选择适当时机点燃火箭发动机。

首先应算出探测器在椭圆轨道上的运动周期 T'_d 。利用开普勒第三定律,与地球圆轨道周期 T_E 比较:

$$\left(\frac{T'_d}{T_E}\right)^2 = \left[\frac{\frac{1}{2}(R_E + 1.5R_E)}{R_E}\right]^3 = \left(\frac{2.5}{2}\right)^3$$

得

$$T'_d = T_E \left(\frac{2.5}{2}\right)^{3/2} = T_E \left(\frac{5}{4}\right)^{3/2} \quad \text{①}$$

然后,再次利用开普勒第三定律于地球和火星两圆轨道,在圆轨道下,可把周期改用角速度,即

$$\left(\frac{\omega_E}{\omega_M}\right)^2 = \left(\frac{R_M}{R_E}\right)^3 = \left(\frac{3}{2}\right)^3$$

其中 R_M 和 R_E 分别为火星、地球绕太阳运动圆半径,并利用了已知条件 $R_M/R_E = 1.500$ 。由

此得

$$\omega_M = \omega_E \left(\frac{2}{3} \right)^{3/2} \quad (2)$$

$$\omega_E - \omega_M = \left[1 - \left(\frac{2}{3} \right)^{3/2} \right] \omega_E \quad (3)$$

当探测器沿椭圆运动半个周期时,火星绕太阳转过角度为 θ_M ,有

$$\theta_M = \omega_M \frac{1}{2} T_d = \omega_E \left(\frac{2}{3} \right)^{3/2} \frac{1}{2} T_E \left(\frac{5}{4} \right)^{3/2} = \pi \left(\frac{5}{6} \right)^{3/2} \quad (4)$$

因此,为使探测器到达火星轨道时,正好射到火星上,那么探测器在椭圆轨道近日点点燃火箭发动机时,要求火星离近日点的切点之前角度为 θ_M 处。而在 3 月 1 日零时,火星离该切点之前角度为 $\pi - \pi/3 = 2\pi/3$ 。所以需等待一段时间,使 $2\pi/3$ 逐渐变大,达 θ_M 。设需等待的时间为 t ,且因为 $\theta_M = \pi \left(\frac{5}{6} \right)^{3/2} > \frac{2}{3}\pi$,则 t 应满足

$$\theta_M - \frac{2}{3}\pi = (\omega_E - \omega_M)t \quad (5)$$

再利用式③和④,解得

$$t = \frac{\theta_M - \frac{2}{3}\pi}{\omega_E - \omega_M} = 0.103 \, 2 T_E \approx 37.8(\text{天})$$

与前面的解法结果相同。

6.5.2 引力问题的基本动力学方程

若行星在太阳引力场中以速度 $\mathbf{v}$ 运动,那么以后行星将始终在从太阳指向行星的位矢 $\mathbf{r}$ 和速度 $\mathbf{v}$ 组成的平面内运动,因为行星所受引力没有垂直于此平面的分力。因此,可以断言,行星的运动是一个二维平面运动。这就是“有心力场”一节中已经得到的结论。据此,原则上可以用两个一维动力学方程,作为引力问题的基本动力学方程。

由于我们常常讨论二体孤立引力系统,一个是产生引力场的物体(称为引力源),一个是在引力场中运动的物体,若两物相距甚远,物体作为质点处理。当引力源质量远大于在引力场中运动的物体质量时,可以近似认为引力源不动,物体在不动的引力场中运动;当引力源质量不够大时,常采用在质心系中讨论,此孤立系统的质心系也是惯性系。选用极坐标讨论引力问题。原点选在不动的引力源上,或系统质心上,运动物体受的力均通过原点,是有心力,在极坐标中只有径向力,没有横向力。分别写出径向分量和横向分量的动力学方程,即

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = F_r \quad (6.22)$$

$$m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) = \frac{1}{r} \frac{d(mr^2\dot{\theta})}{dt} = 0 \quad (6.23)$$

其中 m 为受引力作用物体的质量。当引力源不动时, r 为运动物体离引力源的距离,此时

$$F_r = -G \frac{Mm}{r^2}$$

式中 M 为引力源质量。

考虑到运动方程可以用守恒方程取代(如果存在守恒方程的话),而且守恒方程会比动力

学方程更方便地求得其运动。我们将设法寻找相互独立的守恒方程。

由开普勒第二定律知,行星在太阳引力作用下单位时间内矢径扫过的面积相等,即

$$\frac{1}{2}rv_{\theta} = \text{恒量}$$

其中 v_{θ} 为横向速度大小,如图 6-12 所示。用角动量 L 改写为

$$L = mrv_{\theta} = mr^2\dot{\theta} \quad (6.24)$$

因此,开普勒第二定理指出角动量在行星运动过程中是一个守恒量。这个结论与方程(6.23)相一致。

另外,万有引力是一个保守力,行星在太阳引力场中运动,机械能守恒,即

$$\frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{r} = E \quad (6.25)$$

其中 $v^2 = v_r^2 + v_{\theta}^2$, E 为机械能。

守恒方程(6.24)和(6.25)中的 L 和 E 由初始条件确定。我们可以把这两守恒方程作为研究行星运动的基本动力学方程。

应该说明:

(1) 守恒方程(6.24)和(6.25)是研究行星绕太阳作椭圆运动的基本动力学方程,它们也是研究在太阳引力场中其它飞行物运动的基本动力学方程,不管此飞行物是作椭圆运动,还是作抛物线运动或双曲线运动。

(2) 一个飞行物在某引力场中作椭圆运动时,总机械能 $E < 0$; 作抛物线运动时, $E = 0$; 作双曲线运动时, $E > 0$ 。

(3) 一质点在引力场中(设引力源不动)运动可以利用牛顿第二定律在极坐标下给出的两个分量动力学方程(6.22)(径向)和(6.23)(横向),又有两个守恒方程动力学(6.24)(角动量守恒)和(6.25)(机械能守恒),其中横向动力学方程(6.23)就是角动量守恒方程。所以剩下三个方程:径向方程和两个守恒方程,原则上任选其中两个方程均可作为求解问题的两个基本方程。

6.5.3 关于绕日运行轨道的几个问题

(1) 若某飞行物的质量为 m , 绕日(不动的引力源)作半径为 r 的圆周运动; 则其速率 v_1 易求, 为

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad (6.26)$$

其中 M 为太阳质量, r 为飞行物至太阳的距离。这个速度将随 r 的不同而不同, r 越大, v_1 越小。

若某飞行物在离太阳中心距离 r 处, 以速率 v_2 运动正好能脱离太阳引力飞向无穷远处, 则 v_2 的大小为

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{r}} \quad (6.27)$$

这个速度称为逃逸速度。它可以从总能量为零求得。这个逃逸速度大小也随 r 的不同而不

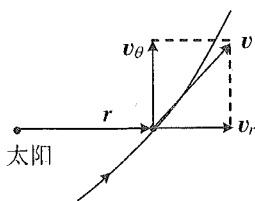


图 6-12

同。例如,假设一个彗星正好以抛物线轨道绕日运动,那么此彗星在轨道上任一点处的速度都是逃逸速度。在此,逃逸速度大小并非恒量,因为 r 在不断变化,而机械能始终等于零。

【练习 6-19】 引力半径与宇宙半径。在地球表面平抛一个物体,如果速度足够大,它将可能绕地球作圆周运动。此时的速度值被称为第一宇宙速度,其值为

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM_E}{R_E}} = \sqrt{gR_E} = \sqrt{9.8 \times 6400 \times 10^3} \approx 7.9(\text{千米/秒})$$

如果速度更大,以至此物逃离地球,不再返回,那么这个速度至少应为

$$v_2 = \sqrt{2gR_E} \approx 11.2(\text{千米/秒})$$

这个速度被称为第二宇宙速度。

以上是对地球而言。对于任何一个质量为 M ,半径为 r 的均匀球形体系都有类似于地球情况下的这两个特征速度。求:

1) 若此球形系统的第二宇宙速度超过光速,那么 r 的最大值记为 r_g ,被称为引力半径。设地球质量为 6.0×10^{24} 千克,计算地球的引力半径 r_g ;

2) 若物质均匀分布于半径为 r 的球体内,质量密度为 ρ ,总质量为 M 。且此时的 r 正好是引力半径 r_g ,写出 r_g 的表达式。设宇宙环境在大尺度上质量是均匀分布的,质量密度平均值为 10^{-29} 克/厘米³,求 r_g 。这个半径称为宇宙半径。

分析与解 1) 由题文给出第二宇宙速度与光速的关系为

$$\sqrt{\frac{2GM}{r}} > c$$

解得

$$r < \frac{2GM}{c^2}$$

引力半径为

$$r_g = \frac{2GM}{c^2}$$

代入地球质量 M ,以及引力常数 G 和光速 c ,得

$$r_g \approx 0.9(\text{厘米})$$

设想地球全部质量缩小到 1 厘米以下的小球内,那么外界就得不到这个地球的任何光信息,这就是黑洞。

2) 由题给各物理量,总质量表为

$$M = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$$

又, r 正好是引力半径,即

$$r_g = \frac{2G \cdot \frac{4}{3}\pi r_g^3 \rho}{c^2}$$

解得

$$r_g = \left(\frac{3c^2}{8\pi G\rho} \right)^{1/2}$$

用题给 ρ 的数据代入,得到

$$r_g \approx 10^{26}(\text{米})$$

我们不可能把光发射到 10^{26} 米以外的空间。这个尺度称为宇宙半径。

【练习 6-20】 第三宇宙速度。从地球表面以一定速度发射宇宙飞船,使它不仅能摆脱地球的引力束缚,而且能摆脱太阳的引力束缚,继而飞向太空。这一相对地球发射速度的最小值称为第三宇宙速度。求此第三宇宙速度的值。

分析与解 设第三宇宙速度的大小为 v_3 。

宇宙飞船自地球发射后,不仅能脱离地球引力,且在地球引力消失时,相对地球速度不为零,设此相对地球速度为 u ,则有能量关系

$$\frac{1}{2}mv_3^2 - G\frac{M_E m}{R_E} = \frac{1}{2}mu^2 \quad (1)$$

其中 M_E 和 R_E 分别为地球质量和地球半径, m 为飞船质量。

由于地球正绕太阳运行,此处用圆轨道近似,地球绕行速度大小为

$$V_E = \sqrt{\frac{GM_\odot}{r_E}} \approx 3.0 \times 10^4 (\text{米/秒}) \quad (2)$$

其中 $M_\odot$ 为太阳质量, r_E 为地球到太阳的平均距离,即地球绕太阳圆轨道半径。

为了节省能量,希望并设法使 u 的方向与 V_E 的方向一致。因此,宇宙飞船相对太阳速度为 $u + V_E$ 。为了使宇宙飞船能够脱离太阳引力束缚,此速度应满足

$$u + V_E = \sqrt{\frac{2GM_\odot}{r_E}} = \sqrt{\frac{2 \times (6.67 \times 10^{-11}) \times 1.99 \times 10^{30}}{1.50 \times 10^{11}}} \approx 4.20 \times 10^4 (\text{米/秒}) \quad (3)$$

得

$$u = 1.20 \times 10^4 (\text{米/秒}) \quad (4)$$

把方程①改写为

$$v_3^2 = u^2 + \frac{2GM_E}{R_E} = u^2 + v_2^2 \quad (5)$$

这里已利用第二宇宙速度表达式

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM_E}{R_E}} = 1.12 \times 10^4 (\text{米/秒}) \quad (6)$$

把式④和⑥代入式⑤,得到第三宇宙速度

$$v_3 = 1.66 \times 10^4 (\text{米/秒}) \quad (7)$$

(2) 根据开普勒第一定律,行星绕日运行轨道是椭圆轨道,太阳在其中一个焦点上。而且在运行中行星运动的机械能 E 是负值。

如图 6-13 所示,我们把方程(6.24)、(6.25)应用于轨道的 A 和 B 两处, A 处为近日点, B 处为远日点。设 A 和 B 离焦点 F_1 (引力源太阳所在处) 的距离统一用 r 表示, A 和 B 两处的速率统一用 v 表示,分别写出

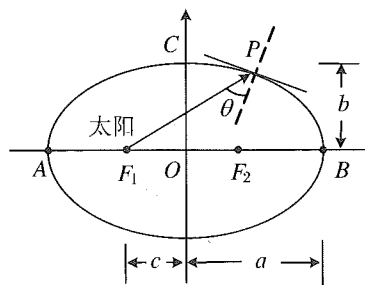


图 6-13

A 和 B 两处满足的方程:

$$L = mrv, \quad \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{r} = E$$

其中 $v = v_\theta$, 因为 A 和 B 两处 $v_r = 0$, 联立得到 r 满足的方程

$$\frac{1}{2}m\left(\frac{L}{mr}\right)^2 - G\frac{Mm}{r} = E$$

整理得到 r 的二次方程

$$r^2 + \frac{GMm}{E}r - \frac{L^2}{2mE} = 0$$

可以肯定, A 和 B 两处的矢径长度均为方程的根, 即有

$$r_A = a - c, \quad r_B = a + c$$

利用一元二次方程的韦达定理, 得关系式

$$r_A + r_B = (a - c) + (a + c) = 2a = -\frac{GMm}{E} \quad (6.28)$$

$$r_A \cdot r_B = (a - c)(a + c) = a^2 - c^2 = b^2 = -\frac{L^2}{2mE} \quad (6.29)$$

由以上两式可得到重要结论

$$E = -\frac{GMm}{2a} \quad (6.30)$$

此式表明, 行星运动的机械能仅与椭圆轨道的半长轴有关, 与椭圆轨道的半短轴无关。这个结论尽管是在 A、B 两特殊点导得, 但由于机械能 E 是守恒量, 在运动轨道上每一处都正确。

还可以利用(6.28)、(6.29)两式, 写出直角坐标系中椭圆轨道方程

$$\frac{x^2}{\left(-\frac{GMm}{2E}\right)^2} + \frac{y^2}{\left[\sqrt{-\frac{L^2}{2mE}}\right]^2} = 1 \quad (6.31)$$

【练习 6-21】 从北极发射一导弹, 落在赤道上(经历纬度 90°)。求能量最省的发射速度。引力常数 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{米}^3/(\text{千克} \cdot \text{秒}^2)$, 地球半径 $R_E = 6.4 \times 10^6 \text{米}$, 地球质量 $M_E = 6.0 \times 10^{24} \text{千克}$ 。忽略空气阻力。

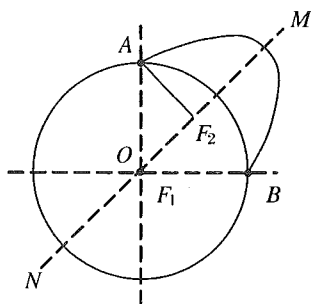


图 6-练 21

分析与解 如图 6-练 21 所示, 图中 A 点是北极发射点, B 点为导弹落地点, 在赤道上。导弹在地球外部空间的轨道是椭圆轨道的一部分。根据对称性, 椭圆长轴 MN 是直角 $\angle AOB$ 的角平分线。

导弹在地球引力场中按椭圆轨道运动, 机械能为

$$E = -G\frac{M_E m}{2a}$$

为使能量取最小值, 应取最小的半长轴 a 值。

设椭圆轨道的两焦点在 F_1 和 F_2 处, 其中 F_1 必在地球中心。因北极发射点 A 在椭圆轨道上, 依椭圆的性质,

有关系

$$\overline{AF_1} + \overline{AF_2} = 2a$$

其中 $\overline{AF_1} = R$, 所以只有当 $\overline{AF_2}$ 取最小值时, a 才是最小值。在 MN 上的 F_2 满足 $AF_2 \perp F_1F_2$ 时, $\overline{AF_2}$ 即为最小值。由图中可知

$$2a = R_E + \frac{\sqrt{2}}{2}R_E = \frac{1}{2}R_E(2 + \sqrt{2}) \quad \text{即} \quad a = \frac{1}{4}R_E(2 + \sqrt{2})$$

利用 A 点处机械能的表达式

$$\frac{1}{2}mv_A^2 - G\frac{M_E m}{R_E} = -G\frac{M_E m}{2a} = -G\frac{M_E m}{2R_E} \cdot \frac{4}{2 + \sqrt{2}}$$

解得

$$v_A^2 = \frac{GM_E}{R_E} 2(\sqrt{2} - 1)$$

所以能量最省的发射速度为(读者可自行求解发射速度的方向)

$$v_{\min} = \sqrt{\frac{GM_E}{R_E} 2(\sqrt{2} - 1)} \approx 7.20 \times 10^3 \text{ (米/秒)}$$

【练习 6-22】 这里讨论一个不带动力的宇宙航行器, 去瞄准并命中一个遥远的行星(设为静止)问题。若用望远镜观察行星, 其形状像一个圆盘, 这个圆盘的面积为 πR^2 , R 是行星的半径。倘若引力不起作用, 那么应把宇宙航行器对准这个面积, 即能命中此行星。可是, 宇宙航行器一路上将受行星引力吸引, 情况将更有利于命中行星。引力将倾向于使航行器向着行星偏转, 使得某些没有对准这个面积(πR^2)的轨道也会有机会命中行星。结果是, 命中行星的有效面积 A_e 大于行星的几何截面积 $A_g = \pi R^2$ 。 A_e 被称为行星的俘获截面。我们的问题就是要求出 A_e 。(计算中忽略太阳和其它行星的影响)

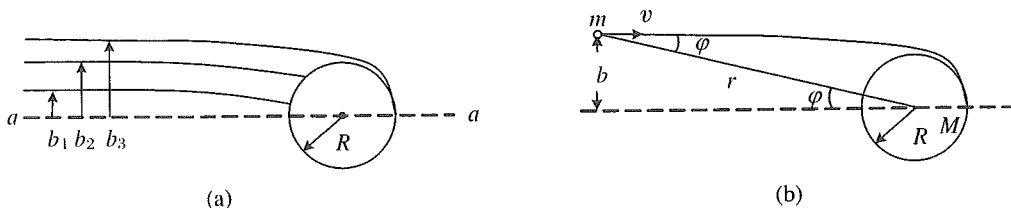


图 6-练 22

分析与解 如图 6-练 22(a)所示, 为航行器命中行星的几个可能的轨道。

由于航行器的发射点远离靶标行星, 即这个距离远大于行星半径 R , 以致两者间作用力十分微弱, 图中几个不同轨道开始实际上是互相平行的, 起始轨道与图中 aa 线间距离 b 称为轨道的瞄准距离。我们只需求出航行器能够命中行星的最大 b 值。于是, 能够命中行星的轨道必须通过的面积为

$$A_e = \pi b^2$$

如图 6-练 22(b)所示, $r \sin \varphi = b$, 并利用初始条件, $r \rightarrow \infty, v = v_0$ (v_0 为航行器射入时的初速度), 由机械能守恒和角动量守恒, 得

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}m[v(R)]^2 - \frac{GMm}{R}$$

$$mbv_0 = mRv(R)$$

联立消去 $v(R)$, 解得

$$b^2 = R^2 \left[1 + \frac{\frac{GMm}{R}}{\frac{mv_0^2}{2}} \right]$$

命中行星的有效面积为

$$A_e = \pi R^2 \left[1 + \frac{\frac{GMm}{R}}{\frac{mv_0^2}{2}} \right] = \pi R^2 \left[1 - \frac{U(R)}{E} \right]$$

其中 $U(R) = -GMm/R$ 。

如果“去掉”引力, $U(R) \rightarrow 0$, $A_e = \pi R^2$; 如果 $E \rightarrow 0$, $A_e \rightarrow \infty$, 这意味着航行器从静止出发, 将不可避免地会落到行星上去。

(3) 利用机械能守恒定律式(6.25)以及机械能与椭圆半长轴的关系式(6.30), 可以求出行星在椭圆轨道任一处的速率。由

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = -\frac{GMm}{2a}$$

整理得

$$v = \sqrt{2GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{2a} \right)} \quad (6.32)$$

此式表示, 若已知行星椭圆轨道的半长轴, 那么行星离太阳的距离就能确定行星的速率。利用此式, 求出图 6-13 中 A、B、C 三点的速率分别为

$$v_A = \sqrt{\frac{GM}{a} \cdot \frac{a+c}{a-c}} \quad (6.33)$$

$$v_B = \sqrt{\frac{GM}{a} \cdot \frac{a-c}{a+c}} \quad (6.34)$$

$$v_C = \sqrt{\frac{GM}{a}} \quad (6.35)$$

它们有关系

$$v_C^2 = v_A \cdot v_B$$

即 C 点速率是 A 点、B 点速率的几何平均值。

(4) 利用质点作曲线运动时的法向动力学方程

$$f_n = \frac{mv^2}{\rho}$$

可以得到行星椭圆轨道各处的曲率半径表达式。如图 6-13 所示, 椭圆轨道上任一点 P 处, 行星运动法向动力学方程为

$$\frac{GMm}{r^2} \cos \theta = \frac{mv^2}{\rho}$$

解得曲率半径 ρ 的表达式为

$$\rho = \frac{r^2 v^2}{GM \cos \theta} \quad (6.36)$$

利用这个结果以及式(6.33)、(6.34)、(6.35),易得图 6-13 中 A、B、C 三点椭圆曲线的曲率半径分别为

$$\rho_A = \frac{b^2}{a}, \quad \rho_B = \frac{b^2}{a}, \quad \rho_C = \frac{a^2}{b}$$

(5) “卫星怪象”

开普勒第三定律成立的条件是:各行星必须在同一引力源(太阳)作用下运动,而且引力源质量远远大于行星的质量(原则上引力源应有无穷大质量,或引力源不动)。

卫星绕地球运动也满足开普勒第三定律。若卫星绕地球运动轨道是一个圆,利用式(6.30),写出能量守恒方程

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = -\frac{GMm}{2r}$$

知,圆轨道上运动的动能等于引力势能量值(绝对值)的一半,即

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{2r} \quad (6.37)$$

此处 M 和 m 分别为地球和卫星的质量, r 为卫星圆轨道半径。改写为

$$E_k = -E$$

即卫星圆轨道的机械能等于动能的负值。给两边作一个小变化,得

$$\Delta E_k = -\Delta E \quad (6.38)$$

此式表示,机械能的减少必导致动能的增加。这个结论被称为“卫星怪象”。

卫星怪象可作如下解释:

设初始时卫星绕地球作半径为 r 的圆周运动,由于种种原因机械能减少,半径缓慢减小,半径变为 $r - \Delta r$ (此处 Δr 为小的正值)。引力势能的增量为

$$-\frac{GMm}{r - \Delta r} - \left(-\frac{GMm}{r}\right) = -GMm \frac{r - (r - \Delta r)}{r(r - \Delta r)} \approx -\frac{GMm}{r^2} \Delta r$$

利用式(6.37),动能增量为

$$\Delta E_k = \frac{GMm}{2(r - \Delta r)} - \frac{GMm}{2r} = GMm \cdot \frac{1}{2} \frac{r - (r - \Delta r)}{r(r - \Delta r)} \approx \frac{GMm}{2r^2} \Delta r$$

所以机械能增量为

$$\Delta E = -\frac{GMm}{r^2} \Delta r + \frac{1}{2} \frac{GMm}{r^2} \Delta r = -\frac{GMm}{2r^2} \Delta r$$

得到

$$\Delta E_k = -\Delta E$$

【练习 6-23】 有一群质量为 m 的质点,它们运动在具有公共中心的各个圆轨道上,每个粒子具有相同的动能。如果存在的力只是相互间的牛顿引力,求粒子数密度与离中心距离 r 之间的函数关系(假设密度是球对称的)。

分析与解 由于每个粒子作绕公共中心的圆轨道运动,且质量密度相对于公共中心是球对称的,所以,若此粒子圆轨道半径为 r ,则将受到以公共中心为球心, r 为半径的球形空间内

质量 $M(r)$ 的引力(方向指向中心), 相当于 $M(r)$ 集中在中心的一个质点对 m 的引力。而且, 此粒子的动能 T (题中告知动能为常量) 在圆运动下等于总机械能的负值, 即

$$T = \frac{GM(r)m}{2r}$$

则

$$M(r) = \frac{2Tr}{Gm} \quad (1)$$

由于密度(质量密度或粒子数密度)是球对称的, 设质量密度为 $\rho(r)$, 于是在 $r \rightarrow r + \Delta r$ 范围内的粒子质量之和为

$$\Delta M(r) = 4\pi r^2 \rho(r) \Delta r \quad (2)$$

于是有

$$\rho(r) = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{\Delta M}{\Delta r} = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{2T}{Gm} = \frac{T}{2\pi Gm r^2}$$

此处已应用式①。 $\rho(r)$ 是单位体积中的质量, 所以单位体积中的粒子数 $n(r)$ 为

$$n(r) = \frac{\rho(r)}{m} = \frac{T}{2\pi Gm^2 r^2}$$

【练习 6-24】三个形状、大小、密度、材质完全相同的小行星, 如图 6-练 24 所示。行星(a)上有一个从表面 A 点到球心 O 的很窄的试验用、内壁光滑的矿井; 行星(b)上有一个以表面 A 点到球心 O 作为直径的球形空腔; 行星(c)因某种原因被运走半个行星, 只剩规则的半球体。

1) 在(a)、(b)行星表面 A 点处, 无初速地掉入一物, 试计算在两个行星中, 从 A 落到球心 O 点撞击速度之比以及从 A 掉到 O 点所经历时间之比;

2) 在(c)行星上, 若在原来球形小行星表面的重力加速度为 g_0 , 请问余下的半球圆形表面的中心位置(即原来球的球心)的重力加速度 g 是多大?

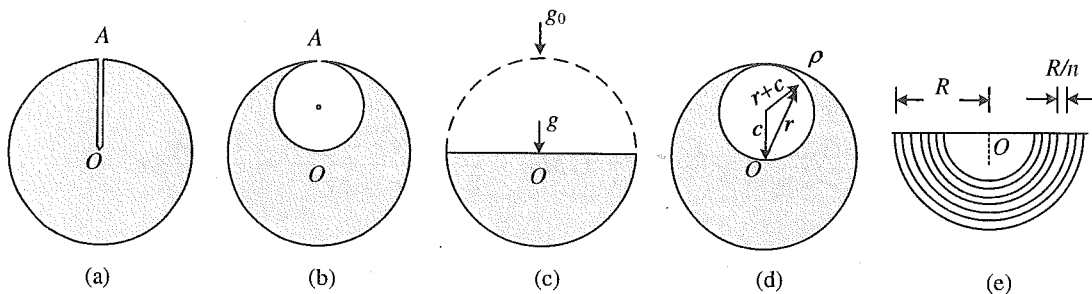


图 6-练 24

分析与解 1) 行星(a)由于矿井通道很窄, 其容积远小于小行星体积, 可以忽略不计。令小行星密度为 ρ , 半径为 R , 当掉入矿井之物达球体内离球心 r 处时, 其重力加速度仅由球体内小于 r 的行星部分质量的引力所产生, 即 r 处重力加速度(单位质量物体量所受的力)为

$$g(r) = G \frac{m(r)}{r^2} = G \frac{\frac{4}{3}\pi r^3 \rho}{r^2} = \frac{4\pi G \rho}{3} r = \omega^2 r \quad (1)$$

由此可知,落入矿井的物体一路上重力加速度与到小行星中心距离成正比,并指向中心。这是一个简谐力。因此物体下落经历时间为

$$t_1 = \frac{T}{4} = \frac{1}{4} \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2\omega} \quad (2)$$

达井底的速度为

$$v_1 = R\omega \quad (3)$$

对于行星(b),先讨论球腔内的重力场。带空腔的球体,利用叠加原理,可以看成由两个匀质球体叠加而成,一个是质量密度为 $+\rho$ 、半径为 R 的匀质实球体,另一个是质量密度为 $-\rho$ (称为负质量行星物质)、半径为 $R/2$ 的匀质负质量球体(其位置在空腔的位置)。在空腔中实际的重力场是上述两球所产生的重力场的叠加。

如图6-练24(d)所示,腔内任一点 P ,它既在大球(小行星)内,又在负密度小球内,两分场的重力加速度均与位置矢量成正比,比例系数用式①写为 $-\omega^2$ 。合加速度写为

$$g = -\omega^2 r + \omega^2(r+c) = \omega^2 c$$

其中 $|c| = R/2$ 。这是一个常矢量,说明此值与 P 在腔内位置无关,即球形空腔内是均匀重力场,其加速度方向与 c 相同,即由 A 指向 O 点方向,大小为 $\frac{\omega^2 R}{2}$ 。物体在此重力场中落下,一路上作匀加速运动,因此,物体从 A 落入,达 O 点经历时间为

$$t_2 = \sqrt{\frac{2R}{g}} = \sqrt{\frac{2R}{\frac{1}{2}R\omega^2}} = \frac{2}{\omega}$$

到达 O 点的速度为

$$v_2 = gt_2 = \frac{1}{2}R\omega^2 \cdot \frac{2}{\omega} = R\omega$$

最后得

$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{\pi}{2\omega} \cdot \frac{\omega}{2} = \frac{\pi}{4}, \quad \frac{v_1}{v_2} = 1$$

这里应给出说明:行星(a)中物件从 A 处下落到达 O 点经历时间比在行星(b)中下落经历时间稍短,但是到达 O 点时的速度相等。

相同速度到达 O 点,表示在 O 点有相同的动能,这不是巧合。对于行星(a),因小行星中心处比表面处重力势能小,所以落下的物体获得相应大小的动能。行星(b)与行星(a)相比,情况相同的是有相同的匀质实球体,物体均从 A 到 O ;情况不同的是,行星(b)多了一个负密度小球的分场,但物体从 A 到 O ,正好从此负密度小球的表面到表面,即这个分场带来的是零重力势能差。因此两种情况各自总的重力势能变化相同,所获动能相等,达 O 点时速度相等。

2) 设想行星(c)半球被分成无限多个无限薄等厚的半球壳,如图6-练24(e)所示,令

$$R = n\Delta R \quad \text{即} \quad \Delta R = \frac{R}{n}$$

其中 $n \rightarrow \infty$,则 $\Delta R = R/n \rightarrow 0$ 。

考察每个半球壳对半球圆形表面中心 O 的引力加速度(对单位质量的力或引力场强)的贡献,取其中任意一个半球壳,原则上,对 O 点重力加速度的贡献应该是此球壳上每一个质量

元对 O 点重力加速度贡献的矢量和。考虑到这无限多个球壳等厚,且相对 O 的位形完全相似,所以每个球壳的贡献应与球壳质量成正比,而球壳质量又与球壳半径平方成正比,即 $\Delta m \propto r^2$ 。影响球壳对 O 点引力加速度贡献的第二个因素是质量与 O 点的距离,球壳上每一质量元离 O 点的距离均为半径 r ,也是因各球壳相对 O 点位置的完全相似性,所以球壳产生的引力场应该与距离 r 平方成反比,即 $\propto 1/r^2$ 。综上分析,有结论:这里所分得的无限多个薄球壳对 O 点引力加速度(引力强度)的贡献是相等的。

根据上述分得的 n 个半球壳,可以选择最外层半球壳来计算 O 点 g 值。最外层半球壳质量为

$$(\Delta m)_{\text{外}} = 2\pi R^2 \frac{R}{n} \rho$$

其中 ρ 为小行星的密度。由半球体产生的总的引力加速度(引力场强)是最外层的半球壳产生的引力加速度的 n 倍,即,这与最外层半球壳质量

$$M = n(\Delta m)_{\text{外}} = 2\pi R^3 \rho$$

时的情况相同,这个质量是实际半球体质量的 3 倍。

质量为 M 的半球壳作用在球心处单位质量质点上的作用力(即引力加速度)的大小,等于这个单位质量质点对球壳的总作用力,即对球壳上单位面积上作用力与 πR^2 之积,即

$$g = P \cdot \pi R^2 = G \frac{M}{R^2} \cdot \pi R^2 = \pi G \rho R$$

小行星是完整球体时表面引力加速度 g_0 为

$$g_0 = G \frac{\frac{4}{3}\pi R^3 \rho}{R^2} = \frac{4}{3}\pi G \rho R$$

最后得到

$$g = \frac{3}{4}g_0$$

说明 以上解法,强调了用分析方法。也可以利用直接计算的方法:

同样把半球体分成无限多个无限薄的半球壳(厚度只需无限小,而不必相等)。设其中任一个薄球壳半径为 r ,厚度为 dr 。此半球壳质量在半球体圆形表面的中心 O 产生的引力场强(即引加速度)为

$$dg = G \frac{2\pi r^2 dr \frac{\rho}{2\pi r^2}}{r^2} \pi r^2 = G\pi \rho dr \quad \text{即} \quad g = \sum_0^R G\pi \rho dr = G\pi \rho R$$

这就是半球体在圆形表面中心产生的重力加速度,它与 g_0 的关系为

$$g = \frac{3}{4}g_0$$

6.5.4 漫游太阳系

人类飞越外行星的飞行具有重大的科学价值。漫游太阳系的旅行已经开始进行,人类已经实现了把航天器发射到地球邻近行星(金星、火星、土星等)的飞行。

1989年10月美国国家航空航天局从位于佛罗里达州肯尼迪发射中心,把重2 223千克、造价为14亿美元的“伽利略”号木星探测器发射升空。设置在探测器上的摄像机拍下了极具科学价值的大量图片,在2002年1月17日最后一次对木星的主要卫星——木卫一拍摄中,与木卫一的最近距离仅仅100公里。至此,由于其推进燃料即将被耗尽,若最后不加控制,探测器会撞向木星的另一颗卫星——木卫二。地面控制中心科技人员最后控制该探测器的飞行路线,让其自己飞向木星的大气层,利用其巨大的大气压力将其消灭于无形。

对外行星探索的巨大困难之一是直接飞行的时间过长。幸好,当宇宙飞船飞近途中的行星时,借助于万有引力加速可以把飞行时间大大缩短。

在20世纪70年代,外行星排列成有利的阵势,使得一只飞船有可能对木星、土星、天王星和海王星进行“漫游”。这种四行星漫游的可能性约每隔175年才出现一次。

如果由地球发射一航天器,首先要进行加速,使摆脱地球引力,进入绕太阳的轨道。我们就从飞行器摆脱地球引力进入绕太阳的圆轨道算起(此轨道近似认为与地球绕太阳的轨道相切),算出直接奔天王星所需时间。这里假设当飞行器到天王星轨道某一点时,天王星正好赶到那里,这可以由发射时间控制。计算中空间尺度用宇宙单位(AU)量度,1AU等于地球到太阳的距离。天王星到太阳的距离为19.2AU。利用开普勒第三定律,比较地球绕太阳的圆轨道和飞行器直接飞向天王星的椭圆轨道,易得飞行器直接飞抵天王星至少需要的时间

$$t = \frac{1}{2} T = \frac{1}{2} T_E \left(\frac{a}{a_E} \right)^{3/2} = \frac{1}{2} (10.1)^{3/2} \approx 16(\text{年})$$

其中 a_E 为地球绕太阳圆运动的半径, a 为飞行器椭圆轨道的半长轴, T_E 为地球绕太阳一周的时间(1年)。

如果飞行器在奔向天王星途中,遇到木星,从木星边缘擦过,将得到加速。假定时间掌握得好,只需5年时间就能到达天王星。当然,这部分计算,我们暂时不作讨论。

我们要介绍的是,飞行器行经某一行星,并擦边飞行过程中,是怎样得到加速的。

为了便于说明问题,我们用一个具体的系统进行讨论。在一项空间研究项目中,考察向太阳系外发射空间探测器的两种方案。第一种方案是以足够大的速度发射探测器,使其直接逃逸出太阳系。第二种方案是使探测器靠近某个行星(本例中是火星),然后借助于行星改变其运动方向,并达到逃逸太阳系所必需的速率。我们的目的是要算出两种方案中为使探测器逃逸出太阳系必须具有相对地球运动(在绕太阳轨道的切向)的最小速度值。已知火星轨道平均半径 $a_M = 1.5\text{AU}$ 。

讨论中假定:

(1) 探测器仅在太阳或行星(火星)的万有引力场中运动。当探测器进入火星引力场范围内时,只需考虑火星引力,无需考虑太阳引力(因为探测器与火星作为整体绕太阳飞行,正如讨论月球绕地球运动时,无需考虑太阳引力一样)。

(2) 所有行星(这里相关的是地球和火星)在同一平面内沿相同的方向绕太阳在圆轨道上运动。

(3) 探测器进入直至离开火星引力场所需时间,与火星绕太阳运动的周期相比很小,并认为在这段时间内火星运动速度方向不变。

下面按第一种方案,确定探测器直接逃逸出太阳系必须具有相对地球运动的最小速度。

若探测器从地面发射,为逃逸地球引力场必须花费一部分能量,为使摆脱地球引力后速度

(相对地心)不为零,那么还应多于上述能量。设这个速度大小为 v'_a , 为利用地球绕太阳的速度, v'_a 的方向应与地球绕太阳运动的速度 v_E 方向一致。这样得到探测器相对太阳的速度 v_a 为

$$v_a = v'_a + v_E \quad (6.39)$$

直接逃逸出太阳引力场, v_a 应满足

$$\frac{1}{2}mv_a^2 - \frac{GMm}{a_E} \geq 0 \quad (6.40)$$

其中 m 和 M 分别为探测器的质量和太阳的质量, a_E 是地球绕太阳作圆运动半径, G 是引力常数。解得

$$v_a^2 \geq \frac{2GM}{a_E} = 2v_E^2 \quad (6.41)$$

这里利用了

$$v_E = \sqrt{\frac{GM}{a_E}} \approx 30(\text{km/s}) \quad (6.42)$$

最后得

$$v'_a = v_a - v_E = (\sqrt{2} - 1)v_E \approx 12.4(\text{km/s}) \quad (6.43)$$

再考虑第二种方案。设 v'_b 和 v_b 分别为地心参照系和日心参照系中探测器的速度, 并有关系

$$v_b = v'_b + v_E \quad (6.44)$$

与第一种方案一样, v'_b 和 v_E 方向一致。

探测器在日心系中以速度 v_b 运动, 这是一个横向速度, 在太阳引力作用下飞向火星轨道。设探测器抵达火星轨道处的径向速度和横向速度为 v_r 和 v_θ , 如图 6-14 所示。根据开普勒第二定律(角动量守恒)和机械能守恒定律有关系

$$v_b a_E = v_\theta a_M \quad (6.45)$$

$$\frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{GMm}{a_E} = \frac{1}{2}m(v_\theta^2 + v_r^2) - \frac{GMm}{a_M} \quad (6.46)$$

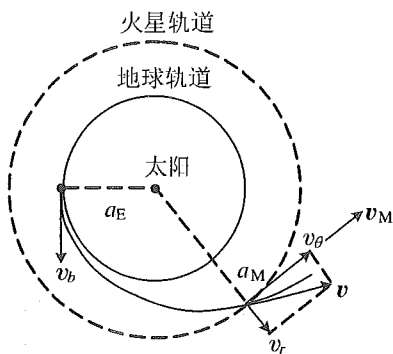


图 6-14

其中 a_M 为火星绕太阳圆运动轨道半径。解得

$$v_\theta = v_b \cdot \frac{a_E}{a_M} = r v_b \quad (6.47)$$

$$v_r = \sqrt{v_b^2(1 - r^2) - 2v_E^2(1 - r)} \quad (6.48)$$

式中

$$r = \frac{a_E}{a_M} = \frac{2}{3} \quad (6.49)$$

如果探测器进入火星轨道附近, 正好火星抵达, 由于火星引力范围相对较小, 就可以近似认为探测器以速度 $v = (v_\theta, v_r)$ 进入火星引力场。设此时火星的速度为 $v_M = (v_M, 0)$, 只有横向(切向)速度分量。因此, 探测器刚进入火星引力场时的相对速度大小为

$$u = \sqrt{v_r^2 + (v_\theta - v_M)^2} \quad (6.50)$$

在火星参照系中,探测器运动中能量守恒。因此,在刚进入与刚脱离火星引力场时的相对速率相等(探测器在刚进入与刚脱离火星引力场时势能为零),仍为 u 。如果发射探测器的时机掌握得好,可以设法使脱离火星引力场时的相对速度方向与火星运动方向相同,则得到相对太阳中心的速度大小为

$$v_M + u = v_M + \sqrt{v_r^2 + (v_\theta - v_M)^2} \quad (6.51)$$

如果这个速率达到逃逸速率 $\sqrt{2}v_M$ 大小,那么探测器必定能逃逸出太阳系。把这个关系写为

$$v_M + u = \sqrt{2}v_M \quad (6.52)$$

即

$$(\sqrt{2} - 1)v_M = \sqrt{v_r^2 + (v_\theta - v_M)^2} \quad \text{即} \quad (3 - 2\sqrt{2})v_M^2 = v_r^2 + (v_\theta - v_M)^2 \quad (6.53)$$

将

$$v_M = \sqrt{\frac{GM}{a_M}} = \sqrt{\frac{GM}{a_E}} \sqrt{\frac{a_E}{a_M}} = \sqrt{r}v_E$$

$$v_b = v'_b + v_E$$

$$(6.54)$$

以及式(6.47)、(6.48)代入式(6.53),得到

$$v'_b = v_E(r\sqrt{r} - 1 + \sqrt{r^3 + 2 - 2\sqrt{2}r}) \approx 5.5(\text{km/s}) \quad (6.55)$$

其中已利用 $v_E = 30\text{km/s}$,把 v'_a 和 v'_b 作一比较,说明借助于火星的引力作用可以得到一部分能量。

上面讨论的探测器在火星附近擦边而过的事件,对于火星参照系而言,是一次散射,机械能守恒;对于太阳参照系而言,是一次碰撞,探测器获得了能量。火星由于质量很大,虽损失了能量,但状态几乎不变。

【练习 6-25】 宇宙飞行器和小行星都绕太阳在同一平面内作圆周运动,飞行器的质量比小行星的质量小得很多,飞行器的速率为 v_0 ,小行星的轨道半径为飞行器轨道半径的 6 倍。有人企图借助飞行器与小行星的碰撞使飞行器飞出太阳系,于是他便设计了如下方案:1) 当飞行器在其圆周轨道的适当位置时,突然点燃飞行器上的喷气发动机,经过极短时间后立即关闭发动机,使飞行器获得所需的速度,沿圆周轨道的切线方向离开圆轨道;2) 飞行器到达小行星的轨道时正好位于小行星的前缘,速度的方向和小行星在该处速度的方向相同,正好可被小行星碰撞;3) 小行星与飞行器的碰撞是弹性正碰。不计燃烧的燃料质量。

(i) 试通过计算证明按上述方案能使飞行器飞出太阳系;

(ii) 设在上述方案中,飞行器从发动机取得的能量为 E_1 。如果不采取上述方案而是令飞行器在圆轨道上突然点燃喷气发动机,经过极短时间后立即关闭发动机,使飞行器获得足够的速度沿圆轨道切线方向离开圆轨道后能直接飞出太阳系。采用这种办法时,飞行器从发动机取得的能量的最小值用 E_2 表示。问 E_1/E_2 为多少?

分析与解 (i) 设太阳的质量为 M_0 ,飞行器的质量为 m ,飞行器绕太阳作圆周运动的轨道半径为 R 。根据所设计的方案,可知飞行器是从其原来的圆轨道上某处出发,沿着半个椭圆轨道到达小行星轨道上的。该椭圆既与飞行器原来的圆轨道相切,又与小行星的圆轨道相

切。要使飞行器沿此椭圆轨道运动,应点燃发动机使飞行器的速度在极短时间内,由 v_0 变为某一值 u_0 。设飞行器沿椭圆轨道到达小行星轨道时的速度为 u ,因大小为 u_0 和 u 的这两个速度的方向都与椭圆的长轴垂直,由开普勒第二定律可得

$$u_0 R = 6uR \quad (1)$$

由能量关系,有

$$\frac{1}{2}mu_0^2 - G\frac{M_0m}{R} = \frac{1}{2}mu^2 - G\frac{M_0m}{6R} \quad (2)$$

由牛顿万有引力定律,有

$$G\frac{M_0m}{R^2} = m\frac{v_0^2}{R} \quad \text{即} \quad v_0 = \sqrt{\frac{GM_0}{R}} \quad (3)$$

联立式①、②、③,解得

$$u_0 = \sqrt{\frac{12}{7}}v_0 \quad (4)$$

$$u = \sqrt{\frac{1}{21}}v_0 \quad (5)$$

设小行星绕太阳运动的速度为 V ,小行星的质量 M ,由牛顿万有引力定律

$$G\frac{M_0M}{(6R)^2} = M\frac{V^2}{6R}$$

得

$$V = \sqrt{\frac{GM_0}{6R}} = \sqrt{\frac{1}{6}}v_0 \quad (6)$$

可以看出

$$V > u \quad (7)$$

由此可见,只要选择好飞行器在圆轨道上合适的位置离开圆轨道,使得它到达小行星轨道处时,小行星的前缘也正好运动到该处,则飞行器就能被小行星撞击。可以把小行星看作是相对静止的,飞行器以相对速度 $V-u$ 射向小行星,由于小行星的质量比飞行器的质量大得多,碰撞后,飞行器以同样的速率 $V-u$ 弹回,即碰撞后,飞行器相对小行星的速度的大小为 $V-u$,方向与小行星的速度的方向相同,故飞行器相对太阳的速度为

$$u_1 = V + V - u = 2V - u$$

或将式⑤、⑥代入,得

$$u_1 = \left[\sqrt{\frac{2}{3}} - \sqrt{\frac{1}{21}} \right] v_0 \quad (8)$$

如果飞行器能从小行星的轨道上直接飞出太阳系,它应具有的最小速度为 u_2 ,有

$$\frac{1}{2}mu_2^2 - G\frac{M_0m}{6R} = 0$$

得

$$u_2 = \sqrt{\frac{GM_0}{3R}} = \sqrt{\frac{1}{3}}v_0 \quad (9)$$

可以看出

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{7}} \right] v_0 > \frac{1}{\sqrt{3}} v_0 = u_2 \quad (10)$$

飞行器被小行星撞击后具有的速度足以保证它能飞出太阳系。

(ii) 为使飞行器能进入椭圆轨道, 发动机应使飞行器的速度由 v_0 增加到 u_0 , 飞行器从发动机取得的能量

$$E_1 = \frac{1}{2} m u_0^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m \frac{12}{7} v_0^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{5}{14} m v_0^2 \quad (11)$$

若飞行器从其圆周轨道上直接飞出太阳系, 飞行器应具有的最小速度为 u_3 , 有

$$\frac{1}{2} m u_3^2 - G \frac{M_0 m}{R} = 0$$

由此得

$$u_3 = \sqrt{2 \frac{G M_0}{R}} = \sqrt{2} v_0 \quad (12)$$

飞行器的速度由 v_0 增加到 u_3 , 应从发动机获取的能量为

$$E_2 = \frac{1}{2} m u_3^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m v_0^2 \quad (13)$$

所以

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\frac{5}{14} m v_0^2}{\frac{1}{2} m v_0^2} = 0.71 \quad (14)$$

【练习 6-26】 有两颗地球卫星 M_1 和 M_2 沿同一椭圆轨道运动, 地球中心在此椭圆的一个焦点上。又设 M_1 、 M_2 相距不远(忽略两者间作用力), 可将圆弧 $\widehat{M_1 M_2}$ 看成直线。已知直线 $M_1 M_2$ 的中点经近地点时, $\overline{M_1 M_2} = b$, 近地点到地心的距离为 R_1 , 远地点到地心的距离为 R_2 。

1) 求直线 $M_1 M_2$ 的中心经远地点时两颗卫星的距离。

2) 若取卫星处于近地点时 $\varphi = 0$, 则在任意 φ 角时, 两颗卫星的距离多大? 其中 φ 为卫星相对地心的方位角。

分析与解 1) 两颗卫星沿同一椭圆轨道运动, 周期相同, 后一颗卫星落后于前一颗卫星的时间始终相同, 即两颗卫星间的航程所需时间 Δt 是不变的。

在近地点, 设 $M_1 M_2$ 的中点速率为 v_1 , 两颗卫星相距不远, 都在近地点附近, 可认为这一段的速率均近似为 v_1 , 故有

$$v_1 \Delta t = b$$

在远地点, 速率为 v_2 , M_1 、 M_2 间距为 $v_2 \Delta t$, 利用角动量守恒, 得

$$v_1 R_1 = v_2 R_2 \quad \text{即} \quad v_2 = \frac{R_1}{R_2} v_1$$

此处 M_1 、 M_2 相距

$$\overline{M_1 M_2} = v_2 \Delta t = \frac{R_1}{R_2} v_1 \Delta t = \frac{R_1}{R_2} b \quad (1)$$

2) 再考察任意 φ 点, 先求速率 v , 利用机械能守恒表达式

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = -\frac{GMm}{2a}$$

解得 r 处的速率为

$$v = \sqrt{2GM\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{2a}\right)} \quad (2)$$

利用椭圆轨道半长轴满足的表达式

$$2a = R_1 + R_2$$

以及近地点 $r = R_1$, 代入式②写出近地点的速率

$$v_1 = \sqrt{2GM\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_1 + R_2}\right)} \quad (3)$$

联立式②、③, 得

$$v = v_1 \sqrt{\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1 + R_2}} \sqrt{\frac{R_1(R_1 + R_2)}{R_2}} \quad (4)$$

所谓解出 v , 应写为 $v = v(\varphi)$ 。因此, 下面将设法把 $1/r$ 写成 φ 的表达式。利用极坐标下的轨道方程

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}$$

得近地点、远地点距离

$$R_1 = \frac{p}{1 + e}, \quad R_2 = \frac{p}{1 - e}$$

联立, 从中解出 p 和 e 分别为

$$p = \frac{2R_1R_2}{R_2 + R_1}, \quad e = \frac{R_2 - R_1}{R_2 + R_1}$$

代入极坐标下轨道方程, 得

$$\frac{1}{r} = \frac{R_1 + R_2}{2R_1R_2} \left(1 + \frac{R_2 - R_1}{R_2 + R_1} \cos \varphi\right) = \frac{1}{2R_1R_2} [(R_1 + R_2) + (R_2 - R_1) \cos \varphi]$$

代入方程④, 得

$$\begin{aligned} v &= v_1 \sqrt{\frac{R_1(R_1 + R_2)}{R_2} \frac{1}{r} - \frac{R_1}{R_2}} = v_1 \sqrt{\frac{(R_1 + R_2)^2 + (R_2^2 - R_1^2) \cos \varphi}{2R_2^2} - \frac{R_1}{R_2}} \\ &= \frac{v_1}{2R_2} \sqrt{2[(R_1^2 + R_2^2) + (R_2^2 - R_1^2) \cos \varphi]} \end{aligned}$$

此刻在 φ 处两颗卫星的距离为

$$\overline{M_1 M_2} = v \Delta t = \frac{b}{2R_2} \sqrt{2[(R_1^2 + R_2^2) + (R_2^2 - R_1^2) \cos \varphi]}$$

这个结果在两特定位置可以得到验证: 当 $\varphi = 0$ 时, $\overline{M_1 M_2} = b$; 当 $\varphi = \pi$ 时, $\overline{M_1 M_2} = R_1 b / R_2$ 。

【练习 6-27】 使航天器飞越太阳系的设计方案之一, 建议使用面积 $S = 1\text{km}^2$ 的太阳帆。当航天器绕太阳沿半径 $R_E = 1.5 \times 10^8\text{km}$ 的地球轨道运行时, 太阳帆展开。在随后运行中, 指令帆始终朝向并垂直太阳光线的方向, 在地球轨道上太阳光压强为 $p = 10^{-5}\text{Pa}$ 。不考虑地

球以及其它行星的引力影响。太阳质量与万有引力恒量的乘积 $M_s G = 1.3 \times 10^{20} \text{ m}^3/\text{s}^2$, 问:

1) 当航天器质量为多少时, 它可以飞离太阳系?

2) 当航天器最大质量为多少时, 它可以飞到半径 $R_M = 2.3 \times 10^8 \text{ km}$ 的火星轨道?

分析与解 1) 当航天器在地球绕太阳轨道上运行, 太阳帆张开时, 太阳引力和太阳光压力作用在航天器上, 其合力为

$$F = G \frac{M_s m}{R_E^2} - pS = G \frac{m}{R_E^2} \left(M_s - \frac{pSR_E^2}{Gm} \right) = G \frac{M_{\text{效}} m}{R_E^2} \quad (1)$$

其中

$$M_{\text{效}} = M_s - \frac{pSR_E^2}{Gm} \quad (2)$$

这个合力表达式表示, 太阳光压好像减少了太阳对航天器的引力。这个合力似乎告知, 太阳质量不是 M_s , 而是这个减少后的等效质量 $M_{\text{效}}$ 。应该说明的是, 这个等效质量 $M_{\text{效}}$ 是一个不变的常量, 尽管表达式中含有只适用于地球轨道上的太阳光压强 p 。但可以证明 pR_E^2 是一个常量。设 P 为太阳光功率常数(单位时间内辐射的总能量), 照在帆上的光压 p (航天器在地球绕太阳轨道上) 为

$$p = \alpha \frac{P}{4\pi R_s^2} \cdot \frac{1}{c} \cdot S \quad (3)$$

其中 α 为由帆的反射系数决定的常量。由此得

$$p \cdot R_s^2 = \text{常量} \quad (4)$$

引入等效质量后, 可以不考虑太阳光压而给出处理。

在质量为 $M_{\text{效}}$ 的物体引力场里, 航天器总机械能为

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - G \frac{M_{\text{效}} m}{r} \quad (5)$$

它是一个守恒量。利用太阳帆展开后瞬间写出航天器在轨道上任一点机械能表达式

$$E = \frac{1}{2}mv_{\text{地}}^2 - G \frac{M_{\text{效}} m}{R_E} \quad (6)$$

其中 $v_{\text{地}}$ 可以利用航天器展开太阳帆前瞬间的地球圆轨道方程写出, 有

$$v_{\text{地}} = \sqrt{\frac{GM_s}{R_E}} \quad (7)$$

将式⑦代入式⑥, 并利用式②, 可得

$$E = G \frac{m}{R_E} \left(\frac{M_s}{2} - M_{\text{效}} \right) = G \frac{m}{R_E} \left(\frac{pSR_E^2}{Gm} - \frac{1}{2}M_s \right)$$

航天器能飞离太阳系条件为 $E \geq 0$, 即

$$\frac{pSR_E^2}{Gm} - \frac{1}{2}M_s \geq 0 \quad (8)$$

由此解出航天器可以飞离太阳系的质量

$$m \leq \frac{2pSR_E^2}{GM_s} \approx 3.36 \times 10^3 \text{ kg} \quad (9)$$

当航天器质量更大时, 万有引力部分变大, 不易飞离太阳系, 它将沿闭合轨道运行 ($E < 0$)。

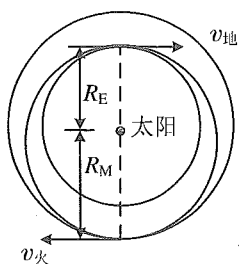


图 6-练 26

2) 设 m 为某一质量 m_1 时, 航天器轨道与火星轨道、地球轨道均相切, 如图 6-练 27 所示, 这条轨道是航天器能够飞到火星轨道所具有的一切可能质量 m 中, m_1 是最大的。这个椭圆轨道半长轴等于 $(R_E + R_M)/2$ 。在切点处航天器速度只有横向速度 $v_地$ 、 $v_火$, 如图 6-练 26 所示。分别写出角动量守恒方程和机械能守恒方程:

$$R_E v_地 = R_M v_火 \quad (10)$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_地^2 - G \frac{M_{效} m_1}{R_E} = \frac{1}{2} m_1 v_火^2 - G \frac{M_{效} \cdot m_1}{R_M} \quad (11)$$

联立式⑩、⑪, 并利用 $v_地 = \sqrt{\frac{GM_S}{R_E}}$, 整理化简得

$$2M_{效} R_M = M_S (R_M + R_E) \quad \text{即} \quad 2 \left(M_S - \frac{pSR_E^2}{Gm_1} \right) R_M = M_S (R_M + R_E)$$

由此求出航天器可以飞到火星轨道所具有的最大质量为

$$m_1 = \frac{2pSR_E^2}{GM_S} \cdot \frac{R_M}{R_M - R_E} \approx 10^4 \text{ kg}$$

6.6 二质点系统的相对运动

二质点系统是最简单的质点系统。通常, 大家把二质点孤立系统问题称为二体问题。二体问题中系统动量守恒, 质心保持匀速直线运动, 或保持静止。万有引力相互作用的两质点问题和两质点碰撞问题均属二体问题。

二质点系统, 在没有任何约束的条件下, 有 6 个自由度, 描述系统的位形需 6 个独立参量, 例如 $(x_1, y_1, z_1; x_2, y_2, z_2)$ 。因此, 在求解二质点系统的运动时需要用 6 个动力学方程 (标量方程)。原则上, 上述结论是不可能改变的。但是, 用哪 6 个独立参量来描述该二质点系统, 是可以选择的。鉴于此, 对二质点孤立系统的动力学描述通常采用以下两种方法:

(1) 对两个质点分别写出牛顿动力学方程, 共两个矢量方程 (在三维空间中, 有六个标量方程)。

(2) 写出二质点孤立系统的质心运动方程和两质点相对运动方程, 也有两个矢量方程。

对于二体问题, 人们愿意用第 (2) 种方法, 因为孤立系统的质心运动不必从动力学方程求解, 由初始条件可以直接得到不变的质心速度。这样, 只需求解两质点的相对运动方程。需求解的方程数减少一半, 显然此法较优。

如图 6-15 所示, 设质点 1 和质点 2 的质量分别为 m_1 和 m_2 , 它们的位矢分别为 r_1 和 r_2 , 质点 1 受到质点 2 的作用力为 f_{12} , 质点 2 受到质点 1 的作用力为 f_{21} , 由牛顿第三定律, 有

$$f_{12} = -f_{21}$$

两质点动力学方程分别为

$$m_1 a_1 = f_{12}, \quad m_2 a_2 = f_{21} = -f_{12}$$

联立求得

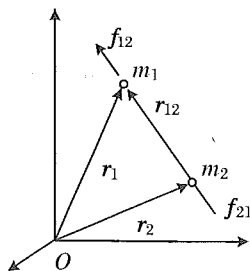


图 6-15

$$a_1 - a_2 = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) f_{12}$$

令 $a_{12} = a_1 - a_2$, a_{12} 是质点 1 相对质点 2 的加速度。方程改写为

$$\mu a_{12} = f_{12} \quad (6.56)$$

其中

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (6.57)$$

μ 称为 m_1 和 m_2 的折合质量。方程(6.56)就是质点 1 相对于质点 2 的相对动力学方程。此方程告诉我们,质点 1 在质点 2 的参照系中运动时所遵循的动力学方程仍满足质点 1(称动质点)受到的力与质点 1 相对质点 2 的加速度成正比,但比例系数是两质点的折合质量(而不是动质点质量)。

原则上,质点 1 在质点 2 参照系中的动力学方程应写成:质点 1 的质量 m_1 乘上质点 1 相对质点 2 的加速度 a_{12} 等于质点 1 实际受到的力 f_{12} 加上由于质点 2 参照系的加速运动带来的惯性力。这样,质点 1 的动力学方程中包含了质点 2 的运动,显然,处理不便。我们这里给出的相对动力学方程(6.56)只涉及质点 1 的受力和运动。因此,二体问题的这种处理又称为等效一体问题。

显然,若作 $a_{12} \rightarrow -a_{21}$, $f_{12} \rightarrow -f_{21}$ 代换,方程(6.56)可以变为

$$\mu a_{21} = f_{21}$$

即,变成质点 2 相对质点 1 的相对动力学方程。

下面对等效一体问题的处理方法作出讨论:

1) 等效一体问题的动力学方程(6.56),既是质点 1 在质心系中的动力学方程,又是质点 2 在质心系中的动力学方程。

证明如下:

如图 6-16 所示,二质点系统在运动中,质点 1、质点 2 和质心 C 始终在同一条直线上。设质点 1 和质点 2 相对于质心的位矢分别为 r_{1C} 和 r_{2C} ,有关系:

$$r_{1C} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} r_{12}, \quad r_{2C} = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} r_{12} \quad (6.58)$$

$$\frac{\Delta r_{1C}}{\Delta t} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \frac{\Delta r_{12}}{\Delta t}, \quad \frac{\Delta r_{2C}}{\Delta t} = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} \frac{\Delta r_{12}}{\Delta t}$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时有

$$v_{1C} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} v_{12}, \quad v_{2C} = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} v_{12} \quad (6.59)$$

同理

$$a_{1C} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} a_{12}, \quad a_{2C} = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} a_{12} \quad (6.60)$$

所以,等效一体问题的动力学方程(6.56)可以改写,即

$$\mu a_{12} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} a_{12} = f_{12}$$

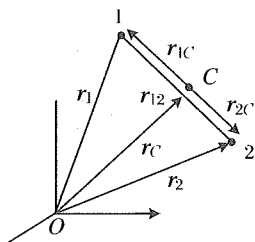


图 6-16

则

$$m_1 a_{1C} = f_{12} \quad (6.61)$$

或

$$m_2 a_{2C} = -f_{12} = f_{21} \quad (6.62)$$

方程(6.61)、(6.62)分别为质点1、质点2在质心系中的动力学方程。此处质心系是惯性系。

2) 等效一体问题中的动能表达式

$$E_k = \frac{1}{2} \mu v_{12}^2 \quad (6.63)$$

等于二体系统在质心系中的系统总动能。证明如下:

质心系中系统总动能为

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m_1 v_{1C}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2C}^2 &= \frac{1}{2} m_1 \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2} v_{12} \right)^2 + \frac{1}{2} m_2 \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} v_{12} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} v_{12}^2 \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2} + \frac{m_1}{m_1 + m_2} \right) = \frac{1}{2} \mu v_{12}^2 \end{aligned}$$

其中已利用式(6.59)。证毕。

3) 等效一体问题中的动能定理表述为

$$A_1^{\text{内}} = \frac{1}{2} \mu v_{12}^2 - \frac{1}{2} \mu (v_{12})_0^2 \quad (6.64)$$

其中 $A_1^{\text{内}}$ 是作用在质点1上的内力对质点1做的功。由于二体系统是孤立系统,外力为零, $A^{\text{外}} \equiv 0$ 。

设法把这个二质点孤立系统在惯性系中(包括质心系)写出动能定理。根据柯尼希定理(5.13),动能包括两部分,质心运动动能 $\frac{M v_C^2}{2}$ 和相对质心运动的动能(E'_k)。由于这里讨论的二体系统是孤立系统,质心运动动能不变,所以动能的增量等于系统在质心系中动能的增量,即等效一体问题下的动能(6.63)的增量。因此,惯性系中动能定理可以写为

$$A_{\text{增}} = \frac{1}{2} \mu v_{12}^2 - \frac{1}{2} \mu (v_{12})_0^2 \quad (6.65)$$

比较方程(6.64)和(6.65),有结论:

(i) $A_1^{\text{内}} = A_{\text{增}}$,这是因为作为作用力与反作用力的一对内力做的功与参照系的选择无关,对于不同的惯性系,或对于非惯性系都一样。这个结论,在摩擦力情况下,我们早已知道。

(ii) 对于二体孤立系统,等效一体问题下的动能定理等同于质心系中的动能定理,它与惯性系下系统动能定理完全相同。

4) 二质点孤立系统的实际处理,可以采用如下方法:

(i) 利用等效一体方程(6.56),选定“动”质点和“静”质点,质量为折合质量 $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ 的“动”质点相对“静”质点运动,写出等效一体方程,并求解此方程,得所求之结论。

而且对应于等效一体方程的动量定理、动能定理、角动量定理均正确。

(ii) 选定“动”质点和“静”质点,而质点质量均保持不变(仍为 m_1, m_2),写出“动”质点相对“静”质点运动的动力学方程,并求解此方程。在所得结论中,把动质点的质量改为折合质量

μ , 便成所求结论。这一步骤称为二体修正。

(iii) 上述方法(ii), 在讨论万有引力问题时失效! 这是因为在设定的“动”、“静”质点而又保持两质点质量不变条件下, 由动力学方程所求得结论中, 不会出现“动”质点质量。无法依(ii)中方法给出二体修正。

如何利用(ii), 对结论作出二体修正?

设质量分别为 M, m 的二质点孤立系统, 在相互引力作用下运动。利用等效一体方程(6.56), 选定 m 为“动”质点, M 为“静”质点, 令“动”质点质量为 $\mu = \frac{Mm}{M+m}$, 写出方程

$$-G \frac{Mm}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} = \frac{Mm}{M+m} \ddot{\mathbf{r}}$$

其中 $\mathbf{r}$ 为“动”质点的相对位矢。改写此式为

$$-G \frac{M+m}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} = \ddot{\mathbf{r}} \quad (6.66)$$

再利用方法(ii), 令 m 为“动”质点, M 为“静”质点, 质量 m, M 均不变, 写出 m 相对 M 的相对运动的动力学方程

$$-G \frac{Mm}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} = m\ddot{\mathbf{r}}$$

其中 $\mathbf{r}$ 仍为“动”质点的相对位矢。改写此式为

$$-G \frac{M}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} = \ddot{\mathbf{r}} \quad (6.67)$$

比较式(6.66)和(6.67)可知, 利用方法(ii)所得方程(6.67)中不出现“动”质量 m , 只出现“静”质量 M , 所以由此方程所得结论中也不出现“动”质量 m , 只出现“静”质量 M 。而且方程(6.67)中的“静”质量 M , 在利用等效一体方程(6.56)所得利用方程(6.66)中, 变为 $(M+m)$ 。由此可以得到利用方法(ii)处理万有引力问题的二体修正方法: 把由方法(ii)所得的结论中出现的“静”质量 M 改成质量之和 $(M+m)$, 便可得到所求的结论。

例如, 在二体问题下, 开普勒第三定律的表达式(由太阳静止不动得到)

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3$$

可以直接作出二体修正, 变为

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{G(M+m)} a^3$$

这个比例系数不仅与 M 有关, 还与各行星质量 m 有关。由于行星质量远小于太阳质量 M , 所以这个修正不大。以最大行星木星为例, $m = 1.90 \times 10^{27}$ 千克, 而太阳质量 $M = 1.99 \times 10^{30}$ 千克, m/M 约为千分之一。

【练习 6-28】 假设宇宙空间的一个惯性系中, 有两颗相距为 d , 质量分别为 M 和 m 的静止不动的星球, 在万有引力的相互作用下, 开始相向运动。求两星球自静止起, 至相碰止, 共经历多长时间? 设两星球半径远比相互间距离小。

分析与解一 在质心系中处理, 如图 6-练 28 所示, C 为系统质心, 离 M, m 的初始距离分别为

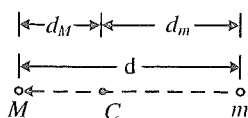


图 6-28

$$d_M = \frac{m}{M+m}d, \quad d_m = \frac{M}{M+m}d$$

因系统初始静止,又无外力作用,所以在系统运动过程中,质心 C 始终静止。因此两星球自静止起,至相碰止,经历的时间正好等于 m 从初始位置落到 C 点经历的时间。

m 落向 C 点,初始受到来自 M 的大小为 GMm/d^2 的引力。为了计算 m 落到 C 点过程中经历的时间,可以等效地认为初始 m 受到来自 C 点处的引力

$$G \frac{Mm}{d^2} = G \frac{Mm}{d_m^2} \left(\frac{d_m}{d} \right)^2 = G \frac{M'm}{d_m^2}$$

这个表达式表示在 C 点处有一个质量为

$$M' = M \left(\frac{d_m}{d} \right)^2$$

的物体施予 m 的引力。

m 自初始位置静止起,至落到 C 点止(M 也达 C 点,相碰),利用开普勒第三定律,算出经历时间 t 为

$$\begin{aligned} t &= \frac{1}{2} T' = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{4\pi^2}{GM'} \left(\frac{1}{2} d_m \right)^3} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{4\pi^2}{GM} \left(\frac{d}{d_m} \right)^2 \cdot \frac{1}{8} d_m^3} \\ &= \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{d^2}{2GM} d_m} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{d^3}{2G(M+m)}} \end{aligned}$$

分析与解二 令 m 为动质点、 M 为静质点, m 、 M 保持不变。同样利用开普勒第三定律,写出 m 从静止落至 M 处经历的时间 t_1 为

$$t_1 = \frac{1}{2} T = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{4\pi^2}{GM} \left(\frac{1}{2} d \right)^3} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{d^3}{2GM}}$$

再作二体修正: $M \rightarrow M+m$, 得到 M 、 m 相碰需经历时间

$$t = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{d^3}{2G(M+m)}}$$

以上两解法,显然后者(利用二体修正)更简捷。

【练习 6-29】 有两个质量均为 m 的质点 A 和 B 用一根劲度系数为 k 、自然长度为 a 的轻弹簧相连,静置于光滑的水平面上。第三个质量也为 m 的质点 C 以垂直于弹簧的水平速度 V 运动,射中质点 B ,并粘在 B 上。为使系统在以后的运动中弹簧拉伸到最大长度 $3a$,试求质点 C 在与 B 碰前的速度 V 应为多大?

分析与解一 先在静参照系中考察 C 与 B 的碰撞过程。因碰撞是完全非弹性碰撞,两质点粘在一起,质量变为 $2m$ 。易知,这个质量为 $2m$ 的质点速度 $v = V/2$ 。

下面应用孤立二体问题处理。它包含等效一体问题方程、动能定理、动量定理、角动量定理,以及可能存在的守恒方程。

设未受碰撞的质点 A 作为“静”质点,粘在一起的质点(B 、 C)作为“动”质点。“动”质点质量改用折合质量,即

$$\mu = \frac{2m \cdot m}{2m + m} = \frac{2}{3} m \quad \textcircled{1}$$

“动”质点相对“静”质点运动,机械能守恒,即

$$\frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) + \frac{1}{2}k(r-a)^2 = \frac{1}{2}\mu v^2 = \frac{1}{8}\mu V^2 \quad (2)$$

“动”质点对“静”质点角动量守恒,即

$$\mu r^2 \dot{\phi} = \mu a v = \frac{1}{2}\mu a V \quad (3)$$

当 $r = r_{\max} = 3a$ 时, $\dot{r} = 0$, 代入式②、③, 得

$$9\mu a^2 \dot{\phi}^2 + 4ka^2 = \frac{1}{4}\mu V^2 \quad (4)$$

$$9a^2 \dot{\phi} = \frac{1}{2}aV \quad (5)$$

联立式④、⑤, 消去 $\dot{\phi}$, 并代入式①, 得 C 质点碰前速度

$$V = 3a\sqrt{\frac{3k}{m}} \quad (6)$$

分析与解二 采用系统碰后的质心平动系, 讨论质量为 $2m$ 的质点(B、C 粘在一起)的运动。

系统(A、B、C、弹簧)质心在静系中速度为

$$v_c = \frac{mV}{3m} = \frac{1}{3}V \quad (7)$$

质量为 $2m$ 的质点, 刚碰后在质心系中速度

$$v'_0 = v - v_c = \frac{1}{2}V - \frac{1}{3}V = \frac{1}{6}V \quad (8)$$

$2m$ 质点离质心的距离

$$r'_0 = \frac{1}{3}a \quad (9)$$

以及对质心的角动量(初始值)

$$2m \cdot r'_0 \cdot v'_0 = 2m \cdot \frac{1}{3}a \cdot \frac{1}{6}V = \frac{1}{9}maV \quad (10)$$

由于 $2m$ 质点相对质心未拉伸的弹簧长度为

$$r'_0 = \frac{1}{3}a$$

所以相对质心的一段弹簧的劲度系数应为

$$k' = 3k \quad (11)$$

因此, 在质心系中 $2m$ 质点运动中的弹性势能应写为

$$U' = \frac{1}{2}k'(r' - r'_0)^2 = \frac{3}{2}k\left(r' - \frac{1}{3}a\right)^2 \quad (12)$$

其中 r' 为运动中 $2m$ 质点离质心的距离, 有

$$r = 3r'$$

此处 r 为系统运动中弹簧总长。因此, 在弹簧最大伸长时, 有

$$r = r_{\max} = 3a, \quad r' = r'_{\max} = \frac{1}{3}r_{\max} = a$$

分别写出质心系中 $2m$ 质点满足的机械能守恒和角动量守恒方程

$$\frac{1}{2} \cdot 2m(\dot{r}'^2 + r'^2 \dot{\varphi}^2) + \frac{3}{2}k\left(r' - \frac{1}{3}a\right)^2 = \frac{1}{2} \cdot 2m\left(\frac{1}{6}V\right)^2 \quad (13)$$

$$2mr'^2 \dot{\varphi} = \frac{1}{9}maV \quad (14)$$

代入 $r' = r'_{\max} = a, \dot{r}' = 0$, 消去 $\dot{\varphi}$, 解得

$$V = 3a\sqrt{\frac{3k}{m}} \quad (15)$$

分析与解三 本系统在 $B、C$ 两质点碰撞前后, 相对弹簧上系统质心角动量守恒, 碰后机械能守恒。

设系统在 $B、C$ 质点碰后粘在一起的瞬间, 系统转动角速度为 ω_0 , 写出角动量守恒方程为

$$m \cdot \frac{1}{3}a \cdot V = \left[2m\left(\frac{1}{3}a\right)^2 + m\left(\frac{2}{3}a\right)^2 \right] \omega_0 \quad (16)$$

从中解得

$$\omega_0 = \frac{V}{2a} \quad (17)$$

设系统中弹簧达最大长度 $3a$ 时, 系统转动角速度为 ω , 写出角动量守恒、机械能守恒方程

$$m \cdot \frac{1}{3}a \cdot V = [2ma^2 + m(2a)^2] \omega \quad (18)$$

$$\frac{1}{2} \left[2m\left(\frac{1}{3}a\right)^2 + m\left(\frac{2}{3}a\right)^2 \right] \omega_0^2 = \frac{1}{2} [2ma^2 + m(2a)^2] \omega^2 + \frac{1}{2} k(2a)^2 \quad (19)$$

从式(18)解得

$$\omega = \frac{V}{18a} \quad (20)$$

将式(17)、(20)代入式(19), 解出 C 质点碰前速度

$$V = 3a\sqrt{\frac{3k}{m}}$$

【练习 6-30】 一双星系统, 两颗星的质量分别为 M 和 m (设 $M > m$), 距离为 d , 在引力作用下绕不动质心作圆周运动。设这两颗星近似为质点。在超新星爆炸中, 质量为 M 的星体损失质量 ΔM 。假设爆炸是瞬时的、球对称的, 并且对残余体不施加任何作用力(或作用力抵消), 对另一颗星也无直接作用。试求, 在什么条件下, 余下的新的双星系统仍被约束而不相互远离。

分析与解一 原系统在引力作用下, 分别绕质心作圆周运动, 相互不远离, 这是一个被约束的系统, 系统总机械能必定小于零。在突然发生爆炸, 使质量为 M 的星体损失质量 ΔM 的情况下, 系统是否为约束系统的判定, 必须把系统总机械能除去质心平动动能后加以判定, 即判定质心系中总机械能是否小于零, 若小于零, 系统便为约束系统, 大于或等于零则不是。

在超新星爆炸之前,质心静止。设以质心为原点, r_1 和 r_2 为 M 和 m 至质心的距离。则

$$r_1 + r_2 = d, \quad r_1 = \frac{md}{M+m}, \quad r_2 = \frac{Md}{M+m}$$

两星体在万有引力作用下绕质心作圆周运动,设 ω 为运动角速度,写出其中一个星体的动力学方程

$$Mr_1\omega^2 = \frac{GMm}{d^2}$$

解得

$$\omega^2 = \frac{G(M+m)}{d^3}$$

在此式中, ω 仅与两质量之和有关,所以 m 绕质心的角速度也为此值。

超新星爆炸之后瞬间, ΔM 脱离星体 M , 剩余的质量 $M - \Delta M$ 相对原质心的角速度未变, 两星距离未变。所以新系统的新势能为

$$E_p = -\frac{G(M - \Delta M)m}{d}$$

在新质心系中的动能为

$$E_k = \frac{1}{2}(M - \Delta M)(r_1\omega)^2 + \frac{1}{2}m(r_2\omega)^2 - E_{k0}$$

其中 E_{k0} 为质心的动能。为了求出 E_{k0} , 先求质心速度

$$v_c = \frac{m(r_2\omega) - (M - \Delta M)(r_1\omega)}{M - \Delta M + m} = \frac{\Delta M(r_1\omega)}{M - \Delta M + m}$$

这里利用了两星体系统在质心系中动量为零这一事实, 即 $mr_2\omega = Mr_1\omega$ 。所以新系统在新质心系中的总机械能为

$$\begin{aligned} E_p + E_k = & -\frac{G(M - \Delta M)m}{d} + \frac{1}{2}(M - \Delta M)(r_1\omega)^2 + \frac{1}{2}m(r_2\omega)^2 \\ & - \frac{1}{2}(M - \Delta M + m) \frac{(\Delta M)^2(r_1\omega)^2}{(M - \Delta M + m)^2} \end{aligned}$$

利用新系统为约束系统的条件

$$E_p + E_k < 0$$

整理后得到

$$\Delta M < \frac{1}{2}(M + m)$$

运算中利用了 $Gm/d = r_1 d\omega^2$, $r_1/r_2 = m/M$, 以及式 r_1 和 r_2 的表达式。

分析与解二 利用二体孤立系统的等效一体问题处理。因为等效一体问题中的动能等于质心系中系统总动能。无需从原惯性系总动能减去质心动能得到。

新系统的相互作用势能为

$$E'_p = -\frac{G(M - \Delta M)m}{d}$$

新系统在质心系中的动能为

$$E'_k = \frac{1}{2} \mu (\omega d)^2$$

为使新系统不分离,质心系中机械能应满足

$$E'_p + E'_k < 0$$

即

$$\frac{1}{2} \frac{(M - \Delta M)m}{M - \Delta M + m} \omega^2 d^2 - \frac{G(M - \Delta M)m}{d} < 0$$

利用

$$\omega^2 = \frac{G(M + m)}{d^3}, \quad \omega^2 d^2 = \frac{G(M + m)}{d}$$

代入得

$$\frac{1}{2} \frac{(M - \Delta M)m}{M - \Delta M + m} \frac{G(M + m)}{d} - \frac{G(M - \Delta M)m}{d} < 0$$

化简得

$$\frac{M + m}{2(M - \Delta M + m)} < 1$$

最后得系统不分离条件

$$\Delta M < \frac{1}{2}(M + m)$$

此处,结论是一样的,但方法简便多了。

6.7 例 题

【例题 6-1】在光滑的水平桌面上,一个质量为 m 的质点系于一根原长为 a 的轻橡皮绳的一端,橡皮绳的另一端系于桌面上一固定点 O 。橡皮绳拉伸时的劲度系数为 k 。若质点在开始时被拉至距 O 点距离为 $2a$ 处,并给质点在垂直于橡皮绳方向以初速度 V 。

- 1) 为使质点绕 O 点作圆周运动,求 V 的大小;
- 2) 为使橡皮绳不松弛, V 的最小值 $V_{\min}$ 为多大?
- 3) 当 $0 < V < V_{\min}$ 时,质点在运动中距 O 点的最小距离 $r_{\min}$ 为多大?

分析与解 1) 质点作圆周运动,橡皮绳伸长量 $2a - a = a$ 不变。由圆周运动的动力学方程

$$ka = m \frac{V^2}{2a}$$

解得

$$V = a \sqrt{\frac{2k}{m}} \quad (1)$$

2) 为使橡皮绳不松弛,质点在运动中离 O 点最短距离应等于 a 。由于在此运动过程中,质点受力指向 O 点,相对于 O 点的力矩为零,所以对于 O 点角动量守恒(或开普勒第二定律成立)。与此同时,本系统机械能守恒。

设初始时,质点速度取最小值 $V_{\min}$,质点在离 O 点距离等于 a 时的速度为 v ,速度 v 必垂

直于此时质点与 O 点的连线(否则,质点与 O 点距离会小于 a ,绳有松弛)。写出角动量守恒和机械能守恒方程

$$2aV_{\min} = av \quad (2)$$

$$\frac{1}{2}mV_{\min}^2 + \frac{1}{2}ka^2 = \frac{1}{2}mv^2 \quad (3)$$

联立式②和③,消去 v ,求得

$$V_{\min} = a\sqrt{\frac{k}{3m}} \quad (4)$$

3) 当质点初始速度 V 在 0 到 $V_{\min}$ 范围内时,质点在运动中橡皮绳将会有松弛。在绳未松弛阶段,质点受到指向 O 点的弹力,相对于 O 点的力矩为零;在绳松弛阶段,质点不受弹力作用(水平方向无外力),相对于 O 点的力矩仍为零。因此,角动量守恒仍然成立。与此同时,机械能守恒成立,只是松弛阶段无外力(水平方向)作用,即无弹力势能。

设质点距 O 点最小距离为 $r_{\min}$,对应的速度为 v 。此速度方向必与质点与 O 点最短距离的连线垂直。分别写出两个守恒方程

$$2aV = r_{\min}v \quad (5)$$

$$\frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}ka^2 = \frac{1}{2}mv^2 \quad (6)$$

方程⑤和⑥中的未知量是 $r_{\min}$ 和 v ,联立方程⑤和⑥,消去 v ,求得

$$r_{\min} = \frac{2Va}{\sqrt{V^2 + \frac{k}{m}a^2}} \quad (7)$$

【例题 6-2】 质量相等的四个质点 A 、 B 、 C 、 D 用不可伸长的细绳相连,置于光滑的水平桌面上,且满足 $AB = BC = CD$,并构成正六边形的三个边。初始时,各绳拉直但无张力。如图 6-例 2(a)所示。然后在质点 A 上作用一个沿 BA 方向的冲量,使质点 A 突然得到一个沿 BA 方向的速度 u 。证明:与此同时质点 D 将获得沿 DC 方向、大小为 $u/13$ 的速度。

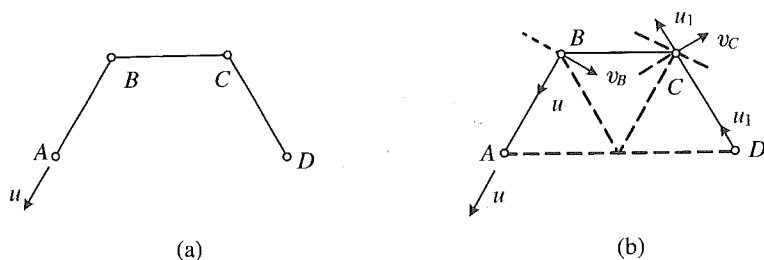


图 6-例 2

分析与解 设 D 沿 DC 方向速度为 u_1 ,再设 B 的速度为 (u, v_B) , C 的速度为 (u_1, v_C) ,这里已考虑到细绳 AB 和 CD 不可伸长。各质点速度示于图 6-例 2(b)中。

A 得到速度 u ,且冲量沿 BA 方向,所以系统在垂直于 BA 方向的动量守恒,即

$$m(v_B + v_C \cos 60^\circ - u_1 \cos 30^\circ - u_1 \cos 30^\circ) = 0$$

绳 BC 上 B 和 C 沿 BC 方向的速度分量相等,以保证 BC 长度不变,得

$$u \cos 60^\circ - v_B \cos 30^\circ = u_1 \cos 60^\circ - v_C \cos 30^\circ$$

以上两方程中未知量有三个： u_1 、 v_B 、 v_C 。需再找一个方程。

由于冲量沿 BA 方向，过 B 点，对于过 B 点垂直于桌面的轴的冲量矩为零，所以系统对此轴角动量守恒，即

$$2mu_1 \cdot \overline{BC} \cos 30^\circ + mv_C \cdot \overline{BC} \cos 60^\circ = 0$$

联立以上三式，消去 v_B 、 v_C ，得

$$u_1 = \frac{u}{13}$$

【例题 6-3】 用一根不可伸长的细绳一端连着处在光滑水平面上质量为 m 的质点，另一端穿过一光滑小孔 O 悬挂质量为 M 的物体。开始时使 m

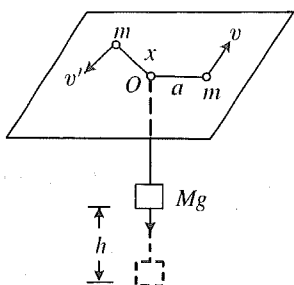


图 6-例 3

距孔 O 的距离为 a ，且有一垂直于绳的速度 v ，如图 6-例 3 所示。试求当 m 再次运动到速度方向与绳垂直时，它离小孔的距离 x 。

分析与解 考察由绳子、 m 和 M 组成的系统，在运动中除了重力做功外其它外力均不做功。绳中张力为内力，由于绳不可伸长，作为内力的绳中张力对系统做功为零。因此，可以写出机械能守恒关系式

$$\frac{1}{2}mv'^2 = \frac{1}{2}mv^2 + Mgh \quad (1)$$

其中 h 为两种状态 (m 的速度先后两次垂直于绳子) 下 M 下降的高度，且满足

$$h = a - x \quad (2)$$

v' 为 m 再次运动到速度方向与绳垂直时， m 的速度大小。由于在这两种状态下， M 的速度均为零，所以机械能关系式中 M 的动能均为零。

事实上式①中包含了两个未知量 h 和 v' ，或者说 x 和 v' 。为求 x ，还需寻找一个方程。

如果把通过小孔 O 的铅垂线取作 z 轴，系统所受外力有： m 所受重力，水平面给 m 的支承力，小孔给绳的约束力，以及 M 所受重力。它们对于 z 轴的总力矩为零，所以系统对 z 轴角动量守恒，得

$$mxv' = mav \quad (3)$$

把式③中的 v' 、式②中的 h 分别代入式①，得

$$m \frac{a^2 v^2}{x^2} - mv^2 = 2Mg(a - x)$$

整理得

$$\left(x^2 - \frac{mv^2}{2Mg}x - \frac{mv^2}{2Mg}a\right)(x - a) = 0$$

此式中 x 的一个解 $x = a$ ，为开始状态。解二次方程式，得解

$$x = \frac{1}{2} \left[\frac{mv^2}{2Mg} \pm \sqrt{\left(\frac{mv^2}{2Mg}\right)^2 + 4a \frac{mv^2}{2Mg}} \right]$$

x 应取正值，因此最后得

$$x = \frac{mv^2}{4Mg} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{mv^2}{2Mg} \left(\frac{mv^2}{2Mg} + 4a \right)}$$

【例 6-4】一物自地面以第一宇宙速度竖直上抛,达最高点后返回地面上的抛掷点,求此物运动的时间。已知地球半径 $R_E = 6400$ 公里,设此过程中地球静止不动。

分析与解 很容易算出此物所能达到的最高点离地面距离 h 。利用引力场中机械能守恒定律和第一宇宙速度 v_1 的表达式,即

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{M_E m}{R_E} = -G\frac{M_E m}{R_E + h} \quad (1)$$

$$v_1^2 = \frac{GM_E}{R_E} \quad (2)$$

联立解得

$$h = R_E \quad (3)$$

物体运动的路径可以看成是在地球引力作用下的一个退化了的椭圆的一部分,地球中心是一个焦点,半长轴等于 R_E 。

这个运动路径是退化了的椭圆轨道,可以这样理解:若物体在最高点处有一个小的横向速度(垂直于此物与地心的连线),物体将作一个非常扁的椭圆轨道运动。当此横向速度趋于零,即得到本题的路径。容易看出,在极限条件下,这个扁椭圆半长轴等于 R_E ,因此其极限周期与在地球引力场中作半径为 R_E 的圆周运动周期相等,即

$$T_0 = \frac{2\pi R_E}{v_1} = 2\pi\sqrt{\frac{R_E}{g}} \quad (4)$$

这里已利用了第一宇宙速度表达式②,以及

$$g = \sqrt{\frac{GM_E}{R_E^2}} \quad (5)$$

物体自地面上抛,然后返回地面上抛掷点,可以用图 6-例 4 中扁椭圆近似表出,自地心作为始点的矢径扫过的面积用图中阴影表示。设此扁椭圆的半长轴为 a ,半短轴为 b ,椭圆面积为 πab 。利用开普勒第二定律,可以直接写出极限情况下($a \rightarrow R$, $b \rightarrow 0$)矢径扫过阴影部分需要的时间

$$t = T_0 \frac{\frac{1}{2}\pi ab + ab}{\pi ab} = T_0 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \right) = (\pi + 2) \sqrt{\frac{R_E}{g}} \approx 4.12 \times 10^3 \text{ (秒)}$$

这个时间 t 就是本题中物体的运动时间。

【例 6-5】一个质量为 M 、半径为 R 的星球以速度 V 通过质量密度为 ρ 的非常稀薄的气体,如图 6-例 5(a)所示。由于它的引力场,此星球将吸引迎面接近它的粒子,并俘获撞在它表面上的所有气体分子。设相对于速度 V ,原子的热运动速度可以忽略,原子间的相互作用不计。求作用在星球上的阻力。

分析与解 为分析方便,选星球参照系,气体分子远处以速度 $(-V)$ 向星球运动。在星球引力场作用下,气体分子撞向星球的示意图如图 6-例 5(b)所示。

设刚能被此星球俘获的气体分子的瞄准距离为 b ,该原子被俘获前瞬间的速率(A 点处速率)为 v ,由角动量守恒和机械能守恒得

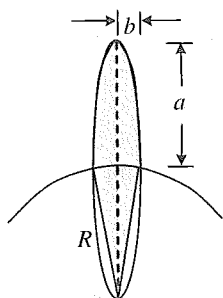


图 6-例 4

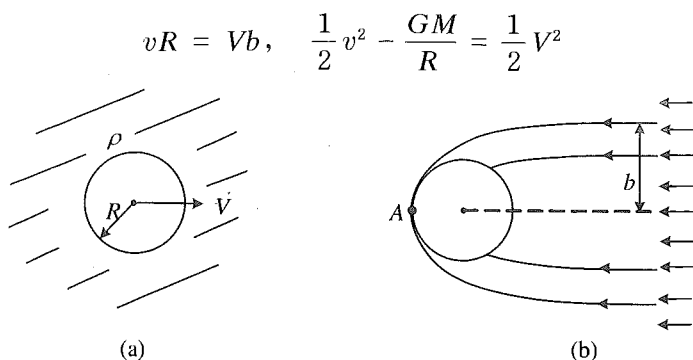


图 6-例 5

联立消去 v , 解得

$$b = \sqrt{R^2 + \frac{2GMR}{V^2}}$$

此星球受到的气体阻力等于单位时间吸引的动量, 即

$$f_{\text{阻}} = (\pi b^2 \cdot V \cdot \rho) V = \pi \rho V^2 \left(R^2 + \frac{2GMR}{V^2} \right) = \pi R^2 \rho \left(V^2 + \frac{2GM}{R} \right)$$

这就是星球在速度为 V 时受到的空气阻力, 方向与 V 方向相反。

【例题 6-6】 质量为 M 的宇航站和对接上的质量为 m 的飞船沿圆形轨道围绕地球运动着, 其轨道半径是地球半径 R 的 $n = 1.25$ 倍。某瞬时, 飞船从宇航站沿运动方向射出后沿椭圆轨道运动, 其最远点到地心的距离为 $8nR$ 。问飞船与宇航站的质量比 m/M 为何值时, 飞船绕地球运行一周后正好与宇航站相遇。

分析与解 本题中只讨论宇航站和飞船分离后在无动力情况的飞行。飞船射出离开宇航站将遵从动量守恒定律; 飞船与宇航站分离后各自轨道可由基本动力学方程(即开普勒第二定律和机械能守恒方程)处理; 两者轨道与周期的关系可由开普勒第三定律处理。

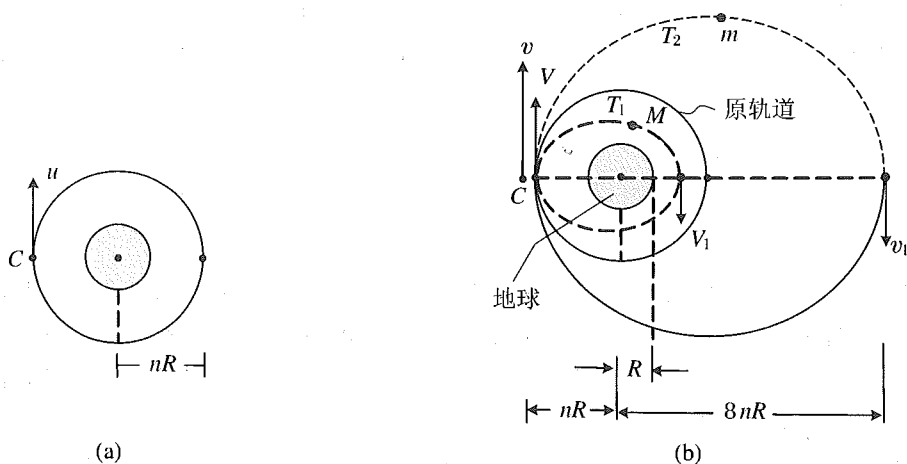


图 6-例 6

如图 6-例 6(a) 所示, 飞船在未被射离宇航站前绕地球作圆周运动, 共同速度大小为 u , 有

$$u = \sqrt{\frac{GM_{\text{地}}}{nR}} \quad (1)$$

设在圆轨道 C 点处, m 与 M 分离, 此时相对于地球球心, 飞船速度为 v , 宇航站速度为 V , 满足动量守恒定律

$$(M + m)u = MV + mv$$

得两者质量比的表达式

$$\frac{m}{M} = \frac{u - V}{v - u} \quad (2)$$

为求出比值, 必须先求出满足题中条件的 v 和 V 。

飞船与宇航站分离后, 各自作椭圆轨道运动。由于 $M > m$, 所以 $v > V$ 。因此, C 点是 M 的最远点, m 的最近点。如图 6-例 6(b) 所示。

下面的讨论, 假设 v 和 V 同向。

设 M 运行的椭圆轨道的最近点到地心距离为 r , 则此椭圆半长轴为

$$a_1 = \frac{1}{2}(nR + r) \quad (3)$$

而 m 运行的椭圆轨道的半长轴为

$$a_2 = \frac{1}{2}(nR + 8nR) = \frac{9}{2}nR \quad (4)$$

再设 M 和 m 绕地球轨道的周期分别为 T_1 和 T_2 , 由开普勒第三定律知

$$\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^3 \quad (5)$$

为了满足 m 运行一周后 M 与 m 能够在 C 点相遇, 则需满足

$$\frac{T_2}{T_1} = k \text{ (正整数)} \quad (6)$$

因此, 有

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{9nR}{nR + r} = k^{2/3} \quad (7)$$

即

$$\frac{r}{nR + r} = 1 - \frac{k^{2/3}}{9} \quad (8)$$

再对 m 和 M 的轨道方程分别用基本动力学方程进行讨论, 解出含 r 的 v 和 V 的表达式。设 m 在远地点和 M 在近地点的速度大小分别为 v_1 和 V_1 , 写出机械能守恒方程和开普勒第二定律, 即

$$\frac{1}{2}mv^2 - G\frac{M_{\text{地}}m}{nR} = \frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{M_{\text{地}}m}{8nR} \quad (9)$$

$$nRv = 8nRv_1 \quad (10)$$

$$\frac{1}{2}MV^2 - G\frac{M_{\text{地}}M}{nR} = \frac{1}{2}MV_1^2 - G\frac{M_{\text{地}}M}{r} \quad (11)$$

$$nRV = rV_1 \quad (12)$$

由式⑩和⑫解出 v_1 和 V_1 , 分别代入式⑨和⑪, 解得

$$v = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{GM_{\text{地}}}{nR}} \quad (13)$$

$$V = \sqrt{\frac{2r}{nR+r}} \sqrt{\frac{GM_{\text{地}}}{nR}} \quad (14)$$

将式①、⑬和⑭代入式②,得

$$\frac{m}{M} = 3 \left[1 - \sqrt{\frac{2r}{nR+r}} \right] = 3 - \sqrt{2(9 - k^{2/3})} \quad (15)$$

这里已利用式⑧的结果。

进一步确定 k 。对 M 的轨道有要求,即 M 不能掉到地面,因此 r 应满足

$$R < r < nR \quad (16)$$

代入式⑧, k 应满足

$$\frac{1}{n+1} < \left(1 - \frac{k^{2/3}}{9} \right) < \frac{1}{2} \quad (17)$$

由题中提供, $n = 1.25$, 解得

$$9.5 < k < 11.2 \quad (18)$$

k 取正整数,则

$$k_1 = 10 \quad \text{或} \quad k_2 = 11 \quad (19)$$

代入式⑮,得飞船与宇航站质量之比

$$\left(\frac{m}{M} \right)_1 = 0.048 \quad \text{或} \quad \left(\frac{m}{M} \right)_2 = 0.153 \quad (20)$$

说明 当 V 与 v 反向时,式②变为

$$\frac{m}{M} = \frac{u+V}{v-u} \quad (21)$$

其余讨论均相同,得到的 k 值仍为式⑱,代入式⑳,得到

$$\left(\frac{m}{M} \right)_1 = 5.59 \quad \text{或} \quad \left(\frac{m}{M} \right)_2 = 5.84$$

这个结果说明宇航站质量小于飞船质量。通常情况下,这个结果不合理,舍去。

【例题 6-7】 假设宇宙空间中远离其它星体有两质点 A 和 B ,它们的质量分别为 m 和 M 。开始时, A 和 B 相距为 l_0 ,相对于某惯性系, A 静止, B 以初速 v_0 沿 AB 连线方向运动。为维持 B 的速度不变,应对 B 施加一个沿着其运动方向的外力 F ,如图 6-例 7 所示。

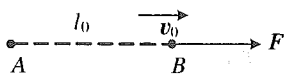


图 6-例 7

1) 试求 A 、 B 间距离最大时,外力 F 的值;

2) 计算从开始起到 A 、 B 间距离最大时,变力 F 做的功。

分析与解 1) 为保持 B 的速度不变, B 受的合外力应等于零, F 应随时平衡 A 对 B 的引力。而 A 在 B 的引力作用下,开始向着 B 运动,两者间距将会变化,所以 F 应该是一个变力。如果在题设的惯性系中讨论两者距离的变化将同时面对物体 A 在变力作用下的运动,这是很困难的。考虑到题中要求 B 保持速度不变,以 B 为参照系仍然是一个惯性系。在这个新参照系中, A 的速度为 v_0 ,方向沿 BA 连线背离 B 的方向。于是问题变得简单了,只需求解以初速

v_0 在不动的 B 的引力作用下 A 能到达的最远距离 $l_{\max}$ 。 $l_{\max}$ 一经求出, A 、 B 间的引力便确定了, 从而求得用以平衡作用于 B 上引力的外力 F 。

在 B 参照系中, 写出可能的三种能量关系:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{l_0} = \begin{cases} -\frac{GMm}{l_{\max}}, & v_0 < \sqrt{\frac{2GM}{l_0}} \\ 0, & v_0 = \sqrt{\frac{2GM}{l_0}} \\ \frac{1}{2}mv_A'^2, & v_0 > \sqrt{\frac{2GM}{l_0}} \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{①} \\ \text{②} \\ \text{③} \end{matrix}$$

即, 只有 v_0 小于逃逸速度时, 才存在 A 、 B 间距最大值; v_0 大于或等于逃逸速度时, 不存在间距最大值; $l \rightarrow \infty$, 此时, $F \rightarrow 0$ 。

在 $v_0 < \sqrt{\frac{2GM}{l_0}}$ 的条件下, 解得

$$l_{\max} = \frac{2l_0 GM}{2GM - l_0 v_0^2} \quad \text{④}$$

用于平衡 A 对 B 的引力作用, 外力 F 为

$$F = \frac{GMm}{l_{\max}^2} = \frac{(2GM - l_0 v_0^2)^2 m}{4GMl_0^2} \quad \text{⑤}$$

2) 回到原参照系, 初始时 B 的速度为 v_0 , A 的速度为零, 两者相距为 l_0 。

在 $v_0 < \sqrt{\frac{2GM}{l_0}}$ 条件下, 当 A 、 B 间相距为 $l_{\max}$ 时, A 和 B 的速度 $v_A = v_B = v_0$ 。利用功能原理, 直接写出力 F 做的功

$$\begin{aligned} W &= \left(\frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}Mv_B^2 - \frac{GMm}{l_{\max}} \right) - \left(\frac{1}{2}Mv_0^2 - \frac{GMm}{l_0} \right) \\ &= \frac{1}{2}mv_0^2 + GMm \left(\frac{1}{l_0} - \frac{1}{l_{\max}} \right) = mv_0^2 \end{aligned} \quad \text{⑥}$$

其中已利用关系式①。

在 $v_0 > \sqrt{\frac{2GM}{l_0}}$ 的条件下, 由关系式③求得 B 参照系中, 当 $l \rightarrow \infty$ 时, 质点 A 的速度 v_A' 为

$$v_A' = \sqrt{v_0^2 - \frac{2GM}{l_0}} \quad \text{⑦}$$

回到原参照系, 质点 A 的速度 v_A 为

$$v_A = v_0 - v_A' = v_0 - \sqrt{v_0^2 - \frac{2GM}{l_0}} \quad \text{⑧}$$

B 的速度为 v_0 。利用功能原理, 直接写出力 F 做的功

$$\begin{aligned} W &= \left(\frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}Mv_0^2 \right) - \left(\frac{1}{2}Mv_0^2 - \frac{GMm}{l_0} \right) \\ &= \frac{1}{2}m \left[v_0 - \sqrt{v_0^2 - \frac{2GM}{l_0}} \right]^2 + \frac{GMm}{l_0} = mv_0 \left[v_0 - \sqrt{v_0^2 - \frac{2GM}{l_0}} \right] \end{aligned} \quad \text{⑨}$$

在 $v_0 = \sqrt{\frac{2GM}{l_0}}$ 条件下,可直接从关系式⑨得到

$$W = mv_0^2$$

【例题 6-8】一质量为 $m = 12 \times 10^3 \text{ kg}$ 的太空飞船在围绕月球的圆轨道上运动,其高度 $h = 100 \text{ km}$ 。为使飞船降落到月球表面,喷气发动机在 P 点作一次短时间发动。从喷口喷出的热气流相对飞船的速度为 $u = 10\,000 \text{ m/s}$ 。月球半径为 $R = 1\,700 \text{ km}$,月球表面的落体加速度 $g = 1.7 \text{ m/s}^2$ 。飞船可用两种不同方式到达月球(如图 6-例 8 所示)。

- 1) 向前喷射,使飞船到达月球背面的 A 点,并相切。 A 点与 P 点相对。
 - 2) 向外侧喷射,使飞船得到一指向月球中心的动量,其轨道与月球表面 B 点相切。
- 试分别计算上述两种情形下所需要的燃料量。

分析与解 飞船在 P 点短时间发动喷气发动机,短时间内改变速度,使轨道变成椭圆。按方式 1), P 为椭圆轨道的远月点, A 为近月点;按方式 2), B 为近月点, P 既非近月点,也非远月点。但后一种不改变横向速度。这两种方式都可以用基本动力学方程(即两个守恒方程)求解。求出两种轨道中, P 点处应该具有的速度,然后应用动量守恒定律求出喷射的燃气质量。由于题中告知,喷气发动机在短时间内发动,因此,在求喷射燃气量时,近似成一次性喷射,而非某段时间内的连续喷射。

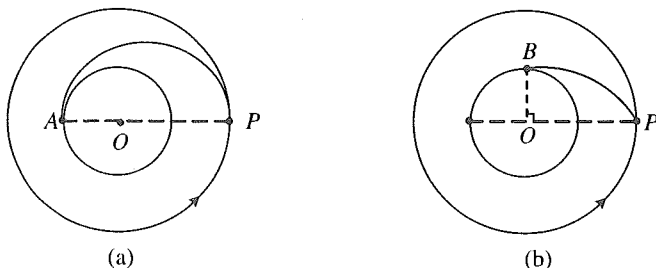


图 6-例 8

飞船在月球表面以上高 h 处作圆周运动,其速率 v_0 很容易求得,有

$$v_0 = \sqrt{\frac{GM}{R+h}} = \sqrt{\frac{gR^2}{R+h}} = 1\,652 \text{ (m/s)}$$

1) 由于飞船在 P 点处短时间喷射,飞船位置几乎不变,仍在 P 点处。速度由 v_0 减小为 v_a 。令 A 点处速度为 v_A ,分别写出两个守恒方程

$$v_a(R+h) = v_A R, \quad \frac{1}{2}mv_a^2 - \frac{GMm}{R+h} = \frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{GMm}{R}$$

其中 M 为月球质量, m 为飞船质量。联立解得

$$v_a = \sqrt{\frac{2gR^3}{(R+h)(2R+h)}} = 1\,628 \text{ (m/s)}$$

所以,反向喷气需使速度减少 Δv ,有

$$\Delta v = v_0 - v_a = 24 \text{ (m/s)}$$

在一次性喷气的近似下,写出喷气前后的动量守恒关系

$$mv_0 = (m - \Delta m_1)v_a + \Delta m_1(v_a + u)$$

其中 Δm_1 为方式 1) 中喷出燃气量, 解得

$$\Delta m_1 = \frac{m(v_0 - v_a)}{u} = 28.8(\text{kg})$$

2) 向外侧喷射燃气, 飞船得到一指向月球中心 O 点的分速度 v_r 。令 B 点处速度为 v_B 。分别写出两个守恒方程

$$v_0(R+h) = v_B R, \quad \frac{1}{2}m(v_0^2 + v_r^2) - \frac{GMm}{R+h} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{GMm}{R}$$

联立求解, 得

$$v_r = \frac{h}{R}v_0 = 97(\text{m/s})$$

这就是方式 2) 所要求的在 P 点得到的指向月球中心的速度分量。再利用一次性喷射近似, 写出喷射前后在 PO 方向的动量守恒关系

$$0 = (m - \Delta m_2)v_r - \Delta m_2(u - v_r)$$

其中 Δm_2 为喷出的燃气量, 解得

$$\Delta m_2 = \frac{mv_r}{u} = 116.4(\text{kg})$$

对 Δm_1 和 Δm_2 作一比较, 显然选择第一种方式登月节省燃料。

【例题 6-9】 考虑由一根穿过光滑桌面上小孔的不可伸长细绳相连的两个相等质量的质点组成的系统, 如图 6-例 9(a) 所示。设绳长为 l , 求悬挂质点沿竖直方向运动时桌面上质点的运动。

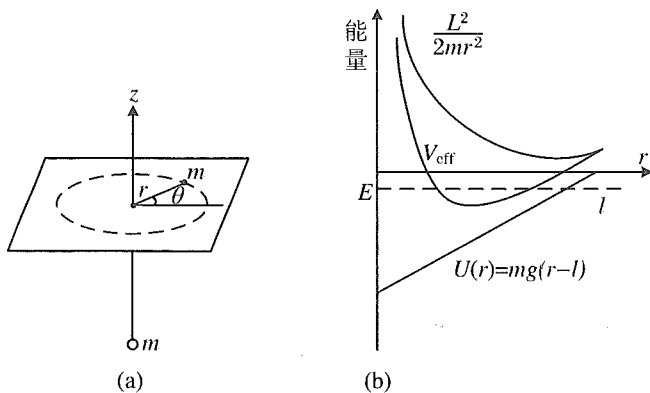


图 6-例 9

分析与解 取原点在桌上圆孔处的柱坐标系 (r, θ, z) , 令 z 轴向上为正。桌面上质点的坐标为 $(r, \theta, 0)$, 悬挂质点的坐标为 $(0, 0, z)$, 两质点坐标 r 和 z 满足关系 $r - z = l$, 则

$$\ddot{r} = \ddot{z} \quad (1)$$

因此两质点系统的运动只有两个独立坐标, 分别用 r, θ 描述。桌面上质点作平面运动, 细绳张力 T 为有心力, 写出方程

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = -T \quad (2)$$

$$m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) = 0 \quad (3)$$

悬挂质点作竖直运动, 方程为

$$T - mg = m\ddot{z} = m\ddot{r} \quad (4)$$

联立方程②、④, 得

$$2m\ddot{r} - mr\dot{\theta}^2 + mg = 0 \quad (5)$$

由方程③可得角动量守恒方程

$$mr^2\dot{\theta} = L(\text{常量}) \quad (6)$$

联立方程⑤、⑥, 消去 $\dot{\theta}$, 得

$$2m\ddot{r} - \frac{L^2}{mr^3} + mg = 0 \quad (7)$$

讨论方程⑦的解:

(i) 径向方程⑦的一个圆轨道解 $r = r_0$:

$$\ddot{r} = 0, \quad L^2 = m^2 r_0^3 g \quad (8)$$

要求初速度满足

$$\dot{r} = 0, \quad \dot{\theta} = \frac{L}{mr_0^2} = \sqrt{\frac{g}{r_0}} \quad (9)$$

由此可知, 给出初始角速度或初始角动量, 作圆周运动的半径是一定的。此时, 圆轨道上的离心力 L^2/mr^3 正好与绳中拉力 mg 相等。

(ii) 考虑对圆形轨道径向的微小偏离, 考察运动的稳定性。令 $r = r_0 + \Delta r$, $\Delta r \ll r_0$, 代入方程⑦, 略去 $\Delta r/r_0$ 的二级及二级以上高级无穷小量, 得到

$$2m \frac{d^2(\Delta r)}{dt^2} - \frac{L^2}{mr_0^3} \left(1 - \frac{3\Delta r}{r_0}\right) + mg = 0 \quad (10)$$

代入圆轨道条件式⑧(径向扰动, L 不变), 得运动方程

$$\frac{d^2(\Delta r)}{dt^2} + \frac{3g}{2r_0} \Delta r = 0$$

即

$$\ddot{r} + \frac{3g}{2r_0}(r - r_0) = 0 \quad (11)$$

这是一个径向谐振动方程, 角频率为

$$\omega_r = \sqrt{\frac{3g}{2r_0}} \quad (12)$$

由此可知, 质点在圆形轨道附近作微振动, 显然是一个稳定的运动。方程⑪的通解为

$$r = r_0 + \varepsilon_0 \cos(\omega t + \alpha_0) \quad (13)$$

其中 ε_0 、 α_0 由初始条件确定。设 $t=0$ 时,

$$\begin{cases} r(0) = r_0 + \varepsilon_0 \\ \dot{r}(0) = 0 \end{cases} \quad (14)$$

得运动方程的解为

$$r(t) = r_0 + \varepsilon_0 \cos \omega t \quad (15)$$

与径向微振动相伴的圆形轨道角运动, 可由方程⑥的角动量守恒方程求解。由式⑥得

$$\sum_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \sum_0^t \frac{L}{mr^2} dt \approx \sum_0^t \frac{L}{mr_0^2} \left(1 - 2 \frac{r - r_0}{r_0}\right) dt$$

再代入方程⑮,解得

$$\theta(t) = \theta_0 + \frac{L}{mr_0^2} \left(t - \frac{2\varepsilon_0}{\omega r_0} \sin \omega t \right) \quad (16)$$

选取初始条件,即 $t=0$ 时,

$$\theta(0) = \theta_0, \quad L = mr_0^2 \sqrt{\frac{g}{r_0}}$$

这个初始条件表示 L 是对应半径为 r_0 而角速度为 $\sqrt{\frac{g}{r_0}}$ 的圆轨道的角动量。得到质点横向运动的解

$$\theta(t) = \sqrt{\frac{g}{r_0}} \left(t - \frac{2\varepsilon_0}{\omega r_0} \sin \omega t \right) \quad (17)$$

(iii) 上述两种运动是方程⑦运动类型中有限的两种可能解。由于对方程⑦的完全解求解暂时有困难,这里仅作定性的讨论。

这个系统满足机械能守恒条件。方程⑦中表示存在两个力,重力 mg 和离心力 $\frac{L^2}{mr^3}$, 对应的势能分别为

$$U_{\text{重}} = mgz = mg(r - l) \quad (18)$$

$$U_{\text{cf}} = \frac{L^2}{2mr^2} \quad (19)$$

因此有效势能为

$$V_{\text{eff}}(r) = mg(r - l) + \frac{L^2}{2mr^2} \quad (20)$$

总机械能为

$$E = \frac{1}{2}(2m)\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r) \quad (21)$$

其中 $0 \leq r \leq l$ 。这个等效势能曲线可由图 6-例 9(b)画出。由方程⑪得径向速度

$$\dot{r} = \pm \sqrt{\frac{1}{m} [E - V_{\text{eff}}(r)]} \quad (22)$$

允许运动发生的实际区域应满足

$$V_{\text{eff}}(r) \leq E \quad (23)$$

由此得到几个结论:

(a) 允许运动区域 $V_{\text{eff}}(r) \leq E$, 由初始条件 $E = V_{\text{eff}}(r)$, 可以得到转折点处的最大和最小半径。

(b) 由有效势能可以求出桌面上质点作圆周运动的半径。由 $V_{\text{eff}}(r)$ 的极小值确定 r_0 。

$$\left[\frac{dV_{\text{eff}}(r)}{dr} \right]_{r=r_0} = 0 = mg - \frac{L^2}{mr_0^3} \quad (24)$$

即

$$L^2 = m^2 r_0^3 g \quad (25)$$

这个结论与方程⑧相同。

(c) 当 E 稍大于 $V_{\text{eff}}(r_0)$ 时, 桌面上的质点在 $r = r_0$ 附近的 $V_{\text{eff}}(r)$ 势阱中进行微小的径向振动。这可以由方程⑦的改写形式

$$2m\ddot{r} = -\frac{d}{dr}V_{\text{eff}}(r) \quad (26)$$

看出。对其中 $V_{\text{eff}}(r)$ 在 r_0 点附近展开(展开成泰勒级数*)

$$\begin{aligned} V_{\text{eff}}(r) &= V_{\text{eff}}(r_0) + \frac{1}{1!} \left[\frac{dV_{\text{eff}}(r)}{dr} \right]_{r=r_0} (r-r_0) + \frac{1}{2!} \left[\frac{d^2 V_{\text{eff}}(r)}{dr^2} \right]_{r=r_0} (r-r_0)^2 \\ &\quad + \frac{1}{3!} \left[\frac{d^3 V_{\text{eff}}(r)}{dr^3} \right]_{r=r_0} (r-r_0)^3 + \dots \\ &\approx V_{\text{eff}}(r_0) + \frac{1}{2} \left[\frac{d^2 V_{\text{eff}}(r)}{dr^2} \right]_{r=r_0} (r-r_0)^2 \end{aligned}$$

这里已利用式⑭, 并略去比 $(r-r_0)^2$ 更高级的小量。所以

$$\frac{d}{dr}V_{\text{eff}}(r) \approx \left[\frac{d^2 V_{\text{eff}}(r)}{dr^2} \right]_{r=r_0} (r-r_0) = V''_{\text{eff}}(r_0)(r-r_0) \quad (27)$$

把式②代入式②⑥, 再改写为

$$\ddot{r} + \frac{1}{2m} V''_{\text{eff}}(r_0)(r-r_0) = 0 \quad (28)$$

因为 $V'_{\text{eff}}(r) = mg - \frac{L^2}{mr^3}$, 所以有

$$V''_{\text{eff}}(r_0) = \left. \frac{3L^2}{mr^4} \right|_{r=r_0} = \frac{3m^2 r_0^3 g}{mr_0^4} = \frac{3mg}{r_0} \quad (29)$$

代入式②⑧, 得

$$\ddot{r} + \frac{3g}{2r_0}(r-r_0) = 0 \quad (30)$$

这个方程就是方程⑪。

【例题 6-10】 质量为 M 的重球用长为 l 的轻杆与固定点 O 铰链(无大小、无质量、无摩擦)相连。如果重球并不限制在某个竖直平面内, 则称为球面摆。试分析球面摆的运动, 并寻找重球运动的最高位置和最低位置。

分析与解 (i) 取柱坐标 (ρ, φ, z) , z 轴竖直向下, 坐标原点在固定点 O 点。小球运动中有一个约束方程, 即

$$\rho^2 + z^2 = l^2 \quad (1)$$

因此球面摆的运动是二维运动。可以用两个方程处理。

(ii) 根据“首选守恒”的原则, 找守恒方程。重球运动中受两个力作用: 一为重力, 另一为杆中推力或拉力。因相对过 O 点竖直轴力矩始终为零, 所以角动量在 z 轴方向分量守恒; 又

* 这里给出的泰勒级数使用得很频繁, 也使求解变得简捷。可能的话, 记住它, 使用它。

因重力是保守力,杆支撑力始终不做功,所以系统机械能守恒。这样可以由两个守恒方程代替两个动力学方程,足以处理这个二维运动系统。

(Ⅲ) 写出两个守恒方程

$$m\rho^2\dot{\phi} = L_z(\text{常量}) \quad (2)$$

$$\frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\phi}^2 + \dot{z}^2) - mgz = E(\text{常量}) \quad (3)$$

联立式②、③,消去 $\dot{\phi}$ 。利用 $\rho^2\dot{\phi}^2 = \frac{m^2\rho^4\dot{\phi}^2}{m^2\rho^2} = \frac{L_z^2}{m^2\rho^2}$,代入式③,并令 $v_{\perp}^2 = \dot{\rho}^2 + \dot{z}^2$ ($v_{\perp}$ 为沿子午线方向速率),得

$$v_{\perp}^2 + \left(\frac{L_z}{m}\right)^2 \frac{1}{\rho^2} - 2gz = \frac{2E}{m}$$

为了讨论重球所在最高、最低位置,利用式① $\rho^2 = l^2 - z^2$,代入上式得

$$v_{\perp}^2 + \frac{L_z^2}{m^2(l^2 - z^2)} - 2gz = \frac{2E}{m} \quad (4)$$

(iv) 寻找最高、最低位置,即令 $v_{\perp} = 0$ 时得到重球在最高、最低位置 z 满足的一个三次代数方程

$$\frac{L_z^2}{m^2(l^2 - z^2)} - 2gz - \frac{2E}{m} = 0$$

整理得

$$f(z) = \left(z + \frac{E}{mg}\right)(z + l)(z - l) + \frac{L_z^2}{2m^2g} = 0 \quad (5)$$

讨论这个方程:

设初始条件: $z = z_0$ ($|z_0| \leq l$),沿子午线方向初速度为 $v_{\perp 0}$,沿纬度方向初速度为 $v_{//0}$,则 E 、 L_z 的值分别为

$$E = \frac{1}{2}m(v_{\perp 0}^2 + v_{//0}^2) - mgz_0 \quad (6)$$

$$L_z = mv_{//0} \sqrt{l^2 - z_0^2} \quad (7)$$

把这些值代入方程⑤,可得

$$f(z_0) = -\frac{v_{\perp 0}^2}{2g}(l^2 - z_0^2) \leq 0 \quad (8)$$

为了讨论方程⑤的三个 z 的解,先定性地看一下 $f(z)$ 取值的趋势:

$$\begin{cases} f(-\infty) = -\infty \\ f(-l) > 0 \\ f(z_0) \leq 0 \quad (-l < z_0 < l) \\ f(+l) > 0 \\ f(+\infty) = +\infty \end{cases}$$

由此可知,方程⑤在 $(-\infty, -l)$ 之间至少有一个负根,这个根没有物理意义,舍去。

另外两个根,应根据方程⑧的两种初始情况分别处理:

(a) 当 $f(z_0) < 0$ 时,由方程⑧可知,初速度沿子午线方向的分量 $v_{\perp 0}$ 不等于零,在 $(-l,$

+l) 之间 z 有两个实根 z_1, z_2 , 而 z_0 满足

$$z_1 < z_0 < z_2$$

如图 6-例 10(a) 左图所示, 右图画出在 $z_1 > 0$ 时, 质点运动被限制在两个水平面 $z = z_1$ 和 $z = z_2$ 之间的运动轨迹。

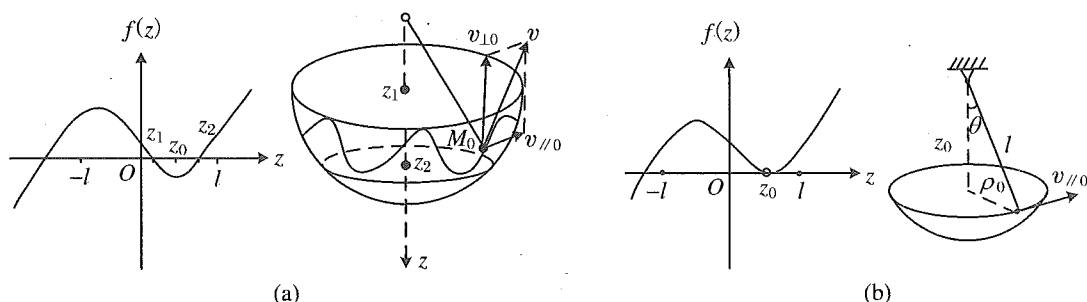


图 6-例 10

(b) 当 $f(z_0) = 0$, 即初速度沿纬度方向时 ($v_{\perp 0} = 0$), 那么 $z = z_0$ 就是其中的一个根。如果此时 $f'(z_0) = 0$ 同时成立, 则 $z = z_0$ 是重根。质点沿一个水平面作圆周运动, 成为一个圆锥摆, 如图 6-例 10(b) 所示。

这是因为

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \left(z_0 + \frac{E}{mg} \right) (2z_0) + (z_0^2 - l^2) = 0 \\ &= \left\{ z_0 + \frac{1}{mg} \left[\frac{1}{2} m (v_{\perp 0}^2 + v_{\parallel 0}^2) - mgz_0 \right] \right\} (2z_0) + (z_0^2 - l^2) \end{aligned}$$

将 $v_{\perp 0} = 0$ 代入, 得

$$f'(z)_0 = \frac{v_{\parallel 0}^2}{g} z_0 + (z_0^2 - l^2) = 0$$

由此解得

$$v_{\parallel 0} = \sqrt{l^2 - z_0^2} \sqrt{\frac{g}{z_0}} = \rho_0 \sqrt{\frac{g}{z_0}}$$

利用图 6-例 10(b), 得

$$v_{\parallel 0} = \sqrt{\frac{\rho_0^2 g}{z_0}} = \sqrt{\frac{l^2 \sin^2 \theta \cdot g}{l \cos \theta}} = \sqrt{\frac{gl}{\cos \theta}} \cdot \sin \theta$$

这是一个圆锥摆满足的横向速度表达式。

当 $f(z_0) = 0$, 而 $f'(z_0) \neq 0$, 这相当于图 6-例 10(a) 中左图所示, 或 $z_0 = z_1$, 或 $z_0 = z_2$ 。在 $z_0 = z_1$ 时, $f'(z_0) < 0$, 表示初始时刻, 重球在 $z = z_0 = z_1$ 位置, 开始运动, z 将变大; 在 $z_0 = z_2$ 时, $f'(z_0) > 0$, 表示初始时刻, 重球在 $z = z_0 = z_2$ 位置, 开始运动, z 将变小。

【例题 6-11】 在一个倾角为 α 的斜面上镶嵌着许多同样的滚筒, 相邻滚筒间的距离为 d 。滚筒是沿水平方向放置、质量为 m 、半径为 r 的表面覆盖着橡胶的圆柱形铁棍。质量为 M 、长度远大于 d 的厚木板在斜面的顶端释放, 如图 6-例 11 所示。求木板的最终速度 $v_{\max}$ 。忽略空气阻力和滚筒转轴处的摩擦。

分析与解一 i) 厚木板的最终速度应该是一个稳定的、大小不变的速度, 所以板下滚

筒的运动状态也应该有类似的状态。显然,在木板最终速度 $v_{\max}$ 条件下,板的速度与板下滚筒的表面线速度将会有有一个不变的关系。具体是什么关系呢? 根据题文所述,滚筒“表面覆盖橡胶”,表示木板与滚筒表面间的摩擦力大。由此可以提出第一个合理的假设:木板达稳定的最终速度时,板下滚筒已被完全带动,滚筒表面线速度已达木板的最终速度。

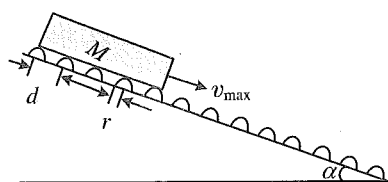


图 6-例 11

ii) 又根据题文所述,滚筒是一个“圆柱形铁棍”,虽然滚筒表面覆盖橡胶(通常是一层薄橡胶),我们仍然可以提出第二条合理假设:滚筒是一个匀质圆柱体,相对柱轴的转动惯量为 $I = \frac{1}{2}mr^2$ 。

iii) 设厚木板板长为 L ,依题意, L 远大于 d ,木板在最终阶段下行距离 L 时,板下滚筒将被带动。但是,可以判定,板前端部分刚达板下的少数几个滚筒还不能完全被带动,所以说,木板下行板长 L 距离,被完全带动的滚筒数为 L/d 个,似乎不够严谨。但是考虑到木板下行的上一个 L 距离同样存在板前端未被完全带动的情况,所以可以说,平均而言,在最终阶段板下行距离 L ,被完全带动的滚筒数为 L/d 个。这可以认为是本题求解之前的第三个合理假设。

下面求解。设在最终阶段,木板沿斜面下行距离 L ,写出能量守恒方程

$$MgL\sin\alpha = \frac{L}{d} \left(\frac{1}{2} I \omega_{\max}^2 + Q \right) \quad (1)$$

注意:系统重力做的功,不仅使板下 L/d 个滚筒得到转动动能,而且在带动过程中由于摩擦力做功而损耗能量。式中 Q 为板带动每一个滚筒所耗散的能量。式中 $\omega_{\max}$ 满足 $v_{\max} = r\omega_{\max}$ 。

为求 $v_{\max}$,先求 Q 。

令单个滚筒和木板作为一个系统,设板带动这个滚筒过程中,两者间的滑动摩擦力为 $F(t)$ (随时间变化也无妨)。

我们知道,一个摩擦力做的功可正、可负,但是作为作用力和反作用力的一对摩擦力做功之和不可能是正功。这一对摩擦力做功之和的大小等于摩擦力的大小与相对位移的乘积。依此,有

$$Q = \sum F(t) [v_{\max} - r\omega(t)] dt \quad (2)$$

再令这个滚筒作为研究对象,滚筒在受板的摩擦力 $F(t)$ 而被带动的过程中,在 dt 时间内,应用角动量定理

$$rF(t)dt = Id\omega \quad (3)$$

对带动的全过程求和,有

$$r \sum F(t)dt = I\omega_{\max} \quad (4)$$

把式③、④代入式②,得

$$\begin{aligned} Q &= v_{\max} \sum F(t)dt - \sum rF(t)\omega(t)dt \\ &= \omega_{\max} r \sum F(t)dt - \sum_0^{\omega_{\max}} \omega(t) \cdot Id\omega = I\omega_{\max}^2 - \frac{1}{2}I\omega_{\max}^2 = \frac{1}{2}I\omega_{\max}^2 \end{aligned} \quad (5)$$

将式⑤代入式①,得

$$\begin{aligned}
 MgL \sin \alpha &= \frac{L}{d} \left(\frac{1}{2} I \omega_{\max}^2 + \frac{1}{2} I \omega_{\max}^2 \right) = \frac{L}{d} \cdot I \omega_{\max}^2 \\
 &= \frac{L}{d} \cdot \frac{1}{2} m r^2 \omega_{\max}^2 = \frac{L}{d} \cdot \frac{1}{2} m v_{\max}^2
 \end{aligned}$$

求得最终速度

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2Mgd \sin \alpha}{m}} \quad (6)$$

分析与解二 在前面给出的三个合理假设后,可以进一步分析。

i) 木板最终速度 $v_{\max}$ 是一个不变的速度,所以,在最终阶段木板所受合力为零,即木板所受摩擦力为

$$f = Mg \sin \alpha \quad (7)$$

ii) 在最终阶段, M 下行 L , 平均而言带动 L/d 个滚筒,使其表面线速度达 $v_{\max}$, 等效地也可以认为,在最终阶段, M 下行过程中,平均而言每移动距离 d , 带动一个滚筒。其经历时间为

$$t = \frac{d}{v_{\max}} \quad (8)$$

iii) 在最终阶段,木板与板下已完全带动的滚筒表面无相对位移,又木板最终速度为常量,所以两者间已无摩擦。木板所受摩擦力仅由将被带动的最后一个滚筒产生。

综上分析,利用最后被带动的那个滚筒,写出角动量定理

$$(f \cdot r) t = I \omega_{\max} = \frac{1}{2} m r v_{\max} \quad (9)$$

将式⑦、⑧代入,得

$$Mg \sin \alpha \cdot r \frac{d}{v_{\max}} = \frac{1}{2} m r v_{\max}$$

从中解得

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2Mgd \sin \alpha}{m}} \quad (10)$$

式⑩与式⑥完全相同。

【例题 6-12】 一个半径为 a 、质量为 m 的匀质圆环被投射到一个倾角为 α 的粗糙斜面上,开始有向下的质心速度 v_0 和一个使环沿斜面向上运动倾向的角速度 Ω_0 。开始,环处在距斜面底部高度为 h 处,圆环保持在一个竖直平面内运动,若到达斜面底部时刚好处于静止。求:

- 1) 圆环与斜面间的摩擦系数;
- 2) 圆环的初始角速度 Ω_0 。

分析与解 图 6-12 例(a)所示是 $t=0$ 时圆环在斜面上的位置, x 轴沿斜面向下,原点 O 位于 $t=0$ 时圆环与斜面的接触点,因此,圆环到达斜面底部时,圆环质心的坐标也是圆环与斜面接触点的坐标,为 $x = h \csc \alpha$, 图中 f 为滑动摩擦力,有

$$f = \mu mg \cos \alpha$$

根据题意,圆环沿斜面向下运动,初角速度为 Ω_0 , 接触点初始相对速度为 $v_0 + a\Omega_0 > 0$, 摩

摩擦力 f 沿斜面向上。环达底部刚好静止,即达底部时质心速度和角速度均为零,在此之前,圆环一路运动都是有滑动的滚动,摩擦力一直存在, $f = \mu mg \cos \alpha$, 且 $f > mg \sin \alpha$ 。

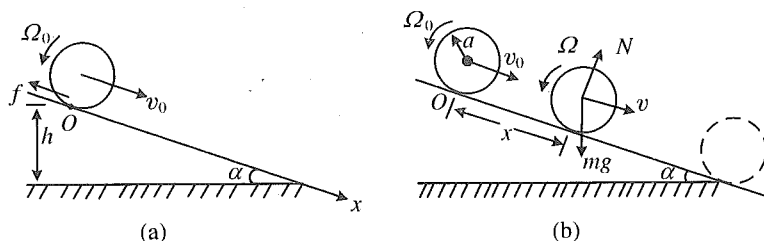


图 6-例 12

1) 利用质心沿 x 方向运动方程

$$m\ddot{x} = mg \sin \alpha - \mu mg \cos \alpha \quad (1)$$

这是一个 μ 待求的、 x 随时间 t 变化的二阶微分方程,它可以写成 $\dot{x}$ 随 t 变化的一阶微分方程,也可以写成 $\dot{x}$ 随 x 变化的一阶微分方程。由于本题初、末态的 x 坐标明确, μ 易求,所以采用后者处理。

于是利用 $\ddot{x} = \frac{d\dot{x}}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \dot{x} \frac{d\dot{x}}{dx} = \frac{1}{2} \frac{d(\dot{x}^2)}{dx}$, 代入式①, 得

$$\sum_{v_0}^0 \frac{1}{2} d(\dot{x}^2) = \sum_0^{hcsc\alpha} (g \sin \alpha - \mu g \cos \alpha) dx \quad (2)$$

积分可得

$$-\frac{1}{2} v_0^2 = (g \sin \alpha - \mu g \cos \alpha) hcsc\alpha = gh - \mu gh \cot \alpha$$

从中解得摩擦系数

$$\mu = \frac{gh + \frac{1}{2} v_0^2}{gh \cot \alpha} = \tan \alpha \left(1 + \frac{v_0^2}{2gh} \right) \quad (3)$$

2) 解法一: 利用质心运动定理和绕质心角动量定理求解。先写出质心运动方程

$$m\ddot{x} = mg \sin \alpha - \mu mg \cos \alpha$$

$$\sum_{v_0}^0 d\dot{x} = \sum_0^{t_1} (g \sin \alpha - \mu g \cos \alpha) dt$$

$$-v_0 = (g \sin \alpha - \mu g \cos \alpha) t_1$$

代入式③, 解得

$$t_1 = \frac{2h}{v_0 \sin \alpha} \quad (4)$$

再写出绕质心角动量定理

$$ma^2 \ddot{\theta} = -(\mu mg \cos \alpha) a$$

利用初始条件, 即 $t=0$ 时, $\dot{\theta} = \Omega_0$, 求解上式, 有

$$\sum_{\Omega_0}^0 d\dot{\theta} = \sum_0^{t_2} -\left(\frac{1}{a} \mu g \cos \alpha\right) dt$$

$$-\Omega_0 = -\frac{1}{a}\mu g \cos\alpha \cdot t_2$$

代入式③,解得

$$t_2 = \frac{\Omega_0 a}{\left(1 + \frac{v_0^2}{2gh}\right)g \sin\alpha} \quad (5)$$

由于 $t_1 = t_2$,得

$$\frac{\Omega_0 a}{\left(1 + \frac{v_0^2}{2gh}\right)g \sin\alpha} = \frac{2h}{v_0 \sin\alpha}$$

解得圆环初始角速度

$$\Omega_0 = \frac{v_0^2 + 2gh}{av_0} \quad (6)$$

解法二:利用绕固定轴转动的角动量定理。

选择过初始接触点 O 垂直于纸面的水平轴,如图 6-例 12(b)所示。写出圆环运动中任一位置时的角动量定理

$$\frac{d(I_C \Omega - mav)}{dt} = -mg(x \cos\alpha + a \sin\alpha) + (mg \cos\alpha)x = -mga \sin\alpha$$

$$\sum_{(I_C \Omega_0 - mav_0)}^0 d(I_C \Omega - mav) = - \sum_0^t mga \sin\alpha dt$$

$$-(I_C \Omega_0 - mav_0) = -mga \sin\alpha \cdot t \quad (7)$$

由于一路上环的质心作匀加速直线运动,所以

$$t = \frac{\frac{h}{\sin\alpha}}{\frac{v_0}{2}} = \frac{2h}{v_0 \sin\alpha}$$

代入式⑦,再利用 $I_C = ma^2$,解得

$$\Omega_0 = \frac{v_0^2 + 2gh}{av_0} \quad (8)$$

式⑧与式⑥完全相同。

【例题 6-13】 一质量为 m 的卫星绕质量为 M 的行星沿半径为 r 的圆轨道运动,运动角速度为 ω ,而行星绕过质心的自转轴以角速度 Ω 自转,两种角速度的方向一致(同向)。已知行星绕自转轴的转动惯量为 I 。

1) 通常两个角速度 ω 和 Ω 不相等。由于潮汐摩擦作用,使行星自转角速度和卫星轨道角速度都会发生变化,试求这两种角速度改变量之间的关系。

2) 潮汐摩擦将使行星与卫星系统的机械能减少。试问在什么条件下最终能使系统达机械能不变的稳定平衡状态?

分析与解 1) 行星、卫星系统中,设卫星本身的自转运动忽略不计,且 $M \gg m$ 。系统相对行星中心的角动量

$$L = I\Omega + mr^2\omega \quad (1)$$

当卫星绕行星转动时,行星表面上的气体、液体甚至固体均会产生潮汐现象,再加上 ω 与 Ω 的不相等,必定会产生摩擦作用,导致行星的自转角速度 Ω 和卫星绕行星作圆周运动的角速度 ω 均发生改变,而 ω 的改变又将引起 r 的改变。这些改变量之间的关系,可以通过对式①的微分求得,有

$$dL = Id\Omega + mr^2d\omega + 2mr\omega dr \quad (2)$$

本题系统可以近似为孤立系统,所以 $dL = 0$, 又因卫星绕行星作圆周运动,有方程

$$G \frac{Mm}{r^2} = mr\omega^2$$

从中解出

$$\omega^2 = \frac{GM}{r^3} \quad (3)$$

对式③两边取微分,得

$$2\omega d\omega = -\frac{3GM}{r^4}dr = -\frac{3\omega^2}{r}dr$$

$$dr = -\frac{2r}{3\omega}d\omega \quad (4)$$

代入式②,得

$$dL = Id\Omega - \frac{1}{3}mr^2d\omega = 0 \quad (5)$$

得 Ω 、 ω 两变化量的关系

$$d\Omega = \frac{mr^2}{3I}d\omega \quad (6)$$

(2) 写出本题系统机械能守恒方程

$$E = \frac{1}{2}I\Omega^2 + \frac{1}{2}mr^2\omega^2 - G\frac{Mm}{r} \quad (7)$$

两边微分,得

$$dE = I\Omega d\Omega + mr^2\omega d\omega + mr\omega^2 dr + G\frac{Mm}{r^2}dr$$

利用式③,得

$$dE = I\Omega d\Omega + mr^2\omega d\omega + 2mr\omega^2 dr$$

再将式④、⑥代入,得

$$\frac{dE}{d\omega} = \frac{1}{3}mr^2(\Omega - \omega) \quad (8)$$

体系达平衡状态(即能量不变的平衡态)时,满足 $dE/d\omega = 0$, 解得

$$\Omega = \omega$$

要使系统处于稳定的平衡状态,机械能应取极小,即满足

$$\left. \frac{d^2E}{d\omega^2} \right|_{\Omega=\omega} > 0$$

即

$$\left(\frac{d^2 E}{d\omega^2}\right)_{\Omega=\omega} = \left[\frac{1}{3}mr^2\left(\frac{d\Omega}{d\omega} - 1\right) + \frac{2}{3}mr(\Omega - \omega)\frac{dr}{d\omega}\right]_{\Omega=\omega} > 0$$

把式⑥和 $\Omega = \omega$ 代入,得

$$\frac{1}{3}mr^2\left(\frac{mr^2}{3I} - 1\right) > 0$$

即

$$\frac{mr^2}{I} > 3$$

这就是最终使系统达 $\Omega = \omega$ 的机械能不变的稳定平衡状态需满足的条件。设行星是一个质量为 M 、半径为 R 的匀质球体, $I = \frac{2}{5}MR^2$, 则其条件为 $\frac{5mr^2}{2MR^2} > 3$ 。

【例题 6-14】 质量为 m 的行星绕质量为 M (M 比 m 大得多) 的恒星运动。 m 上除了受到 M 的引力作用以外, 还受到一个小的有心力, 行星势能改写为

$$V(r) = -\frac{GMm}{r} + \frac{\epsilon}{r^2}$$

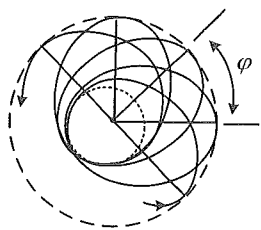


图 6-例 14

其中 ϵ 是一个小量。可以设想轨道是近似圆形的。求轨道图 6-例 14 中两远心点间的幅角。这个幅角称为进动角, 图 6-例 14 中这个进动角前进方向与行星圆周运动转动方向一致, 称为正进动。

分析与解一 采用动力学方程求解。由势能表达式

$$V(r) = -\frac{GMm}{r} + \frac{\epsilon}{r^2} \quad (1)$$

求出力的表达式

$$F_r = -\frac{dV(r)}{dr} = -\frac{GMm}{r^2} + \frac{2\epsilon}{r^3} \quad (2)$$

写出极坐标下的基本方程

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = -\frac{GMm}{r^2} + \frac{2\epsilon}{r^3} \quad (3)$$

$$L = mr^2\dot{\theta} \quad (4)$$

联立方程③、④, 将

$$r\dot{\theta}^2 = \frac{m^2 r^4 \dot{\theta}^2}{m^2 r^3} = \frac{L^2}{m^2 r^3}$$

代入方程③, 得

$$m\ddot{r} = -\frac{GMm}{r^2} + \frac{2\epsilon}{r^3} + \frac{L^2}{mr^3}$$

令 $r = r_0 + x$ ($x \ll r_0$), 则 $\ddot{r} = \ddot{x}$, 改写方程

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= -\frac{GMm}{r_0^2} \frac{1}{\left(1 + \frac{x}{r_0}\right)^2} + \frac{2\epsilon}{r_0^3} \frac{1}{\left(1 + \frac{x}{r_0}\right)^3} + \frac{L^2}{mr_0^3} \frac{1}{\left(1 + \frac{x}{r_0}\right)^3} \\ &\approx -\frac{GMm}{r_0^2} \left(1 - \frac{2x}{r_0}\right) + \frac{2\epsilon}{r_0^3} \left(1 - \frac{3x}{r_0}\right) + \frac{L^2}{mr_0^3} \left(1 - \frac{3x}{r_0}\right) \end{aligned} \quad (5)$$

无径向运动时, $x=0, \ddot{x}=0$, 代入得

$$-\frac{GMm}{r_0^2} + \frac{2\epsilon}{r_0^3} + \frac{L^2}{mr_0^3} = 0 \quad (6)$$

将式⑥代入式⑤, 得

$$m\ddot{x} = -\left(\frac{6\epsilon}{r_0^4} + \frac{3L^2}{mr_0^4} - \frac{2GMm}{r_0^3}\right)x \quad (7)$$

利用式⑥, 改写式⑦为

$$m\ddot{x} = -\frac{GMm}{r_0^3}x \quad (8)$$

其中, 近似圆周运动半径 r_0 可以由式⑥求出, 有

$$r_0 = \frac{2\epsilon + \frac{L^2}{m}}{GMm} = \frac{2\epsilon m + L^2}{GMm^2} \quad (9)$$

方程⑧是谐振动方程, 从中得径向小振动的圆频率为

$$\omega_r^2 = \frac{GM}{r_0^3} = GM\left(\frac{GMm^2}{2\epsilon m + L^2}\right)^3 = \frac{(GM)^4 m^6}{(2\epsilon m + L^2)^3} \quad \text{即} \quad \omega_r = \frac{(GM)^2 m^3}{(2\epsilon m + L^2)^{3/2}} \quad (10)$$

又有横向运动角频率

$$\omega_0 = \frac{L}{mr_0^2} = \frac{L}{m}\left(\frac{GMm^2}{2\epsilon m + L^2}\right)^2 = \frac{L(GM)^2 m^3}{(2\epsilon m + L^2)^2} \quad (11)$$

由式⑩、⑪得

$$\frac{\omega_0}{\omega_r} = \frac{L}{(2\epsilon m + L^2)^{1/2}} \quad (12)$$

设从轨道的一个远心点到相邻的另一个远心点, 横向运动角速度转过角位移为 $\Delta\varphi$, 经历的时间为 Δt (它等于径向振动的一个周期), 对应的远心点进动角位移为 $\varphi = \Delta\varphi_p$ 。两者有关系

$$\varphi = \Delta\varphi - 2\pi = \Delta\varphi_p = \omega_p \Delta t = (\omega_0 - \omega_r) \Delta t \quad (13)$$

其中 ω_p 为进动角速度。 Δt 可利用横向转动运动求出, 有

$$\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega_0} = \frac{\varphi + 2\pi}{\omega_0} \quad (14)$$

代入式⑬, 得

$$\varphi = (\omega_0 - \omega_r) \frac{\varphi + 2\pi}{\omega_0} = \left(1 - \frac{\omega_r}{\omega_0}\right)(\varphi + 2\pi) = \left(1 - \frac{\omega_r}{\omega_0}\right)\varphi + 2\pi\left(1 - \frac{\omega_r}{\omega_0}\right)$$

从中解出

$$\begin{aligned} \varphi &= 2\pi\left(\frac{\omega_0}{\omega_r} - 1\right) = 2\pi\left[\frac{L}{(2\epsilon m + L^2)^{1/2}} - 1\right] \\ &= 2\pi\left[\frac{1}{\left(1 + \frac{2\epsilon m}{L^2}\right)^{1/2}} - 1\right] \approx 2\pi\left(1 - \frac{\epsilon m}{L^2} - 1\right) = -\frac{2\pi\epsilon m}{L^2} \end{aligned} \quad (15)$$

推导中已利用了式⑫, 以及 ϵ 为小量的条件。这就是所求的两远心点间进动角大小。说明两

点:(i) 相邻远心点间的幅角(进动角),除了与题中所给小有心力参数有关,还与初始角动量有关;(ii) 在本题条件下,结论中的负号表示进动方向与横向转动方向相反。

分析与解二 采用有效势能求解。利用题给势能表达式①,写出有效势能

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{L^2}{2mr^2} = -\frac{GMm}{r} + \frac{\epsilon}{r^2} + \frac{L^2}{2mr^2} \quad (16)$$

先求 $V'_{\text{eff}}(r)$, 有

$$V'_{\text{eff}}(r) = \frac{dV_{\text{eff}}(r)}{dr} = \frac{GMm}{r^2} - \frac{2\epsilon}{r^3} - \frac{L^2}{mr^3} \quad (17)$$

近似圆周运动半径 r_0 满足方程

$$\left. \frac{dV_{\text{eff}}(r)}{dr} \right|_{r=r_0} = 0 \quad \text{即} \quad \frac{GMm}{r_0^2} - \frac{2\epsilon}{r_0^3} - \frac{L^2}{mr_0^3} = 0 \quad (18)$$

解得

$$r_0 = \frac{2\epsilon m + L^2}{GMm^2} \quad (19)$$

再求 $V''_{\text{eff}}(r_0)$, 有

$$\begin{aligned} V''_{\text{eff}}(r) &= -\frac{2GMm}{r^3} + \frac{3(2\epsilon m + L^2)}{mr^4} \\ V''_{\text{eff}}(r_0) &= -\frac{2GMm}{r_0^3} + \frac{3(2\epsilon m + L^2)}{mr_0^4} \\ &= -\frac{2(GM)^4 m^7}{(2\epsilon m + L^2)^3} + \frac{3(GM)^4 m^7}{(2\epsilon m + L^2)^3} = \frac{(GM)^4 m^7}{(2\epsilon m + L^2)^3} \end{aligned} \quad (20)$$

上述推导中已利用式⑱。利用角频率表达式,有

$$\omega_r = \sqrt{\frac{1}{m} V''_{\text{eff}}(r_0)} = \frac{(GM)^2 m^3}{(2\epsilon m + L^2)^{3/2}} \quad (21)$$

再利用横向运动角频率

$$\omega_0 = \frac{L(GM)^2 m^3}{(2\epsilon m + L^2)^2}$$

得

$$\frac{\omega_0}{\omega_r} = \frac{L}{(2\epsilon m + L^2)^{1/2}} \quad (22)$$

这个表达式与式⑫相同。以下解法与“分析与解一”相同。

【例题 6-15】 某空间站 A 绕地球作圆周运动,轨道半径为 $r_A = 6.73 \times 10^6 \text{ m}$, 一人造地球卫星 B 在同一轨道平面内作圆周运动,轨道半径为 $r_B = 3r_A/2$, A 和 B 均沿逆时针方向运行。现从空间站 A 上发射一飞船(对空间站无反冲)前去回收该卫星。为了节省燃料,除了短暂的加速或减速变轨过程外,飞船在往返过程中均采用同样形状的逆时针椭圆转移轨道,作无动力飞行。往返两过程的椭圆轨道均位于空间站和卫星的圆轨道平面内,且其近地点和远地点分别位于空间站和卫星的圆轨道上,如图 6-例 15(a)所示。已知:地球半径 $R_E = 6.38 \times 10^6 \text{ m}$, 地球表面重力加速度 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ 。忽略飞船在变轨过程中所用的短暂时间及在此相应时间内绕地球转过的角度。试求:

1) 飞船离开空间站 A 进入椭圆转移轨道所必需的速率增量 Δv_A ; 若飞船在远地点恰与卫星 B 相遇, 为了实现无相对运动的捕获, 飞船所需的速率增量 Δv_B 。

2) 按上述方式回收卫星, 飞船从发射到返回空间站至少需要的时间, 空间站 A 至少需要绕地球转过的角度。

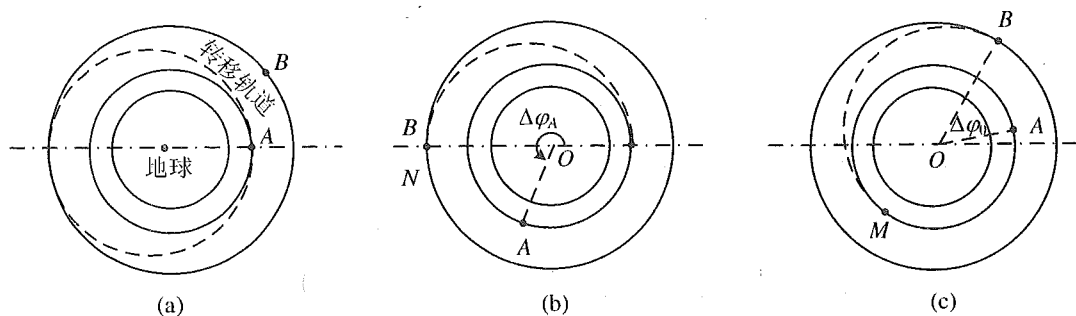


图 6-例 15

分析与解 1) 因空间站 A 和卫星 B 分别在以 r_A 、 r_B 为半径的绕地球圆轨道上运动, 所以速度大小分别为

$$v_{A0} = \sqrt{\frac{GM}{r_A}} = \sqrt{\frac{GM}{R_E^2} \frac{R_E^2}{r_A}} = R_E \sqrt{\frac{g}{r_A}} = 7.699 \times 10^3 \text{ m/s} \quad (1)$$

$$v_{B0} = \sqrt{\frac{GM}{r_B}} = R_E \sqrt{\frac{g}{r_B}} = R_E \sqrt{\frac{2g}{3r_A}} \quad (2)$$

飞船进入椭圆转移轨道后, 其机械能为

$$E = -\frac{GMm}{2a} \quad (3)$$

式中 a 是椭圆轨道半长轴, 有关系

$$2a = r_A + r_B = \frac{5}{2} r_A \quad (4)$$

设飞船在椭圆轨道近地点和远地点处的速度大小分别为 v_A 、 v_B , 则

$$\frac{1}{2} m v_A^2 - \frac{GMm}{r_A} = -\frac{GMm}{2a}$$

从中解得

$$v_A = \sqrt{2GM \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{2a} \right)} = R_E \sqrt{2g \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{2a} \right)} = R_E \sqrt{\frac{6g}{5r_A}} \quad (5)$$

同理, 可解得

$$v_B = R_E \sqrt{2g \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{2a} \right)} = R_E \sqrt{\frac{8g}{15r_A}} \quad (6)$$

分别由式①、⑤和式②、⑥得到

$$\Delta v_A = v_A - v_{A0} = \left[\sqrt{\frac{6}{5}} - 1 \right] R_E \sqrt{\frac{g}{r_A}} = 735 \text{ m/s} \quad (7)$$

$$\Delta v_B = v_{B0} - v_B = \left[\sqrt{\frac{2}{3}} - \sqrt{\frac{8}{15}} \right] R_E \sqrt{\frac{g}{r_A}} = 664 \text{ m/s} \quad (8)$$

2) 设空间站 A、卫星 B 和飞船的运动周期分别为 T_A 、 T_B 和 T , 依开普勒第三定律有

$$\frac{T_A^2}{r_A^3} = \frac{T_B^2}{r_B^3} = \frac{T^2}{a^3} \quad (9)$$

式中

$$T_A = \frac{2\pi r_A}{v_{A0}} \quad (10)$$

飞船从 A 到 B [图 6-例 15(a) 中 A 到和图 6-例 15(b) 中 B] 所用时间为

$$\Delta t_1 = \frac{T}{2} \quad (11)$$

经 Δt_1 时间和无相对运动的捕获后, 飞船和卫星同时到达图 6-例 15(b) 中远地点 N 并开始以相同速率 v_B 和半径 r_B 作圆周运动, 此时空间站 A 绕地球转过角度 $\Delta\varphi_A$, 位置如图 6-例 15(b) 所示, 且

$$\Delta\varphi_A = 360^\circ \frac{\Delta t_1}{T_A} \quad (12)$$

即, 飞船经历了椭圆轨道半个周期 Δt_1 后, 空间站 A 相对于飞船超前了

$$\Delta\varphi_0 = \Delta\varphi_A - 180^\circ \quad (13)$$

如果想选择一个合适的时刻, 使捕获了卫星的飞船经短暂减速后, 沿同样形状的椭圆轨道在近地点 M 和空间站 A 相遇, 如图 6-15(c) 所示。则 A 与飞船必须处于这样的相对位置, 即空间站 A 须超前 (以相同的绕地球绕行方向考察) 飞船

$$\Delta\varphi = 360^\circ \cdot n - \Delta\varphi_0, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (14)$$

设从飞船捕获到卫星时刻算起, 经 Δt_2 时间后运动到上述相对位置, 则应满足

$$\left(\frac{360^\circ}{T_A} \Delta t_2 + \Delta\varphi_A \right) - \left(\frac{360^\circ}{T_B} \Delta t_2 + 180^\circ \right) = \Delta\varphi \quad (15)$$

取

$$\min \Delta t_2 = \min \left(\frac{\Delta\varphi + 180^\circ - \Delta\varphi_A}{360^\circ} \frac{T_A T_B}{T_B - T_A} \right) \quad (16)$$

所以飞船从发射到返回空间站至少需要的时间为

$$(\Delta t)_{\min} = 2\Delta t_1 + \min \Delta t_2 \quad (17)$$

其中

$$2\Delta t_1 = T = T_A \left(\frac{a}{r_A} \right)^{3/2} = \frac{2\pi}{R_E \sqrt{g}} r_A^{3/2} \left(\frac{r_A + r_B}{2r_A} \right)^{3/2} \quad (18)$$

$$\min \Delta t_2 = \min \left[\frac{360^\circ \cdot n - (\Delta\varphi_A - 180^\circ) + 180^\circ - \Delta\varphi_A}{360^\circ} \frac{T_A T_B}{T_B - T_A} \right]$$

$$= \min \left[\left(n + 1 - \frac{2\Delta\varphi_A}{360^\circ} \right) \frac{T_A T_B}{T_B - T_A} \right]$$

$$= \min \left[\left[n + 1 - \frac{2 \cdot 360^\circ \cdot \frac{\Delta t_1}{T_A}}{360^\circ} \right] \frac{T_A T_B}{T_B - T_A} \right]$$

$$= \min \left[\left(n + 1 - \frac{2\Delta t_1}{T_A} \right) \frac{T_A T_B}{T_B - T_A} \right] \quad (19)$$

取 $n = 1 (\Delta t_2 > 0)$, 有

$$\begin{aligned} \min \Delta t_2 &= \left(2 - \frac{2\Delta t_1}{T_A} \right) \frac{T_A T_B}{T_B - T_A} = \left[2 - \left(\frac{a}{r_A} \right)^{3/2} \right] \frac{T_A T_B}{T_B - T_A} \\ &= \frac{2\pi r_A^{3/2}}{R_E \sqrt{g}} \frac{2 - \left(\frac{r_A + r_B}{2r_A} \right)^{3/2}}{1 - \left(\frac{r_A}{r_B} \right)^{3/2}} \end{aligned} \quad (20)$$

所以, 有

$$(\Delta t)_{\min} = \frac{2\pi r_A^{3/2}}{R_E \sqrt{g}} \left\{ \left(\frac{r_A + r_B}{2r_A} \right)^{3/2} + \frac{2 - \left(\frac{r_A + r_B}{2r_A} \right)^{3/2}}{1 - \left(\frac{r_A}{r_B} \right)^{3/2}} \right\} = 1.50 \times 10^4 \text{ (s)} \quad (21)$$

空间站绕地球至少转过的角度

$$(\Delta \varphi_A)_{\min} = \frac{(\Delta t)_{\min}}{T_A} \cdot 360^\circ = 981^\circ \quad (22)$$

说明: $\min \Delta t_2$ 还可用下法求解:

飞船捕获卫星时刻, 如图 6-例 15(b) 所示, 空间站 A 相对飞船超前了 $\Delta \varphi_0$; 捕获了卫星的飞船开始沿同样形状椭圆轨道奔向近地点 M 和空间站相遇, 如图 6-例 15(c) 所示。两者相对角位置最小相差

$$360^\circ - 2\Delta \varphi_0 = 360^\circ - 2 \times (\Delta \varphi_A - 180^\circ) = 2(360^\circ - \Delta \varphi_A)$$

须经历的最短时间为

$$\begin{aligned} \min \Delta t_2 &= \frac{2(360^\circ - \Delta \varphi_A)}{\omega_A - \omega_B} = \frac{2(360^\circ - \Delta \varphi_A)}{360^\circ \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} \right)} = 2 \left(1 - \frac{\Delta t_1}{T_A} \right) \frac{T_A T_B}{T_B - T_A} \\ &= \left(2 - \frac{T}{T_A} \right) \frac{T_A T_B}{T_B - T_A} \end{aligned}$$

这个结果与式(20)相同。

【例题 6-16】 如图 6-例 16(a) 所示, 质量均为 m 的两小球 A 和 B 连于长为 l 的轻质刚性杆两端, 初始时, 竖直置于光滑桌面上, 保持静止。而后一水平恒力 F 作用在小球 B 上, 试求轻杆与水平方向夹角为锐角 θ 时, 光滑桌面所提供的支承力 N 的大小。

分析与解一 设在 F 作用下, 经过时间 t , B 球移动了一段距离 S 达 B' , 此时杆与水平方向夹角为 θ , 如图 6-例 16(a) 所示。

(I) 写出此刻 B 球动力学方程

$$F - T \cos \theta = m a_B \quad (1)$$

$$N = mg - T \sin \theta \quad (2)$$

其中 T 为杆中张力, a_B 为 B 球加速度, N 待求。两个方程中有三个未知量, 还需找方程。

(II) 在 B 加速参照系中写出 A 球法向动力学方程

$$T + mg\sin\theta - ma_B\cos\theta = m \frac{v_A'^2}{l} \quad (3)$$

联立式①、③, 消去 a_B , 化简为

$$T(1 + \cos^2\theta) = F\cos\theta - mg\sin\theta + \frac{m}{l}v_A'^2 \quad (4)$$

其中又多了 v_A' (未知量), 仍需再找方程。

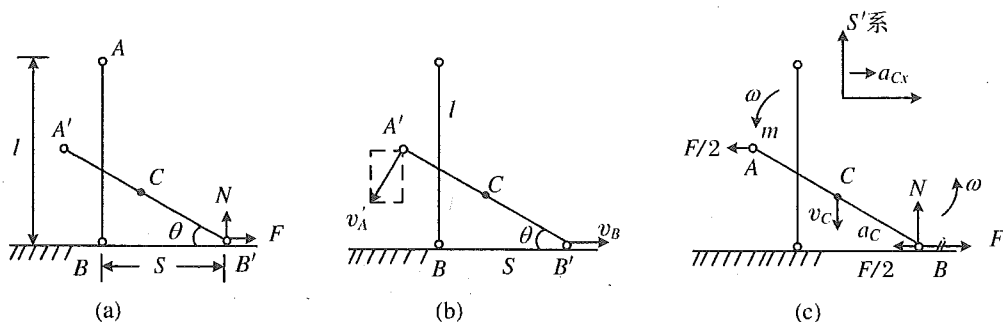


图 6-例 16

(Ⅲ) 利用图 6-例 16(b) 写出系统动能定理

$$\begin{aligned} F \cdot S + mgl(1 - \sin\theta) &= \frac{1}{2}mv_B^2 + \frac{1}{2}[(v_A)_x^2 + (v_A)_y^2] \\ &= \frac{1}{2}mv_B^2 + \frac{1}{2}m[(v_B - v_A'\sin\theta)^2 + (v_A'\cos\theta)^2] \\ &= mv_B^2 + \frac{1}{2}mv_A'^2 - mv_Bv_A'\sin\theta \end{aligned} \quad (5)$$

其中又增加了 v_B (未知量), 继续找方程。

(Ⅳ) 利用质心速度 x 分量表达式

$$(v_C)_x = (v_B + v'_C)_x = v_B - \frac{1}{2}v_A'\sin\theta \quad (6)$$

而 $(v_C)_x$ 从质心运动中得到。质心动力学方程 x 分量为

$$F = 2m(a_C)_x \quad \text{即} \quad (a_C)_x = \frac{F}{2m}$$

由质心 C 的水平位移

$$x_C = S - \frac{l}{2}\cos\theta = \frac{1}{2}(a_C)_x t^2$$

从中解得

$$t^2 = \frac{2\left(S - \frac{l}{2}\cos\theta\right)}{(a_C)_x} = \frac{2m(2S - l\cos\theta)}{F}$$

质心速度的 x 分量为

$$(v_C)_x = (a_C)_x t = \frac{F}{2m} \sqrt{\frac{2m(2S - l\cos\theta)}{F}} = \sqrt{\frac{F(2S - l\cos\theta)}{2m}} \quad (7)$$

联立式⑥、⑦,得

$$v_B = \frac{1}{2} v'_A \sin \theta + \sqrt{\frac{F(2S - l \cos \theta)}{2m}} \quad (8)$$

(V) 联立式⑤、⑧,消去 v_B ,得

$$\begin{aligned} F \cdot S + mgl(1 - \sin \theta) &= m \left[\frac{1}{2} v'_A \sin \theta + \sqrt{\frac{F(2S - l \cos \theta)}{2m}} \right]^2 + \frac{1}{2} m v_A'^2 \\ &\quad - \frac{1}{2} m v_A'^2 - m v'_A \sin \theta \sqrt{\frac{F(2S - l \cos \theta)}{2m}} \\ &= \frac{1}{2} m v_A'^2 \left(1 - \frac{1}{2} \sin^2 \theta \right) + \frac{1}{2} F(2S - l \cos \theta) \end{aligned}$$

整理得

$$m v_A'^2 = \frac{2}{1 - \frac{\sin^2 \theta}{2}} \left[\frac{1}{2} F l \cos \theta + mgl(1 - \sin \theta) \right] \quad (9)$$

将式⑨代入式④,解得

$$T = \frac{1}{1 + \cos^2 \theta} \left\{ F \cos \theta - mg \sin \theta + \frac{4}{l(2 - \sin^2 \theta)} \left[\frac{1}{2} F l \cos \theta + mgl(1 - \sin \theta) \right] \right\}$$

再代入式②,得

$$\begin{aligned} N &= mg - \frac{\sin \theta}{1 + \cos^2 \theta} \left\{ F \cos \theta - mg \sin \theta + \frac{4}{l(2 - \sin^2 \theta)} \left[\frac{1}{2} F l \cos \theta + mgl(1 - \sin \theta) \right] \right\} \\ &= \frac{2m}{(1 + \cos^2 \theta)^2} \left[g(2 - 2\sin \theta + \sin^2 \theta) - \frac{F}{2m} \sin \theta \cos \theta (4 - \sin^2 \theta) \right] \quad (10) \end{aligned}$$

分析与解二 易得系统质心在桌面系中水平方向加速度 a_{Cx} ,有

$$a_{Cx} = \frac{F}{2m} \quad (11)$$

引入平动加速非惯性系 S' ,它相对桌面具有水平加速度 a_{Cx} 。在此 S' 系中,系统质心 C 有竖直向下的速度 v_C 和竖直向下的加速度 a_C ,两小球所受水平方向合力(外力和惯性力之和)大小均为 $F/2$,方向相反,如图6-例16(c)所示。引入图示运动学量后,写出功能原理(由于 S' 系不是质心系,所以下述方程中已加入惯性力做功)

$$mgl(1 - \sin \theta) + 2 \times \frac{F}{2} \cdot \frac{l}{2} \cos \theta = \frac{1}{2} \times 2m v_C^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (12)$$

其中

$$I = 2 \times m \left(\frac{l}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} m l^2, \quad v_C = \frac{\omega l}{2} \cos \theta, \text{ 即 } \omega = \frac{2v_C}{l \cos \theta}$$

代入式⑫,改写为

$$\begin{aligned} mgl(1 - \sin \theta) + \frac{1}{2} F l \cos \theta &= m v_C^2 + \frac{1}{4} m l^2 \left(\frac{2v_C}{l \cos \theta} \right)^2 \\ &= m v_C^2 + \frac{m v_C^2}{\cos^2 \theta} = m v_C^2 \frac{\cos^2 \theta + 1}{\cos^2 \theta} \end{aligned}$$

整理得

$$v_c^2 = \frac{\cos^2 \theta}{1 + \cos^2 \theta} \left[g(1 - \sin \theta) + \frac{F}{2m} \cos \theta \right] l \quad (13)$$

在桌面系中(桌面系与 S' 系中质心 C 的竖直分量 a_c 不变)利用系统在竖直方向质心动力学方程

$$2mg - N = 2ma_c \quad (14)$$

从式⑬可中求 a_c : 式两边对时间求导, 得

$$2v_c a_c = \frac{1}{1 + \cos^2 \theta} \left\{ \frac{2\sin \theta}{1 + \cos^2 \theta} \left[g(1 - \sin \theta) + \frac{F}{2m} \cos \theta \right] + \cos \theta \left(g \cos \theta + \frac{F}{2m} \sin \theta \right) \right\} \cdot 2v_c$$

推导中已利用 $\frac{d\theta}{dt} = -\omega = -\frac{2v_c}{l \cos \theta}$, 即得

$$a_c = \frac{1}{(1 + \cos^2 \theta)^2} \left[g(2\sin \theta - 2\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + \cos^4 \theta) + \frac{F}{2m} \sin \theta \cos \theta (4 - \sin^2 \theta) \right] \quad (15)$$

将式⑮代入⑭, 得光滑桌面所提供的支承力

$$N = \frac{2m}{(1 + \cos^2 \theta)^2} \left[g(2 - 2\sin \theta + \sin^2 \theta) + \frac{F}{2m} \sin \theta \cos \theta (4 - \sin^2 \theta) \right] \quad (16)$$

结果与式⑩相同。

习 题 6

6-1 半径分别为 R 和 r 的两个质量分布均匀的圆环, 外切于 P 点(两环在同一平面内)。若 P 点处放一质量为 m 的质点, 恰使两圆环对质点的万有引力的合力为零, 问大小圆环的质量线密度必须满足的条件。

6-2 双星是由两颗星组成的一个系统, 两星在引力作用下绕系统的质心旋转。设两星的总质量为 M , 旋转周期等于 T 。求两颗星之间的距离。

6-3 卫星在地球附近的赤道平面内运动, 运动方向或者顺地球自转方向, 或者与之相反。在地面参照系中, 求卫星在第二种情况下的动能是第一种情况下动能的多少倍?

6-4 1) 假定地球表面附近的一个地球卫星每 90 分钟转一周, 还假定月球表面附近的一个月球卫星也需 90 分钟转一周。关于月球的组成你能得出什么结论?

2) 求中子星卫星绕中子星旋转的最小可能周期。已知中子星密度 $\rho = 10^{17}$ 千克/米³, $G = 6.67 \times 10^{-11}$ 牛顿·米²/千克²。

6-5 已知太阳光从太阳射到地球需 8 分 20 秒, 地球公转轨道可近似看成圆轨道, 地球半径约为 6.4×10^6 米。试估算太阳质量 M 与地球质量 m 之比为多少?(取 1 位有效数字)

6-6 考虑到地球上物体除受地球的引力外还受到太阳的引力作用, 若用弹簧秤称量同一物体的重量时, 白天的示数与夜晚的示数是否相同? 说明理由。设地球上各点到太阳的距离之差忽略不计。

6-7 试证明下面四种运动的周期相等, 并给出周期的大小:

- 1) 靠近地面的卫星绕行周期;
- 2) 物体穿过地球隧道中的运动周期;

3) 在引力场强 $g = 9.8$ 牛顿/千克的均匀引力场中, 摆长为地球半径的单摆运动周期;

4) 在实际的地球引力场中, 摆长为无限长的单摆运动周期。

6-8 一个处在围绕太阳轨道上的彗星, 轨道是一个扁椭圆。在远日点速率为 10km/s , 在近日点的速率为 80km/s 。若地球在其圆周轨道上的速率为 30km/s , 轨道半径为 $1.5 \times 10^8\text{km}$ 。求此彗星的远日点离太阳距离。

6-9 太阳离银河系中心大约相距 $R = 25\,000$ 光年, 近似地以 $170\,000\,000$ 年的周期(记为 T)在一圆周上运动。地球离太阳的距离 $r = 8$ 光分(光在 8 分钟内传播的路程)。请以这些数据(以及别的熟知的数据)求出以太阳质量为单位的银河系的近似质量。计算中可以假定作用在太阳上的引力近似成银河系的质量集中在其中心时对太阳的引力。并假设地球绕太阳轨道、太阳绕银河系中心轨道近似为圆轨道。

6-10 利用当地重力加速度的异常, 可以勘探某种矿床。我们使用单摆, 于矿床上方测量其周期的变化, 来探知有无矿床。若矿床的形状是半径 $R = 1$ 千米的球, 球心在深度 $h = 1.2$ 千米处, 矿石密度是地球密度的 3 倍, 地球可以看作是均匀的, 半径为 $R_E = 6\,400$ 千米。计算此矿床上方单摆振动周期的相对变化 $\Delta T/T$ 。(在此 $\Delta T \ll T$)

6-11 从地球表面与竖直向上方向成 α 角的方向发射一质量为 m 的导弹, 初速 $v_0 = \sqrt{\frac{GM}{R}}$, M 为地球质量, R 为地球半径, 忽略空气阻力和地球自转的影响, 求导弹上升的最大高度。

6-12 1997 年 8 月 26 日在日本举行的国际天文学大会上, 德国 Max Planck 学会的一个研究组宣布了他们的研究成果: 银河系的中心可能存在一个大黑洞。他们的根据是用口径为 3.5m 的天文望远镜对猎户座中位于银河系中心附近的星体进行近 6 年的观测所得到的数据。他们发现, 距离银河系中心约 60 亿公里的星体正以 $2\,000\text{km/s}$ 的速度围绕银河系中心旋转。根据上面的数据, 试在经典力学的范围内(见提示 2)), 通过计算确认, 如果银河系中心确实存在黑洞的话, 其最大半径是多少?(引力常数 $G = 6.67 \times 10^{-20}\text{km}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$)

提示: 1) 黑洞是一种密度极大的天体, 其表面的引力是如此之强, 以至于包括光在内的所有物质都逃脱不了其引力作用;

2) 计算中可以采用拉普拉斯经典黑洞模型, 在这种模型中, 黑洞表面上的所有物质, 即使初速度等于光速 c 也逃脱不了其引力的作用。

6-13 经过天文望远镜长期观测, 人们在宇宙中已经发现了许多双星系统, 通过对它们的研究, 使我们对宇宙中物质的存在形式和分布情况有了较深刻的认识。

双星系统由两个星体构成, 其中每个星体的线度都远小于两星体之间的距离。一般双星系统距离其它星体很远, 可以当作孤立系统处理。

现根据对某一双星系统的光度学测量确定, 该双星系统中每个星体的质量都是 M , 两者距离为 L 。它们正围绕两者连线的中点做圆周运动。

1) 试计算该双星系统的运动周期 $T_{\text{计算}}$;

2) 若实验上观测到的运动周期为 $T_{\text{观测}}$, 且 $T_{\text{观测}} : T_{\text{计算}} = 1 : \sqrt{N} (N > 1)$ 。为了解释 $T_{\text{观测}}$ 与 $T_{\text{计算}}$ 的不同, 目前有一种流行理论认为, 在宇宙中可能存在一种望远镜观测不到的暗物质。作为一种简化模型, 我们假定在这两个星体连线为直径的球体内均匀分布着这种暗物质, 而不考虑其它暗物质的影响。试根据这一模型和上述观测结果确定该星系间这种暗物质

的密度。

6-14 许多观察表明,自然界的周期性变化常会在地球上的动植物身上留下不同的痕迹,鹦鹉螺是一种 4 亿多年前在地球上繁殖生长的软体动物,它的气室外壳上的波纹生长线数目随其生活的年代不同而不同。1978 年美国科学家卡姆和普姆庇在研究了不同地质年代的鹦鹉螺壳后,发现现存的 9 个当代鹦鹉螺个体的气室外壳上的生长线都是 30 条左右,而古代的 36 例鹦鹉螺化石中,地质年代愈古老,生长线的数目愈少;距今 29 百万年的新生代渐新世的标本上有 26 条;距今 100 百万年的中生代白垩纪的标本上有 22 条;距今 180 百万年的中生代侏罗纪的标本上有 18 条;距今 320 百万年的古生代石炭纪的标本上有 15 条;距今 470 百万年的古生代奥陶纪的标本上只有 9 条。他们认为这些生长线记录着地球及其周围天体的演变历史,并根据上述数据作了一个大胆的假设:鹦鹉螺外壳上的生长线条数的变化是月球绕地球运动周期随年代变化的反映。试问:由此假设你能得出关于月球运动的什么结论?试通过计算说明此结论。

注:假设从古至今,地球质量和自转周期以及月球质量都没有发生变化。也不考虑物理常数的变化。

6-15 1) 相距为 L 、质量相等($m_1 = m_2 = m$)的两颗星在引力作用下作距离保持不变的转动,求转动周期和每颗星的速度大小。

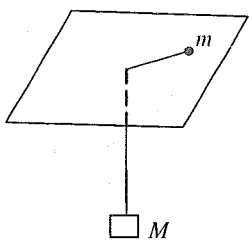


图 6-习 16

2) 由于某种特殊原因,1)中两颗星的速度大小同时突然变为其二分之一,方向仍垂直两星的连线。问双星系统的转动周期变为多大?

6-16 如图 6-习 16 所示,一质量为 m 的质点,处在光滑的水平面上,用绳连着穿过一光滑小孔悬挂一质量为 M 的物体。设 m 一方面绕孔转动,另外它在与孔连线方向作振动,其与孔的距离最大为 a ,最小为 b 。试证明,这两极值位置的动能各为 $\frac{Mgb^2}{a+b}$ 和 $\frac{Mga^2}{a+b}$ 。

6-17 质量均为 m 的小球 1 和 2,用长为 $4a$ 的细线相连,以速度 v 沿着与线垂直的方向在光滑水平台面上运动,线处于伸直状态。在运动过程中,线上距离小球 1 为 a 的一点与固定在台面上的一竖直光滑细钉相碰,设在以后的运动中两球不相碰。求:小球 1 与钉的最大距离。(要求精确到 $0.01a$)

6-18 弹性绳子的一端固定于光滑水平桌面上的 O 点,另一端与桌面上质量为 m 的小球 P 相连,绳子的自然长度为 a ,弹性系数为 k 。初始时, $\overline{OP} = 2a$,且小球的速度垂直 OP 。求证:

1) 如果起始时小球的动能超过总机械能的四分之一,则以后绳子不会再达到它的自然长度;

2) 如果起始时小球的动能是总机械能的五分之一,则绳将在某一时刻回到自然长度,且在以后保持松弛的时间间隔为 $\frac{4}{5}\sqrt{\frac{m}{k}}$ 。

6-19 弹性绳子的一端固定在光滑水平面上的 O 点,另一端系一质量为 m 的小球 P 。

已知弹性绳的原长为 l , 弹性系数 $k = 2mg/l$ 。开始时小球 P 在水平面上以常速率 $u = \sqrt{\frac{3gl}{2}}$ 作匀速圆周运动, 后突然摀住弹性绳的中点 A , 取 $\overline{AP} = \rho$ 。求在以后的运动中, 小球的径向速度 $\dot{\rho} = 0$ 时, ρ 所满足的代数方程。

6-20 如图 6-习 20 所示, 光滑桌面上有一质量为 m 的小球 P , 用不可伸长的绳子与另一小球 Q 相连, Q 的质量是 km 。绳子穿过桌面上光滑小孔 O , 绳子 OQ 部分自由悬挂。初始时, $\overline{OP} = a$, 小球 P 的速度大小为 $\sqrt{8ga}$, 方向垂直于 OP 。

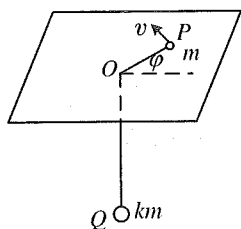


图 6-习 20

1) 常数 k 在何值条件下, Q 将上升。

2) P 在运动中离孔 O 最大距离可以达到 $2a$, 问 k 应为多大?

6-21 旋转曲面的柱坐标方程是

$$2a^3z = a^2\rho^2 + \rho^4$$

其中 a 是常数, z 轴竖直向上为正。一质点沿光滑曲面内壁作半径为 a 的水平匀速圆周运动。求:

1) 质点圆周运动的速度大小;

2) 如果质点受到沿曲面子午线方向的一个微小冲击, 求质点作微振动的周期。

6-22 匀质圆环静止在光滑水平面上, 质量与环相等的甲虫从静止开始沿环爬行, 甲虫在环上爬行时相对于环的角速度为 ω_0 。问圆环和甲虫如何运动? 当甲虫在环上爬行一圈后, 环相对环心的角位移为多少?

6-23 在光滑桌面上, 一根匀质直杆绕过其中心的竖直轴以角速度 ω_0 旋转。若突然固定杆的一端, 求杆随后绕过此端点竖直轴旋转的角速度。如果再放开, 杆将如何运动? 设杆长为 $2l$ 。

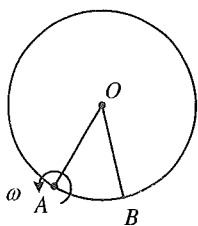


图 6-习 24

6-24 一匀质圆盘以角速度 ω 绕它边缘上一点 A 在自身平面内转动, 如图 6-习 24 所示。若 A 点突然被释放, 同时圆盘边缘上另一点 B 突然被固定, 求圆盘绕 B 点转动的角速度 ω' 。已知 AB 弧所对圆心角为 α 。

6-25 从地球表面以第一宇宙速度发射一火箭, 不计空气阻力。求证: 初速度与竖直向上夹角每增减 1° , 射程相应地增减 222 公里。已知地球半径 $R = 6370$ 公里。

6-26 设地球是一个静止的匀质球体, 质量为 M 、半径为 R 。今有一物, 质量为 m , 在离地面高为 R 处, 由静止开始自由下落, 当到达地面时正好落到一条沿地球直径的光滑细隧道。此后该物以地心为中心位置穿越隧道, 来回运动不止。求该物体运动的周期。

6-27 1) 一质量为 m 的宇宙飞船, 环绕一个行星作圆周运动, 轨道半径为 R_0 , 飞船速率为 v_0 。求用 R_0, v_0 作为常量表示的引力 F 的表达式。

2) 如果此飞船在圆轨道某处突然获得一个径向速度分量 v_r (设 $v_r < v_0$), 轨道变为椭圆轨道。试用 R_0, v_0, v_r 写出新轨道方程。

第7章 静力学

静力学是动力学的特例,是研究在相关参照系中物体达到静态平衡的条件,以及平衡的性质。静态平衡以及平衡性质是由物体受力情况和周围约束环境共同决定。流体静力学研究静止流体内的压强以及静止流体与周围物体的作用。静力学的研究具有实际意义,它是水利工程、机械、建筑等领域的重要基础。

7.1 力和力矩

7.1.1 力与力系

我们已经知道,力是物体间的相互作用,是改变物体运动状态或改变物体形状的原因。当我们把物体理想化为质点或刚体时,即不计物体的大小或不计物体形状变化时,力是改变物体运动状态的原因。

力有大小、方向、作用点三个要素。对于刚体,力可以沿作用线滑移,即可以沿作用线方向改变作用点,而不会改变该力对刚体的作用效果。必须强调,力的这种可传递特性只对刚体适用。所以,作用在刚体上的力,三个要素是:大小、方向和作用线。

若作用在刚体上有多个力,将组成力系。如果刚体平衡,即刚体静止或保持运动状态不变(可取适当参照系,使其静止),作用于刚体上力系中各力的效应(平动效应和转动效应)相互抵消。这个力系称为平衡力系。在静力学中遇到的均为平衡力系。

通常遇到的力系有共点力系、平行力系、力偶等。

7.1.2 重力和重心

一个物体的重力是在地球表面附近地球对物体上各质元引力的合力,这个合力的大小等于各质元所受地球引力大小之和,这个合力的方向竖直向下,这个合力的作用点称为重心。由于重力与质量成正比,重力合力的作用点就是质心。即重心与质心相合。

地球对物体上各质元的引力是一个平行力系,方向竖直向下。所谓合力,就是其作用与各质元共同受力的作用效果相同的一个等效力。为寻找这个等效力,可以设想在物体上再作用一个与此等效力大小相等、方向相反且与之作用在同一点的附加力。这时,物体将处于静止平衡状态,既不移动,又不转动。因这个附加力大小也等于物体上各质元受到地球引力大小之和,方向竖直向上,所以物体不移动。为使物体相对于这个附加力作用点不转动,应满足

$$\sum_i m_i g x_i = 0, \quad \sum_i m_i g y_i = 0$$

其中 m_i 为物体上第 i 个质元的质量, x_i 和 y_i 为过作用点的水平坐标中质元 m_i 的 x 、 y 坐标。由此可知,这个作用点就是重心,同时又是质心。

尽管物体的重心和质心相合,但物理意义各不相同。重心是整个物体各质元受到地球引

力的等效作用点,它只有在地球表面附近小范围内(远比地球线度小,重力加速度 g 为恒量)才有意义;而质心是物体质量分布的中心,它与地球是否存在无关。

在考察平动加速参照系(设加速度为 $\mathbf{a}$)时,为了在此加速参照系中讨论动力学问题,必须引入惯性力,即在考虑真实力以外,此加速参照系中每一质点 m_i 还受到一个与参照系加速度成正比、方向与加速度方向相反的惯性力 $-m_i\mathbf{a}$ 。作用在每一个质点上的平动惯性力组成一个与质量成正比的平行力系。利用与前面相同的分析,可知其等效作用点在质心。

7.1.3 力矩和力偶矩

我们已经知道,在绕轴转动的情况下,力矩是改变物体绕轴转动状态的原因。若把作用于物体上的力写成柱坐标下的分量形式

$$\mathbf{F} = (F_t, F_r, F_z)$$

其中 $\hat{z}$ 为转轴方向, $\hat{r}$ 和 $\hat{i}$ 分别为垂直于轴平面内的径向和横向。则力 $\mathbf{F}$ 相对于转轴的力矩 M ,可以写成式(6.5)的形式,即

$$M = F_t \cdot r \quad (7.1)$$

其中 r 为作用点离轴的距离。这是因为 F_r 和 F_z 相对于转轴的转动效果均为零,如图 7-1。力 $\mathbf{F}$ 相对于转轴的力矩,也可以写成式(6.6)的形式,即

$$M = F_{\perp} r \sin\theta = F_{\perp} \cdot d \quad (7.2)$$

其中

$$F_{\perp} = \sqrt{F_t^2 + F_r^2}$$

即 $\mathbf{F}$ 在垂直于轴平面内的分量。式(7.2)中的 θ 为 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{F}_{\perp}$ 的交角。力矩是一个矢量,它不仅有大,而且有方向,且满足平行四边形法则。在绕轴的情况下,力矩方向视其作用使物体从静止发生绕轴转动是逆时针转还是绕顺时针转(从逆着 z 轴方向观测),前者取为正,后者取为负(这种判定称右手定则)。在定轴转动情况下,只有两个转动方向,力矩 M 可用代数值表示。

一般情况下,力矩矢量写成

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \quad (7.3)$$

这个力矩矢量可以写成式(6.10)的三个分量(那里力矩矢量写成 τ) M_x 、 M_y 和 M_z 。式(7.3)中 $\mathbf{M}$ 是相对于图 7-1 中 O 点的力矩, M_x 、 M_y 和 M_z 是力矩矢量 $\mathbf{M}$ 在 x 、 y 和 z 轴的分量值,这三个分量值分别表示相对于轴 x 、轴 y 和轴 z 的力矩。相对于点 O 的力矩(7.3),称为位矢 $\mathbf{r}$ (不一定在垂直于 z 轴的平面上)与力 $\mathbf{F}$ 的矢积(或称叉积)。力矩 M 的大小为

$$|\mathbf{M}| = |\mathbf{r}| \cdot |\mathbf{F}| \sin\theta \quad (7.4)$$

其中 θ 为 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{F}$ 小于 π 的交角。力矩 $\mathbf{M}$ 的方向由右手定则确定:将右手四指从 $\mathbf{r}$ 通过小于 π 的 θ 角方向转到力 $\mathbf{F}$,此时大拇指的指向为矢积的方向。因此, $\mathbf{M}$ 垂直于由 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{F}$ 组成的平面,如图 7-2 所示。

若有多多个力作用于物体,物体受到的总力矩等于各个力产生力矩的矢量和。这个结论对于相对点的力矩 $\mathbf{M}$,还是对于相对某根轴(例如 z 轴)的力矩都是正确的。

一对大小相等、方向相反但不共线的力称为力偶。力偶的合力为零,但对垂直于两力所在

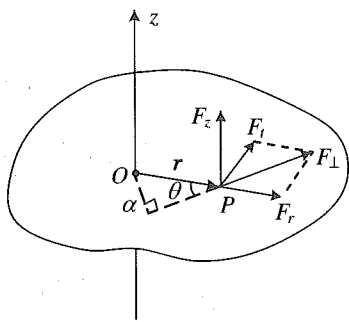


图 7-1

平面的任意轴线的合力矩不为零。如图 7-3 中的 F_1 、 F_2 组成为力偶, $F_1 = -F_2 = F$, P 为力偶平面(F_1 、 F_2 所在平面)内任意一点, 则 F_1 和 F_2 对通过 P 且垂直于力偶面的总力矩量为

$$F_1 \cdot \overline{PO_1} - F_2 \cdot \overline{PO_2} = F \cdot \overline{O_1O_2} \quad (7.5)$$

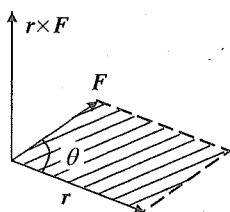


图 7-2

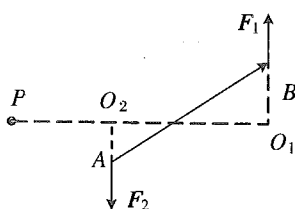


图 7-3

其中 $\overline{O_1O_2}$ 为组成此力偶两平行力间的垂直距离。故力偶的任一力和两力作用线间垂直距离的乘积, 等于两力对垂直于力偶面的任意轴线的力矩代数和。称两力间的垂直距离为力偶臂, 而称力和力偶臂的乘积为力偶矩。力偶矩是力偶唯一的力学效果, 也是一个矢量, 方向用右手法则来确定。由此看出, 力偶矩为一自由矢量, 可作用于力偶面上的任意一点, 与不能改变作用线的力矢量不同。

力偶矩 M 也可写为

$$M = r \times F$$

式中 $r = AB$, 如图 7-3 所示。

7.2 物体平衡条件

7.2.1 共点力系作用下物体平衡条件

在共点力系作用下的物体, 其平衡条件为合外力等于零。可用下面方式表示。

(1) 直角坐标下的分量表示

$$\sum F_{ix} = 0, \quad \sum F_{iy} = 0, \quad \sum F_{iz} = 0 \quad (7.6)$$

若物体所受各力又组成平面力系, 则物体平衡方向只需两个分量方程。

(2) 矢量表示

逐个力矢量相加, 如图 7-4 所示, 各矢量首尾相接, 在力平衡条件下, 最后必形成封闭折线(图中以平面力系为例画出)。

值得提请注意, 若一物体在三力作用下达平衡, 此三力平衡力系有特性: 1) 三力必共面、共点; 2) 三个力矢量构成封闭三角形。这两个特性在解题中有实际用途。

【练习 7-1】 如图 7-练 1(a) 所示, 质量为 m 的匀质圆环水平放置在一个表面光滑、半顶角为 θ 的圆锥体上。静止后, 圆环半径为 r 。求环内张力的增量。

分析与解一 圆环上取长为 Δs 的小圆弧作为研究对象。分别在竖直面内、水平面内作受力图, 如图 7-练 1(b)、(c) 所示。列出平衡方程, 有

图 7-4

$$\Delta N \cdot \sin\theta = \Delta mg, \quad \Delta N \cdot \cos\theta = 2T \cdot \sin\left(\frac{1}{2}\Delta\varphi\right) \approx T\Delta\varphi$$

再利用 $\Delta m = m \cdot \frac{\Delta\varphi}{2\pi}$, 联立得

$$\tan\theta = \frac{mg}{2\pi T}$$

解得张力

$$T = \frac{mg}{2\pi} \cot\theta$$

分析与解二 上面利用环上一段小圆弧建立平衡方程, 从而求出环内张力增量。称其为微元法。这种方法, 尽管很有效, 但有时并非最佳方法。

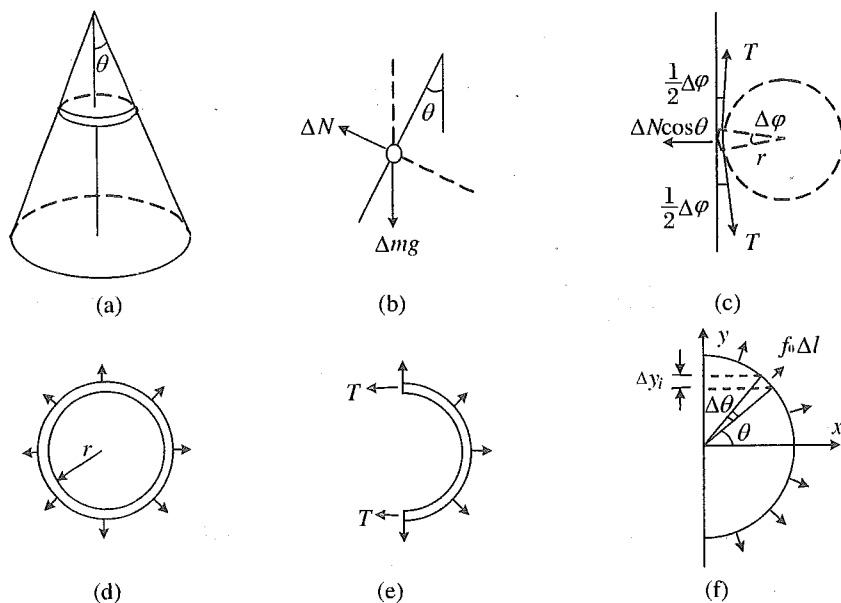


图 7-练 1

这里利用半个圆环作为对象, 建立平衡方程, 从而求出环内张力。

事实上, 环放置在圆锥体上, 保持水平位置, 锥体支承力在水平方向分力作用下, 受力图如图 7-练(d)所示。取其一半, 示于图 7-练 1(e)。此半圆环受的水平方向力有: 半圆环端左半环对右半环的张力 T 、半环上径向向外的均匀力(分布力)。

设半圆环上径向向外的均匀分布力在单位长圆弧上的作用力大小为 f_0 , 为保持半圆环的静止平衡, 半圆环上的分布力的合力, 必须与两半圆环端受到张力平衡。前者合力大小为 $f_0 \cdot 2r$, 后者合力为 $2T$, 得方程

$$2T = f_0 \cdot 2r$$

解得

$$T = f_0 r$$

其中 f_0 为单位环弧上受到的水平径向向外的力, 其值为

$$f_0 = \frac{mg}{2\pi r} \cot\theta$$

所以

$$T = \frac{mg}{2\pi} \cot \theta$$

说明:以单位长圆弧上作用力为 f_0 的均匀分布在半圆环上的分布力的合力,其方向可由对称性确定,如图 7-练 1(f)中的 x 方向,其大小可以由各元弧上 Δl 上受力在 x 方向分量叠加得到。设合力为 f ,则

$$f = \sum (f_0 \Delta l_i) \cos \theta_i = \sum f_0 (\Delta l_i \cdot \cos \theta_i) = \sum f_0 \Delta y_i = f_0 \sum \Delta y_i = 2rf_0$$

【练习 7-2】两个质量分别为 m_1 、 m_2 的光滑小珠,套在竖直放置、固定的光滑大圆环上,并用不可伸长的细绳相连,如图 7-练 2(a)所示。平衡时细绳与铅直线的夹角为 θ ,细绳所对圆心角为 α 。求证

$$\tan \theta = \frac{m_1 + m_2}{m_1 - m_2} \cot \frac{\alpha}{2}$$

(设 $m_2 > m_1$)。

分析与解一 分别对 m_1 、 m_2 作平衡分析,给出解。

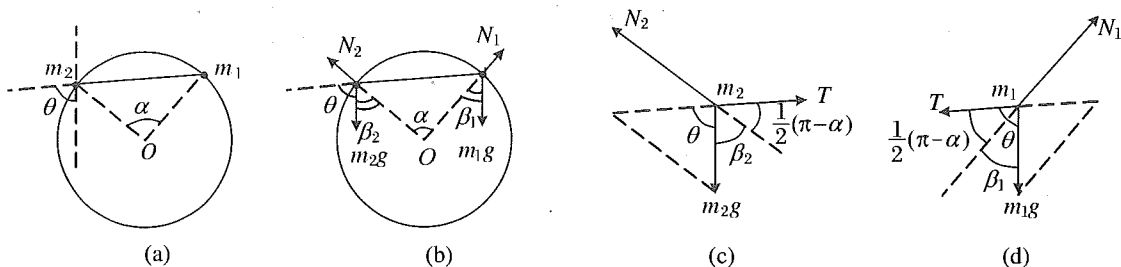


图 7-练 2

分别画出 m_1 、 m_2 的受力图 7-练 2(d)和(c)。由图 7-练 2(d)的几何关系,可知 m_1 的平衡方程

$$\frac{T}{\sin \beta_1} = \frac{m_1 g}{\sin \frac{1}{2}(\pi - \alpha)}$$

解得绳中张力 T 为

$$T = m_1 g \frac{\sin \beta_1}{\cos \frac{\alpha}{2}} = m_1 g \frac{\sin[\theta - \frac{1}{2}(\pi - \alpha)]}{\cos \frac{\alpha}{2}} = -m_1 g \frac{\cos(\theta + \frac{\alpha}{2})}{\cos \frac{\alpha}{2}} \quad ①$$

由图 7-练 2(c)的几何关系,可知 m_2 的平衡方程

$$\frac{T}{\sin \beta_2} = \frac{m_2 g}{\sin \frac{1}{2}(\pi - \alpha)}$$

解得绳中张力 T 为

$$T = m_2 g \frac{\sin \beta_2}{\cos \frac{\alpha}{2}} = m_2 g \frac{\sin \left[\pi - \theta - \frac{1}{2}(\pi - \alpha) \right]}{\cos \frac{\alpha}{2}} = m_2 g \frac{\cos(\theta - \frac{\alpha}{2})}{\cos \frac{\alpha}{2}} \quad (2)$$

联立方程①、②,得

$$-m_1 \cos(\theta + \frac{\alpha}{2}) = m_2 \cos(\theta - \frac{\alpha}{2}) \quad (3)$$

把余弦函数展开,整理得

$$\tan \theta = \frac{m_1 + m_2}{m_1 - m_2} \cot \frac{\alpha}{2} \quad (4)$$

得证。

分析与解二 两小珠和细绳作为整体进行考察。系统受力分析如图 7-练 2(b)所示。相对大环圆心 O 写出系统力矩平衡方程

$$m_1 g \cdot R \sin \beta_1 = m_2 g \cdot R \sin \beta_2 \quad (5)$$

其中 R 为光滑大环半径,且

$$\beta_1 = \theta - \frac{1}{2}(\pi - \alpha) \quad (6)$$

$$\beta_2 = \pi - \theta - \frac{1}{2}(\pi - \alpha) = \frac{1}{2}\pi - \theta + \frac{\alpha}{2} \quad (7)$$

将式⑥、⑦代入式⑤,得

$$-m_1 \cos(\theta + \frac{\alpha}{2}) = m_2 \cos(\theta - \frac{\alpha}{2})$$

此式即为方程③,经整理得结果式④。得证。

以上两种解法,第二种方法显得简捷明了。

值得注意的是,所得结论告知,图 7-练 2(a)中 m_1 应低于 m_2 。

【练习 7-3】 如图 7-练 3(a)所示,在倾角为 φ 的足够大粗糙斜面上,有一质量为 m 的质点,用一根弹性绳拴住。绳的另一端固定在斜面上 O' 点,弹性绳原长为 L ,劲度系数为 k ,斜面与质点间的静摩擦系数为 μ 。试确定质点在斜面上可静止的区域,并画出此区域边界的示意图。

分析与解 本题是 1994 年第 11 届全国中学生物理竞赛的一道决赛题。

看到题目,首先想到的是,当绳子无伸长的情况如何。其次,想到弹性有拉伸时,质点可能静止在斜面上的区域边缘位置,因为过分拉长弹性绳是不可能使质点静止的。最后再统一讨论本题所求的区域。

讨论前,应先解决质点位置的描述。如图 7-练 3(b)所示,斜面上固定绳子一端的 O' 作为坐标原点,沿斜面最大倾斜方向向上为 x 轴正向。质点在斜面上的位置 M 用极坐标 (r, θ) 表示。

1) 弹性绳无伸长时,质点可以到达的区域为斜面上的一个圆,圆心在 O' 点,半径为 L 。为方便称此圆为圆 I,如图 7-练 3(c)所示(纸平面即为斜面)。显然,质点在此圆面上(包括边缘),弹性绳无伸长,质点在斜面上只受两个力作用:重力沿斜面的分力 $P_{//} = P \sin \varphi$ (其中 $P = mg$) 和摩擦力 f 。因此由圆 I 确定的圆面称为“二力区域”。质点在此区域是否可能静止,取

决于静摩擦系数 μ 的大小:

(i) 当 $\mu \geq \tan \varphi$, 即最大静摩擦力

$$f_m = \mu P \cos \varphi \geq P \sin \varphi$$

时, 质点可以在此区域内任意位置静止不动;

(ii) 当 $\mu < \tan \varphi$, 即最大静摩擦力

$$f_m < P \sin \varphi$$

时, 质点将不可能在此区域静止不动。

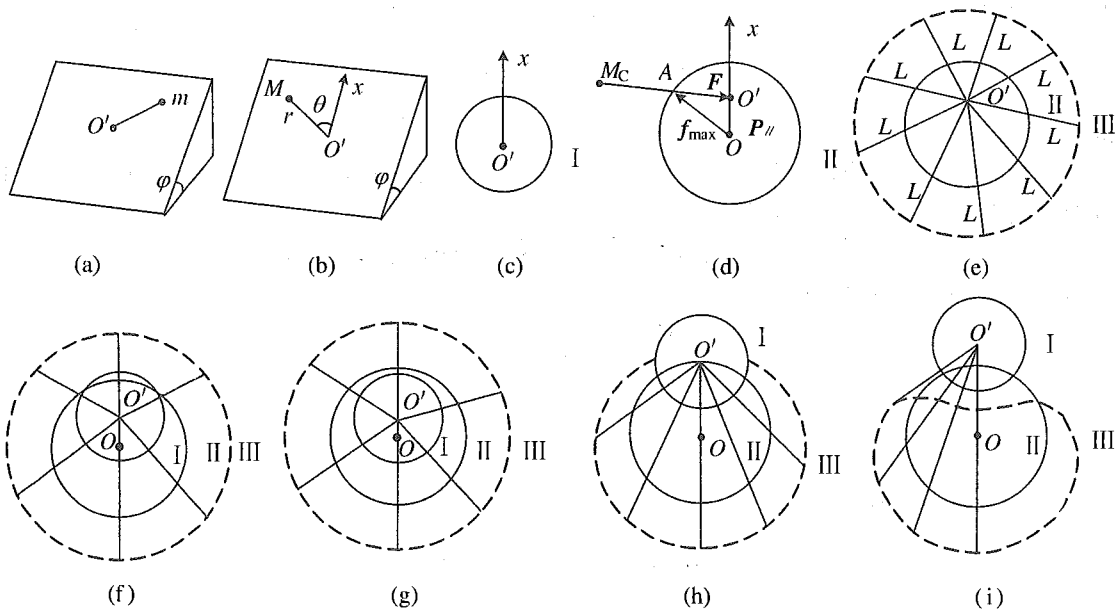


图 7-3

2) 弹性绳有伸长, 质点静止不动。设质点位置在点 M , $\overline{O'M} = r > L$, 质点除受 $P_{\parallel}$ 、 f 作用外, 还受绳中弹性力作用。质点在三个力作用下保持静止, 则三个力矢量构成闭合三角形。

当质点所受静摩擦力为最大静摩擦力时, 即

$$f_m = \mu P \cos \varphi$$

设质点位置在 M_c , 离 O' 点距离为 r_c 。质点可静止的外边缘就是许许多多点 M_c 组成的封闭曲线。若质点在此曲线外, 最大静摩擦力不足以保持质点静止, 静平衡成为不可能。

利用质点达 M_c 时, 三力平衡三个力矢量构成封闭三角形, 即

$$P_{\parallel} + f_m + F = 0$$

其中 $P_{\parallel} = P \sin \varphi$, $f_m = \mu P \cos \varphi$, $F = k(r_c - L)$, 且 $P_{\parallel}$ 为方向、大小均不变的常矢量, f_m 大小不变。在图 7-3(d) 中, $O'O = P_{\parallel}$, $OA = f_m$, $AO' = F$, A 点必处在以 O 为圆心, f_m 为半径的一个圆上。为方便讨论, 称此图为圆 II。

应该注意, 图(d)中, $\overline{O'M_c}$ 为绳伸长后的总长度, 而 $P_{\parallel}$ 、 f_m 、 F 均表示力, 量纲与 $\overline{O'M_c}$ 不同。那么圆 II 中的 O 点、 A 点如何确定呢?

若 O 点、 A 点已经确定, 则

$$\overline{O'M_c} = r_c, \quad F = k(r_c - L) = k\overline{AO'}, \quad \overline{AO'} = \frac{F}{k}, \quad r_c = \overline{AO'} + L, \quad L = \overline{AM_c}$$

同理可得

$$\overline{O'O} = \frac{P_{//}}{k}, \quad \overline{OA} = \frac{f_m}{k}$$

同样,为了方便讨论,把各 M_c 组成的封闭曲线称为封闭曲线Ⅲ。如图 7-练 3(e)中虚线所示。

这里应该强调指出,当质点在圆Ⅰ以外(即绳有伸长),又在封闭曲线Ⅲ以内,质点仍将在三力作用下得到平衡,此时静摩擦力将小于最大静摩擦力。质点可以保持静平衡。这一结论,由图 7-练 3(d)容易看出。

3) 用方程表示闭合曲线Ⅲ(这部分内容对回答问题不是必要的)。

如果按力的单位写出 A 点的轨迹,必为以 O 为圆心、 f_m 为半径的圆。方程为

$$f_{mx}^2 + f_{my}^2 = f_m^2$$

其中

$$f_{mx} = P_{//} + F\cos\theta = P\sin\varphi + F\cos\theta, \quad f_{my} = F\sin\theta, \quad f_m = \mu P\cos\varphi$$

代入方程得

$$(P\sin\varphi + F\cos\theta)^2 + (F\sin\theta)^2 = \mu^2 P^2 \cos^2 \varphi$$

利用 $F = k(r_c - L)$, 并化简整理得

$$P^2 \sin^2 \varphi + k^2 (r_c - L)^2 + 2k(r_c - L)P\sin\varphi\cos\theta = \mu^2 P^2 \cos^2 \varphi$$

这个方程给出了 r_c 与 θ 的关系,即 M_c 的极坐标方程。显然,此方程不是一个圆。

此处 $L \neq 0$, 根据前面讨论知,此方程描述了封闭曲线Ⅲ。当 $L = 0$ 时,此封闭曲线变为圆心在 O 点的圆Ⅱ。

4) 确定可静止区域边界。综合 1)、2)两部分的考察得到:

(i) $\mu > \tan\varphi$

这种情况, $f_m > P_{//}$, 所以 $\overline{O'O} < \overline{OA}$, O' 一定在圆Ⅱ内,由图 7-练 3(f)、(g)看出,圆Ⅱ也一定在闭合曲线Ⅲ内。

当 $L > (f_m - P_{//})/k$ 时,圆Ⅰ与圆Ⅱ相交,如图 7-练 3(f)所示。

当 $L \leq (f_m - P_{//})/k$ 时,圆Ⅰ在圆Ⅱ内,或圆Ⅰ与圆Ⅱ相切[图 7-练 3(g)所示圆Ⅰ在圆Ⅱ内]。

结论是:闭合曲线Ⅲ内均为质点 M 可静止区域。圆Ⅰ内为二力作用下(无弹力)可静止区域,其余部分为三力作用下可静止区域。

(ii) $\mu = \tan\varphi$

这种情况, $f_m = P_{//}$, 所以 $\overline{O'O} = \overline{OA}$, O' 在圆Ⅱ上。闭合曲线Ⅲ与圆Ⅰ相交,交点连线为过 O' 点且与圆Ⅱ相切的直径。如图 7-练 3(h)所示。

结论是:二力平衡区与三力平衡区之和为质点可静止区域。

(iii) $\mu < \tan\varphi$

这种情况, $f_m < P_{//}$, 无二力平衡区域。圆Ⅱ和闭合曲线Ⅲ均不含 O' 点。

当 $L > (P_{//} - f_m)/k$ 时,圆Ⅰ圆Ⅱ相交;当 $L < (P_{//} - f_m)/k$ 时,圆Ⅰ在圆Ⅱ外。前者如图 7-练 3(i)所示。

结论:闭合曲线Ⅲ所包含区域为三力作用下质点可静止区域。

7.2.2 定轴转动物体的平衡条件

可绕定轴转动的物体平衡条件是:作用在物体上各力对轴的力矩代数和等于零。即

$$\sum M_i = 0 \quad (7.7)$$

7.2.3 一般物体的平衡条件

若物体处于静止状态,既不发生移动,又不发生转动,其平衡条件是合力为零,合力矩为零。写成分量形式

$$\begin{aligned} \sum F_{ix} = 0, \quad \sum F_{iy} = 0, \quad \sum F_{iz} = 0 \\ \sum M_{ix} = 0, \quad \sum M_{iy} = 0, \quad \sum M_{iz} = 0 \end{aligned} \quad (7.8)$$

若物体上所受各力为平面力系,力和力矩的平衡方程可简化为

$$\sum F_{ix} = 0, \quad \sum F_{iy} = 0, \quad \sum M_{iz} = 0 \quad (7.9)$$

这里已假设平面力系所处平面为 xy 平面。

共面力系的平衡条件,也可换成如下判定方法(证明略):

若一物体(这里均指刚体)在共面力系作用下处于平衡状态,设力平面 xy 中有三个不共线点 A 、 B 、 C ,则此物体平衡条件为

$$\sum (M_{iz})_A = 0, \quad \sum (M_{iz})_B = 0, \quad \sum (M_{iz})_C = 0 \quad (7.10)$$

注意:这里给出的结论,并不要求彻底弄清其道理,只是想指出,解题时由几个力矩平衡方程也是有可能把问题解决的。

【练习 7-4】一长方形匀质薄板 AB ,可绕通过其重心、垂直于长度方向的固定水平轴 O (垂直纸面)自由转动,如图 7-练 4(a)所示。在板上轴 O 左侧距 O 点为 L 处以轻绳悬挂一质量为 m 的物体。在轴 O 的右侧板上放一质量也是 m 的立方体,立方体边长以及其左侧面到轴 O 的距离均为 l 。已知起始时板处于水平位置,挂物与地面相接触,轻绳绷紧,整个系统处于平衡状态。现在立方体右侧面中心处施一沿水平方向向右的力 F 去拉它,若用符号 μ 表示立方体与板面间的静摩擦系数,当 F 从零开始逐渐增大至某一数值时,整个系统的平衡状态将开始被破坏。试讨论:可能出现几种平衡状态被破坏的情况? 每种情况出现的条件是什么? 要求在以 μ 为纵坐标、 $x(=2L/l-3)$ 为横坐标的图中,画出可能发生这几种情况出现的区域。不要求讨论这些区域交界线上的平衡状态被破坏的情况。

分析与解 起始时 $F=0$,已知系统处于静止状态,且绳是绷紧的,用 T 表示绳中张力,由力矩平衡方程可知

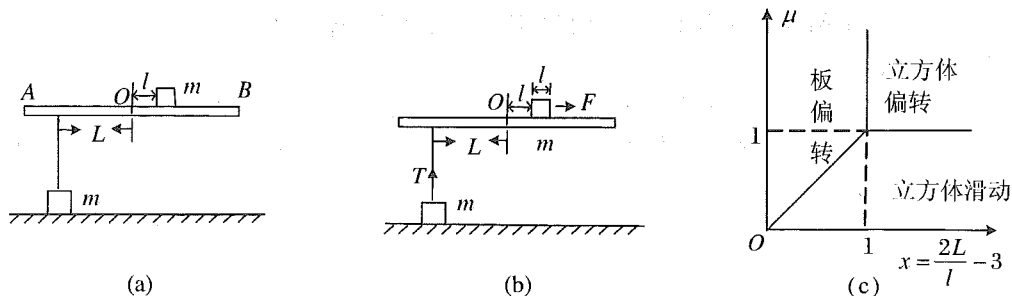


图 7-练 4

$$TL = mg(l + \frac{l}{2}) \quad ①$$

因为重物静止在地面上,所以有

$$T \leq mg$$

由以上两式可得

$$mgL \geq mg \frac{3}{2}l \quad ②$$

即

$$x = (\frac{2L}{l} - 3) \geq 0 \quad ③$$

这是初始 $F=0$ 、系统静止时, L 与 l 必须满足的条件。如图 7-练 4(b)所示。

当 F 从零逐渐增大,开始破坏原来的平衡有几种可能:

若立方体发生滑动,则要求

$$F > \mu mg \quad ④$$

若立方体不发生滑动而绕右下棱转动,则由转动定律可知,此时应满足的条件为

$$F \frac{l}{2} > mg \frac{l}{2}$$

即

$$F > mg \quad ⑤$$

若立方体既不滑动也不转动而板发生偏转,由于此时立方体和板之间无相对运动,可将立方体和板作为一个整体,它们所受的外力有 F 、立方体的重力和绳子的张力,如果板将发生偏转,则左侧的重物将离地,绳中的张力等于 mg 。由转动定律可知,板发生偏转应满足的条件为

$$F \frac{l}{2} + mg \frac{3}{2}l > mgL \quad \text{即} \quad F > (\frac{2L}{l} - 3)mg = xmg \quad ⑥$$

当 F 逐渐增大时究竟发生什么运动,取决于上述④、⑤、⑥三个条件哪个先被满足,实际上这取决于 μ 、 l 和 L 的值。

下面就通过比较式④、⑤、⑥这三个条件,作出判断如下:

1) 当 μ 、 x 和 1 中 μ 最小,即 $\mu < 1, \mu < x$,则首先满足的是 $F > \mu mg$,故先发生立方体滑动;

2) 当 μ 、 x 和 1 中 1 最小,即 $1 < \mu, 1 < x$,则首先满足的是 $F > mg$,故先发生立方体绕其右下棱转动;

3) 当 μ 、 x 和 1 中 x 最小,即 $x < 1, x < \mu$,则首先满足的是 $F > xmg$,故先发生板偏转。

由上列各种情况判断,可得图 7-练 4(c)。

【练习 7-5】半径为 R 的光滑半球形碗,固定于水平桌面上,一根长为 L 的光滑匀质棒,一端在碗内,一端在碗外,斜靠在碗缘。如图 7-练 5 所示。求平衡时,棒与水平面的夹角 θ 。

分析与解 显然,当 $L > 4R$ 时,棒无法保持平衡;当 $L = 4R$,棒保持平衡时, $\theta = 0$ 。

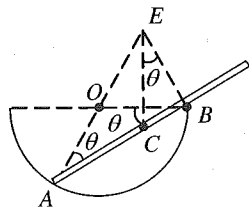


图 7-练 5

讨论 $L < 4R$ 的 θ 应满足的关系式。

如图 7-练 5 所示, 设 θ 为棒与水平方向的夹角, O 为球形碗的球心。棒受三个力作用, 棒端 A 受力方向沿碗底方向 AO , 碗沿 B 处棒受力方向垂直于棒的 BE , 棒重心过 C 点, 平衡时三力交于一点 E 。根据图 7-练 5 中几何关系, 有

$$\overline{AC} = \overline{AB} - \overline{BC} = 2R\cos\theta - (2R\sin\theta) \cdot \tan\theta$$

利用 $\overline{AC} = L/2$, 代入化简为

$$2\cos^2\theta - \frac{L}{4R}\cos\theta - 1 = 0$$

解得

$$\cos\theta = \frac{1}{4} \left[\frac{L}{4R} + \sqrt{\left(\frac{L}{4R}\right)^2 + 8} \right]$$

这里已选取了 θ 在 $0 \rightarrow \pi/2$ 间的合理解。当 $L = 4R$ 时, 代入得

$$\cos\theta = 1$$

即

$$\theta = 0$$

与开始分析时的预期一致。

【练习 7-6】课桌的桌面与水平面之间的夹角 $\alpha = 40^\circ$, 在桌面上放一支正六角形铅笔, 使铅笔既不向下滚动, 又不向下滑动, 如图 7-练 6(a) 所示。试求: 1) 在此情况下, 铅笔与桌面间的摩擦系数应有多大? 2) 铅笔应该与桌面上水平方向成多大角度 φ 放置?

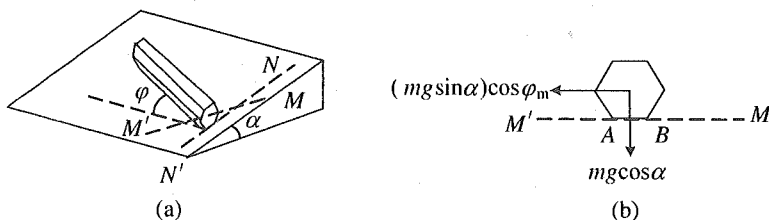


图 7-练 6

分析与解 1) 在六角形铅笔不发生滚动条件下, 铅笔不产生滑动的临界条件为

$$mg\sin\alpha - \mu_m \cdot mg\cos\alpha = 0$$

其中 μ_m 为铅笔不向下滑动的临界静摩擦系数。解得

$$\mu_m = \tan\alpha \approx 0.8391$$

所以, 静摩擦系数 μ 应满足

$$\mu \geq 0.8391 \quad \text{①}$$

2) 在六角形铅笔不产生滑动的条件下, 铅笔不向下滚动, 铅笔轴向与桌面上水平方向最小夹角设为 φ_m , 六角形中心到正六角形任意一顶点的距离设为 l 。利用图 7-练 6(b), 写出相对于过 A 点平行于铅笔轴向的轴线的临界转动平衡方程

$$mg\sin\alpha \cdot \cos\varphi_m \cdot l\cos30^\circ - mg\cos\alpha \cdot l\sin30^\circ = 0$$

解得

$$\cos\varphi_m = \frac{\tan30^\circ}{\tan\alpha} \approx 0.688 \quad \text{即} \quad \varphi_m \approx 46^\circ 30'$$

所以铅笔不滚动条件为

$$\varphi \geq 46^{\circ}30' \quad (2)$$

综合上述讨论,铅笔既不向下滑动,又不向下滚动 μ 和 φ 应满足的条件为式①和②。

【练习 7-7】 如图 7-练 7(a)所示,三根相同的圆柱体叠放在水平桌面上,圆柱体与桌面间的静摩擦系数为 μ_1 ,各圆柱体间的静摩擦系数为 μ_2 。为保持三圆柱体相互接触且处于平衡,试比较 μ_1 、 μ_2 最小值的大小,并给出 μ_1 、 μ_2 应满足的条件。

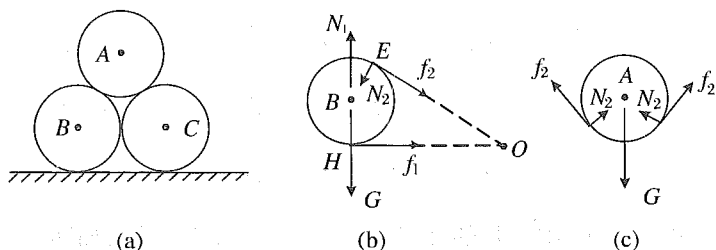


图 7-练 7

分析与解 事实上,当解出了 μ_1 、 μ_2 最小值的大小,自然也就知道了 μ_1 、 μ_2 的最小值哪个大了。这里还是先讨论 μ_1 、 μ_2 最小值的大小关系。

所谓 μ_1 、 μ_2 最小值,就是指三圆柱保持图 7-练 7(a)中叠放位形的临界状态(将分离而未分离状态)下,最小所应有的 μ_1 、 μ_2 的值。

系统处于临界状态时,下面两圆柱 B 和 C 之间无相互挤压。再根据系统的对称性,只对圆柱 A 和 B 作受力分析,如图 7-练 7(b)和(c)所示。并在下面的表达中,设 μ_1 和 μ_2 就是其最小值。

利用图 7-练 7(b)中对圆柱 B 的受力分析,写出对 B 点的力矩平衡方程,立即得到

$$f_1 = f_2 \quad (1)$$

再画出 f_1 和 f_2 两力交点 O,写出对 O 点力矩平衡方程

$$N_1 \cdot \overline{HO} = N_2 \cdot \overline{EO} + G \cdot \overline{HO}$$

利用几何关系 $\overline{HO} = \overline{EO}$,得

$$N_1 = N_2 + G \quad (2)$$

其中 G 为圆柱体重力。则

$$N_1 > N_2 \quad (3)$$

联立式①、③,得

$$\frac{f_1}{N_1} < \frac{f_2}{N_2} \quad \text{即} \quad \mu_1 < \mu_2 \quad (4)$$

此式说明,当系统各接触面均处于临界状态时,最小静摩擦系数间的大小关系。

计算最小静摩擦系数 μ_1 、 μ_2 的大小。

从三个圆柱体整体考察,直接得到

$$N_1 = \frac{3}{2} G \quad (5)$$

代入方程②,得

$$N_2 = \frac{1}{2} G \quad (6)$$

再利用图 7-练 7(c) 中圆柱体 A 的受力分析, 写出竖直方向力的平衡方程

$$2N_2 \cos 30^\circ + 2f_1 \sin 30^\circ = G \quad (7)$$

联立式⑥、⑦, 解得

$$f_1 = G(1 - \frac{\sqrt{3}}{2})$$

则 μ_1 、 μ_2 的最小值分别为

$$\mu_1 = \frac{f_1}{N_1} = \frac{2}{3}(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}), \quad \mu_2 = \frac{f_2}{N_2} = 2(1 - \frac{\sqrt{3}}{2})$$

所以, 为保持三圆柱在图 7-练 7(a) 中的位形, 静摩擦系数 μ_1 、 μ_2 应满足的条件为

$$\mu_1 \geq \frac{2}{3}(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}) \approx 0.09, \quad \mu_2 \geq 2(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}) \approx 0.27$$

【练习 7-8】 一桁架由 11 根等长的杆组成, A, B, ..., G 是铰链, 如图 7-练 8(a) 所示。A 点刚性固定, G 点只在竖直方向支撑住。忽略杆的重量, 一重物 W 挂在 E 处, 每根杆受纯拉伸或压缩力作用。求: A、G 点的竖直支承力和每根杆的拉伸或压缩力。

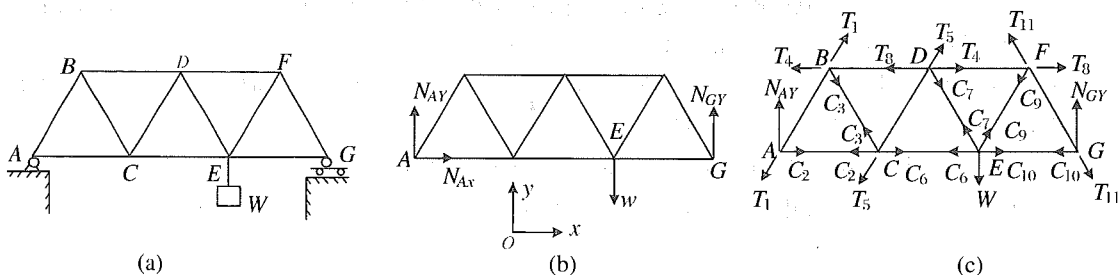


图 7-练 8

分析与解 首先考察整个结构在外力作用下的平衡。由于不计杆重, 外力示于图 7-练 8(b) 中, 得平衡方程

$$N_{Ax} = 0, \quad N_{Ay} + N_{Gy} - W = 0, \quad W \cdot \overline{AE} - N_{Gy} \cdot \overline{AG} = 0$$

解得

$$N_{Ax} = 0, \quad N_{Ay} = \frac{1}{3}W, \quad N_{Gy} = \frac{2}{3}W \quad (1)$$

然后, 把内力和外力示于图 7-练 8(c) 中, 并分别考察每个连接点的平衡。

A 点受三个力 (N_{Ay} , T_1 , C_2):

$$\begin{cases} N_{Ay} - T_1 \sin 60^\circ = 0 \\ C_2 - T_1 \sin 30^\circ = 0 \end{cases}$$

解得

$$T_1 = \frac{2\sqrt{3}}{9}W, \quad C_2 = \frac{\sqrt{3}}{9}W \quad (2)$$

B 点受三个力 (T_1 , T_4 , C_3):

$$\begin{cases} T_1 \sin 30^\circ + C_3 \sin 30^\circ - T_4 = 0 \\ T_1 \sin 60^\circ - C_3 \sin 60^\circ = 0 \end{cases}$$

利用式②中 T_1 , 解得

$$C_3 = \frac{2\sqrt{3}}{9}W, \quad T_4 = \frac{2\sqrt{3}}{9}W \quad (3)$$

C 点受四个力(C_2, C_3, T_5, C_6):

$$\begin{cases} C_6 - T_5 \sin 30^\circ - C_3 \sin 30^\circ - C_2 = 0 \\ C_3 \sin 60^\circ - T_5 \sin 60^\circ = 0 \end{cases}$$

利用式②中的 C_2 和式③中的 C_3 , 解得

$$T_5 = \frac{2\sqrt{3}}{9}W, \quad C_6 = \frac{\sqrt{3}}{3}W \quad (4)$$

D 点受四个力(T_4, T_5, C_7, T_8):

$$\begin{cases} T_4 + T_5 \sin 30^\circ + C_7 \sin 30^\circ - T_8 = 0 \\ T_5 \sin 60^\circ - C_7 \sin 60^\circ = 0 \end{cases}$$

利用式③中的 T_4 和式④中的 T_5 , 解得

$$C_7 = \frac{2\sqrt{3}}{9}W, \quad T_8 = \frac{4\sqrt{3}}{9}W \quad (5)$$

E 点受五个力(W, C_6, C_7, C_9, C_{10}):

$$\begin{cases} C_{10} + C_9 \sin 30^\circ - C_7 \sin 30^\circ - C_6 = 0 \\ C_9 \sin 60^\circ + C_7 \sin 60^\circ - W = 0 \end{cases}$$

利用式④中的 C_6 和式⑤中的 C_7 , 解得

$$C_9 = \frac{4\sqrt{3}}{9}W, \quad C_{10} = \frac{2\sqrt{3}}{9}W \quad (6)$$

F 点受三个力(C_9, T_8, T_{11}):

$$\begin{cases} T_8 - C_9 \sin 30^\circ - T_{11} \sin 30^\circ = 0 \\ C_9 \sin 60^\circ - T_{11} \sin 60^\circ = 0 \end{cases}$$

利用式⑤中的 T_8 和式⑥中的 C_9 , 解得

$$T_{11} = \frac{4\sqrt{3}}{9}W, \quad T_8 = \frac{4\sqrt{3}}{9}W \quad (7)$$

G 点受三个力(N_{Gy}, T_{11}, C_{10})

$$\begin{cases} T_{11} \sin 30^\circ - C_{10} = 0 \\ N_{Gy} - T_{11} \sin 60^\circ = 0 \end{cases}$$

利用式①中的 N_{Gy} 、式⑥中的 C_{10} 和式⑦中的 T_{11} , 得知此两式为恒等式。这里从式①到式⑦的全部解均为正值, 说明图 7-练 8(c) 中所给出各力的方向正确。

【练习 7-9】某光滑曲面由曲线 $y = f(x)$ 绕竖直 y 轴旋转一周形成。一个自然半径为 a 、质量为 m 、劲度系数为 k 的匀质弹簧圆环置于该曲面之上, 能水平静止于任意高度处, 求曲线方程。

分析与解一 如图 7-练 9(a) 为过 y 轴平面与光滑曲面相交所得曲线 $y = f(x)$, 设圆环水平置于光滑曲面上, 与曲线 $y = f(x)$ 交于一点 $P(x, y)$, 达水平平衡。此时弹簧圆环半径为

x 。在环上 $P(x, y)$ 处取一段小弧元, 长为 Δs , 质量为 $\Delta m = m \Delta s / (2\pi x)$ 。 Δm 在图示平面内受力有: 光滑曲面支承力 ΔN (方向沿 P 点处曲线法向)、重力 $\Delta m \cdot g$ 、小弧元上两端张力的合力 Δf (圆环平面上指向环心)。三力平衡, 如图 7-练 9(b) 所示, 得

$$\Delta f = \frac{\Delta mg}{\tan \alpha} = \frac{\Delta m \cdot g}{\tan(\varphi - \frac{\pi}{2})} = -\Delta m \cdot g \tan \varphi = -\frac{mg}{2\pi x} \Delta s \cdot \tan \varphi \quad (1)$$

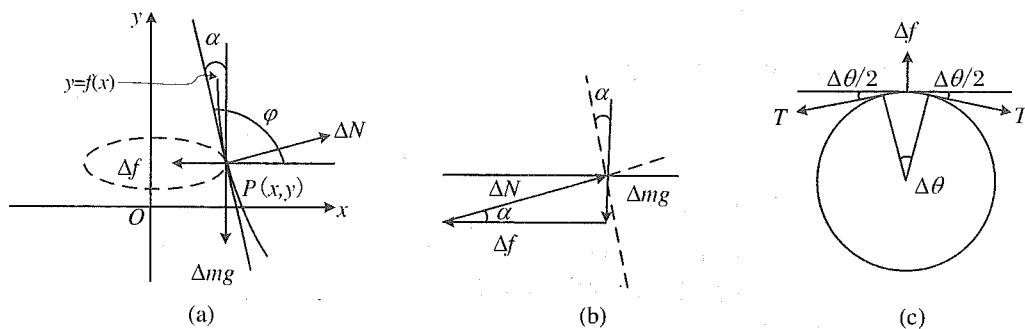


图 7-练 9

又, 弹簧圆环在 $P(x, y)$ 处达水平平衡时, 弹簧伸长量

$$\Delta l = 2\pi(x - a)$$

弹簧圆环中张力

$$T = k\Delta l = 2\pi k(x - a) \quad (2)$$

利用图 7-练 9(c), 考察弧元 Δs 受力平衡, 有

$$2T \sin\left(\frac{1}{2}\Delta\theta\right) = \Delta f \quad \text{即} \quad \Delta f = T\Delta\theta$$

利用 $\Delta s = x\Delta\theta$, 改写为

$$\Delta f = T \frac{\Delta s}{x} = \frac{1}{x} \cdot 2\pi k(x - a)\Delta s \quad (3)$$

联立式①、③, 得

$$-\frac{mg}{2\pi x} \tan \varphi \Delta s = \frac{2\pi k}{x} (x - a) \Delta s \quad \text{即} \quad \tan \varphi = -\frac{4\pi^2 k}{mg} (x - a) \quad (4)$$

利用 $\tan \varphi = dy/dx$, 代入得

$$\begin{aligned} dy &= -\frac{4\pi^2 k}{mg} (x - a) dx \\ \sum dy &= -\frac{4\pi^2 k}{mg} \sum (x - a) d(x - a) \\ y &= -\frac{2\pi^2 k}{mg} (x - a)^2 + A \quad (\text{任意常数}) \end{aligned} \quad (5)$$

分析与解二 本系统是一个随遇平衡系统, 写出在 $P(x, y)$ 处水平弹簧圆环的机械能

$$E = \frac{1}{2} k (\Delta l)^2 + mgy = \frac{1}{2} k \cdot [2\pi(x - a)]^2 + mgy$$

从中解出

$$y = -\frac{2\pi^2 k}{mg}(x-a)^2 + E'$$

这里的 $E' = E/(mg)$ 是不随位形改变的常量,从数学上,与式⑤中的 A 具有相同意义。

【练习 7-10】如图 7-练 10(a)所示,质量均为 m 的 n ($n > 3$) 个相同匀质圆柱体依次搁置在倾角为 30° 的斜面上,并用铅垂设置的铰挡板挡住。若已知圆柱半径为 R 、板长为 l ,各圆柱与斜面和挡板之间的摩擦系数 $\mu = 1/3$,且不计各圆柱之间的摩擦,试求维持系统平衡的最大水平力 P 。

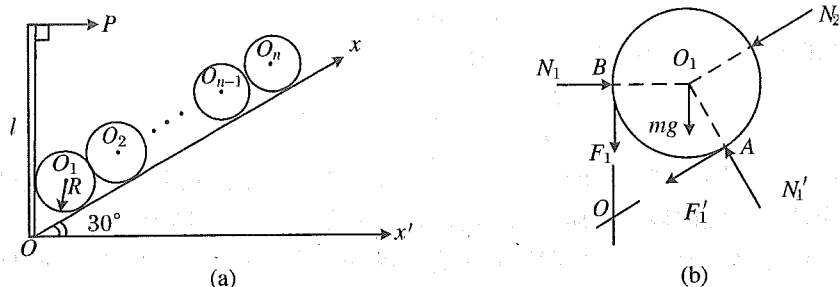


图 7-练 10

分析与解 (i) 先考察圆柱 O_n 的平衡和受力。圆柱 O_n 受三个力作用:重力、圆柱 O_{n-1} 对圆柱 O_n 的作用力,斜面对圆柱 O_n 的作用力,在不考虑两圆柱间摩擦的条件下,圆柱 O_n 受到的前两个力均通过柱心 O_n 。再根据三力平衡汇交定理,为使圆柱 O_n 达静平衡,斜面所施作用力也需通过 O_n ,即只有法向弹力而无切向摩擦力。依次判定,由圆柱 O_n 起,直到圆柱 O_2 ,与斜面间均无摩擦力。

(ii) 再研究圆柱 $O_2, O_3, \dots, O_n$ 共 $n-1$ 个柱体的整体平衡,由 $\sum F_x = 0$,得

$$N_2 = (n-1)mg \sin 30^\circ = \frac{n-1}{2}mg \quad (1)$$

其中 N_2 是圆柱 O_1 与 O_2 间的法向作用力。

(iii) 再研究圆柱体 O_1 的受力平衡,如图 7-练 10(b)所示。由相对 O_1 点力矩平衡,即 $\sum M_{O_1} = 0$,得

$$F_1 = F_1' \quad (2)$$

设 $\overline{AO} = \overline{BO} = a = \sqrt{3}R$,由相对 O 点力矩平衡,即 $\sum M_O = 0$,得

$$N_1 a + mgR = N_1' a + N_2 R \quad (3)$$

由式①知,当 $N > 3$ 时, $N_2 > mg$,再代入式③,得

$$N_1' < N_1 \quad (4)$$

联立式②、④,可知 A 处作用力的摩擦角大于 B 处的摩擦角,即如果圆柱 O_1 达临界平衡, A 点接触处将先达临界。此时对应的 P 为所求最大水平力。在此临界情形下,有

$$F_1' = \mu N_1' \quad (5)$$

写出相对 B 点的力矩平衡方程,即 $\sum M_B = 0$,有

$$N_1' R \cos 30^\circ = F_1' R (1 + \sin 30^\circ) + mgR + N_2 R \sin 30^\circ \quad (6)$$

将式①代入式⑥,得

$$N'_1 = \frac{(n+3)(\sqrt{3}+1)}{4}mg, \quad F'_1 = \mu N'_1 = \frac{(n+3)(\sqrt{3}+1)}{12}mg$$

利用图 7- 练 10(a), 写出沿 x' 轴的受力平衡方程, 即 $\sum F_{x'} = 0$, 得

$$N_1 = N_2 \cos 30^\circ + F'_1 \cos 30^\circ + N' \sin 30^\circ = \frac{(5\sqrt{3}+3)n + 3\sqrt{3} + 9}{12}mg$$

(iv) 最后研究铰支板的平衡。写出铰支板相对 O 点力矩平衡方程, 即 $\sum M_O = 0$, 得

$$Pl = N_1 \cdot \sqrt{3}R$$

所以, 最后得到维持系统平衡的最大水平力

$$P_{\max} = \frac{R}{4l}[(5+\sqrt{3})n + 3(1+\sqrt{3})]mg$$

【练习 7-11】 如图 7-练 11(a), 有一固定的、半径为 a 、内壁光滑的半球形碗(碗口处于水平位置), O 为球心。碗内搁置一质量为 m 、边长为 a 的等边三角形均匀薄板 ABC , 板的顶点 A 位于碗内最低点, 碗的最低点处对顶点 A 有某种约束, 使板上 A 点不能滑动, 只能转动。

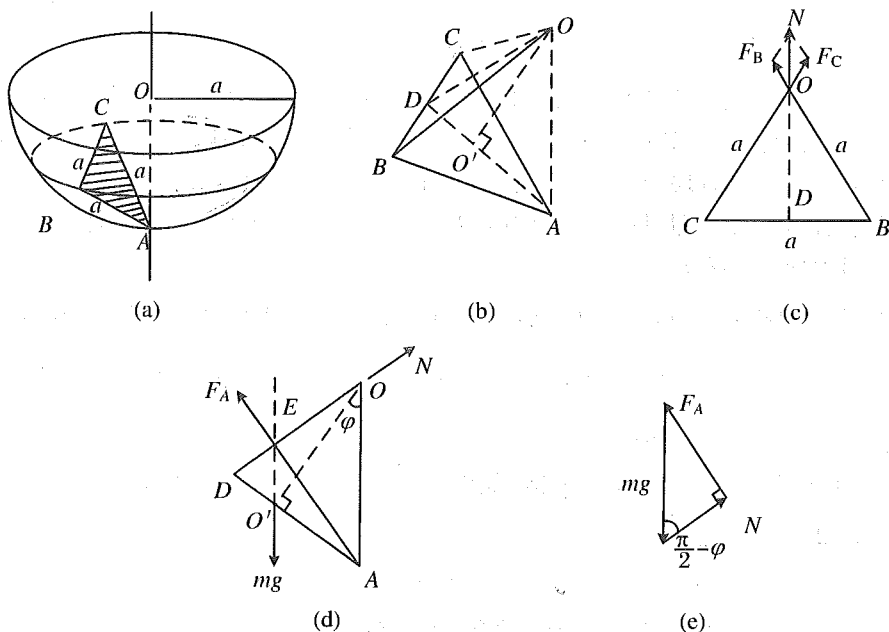


图 7-练 11

1) 当三角形薄板达到平衡时, 求出碗对顶点 A 、 B 、 C 的作用力的大小各为多少?

2) 当板处于上述平衡状态时, 若解除对 A 点的约束, 让它在碗的内表面上从静止开始自由滑动。求此后三角形薄板可能具有的最大动能。

分析与解 1) 从图 7-练 11(a) 中可看出 $\triangle ABC$ 板受力情况: B 点处受到沿 BO 方向的力 F_B ; C 点处受到沿 CO 方向的力 F_C ; A 点处受通过 A 点的力 F_A , 方向不明; 板心受到的重力 mg , 竖直向下。共四个力。

可以发现 F_B 、 F_C 在同一平面内, 如果把这两力合成一个合力, 那么薄板受三力, 讨论其平衡问题较方便。

为了便于处理,先画出 $OABC$ 四点组成的立体图形,如图 7-练 11(b)。图中 O' 点为正三角形 $A、B、C$ 的中心,当 ABC 三点在球面上时, OO' 必垂直三角形 ABC ;图 7-练 11(b)中 $\triangle OBC$ 也是一个边长为 a 的正三角形,为了求 F_B 和 F_C 的合力,画出图 7-练 11(c),有

$$F_B + F_C = N \quad (N \text{ 沿 } DO \text{ 方向})$$

根据三角板的对称性,有

$$F_B = F_C, \quad N = 2F_B \cos 30^\circ \quad ①$$

当求得 N , 便可得 $F_B、F_C$; 图 7-练 11(b)中 $\triangle ODA$ 在竖直平面内,重力作用点在 O' ,重力 mg 和 N 同在此竖直平面内,根据三力平衡汇交定理,过 A 点的作用力也应在此平面内,且交于一点,这种情况画在图 7-练 11(d)中,三力交于 E 点。

为了便于求得 F_A 和 N ,先求出图 7-练 11(d)中 φ 角。 $\triangle DOA$ 是一个等腰三角形, DO 和 DA 分别是边长为 a 的正三角形 OBC 和正三角形 ABC 中边长上的高,其长为

$$\overline{DO} = \overline{DA} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

又 O' 点是边长为 a 的正三角形的重心,所以

$$\overline{O'A} = \frac{2}{3} \overline{DA} = \frac{\sqrt{3}}{3}a$$

所以

$$\sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \text{则} \quad \cos \varphi = \frac{\sqrt{6}}{3} \quad ②$$

综上所述,正三角形薄板上受到三个力 $N、mg、F_A$,达平衡时构成力三角形,示于图 7-练 11(e)中,图中 $F_A \perp N$, N 与 mg 交角为 $\pi/2 - \varphi$,得

$$F_A = mg \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = mg \cos \varphi = \frac{\sqrt{6}}{3}mg \quad ③$$

$$N = mg \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = mg \sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{3}mg \quad ④$$

再由式①,得

$$F_B = F_C = \frac{N}{2 \cos 30^\circ} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}mg = \frac{1}{3}mg \quad ⑤$$

以上式③和⑤便是所求之值。

2) 在解除 A 点的约束以后,正三角形薄板可以自由滑动,当三角形 ABC 重心 O' 在球心正下方时,位置最低。因此,三角形薄板 ABC 重心下降的最大高度为

$$\Delta h = \overline{OO'}(1 - \cos \varphi) \quad ⑥$$

所以,此后三角形薄板可能具有的最大动能为

$$\begin{aligned} (E_k)_{\max} &= mg \cdot \overline{OO'}(1 - \cos \varphi) = mg \cdot a \cos \varphi (1 - \cos \varphi) \\ &= mg \cdot a \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} \left[1 - \frac{\sqrt{6}}{3} \right] = mga \left[\frac{\sqrt{6}}{3} - \frac{2}{3} \right] \quad ⑦ \end{aligned}$$

7.2.4 摩擦角及其应用

第 3 章中我们对摩擦力进行了讨论,这一小节将对于摩擦以及在实际问题中的应用作进

一步讨论。

从第3章中知道,两固体接触面在有相对滑动或相对滑动趋势时会产生阻碍相对滑动或相对滑动趋势的力,前者称为滑动摩擦力 f_k ,后者称为静摩擦力 f_s 。并有经验公式(3.4)和(3.5),即

$$f_k = \mu_k N, \quad f_s \leq \mu_s N \quad (7.11)$$

其中 N 为两接触面间的法向力(称正压力), μ_k 和 μ_s 分别称为滑动摩擦系数和静摩擦系数。在许多场合,粗糙地取为

$$\mu_k = \mu_s = \mu$$

应该给予关注的是,一般情况下,静摩擦力是一个通过两物接触面相互作用的未知的切向力,它的大小取决于周围环境施加的作用力以及物体所处的状态。只有在临界状态,即物体在接触面处将产生相对滑动又未产生相对滑动的临界状态时,静摩擦力等于最大静摩擦力,即

$$(f_s)_{\max} = \mu_s N \quad (7.12)$$

为处理问题方便,在此引进摩擦角的概念。

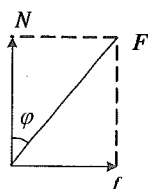


图 7-5

描述一物通过接触面受到另一物的作用力(即,接触面处受到的合力),与描述一般的作用力一样,需确定其大小和方向。通常,把这个作用力分解成接触面的法向分力(正压力或支承力)和切向分力(摩擦力),需确定的是这两个分力的大小。

设正压力为 N 、摩擦力为 f 、合力为 F ,它们的矢量关系如图 7-5 所示。由式(7.11),有关系

$$\tan \varphi = \frac{f}{N} = \mu$$

即,由于正压力和摩擦力的特定关系,有可能把摩擦系数 μ 用某个角度 φ 的正切来描述,这个角 φ 称为摩擦角,它是合力 F 与法向的交角,表示合力的方向。对于滑动摩擦和静摩擦分别有关系

$$\tan \varphi_k = \frac{f_k}{N} = \mu_k \quad (7.13)$$

$$\tan \varphi_s = \frac{f_s}{N} \quad (7.14)$$

当静摩擦力达最大静摩擦力 $(f_s)_{\max}$ 时,有关系

$$\tan \varphi_{sm} = \frac{(f_s)_{\max}}{N} = \mu_s \geq \tan \varphi_s \quad (7.15)$$

以上三式中, φ_k 称为滑动摩擦角, φ_s 和 φ_{sm} 分别称静摩擦角和最大静摩擦角。

因摩擦角表示合力 F 的方向,可以断定:

(1) 在滑动摩擦条件下,滑动摩擦系数为定值,则摩擦角也为定值。即在保持相对滑动条件下,改变外界条件,只改变接触面处所受合力的大小,不会改变合力的方向。

(2) 在静摩擦条件下,静摩擦系数为定值,仍无法唯一确定其静摩擦角 φ_s ,但是,只要接触面不发生滑动,静摩擦角将不会大于最大静摩擦角,即

$$\varphi_s \leq \varphi_{sm} \quad (7.16)$$

例如,一物置于倾角为 α 的粗糙斜面上,最大静摩擦角为 φ_0 ,即静摩擦系数 μ_s 满足 $\mu_s =$

$\tan \varphi_0$ 。如果 $\varphi_0 > \alpha$, 则不管此物重量大小, 或在此物上加多大的竖直向下外力, 均不会沿斜面自行滑下, 其原因是 $mg \sin \alpha$ 小于最大静摩擦力 $\mu_s mg \cos \alpha$ 。这一现象称为自锁, 如图 7-6 所示。

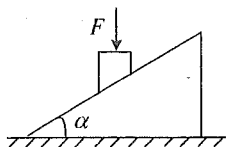


图 7-6

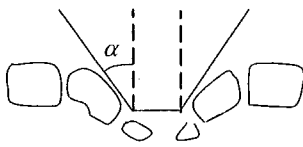


图 7-7

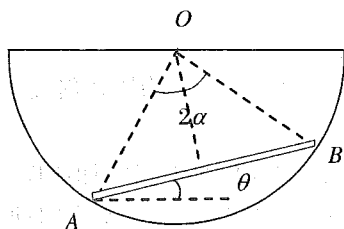
这个原理对破冰船船体截面形状的设计有指导意义。如图 7-7 所示, 破冰船在寒冷海域航行, 船体截面形状中的 α 角要求足够大, 希望海中冰块压向船体时不要发生自锁, 而是沿船壳向下滑去, 顶多将船身稍稍抬起, 却大大减轻了挤压对船体的伤害。

【练习 7-12】一均匀直棒倾斜地放在半空心球形碗内(在过球心的竖直平面内), 若球心到直棒两端所张的圆心角为 2α , 如图 7-练 12(a) 所示, 直棒与球碗内表面的静摩擦系数为 $\mu_s = \tan \beta$, 试证明直棒与水平面间的最大倾角

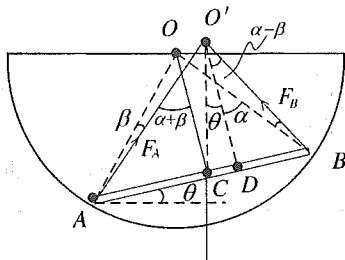
$$\theta = \arctan \left[\frac{\tan(\alpha + \beta) - \tan(\alpha - \beta)}{2} \right]$$

分析与解 这是第 2 届全国力学竞赛的一道决赛题。这里利用最大静摩擦角求解。

题文要证明的最大倾角 θ , 是直棒在球形碗内保持平衡的临界状态下的倾角。容易看出, 直棒两端 A 和 B 与碗底接触处必同时达到临界状态, 这是因为一旦发生滑动, 两接触处必同时滑动。



(a)



(b)

图 7-练 12

设棒两端点所受碗底支承力和静摩擦力均用其合力表示, A 、 B 端分别受力为 F_A 和 F_B , 另外还受重力作用。根据三力平衡条件, 三力交于一点 O' , 如图 7-练 12(b) 所示。在临界状态 F_A 、 F_B 与 A 、 B 处碗底法向交角均为 β 。利用图中几何关系, 得最大倾角 θ 的正切, 即

$$\tan \theta = \frac{\overline{CD}}{\overline{O'D}} = \frac{\frac{1}{2}(\overline{AD} - \overline{DB})}{\overline{O'D}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\overline{AD}}{\overline{O'D}} - \frac{\overline{DB}}{\overline{O'D}} \right) = \frac{1}{2} [\tan(\alpha + \beta) - \tan(\alpha - \beta)]$$

$$\theta = \arctan \left[\frac{\tan(\alpha + \beta) - \tan(\alpha - \beta)}{2} \right]$$

得证。

【练习 7-13】倾角为 θ 的楔置于水平地面上, 楔的斜面上放一物块 A , 物块与斜面之间

的静摩擦系数和滑动摩擦系数均为 μ 。开始时,楔静止,物块 A 静止在斜面上,且离地面高度为 h 。现让楔以恒加速度 a 沿水平面向右运动,如图 7-练 13(a)所示。

1) 求加速度 a 在什么范围内,才能使 A 沿斜面滑下?

2) 设加速度 a 在上面求得的范围内,求物块 A 从楔开始运动起经多长时间落到水平地面上?

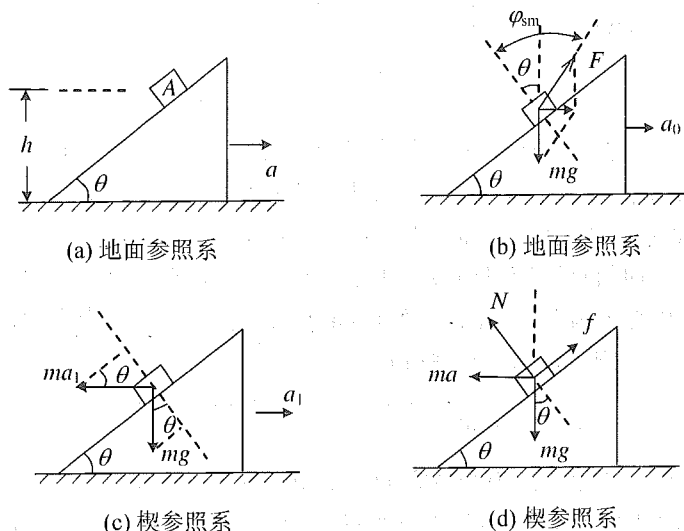


图 7-练 13

分析与解 1) 由题文知,物块 A 开始静止在楔斜面上,表明

$$\mu > \tan \theta \quad \text{或} \quad \varphi_{sm} > \theta$$

当楔向右加速运动时,为使物块 A 在斜面上滑动,应要求:(i) 物块在斜面上向下滑动;
(ii) 物块不能脱离斜面。

第(i)个要求,可以利用楔加速运动下物块将滑未滑的临界状态确定加速度 a 的一个临界值 a_0 。利用最大静摩擦角,物块 A 的受力图示于图 7-练 13(b)。得水平方向动力学方程

$$ma_0 = mg \tan(\varphi_{sm} - \theta)$$

此临界加速度为

$$a_0 = g \tan(\varphi_{sm} - \theta) = g \frac{\tan \varphi_{sm} - \tan \theta}{1 + \tan \varphi_{sm} \tan \theta} = g \frac{\mu - \tan \theta}{1 + \mu \tan \theta}$$

为使物块 A 下滑,楔的加速度 a 应满足

$$a > g \frac{\mu - \tan \theta}{1 + \mu \tan \theta} \quad (1)$$

第(ii)个要求说明 a 不能过大,应保证楔斜面对物块的支承力 N 满足

$$N \geq 0$$

利用楔加速运动下物块将脱离斜面未脱离斜面的临界状态确定加速度 a 的另一个临界值 a_1 。在此状态下,作用在物块上的 $N=0$,摩擦力 $f=0$,但仍在斜面上。利用楔参照系,物块 A 上只受重力 mg 和惯性力 ma_1 的作用,如图 7-练 13(c)所示。利用其合力在斜面法向分力为零,得方程

$$ma_1 \sin \theta = mg \cos \theta$$

解得

$$a_1 = g \cot \theta$$

再由物块不离开斜面的条件 $N \geq 0$, 所以楔的加速度应满足

$$a \leq g \cot \theta \quad (2)$$

联立式①、②, 斜面加速度必须满足

$$g \frac{\mu - \tan \theta}{1 + \mu \tan \theta} < a \leq g \cot \theta$$

2) 在物块 A 未脱离斜面, 又在斜面上滑动的条件下, 取楔参照系, 如图 7-练 13(d), 写出物块 A 的方程

$$mg \cos \theta = m a \sin \theta + N, \quad mg \sin \theta + m a \cos \theta - \mu N = m a'$$

联立消去 N , 求出物块 A 相对楔斜面的相对加速度

$$a' = g \sin \theta + a \cos \theta - \mu (g \cos \theta - a \sin \theta)$$

物块下滑到水平面的时间为

$$t = \sqrt{\frac{2h}{a' \sin \theta}} = \sqrt{\frac{2h}{\sin \theta [a (\cos \theta + \mu \sin \theta) + g (\sin \theta - \mu \cos \theta)]}}$$

【练习 7-14】 在水平杆 MN 上套上两小环 A 和 B, 一长为 l 的不可伸长的细线两端分别系在环 A、B 上, 并在细线中点挂一质量为 M 的物块 C, 如图 7-练 14(a) 所示。设 A、B 环与杆间的静摩擦系数为 μ 。

若两小环质量忽略不计, 利用摩擦角, 立即得到 A、B 间的最大距离

$$x = l \sin \varphi = l \tan \varphi \cdot \cos \varphi = \frac{l \tan \varphi}{\sqrt{1 + \tan^2 \varphi}} = \frac{l \mu}{\sqrt{1 + \mu^2}}$$

本题设两小环的质量均为 m ($m \neq 0$), 求系统达静平衡时小环 A、B 间的最大距离 x 。

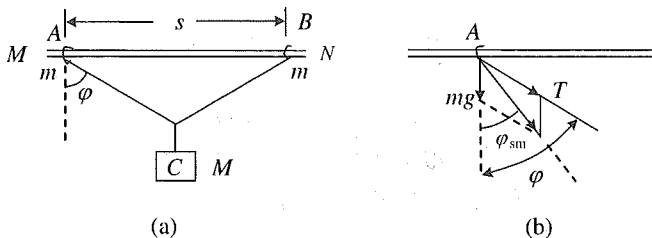


图 7-练 14

分析与解一 利用受力平衡求解。

设绳中张力为 T , 绳与杆法向交角为 φ 。由物块 C 的平衡条件得

$$2T \cos \varphi = Mg \quad (1)$$

设杆作用在环上的支承力为 N , 静摩擦力为 f , 写出环 A 的平衡方程

$$N = mg + T \cos \varphi \quad (2)$$

$$f = T \sin \varphi \quad (3)$$

当 A、B 相距最远时达静平衡, f 为最大静摩擦力, 即

$$f = \mu N \quad (4)$$

联立方程②、③、④,消去 N 和 f ,整理得

$$T(\sin\varphi - \mu\cos\varphi) = \mu mg \quad (5)$$

联立方程①、⑤,消去 T ,整理得

$$\tan\varphi = \mu\left(1 + \frac{2m}{M}\right) \quad (6)$$

利用

$$\sin\varphi = \tan\varphi \cdot \cos\varphi = \frac{\tan\varphi}{\sqrt{1 + \tan^2\varphi}} = \frac{\mu\left(1 + \frac{2m}{M}\right)}{\sqrt{1 + \mu^2\left(1 + \frac{2m}{M}\right)^2}}$$

得平衡时环 A 、 B 间的最大距离

$$x = l\sin\varphi = \frac{\mu l\left(1 + \frac{2m}{M}\right)}{\sqrt{1 + \mu^2\left(1 + \frac{2m}{M}\right)^2}} \quad (7)$$

分析与解二 上述结论说明,在小环具有质量时,绳与杆的法向交角并非最大静摩擦角 φ_{sm} 。这是因为杆作用在小环 A 上的法向支承力和最大静摩擦力的合力等于作用在小环 A 上的绳中张力与小环重力的合力。显然,合力方向不沿绳的方向。因此,若要利用绳中张力和环 A 的重力合力确定的最大静摩擦角 φ_{sm} ,必须找出 φ_{sm} 与 φ 的关系,而后才能得到系统达静平衡时的最大 A 、 B 间的距离。

利用 C 的平衡,得到绳中张力 T 满足的方程①,即

$$2T\cos\varphi = Mg$$

再利用图 7-练 14(b)中的几何关系,写出正弦定理,有

$$\frac{mg}{\sin(\varphi - \varphi_{sm})} = \frac{T}{\sin\varphi_{sm}}$$

解得

$$T = mg \frac{\sin\varphi_{sm}}{\sin(\varphi - \varphi_{sm})} = \frac{mg}{\cos\varphi} \frac{\mu}{\tan\varphi - \mu} \quad (8)$$

其中已利用 $\mu = \tan\varphi_{sm}$ 。联立方程①、⑧,消去 T ,得

$$\tan\varphi = \mu\left(1 + \frac{2m}{M}\right)$$

由此,同理得到静平衡时环 A 、 B 间的最大距离 x 的表达式⑦。

【练习 7-15】 质量为 m 的物体静止于倾角为 θ 的固定斜面上,物体与斜面之间的滑动摩擦系数为 μ_k 。试问在下列两种情况下,要使物体匀速滑动,至少要加多大的外力以及这个外力的方向:1) 向下滑动;2) 向上滑动。

分析与解 我们采用滑动摩擦角进行求解。

1) 讨论物体向下滑动应区分两种情况:(i) $\mu_k > \tan\theta$; (ii) $\mu_k < \tan\theta$ 。因为它代表所施外力的两种不同方向。分别画出物体受力图如图 7-练 15(a)、(b)所示。

(i) $\mu_k > \tan\theta$,如图 7-练 15(a)所示当物体匀速下滑时,受摩擦力和斜面支承力的合力

为 F , 与法向夹角为滑动摩擦角 φ_k , 因向下滑动, 摩擦力和支承力的合力 F 指向图中法向的右侧, 方向是确定的。又由于 $\varphi_k > \theta$, 所以 F 又在竖直方向的右侧。因物体向下匀速滑动, 要求物体受力 F 和外力 T 的合力(矢量和)的大小等于 mg , 方向与重力方向相反。从图 7-练 15(a) 可以看出, 满足上述要求的 T 并非唯一, 随 T 的方向不同, T 的大小也随之改变(为与 F 的合力能平衡重力), 当外力 T 垂直于 F 时, T 值取最小, 即

$$T_{\min} = mg \sin(\varphi_k - \theta) = mg(\sin \varphi_k \cos \theta - \sin \theta \cos \varphi_k) = mg \frac{\mu_k \cos \theta - \sin \theta}{\sqrt{1 + \mu_k^2}} \quad (1)$$

由图中得 T 与斜面的夹角为 φ_k 。

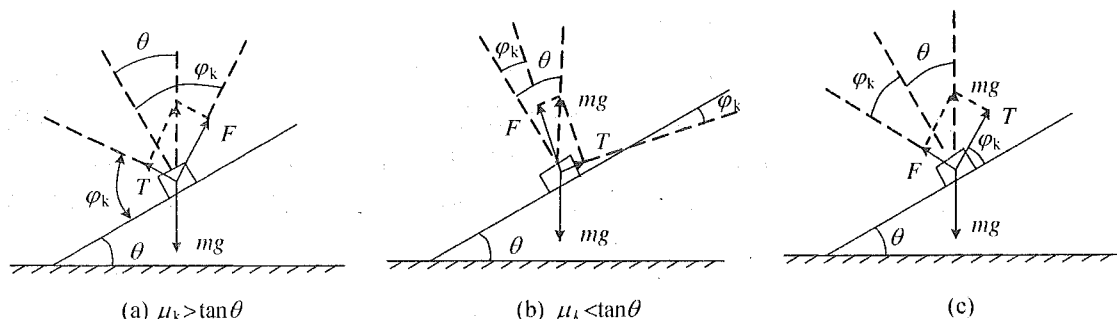


图 7-练 15

(ii) $\mu_k < \tan \theta$, 如图 7-练 15(b) 所示。同理分析, $\varphi_k < \theta$, 当外力 T 垂直于 F 时, T 值最小, 即

$$T_{\min} = mg \sin(\theta - \varphi_k) = mg \frac{\sin \theta - \mu_k \cos \theta}{\sqrt{1 + \mu_k^2}} \quad (2)$$

由图中得 T 与斜面的夹角为 φ_k 。

以上两种情况可以统一由式①表示, 当 $\mu_k > \tan \theta$ 时为正值, 反之为负值。作用线均与斜面交 φ_k 角, 方向相反。

当 $\mu_k = \tan \theta$ 时, $T = 0$, 未加外力(加一无限小外力)就可以保持原来的运动状态, 即保持原来匀速运动状态(向上、向下均可)。

2) 物体向上滑动时的受力图, 如图 7-练 15(c) 所示。

物体所受滑动摩擦力与斜面支承力的合力为 F , 由于物体向上匀速滑动, F 与斜面法向夹角等于静摩擦角 φ_k , F 的方向一定, 而且要求物体受力 F 和所加外力 T 的合力(矢量和)的大小等于 mg , 方向与重力方向相反。由图 7-练 15(c) 看出, 满足要求的外力 T 并非唯一, 随 T 的方向不同, T 的大小也随之改变。当外力 T 垂直于 F 时, T 值取最小, 即

$$T_{\min} = mg \sin(\varphi_k + \theta) = mg \frac{\mu_k \cos \theta + \sin \theta}{\sqrt{1 + \mu_k^2}} \quad (3)$$

其方向与斜面交 φ_k 角, 如图 7-练 15(c) 所示。

注意 方程③适用于 $\varphi_k + \theta < \pi/2$ 的情况, 即 $\mu_k < \cot \theta$ 。当 $\varphi_k + \theta \geq \pi/2$, 即 $\mu_k \geq \cot \theta$ 时, F 的方向指向水平或偏下。为保持物体在斜面上滑动, T 无极小值。其物理意义是: 在极限情况, 当 $T = mg$ 竖直向上作用时, 物体可以保持与斜面接触, 但无法向力(摩擦力也就不存在)作用。当 T 无限小偏离竖直方向(偏向右侧), 且 T 大于 mg 无限小量时, 可以完成物体匀

速向上滑动。在这个意义下,我们说,当 $\varphi_k + \theta \geq \pi/2$, 即 $\mu_k \geq \cot \theta$ 时, T 的最小值为

$$T_{\min} = mg$$

方向竖直向上。

【练习 7-16】 长为 l 的匀质重杆 AB 的 A 端能在一光滑的铅垂线上运动, B 端能沿一条粗糙的水平直线运动, 两条直线间的最短距离为 a , $a < l$, B 端与水平直线间的静摩擦系数为 μ , 若 $l > a\sqrt{1+\mu^2}$, A 端高于 B 端, 证明杆在位置

$$\arcsin \frac{a}{l} \leq \theta \leq \arccos \sqrt{\frac{l^2 - a^2(1+\mu^2)}{l^2(1+4\mu^2)}}$$

平衡。其中 θ 是 AB 杆与竖直向下直线间的夹角。

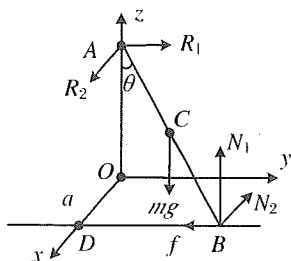


图 7-练 16

分析与解 如图 7-练 16 所示, 取 $Oxyz$ 坐标系, 光滑的铅垂轴为 z 轴, 粗糙的水平直线为位于 xy 平面上的 $x=a$ 直线。设图中所示的杆的位置是能达到平衡的一个极限位置, 对应的 θ 角为最大值。易知, 当 B 在 x 轴上时, 对应的是最小的可使系统达到平衡的 θ 角, 它满足

$$\sin \theta = \frac{a}{l} \quad \text{即} \quad \theta = \arcsin \frac{a}{l}$$

这就是所证不等式的左式, 我们的任务是要证明不等式的右式。

设杆的质量为 m 。图中画出了杆的受力情况。杆的平衡满足合力平衡方程和合力矩平衡方程, 即有

$$\sum F_x = 0 \quad (\text{即 } R_2 = N_2) \quad ①$$

$$\sum F_y = 0 \quad (\text{即 } R_1 = f) \quad ②$$

$$\sum f_z = 0 \quad (\text{即 } N_1 = mg) \quad ③$$

还有合力矩方程。容易判定, 如果力矩方程中不含 R_1 、 R_2 , 那么方程①、②是多余的无用方程, 因为我们的任务并不要求解 R_1 、 R_2 。

为了写不含 R_1 、 R_2 的力矩平衡方程, 可以选相对 A 点的力矩平衡方程。此力矩平衡方程可以这样写:

$$\sum M_A = 0$$

即

$$\overrightarrow{AB} \times (-N_2 \mathbf{i} - f \mathbf{j} + N_1 \mathbf{k}) + \overrightarrow{AC} \times (-mg \mathbf{k}) = 0$$

其中 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}/2$, 将式③代入, 改写为

$$\overrightarrow{AB} \times (-N_2 \mathbf{i} - f \mathbf{j} + mg \mathbf{k} - \frac{1}{2} mg \mathbf{k}) = 0$$

即

$$\overrightarrow{AB} \times (-N_2 \mathbf{i} - f \mathbf{j} + \frac{1}{2} mg \mathbf{k}) = 0 \quad ④$$

其中

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{DB} = -l \cos \theta \mathbf{k} + a \mathbf{i} + \sqrt{l^2 \sin^2 \theta - a^2} \mathbf{j} \quad ⑤$$

代入式④,得分量式前系数为零的三个分量方程

$$\sqrt{l^2 \sin^2 \theta - a^2} \cdot \frac{1}{2} mg - (-l \cos \theta)(-f) = \frac{1}{2} mg \sqrt{l^2 \sin^2 \theta - a^2} - fl \cos \theta = 0 \quad (6)$$

$$(-l \cos \theta)(-N_2) - a \cdot \frac{1}{2} mg = N_2 l \cos \theta - \frac{1}{2} mga = 0 \quad (7)$$

$$a(-f) - \sqrt{l^2 \sin^2 \theta - a^2}(-N_2) = N_2 \sqrt{l^2 \sin^2 \theta - a^2} - af = 0 \quad (8)$$

本题第一步要求的是 N_1 、 N_2 、 f , 并通过临界状态下的关系式

$$\mu \sqrt{N_1^2 + N_2^2} = f \quad (9)$$

求出这个临界 θ 值。现在方程⑥、⑦、⑧中只有两个未知量 N_2 、 f , 所以三个方程中只有两个是独立的。从方程⑥、⑦中分别解出

$$f = \frac{mg}{2l \cos \theta} \sqrt{l^2 \sin^2 \theta - a^2}, \quad N_2 = \frac{mga}{2l \cos \theta}$$

再由方程①,得

$$N_1 = mg$$

代入方程⑨,得

$$\begin{aligned} (mg)^2 + \left(\frac{mga}{2l \cos \theta} \right)^2 &= \frac{1}{\mu^2} \left(\frac{mg}{2l \cos \theta} \right)^2 (l^2 \sin^2 \theta - a^2) \\ 4l^2 \cos^2 \theta + a^2 &= \frac{1}{\mu^2} (l^2 \sin^2 \theta - a^2) = \frac{1}{\mu^2} [l^2 (1 - \cos^2 \theta) - a^2] \end{aligned}$$

整理得

$$\cos^2 \theta = \frac{l^2 - a^2(1 + \mu^2)}{(1 + 4\mu^2)l^2}$$

即得本系统平衡时最大 θ 角为

$$\theta = \arccos \sqrt{\frac{l^2 - a^2(1 + \mu^2)}{l^2(1 + 4\mu^2)}}$$

由此得到题中欲证的右式。最后得

$$\arcsin \frac{a}{l} \leq \theta \leq \arccos \sqrt{\frac{l^2 - a^2(1 + \mu^2)}{l^2(1 + 4\mu^2)}}$$

7.3 平衡的稳定性

物体的平衡可以分为稳定平衡、不稳定平衡和随遇平衡。

7.3.1 平动平衡的稳定性

处在平衡状态的质点,当受到扰动时,会稍稍偏离平衡位置。这时产生的合外力有几种可能:一种可能是这个合力为回复力,即此合力有把质点拉回到原平衡位置的倾向,那么称原质点的平衡是稳定平衡;第二种可能是这个合力为排斥力,即此力有把质点推离原平衡位置的倾向,那么称原质点的平衡是不稳定平衡;第三种可能是这个合力等于零,既没有回复原位的倾向,又没有远离原位的倾向,那么称原质点的平衡是随遇平衡。例如,位于光滑碗底的质点处

于稳定平衡状态;位于光滑圆球顶端的质点处于不稳定平衡状态,位于光滑水平面上的质点处于随遇平衡状态。

应该指出,一个质点可以在一个方向处于某种平衡状态,而在另一个方向处于另一个平衡状态。例如,一个质点位于内壁光滑的水平直管底部,对于平行于管轴方向的扰动,处于随遇平衡,对于垂直于管轴方向的扰动,则处于稳定平衡状态。

7.3.2 转动平衡的稳定性

相对固定轴可以转动的物体处于平衡时,若受到外界扰动而偏离平衡位置,产生合外力矩。如果合外力矩是一个回复力矩,即此合外力矩有把物体拉回原平衡位置的倾向,那么称原物体的平衡处于稳定的转动平衡状态。同样,可给出不稳定转动平衡状态和随遇转动平衡状态的定义。

7.3.3 无固定转轴物体平衡的稳定性

对于无固定转轴物体,当它受到外界扰动而偏离平衡位置时,会产生合外力和合外力矩。如果合外力是平动回复力,合外力矩是转动回复力矩,那么会有被拉回到平衡位置的倾向,则原物体的平衡位置处的平衡是稳定的。同样,可给出不稳定平衡和随遇平衡的定义。而且,物体可以在平动方面处于一种平衡状态,而在转动方面处于另一种平衡状态;对于同一种平动平衡状态,可以在一个方向上处于一种平衡状态,在另一个方向上处于另一种平衡状态。

【练习 7-17】 一块厚度为 h 的匀质长方形物块,静止地放在半径为 R 的半圆柱顶面上,如图 7-练 17(a)。设摩擦系数足够大,长方形物块与柱面不发生滑动。求此静止位置为稳定平衡的条件。当 θ 很小时,有关系: $\cos\theta \approx 1 - \theta^2/2$, $\sin\theta \approx \theta$ 。

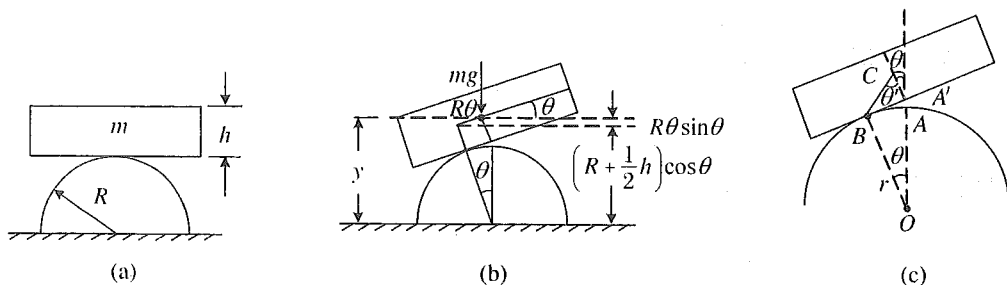


图 7-练 17

分析与解一 物体平衡位置为稳定平衡位置的条件是:当此物体稍微偏离平衡位置时,将受到指向平衡位置的合力作用(称为回复力),使物体重新回到平衡位置。本题中,可以这样判定,即让物体稍微偏离平衡位置,检查物体的重心是提高,还是下降了。如若提高(重力势能增加),则物体将在重力作用下回复到原平衡位置(重力势能减小),它是稳定平衡位置;如若下降,则此物体不再回复到原平衡位置,而是进一步更加离开平衡位置,它是不稳定平衡位置。下面依此作出判定。

设长方形物体稍微离开平衡位置,如图 7-练 17(b)所示,此时 θ 角很小,重心位置原高(离地面) $R + h/2$,变为

$$\begin{aligned}
 y &= \left(R + \frac{h}{2}\right) \cos \theta + R \theta \sin \theta \approx \left(R + \frac{h}{2}\right) \left(1 - \frac{\theta^2}{2}\right) + R \theta^2 \\
 &= \left(R + \frac{h}{2}\right) - \frac{\theta^2}{2} \left(R + \frac{h}{2}\right) + R \theta^2 = \left(R + \frac{h}{2}\right) + \frac{\theta^2}{2} \left(R - \frac{h}{2}\right)
 \end{aligned}$$

稳定平衡的条件为

$$y - \left(R + \frac{h}{2}\right) > 0$$

即

$$\frac{\theta^2}{2} \left(R - \frac{h}{2}\right) > 0$$

解得稳定平衡的条件为

$$R > \frac{h}{2} \quad \text{或} \quad h < 2R$$

分析与解二 设想长方形物块倾侧一小角 θ , 使其与半圆柱上接触点由 A 移至 B , 如图 7-练 17(c) 所示, B 与半圆柱中心 O 的连线与铅垂线 AO 的夹角等于 θ 。在此位置上, 长方形物体在题文条件下, 只能作过 B 点且平行于柱轴方向的轴转动, 而此时产生不为零力矩的外力仅为重力, 重力的作用点在重心 C , 方向铅垂向下。因而, 只要过长方形物体重心 C 的铅垂线在图中 B 点右方, 重力的力矩就将促使长方体有恢复原平衡位置的趋向, 平衡是稳定的。由图中易知, 重心 C 点与长方形平衡时与柱面接触点 A' 的连线与铅垂线夹角为 θ , 要使过 C 点的重力作用线在 B 点右方, 只要满足

$$\angle BCA' = \theta' > \theta$$

即可。因长方形倾侧中无滑动, 所以

$$\overline{A'B} = \widehat{AB} = R\theta$$

于是有

$$\tan \theta' = \frac{R\theta}{\frac{h}{2}} = \frac{2R\theta}{h}$$

利用小角度近似, 有 $\tan \theta' \approx \theta'$, 稳定平衡条件为

$$\theta' > \theta \quad \text{即} \quad \frac{2R\theta}{h} > \theta$$

解得稳定平衡条件为

$$R > \frac{h}{2}$$

【练习 7-18】 截面为正方形的木棒水平地浮在水面上, 为使木棒对于水平轴的扭转扰动呈稳定平衡, 木棒的比重应为多大?

分析与解 设木棒截面边长为 $2a$, 浸入水中深度为 $2b$ 。设想木棒倾侧一小角 θ , 如图 7-练 18 所示。木棒重心为 G , 未倾侧前浮心为 B_0 , 倾侧后浮心移动到 B 。如果 B 在过 G 的铅垂线的右方, 重力与浮力的力偶矩将使木棒恢复到原来正立位置, 平衡就是稳定的。

如图建立 x 坐标。原点取在水面与过 G 的对称面的交点 O 。这样, 只要比较 G 和 B 的 x 坐标就能判定平衡的稳定性。由图知, G 和 B_0 的 x 坐标为

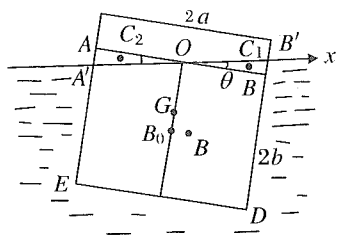


图 7-练 18

$$x_G = -(2b - a)\sin\theta \approx -(2b - a)\theta$$

$$x_{B_0} = -b\sin\theta \approx -b\theta$$

B_0 为矩形 $ABDE$ 的重心, 而 B 则为梯形 $A'B'DE$ 的重心。梯形 $A'B'DE$ 可看成在矩形 $ABDE$ 上增加一个 $\triangle OBB'$, 减去一个 $\triangle OAA'$ 而成。矩形 $ABDE$ 的面积为 $2a \cdot 2b = 4ab$, $\triangle OBB'$ 和 $\triangle OAA'$ 的面积相等, 都等于

$$\frac{1}{2}a \cdot a \tan\theta \approx \frac{1}{2}a^2\theta$$

于是 B 点的 x 坐标为

$$x_B = \frac{4ab \cdot x_{B_0} + \frac{1}{2}a^2\theta \cdot \frac{2}{3}a + (-\frac{1}{2}a^2\theta)(-\frac{2}{3}a)}{4ab} = x_{B_0} + \frac{1}{6} \cdot \frac{a^2\theta}{b} = -b\theta + \frac{a^2}{6b}\theta$$

稳定平衡的条件为 $x_B > x_G$, 即

$$-b\theta + \frac{a^2}{6b}\theta > -(2b - a)\theta$$

整理化简为

$$6b^2 - 6ab + a^2 > 0$$

解此二次方程, 得

$$b > \frac{a}{3 - \sqrt{3}} \quad \text{或} \quad b < \frac{a}{3 + \sqrt{3}}$$

因而, 为使木棒为稳定平衡, 其比重 $r = b/a$ 为

$$r > \frac{1}{3 - \sqrt{3}} \approx 0.79 \quad \text{或} \quad r < \frac{1}{3 + \sqrt{3}} \approx 0.21$$

【练习 7-19】 半径为 R 的圆环绕其铅垂直径轴以不变的角速度 ω 匀速转动。两质量为 m 的珠子用长为 $L = R$ 的轻杆相连, 套在圆环上可以无摩擦地滑动, 如图 7-练 19 所示。试求轻杆在圆环上的平衡位置, 用环心 O 与杆心 C 的连线与铅垂轴的夹角 θ 表示, 并分析平衡的稳定性。

分析与解 在随环转动的参照系中, 杆与珠子系统的平衡成静平衡, 杆的运动是绕环心并垂直于环面的水平轴(称 O 轴)的转动。在平衡时, 作用在杆上的力有重力、环的支承力和惯性离心力。由于支承力沿环半径, 对 O 轴无力矩, 因此, 只需考察重力力矩和离心力力矩的平衡。

当 OC 与铅垂轴成 θ 角时, 重力相对 O 轴的力矩(取 θ 增大方向为正)为

$$M_O = -2mg \cdot OC \cdot \sin\theta = -2mg \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}R \sin\theta = -\sqrt{3}mgR \sin\theta \quad (1)$$

作用在上、下端珠子上的惯性离心力 f_1 、 f_2 分别为

$$f_1 = m\omega^2 R \sin(\theta + 30^\circ), \quad f_2 = m\omega^2 R \sin(\theta - 30^\circ)$$

对于 O 轴的力矩 M_1 、 M_2 分别为

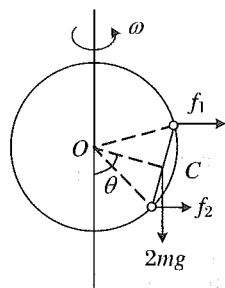


图 7-练 19

$$M_1 = f_1 R \cos(\theta + 30^\circ) = m\omega^2 R^2 \sin(\theta + 30^\circ) \cos(\theta + 30^\circ) = \frac{1}{2} m\omega^2 R^2 \sin(2\theta + 60^\circ) \quad (2)$$

$$M_2 = f_2 R \cos(\theta - 30^\circ) = m\omega^2 R^2 \sin(\theta - 30^\circ) \cos(\theta - 30^\circ) = \frac{1}{2} m\omega^2 R^2 \sin(2\theta - 60^\circ) \quad (3)$$

作用在杆上的合力矩为

$$\begin{aligned} M &= -\sqrt{3}mgR \sin\theta + \frac{1}{2} m\omega^2 R^2 [\sin(2\theta + 60^\circ) + \sin(2\theta - 60^\circ)] \\ &= -mR \sin\theta (\sqrt{3}g - \omega^2 R \cos\theta) \end{aligned} \quad (4)$$

杆相对于环保持静止,要求合力矩 $M=0$,即

$$mR \sin\theta (\sqrt{3}g - \omega^2 R \cos\theta) = 0$$

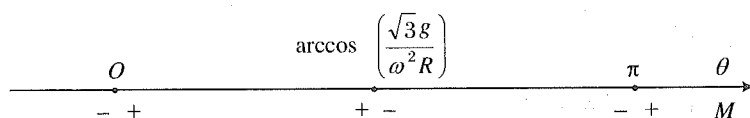
解此方程,得杆的平衡位置:

$$\begin{aligned} \text{当 } \frac{\sqrt{3}g}{\omega^2 R} < 1, \text{ 即 } \omega^2 > \frac{\sqrt{3}g}{R} \text{ 时, } & \begin{cases} \theta_1 = 0 \\ \theta_2 = \pi \\ \theta_3 = \arccos\left(\frac{\sqrt{3}g}{\omega^2 R}\right) \end{cases} \\ \text{当 } \frac{\sqrt{3}g}{\omega^2 R} \geq 1, \text{ 即 } \omega^2 \leq \frac{\sqrt{3}g}{R} \text{ 时, } & \begin{cases} \theta_1 = 0 \\ \theta_2 = \pi \end{cases} \end{aligned}$$

由于 $\omega^2 = \frac{\sqrt{3}g}{R}$ 时, $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}g}{\omega^2 R} = 1, \theta = 0$, 所以归于 $\theta_1 = 0$, 而不写成 θ_3 。

讨论各平衡位置的稳定性,只需考察偏离各平衡位置后,所受合力矩的正负,看看是否回复到平衡位置。然后,我们在 θ 坐标轴上标上平衡位置,再在各平衡位置附近标上由合力矩表达式④确定的正负号。

当 $\omega^2 > \frac{\sqrt{3}g}{R}$ 时:



当 $\omega^2 \leq \frac{\sqrt{3}g}{R}$ 时:



根据以上各平衡位置附近合力矩的正负号表示,可以判定:

当 $\omega^2 > \frac{\sqrt{3}g}{R}$ 时, $\theta_3 = \arccos\left(\frac{\sqrt{3}g}{\omega^2 R}\right)$ 是稳定平衡位置,因为受到扰动而偏离 θ_3 时,将受到回

复到平衡位置的力矩;同理,当 $\omega^2 \leq \frac{\sqrt{3}g}{R}$ 时, $\theta_1 = 0$ 是稳定平衡位置; $\theta = \pi$ 的平衡位置属不稳定平衡位置。

7.4 流体静力学

7.4.1 静止流体内的压强

流体静力学是流体在静止不动时的理论。当流体静止时,就不可能存在任何切向力,否则它就会流动,即使是很黏稠的液体也是这样。因此,有第一个结论:在静止流体中任何物体,流体作用在物体表面上的力总是与表面垂直。

流体中任意取一个假想的面,对于静止流体,此面受来自两边的法向力,且相等。每单位面积受到的法向力称为压强,即

$$p = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta S}$$

利用切向力为零的事实,可以证明第二个结论:静止流体中某点处的压强对于一切方向都相等。证明略。压强是一个标量。

若流体质量密度 ρ 是一个常量,称此流体为不可压缩流体。在重力场中静止、不可压缩流体,高度差为 h 的两不同点,压强差为 ρgh ,越深处压强越大。这是静止流体的第三个结论。

7.4.2 浮力和浮力中心

阿基米德原理告诉我们,浸在流体中的物体所受到的浮力等于物体所排开流体的重量。浮力的来源是流体对物体作用力的合力。设想用与物体形状、大小完全相同的流体代替物体,这部分流体处于静止状态,所以这部分流体的重力与周围流体给予的作用力合力必大小相等,方向相反,而后者就是原物体受到的浮力。由此可知,浮力必等于物体所排开流体的重量。

浮力的等效作用点称为浮心。显然,浮心位于与浸没在流体中的物体同形状、同体积的流体的重心处。浮心不是浸没在流体中物体的重心,只有在物体质量密度均匀时,浮心才与浸没在流体中的物体重心重合。

7.4.3 浮体平衡的稳定性

浮在流体表面的物体(浮体)所受浮力和物体本身的重力大小相等、方向相反,处于平衡状态。浮体平衡的稳定性将会依扰动方式的不同而不同。当外来的扰动引起竖直位置的偏离,其平衡是稳定平衡;当外来的扰动引起水平位置的偏离,其平衡是随遇平衡;当外来的扰动引起绕水平轴的转动,其平衡的稳定性应视具体情况而定。

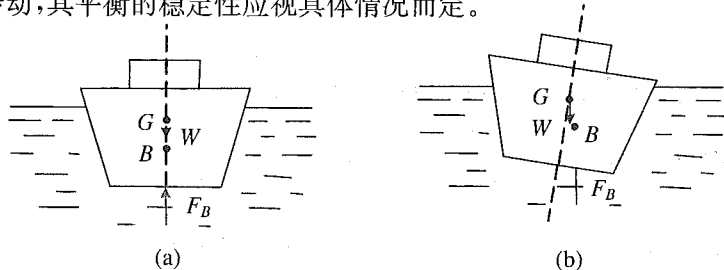


图 7-8

如图 7-8(a) 为浮在水面上处于平衡状态的船体截面图, 重心 G 和浮心 B 位于同一竖直线上。当船体侧向倾斜时, 如图 7-8(b) 所示, G 的位置不变, B 的位置则向一侧偏离, 浮力 F_B 与重力 W 构成一对力偶。若由 F_B 与 W 产生的力偶矩是一个恢复力矩, 即此力偶矩促使船体恢复到原平衡位置, 那么, 扰动所引起的这种倾斜, 其平衡是稳定平衡。若由 F_B 与 W 产生的力偶矩使船体倾斜加剧, 那么船体的平衡是不稳定平衡。

【练习 7-20】 质量密度为 ρ 的液体中, 有一任意形状、任意取向的平面, 面积为 S , 平面几何中心离水面的深度为 h_c 。求此平面所受液体的总压力为多大?

分析与解 平面的几何中心等于此平面在质量均匀分布时的质心。此平面上每一小面元在液体中所受压力的方向均与此面垂直, 因此总压力可以数值相加得到。设第 i 个小面元的面积为 ΔS_i , 离液面深度为 h_i , 则总压力可以写为

$$F = \sum p_i \Delta S_i = \sum \rho g h_i \Delta S_i = \rho g S \frac{\sum h_i \sigma \Delta S_i}{\sigma S}$$

其中 σ 为质量均匀分布的平面质量面密度, 质心位置离液面深度 h_c 可以表示为

$$h_c = \frac{\sum h_i \sigma \Delta S_i}{\sigma S}$$

所以得到此平面上受到液体的总压力为

$$F = \rho g h_c S$$

这个总压力与平面取向无关, 仅与此平面几何中心的深度 h_c 以及平面面积大小有关。

【练习 7-21】 在一深度为 H 的容器中充满液体, 液体密度从表面的 ρ_0 到容器底的 ρ 呈线性变化。液体里浸入两个体积同为 V 的小球, 小球间用一根长为 l 、不可伸长的轻细绳连接, 第一个小球密度为 ρ_1 , 第二个小球密度为 ρ_2 。两小球静止于如图 7-练 21 所示位置。求绳中张力。

分析与解 为了求绳中张力 T , 必须分别写出两小球的平衡方程

$$F_{\text{浮}1} - T - m_1 g = 0 \quad (1)$$

$$F_{\text{浮}2} + T - m_2 g = 0 \quad (2)$$

其中 $m_1 = \rho_1 V$, $m_2 = \rho_2 V$ 。式②减去式①, 得

$$F_{\text{浮}2} - F_{\text{浮}1} + 2T + (\rho_1 - \rho_2) Vg = 0 \quad (3)$$

因为流体密度随深度变化, 所以浮力也随深度变化。写出流体密度随深度变化的函数关系

$$\rho_x = \rho_0 + \frac{x}{H}(\rho - \rho_0) \quad (4)$$

此式 $\rho_x - x$ 是线性关系, 且 $x=0$ 时密度为 ρ_0 , $x=H$ 时密度为 ρ 。由此, 可以得到体积为 V 的物体在深度为 x 处的浮力表达式

$$F_{\text{浮}x} = \rho_x Vg \quad (5)$$

设球 1、球 2 的深度分别为 x_1 、 x_2 , 有

$$x_2 - x_1 = l \quad (6)$$

联立式③、④、⑤、⑥, 解得张力

$$T = \frac{1}{2} [(\rho_2 - \rho_1) Vg - (F_{\text{浮}2} - F_{\text{浮}1})]$$

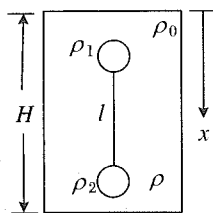
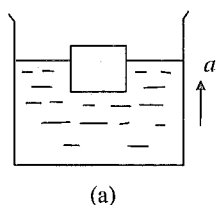


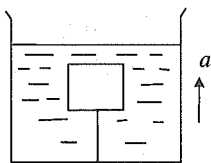
图 7-练 21

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \left[(\rho_2 - \rho_1) Vg - \frac{x_2 - x_1}{H} (\rho - \rho_0) Vg \right] \\
 &= \frac{1}{2} Vg \left[(\rho_2 - \rho_1) - \frac{l}{H} (\rho - \rho_0) \right] \quad (7)
 \end{aligned}$$

【练习 7-22】 如图 7-练 22 所示, 容器中盛有密度为 ρ_0 的液体, 并放有一种体积为 V , 密度为 ρ 的物块。图 7-练 22(a) 中物体浮于液体表面, 图 7-练 22(b) 中物体被一根绳子连接在容器底部, 使物块淹没在液体之中。假设两种情况都让容器以加速度 a 竖直向上运动。问



(a)



(b)

图 7-练 22

1) 图 7-练 22(a) 中物块将如何运动?

2) 图 7-练 22(b) 中物块与容器底部相连的绳子中张力为多大? (设 $\rho_0 > \rho$)

分析与解 1) 物块相对液面不产生运动。这是因为以容器作为参照系, 此物体的视重为 $m(g+a)$, 而物体排开液体的视重为 $\rho_0(g+a)V'$ 。当 $a=0$ 时, 令 $mg = \rho_0 g V''$,

即 $m = \rho_0 V''$; 当 $a \neq 0$ 时, 有

$$m(g+a) = \rho_0(g+a)V' \quad \text{即} \quad m = \rho_0 V'$$

因此, 有

$$V' = V'' = \frac{m}{\rho_0}$$

即, 物体在液体中的体积维持不变, 物体相对液面不产生运动。

2) 静止时 ($a=0$), 绳中张力为

$$T_0 = \rho_0 g V - \rho g V$$

容器以 a 加速上升时, 物块视重为 $\rho(g+a)V$, 排开液体的视重为 $\rho_0(g+a)V$ 。绳中张力为

$$\begin{aligned}
 T &= \rho_0(g+a)V - \rho(g+a)V \\
 &= \rho_0 g V \left(1 + \frac{a}{g}\right) - \rho g V \left(1 + \frac{a}{g}\right) = T_0 \left(1 + \frac{a}{g}\right)
 \end{aligned}$$

【练习 7-23】 如图 7-练 23(a), 杯中盛有密度均匀的混合液体, 密度为 ρ 。经过一段时间后变为密度分别为 ρ_1, ρ_2 ($\rho_2 > \rho_1$) 的两层均匀液体如图 7-练 23(b)。设总体积不变, 则杯内底面所受的液体的压强是否有变化? 若有变化, 如何变化? 试证明你的结论。

分析与解一 此题结论是压强变大。证明如下:

由于两种情况下大气压强未变, 可以不加考虑。只要考虑两种情况下液体产生的压强。

设变化前液高为 H , 变化后上下两层液高分别为 H_1, H_2 。为证压强变化, 只需证明

$$\rho_1 g H_1 + \rho_2 g H_2 - \rho g H > 0 \quad \text{即} \quad \rho_1 H_1 + \rho_2 H_2 - \rho H > 0 \quad (1)$$

式①可利用体积不变和质量不变证明。设混合液体的平均截面积为 $\bar{S}$, 变化后分成上、下两层液体的平均截面积分别为 $\bar{S}_1, \bar{S}_2$, 体积不变的条件为

$$H\bar{S} = H_1\bar{S}_1 + H_2\bar{S}_2$$

则

$$\rho H\bar{S} = \rho H_1\bar{S}_1 + \rho H_2\bar{S}_2 \quad (2)$$

质量不变的条件为

$$\rho H \bar{S} = \rho_1 H_1 \bar{S}_1 + \rho_2 H_2 \bar{S}_2 \quad (3)$$

联立式②、③,得

$$(\rho - \rho_1) H_1 \bar{S}_1 = (\rho_2 - \rho) H_2 \bar{S}_2 \quad (4)$$

利用 $\bar{S}_1 > \bar{S}_2$, 得

$$(\rho_2 - \rho) H_2 > (\rho - \rho_1) H_1 \quad (5)$$

即

$$\rho_1 H_1 + \rho_2 H_2 > \rho(H_1 + H_2) = \rho H$$

这个结论,就是式①。

所以判定压强增大是正确的。

分析与解二 由于大气压强相同,可不加考虑。

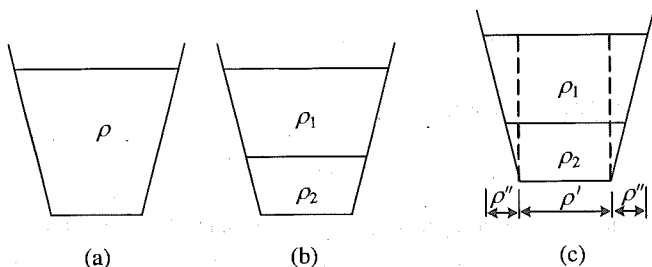


图 7-练 23

易知,图 7-练 23(a)中杯内底面的压强为

$$p_1 = \rho g H$$

两不同密度(ρ_1 和 ρ_2)液体分离后,用图 7-练 23(c)示之,易看出两侧部分平均密度 $\rho'' < \rho$, 因为这部分液体含密度小的 ρ_1 的份额比图 7-练 23(a)中含 ρ_1 的份额多。因此,中间部分平均密度 $\rho' > \rho$ 。所以杯底面的压强变为

$$p_2 = \rho' g H > \rho g H = p_1$$

于是得

$$p_2 > p_1$$

即杯底压强变大。

【练习 7-24】 如图 7-练 24(a)所示的容器中,盛有密度为 ρ 的液体,想像在此液体中有一个半径为 R 的球面,球心 O 离液面的深度为 H 。为讨论方便起见,设液面上受到的大气压为零。

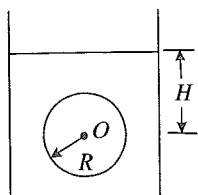
1) 过球心 O 的一个水平截面把球面分成上、下两个半球面。求球面外的液体对上、下两个半球面的压力各为多大?

2) 在 1)中所取水平截面上取一条直径,过此直径再作一截面,与水平截面交角为 θ ,如图 7-练 24(b)所示。这个截面把球面也分成两个半球面,求图中左上半球面上受到球外液体的压力。

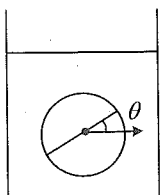
分析与解 1) 先讨论球面外的液体对上半球面的压力。

根据半球面的对称性知,球外液体对上半球面的压力必向下。再取上半球面和水平截面所包含的半球形液体作为研究对象,此半球体受上半球面上球外液体的压力 f_1 、重力、水平截面向下的液体压力,三力共同作用使上半球体达到平衡,得方程

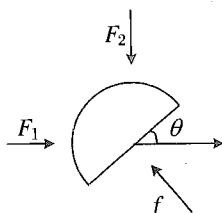
$$f_1 + \frac{2}{3}\pi R^3 \rho g = \rho g H \cdot \pi R^2$$



(a)



(b)



(c)

图 7-练 24

求得上半球面受到球外液体的压力

$$f_1 = \rho g \pi R^2 \left(H - \frac{2}{3} R \right)$$

同理可得下半球面受到球外液体的压力

$$f_2 = \rho g \pi R^2 \left(H + \frac{2}{3} R \right)$$

2) 如图 7-练 24(c) 所示, 所求半球形液体受到半球面外侧液体的压力 F (设其水平分力和竖直分力分别为 F_1 和 F_2)、重力、大圆截面外侧液体作用力 f 。其中重力 $mg = 2\pi R^3 \rho g / 3$, 截面上的力 $f = \rho g H \cdot \pi R^2$ (此结果的证明见【练习 7-16】)。分别写出半球体所受水平方向和竖直方向分力的平衡方程

$$f \sin \theta = F_1, \quad f \cos \theta = F_2 + mg$$

解得

$$F_1 = \rho g H \cdot \pi R^2 \cdot \sin \theta, \quad F_2 = \rho g H \cdot \pi R^2 \cos \theta - \frac{2}{3} \pi R^3 \rho g$$

则半球面上受到球外液体的合压力为

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \rho g \pi R^2 \sqrt{H^2 - \frac{4}{3} R H \cos \theta + \frac{4}{9} R^2}$$

半球面上受到球外液体合压力的方向用与竖直方向偏转的角度 φ 表示, 则

$$\tan \varphi = \frac{F_1}{F_2} = \frac{H \sin \theta}{H \cos \theta - \frac{2}{3} R}$$

7.5 例 题

【例题 7-1】 如图 7-例 1(a) 所示, 等重的两小木块由一根不可伸长的轻绳相连, 放在倾角为 α 的斜面上。两木块与斜面的静摩擦系数分别为 μ_1 和 μ_2 , 已知 $\mu_1 > \mu_2$, $\tan \alpha = \sqrt{\mu_1 \mu_2}$ 。求绳子与斜面上的最大倾斜线之间的夹角 θ 应满足什么限制, 它们才能在斜面上保持静止。

分析与解 此题许多书都有转述, 有的给出题解, 有的作为习题给出答案, 但结论大多不完整。这里给出详细求解。

一个物体能够静止在斜面上, 其静摩擦系数应满足条件 $\mu \geq \tan \alpha$ 。根据题文所给条件, 可

以判定:

1) 因 $\mu_1 > \mu_2$ 和 $\tan \alpha = \sqrt{\mu_1 \mu_2}$, 可知 $\mu_1 > \tan \alpha$, $\mu_2 < \tan \alpha$ 。木块 1 能够单独在斜面上保持静止, 而木块 2 不能。

2) 当连接木块 1 和木块 2 的轻绳松弛时, 木块 2 将沿斜面下滑, 直至绳被拉直。因此, 系统一旦能够达到静平衡, 木块 1 必在高处, 而木块 2 在低处。

3) 容易判定, 在斜面上的最大倾斜线与绳子夹角 θ 足够大(比如 θ 接近 $\pi/2$)时, 木块 2 不能保持静止, 将向 θ 角减小方向滑动。而在 θ 很小(比如 $\theta = 0$)时, 可以证明*, 两木块作为整体沿斜面最大倾斜线方向无滑动, 保持静止。所以在 θ 从 0 到足够大的值之间必有一个临界位置, 使木块 2 处于将滑未滑的临界状态, 木块 2 受到的静摩擦力达最大静摩擦力。这个临界位置如图 7-例 1(a)所示, 对应的受力图如图 7-例 1(b)所示, 图中虚线 MN 为斜面上最大倾斜线的方向。

4) 系统在倾斜面上处于临界平衡时, m_2 必须处于临界平衡, m_1 未必(即 m_1 可能达临界, 也可能还未达临界)。

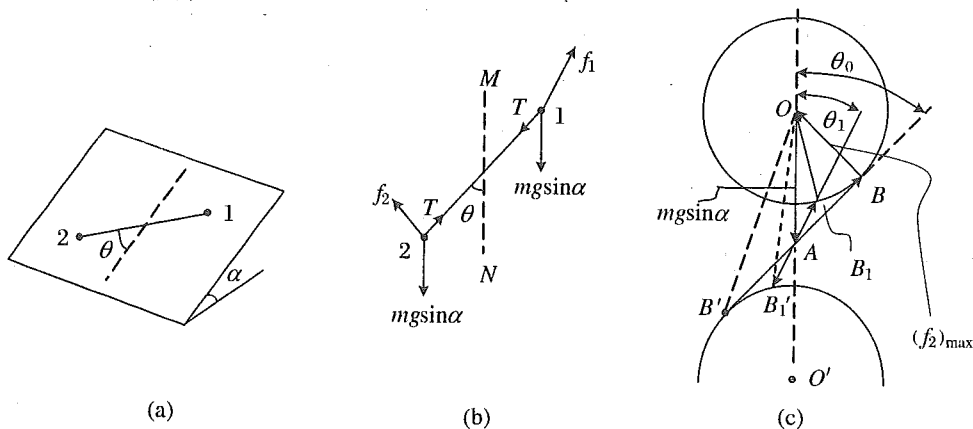


图 7-例 1

所以, 我们先考察处于临界静平衡状态下的 m_2 , 其上作用有三个力: 重力在 MN 方向分力 $mgsin \alpha$; 绳中张力 T ; 临界状态下的静摩擦力 $(f_2)_{\max} = \mu_2 mg \cos \alpha$ 。而且, 因为 $\tan \alpha > \mu_2$, 所以 $mgsin \alpha > \mu_2 mg \cos \alpha$ 。

利用 m_2 受力平衡, 作受力的矢量图, 如图 7-例 1(c)所示。使 $|OA| = mgsin \alpha$, 方向与 MN 平行。再以 O 为圆心, $\mu_2 mg \cos \alpha$ 为半径作圆, A 点必在圆外。过 A 点作圆 O 的切线 AB, B 为切点。三力平衡的条件是三个力矢量首尾相接构成封闭三角形。图 7-例 1(c)中 $\overrightarrow{OA}$ 为重力在 MN 方向的分力, 大小方向均确定, 是一个常力; 静摩擦力的矢量末端在 O 点, 因其大小一定, 所以矢量始端必在圆 O 上; 剩下绳的张力, 始端在 A 点, 末端在圆 O 上, 与静摩擦力矢量的始端重合。应该指出, 静摩擦力矢量的始端不能高于切点 B。如若高于 B, 那么静摩

* 因为 $\tan \alpha = \sqrt{\mu_1 \mu_2} \leq (\mu_1 + \mu_2)/2$, 所以

$$2mgsin \alpha \leq \frac{1}{2}(\mu_1 + \mu_2) \cdot 2mg \cos \alpha = \mu_1 mg \cos \alpha + \mu_2 mg \cos \alpha$$

即, 系统受到的摩擦力不小于重力沿斜面的分力, 系统不能自动下滑。

擦力方向表示了木块 2 有缩短绳的运动趋势,这与事实不符。

那么如何决定 m_2 上作用的静摩擦力矢量的始端(即张力矢量的末端)在圆 O 上的位置呢? 这需进一步考察木块 1。为了便于考察木块 1 的受力,在图 7-例 1(c)中相对于 A 点作一个与圆 O 对称的圆 O' 。

若作用在木块 2 上的张力矢量(其方向为绳的取向)末端在切点 B ,则张力大小为 $|AB| = T_0$, $|BO| = (f_2)_{\max}$ 。因 $BO \perp AB$,所以 BO 垂直于绳子。 T_0 是木块 2 处于临界的可能的最大张力,对应的 θ_0 是绳与 MN 的最大交角。

这种平衡是否可能,可以用图 7-例 1(c)中的 f_1 (即 $|B'O|$)与 $(f_1)_{\max}$ 作比较加以判定:

(i) 若 $f_1 > (f_1)_{\max}$,即要求提供的 f_1 大于可能提供的最大静摩擦力,则在绳子与 MN 方向夹角为 θ_0 时,木块 1 不能保持平衡。

(ii) 若 $f_1 \leq (f_1)_{\max}$,在绳子与 MN 方向夹角为 θ_0 时,木块 1 可以保持平衡。

如果属情况(ii),那么保持系统平衡的最大 θ 角是 θ_0 ;如果属情况(i),我们将继续寻找 θ_1 角,使 $f_1(\theta_1) = (f_1)_{\max}$ 。系统达平衡时,绳子与 MN 方向夹角必须小于或等于这个 θ_1 角。

为求 f_1 ,先确定 T_0 和 θ_0 。由图 7-例 1(c)可知

$$\begin{aligned} T_0 &= \sqrt{(OA)^2 - (BO)^2} = \sqrt{(mg\sin\alpha)^2 - (\mu_2 mg\cos\alpha)^2} \\ &= mg\cos\alpha \sqrt{\tan^2\alpha - \mu_2^2} = mg\cos\alpha \sqrt{\mu_1\mu_2 - \mu_2^2} \\ \sin\theta_0 &= \frac{\mu_2 mg\cos\alpha}{mg\sin\alpha} = \frac{\mu_2}{\tan\alpha} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\mu_1}} \end{aligned}$$

为了在 θ_0 位形处系统保持平衡,由图 7-例 1(c)所示,要求 $|B'O| = f_1$ 达到的数值,可从三角形 $OB'A$ 求得

$$\begin{aligned} f_1^2 &= (mg\sin\alpha)^2 + T_0^2 + 2mg\sin\alpha \cdot T_0\cos\theta_0 \\ &= (mg\sin\alpha)^2 + (mg\cos\alpha)^2(\mu_1\mu_2 - \mu_2^2) + 2mg\sin\alpha \cdot mg\cos\alpha \sqrt{\mu_1\mu_2 - \mu_2^2} \cdot \sqrt{1 - \frac{\mu_2}{\mu_1}} \\ &= (mg\cos\alpha)^2 \left[\mu_1\mu_2 + (\mu_1\mu_2 - \mu_2^2) + 2\sqrt{\mu_1\mu_2} \sqrt{(\mu_1\mu_2 - \mu_2^2) \left(1 - \frac{\mu_2}{\mu_1}\right)} \right] \\ &= (mg\cos\alpha)^2 (4\mu_1\mu_2 - 3\mu_2^2) \end{aligned}$$

这个结果,还可从图 7-例 1(c)中 $\triangle OB'B$ 中求得

$$\begin{aligned} f_1^2 &= |OB'|^2 = |BB'|^2 + |OB|^2 = (2T_0)^2 + (\mu_2 mg\cos\alpha)^2 \\ &= 4(mg\cos\alpha)^2(\mu_1\mu_2 - \mu_2^2) + (\mu_2 mg\cos\alpha)^2 = (mg\cos\alpha)^2 (4\mu_1\mu_2 - 3\mu_2^2) \end{aligned}$$

又有木块 1 的最大静摩擦力

$$(f_1)_{\max}^2 = \mu_1^2 (mg\cos\alpha)^2$$

利用前面给出的系统能否达静平衡的判据:

若 $f_1 \leq (f_1)_{\max}$,在绳子与 MN 方向夹角 θ_0 时,木块 1 可以保持平衡。这个条件可以写成

$$\begin{aligned} &(mg\cos\alpha)^2 (4\mu_1\mu_2 - 3\mu_2^2) \leq \mu_1^2 (mg\cos\alpha)^2 \\ \Rightarrow &\mu_1^2 - 4\mu_1\mu_2 + 3\mu_2^2 \geq 0 \quad \text{即} \quad (\mu_1 - \mu_2)(\mu_1 - 3\mu_2) \geq 0 \end{aligned}$$

在 $\mu_1 > \mu_2$ 的条件下,其解为

$$\mu_1 \geq 3\mu_2$$

若 $f_1 \geq (f_1)_{\max}$,在绳子与 MN 方向夹角 θ_0 时,木块 1 不能平衡。这个条件可以写成

$$\Rightarrow \mu_1^2 - 4\mu_1\mu_2 + 3\mu_2^2 < 0 \quad \text{即} \quad (\mu_1 - \mu_2)(\mu_1 - 3\mu_2) < 0$$

其解为

$$\mu_2 < \mu_1 < 3\mu_2$$

此时需在 $\theta < \theta_0$ 的某一个 θ_1 角作为木块 1 达临界平衡的临界角。下面求这个临界的 θ_1 角。

在此 θ_1 角, 有 $f_1(\theta_1) = (f_1)_{\max}$ 。

利用木块 1、2 达临界时的受力图 7-例 1(c) 中两个三角形 $\triangle AB_1O$ 和 $\triangle AB'_1O$, 有

$$(\mu_2 mg \cos \alpha)^2 = (mg \sin \alpha)^2 + T_1^2 - 2mg \sin \alpha \cdot T_1 \cos \theta_1$$

$$(\mu_1 mg \cos \alpha)^2 = (mg \sin \alpha)^2 + T_1^2 + 2mg \sin \alpha \cdot T_1 \cos \theta_1$$

两式分别相加、相减, 得

$$(\mu_1^2 - \mu_2^2)(mg \cos \alpha)^2 = 4mg \sin \alpha \cdot T_1 \cos \theta_1$$

$$\frac{1}{2}(\mu_1^2 + \mu_2^2)(mg \cos \alpha)^2 = (mg \sin \alpha)^2 + T_1^2$$

联立求解得到

$$T_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(mg \cos \alpha)(\mu_1 - \mu_2), \quad \cos \theta_1 = \frac{\sqrt{2}}{4} \frac{\mu_1 + \mu_2}{\sqrt{\mu_1 \mu_2}}$$

这个结果说明: 当 $\mu_2 < \mu_1 < 3\mu_2$ 时, 为使系统保持平衡, 绳的倾斜角 θ 应满足

$$\theta \leq \theta_1 = \arccos \left[\frac{\sqrt{2}}{4} \frac{\mu_1 + \mu_2}{\sqrt{\mu_1 \mu_2}} \right]$$

最后结论: 为使系统在斜面上保持静止, 绳子与斜面上的最大倾斜线之间的夹角应满足

$$\text{当 } \mu_1 \geq 3\mu_2 \text{ 时, } \theta \leq \arcsin \sqrt{\frac{\mu_2}{\mu_1}}; \quad \text{当 } \mu_2 < \mu_1 < 3\mu_2 \text{ 时, } \theta \leq \arccos \left[\frac{\sqrt{2}}{4} \frac{\mu_1 + \mu_2}{\sqrt{\mu_1 \mu_2}} \right]$$

【例题 7-2】 半径为 R 、质量为 m 的两根相同的圆柱体相互接触并排对齐置放在水平桌面上。用一个无盖、无端板、足够高的刚性空盒(即有上、左、右三块板组成)将两圆柱倒扣在盒下, 盒的两侧板长度与柱长相等且与柱轴平行, 两侧板间距等于 $4R$, 保持与柱体无形变接触, 如图 7-例 2(a) 所示。今取一质量也为 m , 半径为 r 的第三根同样长度的柱体, 长度方向对齐, 置放在前两根柱上方。设各柱体间以及柱体与盒侧板间的静摩擦系数均为 μ 。若 r 取值为: $0 < r \leq (\sqrt{2} - 1)R$, 用手轻轻竖直向上提刚性盒均能将三根柱体一起提起来, 问 μ 至少应为多大?

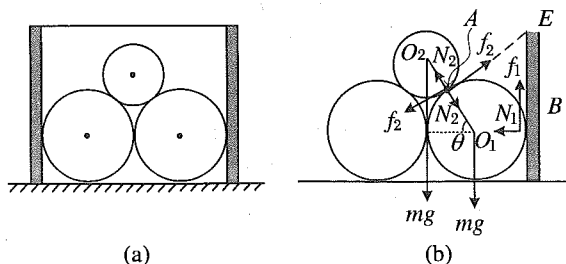


图 7-例 2

分析与解 在未放第三根柱体前, 下面两柱间以及柱与盒侧板间均无相互作用, 这是因为

它们之间的接触为无形变接触。当放上第三根柱体后,上、下柱体间,下柱与侧柱间均产生挤压,发生相互作用,而两下柱间仍无相互作用。

提刚性盒,三根柱体一并提起,上、下柱体的受力分析示于图 7-例 2(b)中(由于对称性只画一个下圆柱受力),下柱体在与侧板和上柱体的接触面上有相互作用,其中切向为静摩擦力,法向为正压力,再加柱体本身的重力。图 7-例 2(b)中,上柱体由于对称性,左下柱体对其作用力未画出。注意,下柱体在与上柱体接触面上受到的切向摩擦力方向如图 7-例 2(b)中所示,以保证下柱体不发生转动。为了描述方便,图 7-例 2(b)中引进参量 θ ,它由 r 的取值决定,即

$$\cos\theta = \frac{R}{R+r} \quad (1)$$

考察在某个 θ 下,处于临界状态时的 μ 值。为此,先判定下柱体的两个接触面(与上圆柱的接触面 A 和与侧板的接触面 B)哪个接触面先达临界状态,即若发生相对滑动,是哪个接触面先发生。

利用图 7-例 2(b)中下柱体受力分析,相对圆心 O_1 写出力矩平衡方程,直接得

$$f_1 = f_2 \quad (2)$$

再相对两接触面 A 、 B 处的切向交点 E ,写出力矩平衡方程

$$N_1 \cdot \overline{EB} = N_2 \cdot \overline{EA} + mg \cdot \overline{O_1B}$$

注意到 $\overline{EB} = \overline{EA}$,得

$$N_1 > N_2$$

则

$$\frac{f_1}{N_1} < \frac{f_2}{N_2}$$

此式说明,当两接触面静摩擦系数 μ 相同时,上、下柱之间接触面 A 先达临界。所以在系统达临界平衡状态时,有关系

$$f_2 = \mu N_2, \quad f_1 < \mu N_1 \quad (3)$$

三柱体作为整体,竖直方向力平衡得

$$f_1 = \frac{3}{2}mg = f_2 \quad (4)$$

利用图 7-例 2(b)中上柱体竖直方向力平衡方程

$$2N_2 \sin\theta = mg + 2f_2 \cos\theta \quad (5)$$

联立方程④、⑤,解得

$$N_2 = \frac{1+3\cos\theta}{2\sin\theta}mg \quad (6)$$

将式④、⑥代入式③,得到

$$\mu = \frac{f_2}{N_2} = \frac{3\sin\theta}{1+3\cos\theta} \quad (7)$$

在本题 θ 范围内, μ 随 θ 的增加而单调增加,所以,为得临界平衡状态, θ 应取可能的最大值,由式①得到此最大的 θ 满足

$$\cos\theta = \frac{R}{R+(\sqrt{2}-1)R} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{即} \quad \theta = 45^\circ$$

代入式⑦,得到系统在 $0 < r \leq (\sqrt{2}-1)R$ 时均能达平衡时的最小 μ 值为

$$\mu = \frac{3}{7}(3 - \sqrt{2})$$

因此,在竖直上提刚性盒时能将三根柱体一起提起来, μ 应满足

$$\mu \geq \frac{3}{7}(3 - \sqrt{2})$$

【例题 7-3】 质量为 m 、长为 l 的均质细杆 AB 一端 A 置于粗糙地面(可视为铰链连接), 另一端 B 斜靠在墙上,如图 7-例 3 所示。自 A 至墙引垂线 AO ,已知 $\angle OAB = \alpha$,杆 B 端与墙面的摩擦系数为 μ 。求杆 B 端不至滑下时,杆与 AO 所在平面与铅垂面的最大倾角 θ 以及此刻墙对杆 B 端的支承力 N 。

分析与解 设图 7-例 3 为临界状态时的系统位形,坐标 $Oxyz$ 如图中所示。 Oyz 为墙面, O 为过 A 在墙上的垂足, z 轴铅直向上。杆上受力为三维空间受力。若 B 端在墙上滑动,将画出一个以 O 为圆心, $l\sin\alpha$ 为半径的半圆,如图中虚线所示。杆 B 端受摩擦力 f 与圆相切,且与 y 轴交 θ 角,还受支承力 N ,指向 x 轴正向。杆上 A 端受力未知,图中未画出。

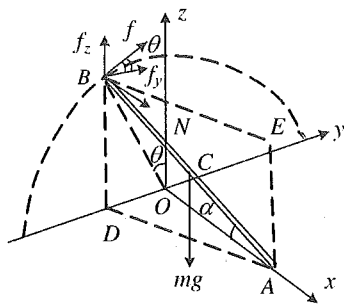


图 7-例 3

尽管一开始我们并不知道如何写平衡方程会使求解简化。但可以试着写出转动方程,使与题无关的未知力不要出现在方程中。先写出杆上受力对 AO 轴的力矩平衡方程,方程中不出现 A 端受到的未知力, B 端受到的支承力 N 的力矩为零,只有 B 端受到的摩擦力 f 和重力 mg 对 AO 轴有力矩,平衡方程

$$mg \cdot \frac{1}{2} \overline{DO} = f \cdot l \sin \alpha \quad (1)$$

又

$$\overline{DO} = l \sin \alpha \cdot \sin \theta \quad (2)$$

联立解得

$$mg \sin \theta = 2f \quad (3)$$

由于 f 未知,此式还不能得到角 θ 。由于图中所示为临界状态, f 与 N 有关系

$$f = \mu N \quad (4)$$

经分析,再写出对 A 点的铅直轴 AE 的力矩平衡方程。同样,杆上 A 端未知力不出现在方程中,重力 mg 不产生力矩,只有 B 端受到的支承力 N 和摩擦力在 y 方向分力对轴 AE 有力矩,平衡方程为

$$N \cdot \overline{DO} = f \cos \theta \cdot l \cos \alpha \quad (5)$$

联立方程②、④、⑤,得

$$\tan \theta \cdot \tan \alpha = \mu \quad \text{即} \quad \theta = \arctan(\mu \cdot \cot \alpha) \quad (6)$$

联立方程③、④、⑥,得到支承力表达式:

$$N = \frac{mg}{2\mu} \sin \theta = \frac{mg}{2\mu} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \cot^2 \theta}} = \frac{mg}{2\sqrt{\mu^2 + \tan^2 \alpha}}$$

【例题 7-4】 如图 7-例 4(a)所示,倾角为 θ 的斜劈置于水平地面上,斜面上放一物块 A,物块与斜面间的静摩擦系数为 μ 。令斜劈沿水平方向加速运动,要求物块 A 相对斜劈静止。求斜劈加速度的允许范围。

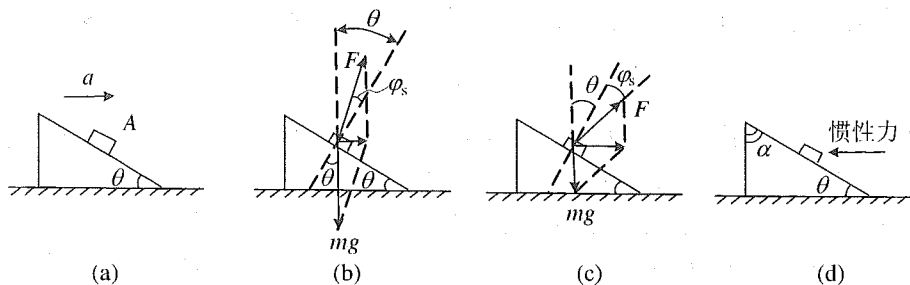


图 7-例 4

分析与解 在此利用摩擦角进行求解,它是摩擦角在动力学问题中应用的实例。由于题中没有给出 μ 与 θ 的明确关系,我们先按 $\mu < \tan\theta$, 即 $\varphi_{sm} < \theta$, 进行求解,最后再作出讨论。

因物块 A 相对斜劈静止时,两者加速度相同,因此,只要确定物块 A 的加速度范围,它就是斜劈加速度的允许范围。

若所取加速度较小,物块会有向下运动趋势,A 所受静摩擦力沿斜面向上,如图 7-例 4(b)所示。图中 F 为 A 受到劈的支承力 N 和静摩擦力 f_s 的合力, φ_s 为静摩擦角。A 在 F 和重力 mg 的合力作用下作水平加速度为 a 的加速运动,即

$$mg \tan(\theta - \varphi_s) = ma \quad \text{即} \quad a = g \tan(\theta - \varphi_s) \quad (1)$$

若所取加速度较大,物块会有向上运动趋势,A 所受静摩擦力沿斜面向下,如图 7-例 4(c)所示,图中 F 为 A 受到劈的支承力 N 和静摩擦力 f_s 的合力, φ_s 为静摩擦角。A 在 F 和重力 mg 的合力作用下作水平加速度为 a 的加速运动,即

$$mg \tan(\theta + \varphi_s) = ma \quad \text{即} \quad a = g \tan(\theta + \varphi_s) \quad (2)$$

要求物块 A 不滑动,必须满足条件

$$\varphi_s \leq \varphi_{sm} = \arctan \mu \quad (3)$$

综合以上三式,得到加速度 a 的范围

$$g \tan(\theta - \varphi_{sm}) \leq a \leq g \tan(\theta + \varphi_{sm}) \quad (4)$$

讨论:(i) 当 $\theta + \varphi_{sm} = 90^\circ$ 时,方程④中的上限为无限大,说明对任意大的向右的加速度,物块 A 都不会沿斜面往上滑动;当 $\theta + \varphi_{sm} > 90^\circ$ 时,说明物块 A 所受静摩擦时的静摩擦角不必达 φ_{sm} ,就有

$$\theta + \varphi_s = 90^\circ$$

系统可以用向右无限大加速度,A 也不会沿斜面向上滑动。设

$$\theta + \alpha = \frac{\pi}{2}$$

其中 α 为斜劈中 θ 的余角,如图 7-例 4(d)中所示。当

$$\theta + \varphi_{sm} \geq 90^\circ$$

时,即

$$\varphi_{sm} \geq \alpha$$

此种情况,在劈参照系中,由于自锁,物块 A 不会往斜上方滑动。

所以,在 $\theta + \varphi_{sm} \geq 90^\circ$ 时,方程④改写为

$$a \geq g \tan(\theta - \varphi_{sm})$$

物块 A 就不会在斜面上滑动。

(ii) 当 $\theta - \varphi_{sm} < 0$, 即 $\mu > \tan \theta$ 时, $g \tan(\theta - \varphi_{sm}) < 0$ 。这表示,当加速度为零时,物块 A 不会自动滑下。在此条件下,当加速度向左时,且满足

$$|a| \leq g |\tan(\theta - \varphi_{sm})|$$

物块 A 也不会沿斜面滑动。

(iii) 本问题的最后结论为:

$$g \tan(\theta - \varphi_{sm}) \leq a, \quad \theta + \varphi_{sm} \geq 90^\circ$$

$$g \tan(\theta - \varphi_{sm}) \leq a \leq g \tan(\theta + \varphi_{sm}), \quad \theta + \varphi_{sm} < 90^\circ$$

不管 $\tan \theta > \mu$, 还是 $\tan \theta < \mu$ 都正确。

【例题 7-5】 质量为 M 的均匀梯子,一端靠在竖直墙上,静摩擦系数为 μ_1 。另一端置于水平地面上,静摩擦系数为 μ_2 。一个质量为 m 的人沿梯缓慢往上爬,为保证人的安全,梯子应如何放置?

分析与解 为保证人的安全,当人爬到梯顶时,梯子应不会滑倒。

当梯子保持平衡时,梯子相对作为一体的墙和地面保持静止。当 θ 逐渐减小时,一旦发生滑动,梯子两端将同时滑动,因此,在梯子处于将滑未滑时,两接触处的静摩擦力都达到最大值。

在临界状态时受力分析如图 7-例 5 所示。梯子所受重力 Mg , 人爬到梯子顶端时受重力 mg , 两力平行,合力方向仍竖直向下,合力大小为 $(M+m)g$,作用点 D 满足

$$m \cdot \overline{AD} = M \cdot \overline{OD} \quad (1)$$

梯子两端 A、B 受到墙面和地面的力分别为 F_A 、 F_B , 它们均为支持力和最大静摩擦力的合力。 φ_1 和 φ_2 满足

$$\mu_1 = \tan \varphi_1, \quad \mu_2 = \tan \varphi_2 \quad (2)$$

在此临界状态,梯子受三个力: $(M+m)g$ 、 F_1 、 F_2 , 达平衡要求三力汇交于一点,即图中的 P 点。

利用方程①得

$$\frac{\overline{AD}}{\overline{OD}} = \frac{M}{m}$$

由此推得

$$\frac{\overline{AD}}{\overline{AB}} = \frac{M}{2(M+m)}, \quad \frac{\overline{BD}}{\overline{AB}} = \frac{M+2m}{2(M+m)}$$

即

$$\overline{AB} = \frac{2(M+m)}{M} \overline{AD} = \frac{2(M+m)}{M+2m} \overline{BD}$$

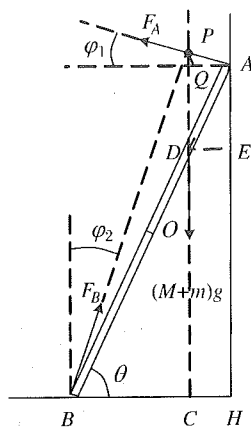


图 7-例 5

则

$$\frac{HB}{M} = \frac{2(M+m)}{M} \frac{HC}{M+2m} = \frac{2(M+m)}{M+2m} \frac{BC}{M} \quad (3)$$

再由图中几何关系写出临界状态下 θ 满足的关系:

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{HA}{HB} = \frac{PC - PQ}{HB} \\ &= \frac{M+2m}{2(M+m)} \cdot \frac{PC}{BC} - \frac{M}{2(M+m)} \cdot \frac{PQ}{HC} \\ &= \frac{M+2m}{2(M+m)} \cdot \frac{1}{\tan \varphi_2} - \frac{M}{2(M+m)} \tan \varphi_1 \\ &= \frac{2m + M(1 - \mu_1 \mu_2)}{2\mu_2(M+m)} \quad (4) \end{aligned}$$

其中已利用式③。为了保证人的安全,梯子与地面的交角 θ 应满足

$$\frac{\pi}{2} > \theta \geq \arctan \left[\frac{2m + M(1 - \mu_1 \mu_2)}{2\mu_2(M+m)} \right]$$

讨论:(i) 当 $m=0$ 时,即只有梯子。没有人爬上梯子,梯子不滑倒, θ 应满足

$$\frac{\pi}{2} > \theta \geq \arctan \left(\frac{1 - \mu_1 \mu_2}{2\mu_2} \right)$$

(ii) 当 $m=0, \mu_1=0$ 时,即只有梯子,墙又光滑,梯子不滑倒, θ 应满足

$$\frac{\pi}{2} > \theta \geq \arctan \frac{1}{2\mu_2}$$

(iii) 当 $\mu_1=0$ 时,即墙光滑,为保证人在梯子上的安全, θ 应满足

$$\frac{\pi}{2} > \theta \geq \arctan \frac{2m + M}{2\mu_2(M+m)}$$

【例题 7-6】 如图 7-例 6(a),有两根不可伸长的柔绳,长度分别为 l_1 和 l_2 。它们的下端在 C 点相连接,并悬挂一质量为 m 的重物。上端分别与质量可忽略的小圆环 A 、 B 相连。圆环套在圆形水平横杆上。 A 、 B 可在横杆上滑动,它们与横杆间的静摩擦系数分别为 μ_1 和 μ_2 。已知 l_1 和 l_2 的数值,且 $l_1 < l_2$ 。试求 μ_1 和 μ_2 的各种取值情况下,此系统处于静力平衡时两环间的距离 AB 。

分析与解 此题是 1999 年第 16 届全国中学生物理竞赛决赛题。这里利用最大静摩擦角处理。

(1) 因已知 $l_1 < l_2$,则当 A 、 C 和重物在同一竖直线时,系统平衡。将 B 沿杆右移直至 BC 绳拉直,系统一直保持平衡。此种情况与 μ_1 、 μ_2 的取值无关。 AB 满足

$$0 \leq AB \leq \sqrt{l_2^2 - l_1^2} \quad (1)$$

(2) 在 BC 被拉直后,若继续右移一极小距离 Δx ,如图 7-例 6(b)所示,则绳 BC 中将出现张力。 C 点右移, AC 将倾斜,其中张力也将改变。(i) 若 $\mu_1=0$, A 环将在 AC 张力作用下滑动,直至 A 、 C 、 m 在新的竖直线保持平衡。(ii) 若 $\mu_1 \neq 0$,因 BC 中存在张力,若

$$\mu_2 \leq \tan \alpha_2$$

B 环将不能停于新位置,必定滑回无张力的拉直状态。即当

$$\mu_1 \neq 0, \quad \mu_2 \leq \tan \alpha_2 = \frac{\sqrt{l_2^2 - l_1^2}}{l_1} = \sqrt{\left(\frac{l_2}{l_1}\right)^2 - 1}$$

时,系统平衡位置只能是 A、C、m 在竖直线上,两环距离仍满足方程①。

(3) 当 $\mu_1 \neq 0, \mu_2 > \tan \alpha_2 = \sqrt{\left(\frac{l_2}{l_1}\right)^2 - 1}$ 时,设 $\mu_1 = \tan \varphi_1, \mu_2 = \tan \varphi_2, \varphi_1, \varphi_2$ 分别为环 A、环 B 的最大静摩擦角。在 B 向右移动过程中,有三种可能的 AB 达最大的临界平衡状态:

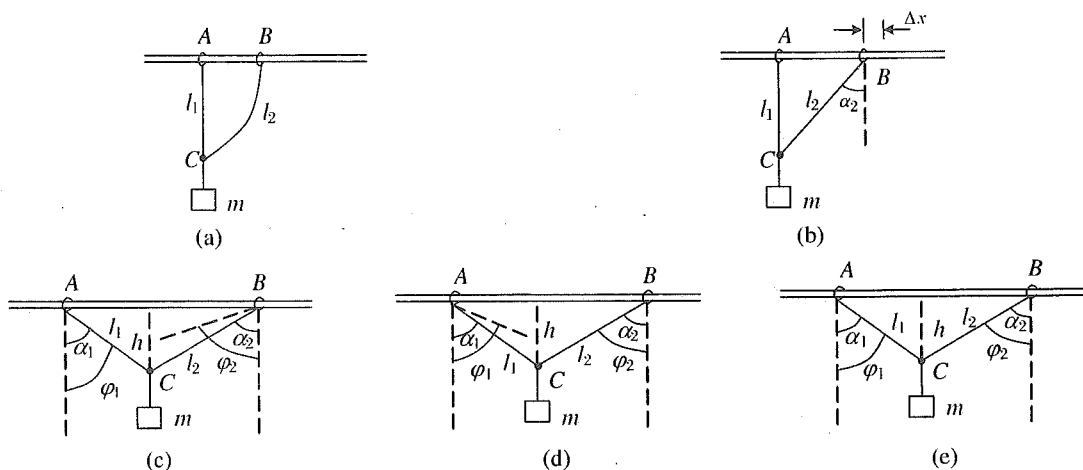


图 7-例 6

- 1) 如图 7-例 6(c)所示,当 A 环达临界状态时($\alpha_1 = \varphi_1$),B 环还未达临界($\alpha_2 < \varphi_2$);
- 2) 如图 7-例 6(d)所示,当 B 环达临界状态时($\alpha_2 = \varphi_2$),A 环还未达临界($\alpha_1 < \varphi_1$);
- 3) 如图 7-例 6(e)所示,环 A、B 同时达临界状态($\alpha_1 = \varphi_1, \alpha_2 = \varphi_2$)。

以上为三种可能的临界状态,再右移 B,系统将失去平衡。

分别计算两环距离的临界值。

(i) 如图 7-例 6(c),利用几何关系:

$$h \tan \alpha_1 = \sqrt{l_1^2 - h^2} \quad \text{即} \quad h^2 = \frac{l_1^2}{1 + \tan^2 \alpha_1} = \frac{l_1^2}{1 + \mu_1^2}$$

$$h \tan \alpha_2 = \sqrt{l_2^2 - h^2} \quad \text{即} \quad h^2 = \frac{l_2^2}{1 + \tan^2 \alpha_2}$$

联立得

$$1 + \tan^2 \alpha_2 = \left(\frac{l_2}{l_1}\right)^2 (1 + \mu_1^2)$$

利用 $\alpha_2 < \varphi_2, \tan \alpha_2 < \mu_2$, 得

$$\frac{l_2^2}{1 + \mu_2^2} < \frac{l_1^2}{1 + \mu_1^2} \quad (2)$$

因此,这第(i)种情况改写为: $\mu_1 \neq 0, \mu_2 > \sqrt{\left(\frac{l_2}{l_1}\right)^2 - 1}$,且满足方程②,此时为使系统平衡,

AB 满足

$$\begin{aligned} AB &\leq h \tan \alpha_1 + h \tan \alpha_2 = h \left[\mu_1 + \sqrt{\left(\frac{l_2}{l_1}\right)^2 (1 + \mu_1^2) - 1} \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \mu_1^2}} (l_1 \mu_1 + \sqrt{l_2^2 + \mu_1^2 l_2^2 - l_1^2}) \end{aligned} \quad (3)$$

(ii) 如图 7-例 6(d), 利用相同的证明, 这种情况改写为: $\mu_1 \neq 0, \mu_2 > \sqrt{\left(\frac{l_2}{l_1}\right)^2 - 1}$, 且满足方程

$$\frac{l_2^2}{1 + \mu_2^2} > \frac{l_1^2}{1 + \mu_1^2} \quad (4)$$

根据同样的证明, 此时为使系统平衡, AB 满足

$$AB \leq \frac{1}{\sqrt{1 + \mu_2^2}} (l_2 \mu_2 + \sqrt{l_1^2 + \mu_2^2 l_1^2 - l_2^2}) \quad (5)$$

(iii) 如图 7-例 6(e), 利用相同的证明, 这种情况改写为: $\mu_1 \neq 0, \mu_2 > \sqrt{\left(\frac{l_2}{l_1}\right)^2 - 1}$, 且满足方程

$$\frac{l_1^2}{1 + \mu_1^2} = \frac{l_2^2}{1 + \mu_2^2}$$

根据同样证明, 此时为使系统平衡, AB 满足

$$AB \leq h (\tan \alpha_1 + \tan \alpha_2) = h (\mu_1 + \mu_2) = \frac{l_2}{\sqrt{1 + \mu_2^2}} (\mu_1 + \mu_2)$$

或

$$AB \leq \frac{l_1}{\sqrt{1 + \mu_1^2}} (\mu_1 + \mu_2)$$

【例题 7-7】 正截面为正方形的长方体匀质木料放在水中, 若其长边始终平行于水面, 试问:

- 1) 木料浮在水上的平衡条件;
- 2) 木料对称地浮在水上, 且只有一条长边没于水中, 讨论平衡状态的稳定性。

分析与解 1) 设木料和水的密度分别为 ρ 和 ρ_0 , 木料能浮于水上平衡的第一个条件显然是

$$\rho < \rho_0$$

设匀质木料长方体的正截面正方形边长为 $2a$, 木料浸入水中部分正截面面积为 S , 则木料浮于水上平衡的第二个条件显然是

$$S = 4a^2 \frac{\rho}{\rho_0}$$

设通过匀质木料长方体中间的正截面如图 7-例 7(a) 所示, 其中 O 为木料的重心, C 为浮力中心。木料浮于水上平衡的第三个条件显然是: O 点和 C 点在同一条铅垂线上。

2) 木料对称地浮在水上, 且只有一条长边浸于水中的平衡状态, 如图 7-例 7(b) 所示, 此

时一定满足下列关系:

$$S < 2a^2, \quad \rho < \frac{\rho_0}{2} \quad (1)$$

将木料绕质心 O 作不大的顺时针偏转(以保证只有一条长边没于水中), 新的没于水中部分的浮力中心 C 如果向右偏转, 将会产生绕 O 点的逆时针回复力矩, 使木料有回复到原平衡位置的趋势, 木料的平衡是稳定平衡。如果浮心向左偏转, 将产生绕 O 点的顺时针力矩, 使木料继续作顺时针转动, 有远离平衡位置的趋势, 木料的平衡是不稳定平衡。如果 C 不偏转, 木料将继续保持平衡, 此时木料处于随遇平衡状态。

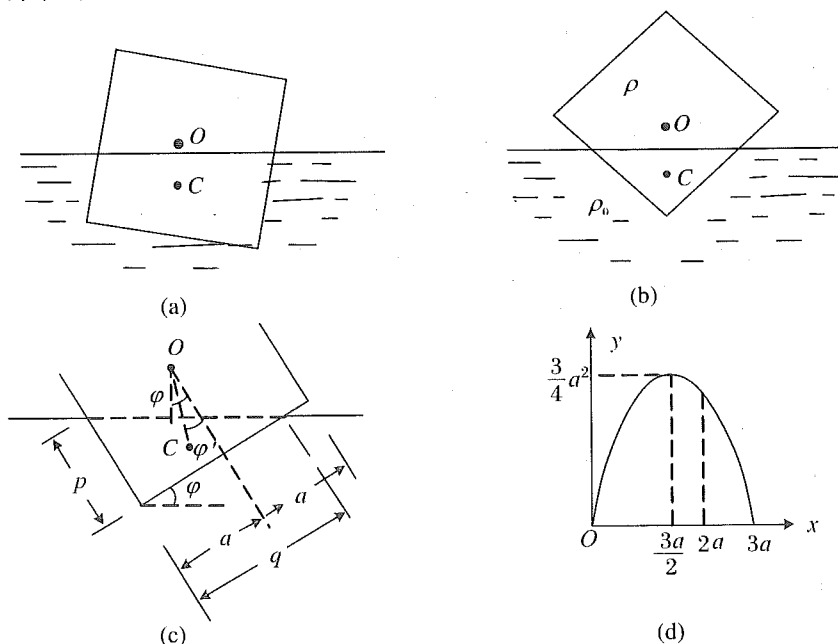


图 7-例 7

利用图 7-例 7(c) 讨论平衡的稳定性。图中所示位置为木料对平衡位置稍有偏离, 但仍只有一条长边没于水中。其中浮力中心 C 应位于没入水中三角形三边中线的交点。

由图 7-例 7(c) 中所示, 有关系式

$$\tan \varphi = \frac{p}{q}, \quad \tan \varphi' = \frac{a - \frac{q}{3}}{a - \frac{p}{3}} \quad (2)$$

对于平衡位置有

$$p_0 = q_0, \quad \tan \varphi = \tan \varphi', \quad \varphi = \varphi' \quad (3)$$

即 C 、 O 在同一竖直线上。设木料顺时针作一小偏转, p_0 、 q_0 变为 p 、 q , 此偏转导致

$$p < q$$

由于对称性, $p > q$ 的情况可以同样讨论。

在 $p < q$ 的条件下, 如果浮力中心 C 向右侧偏移, 即 $\varphi' < \varphi$, 则原平衡位置为稳定平衡位置; 如果 C 向左偏移, 即 $\varphi' > \varphi$, 则原平衡位置为不稳定平衡位置; 如果 C 不偏移, 继续保持

O 、 C 为同一竖直方向, 即 $\varphi' = \varphi$, 则原平衡位置为随遇平衡位置。分别用数学表达式写出这三种可能情况:

$$\varphi' < \varphi, \quad \text{即} \quad \tan \varphi' < \tan \varphi \Rightarrow \frac{a - \frac{q}{3}}{a - \frac{p}{3}} < \frac{p}{q} \Rightarrow (a - \frac{p}{3})p > (a - \frac{q}{3})q \quad (4)$$

$$\varphi' > \varphi \quad \text{即} \quad \tan \varphi' > \tan \varphi \Rightarrow (a - \frac{p}{3})p < (a - \frac{q}{3})q \quad (5)$$

$$\varphi' = \varphi \quad \text{即} \quad \tan \varphi' = \tan \varphi \Rightarrow (a - \frac{p}{3})p = (a - \frac{q}{3})q \quad (6)$$

这种变换的意义是由 φ' 和 φ 的关系作为平衡稳定性的判据, 改变成用 p 、 q 关系作为平衡稳定性的判据。为说明判据的使用, 引入与式④、⑤、⑥左右边关系式相同的一个函数:

$$y = (a - \frac{x}{3})x, \quad x < 2a \quad (7)$$

画出 $y-x$ 曲线, 如图 7-例 7(d) 所示, 这是一条抛物线, 对称轴为 $x = 3a/2$ 。

另外, 式④、⑤、⑥中的 p 和 q 都是对平衡位置 p_0, q_0 ($p_0 = q_0$) 的小偏移, 在 $p < q$ 的条件下, 写出

$$p = p_0 - \Delta p, \quad q = q_0 + \Delta q \quad (8)$$

其中 Δp 和 Δq 均为绝对值。

利用函数⑦, 分三种情况讨论:

$$(i) \text{ 令 } p_0 = q_0 = \frac{3}{2}a$$

利用水和木料质量密度 ρ_0 和 ρ , 以及平衡条件 $S = 4a^2\rho/\rho_0$, 给出在此种情况下 ρ_0 和 ρ 的关系, 有

$$\rho_0 = \frac{32}{9}\rho \quad (9)$$

这里已利用 $S = p_0 q_0 / 2 = 9a^2 / 8$ 。偏转后没入水中三角形面积 S 不变, 所以

$$pq = p_0 q_0 \quad (10)$$

联立方程⑧和⑩, 以及 $p_0 = q_0$, 得到

$$\Delta q = \frac{q_0}{p_0 - \Delta p} \Delta p > \Delta p$$

依据 $y-x$ 曲线的对称性, 从 $x = \frac{3}{2}a$ 朝两侧偏离量大者 y 值小, 因此有

$$(a - \frac{p}{3})p > (a - \frac{q}{3})q$$

此式即关系式④, 它对应于

$$\varphi' < \varphi$$

则原平衡为稳定平衡。

$$(ii) \text{ 令 } p_0 = q_0 > \frac{3}{2}a$$

同样可给出 ρ_0 和 ρ 的关系,有

$$\rho_0 < \frac{32}{9}\rho$$

当然, ρ_0 不能太小,还应满足方程①的条件:

$$\rho_0 > 2\rho$$

依据 $y-x$ 曲线,现在的 p_0 和 q_0 相当于曲线上 x 在 $3a/2$ 和 $2a$ 之间, $p = p_0 - \Delta p$ 在 p_0 左方, $q = q_0 + \Delta q$ 在 q_0 右方,前者的 y 值比 p_0 处大,后者的 y 值比 q_0 处小(注意 $p_0 = q_0$),所以有

$$\left(a - \frac{p}{3}\right)p > \left(a - \frac{q}{3}\right)q$$

仍对应于

$$\varphi' < \varphi$$

则原平衡为稳定平衡。

$$(III) \text{ 令 } p_0 = q_0 < \frac{3}{2}a$$

同样,对应于 ρ_0 和 ρ 的关系为

$$\rho_0 > \frac{32}{9}\rho$$

依据 $y-x$ 曲线,现在 p_0 和 q_0 相当于在曲线上 $x = 3a/2$ 的左侧, $p = p_0 - \Delta p$ 在 p_0 左方, $q = q_0 + \Delta q$ 在 q_0 右方,前者的 y 值比 p_0 处小,后者的 y 值比 q_0 处大(注意 $p_0 = q_0$),所以有

$$\left(a - \frac{p}{3}\right)p < \left(a - \frac{q}{3}\right)q$$

此式即关系式⑤,它对应于

$$\varphi' > \varphi$$

则原平衡为不稳定平衡。

所得结论归纳如下:

当 $p_0 = q_0 \geq 3a/2$, 或 $2\rho < \rho_0 \leq 32\rho/9$ 时,原平衡为稳定平衡;

当 $p_0 = q_0 < 3a/2$, 或 $\rho_0 > 32\rho/9$ 时,原平衡为不稳定平衡。

【例题 7-8】 如图 7-例 8(a)所示,半径为 R 的匀质球浮在密度分别为 ρ_1 和 ρ_2 的分层液体界面处。设 $\rho_1 = \rho_0$, $\rho_2 = 4\rho_0$, 匀质球的密度 $\rho = (10 - 3\sqrt{2})\rho_0/4$ 。求当球保持静止时,球心 O 与分层液体界面间的距离为多大?

分析与解 设球保持静止时,球心 O 与分层液体界面间的距离为 x 。由于 $\rho < (\rho_1 + \rho_2)/2$, 所以球心 O 在界面以上。

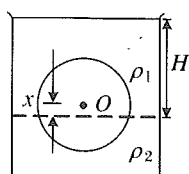
如图 7-例 8(b),利用球上、下部分密度分别为 ρ_1 、 ρ_2 内的球缺体积表达式

$$V_1 = \frac{2}{3}\pi R^2(R+x) + \frac{1}{3}\pi x(R^2-x^2)$$

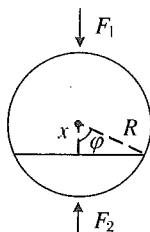
$$V_2 = \frac{2}{3}\pi R^2(R-x) - \frac{1}{3}\pi x(R^2-x^2)$$

设球上部表面受到密度为 ρ_1 的液体的向下压力为 F_1 , 利用假想的密度为 ρ_1 的这部分球体的平衡, 建立方程

$$F_1 + \rho_1 V_1 g = \rho_1 g H \cdot \pi(R^2 - x^2)$$



(a)



(b)

图 7-例 8

此处 H 为液面至两液分界面的距离。解得

$$F_1 = \rho_1 g \left[\pi H (R^2 - x^2) - \frac{2}{3} \pi R^2 (R + x) - \frac{1}{3} \pi x (R^2 - x^2) \right]$$

设球下部表面受到密度为 ρ_2 的液体的向上压力为 F_2 , 利用假想的密度为 ρ_2 的这部分球体的平衡, 建立方程

$$\begin{aligned} F_2 &= \rho_2 V_2 g + \rho_1 g H \cdot \pi(R^2 - x^2) \\ &= \rho_2 g \left[\frac{2}{3} \pi R^2 (R - x) - \frac{1}{3} \pi x (R^2 - x^2) \right] + \rho_1 g H \pi(R^2 - x^2) \end{aligned}$$

以球作为对象, 写出平衡方程

$$F_2 = F_1 + \frac{4}{3} \pi R^3 \rho g$$

代入 F_1 、 F_2 , 整理得

$$x^3 - 3R^2 x + 2R^3 \cdot \frac{\rho_1 + \rho_2 - 2\rho}{\rho_2 - \rho_1} = 0$$

代入 ρ_1 、 ρ_2 、 ρ , 即

$$x^3 - 3R^2 x + \sqrt{2} R^3 = 0$$

改写成

$$x^3 - 2R^2 x - R^2 x + \sqrt{2} R^3 = 0$$

$$x(x^2 - 2R^2) - R^2(x - \sqrt{2}R) = 0$$

$$(x - \sqrt{2}R)(x^2 + \sqrt{2}Rx - R^2) = 0$$

因 $x < R$, 所以

$$x^2 + \sqrt{2}Rx - R^2 = 0$$

解出 $x > 0$ 的合理解, 得

$$x = \frac{-\sqrt{2}R + \sqrt{2R^2 + 4R^2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{3} - 1)R \approx 0.52R$$

【例题 7-9】 有一半径为 R 的圆柱体水平地横架在空中, 有质量分别为 m_1 和 m_2 ($m_1 = 2m_2 = 2m$) 的两个小物块 (视为质点) 用长为 $\pi R/2$ 的不可伸长的柔软细线相连, 成为一个系

统。质点与圆柱表面的静摩擦系数 $\mu < 1$, 系统横跨在圆柱上, m_1 在右边, 细线紧贴在圆柱面上, 与圆柱表面无摩擦。横截面如图 7-例 9(a) 所示。

令圆柱绕轴线沿顺时针方向极缓慢地旋转, 直至柱上系统将要开始滑落。由此位置再极缓慢地沿逆时针方向转动圆柱体。问转过多大角度后, 系统开始从左边滑落? (角度可用三角函数表示)

分析与解 先确定起始位置 θ_1 。受力分析示于图 7-例 9(b), 因细线长为 $\pi R/2$, 两质点至圆柱中心的连线必成直角。两质点平衡方程为

$$2mg\cos\theta_1 = T + \mu N_1, \quad 2mg\sin\theta_1 = N_1, \quad mg\cos\theta_1 = N_2, \quad T = mg\sin\theta_1 + \mu N_2$$

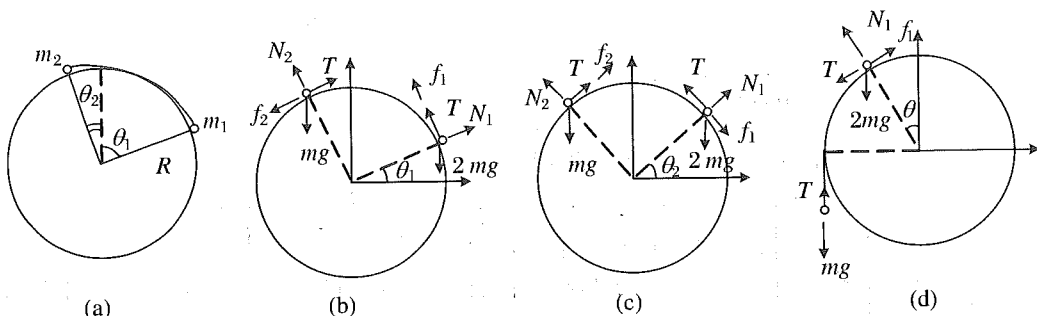


图 7-例 9

解得

$$\tan\theta_1 = \frac{2 - \mu}{2\mu + 1} \quad (1)$$

再确定末态位置 θ_2 。同样作受力分析, 示于图 7-例 9(c), 写出两质点平衡方程

$$2mg\sin\theta_2 = N_1, \quad 2mg\cos\theta_2 = T - \mu N_1, \quad mg\cos\theta_2 = N_2, \quad mg\sin\theta_2 = T + \mu N_2$$

解得

$$\tan\theta_2 = \frac{2 + \mu}{1 - 2\mu} \quad (2)$$

对式②应加注意。依题 $\mu < 1$, 而式②中可知, 当 $\mu < 1/2$, 无问题; 当 $\mu = 1/2$, $\theta_2 = \pi/2$, 也无问题; 当 $\mu > 1/2$ (同时 $\mu < 1$)。式②为负值, 前面的推导已不能成立, 需重新求解末位置。这种情况 m_1 的末位置已越过竖直方向, m_2 将竖直悬挂。作受力分析, 示于图 7-例 9(d), 写出两质点平衡方程

$$2mg\cos\theta = N_1, \quad 2mg\sin\theta + T = \mu N_1, \quad mg = T$$

联立得方程

$$2\sin\theta + 1 = 2\mu\cos\theta$$

两边除以 $\cos\theta$, 再利用 $1/\cos\theta = \sqrt{1 + \tan^2\theta}$, 化简得方程

$$3\tan^2\theta - 8\mu\tan\theta + (4\mu^2 - 1) = 0$$

解得

$$\tan\theta = \frac{4}{3}\mu - \frac{1}{3}\sqrt{4\mu^2 + 3} \quad (3)$$

此式的正确性可以间接作一验证, 即 $\mu = 1/2$ 时, $\theta = 0$ 。

由以上式①、②、③得到结论: 圆柱体转过的角度 $\Delta\theta$ 分别为:

当 $\mu = \frac{1}{2}$ 时, $\Delta\theta = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{3}{4} = \arctan \frac{4}{3}$;

当 $\mu < \frac{1}{2}$ 时, $\Delta\theta = \arctan \frac{2+\mu}{1-2\mu} - \arctan \frac{2-\mu}{1+2\mu}$;

当 $\mu > \frac{1}{2}$ (同时依题意 $\mu < 1$) 时,

$$\begin{aligned}\Delta\theta &= \theta + \frac{\pi}{2} - \arctan\theta_1 \\ &= \frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{4}{3}\mu - \frac{1}{3}\sqrt{4\mu^2+3}\right) - \arctan \frac{2-\mu}{1+2\mu} \\ &= \arctan \frac{1+2\mu}{2-\mu} + \arctan\left(\frac{4}{3}\mu - \frac{1}{3}\sqrt{4\mu^2+3}\right)\end{aligned}$$

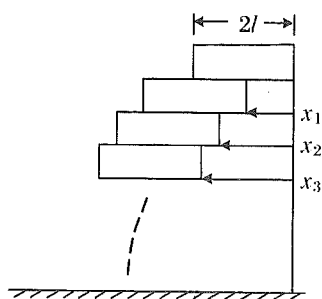


图 7-例 10

【例题 7-10】 许多相同的匀质板彼此堆置, 每一块板都比下面的一块伸长一段, 如图 7-例 10。设每块板长为 $2l$, 求在这些板能处于平衡情况下各板伸出的极限长度。

分析与解 设有 n 块同长的匀质板。设想先放最高的那块板, 然后逐一往下叠放。为使第一块板能平衡地放在第二块板上, 第二块右端必须放在第一块板重心之右, 在临界情况下, 可使之恰好在重心正下方。

同理, 第三块板右端必须放在第一、二块板共同重心的正下方, 等等。

如图所示, 各板右端的 x 坐标的极限位置分别为: $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。利用求质心的方法, 依次得:

$$x_1 = l$$

$$x_2 = \frac{x_1 + (x_1 + l)}{2} = x_1 + \frac{1}{2}l$$

$$x_3 = \frac{2x_2 + (x_2 + l)}{3} = x_2 + \frac{1}{3}l$$

.....

$$x_n = \frac{(n-1)x_{n-1} + (x_{n-1} + l)}{n} = x_{n-1} + \frac{1}{n}l$$

因此, 各板伸出的极限长度依次为

$$l, \quad \frac{1}{2}l, \quad \frac{1}{3}l, \quad \dots, \quad \frac{1}{n}l$$

【例题 7-11】 三条长度分别为 l_1, l_2, l_3 的线绳系在一重量等于 W 的均匀三角形板的三个顶点上, 线绳的另一端合系于一固定点 O' , 三角板不在竖直平面内, 如图 7-例 11(a) 所示。试证明三条线绳中的张力分别等于 kWl_1, kWl_2, kWl_3 , 其中

$$k = [3(l_1^2 + l_2^2 + l_3^2) - (a^2 + b^2 + c^2)]^{-1/2}$$

式中 a, b, c 分别为三角形板的三边长, 设线绳不能伸长。

分析与解 显然, 系统静平衡时, 三角形板的中心 O 一定位于悬挂点 O' 的正下方。

为了写出三角形板的受力平衡方程,先标出三根线绳对三角形三顶点的作用力方向:

$$l_1 = \overrightarrow{AO'}, \quad l_2 = \overrightarrow{BO'}, \quad l_3 = \overrightarrow{CO'}$$

设三线绳中张力记为

$$F_i = \lambda_i l_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad ①$$

则三角形板受力平衡方程为

$$F_1 + F_2 + F_3 + W = 0 \quad ②$$

其中令 $W = -\beta m$, $m = \overrightarrow{OO'}$ 。以上 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \beta$ 均为未知常量。

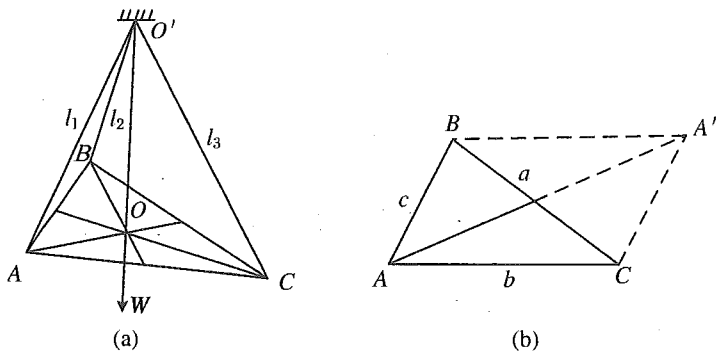


图 7-例 11

由于方程②中 F_1, F_2, F_3 不平行,为处理方便,引进新的矢量:

$$\overrightarrow{OA} = r_1, \quad \overrightarrow{OB} = r_2, \quad \overrightarrow{OC} = r_3$$

且

$$r_1 + r_2 + r_3 = 0 \quad ③$$

改写 F_i 为

$$F_i = \lambda(m - r_i) \quad ④$$

代入方程②,得

$$\lambda_1(m - r_1) + \lambda_2(m - r_2) + \lambda_3(m - r_3) - \beta m = 0 \quad ⑤$$

利用式③,改写式⑤为

$$(\lambda_3 - \lambda_1)r_1 + (\lambda_3 - \lambda_2)r_2 + (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 - \beta)m = 0 \quad ⑥$$

有题给条件:三角形板不在竖直平面内,其意是 r_1, r_2, m 不在同一平面内,即三个矢量中任意一个都不能用其余两个线性表示出来(即线性无关),或说,它们的线性组合只有在各自的系数均为零的条件下才会等于零。因此由方程⑥可以得到

$$\lambda_3 = \lambda_1, \quad \lambda_3 = \lambda_2, \quad \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \beta$$

即

$$\left. \begin{aligned} \lambda_1 &= \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda \\ \beta &= 3\lambda \end{aligned} \right\} \quad ⑦$$

由此可得

$$W = -3\lambda m \Rightarrow W = 3\lambda m \Rightarrow \lambda = \frac{W}{3m} \quad ⑧$$

因此表达式①可以写成

$$F_i = \lambda l_i = \frac{1}{3m} W l_i \quad (9)$$

即线绳内张力与它们各自的长度成正比,下面需证明

$$k = \frac{1}{3m}$$

设 $\triangle ABC$ 三边长分别为 a, b, c 。在此三边上的中线长分别为 ρ_a, ρ_b, ρ_c 。利用图 7-例 11 (b), 有

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad (10)$$

再利用 $\triangle AA'B$, 有

$$(2\rho_a)^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A \quad (11)$$

联立式⑩、⑪, 得

$$4\rho_a^2 = 2(b^2 + c^2) - a^2 \quad (12)$$

同理可得

$$4\rho_b^2 = 2(c^2 + a^2) - b^2 \quad (13)$$

$$4\rho_c^2 = 2(a^2 + b^2) - c^2 \quad (14)$$

式⑫、⑬、⑭三式左右分别相加, 得

$$4(\rho_a^2 + \rho_b^2 + \rho_c^2) = 3(a^2 + b^2 + c^2) \quad (15)$$

再利用图 7-例 11(a) 中几何关系, 有

$$\begin{aligned} l_1^2 + l_2^2 + l_3^2 &= (m - r_1)^2 + (m - r_2)^2 + (m - r_3)^2 \\ &= 3m^2 + r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 + 2m \cdot (r_1 + r_2 + r_3) \\ &= 3m^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 (\rho_a^2 + \rho_b^2 + \rho_c^2) \end{aligned}$$

代入式⑮, 得

$$l_1^2 + l_2^2 + l_3^2 = 3m^2 + \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{4} (a^2 + b^2 + c^2) = 3m^2 + \frac{1}{3} (a^2 + b^2 + c^2)$$

即

$$9m^2 = 3(l_1^2 + l_2^2 + l_3^2) - (a^2 + b^2 + c^2)$$

所以得到

$$k = \frac{1}{3m} = [3(l_1^2 + l_2^2 + l_3^2) - (a^2 + b^2 + c^2)]^{-1/2}$$

因此, 依式⑨, 三根线绳中的张力分别为

$$F_1 = k W l_1, \quad F_2 = k W l_2, \quad F_3 = k W l_3$$

【例题 7-12】 天梯被看成一条长度达千万层楼高的质量均匀分布的缆绳, 它由一种高强度、很轻的特种材料制成, 由传统的太空飞船运到太空, 然后慢慢垂到地球表面。最后达到这样的状态和位置: 天梯本身呈直线状; 其上端指向太空, 下端刚与地面接触但与地面之间无相互作用; 整个天梯相对地球静止不动。如果只考虑地球对天梯的万有引力, 试求此天梯的长度。已知地球半径 $R_0 = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$, 地球表面处的重力加速度 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ 。

分析与解一 要使天梯由地面伸向太空, 与地面之间无相互作用力, 且相对地球静止不动, 这样的天梯的下端只能位于赤道上某处, 且天梯与该处地球表面垂直, 并与地球同步转动。

如图 7-例 12 所示。

下面采用质心运动定理求解。

设天梯质量线密度为 λ , 天梯受到的地球引力的合力为

$$F = \sum_{i=1}^n f_i = \sum_{R_0}^{R_l} G \frac{M\lambda dr}{r^2} = GM\lambda \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_l} \right) \quad (1)$$

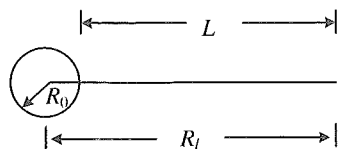


图 7-例 12

天梯质量

$$m = \lambda(R_l - R_0) \quad (2)$$

天梯质心距地心距离

$$r_c = R_0 + \frac{R_l - R_0}{2} \quad (3)$$

由质心运动定理, 有

$$F = mr_c \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 \quad (4)$$

其中 T 为地球自转周期, 联立式①、②、③、④得

$$GM\lambda \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_l} \right) = \lambda(R_l - R_0) \left(R_0 + \frac{R_l - R_0}{2} \right) \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2$$

整理化简得

$$(R_l - R_0) \left(R_l^2 + R_0 R_l - \frac{GMT^2}{2\pi^2 R_0} \right) = 0$$

舍去 $R_l = R_0$ 的不合理解, 得

$$R_l^2 + R_0 R_l - \frac{GMT^2}{2\pi^2 R_0} = 0$$

利用 $GM = R_0^2 g$, 得

$$R_l^2 + R_0 R_l - \frac{R_0 g T^2}{2\pi^2} = 0 \quad (5)$$

从中解得合理解

$$R_l = \frac{-R_0 + \sqrt{R_0^2 + \frac{2R_0 g T^2}{\pi^2}}}{2} \quad (6)$$

代入 $R_0 = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$, $T = 8.64 \times 10^4 \text{ s}$, 得

$$R_l = 1.50 \times 10^8 \text{ m} \quad (7)$$

天梯长度为

$$L = R_l - R_0 = 1.44 \times 10^8 \text{ m} \quad (8)$$

分析与解二 在地球参照系中分析。设想天梯在外力作用下向下拉一点点, 由于初始时天梯处于平衡状态, 只要很小的力就可以使其离开原来的平衡位置。因此在一级近似下, 这个过程中外力做功等于零。从做功角度看, 整条天梯的这个无限小位移等价于天梯质量为 Δm 的一无限小部分缓慢地从顶端移到底端并发生了 Δm 的引力势能的变化和惯性离心力势能的变化, 有方程

$$W = -GM\Delta m \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_l} \right) + \left[-\frac{1}{2}\Delta m\omega^2 R_0^2 - \left(-\frac{1}{2}\Delta m\omega^2 R_l^2 \right) \right]$$

$$\begin{aligned}
 &= -GM\Delta m \frac{R_l - R_0}{R_0 R_l} + \frac{1}{2} \Delta m \omega^2 (R_l^2 - R_0^2) \\
 &= (R_l - R_0) \left(\frac{-GM}{R_0 R_l} + \frac{R_l + R_0}{2} \omega^2 \right) \Delta m = 0
 \end{aligned}$$

除去 $R_l = R_0$ 的不合理解, 得方程

$$\frac{GM}{R_0 R_l} = \frac{R_l + R_0}{2} \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2$$

再代入 $GM = R_0^2 g$, 整理得方程⑤, 以下与“分析解一”相同。

【例题 7-13】 长为 l 的匀质细直杆一端放在水平地面上, 同时杆斜搁在半径为 r 的匀质圆柱上, 如图 7-例 13(a) 所示。三个接触处 A 、 D 、 B 处的摩擦系数均为 μ 。证明:

1) 如果 $r < l\mu < \frac{1+\mu^2}{1-\mu^2} r$, 则平衡时杆与地面的最大倾角

$$\alpha = 2\arctan \mu$$

2) 如果 $l\mu > \frac{1+\mu^2}{1-\mu^2} r$, 则当平衡时最大倾角 α 由下列方程确定:

$$l \cos \alpha \left(1 + \frac{1}{\mu} \tan \frac{\alpha}{2} \right) \tan \frac{\alpha}{2} = 2r$$

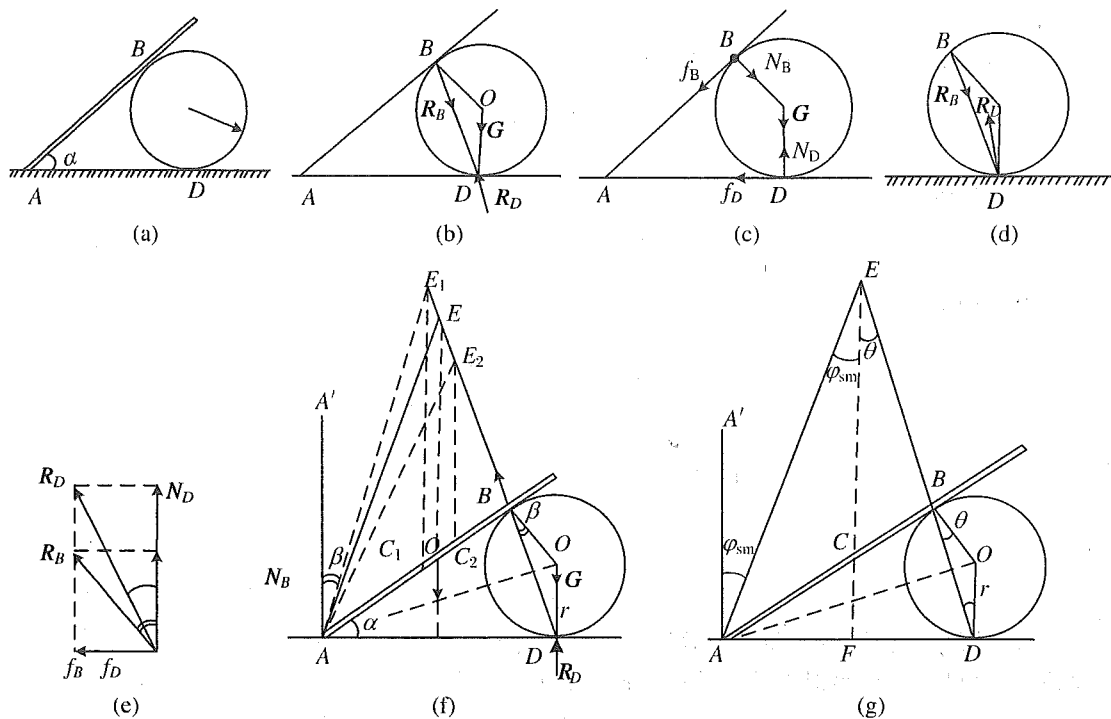


图 7-例 13

分析与解 本题系统有两个物体: 圆柱体和细直杆。

先讨论圆柱体的静平衡, 以便了解平衡时圆柱体的受力情况。由图 7-例 13(b) 知, 圆柱体

受三个力,由于圆柱体受到的作用在柱心的重力 G 和与地接触点 D 处受到的地面作用力 R_D 均通过 D 点,柱体上受到的三个力欲达平衡必须汇交于一点 D 。这就决定了圆柱体 B 点上受到的作用力 R_B 必须通过 D 点。

那么作用在 D 点的 R_D 作用力方向如何? 看图 7-例 13(c)。圆柱体达静平衡,则作用在柱体上的力相对于 A 点或 O 点的力矩为零。此时 R_B 和 R_D 均用两个分力表示: $R_D = N_D + f_D$, $R_B = N_B + f_B$ 。

由于 $\sum M_O = 0$,得

$$f_B = f_D$$

由 $\sum M_A = 0$,得

$$N_B + G = N_D \Rightarrow N_D > N_B$$

由图 7-例 13(c)看出, B 点处的摩擦角一定大于 D 点处的摩擦角。在 μ 相同的条件下, B 、 D 两接触处一旦发生滑动, B 点一定先滑动;或者说,当圆柱达临界平衡状态,一定是 B 处先达临界状态(将滑未滑状态)。

再讨论细直杆的静平衡。由于细直杆与外界有两个接触处 A 和 B ,当系统处在临界平衡状态时,有可能 A 处先达临界状态,也有可能 B 处先达临界状态,如何讨论? 在这种情况下,往往从各种临界状态中选择一个特殊的、可作比较的临界状态,先对它作出讨论,然后对其它的临界状态,分别与其比较,给出讨论。

本题系统,选择 A 、 B 两接触点同时达临界平衡的那个状态作为特殊的、可作比较的临界状态。设 $\mu = \tan \varphi$,并利用图 7-例 13(f),图中杆在 B 点受到圆柱的作用力是圆柱受到杆作用力的反作用力,其方向也通过 D 点, B 点处于临界状态, $\angle DBO = \beta = \varphi_{sm}$ 。杆在 A 点受到地面作用力方向 AE 与法向 AA' 交角也有 $\angle A'AE = \beta = \varphi_{sm}$ 。 φ_{sm} 为对应于 μ 的最大静摩擦角。

杆在 A 、 B 两点作用力方向交于 E 点,因杆受力也只有三个,杆达平衡,杆受到的第三个力(重力)必通过 E 点,重力方向与杆交于 C 点,这个 C 点就是杆的重心。因此,这种特殊的临界平衡状态,必定有确定的杆长 l_0 。利用图 7-例 13(f)中的几何关系,有

$$l_0 = 2 \overline{AC} = \frac{\overline{AD}}{\cos \alpha} = \frac{r}{\tan \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{1}{\cos \alpha}$$

又有 $\alpha = 2\beta = 2\varphi_{sm}$, $\cos \alpha = \cos 2\beta = 2\cos^2 \beta - 1 = \frac{2}{1 + \tan^2 \beta} - 1 = \frac{1 - \mu^2}{1 + \mu^2}$,代入得

$$l_0 = \frac{r}{\mu} \frac{1 + \mu^2}{1 - \mu^2}$$

1) 当杆长 $l < l_0$ 时,图 7-例 13(f)中杆重心 C 将沿杆下移至 C_1 ,过 C_1 的竖直线将达三力汇交点 E_1 ,以保证杆达平衡。这时接触点 B 的摩擦角仍为 $\beta = \varphi_{sm}$,而接触点 A 的摩擦角变小,所以系统平衡不会被打破。但是,考虑到杆长不能太短,以保证杆能搁在圆柱上。杆长的最小值不能小于

$$AB = \frac{r}{\tan \frac{\alpha}{2}} = \frac{r}{\mu}$$

所以取 l 长度满足

$$\frac{r}{\mu} < l < \frac{r}{\mu} \frac{1 + \mu^2}{1 - \mu^2}$$

即

$$r < l\mu < \frac{1 + \mu^2}{1 - \mu^2} r$$

此时本题系统保持静平衡的临界状态,对应的杆与地面间的最大倾角 $\alpha = 2\beta = 2\varphi_{\text{sm}} = 2\arctan\mu$ 。

2) 在图 7-例 13(f) 中容易看出,当 $l > l_0$ 时,杆的重心将沿杆向上移动到 C_2 ,三力交点将变为 E_2 ,虽然这时 B 点处摩擦角仍为 $\beta = \varphi_{\text{sm}}$,但是 A 点处的摩擦角变大,超过最大静摩擦角 φ_{sm} ,系统静平衡被破坏。

当杆长 $l > l_0$ 时,可能的临界平衡状态只能如图 7-例 13(g) 所示,此时 A 点处达临界接触而 B 点处未达临界接触。有

$$\alpha = 2\theta < 2\varphi_{\text{sm}} \quad (\varphi_{\text{sm}} \text{ 为最大静摩擦角})$$

利用图中几何关系,有

$$\overline{AD} = \overline{AF} + \overline{FD} = \overline{AF} \left(1 + \frac{\overline{FD}}{\overline{AF}} \right)$$

其中

$$\overline{AD} = \frac{r}{\tan \frac{\alpha}{2}}, \quad \overline{AF} = \overline{AC} \cos \alpha = \frac{l}{2} \cos \alpha, \quad \frac{\overline{FD}}{\overline{AF}} = \frac{\overline{FD}}{\overline{EF}} \cdot \frac{\overline{EF}}{\overline{AF}} = \frac{\tan \theta}{\tan \varphi_{\text{sm}}} = \frac{1}{\mu} \tan \frac{\alpha}{2}$$

代入几何关系

$$\frac{r}{\tan \frac{\alpha}{2}} = \frac{l}{2} \cos \alpha \left(1 + \frac{1}{\mu} \tan \frac{\alpha}{2} \right)$$

得到

$$l \cos \alpha \left(1 + \frac{1}{\mu} \tan \frac{\alpha}{2} \right) \tan \frac{\alpha}{2} = 2r$$

这就是当杆长满足

$$l\mu > \frac{1 + \mu^2}{1 - \mu^2} r$$

条件时杆与地面最大倾角 α 所满足的方程。

习 题 7

7-1 半径为 R 、质量为 M_1 的均匀圆球与质量为 M_2 的重物 E 分别用细绳 AD 和 ACE 悬挂于 A 点,并处于平衡,如图 7-习 1 所示。已知悬点 A 到球心 O 的距离为 L ,不考虑绳的质量和绳与球的摩擦,试求悬挂圆球的绳 AD 与竖直方向 AB 的夹角 θ 。

7-2 如图 7-习 2 所示,三根相同的轻杆用光滑铰链连接并固定在位于同一水平线上的 A 、 B 两点。 A 、 B 间的距离是杆长的 2 倍,铰链 C 上悬挂一质量为 m 的重物。问为使杆 CD

保持水平,在铰链 D 上应施的最小力应为多大?

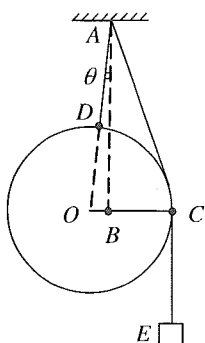


图 7-习 1

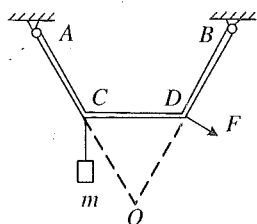


图 7-习 2

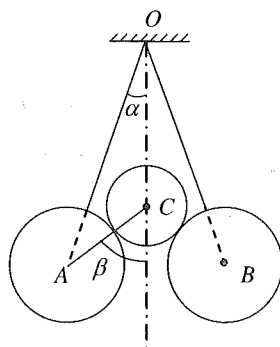


图 7-习 3

7-3 相同的两个匀质光滑球 A 和 B 由两根相同长度的绳悬于固定点 O 。两球同时又支持一个等重的匀质光滑球 C ,且两根绳不与 C 接触,如图 7-习 3 所示。试求平衡时,绳与竖直线间的夹角 α 和球 A 与球 C 球心连线与竖直线夹角 β 之间应满足的关系。

7-4 许多相同的正三角形板,彼此使其一边平行地彼此叠放,每一块板都比下面一块板伸出一段。求在这些叠放着的板能处于平衡的情况下,各伸出段的极限长度。设三角形边长为 a 。

7-5 如图 7-习 5 所示,两个相同的均质圆柱半径各为 r ,重量均为 P ,置于水平面上。它们的中心用不可伸长的绳子相连,绳长为 $2r$,初始时绳中张力为零。在两圆柱上放了半径为 R 、重为 Q 的第三个均质圆柱。求:

- 1) 绳子张力;
- 2) 圆柱对水平面的压力;
- 3) 圆柱间彼此的压力。

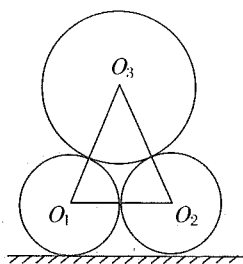


图 7-习 5

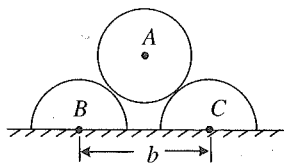


图 7-习 6

7-6 如图 7-习 6 所示,两个相同的光滑半球,半径都为 r ,重量均为 $Q/2$,两半球球心相距 b ,放在静摩擦系数 $\mu = 1/2$ 的水平面上。在两半球上放半径为 r 、重为 Q 的球。三球心在同一竖直面内。求在平衡状态下两半球球心间距离 b 的最大值。

7-7 如图 7-习 7 所示,两木板 AO 和 BO 用铰链连接在 O 点。两板间放有均质圆柱,其轴线 O_1 平行于铰链的轴线;这两轴线都是水平的,并在同一铅垂面内。由于 A 点和 B 点作用两个相等而反向的水平力 P ,使木板紧压圆柱。已知圆柱的重量为 Q ,半径为 r ;圆柱对木

板的摩擦系数为 μ ; $\angle AOB = 2\alpha$; $AB = a$, 问力 P 的数值应适合何种条件, 圆柱方能处于平衡?

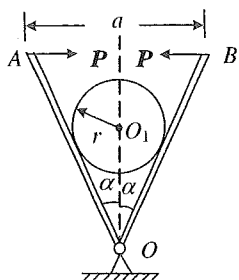


图 7-习 7

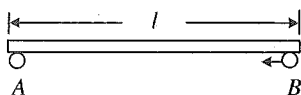


图 7-习 8

7-8 如图 7-习 8 所示, 一根质量为 m 、长为 l 、粗细均匀的匀质木棍, 其两端用两段平行的、相同的、可移动的细圆棒 A 、 B 水平地支撑着。设木棍与细圆棒之间的静摩擦系数为 μ_s 、动摩擦系数为 μ_k 。今缓慢地移动 A 、 B , 使木棍在细圆棒 A 或 B 上滑动, 最后在木棍的质心会合。求在此过程中移动 A 、 B 做了多少功? (已知 $\mu_k/\mu_s = k < 1$)

7-9 如图 7-习 9 所示, 三个完全相同的小球, 重均为 G , 半径均为 $R = 10$ 厘米, 匀质板 AB 长 $l = 100$ 厘米, 重 $2G$, 板 A 端用光滑铰链固定在竖直墙上, 板 B 端用细绳水平拉住, 板与墙之间夹角为 60° 。设所有接触面间均无摩擦, 试求水平绳中张力 T 。

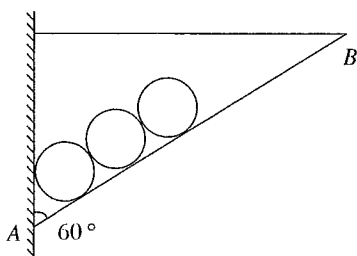


图 7-习 9

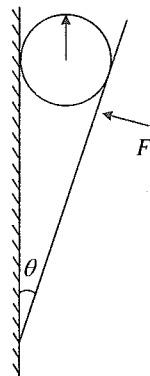


图 7-习 10

7-10 如图 7-习 10 所示, 有一木板可绕其下端的水平轴转动, 转轴位于一竖直墙上。开始时, 木板与墙面的夹角为 15° , 在夹角中放一正圆柱形木棍, 截面半径为 r , 在木板外侧加一力 F 使其保持平衡, 在木棍端面上画一竖直向上的箭头, 已知木棍与墙面之间和木棍与木板之间的静摩擦系数分别为 $\mu_1 = 1.00$, $\mu_2 = 1/\sqrt{3} \approx 0.577$ 。若板缓慢地减小所加的力 F , 使夹角 θ 慢慢地增大, 木棍下落, 问当夹角 θ 张到 60° 时, 木棍端面上的箭头指向什么方向?

7-11 如图 7-习 11 所示, 两根位于竖直平面内的均质棒的底端彼此相靠地搁在光滑地板上, 其上端分别靠在一竖直而光滑的墙上, 其重量分别为 P_1 和 P_2 。求平衡时两棒的水平倾角 α_1 与 α_2 的关系。

7-12 如图 7-习 12 所示, 杆 AB 用两条水平绳 AD 和 BC 维持在倾斜位置, 杆一端 A 倚在墙上, 绳 AD 在墙面内。杆另一端 B 搁在水平地面上, A 点和 C 点在墙面的同一竖直线上,

绳 BC 在水平地面上。已知杆 AB 的质量 $M = 8$ 千克, $\angle ABC = \angle BCE = 60^\circ$, 杆与水平地面和墙面的摩擦忽略不计。试求两绳中张力 T_A 和 T_B , 两平面对杆的正压力 N_A 和 N_B 。(取 $g = 10$ 米/秒²)

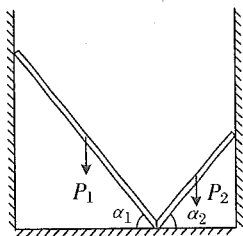


图 7-11

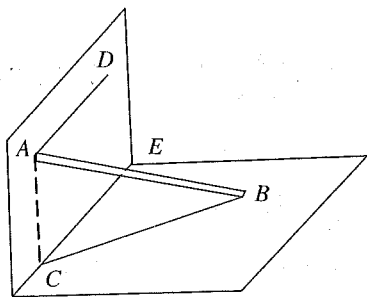


图 7-12

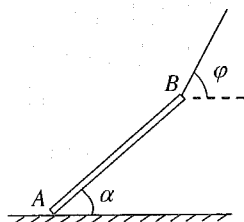


图 7-13

7-13 如图 7-13 所示, 有一均质杆 AB , A 端放在粗糙的水平地面上, B 端则用绳拉住。设杆与地面的摩擦系数为 μ , 杆与地面的交角 $\alpha = 45^\circ$, 问当用力拉住的绳子与水平线夹角 φ 多大时, 杆开始向右滑动?

7-14 两根长 $2l$ 、线密度相同的均质细棒以光滑铰链 C 连接两棒端点, 架在一个半径为 r , 其轴为水平的光滑圆柱上, 两棒在垂直于圆柱轴的竖直平面内保持平衡。试求两棒之间的夹角 φ 满足的关系式。

7-15 1) 如图 7-15 所示, 长 $2l$ 重 P 的均匀棒在铅垂平面内处于平衡状态, 其两端靠在相互垂直的两光滑斜面上。已知一个斜面与水平面交 α 角, 求棒与水平方向所成的角 θ_1 以及 AO 的距离。

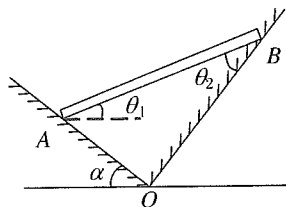


图 7-15

2) 若各接触面的摩擦角均为 φ , 求平衡时 AB 杆与斜面 BO 的交角 θ_2 。

7-16 五根质量与长度均相同的匀质细棍用质量与线度均可忽略的光滑铰链两两首尾相接连成一个五边形, 今将其一个顶点悬挂在天花板下, 试求平衡时此五边形的五个顶角。又若在最下边的细棍中点再悬挂一重物, 能否使五根细棍形成一个等腰三角形?

7-17 如图 7-17 所示, 在木地板上竖一梯子, 梯子两臂 AB 和 AC 的中点用绳 ED 连

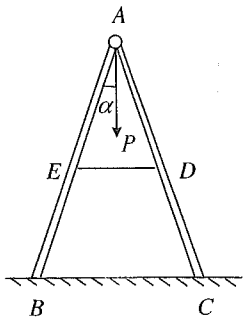


图 7-17

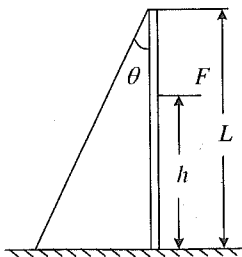


图 7-18

接起来,绳子不可伸长。在绳中张力超过 $F = 98$ 牛顿时,绳子将被拉断。如果在铰接处的梯子顶点站着一个质量 $M = 70$ 千克的人,梯子对地板的摩擦系数为 $\mu = 0.65$,试计算梯子两臂的张角多大时,绳子将被拉断。设力的分布是对称的,梯子质量可以忽略。

7-18 如图 7-习 18 所示,有一质量为 $m = 50$ 千克的杆,竖立在水平地面上,杆与地面的最大静摩擦系数为 $\mu = 0.3$ 。杆的上端被固定在地面上的绳索拉住,绳与杆的夹角 $\theta = 30^\circ$ 。

1) 若以水平力 F 作用在杆上,作用点到地面的距离 h 为杆长 L 的 $2/5$,要使杆不滑倒,则力 F 最大不能超过多少?

2) 若将作用点移到 $h = \frac{4}{5}L$ 处时,情况如何?

7-19 如图 7-习 19 所示,两根完全相同的匀质杆 OA 和 AB ,长度均为 l ,重量均为 Q 。两杆光滑铰接于 A ,杆 OA 的另一端又铰接于固定点 O ,杆 AB 的 B 端则搁在地板上。当 OA 与竖直线成 α 角, AB 与水平线成 β 角时,此系统正好要开始向左滑动。试求地板对杆 AB 的静摩擦系数 μ 。

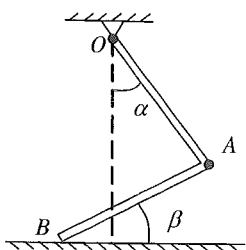


图 7-习 19

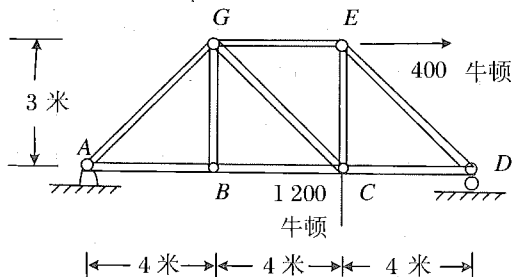


图 7-习 20

7-20 有一桥桁架,如图 7-习 20 所示。试求杆 GE 、 GC 、 EC 上受的力,并指出每根杆受到的是拉力还是压力。设 D 处轮子与地摩擦可略,桁架本身重可略而不计。

7-21 如图 7-习 21 所示,一架匀质梯子,重为 P ,长为 $2l$,上端靠在光滑墙上,下端置于粗糙地面上。梯与地面间的摩擦系数为 μ 。体重为 P_1 的人攀登到距梯下端 h 的地方,梯与水平面交角为 φ 。问为使梯子不滑动, μ 、 φ 、 h 各应满足什么条件?

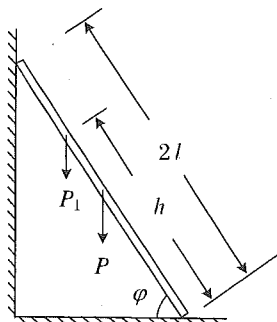


图 7-习 21

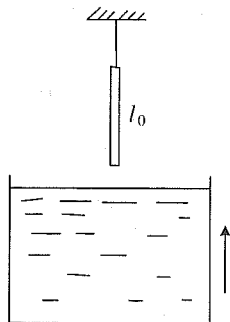


图 7-习 22

7-22 如图 7-习 22 所示,用一根细线悬挂一根长为 l_0 的均匀细木杆,置于足够大的水桶内水平面上方。当水桶缓慢上升时,细木杆逐渐浸入水中。当木杆浸入水中超过一定深度 l 时,木杆开始倾斜,求 l 多大? 已知木杆的质量密度为 ρ ,水的质量密度为 ρ_0 ,且 $\rho < \rho_0$ 。

7-23 半径为 R 的刚性球固定在水平桌面上,有一个质量为 M 的圆环状均匀弹性细绳圈,原长 $2\pi a$, $a = R/2$,绳圈的弹性系数为 k 。将绳圈水平放置在球上,并使其在重力作用下保持在一个水平静力平衡位置。忽略摩擦。

1) 设平衡时绳圈长 $2\pi b$, $b = \sqrt{2}a$,求弹性系数 k (用 M 、 R 及重力加速度 g 表示);

2) 设 $k = \frac{Mg}{2\pi^2 R}$,求绳圈的最后平衡位置及长度。

7-24 装有水的容器内浮着一块冰,冰用细线拴住,如图 7-习 24 所示,线中张力 $F = 10$ 牛顿。容器横截面积 $S = 100$ 厘米²。如果冰溶解,容器中水面变化多少?

7-25 一个均匀的大球浮在水面上,其表面的四分之一露出水面。求此球材料的密度。

7-26 石质水库底有一边长为 $a = 2$ 米的立方体,其材料密度是水密度的 7 倍。现在想用一装置把立方体从水库底提上来,该装置采用吸盘的原理,如图 7-习 26 所示,即把一边长为 a 的正方形吸盘紧扣在立方体的上表面,抽走吸盘内的空气直至压强 $p = 0$ 。问能不能借助这个装置把立方体慢慢拉到水面? 如果不能,在什么深度立方体脱离吸盘? 已知大气压强 $p_0 = 10^5$ 帕, $g = 10$ 米/秒², $\rho_{\text{水}} = 10^3$ 千克/米³。

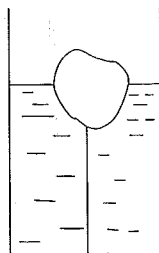


图 7-习 24

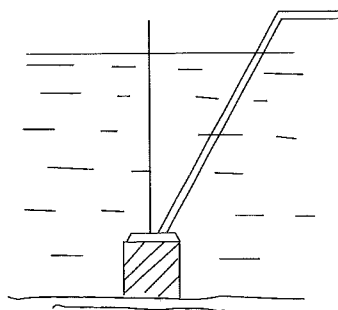


图 7-习 26

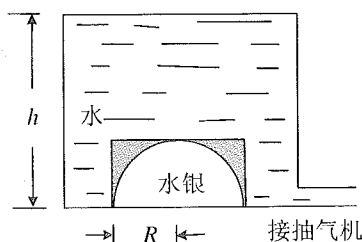


图 7-习 27

7-27 一个质量为 m 的碗,反扣在装满水的较大密闭容器底部。碗的形状是半径为 R 、高也为 R 的圆柱,再挖出一个半径同样是 R 的半球形空穴,如图 7-习 27 所示。在空穴里充满水银。水银密度为 ρ_1 ,水密度为 ρ ,碗密度为 ρ_0 。将水从容器里慢慢地抽出,试确定:

1) 在水柱高度 h 为何值时,碗内水银开始从它的下边流出来?

2) 假定从容器里把水全部抽出,空穴里水银的高度 h_1 为多少?

7-28 两光滑墙面相互垂直。在墙面 B 上离墙面 A 距离 s 处,有一光滑的钉子。将一长度为 $2l$ 、质量为 M 的均匀杆的一端抵在墙 A 上,杆身斜置于钉子上。使杆位于垂直于墙面 A 的竖直平面内。求平衡时杆与水平面所成的角 θ 。

7-29 在质量为 m ,边长为 a 的正方形板的一个顶点上系一根绳,绳的长度也是 a ,其另一端与光滑墙面相连。把板的另一顶点靠在墙上,使绳与板平面处在同一与墙面垂直的竖直平面内,如图 7-习 29 所示。求平衡时绳中张力。

7-30 长为 $2a$ 、重为 P 的匀质直杆 AB 倚放在水平面上及半径为 r 的固定圆柱面上,如图 7-习 30 所示。杆与水平面及圆柱面之间的摩擦系数均为 μ ,杆与圆柱轴线保持垂直。求能使直杆处于平衡状态的最大 α 角。

7-31 一个干净的大玻璃缸里的水形成一个透镜形状,如图 7-习 31 所示。计算凹透镜中心和边缘的高度差 h 。已知水的表面张力系数 $\gamma = 0.037\text{N/m}$ 。设水与玻璃间完全浸润。

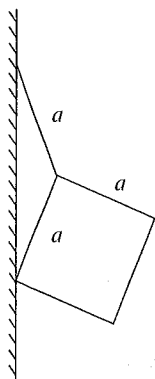


图 7-习 29

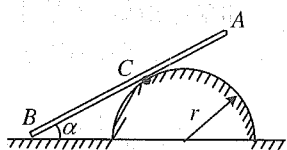


图 7-习 30

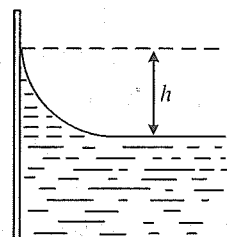


图 7-习 31

7-32 如图 7-习 32 所示,正方形轻质刚性水平桌面由四条完全相同的轻质细桌腿 1、2、3、4 支撑于桌角 A 、 B 、 C 、 D 处,桌腿竖立在水平的粗糙刚性地面上。已知桌腿受力后将产生微小弹性形变。现于桌面中心点 O 至桌角 A 的连线 OA 上某点 P 施加一竖直向下的力 F , 令 $\overline{OP}/\overline{OA} = c$, 求桌面对桌腿 1 的压力 F_1 。

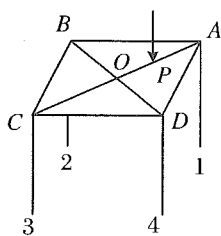


图 7-习 32

第 8 章 振 动

本章研究质点的机械振动,它是牛顿第二定律的应用。为什么把振动单列一章进行详细研究呢?

学习物理学,通常把课程分成一系列科目,如力学、电磁学、原子物理、量子力学等等。但是,有一个值得注意的事实:在物理学的不同领域,或不同科目中,往往出现相同的数学方程。这就导致,不同的运动动力学过程,存在着某些类似的运动形态。例如,声波的传播与光波的传播就是这样。因此,对一个领域中某种现象的深入研究有利于扩大到对另一些领域的了解。这一章将要讨论的机械振动,就属于这种情况。

我们研究弹簧上物体的运动,或小幅摆动的单摆,或别的简谐振动装置,实际上我们是在研究一种方程,这种方程在物理学或其它学科中反复出现:电路中电荷的振荡,音叉的振动,原子发出可见光时原子内电子的类似振荡;甚至,调节温度的恒温器伺服系统的操作过程,以及树林中啄木鸟和虫子的数量服从的动态变化等等,都存在一个彼此相似的方程式。这就是我们要详细研究机械振动的原因。

简谐振动是最简单的机械振动,任何一个复杂的振动都可以处理成许多简谐振动的合成。只要了解了简谐振动,也就能了解一切振动。鉴于此,我们在本章讨论的振动,主要是简谐振动,而且多是一维简谐振动。

8.1 简谐振动的判定

一个质点的运动是否为一维简谐振动,我们通常采用如下各种判定方法:

(1) 如果一个质点在运动中所受的合外力是一个简谐力

$$F = -kx \quad (8.1)$$

即,合外力的大小与位移成正比,方向与位移方向相反,那么我们称这个质点的运动是简谐振动。比例系数 k 称为弹簧系数,或称倔强系数。

(2) 如果一个质点的运动方程有如下形式

$$x = A\cos(\omega t + \varphi) \quad (8.2)$$

即,质点的位移随时间的变化是一个简谐函数,显然此质点的运动为简谐振动。

(3) 如果一个质点的动力学方程可以写成

$$a + \omega^2 x = 0 \quad (8.3)$$

其中 ω^2 为正的实数,则质点的运动是一个简谐振动。

(4) 如果质点在运动过程中具有形式为 $(kx^2/2)$ 的势能,且

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = E \quad (8.4)$$

其中 $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$, 则质点的运动必为简谐振动。

应该说明:

(i) 以上各判定简谐振动的方法是完全等价的。

(ii) 以上各表达式中 x 既可以是线量(线位移), 又可是角量(角位移), 对应的速度可以是线速度或角速度, 对应的加速度可以是线加速度或角加速度。

下面分别讨论。

8.1.1 简谐振动的第一个判定方法——弹性力判定法

根据弹性力表达式(8.1), 容易判定 $F = -kx^3$ 不是弹性力, 质点在此合力作用下不会作简谐振动。尽管此力属回复力, 但不是弹性回复力, 它与位移的三次方成正比。那么

$$F = -kx + G \quad (8.5)$$

(其中 G 为常量)是不是弹性力? 它与式(8.1)的弹性力有何不同?

把式(8.5)改写为

$$F = -kx + G = -k\left(x - \frac{G}{k}\right) = -kX$$

这说明此力的形式与式(8.1)相同, 是一个弹性力, 因为它与位移 X 成正比, 方向与 X 方向相反。不同的是平衡点作了移动, 由原来 $x=0$ 移到 $x=G/k$ 。一个常见的例子是, 竖直悬挂的弹簧下挂一重物, 物体受弹力和常力(重力)的共同作用, 此系统是一个谐振动系统。

值得提请注意的是, 当用能量关系处理问题时, 如果弹性势能的计算是从弹簧的自然长度作起点考虑位移大小, 那么重力势能必须考虑。如果弹性势能的计算是从弹簧的弹力和重力共同作用的平衡点(即新的平衡点)作起点考虑位移大小, 那么新势能已经计及重力势能。

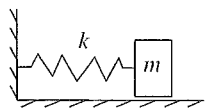


图 8-1

再看一个例子, 如图 8-1 所示, 一个水平放置的简谐振子, 如果物块与水平面间有摩擦, 设滑动摩擦系数和静摩擦系数均为 μ 。那么这个系统的运动是不是简谐运动?

从长时间而言, 这个系统中物块的振幅将越来越小, 显然不能把长时间的运动(指能产生多个来回往复运动)称为简谐运动。如果开始时把物块向右拉离平衡位置, 并有足够大的位移(在弹性限度内), 那么, 当释放此物, 让其从右向左运动, 此段运动中物块受到的合力为

$$F_1 = -kx + \mu mg \quad (8.6)$$

它是弹力与常力之和, 应该说这是一个弹性力, 这段运动是简谐运动。如果此物从左边向右运动时, 物块所受合力变为

$$F_2 = -kx - \mu mg \quad (8.7)$$

它也是弹力与常力之和, 这一段运动也是简谐运动。两者不同的是, F_1 作用下物体的简谐运动平衡点在

$$x_1 = \frac{\mu mg}{k} \quad (8.8)$$

F_2 作用下物体的简谐运动平衡点在

$$x_2 = -\frac{\mu mg}{k} \quad (8.9)$$

物体在来回运动中, 交替改变平衡点, 由 $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_1 \rightarrow \dots$, 在平衡点的不断变化中, 振幅越来越小。

越小,直至停止运动。

【练习 8-1】 在一个很轻的细皮筋上竖直悬挂一个小锤,因而使皮筋伸长了 $\Delta x_0 = 10$ 厘米。把小锤从平衡位置竖直方向挪开一小位移,计算这个小锤竖直小振动的周期。假定皮筋作用在小锤上的力可用下式表示:

$$F = -k_1 \Delta x - k_2 (\Delta x)^3$$

此处 Δx 表示皮筋的长度比原长的增加值,而常数 k_1 和 k_2 的值分别为

$$k_1 = 294(\text{牛顿/米}), \quad k_2 = 9800(\text{牛顿/米}^3)$$

分析与解 设小锤离平衡位置的小位移为 ξ ,则悬挂小锤的皮筋长度比原长的增加值为

$$\Delta x = \Delta x_0 + \xi$$

小锤受重力和皮筋作用力的共同作用,其合力为

$$\begin{aligned} F &= mg - k_1(\Delta x_0 + \xi) - k_2(\Delta x_0 + \xi)^3 \\ &= mg - k_1\Delta x_0 - k_2(\Delta x_0)^3 - [k_1 + 3k_2(\Delta x_0)^2]\xi - 3k_2\Delta x_0 \cdot \xi^2 - k_2\xi^3 \end{aligned}$$

对于小位移,可把式中含 ξ^2 和 ξ^3 的项忽略。再利用平衡位置受力平衡的条件

$$mg = k_1\Delta x_0 + k_2(\Delta x_0)^3$$

合力 F 改写为

$$F = -[k_1 + 3k_2(\Delta x_0)^2]\xi$$

这是一个与小位移 ξ 成正比、方向与位移方向相反的弹性力,所以系统作简谐运动。运动圆频率 ω 满足

$$\omega^2 = \frac{k_1 + 3k_2(\Delta x_0)^2}{m}$$

其中 m 为小锤质量。因题文中 m 未给出,应从平衡条件求出

$$m = \frac{k_1\Delta x_0 + k_2(\Delta x_0)^3}{g}$$

因此,系统简谐运动周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{k_1\Delta x_0 + k_2(\Delta x_0)^3}{g[k_1 + 3k_2(\Delta x_0)^2]}}$$

代入各项数据,得

$$T = 0.52(\text{秒})$$

【练习 8-2】 如图 8-练 2 所示,一根弹性系数为 k 的轻弹簧,一端系在天花板上,另一端系一厚度为 b 、质量为 M 的木块,竖直悬挂平衡时的竖直位置在 O 点。有一质量为 m 的子弹以 v_0 速度竖直向上射向木块,子弹或射入木块,或穿透木块。在子弹射入或穿透木块过程中,受到木块的阻力为一常量 F 。试求木块第一次向上运动过程中速度可能达到的最大值,以及相应 O' 的子弹速度 v_0 应满足的条件。

已知子弹进入木块内不会引起木块质量的变化,重力不计,且有

$$kb \geq 2F, \quad \frac{m}{M} \geq \frac{5}{4}$$

分析与解 当子弹进入木块以后,子弹将以不变的力 F 作用在木块上。若木块在达到最大速度之前,此力 F 并不消失(即子弹一直处在木块内的相

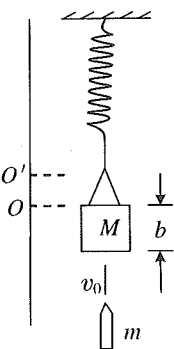


图 8-练 2

对运动状态),木块上受到两个力的作用:弹力和子弹给予木块的力 F 。由于 F 为常力,所以木块仍将作竖直方向的简谐振动。又因为弹力的平衡位置在 O 点,所以另加的恒力 F 将会把平衡位置上移至 O' 点, O 和 O' 之间距离满足

$$\overline{OO'} = \frac{F}{k} \quad (1)$$

题文所求木块第一次向上运动过程中速度可能达到的最大值 $v_{\max}$,就是木块在新平衡位置 O' 处的速度值。依照木块绕 O' 点振动应满足的能量关系

$$\frac{1}{2} k \overline{OO'}^2 = \frac{1}{2} M v_{\max}^2$$

解得

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{k}{M}} \overline{OO'} = \frac{F}{\sqrt{kM}} \quad (2)$$

以上结论是基于:木块达 O' 之前,子弹一直处于在木块内运动之中。若子弹速度过小,木块未达 O' 点,子弹已停在木块内;或者,若子弹速度过大,木块未达 O' 点,子弹已穿透木块。以上情况均不能使木块达到上述可能达到的最大速率 $v_{\max}$ 。

为了确定子弹初速 v_0 ,先求出木块自开始向上运动到 O' 所经历的时间

$$t = \frac{1}{4} T = \frac{1}{4} \cdot 2\pi \sqrt{\frac{M}{k}} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{M}{k}} \quad (3)$$

首先,子弹的初速必须足够大,即

$$v_0 - a_m t \geq v_{\max}$$

其中 $a_m = F/m$,为子弹进入木块中作匀减速运动的加速度绝对值。则 v_0 应满足

$$v_0 \geq v_{\max} + a_m t$$

代入式②、③等,得

$$v_0 \geq \frac{F}{\sqrt{kM}} + \frac{\pi F}{2m} \sqrt{\frac{M}{k}} \quad (4)$$

其次,子弹的初速度不能过大,即在 t 时间内的位移不能超过 $\overline{OO'} + b$,即

$$v_0 t - \frac{1}{2} a_m t^2 \leq \overline{OO'} + b$$

得

$$v_0 \leq \frac{\overline{OO'} + b}{t} + \frac{1}{2} a_m t$$

代入式①、②、③,整理得

$$v_0 \leq \frac{8mF + 8mkb + MF\pi^2}{4\pi m \sqrt{kM}} \quad (5)$$

因此, v_0 有解的条件为

$$\frac{F}{\sqrt{kM}} + \frac{\pi F}{2m} \sqrt{\frac{M}{k}} \leq \frac{8mF + 8mkb + MF\pi^2}{4\pi m \sqrt{kM}}$$

整理后得

$$8mF - MF\pi^2 + 8mkb - 4\pi mF \geq 0 \quad (6)$$

根据题文给的条件 $kb \geq 2F$, 有

$$8mkb > 4\pi mF \quad (7)$$

根据题文给的另一条件 $\frac{m}{M} \geq \frac{5}{4}$, 有

$$8mF > MF\pi^2 \quad (8)$$

由式⑦、⑧, 可以判定式⑥成立。所以子弹初速 v_0 应满足的条件为

$$\frac{F}{\sqrt{kM}} + \frac{\pi F}{2m} \sqrt{\frac{M}{k}} \leq v_0 \leq \frac{8mF + 8mkb + \pi^2 MF}{4m\pi \sqrt{kM}}$$

而木块可于 O' 处达最大可能速度为式②。

【练习 8-3】 一根未被固定的质量为 m 的匀质弹簧, 在作用其一端的恒力 F 作用下沿光滑水平面运动。若将此弹簧一端固定在天花板上悬挂起来, 则弹簧此时长度比运动时短。如图 8-练 3 所示。为使弹簧长度与恒力 F 作用下水平运动时相等, 问在弹簧下端应挂质量 M 为多少的重物?

分析与解 因弹簧有质量, 在恒力作用下, 虽一端未被固定, 仍会有伸长。但由于弹簧各处张力不同, 伸长也不均匀。因匀质弹簧质量均匀变化, 张力也均匀变化(线性变化), 其总伸长量相当于弹簧受到平均张力 $F/2$ 时的伸长量, 即

$$\frac{F}{2} = k\Delta l \quad (1)$$

弹簧竖直悬挂时, 由于自身有质量, 将有伸长。弹簧在自身重力作用下, 弹簧中的张力是均匀变化的, 各部分伸长也将均匀变化。同样可以利用平均张力($mg/2$)作用下计算伸长量, 即

$$\frac{1}{2}mg = k\Delta l'$$

依题意, $\Delta l' < \Delta l$, 再加质量为 M 的物体后, 如果伸长量变为 Δl , 则有关系

$$\frac{1}{2}mg + Mg = k\Delta l \quad (2)$$

联立式①、②, 得

$$M = \frac{1}{2g}(F - mg)$$

8.1.2 简谐振动的第二个判定方法——运动方程判定法

简谐运动, 顾名思义, 其运动方程为一简谐函数

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

其中 ω 是圆频率, 也称固有圆频率, 由系统本身决定, 与初始条件无关。振幅 A 和初相位 φ 由初始条件决定。 $\omega t + \varphi$ 称为 t 时刻的相位。

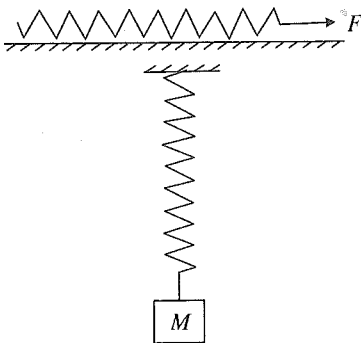


图 8-练 3

简谐运动是一个不均匀运动,既不是匀速运动,也不是匀加速运动。如果存在一种方法,借助于均匀的运动可以把这种不均匀运动(简谐运动)描述出来,那是最好不过了。由于人们对圆周运动的了解,很容易想到可以用均匀的圆周运动(匀速圆周运动)来描述简谐运动,这就是通常采用的参考圆法,或称旋转矢量法。

我们把谐振动的振幅 A 作为矢量 A 的大小, A 的原点与 x 轴坐标原点重合,然后以圆频率作为不变的角速度,自初相位 φ 处开始逆时针旋转,那么矢量 A 在旋转时,其端点在 x 轴上投影点的运动就是一个振幅为 A 、初相角为 φ 的简谐振动。图 8-2 中分别画出了位移、速度、加速度在旋转矢量图中的表示,表达式分别为

$$x = A\cos(\omega t + \varphi) \quad (8.10)$$

$$v = -\omega A\sin(\omega t + \varphi) \quad (8.11)$$

$$a = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi) \quad (8.12)$$

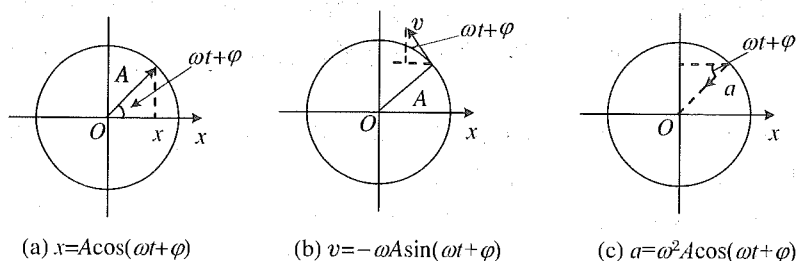


图 8-2

容易看出,速度振幅、加速度振幅分别为

$$v_m = \omega A \quad (8.13)$$

$$a_m = \omega^2 A \quad (8.14)$$

前面已提及,振幅 A 和初相角 φ 由初始条件确定。设 $t = 0$ 时, $x(0) = x_0$, $v(0) = v_0$,代入方程(8.10)、(8.11),得

$$x_0 = A\cos\varphi, \quad v_0 = -\omega A\sin\varphi$$

解得

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} \quad (8.15)$$

$$\tan\varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0} \quad (8.16)$$

这里提请注意,有人把关系式(8.16)改写为

$$\varphi = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right) \quad (8.17)$$

而表达式(8.16)和(8.17)中, φ 的取值范围不同,前者 φ 在 $(-\pi, \pi)$ 内,后者 φ 在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 内。因此,通常不能用式(8.17)表示 φ 。其次,表达式(8.16),应该有两个 φ 值满足条件,然后从两个 φ 中判定其中之一满足问题需要。而表达式(8.17)只有一个 φ 值满足条件,但有可能不满足问题的需要。为了能正确应用表达式(8.17),只需在建立 x 坐标(x 轴取向)时,使 $x_0 > 0$ 就可以了。因为 $x_0 > 0$,其初相角必定在第 I 或第 IV 象限内。

很有意思,我们可以从式(8.10)和(8.11),而不需由高等数学,推得两个数学关系式

$$\Delta \cos \theta = -\sin \theta \Delta \theta \quad (8.18)$$

$$\Delta \sin \theta = \cos \theta \Delta \theta \quad (8.19)$$

请读者自行给出证明。

简谐运动还可以用 $x-t$ 图表示。如果已知运动方程

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

由方程中参量求出运动周期

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

然后依图 8-3 画出右边矩形,此矩形长、宽分别为 T 和 $2A$,如图分成 8 小块,以及标出时间轴正向。然后在矩形中画上余弦函数的一个周期。至此, A 和 ω 均已确定,为得到 $x-t$ 图只需选择适当的 x 轴,使初相角等于 φ 。方法如下:

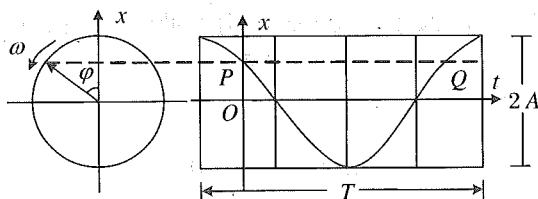


图 8-3

在时间 t 轴的左侧延长线上取一点作为圆心,以 A 为半径作一个圆,过圆心向上为 x 轴。由 x 轴逆时针方向旋转 φ 角,画矢径 A ,过 A 的端点、平行于 t 轴作直线交右图中曲线,得两个交点 P 和 Q 。右图中的 x 轴必过 P 点或 Q 点。为判定 x 轴究竟过其中哪一点,可由左图 A 矢量下一时刻在 x 轴上投影值变大或变小确定。图 8-3 中 A 端点在 x 轴投影值将渐小,所以右图中应取 P 点。过 P 点垂直于 t 轴的直线就是 x 轴。在此 $x-t$ 平面上的这段余弦曲线就是简谐振动方程 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ 的 $x-t$ 图。图中只画出一个周期,其它周期可以延伸得到。

如果已知 $x-t$ 图的曲线,要求写出运动方程,可以由已知的 $x-t$ 曲线图,取出一个周期,再依上面分析的方法,不难给出运动方程。

8.1.3 简谐振动的第三个判定方法——动力学方程判定法

式(8.3)是由动力学方程加上弹性力表达式直接推得。我们知道,方程

$$a + \omega^2 x = 0$$

中圆频率 ω 由系统确定。因此,在不知道初始条件的情况下,可以从这个方程直接得到系统的运动周期

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (8.20)$$

这个周期也称系统的固有振动周期。我们早已熟知,谐振子的振动周期和单摆小摆动周期分别为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad (8.21)$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad (8.22)$$

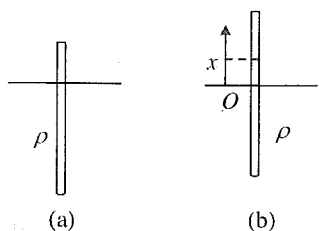


图 8-4

我们举一个例子,如图 8-4(a)所示为一个比重计。设比重计质量为 m , 所在液体的质量密度为 ρ , 平衡时在截面积为 S 的等截面玻璃杆上与液面相平处作一标记。建立 x 坐标, 原点在液面处, 竖直向上为 x 轴正向。假设比重计在上下振动时, 除了浮力外液体不产生其它阻力。讨论比重计上下振动是一个什么运动, 其周期为多大。

设比重计在上下振动运动中某一时刻如图 8-4(b)所示, 杆上标记的位置坐标为 x 。与平衡时重力和浮力相抵作比较, 比重计所受重力未变, 浮力减小了, 减小量为 $\rho S x g$, 因此, 此时合力向下。写出动力学方程

$$ma = -\rho S x g$$

改写为

$$a + \frac{\rho g S}{m} x = 0 \quad (8.23)$$

与方程(8.3)相比知道

$$\omega^2 = \frac{\rho g S}{m} \quad (8.24)$$

由此方程知, 比重计上下运动为简谐振动, 振动周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{\rho g S}} \quad (8.25)$$

显然, 由受力表达式 $F = -\rho S g x$ 也可以判定比重计的上下运动是简谐振动。

【练习 8-4】 一个大容器中装有互不相溶的两种液体, 它们的密度分别为 ρ_1 和 ρ_2 ($\rho_1 < \rho_2$)。现让一长为 L 、密度为 $(\rho_1 + \rho_2)/2$ 的均匀木棍, 竖直地放在上面的液体内, 其下端离两液体分界面的距离为 $3L/4$, 由静止开始下落。试计算木棍到达最低处所需的时间。假定由于木棍运动而产生的液体阻力可以忽略不计, 且两液体都足够深, 保证木棍始终都在液体内部运动, 既未露出液面, 也未与容器底相碰。

分析与解 木棍从静止开始下落, 直至达最低处的运动, 可以分段进行讨论。

1) 木棍由静止开始下落, 直至棍下端抵达两液界面。这一阶段, 木棍在密度为 ρ_1 的液体中竖直向下运动。木棍受到重力 $(\rho_1 + \rho_2)LSg/2$, 受到浮力 $\rho_1 LSg$, 其中 S 为木棍横截面积。应用牛顿定律, 求得木棍下落加速度为

$$a_1 = \frac{1}{\frac{1}{2}(\rho_1 + \rho_2)LS} \left[\frac{1}{2}(\rho_1 + \rho_2)LSg - \rho_1 LSg \right] = \frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_2 + \rho_1} g \quad (1)$$

木棍下落 $3L/4$ 时, 棍下端抵达两液界面, 设所需时间为 t_1 , 则 t_1 满足

$$\frac{3}{4}L = \frac{1}{2}a_1 t_1^2 \quad (2)$$

$$t_1 = \sqrt{\frac{3(\rho_2 + \rho_1)L}{2(\rho_2 - \rho_1)g}} \quad (3)$$

2) 木棍下端进入密度为 ρ_2 的下面液体后, 用 L' 表示木棍在上面液体中的长度。此时木棍受到重力不变, 仍为 $(\rho_1 + \rho_2)LSg/2$, 浮力为 $\rho_1 L' Sg + \rho_2 (L - L') Sg$ 。当 $L' = L$ 时, 浮力小于重力; 当 $L' = 0$ 时, 浮力大于重力, 可见有一个 $L' = L_0$, 使木棍受到的合力为零。这个 L_0 满足

$$\frac{1}{2}(\rho_1 + \rho_2)LSg = \rho_1 L_0' Sg + \rho_2 (L - L_0') Sg \quad (4)$$

解得

$$L_0' = \frac{L}{2} \quad (5)$$

即木棍中点处于两液交界处时, 木棍受力平衡。

取一坐标, 其原点位于两液交界面上, 竖直向上为 z 轴正向。当木棍中点的坐标 $z = 0$ 时, 木棍受合力为零。当木棍中点坐标为 z 时, 木棍受合力为

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{2}(\rho_1 + \rho_2)LSg + \left[\rho_1 \left(\frac{L}{2} + z \right) Sg + \rho_2 \left(\frac{L}{2} - z \right) Sg \right] \\ & = -(\rho_2 - \rho_1)Sgz \\ & = -kz \end{aligned} \quad (6)$$

这个合力是准弹性力。式中

$$k = (\rho_2 - \rho_1)Sg \quad (7)$$

木棍在这一阶段的运动方程是一个谐振动方程

$$-kz = \frac{1}{2}(\rho_1 + \rho_2)LSa_z$$

即

$$\begin{aligned} a_z + \omega^2 z &= 0 \\ \omega^2 &= \frac{2k}{(\rho_1 + \rho_2)LS} = \frac{2(\rho_2 - \rho_1)g}{(\rho_2 + \rho_1)L} \end{aligned} \quad (8)$$

得谐振动周期

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{(\rho_2 + \rho_1)L}{2(\rho_2 - \rho_1)g}} \quad (9)$$

应该提请注意, 为保证木棍受力为准弹性力, 只限于木棍与两液界面相截, 且截面不变的情况, 即木棍应同时也在两液中运动。因此, 在木棍下端未达两液界面或木棍上端向下运动中已离界面的运动不属简谐运动。

为确定木棍同时也在两液体中运动时间, 必须考察木棍这段不满一个周期的简谐运动。先求振动振幅 A 。

木棍下端刚进入下面液体时, 即刚进入简谐运动状态时, 木棍中点的初始位移 $z_0 = L/2$, 初始速度

$$v_0 = a_1 t_1 \quad (10)$$

利用 $A^2 = z_0^2 + v_0^2/\omega^2$ 得到

$$A = L \quad (11)$$

如图 8-练 4 所示,木棍下端由两液界面向下运动到上端抵达界面,相当于木棍中心由 $z = L/2$ 到 $z = -L/2$ 。由图中知, $\theta = 30^\circ$, 所以木棍经历的时间等于一个周期的 $1/6$, 即

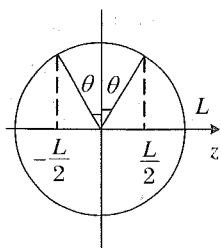


图 8-练 4

$$t_2 = \frac{1}{6}T = \frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{(\rho_2 + \rho_1)L}{2(\rho_2 - \rho_1)g}} \quad (12)$$

3) 从木棍全部浸入下面液体开始, 受力情况的分析和 1) 中类似, 只是浮力大于重力, 所作的运动为匀减速运动, 加速度值与 a_1 一样大小, 速度由 v 变到 0。其过程正好相反。所用时间

$$t_3 = t_1 \quad (13)$$

4) 总时间为

$$t = t_1 + t_2 + t_3 = \frac{6\sqrt{6} + \sqrt{2}\pi}{6} \sqrt{\frac{(\rho_2 + \rho_1)L}{(\rho_2 - \rho_1)g}} \quad (14)$$

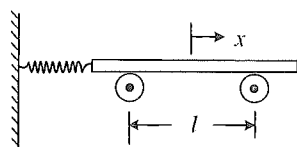
【练习 8-5】 如图 8-练 5(a) 所示, 质量为 m 的均匀木板对称地放在两个滚柱上。两滚柱轴线间的距离 l , 其中一个和板的滑动摩擦系数为 μ , 而另一个和板无摩擦。用一个弹性系数为 k 的弹簧将板连接在竖直墙壁上。当板处于平衡位置时, 弹簧处于自然长度, 木板中心点位于两滚柱之间中点。令不光滑的滚柱快速旋转起来。问摩擦系数 μ 为多大时, 可以作简谐振动? 振动频率多大?

分析与解 滚柱未转动时木板弹簧系统处于静平衡状态。设此时木板中心点为 x 轴坐标原点。当木板相对此平衡位置有位移 x 时, 木板水平方向受力有: 弹力 $-kx$, 滚柱 (其中有摩擦的一个滚柱) 和木板间的摩擦力。

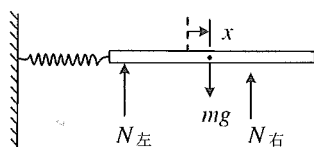
讨论滚柱对木板的摩擦力, 再建立方程。

先确定木板在位移 x 时, 左、右两滚柱对木板的支承力 $N_{\text{左}}$ 、 $N_{\text{右}}$ [示于图 8-练 5(b) 中], 有

$$N_{\text{左}} + N_{\text{右}} = mg, \quad N_{\text{左}} \left(\frac{l}{2} + x \right) = N_{\text{右}} \left(\frac{l}{2} - x \right)$$



(a)



(b)

图 8-练 5

解得

$$N_{\text{右}} = \frac{1}{2}mg + \frac{mg}{l}x, \quad N_{\text{左}} = \frac{1}{2}mg - \frac{mg}{l}x$$

由于题中未给定哪个滚柱转动(有摩擦), 以及怎样转动, 必须分别加以讨论。左、右两滚柱分别按顺、逆时针转动情况下的摩擦力表达式为

$$f_{\text{左}}^{\text{顺}} = \mu N_{\text{左}} = \frac{1}{2}\mu mg - \frac{\mu mg}{l}x, \quad f_{\text{右}}^{\text{顺}} = \mu N_{\text{右}} = \frac{1}{2}\mu mg + \frac{\mu mg}{l}x$$

$$f_{\text{左}} = -\mu N_{\text{左}} = -\frac{1}{2}\mu mg + \frac{\mu mg}{l}x, \quad f_{\text{右}} = -\mu N_{\text{右}} = -\frac{1}{2}\mu mg - \frac{\mu mg}{l}x$$

在确定木板的运动是否为简谐运动以及简谐运动频率时,常力(与位移 x 无关的常力)只改变平衡位置,可以不加考虑。因此,以上四种情况下的摩擦力归纳起来可以只考虑两种摩擦力:

$$-\frac{\mu mg}{l}x, \quad \frac{\mu mg}{l}x$$

前者由左滚柱顺时针旋转或右滚柱逆时针旋转产生,后者由左滚柱逆时针旋转或右滚柱顺时针旋转产生。因此,在去除常力的条件下,木板的动力学方程为

$$ma_x = -kx \pm \mu \frac{mg}{l}x = -\left(k \mp \frac{\mu mg}{l}\right)x$$

结论 1) 在不光滑左轮顺时针旋转或不光滑右轮逆时针旋转时,无论 μ 为何值(当然 $\mu > 0$),都将作简谐振动,振动频率为

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m} + \frac{\mu g}{l}}$$

2) 如果上述旋转反向,只有在

$$k - \frac{\mu mg}{l} > 0 \quad \text{即} \quad \mu < \frac{kl}{mg}$$

时,才作简谐振动,振动频率为

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{\mu g}{l}}$$

【练习 8-6】 有一质量为 m 的小球,串在竖直放置的不动的半径为 R 的光滑圆环上,并用一根倔强系数为 k ,原长也是 R 的弹簧连接,弹簧的另一端固定在圆环最高点 A 上。若小球从与 A 点相距为原长(即 R)的 B 点静止地下滑,如图 8-练 6 所示。

1) 要使小球不能通过圆环最低点时,弹簧的倔强系数 k 应满足什么条件?

2) 若 $k = mg/R$,求在小球下滑过程中对圆环的压力。

分析与解 1) 小球沿光滑圆环下滑的过程中,只有重力和弹力做功,所以机械能守恒。为求小球不能通过圆环最低点 C 时, k 满足的条件,可求小球达 C 点且速度为零的临界状态的 k 值。

小球从 B 点静止下滑,抵达 C 点又静止,动能不变,弹性势能转换成重力势能,即

$$mg(2R - R\cos 60^\circ) = \frac{1}{2}k(2R - R)^2$$

解得

$$k = \frac{3mg}{R} \quad \text{①}$$

由此可知,当 $k \geq 3mg/R$ 时,小球不能通过圆环最低点 C 。

2) 我们可以通过小球的运动,求出环对小球的作用力,然后得到小球对环的作用力。

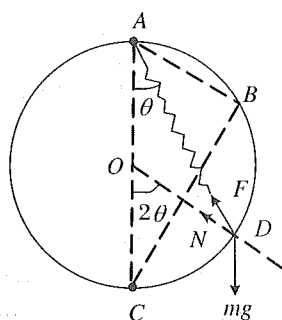


图 8-练 6

仍利用小球在运动中满足机械能守恒定律。设小球滑到圆环上任意一点 D 时,速度大小为 v ,弹簧与竖直方向夹角为 θ 。联系 B 、 D 点两状态,写出机械能守恒方程

$$mg[(2R - R\cos 60^\circ) - (R - R\cos 2\theta)] = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k(2R\cos\theta - R)^2$$

其中 $k = mg/R$ 。由此式解得小球在 D 点的速度 v 满足

$$v^2 = 2gR(2\cos\theta - 1) \quad (2)$$

利用小球在圆环上运动的法向动力学方程

$$N + F\cos\theta - mg\cos 2\theta = \frac{mv^2}{R} \quad (3)$$

其中 F 为弹力,表达为

$$F = k(2R\cos\theta - R) = mg(2\cos\theta - 1) \quad (4)$$

联立方程②、③、④,解得环对小球作用力

$$\begin{aligned} N &= \frac{mv^2}{R} + mg\cos 2\theta - F\cos\theta \\ &= 2mg(2\cos\theta - 1) + mg(2\cos^2\theta - 1) - mg(2\cos^2\theta - \cos\theta) \\ &= mg(5\cos\theta - 3) \end{aligned} \quad (5)$$

根据牛顿第三定律,小球运动中对圆环的作用力 N' 的大小等于 N ,方向与 N 相反。

讨论 (i) 由结论式⑤可知:当 $\cos\theta_0 = 3/5$ 时, $\theta_0 \approx 53.1^\circ$, $N = 0$; 当 $\theta < \theta_0$ 时, $N > 0$, 即 N 方向指向圆心, N' 离开圆心; 当 $\theta > \theta_0$ 时, $N < 0$, 即 N 方向离开圆心, N' 指向圆心。

(ii) 由于系统的对称性以及 $k = mg/R < 3mg/R$, 即弹簧较软, 小球将滑过 C 点, 在另一半圆环作对称运动。当 $\theta = 0$ 时, 即 C 点, 速度最大, $v_{\max} = \sqrt{2gR}$, 同时 N 也取最大, $N_{\max} = 2mg$; 当 $\theta = 60^\circ$ 时, 那小球在 B 点及其对称点, 速度为零。

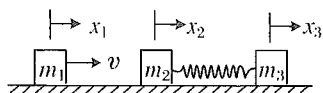


图 8-练 7

【练习 8-7】三个等质量物块静止地放在光滑平面上, 排成一直线, $m_1 = m_2 = m_3 = m$, 其中 m_2 和 m_3 用弹性系数为 k 的弹簧相连, 并保持自然长度(如图 8-练 7 所示)。当 m_1 以速度 v 与 m_2 相碰后(完全非弹性碰撞), 求:

- 1) 物块 m_3 的最大动能;
- 2) 物块 m_2 的最小动能;
- 3) 当 m_1 、 m_2 、 m_3 以相同速度前进时弹簧的压缩量 Δl 。

分析与解 m_1 、 m_2 作完全非弹性碰撞后瞬间, m_1 、 m_2 的共同速度

$$u_{12} = \frac{1}{2}v$$

m_3 仍处于静止状态。由此求得质心速度

$$v_c = \frac{1}{3}v$$

注意, 此时弹簧还保持自然长度。设此长度为 l_0 , 则此瞬间质心离 $(m_1 + m_2)$ 为 $l_0/3$, 离 m_3 为 $2l_0/3$ 。由于系统不受水平方向外力, 所以质心将以 v_c 作匀速运动。与此同时, 在质心系中 $(m_1 + m_2)$ 将在 $l_0/3$ 作为自然长度的那段弹簧的弹性力作用下作简谐振动, m_3 将在 $2l_0/3$ 作为自然长度的另一段弹簧的弹性力作用下作简谐振动。

碰后瞬间, $(m_1 + m_2)$ 相对质心的速度

$$u'_{12} = \frac{1}{2}v - \frac{1}{3}v = \frac{1}{6}v$$

m_3 相对质心的速度

$$u'_3 = -\frac{1}{3}v$$

这两个速度值(取绝对值)都是相对质心的最大速度值, 因为它们是弹簧没有伸长或压缩时的速度值。因此, 很容易得到 1)、2) 中的结论:

1) m_3 的最大动能为 $\frac{1}{2}m\left(\frac{1}{3}v + \frac{1}{3}v\right)^2 = \frac{2}{9}mv^2$;

2) m_2 的最小动能为 $\frac{1}{2}m\left(\frac{1}{3}v - \frac{1}{6}v\right)^2 = \frac{1}{72}mv^2$;

3) 由于系统质心速度 $v_c = v/3$ 不变, 所以若 m_1 、 m_2 、 m_3 以相同速度前进, 其速度也必为 $v/3$ 。系统此时总动能为

$$\frac{1}{2}(3m)\left(\frac{1}{3}v\right)^2 = \frac{1}{6}mv^2$$

这个动能也就是系统质心动能。而系统的初始动能为 $mv^2/2$ 。在 m_1 、 m_2 作完全非弹性碰撞中损失的机械能为

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{1}{2}v\right)^2 = \frac{1}{4}mv^2$$

由能量关系

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{4}mv^2 + \frac{1}{6}mv^2 + \frac{1}{2}k(\Delta l)^2$$

其中 Δl 为三质点速度相同时的弹簧压缩量, 解得

$$\Delta l = \sqrt{\frac{m}{6k}} \cdot v$$

【练习 8-8】一摆钟, 在北京走时准确, 求移至上海后一昼夜的走时误差是多少? 设摆钟可视为单摆, 北京的重力加速度 $g_1 = 9.800$ 米/秒², 上海的重力加速度 $g_2 = 9.794$ 米/秒²。

分析与解 设钟摆的摆长为 L , 摆钟放在北京的振动周期

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g_1}}$$

一昼夜时间 $t = 24 \times 3600$ 秒, 全振动次数

$$N_1 = \frac{t}{T_1} = \frac{t}{2\pi}\sqrt{\frac{g_1}{L}}$$

摆钟移至上海后, 摆动周期

$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g_2}}$$

一昼夜全振动次数

$$N_2 = \frac{t}{T_2} = \frac{t}{2\pi}\sqrt{\frac{g_2}{L}}$$

因为 $g_1 > g_2$, 所以 $N_1 > N_2$ 。摆钟移至上海后在一昼夜之内减少的全振动次数为

$$\Delta N = N_1 - N_2 = \frac{t}{2\pi} \left(\sqrt{\frac{g_1}{L}} - \sqrt{\frac{g_2}{L}} \right)$$

经一昼夜, 走时误差为

$$\begin{aligned} \Delta t &= \Delta N \cdot T_1 = \frac{t}{2\pi} \left(\sqrt{\frac{g_1}{L}} - \sqrt{\frac{g_2}{L}} \right) \cdot 2\pi \sqrt{\frac{L}{g_1}} = t \left(1 - \sqrt{\frac{g_2}{g_1}} \right) \\ &= 24 \times 3600 \left(1 - \sqrt{\frac{9.794}{9.800}} \right) = 26.5 (\text{秒}) \end{aligned}$$

即移至上海后, 钟摆一昼夜约慢 26.5 秒。

8.1.4 简谐振动的第四个判定方法——能量判定法

我们以弹簧振子为例, 写出机械能守恒表达式。振子的动能和势能分别为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) \quad (8.26)$$

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \quad (8.27)$$

利用 $k = m\omega^2$, 得弹簧振子的总机械能为

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \quad (8.28)$$

总机械能为一个不随时间变化的常量。即, 弹簧振子的机械能守恒。如图 8-5 所示。其值与振幅平方成正比, 与角频率平方成正比。

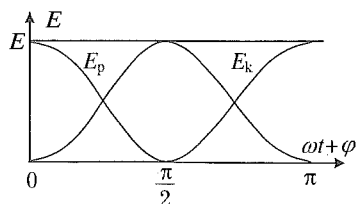


图 8-5

通常, 在解题时, 弹簧振子的机械能写成:

(1) 动能为零时的最大势能

$$E = \frac{1}{2}kA^2 \quad (8.29)$$

(2) 势能为零时的最大动能

$$E = \frac{1}{2}mv_m^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \quad (8.30)$$

(3) 运动中机械能守恒

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 \quad (8.31)$$

而且, 我们把式(8.31)作为系统是否作简谐运动的判定式。由此式可以立即得到系统固有圆频率

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \quad (8.32)$$

对于谐振子, x 和 v 分别代表线位移和线速度, m 和 k 分别代表振子的质量和弹簧的弹性系数。对于其它的弹性系统, x 和 v 可以是代表角位移和角速度, 也可以是别的对应物理量。我们将在题目中看到具体实例。

【练习 8-9】 悬挂在同一高度的两根不可伸长的轻质绳, 绳长均为 l , 下面挂一质量为 M

的光滑匀质薄平板。平板中央有一质量为 m 的光滑小木块。开始系统处于静止悬挂状态,两绳互相平行。如图 8-练 9(a) 所示。而后在两绳平面内给平板一个小的水平速度 v_0 , 此板即作小角摆动。求小摆动的周期。(提示: 当 θ 很小时, 有近似式 $\sin\theta \approx \theta, \cos\theta \approx 1 - \theta^2/2$)

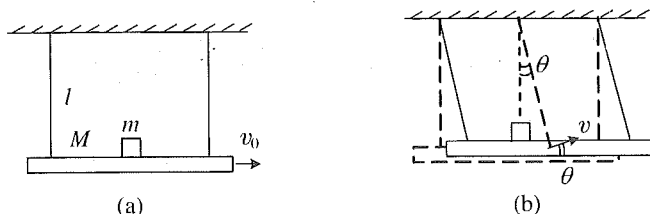


图 8-练 9

分析与解 此系统在运动中除重力做功外, 其它外力均不做功, m 和 M 间的内力也不做功, 所以系统是一个机械能守恒的保守系统。

又由于 m 和 M 间无水平力, 所以 M 在摆动时, m 只作上、下运动, 而且 m 的上、下运动速度与 M 的竖直运动速度分量相等。

M 在摆动中, 由于绳长相等, M 只作平动, M 的运动可用 M 上的一点代表(刚体平动时, 刚体上所有质点的运动状态相同)。

利用图 8-练 9(b) 写出系统在运动中的动能和势能。系统动能为

$$E_k = \frac{1}{2} M v^2 + \frac{1}{2} m (v \sin\theta)^2 \approx \frac{1}{2} M v^2 + \frac{1}{2} m v^2 \cdot \theta^2 \approx \frac{1}{2} M v^2 = \frac{1}{2} M l^2 (\dot{\theta})^2$$

此处由于摆动的角 θ 为小角度, 所以略去 θ^2 项。系统势能为

$$E_p = (M + m) g l (1 - \cos\theta) \approx \frac{1}{2} (M + m) g l \theta^2$$

系统机械能 E 守恒, 有

$$E = \frac{1}{2} M l^2 (\dot{\theta})^2 + \frac{1}{2} (M + m) g l \theta^2$$

这个表达式与简谐振子能量表达式相同, 因此系统的小角度摆动是一个简谐运动。而且振动角频率 ω 满足

$$\omega^2 = \frac{(M + m) g l}{M l^2} = \frac{M + m}{M} \cdot \frac{g}{l}$$

系统摆动周期

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{M l}{(M + m) g}}$$

【练习 8-10】 一个半径为 R 的刚性轻圆环, 环上一点悬挂在与环平面垂直的水平光滑转轴上, 环平面处在竖直平面内。

1) 如图 8-练 10(a) 所示, 过 P 点直径两侧圆环上对称点 A 和 B 各固定一质量同为 m 的质点, $\angle AOP = \angle BOP = \varphi$ 。

2) 如图 8-练 10(b) 所示, 与直径 PP' 成 φ 角的另一条直径 AB 两端 A 点和 B 点各固定一质量同为 m 的质点。

设圆环只能在环平面内绕 P 点摆动, 求以上两系统绕 P 点小角度摆动的周期。(提示: 当

θ 很小时, $\cos\theta \approx 1 - \theta^2/2$)

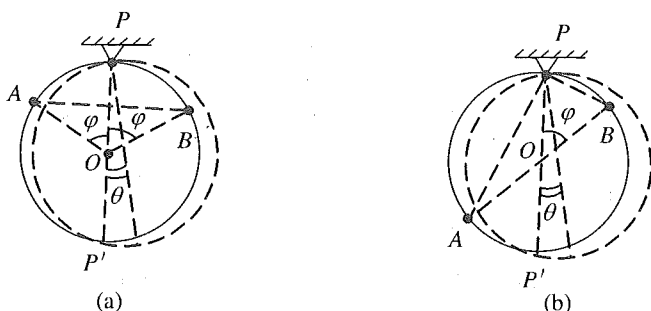


图 8-练 10

分析与解 1) 系统在绕 P 点摆动运动中, 机械能守恒。设摆动中, 角位置为 θ , 角速度为 $\dot{\theta}$, 则系统的动能 E_k 和势能 E_p 的表达式分别为

$$E_k = 2 \cdot \frac{1}{2} m v^2 = m \left(2R \sin \frac{\varphi}{2} \cdot \dot{\theta} \right)^2 = 4mR^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} (\dot{\theta})^2$$

$$E_p = 2mgR(1 - \cos\varphi)(1 - \cos\theta) \approx mgR(1 - \cos\varphi) \cdot \theta^2$$

机械能守恒表达式为

$$\frac{1}{2} \left(8mR^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right) (\dot{\theta})^2 + \frac{1}{2} [2mgR(1 - \cos\varphi)] \theta^2 = E$$

依式(8.31)可以判定系统的小角度摆动是简谐运动。依式(8.32)知, 固有圆频率 ω 满足

$$\omega^2 = \frac{2mgR(1 - \cos\varphi)}{8mR^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}} = \frac{g}{2R}$$

得小角度摆动周期

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{2R}{g}}$$

讨论 所得周期仅与环半径有关, 与两相同质点所在对称位置的 φ 角无关。因此, 若在同一环上有多对对称质点, 相当于具有相同平衡位置的多个摆动周期相同的摆固连在一起的一个系统, 其摆动周期将不会改变。进一步, 若题中环是一个匀质分布的金属环, 绕 P 点在环平面内作小角度摆动, 其周期仍不变, 即 $T = 2\pi \sqrt{\frac{2R}{g}}$ 。

2) 同样, 系统摆动中机械能守恒。运动中系统的动能和势能的表达式分别为

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} m v_A^2 + \frac{1}{2} m v_B^2 \\ &= \frac{1}{2} m \left(2R \cos \frac{\varphi}{2} \cdot \dot{\theta} \right)^2 + \frac{1}{2} m \left(2R \sin \frac{\varphi}{2} \cdot \dot{\theta} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} (4mR^2) (\dot{\theta})^2 \end{aligned}$$

$$E_p = 2mgR(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2} (2mgR) \theta^2$$

机械能守恒表达式为

$$\frac{1}{2}(4mR^2)(\dot{\theta})^2 + \frac{1}{2}(2mgR)\theta^2 = E$$

依式(8.31)可以判定系统小角度摆动是简谐运动。依式(8.32)知,固有圆频率 ω 满足

$$\omega^2 = \frac{2mgR}{4mR^2} = \frac{g}{2R}$$

得小角度摆动周期

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{2R}{g}}$$

讨论 (i) 与 1) 小题中系统得到的周期相同;

(ii) 与 1) 小题中讨论相似,也有推论:匀质金属圆环绕 P 点在环平面内作小角度摆动,

其周期仍为 $T = 2\pi\sqrt{\frac{2R}{g}}$;

(iii) 进一步引申:1) 小题中轻质圆环和相对直径 PP' 对称的两质点系统,可以换成质量分布相对于 PP' 轴对称的金属环;2) 小题中轻质圆环和与 PP' 交 φ 角的直径两端的质点系统,可以换成质量分布相对环心 O 中心对称的金属环。当绕 P 点小角度摆动时,均有相同的摆动周期。

【练习 8-11】 单自由度系统谐振动频率的确定。

对于单自由度系统,其运动参量选为 q (通常也称广义坐标,它代表通常采用的单自由度变量 x 、 θ 等),其运动方程写为

$$q = q(t)$$

如果系统只受保守力作用,且动能和势能分别表示为

$$E_k = \frac{1}{2}f(q)\dot{q}^2, \quad V = V(q)$$

而且存在稳定平衡位置 $q = q_0$,则系统在此稳定平衡位置附近作微振动的角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{V''(q_0)}{f(q_0)}}$$

试给出证明。

分析与解 因系统只受保守力作用,由机械能守恒得方程

$$\frac{1}{2}f(q)\dot{q}^2 + V(q) = E \quad (1)$$

将动能中系数 $f(q)$ 和势能 $V(q)$ 均在 $q = q_0$ 附近展开,有

$$f(q) = f(q_0) + \frac{1}{1!}f'(q_0)(q - q_0) + \frac{1}{2!}f''(q_0)(q - q_0)^2 + \frac{1}{3!}f'''(q_0)(q - q_0)^3 + \cdots \quad (2)$$

$$V(q) = V(q_0) + \frac{1}{1!}V'(q_0)(q - q_0) + \frac{1}{2!}V''(q_0)(q - q_0)^2 + \frac{1}{3!}V'''(q_0)(q - q_0)^3 + \cdots \quad (3)$$

代入方程①,并略去动能中、势能中二级以上小量。在动能中,已有 $\dot{q}^2$ 为二级小量,所以 $f(q)$ 只需取零级小量 $f(q_0)$;在势能中,考虑到平衡位置有 $V'(q_0) = 0$,所以只需取到二级小量

$\frac{1}{2}V''(q_0)(q-q_0)^2$ 。得方程

$$\frac{1}{2}f(q_0)\dot{q}^2 + V(q_0) + \frac{1}{2}V''(q_0)(q-q_0)^2 = E \quad (4)$$

此式对 t 求一次导数,得

$$f(q_0)\ddot{q} + V''(q_0)(q-q_0) = 0$$

因系统在 $q=q_0$ 处是稳定平衡位置,所以 $V''(q_0)>0$ 。最后得系统角频率

$$\omega = \sqrt{\frac{V''(q_0)}{f(q_0)}}$$

由此可得稳定位置附近小振动的周期

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{f(q_0)}{V''(q_0)}} \quad (\text{证毕})$$

说明:本题是单自由度稳定保守系统求小振动频率的一个范例。其中也用到了泰勒展开级数。此法应用频繁,能够解决利用初等方法极其繁琐的问题。请记住它。

【练习 8-12】 在水平弹性振动膜上撒些细砂。振动膜在竖直方向以频率 $\nu=500\text{Hz}$ 作简谐振动。细砂相对振动膜的平衡位置向上跳起高度 $h=3\text{mm}$,求振动膜的振幅。

分析与解 设弹性振动膜作谐振动方程为

$$x = A\sin\omega t \quad (1)$$

其中 $\omega=2\pi\nu$, A 为待求的振幅。

细砂跳起之前跟着弹性振动膜一起振动,砂子受力有:砂子的重力 mg 以及弹性膜的支持力 N 。写出动力学方程(向上为正方向)

$$N - mg = ma \quad (2)$$

当弹性振动膜支持力 $N=0$ 时,也正是砂子跳起的时刻,设为 t_0 ,此时弹性振动膜高度、速度、加速度分别为

$$h_0 = A\sin\omega t_0 \quad (3)$$

$$v_0 = A\omega\cos\omega t_0 \quad (4)$$

$$a = -g = -A\omega^2\sin\omega t_0 \quad (5)$$

砂子与弹性膜分离时(t_0),砂子加速度 $a=-g$ (分离条件),速度为 v_0 ,随后细砂竖直上抛,设可达高度为 $h(=3\text{mm})$,得方程

$$h - h_0 = \frac{v_0^2}{2g} \quad (6)$$

得

$$h = h_0 + \frac{v_0^2}{2g} = A\sin\omega t_0 + \frac{(A\omega\cos\omega t_0)^2}{2g} \quad (7)$$

利用方程⑤,有

$$\sin\omega t_0 = \frac{g}{A\omega^2}$$

代入式⑦,得

$$h = \frac{g}{\omega^2} + \frac{A^2\omega^2}{2g}\left(1 - \frac{g^2}{A^2\omega^4}\right) = \frac{g}{2\omega^2} + \frac{A^2\omega^2}{2g}$$

从中解得

$$A = \frac{1}{\omega^2} \sqrt{2gh\omega^2 - g^2} = \frac{1}{(2\pi\nu)^2} \sqrt{2gh(2\pi\nu)^2 - g^2} = 7.7 \times 10^{-5} \text{ m} = 0.077 \text{ mm}$$

【练习 8-13】 桌面上有一质量为 m 的小球，其上连接一根劲度系数为 k 的竖直轻弹簧。开始时弹簧处于原长 l_0 状态，其上端在外力作用下，以速度 v_0 匀速向上运动，如图 8-练 13 (a) 所示。试求从弹簧上端开始运动到弹簧第一次达最大伸长过程中，作用于弹簧上端的力所做的功。

分析与解 把本题系统从 $t=0$ 弹簧处于原长状态起，一直到弹簧第一次达最大伸长过程止的几个状态示意图画出如下：

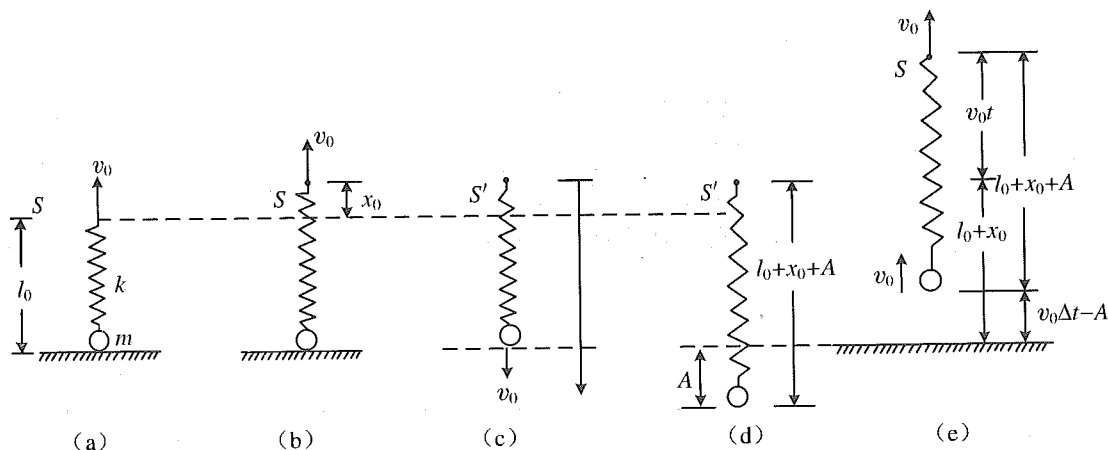


图 8-练 13

其中：图 8-练 13(a) 为初始状态；图 8-练 13(b) 表示在桌面参照系 S 中，作用于弹簧上端向上的作用力，提升高度

$$x_0 = \frac{mg}{k} \quad (1)$$

小球将离桌面未离桌面；在图 8-练 13(c) 中，为便于讨论，改取弹簧上端向上速度为 v_0 的动参照系 (S')，重新画出图 8-练 13(b) 的示意图， S' 系中弹簧上端静止，下端小球以速度 v_0 向下运动， S' 系也是惯性系。

图 8-练 13(d) 表示 S' 系中，以弹簧上端为不动的悬挂点，下端小球作谐振动达最低点 (即第一次达最大伸长)，振幅为 A ，利用 S' 系中机械守恒方程

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} k A^2$$

得

$$A = v_0 \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (2)$$

完成这次伸长 A 所做经历时间

$$\Delta t = \frac{1}{4} T = \frac{1}{4} \times 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (3)$$

图 8-练 13(e) 是 S' 系中的图 8-13 练(d)，重新在桌面系 S 中画出的示意图， S' 系中的弹簧长

度为 $l_0 + x_0 + A$, 弹簧的上端点, 回到桌面 S 系便上升了 $v_0 \Delta t$, 它离桌面距离为 $v_0 \Delta t + l_0 + x_0$, 所以弹簧下端小球离桌面距离为

$$v_0 \Delta t + l_0 + x_0 - (l_0 + x_0 + A) = v_0 \Delta t - A \quad (4)$$

小球速度为 v_0 。

比较图 8-练 13(a) 和 8-练 13(e), 便知上端拉力所做的功等于图 8-练 13(e) 中系统所增加的能量。增加的能量包括: 小球的动能, 小球的重力势能, 弹簧的弹性势能, 即

$$W = \frac{1}{2} m v_0^2 + m g (v_0 \Delta t - A) + \frac{1}{2} k (x_0 + A)^2 \quad (5)$$

代入式①、②、③, 得到作用于弹簧上端的力所做的功

$$W = m v_0^2 + \frac{1}{2} \pi m g v_0 \sqrt{\frac{m}{k}} + \frac{1}{2k} (m g)^2$$

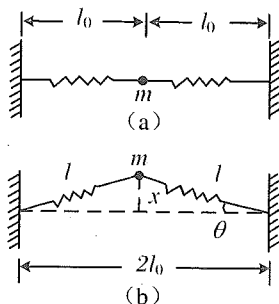


图 8-练 14

【练习 8-14】 如图 8-练 14(a) 所示, 一个质量为 m 的小球连接两个相同的、自然伸长的、弹性系数为 k 的轻弹簧。弹簧的另一端都固定起来, 并且两个弹簧位于一条直线上。现在把小球向垂直于弹簧初始直线方向上拉开 1cm, 然后释放。后续的小球振动周期为 2s。求拉开的距离为 2cm 时, 小球的振动周期。弹簧的自然长度 $l_0 \gg 1\text{cm}$ 。重力忽略不计。

分析与解 从题中所问发现, 本题系统的振动周期将会随振幅的不同而改变。这显然不是一个谐振系统。到底是一个什么系统? 应设法导出小球运动方程, 然后作出判定, 再回答题中问题。

如图 8-练 14(b) 所示, 令小球沿垂直于弹簧初始直线方向运动的位移为 $x (l_0 \gg x)$, 计算作用于小球上的合力 F 。

此时伸长后的弹簧长度为

$$l = \sqrt{l_0^2 + x^2} \approx l_0 + \frac{x^2}{2l_0} \quad (1)$$

因此弹簧内的张力为

$$F_{\text{弹簧}} = k \cdot \frac{x^2}{2l_0} \quad (2)$$

所以, 作用在小球上指向平衡位置的合力为

$$F = -2F_{\text{弹簧}} \sin \theta \approx -2 \cdot k \frac{x^2}{2l_0} \cdot \frac{x}{l_0} = -\frac{k}{l_0^2} x^3 \quad (3)$$

小球的运动方程为

$$m \ddot{x} = -\frac{k}{l_0^2} x^3 \quad (4)$$

此式右边是一个恢复力, 但不是弹性恢复力。方程④不是线性方程, 是一个非线性方程, 不能用初等方法求解。好在要解决题中设定的问题, 并不需要精确求解此方程。

下面用两种方法回答题中问题。

(i) 量纲分析法。方程④改写成

$$\ddot{x} = -\frac{k}{m l_0^2} x^3 = -C x^3 \quad (5)$$

首先分析本题的周期可能跟什么因素有关。第一,假如本题中的非线性力 $-Cx^3$, 改成 $-kx/m$ 弹性力, 系数 k/m 是决定谐振动周期的唯一因素。现在 $-Cx^3$ 中的 C , 尽管不会是决定周期的唯一因素, 但应与周期相关, 这个联想应该说是合理的。第二, 由题文中可以判定, 周期与振幅相关。由于题中提示忽略重力, 所以不必与重力加速度相联系, 看起来周期与其它因素联系不上了。

这里把周期与 C 和振幅 A 建立关系, 从量纲来看写成

$$T \propto C^\alpha \times A^\beta \quad \left(C = \frac{k}{ml_0^2} \right) \quad (6)$$

其中 α, β 为待求的常数。把式⑥写成

$$\begin{aligned} s = [T] &= [C]^\alpha \cdot [A]^\beta \\ &= \left(\frac{1}{\text{kg} \cdot \text{m}^2} \cdot \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{m}^{-1} \right)^\alpha \cdot \text{m}^\beta \\ &= \left(\frac{1}{\text{m}^2 \text{s}^2} \right)^\alpha \cdot \text{m}^\beta \\ &= \text{m}^{-2\alpha+\beta} \text{s}^{-2\alpha} \end{aligned}$$

得

$$\begin{cases} -2\alpha + \beta = 0 \\ -2\alpha = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -\frac{1}{2} \\ \beta = -1 \end{cases}$$

即

$$T \propto \frac{1}{A}$$

因此, 当振幅增加为原来的 2 倍(2cm)时, 其周期将变为原来的一半(1s)。

(ii) 由于量纲分析中相关变量的选择有一定的随意性。为了确定上述结论的无可争议性, 现给出另一解法——能量法。

尽管本题系统所得小球运动方程是一个非线性方程, 给求解带来困难。但是就其系统本身仍属弹性系统, 所以可以利用机械能守恒方程处理。在这个方程中因为包含速度 $v = dx/dt$, 所以就有可能从方程中求出时间 t , 得周期 T 的表达式。

从方程①中, 可以得到在小球位移 x 时的弹簧伸长量 $\Delta l = \frac{x^2}{2l_0}$, 当 x 达振幅 A 时, 弹簧达最大伸长量 $(\Delta l)_{\max} = \frac{A^2}{2l_0}$ 。可以肯定, 当弹簧达最大伸长时, 小球的速度必为零。由此写出机械能守恒方程

$$2 \times \frac{1}{2} k \left(\frac{A^2}{2l_0} \right)^2 = 2 \times \frac{1}{2} k \left(\frac{x^2}{2l_0} \right)^2 + \frac{1}{2} mv^2$$

化简为

$$\frac{kA^4}{4l_0^2} = \frac{kx^4}{4l_0^2} + \frac{1}{2} mv^2$$

于是有

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{l_0} \sqrt{\frac{k}{2m}} \sqrt{A^4 - x^4}$$

在 x 坐标从 $0 \rightarrow A$ 的四分之一周期内(速度为正),写出

$$\sum_0^{T/4} dt = l_0 \sqrt{\frac{2m}{k}} \sum_0^A \frac{dx}{\sqrt{A^4 - x^4}} = l_0 \sqrt{\frac{2m}{k}} \frac{1}{A} \sum_0^A \frac{d \frac{x}{A}}{\sqrt{1 - \frac{x^4}{A^4}}}$$

令 $z = x/A$, 则

$$\frac{T}{4} = \frac{l_0}{A} \sqrt{\frac{2m}{k}} \sum_0^1 \frac{dz}{\sqrt{1 - z^4}}$$

可以肯定此式中 $\sum_0^1 \frac{dz}{\sqrt{1 - z^4}}$ 是一个未定的纯数, 所以有结论: 振动周期与振幅成反比。由此, 得到与量纲分析法相同的结论, 振幅变为原来的 2 倍时, 周期变为原来的 $1/2$ (即 1s)。

$$\text{注: } \sum_0^1 \frac{dz}{\sqrt{1 - z^4}} = 1.31。$$

【练习 8-15】长雪橇在十分光滑的冰面上匀速滑行。之后滑上沥青马路, 滑行到雪橇长度一半便停了下来。此后, 猛然一推, 使雪橇获得相同的初速度, 滑行一段距离后又停下来。求在第一种和在第二种情况下减速时间之比以及减速路程之比。

分析与解 设雪橇是一块匀质长板, 长为 l , 质量为 m , 在冰面上滑行速度为 v_0 , 如图 8-练 15 所示。雪橇与沥青马路间摩擦系数为 μ 。设雪橇滑上沥青马路的位置由雪橇前端进入沥青马路的位移 x 计。

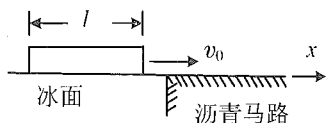


图 8-练 15

(i) 雪橇进入沥青马路, 运动方程为

$$ma = -\mu g \frac{m}{l} x \quad (1)$$

其解为

$$x(t) = x_1 \sin \omega_0 t, \quad v(t) = x_1 \omega_0 \cos \omega_0 t$$

其中 $x_1 = l/2$ 为振幅, $\omega_0 = \sqrt{\frac{\mu g}{l}}$ 。

(ii) 当 $x(t_1) = x_1$ 时, 雪橇停止, 全部动能消耗在克服摩擦力做功上。依动能定理

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m v_0^2 &= \bar{f}_1 \cdot x_1 = \left(\frac{1}{2} \mu g \frac{m}{l} x_1 \right) x_1 = \frac{\mu m g x_1^2}{2l} \\ x_1 &= \frac{v_0}{\omega_0} \end{aligned}$$

其中 $\bar{f}_1$ 为一路上所受的平均摩擦力。从雪橇刚滑上马路到第一次停下, 经历的时间

$$t_1 = \frac{1}{4} T = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{l}{\mu g}} = \frac{\pi}{2 \omega_0}$$

一路上减速路程即为 $x_1 = l/2$ 。

(iii) 此后猛然一推, 使雪橇得到的初速同样是 v_0 , 以后雪橇在全部进入马路之前的滑行

仍满足方程①(可以预知,在相同初速 v_0 下,第二次减速过程中,所受摩擦力大,所以停下时滑行距离将小于 $x_1 = l/2$),方程的解写为

$$\bar{x}(t) = \bar{x}_1 \sin \omega_0 t, \quad \bar{v} = \bar{x}_1 \omega_0 \cos \omega_0 t$$

其中 $\bar{x}_1$ 为振幅,是第二次停下时的坐标。

为了求第二次减速通过的路程和经历的时间,可以认为雪橇在 $x=0$ 处以速度 u_0 开始滑上马路,通过路程 x_1 时,具有速度 v_0 ,于是同样可得

$$\frac{1}{2} m u_0^2 = \bar{f}_2 \cdot \bar{x}_1 = \frac{\mu m g \bar{x}_1^2}{2l} \quad (\text{注意 } \bar{f}_2 \text{ 为平均摩擦力, } \bar{x}_1 \text{ 为振幅})$$

$$\bar{x}_1 = \frac{u_0}{\omega_0}$$

又, u_0 还满足

$$\frac{1}{2} m u_0^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = \bar{f}_1 \cdot x_1 = \frac{\mu m g x_1^2}{2l} = \frac{1}{2} m v_0^2$$

从中解得

$$u_0^2 = 2 v_0^2 \quad \text{即} \quad u_0 = \sqrt{2} v_0$$

所以

$$\bar{x}_1 = \frac{u_0}{\omega_0} = \frac{\sqrt{2} v_0}{\omega_0} = \sqrt{2} x_1$$

从猛然一推雪橇,到雪橇停下来,雪橇通过的路程为

$$x_2 = \bar{x}_1 - x_1 = (\sqrt{2} - 1) \frac{v_0}{\omega_0}$$

结论:1) 第一、二种情况下减速路程之比为

$$x_1 : x_2 = 1 : (\sqrt{2} - 1)$$

2) 当初速 $u_0 = \sqrt{2} v_0$ 时,设雪橇在 $\bar{t}_1$ 时间内滑行路程 $\bar{x}_1$,速度变为零,即

$$0 = \sqrt{2} v_0 \cos \omega \bar{t}_1$$

解得

$$\bar{t}_1 = \frac{\pi}{2\omega}$$

在 t'_1 时间内,滑行路程 x'_1 ,速度达 v_0 ,即

$$v_0 = \sqrt{2} v_0 \cos \omega t'_1$$

解得

$$t'_1 = \frac{\pi}{4\omega_0}$$

所以第二种情况减速时间为

$$t_2 = \bar{t}_1 - t'_1 = \frac{\pi}{2\omega_0} - \frac{\pi}{4\omega_0} = \frac{\pi}{4\omega_0}$$

两种情况下,减速时间之比为

$$t_1 : t_2 = \frac{\pi}{2\omega_0} : \frac{\pi}{4\omega_0} = 2 : 1$$

8.2 简谐振动的合成

8.2.1 同方向、同频率两简谐振动的合成

当一个物体同时参与同方向(均为 x 方向)、同频率(同为 ω)两个振动时,它的位移应为两个振动位移的代数和,即

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad (8.33)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \quad (8.34)$$

$$x = x_1 + x_2 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

用旋转矢量法或代数法都可以得到

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad (8.35)$$

其中

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \quad (8.36)$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} \quad (8.37)$$

当 $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$, k 为整数,即两分振动的位相差等于 2π 的整数倍时,有

$$A = A_1 + A_2 \quad (8.38)$$

此时合振动最强,称振动相长。当 $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi$,即两分振动的位相差等于 π 的奇数倍时

$$A = |A_1 - A_2| \quad (8.39)$$

此时合振动最弱,称振动相消。一般情况, A 介于 $A_1 + A_2$ 与 $|A_1 - A_2|$ 之间。

8.2.2 同方向、不同频率两简谐振动的合成

若一个物体同时参与两个同方向、不同频率的两个简谐振动,如

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t) \quad (8.40)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t) \quad (8.41)$$

由于 $\omega_1 \neq \omega_2$,只要时间起点选取适当,总可以取 $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$ 。为讨论方便,在上两式中取 $A_1 = A_2 = A$,则合振动为

$$\begin{aligned} x &= x_1 + x_2 = A[\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)] \\ &= 2A \cos\left[\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}\right)t\right] \cos\left[\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\right)t\right] \end{aligned} \quad (8.42)$$

对于两分振动频率比起两频率之差大得多时,即 $|\omega_1 - \omega_2| \ll \omega_1$ 或 ω_2 时,可以把式(8.42)这个合振动看成是一个随时间缓慢变化的振幅为 $2A \left| \cos\left[\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}\right)t\right] \right|$ 、角频率为 $\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$ 的振动。显然,这不是严格意义上的谐振动,如图 8-6 所示。这种振幅周期性变化的振动,被称为拍。拍的频率 ν 应该是三角函数 $\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right)$ 的频率的两倍,因为振幅是

正值。

$$\nu = 2 \cdot \frac{1}{2\pi} \left(\frac{|\omega_1 - \omega_2|}{2} \right) = |\nu_1 - \nu_2| \quad (8.43)$$

即,拍频等于两分振动频率之差。

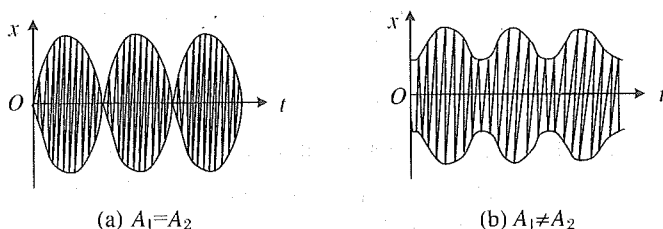


图 8-6

8.2.3 互相垂直的两个简谐振动的合成

若一物体同时参与两个互相垂直的分振动,为讨论方便起见,设两分振动频率相同,即

$$x = A_x \cos(\omega t + \varphi_x) \quad (8.44)$$

$$y = A_y \cos(\omega t + \varphi_y) \quad (8.45)$$

消去时间 t 后得轨道方程

$$\frac{x^2}{A_x^2} + \frac{y^2}{A_y^2} - \frac{2xy}{A_x A_y} \cos(\varphi_x - \varphi_y) = \sin^2(\varphi_x - \varphi_y) \quad (8.46)$$

当 $\varphi_x - \varphi_y = \pm \pi/2$ 时,通常为一个正椭圆(在 $A_x = A_y$ 时为一圆);当 $\varphi_x - \varphi_y = k\pi$ 时,为一直线。方程(8.46)在一般情况下是一个斜椭圆。读者可以作为练习,给出证明。

8.3 阻尼振动、受迫振动和共振

8.3.1 阻尼振动

振动系统在阻尼介质中振动时,由于介质的阻力作用,使振动能量不断损耗,振动振幅将不断减小。这种振动称为阻尼振动。

设介质阻力与速度一次方成正比,与速度方向相反(黏滞阻力),即 $f_{\text{阻}} = -cv$ 。(c 称为阻力系数),振动系统的动力学方程可以写为

$$ma = -kx - cv$$

改写为

$$ma + cv + kx = 0 \quad (8.47)$$

若阻力系数很小,系统振动振幅减小缓慢,在完成多个往复准周期(严格意义上是非周期运动)运动后才停止振动。这种阻尼振动的特点是:(i)振动振幅不断减小;(ii)振动周期(即准周期)比无阻尼时稍长。

若阻力系数很大,振动系统在初始离开平衡位置后,由于弹力和阻力的共同作用,缓慢地直接回到平衡位置而静止。

8.3.2 受迫振动和共振

振动系统在周期性强迫力(策动力)作用下,以强迫力的频率(而不是原振动系统的固有频率)为频率的振动,叫做受迫振动。

振动系统在通常情况下均受阻尼作用,现在又加一个周期性强迫力 $F = F_0 \cos \omega t$, 所以此系统动力学方程可以写成

$$F = ma + cv + kx \quad (8.48)$$

其中 $k/m = \omega_0^2$, 是系统自身的固有振动圆频率, 而 ω 是周期性强迫力的圆频率。

设原振动系统静止, 加上周期性强迫力后, 系统开始振动。在起动阶段, 平均单位时间强迫力输入的能量(通过做功)一定比阻尼力在单位时间内消耗的能量要大(因这阶段系统速度还小, 振幅还小, 阻力也小)。经一段时间后由于系统能量增大, 振动也大, 阻尼必随之增大。当平均输入功率与阻尼消耗功率相等时, 系统将作稳定的振动。这个事实也可以通过方程(8.48)给出说明。

方程(8.48)两边同乘速度 v , 得

$$F \cdot v = mva + cv^2 + kxv = mv \frac{\Delta v}{\Delta t} + kx \frac{\Delta x}{\Delta t} + cv^2 = \frac{\Delta \left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 \right)}{\Delta t} + cv^2 \quad (8.49)$$

其中 Fv 为外力所做的功率, 由于 F 和 v 均随时间变化, 我们可以采用在一段时间的平均功率处理, 同样右式最后一项 cv^2 也处理成同一时间段内的平均值。又, 右式第一项是系统的机械能随时间的变化率, 当系统振动达到稳定时, 系统机械能不随时间变化, 此项为零。因此, 可由式(8.49)得到

$$\overline{Fv} = r \overline{v^2} \quad (8.50)$$

即强迫力输入的能量全部因阻尼耗散。

由式(8.50)易判定, 当强迫力的频率越接近系统的固有频率时, 强迫力 F 与位移方向一致的机会就越多, 单位时间内输入的能量就越多, 阻尼耗散的能量会在较大的速度状态下得以平衡, 所以系统稳定振动能量会更大。因此, 可以断定, 当强迫力的频率等于系统固有频率时, 系统将有最大的振动振幅。这种现象称为共振。强迫力的频率偏离系统的固有频率越大, 振幅则越小。

8.4 例 题

【例题 8-1】 在水平地面上两个带弹簧缓冲器的小车, 质量分别为 m_1 和 m_2 , m_2 不动, m_1 以速度 v_0 与 m_2 相撞, 如图 8-例 1 所示。已知缓冲器弹簧的质量不计, 倔强系数分别为 k_1 和 k_2 。各处摩擦均不计, 求两车相撞的过程中弹簧的最大弹力 F_m 。

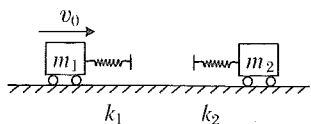


图 8-例 1

分析与解 当两车相碰达共同速度时, 两弹簧压缩量最大, 弹力也达最大。在这过程中, 两小车系统质心动能不变, 相对于质心的系统动能由初始不为零变为零。这部分动能损耗转变成

两弹簧的弹性势能。

我们可以先求两小车相碰达共同速度,计算出动能的损失。也可以直接写出动能的损失正好就是等效一体问题的动能,即

$$-\Delta E_k = \frac{1}{2} \mu v_0^2 = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} v_0^2 \quad (1)$$

这部分动能全部转成弹性势能。设两弹簧的最大压缩量分别为 x_1 和 x_2 , 则

$$F_m = k_1 x_1 = k_2 x_2 \quad (2)$$

两弹簧势能之和为

$$\frac{1}{2} k_1 x_1^2 + \frac{1}{2} k_2 x_2^2 = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} v_0^2 \quad (3)$$

联立式②和③,得

$$\frac{F_m^2}{k_1} + \frac{F_m^2}{k_2} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} v_0^2$$

得弹簧的最大弹力为

$$F_m = \sqrt{\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \cdot \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}} v_0$$

【例题 8-2】如图 8-例 2 所示,质量为 m 的物体可沿竖直轨道 A、B 上下运动,物体正下方置一轻弹簧。物体与轨道间的最大静摩擦力与滑动摩擦力都是 $f = mg/2$ 。设物体在距弹簧为 d 的高度处由静止自由下落。试求:

- 1) 物体下落达到的最低位置与弹簧倔强系数 k 的关系;
- 2) 物体由最低位置第一次回弹的高度与 k 的关系。

分析与解 1) 设物体下落达最低位置用此时弹簧压缩量 s 表示。

由功能原理

$$\frac{1}{2} ks^2 - mg(d + s) = -\frac{1}{2} mg \cdot (d + s) \quad (1)$$

得

$$s = \frac{mg + \sqrt{m^2 g^2 + 4kdmg}}{2k} \quad (2)$$

此式即为所求之关系。

2) 物体下落到最低位置时速度为零,如果此时物体能被弹回,必有

$$ks > mg + \frac{1}{2} mg \quad \text{即} \quad s > \frac{3mg}{2k} \quad (3)$$

这是物体能被弹回的条件。

下面分别讨论:

(i) 当 $s \leq \frac{3mg}{2k}$, 物体将不会被弹回。代入 s 表达式②,解得 k 应满足的关系

$$k \leq \frac{3mg}{4d}$$

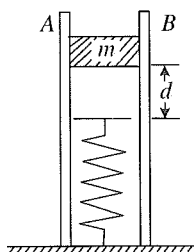


图 8-例 2

(ii) 当 $k > \frac{3mg}{4d}$ 时, 物体将被弹回。若弹回所达高度弹簧仍处于压缩状态, 此时弹簧压缩量设为 s' 。仍设物体静止下落处的重力势能为零。由功能原理, 有

$$\left[\frac{1}{2} k s'^2 - mg(s' + d) \right] - \left[\frac{1}{2} k s^2 - mg(d + s) \right] = -\frac{mg}{2}(s - s')$$

得

$$s' = \frac{5mg - \sqrt{m^2 g^2 + 4kdmg}}{2k} \quad (4)$$

由此得到反弹高度

$$h_1 = s - s' = \frac{\sqrt{m^2 g^2 + 4kdmg} - 2mg}{k} \quad (5)$$

这里因 $s' > 0$, 可以求得 k 应满足的条件

$$k < \frac{6mg}{d} \quad (6)$$

(iii) 当 $s' = 0$ 时, 上面式④、⑤仍可使用。此时

$$k = \frac{6mg}{d} \quad (7)$$

联立式④、⑤、⑦, 得

$$h_1 = \frac{d}{2} \quad (8)$$

(iv) 当 $k > \frac{6mg}{d}$ 时, 由于弹簧不能拉伸, 必须重新利用功能原理确定回弹高度与 k 的关系。弹簧恢复原长后, 物体将脱离弹簧继续向上运动, 设 s'' 为脱离弹簧后物体继续上升的高度, 有

$$-mg(d - s'') - \left[\frac{1}{2} k s^2 - mg(d + s) \right] = -\frac{1}{2} mg(s + s'')$$

得

$$s'' + s = \frac{ks^2}{3mg}$$

而由式①得

$$d + s = \frac{ks^2}{mg}$$

因而

$$s'' + s = \frac{(d + s)}{3}$$

反弹高度为

$$h_2 = s'' + s = \frac{d}{3} + \frac{mg + \sqrt{m^2 g^2 + 4kdmg}}{6k} \quad (9)$$

若 k 不断增大, h_2 将减小, 直至趋于 $d/3$ 。

【例题 8-3】 如图 8-例 3 所示, A 是一个小球, B 是均匀刚性薄球壳。假设 A 与 B 的碰

撞是完全弹性的, B 与桌面的碰撞是完全非弹性的。已知球壳 B 的质量为 m , 内半径为 a , 放置在水平的、无弹性的桌面上, 小球 A 的质量也为 m , 通过一自然长度为 a 的柔软的弹性轻绳悬挂在球壳内壁的最高处。弹性轻绳被拉长时相当于倔强系数为 k 的弹簧, 且 $ka = 9mg/2$ 。起初将小球 A 拉到球壳内的最低点处, 然后轻轻释放。试详细地、定量地讨论小球以后的运动。

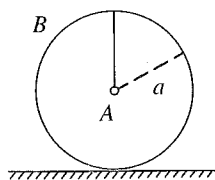


图 8-例 3

分析与解 这里分各阶段分析。

1) 小球在球最低点, 弹性绳具有弹性势能

$$E_p = \frac{1}{2}ka^2 = \frac{9}{4}mga$$

自此释放小球, 在弹性力作用下, 小球克服重力向上运动, 到达球壳中心时, 弹性势能转化为重力势能 mga 和动能。小球到达球壳中心后的运动是竖直上抛运动。设小球到达球壳内部最高点时的速度为 v_0 , 则利用能量关系有

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}ka^2 - 2mga = \frac{9}{4}mga - 2mga = \frac{1}{4}mga$$

解得

$$v_0 = \sqrt{\frac{1}{2}ga}$$

2) 小球到达球壳内部最高点后与球壳发生完全弹性碰撞, 碰后, 小球速度为零, 球壳速度为 v_0 , 方向向上。

3) 碰后, 小球 A 自由下落, 球壳 B 作竖直上抛运动。取 y 轴竖直向上为正, 原点在桌面上, g 为重力加速度绝对值, 则在时刻 t , A 和 B 的速度和位置分别为

$$v_A = -gt, \quad y_A = 2a - \frac{1}{2}gt^2$$

$$v_B = v_0 - gt, \quad y_B = 2a + v_0t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (\text{球壳最高点为代表})$$

B 上升到最高点又回到桌面(即 $y_B = 2a$)经历时间为

$$t_1 = \frac{2v_0}{g}$$

在这段时间内, A 下降至

$$y_A = 2a - \frac{1}{2}g\left(\frac{2v_0}{g}\right)^2 = a$$

即当 B 落到桌面时, A 刚好到达 B 的中心, 绳刚拉直, 这时 A 的速度

$$v_A = -gt = -2v_0$$

负号表示方向向下。

注意 有人担心在 $(0, t_1)$ 时间内, 是否在某一时刻绳子已经拉直? 答案是否定的, 这是因为在此时间内, A 和 B 间的距离可以一般表示为

$$y_B - y_A = \left(2a + v_0t - \frac{1}{2}gt^2\right) - \left(2a - \frac{1}{2}gt^2\right) = v_0t$$

这是一个随时间增长的量,在 $0 \rightarrow t_1$ 时间内, t_1 时刻距离最大。

4) 小球 A 开始以大小为 $2v_0$ 的速度从球壳中心 O 向下运动,在运动过程中, A 除受重力作用外,还受绳的弹力作用。 A 在两力共同作用下,仍作简谐运动,平衡点将下移至 O' , $\overline{OO'}$ 满足

$$\overline{OO'} = \frac{mg}{k} = \frac{2}{9}a$$

这个简谐振动的圆频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{9g}{2a}}$$

振动周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{2a}{9g}} = \frac{2}{3}\pi\sqrt{\frac{2a}{g}}$$

利用谐振动的能量关系,有

$$\frac{1}{2}kX^2 = \frac{1}{2}k(\overline{OO'})^2 + \frac{1}{2}m(2v_0)^2 \quad \text{即} \quad X^2 = (\overline{OO'})^2 + \frac{m}{k}(2v_0)^2 = (\overline{OO'})^2 + \left(\frac{2v_0}{\omega}\right)^2$$

其中 X 为振幅。代入 $\overline{OO'}$ 、 ω 、 v_0 的表达式,得

$$X = \frac{2}{9}\sqrt{10}a$$

因

$$X + \overline{OO'} = \frac{2}{9}\sqrt{10}a + \frac{2}{9}a < a$$

所以小球不会与球壳最低点发生碰撞。

若以 O' 为坐标原点,竖直向下为 x 轴正向, $t=0$ 时, $x=X$, 初速为零。小球 A 的谐振动可表示成

$$x = X\cos\omega t$$

其中初位相 $\varphi=0$ 。本题描述了小球自 O 点向下运动达最大 x ,再返回到 O 点。这一段是一个不完整周期的谐振动。这一段经历的时间设为 t_2 ,则

$$-\overline{OO'} = X\cos\left(\omega \cdot \frac{1}{2}t_2\right)$$

$$\cos\frac{1}{2}\omega t_2 = -\frac{\overline{OO'}}{X} = -\frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$t_2 = \frac{2}{\omega}\left[\pi - \arccos\frac{1}{\sqrt{10}}\right] = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{2a}{g}}\left[\pi - \arccos\frac{1}{\sqrt{10}}\right]$$

小球 A 达 O 点的速度,由能量关系得,其方向向上,大小为 $2v_0$ 。

5) 小球 A 自 O 点向上的运动是以 $2v_0$ 为初速的竖直上抛运动。运动中其位置和速度为

$$y_A = a + 2v_0t - \frac{1}{2}gt^2, \quad v_A = 2v_0 - gt$$

设 A 上升到最高点的时间为 t_3 ,则由 $v_A=0$,得

$$t_3 = \frac{2v_0}{g} = \sqrt{\frac{2a}{g}}$$

上升的最大高度

$$y_{A\max} = a + 2v_0 t_3 - \frac{1}{2}gt_3^2 = a + 2v_0 \cdot \frac{2v_0}{g} - \frac{1}{2}g \cdot \frac{4v_0^2}{g^2} = a + \frac{2v_0^2}{g} = 2a$$

即小球 A 刚好上升到球壳内部最高点,这时 A 的速度 $v_A = 0$,所以, A 不与球壳发生碰撞。

以后小球又作自由落体运动,到达球壳中心 O 时,速度为 $2v_0$,此后开始作谐振动。

6) 小球的运动具有周期性,在球壳中心以上属于竖直抛体运动;在 O 点以下属于谐振动。往返一次经历的时间为

$$t_2 + 2t_3 = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{2a}{g}}\left[\pi - \arccos\frac{1}{\sqrt{10}}\right] + 2\sqrt{\frac{2a}{g}}$$

【例题 8-4】 光滑水平面上放一个质量为 M 的框架,两完全相同的轻质弹簧(弹性系数为 k)把质量为 m 的滑块安装在框架内,滑块可在框架内、水平光滑内表面滑动。如图 8-例 4 所示。在滑块处于框架内中心位置状态下,框架以速度 v_0 向左滑动,并与墙作瞬时完全非弹性碰撞(设框架和墙间无吸附力),求:

- 1) 框架与墙接触后,滑块偏离中心的最大距离;
- 2) 由框架与墙接触直至脱离所经历时间;
- 3) 在框架脱离墙后的运动中,弹簧的最大压缩量;
- 4) 框架在远离墙的运动中的最大速度。

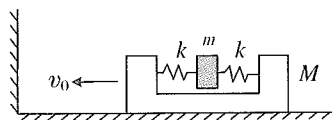


图 8-例 4

分析与解 当框架以速度 v_0 向左滑动过程中,滑块处在框

架内中心位置状态,两弹簧是否拉伸对本题无关。

1) 框与墙发生完全非弹性碰撞,框静止,滑块 m 继续以速度 v_0 向左运动。设滑块在弹簧力作用下,偏离中心的最大距离为 x_0 ,则滑块动能全部转换成弹性势能,有

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}(2k)x_0^2$$

解得滑块偏离中心最大距离

$$x_0 = \sqrt{\frac{m}{2k}}v_0 \quad (1)$$

2) 当框架与墙接触开始,滑块向左偏离框架中心,直至滑块回到框架中心,框架才开始离开墙面(将离未离)。这期间需时等于滑块振动半个周期,即

$$t = \frac{T}{2} = \pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$$

3) 当框架脱离墙面,向右运动过程中,系统质心向右作匀速运动,与此同时滑块与框架作相对运动。当弹簧压缩量达最大时,滑块与框架将以相同速度运动。

解法一 先算出弹簧压缩最大时, m 和 M 的共同速度 V ,有

$$mv_0 = (M + m)V \quad \text{即} \quad V = \frac{m}{M + m}v_0 \quad (2)$$

设此时的弹簧最大压缩量为 x (事实上,两弹簧一个拉伸一个压缩,其大小均为 x),依动能定理有

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}(M + m)V^2 + \frac{1}{2}(2k)x^2$$

解得

$$x = \sqrt{\frac{Mm}{2k(M+m)}} v_0 \quad (3)$$

解法二 当弹簧压缩最大时,质心运动动能不变,初始时等效一体问题的相对动能全部转变为弹性势能,有

$$\frac{1}{2} \mu v_0^2 = \frac{1}{2} (2k) x^2$$

解得

$$x = \sqrt{\frac{\mu}{2k}} v_0 = \sqrt{\frac{Mm}{2k(M+m)}} v_0$$

与式③的结果相同。

4) 框架在远离墙的运动中的最大速度一定等于质心运动速度 V (即 m 和 M 在最大压缩时的共同速度) 加上 M 相对质心的最大速度 $\frac{m}{M+m} v_0$, 即

$$(V_M)_{\max} = V + \frac{m}{M+m} v_0 = \frac{2m}{M+m} v_0$$

【例题 8-5】 在高塔中有一电梯, 一个轻质弹簧的一端固定在电梯的顶棚上, 另一端悬挂一个质量为 $m = 1$ 千克的小球, 使原长为 $l = 1$ 米的弹簧伸长了 $\Delta l = 9.81$ 厘米。在某一时刻 ($t = 0$), 电梯从高塔顶部开始以 $g/2$ ($g = 9.81$ 米/秒²) 的加速度降落, 电梯下降了 $t_1 = \pi$ 秒时间后, 给电梯施加阻力, 使以匀减速下行, 向上加速度也为 $g/2$, 直至 t_2 时刻电梯停下为止。试在时间 $(0, t_2)$ 范围内画出弹簧伸长量 $l - l_0$ 随时间 t 的变化曲线。

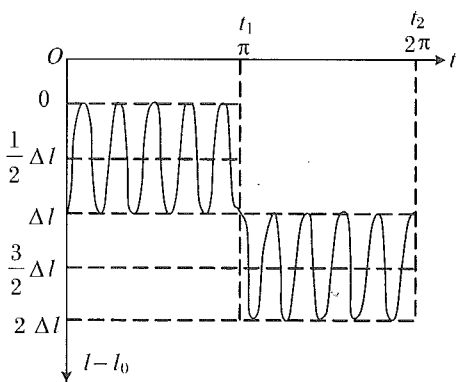


图 8-例 5

分析与解 利用电梯在静止条件下被拉长的数据, 直接得到弹簧的倔强系数

$$k = \frac{mg}{\Delta l}$$

而且, 在电梯匀加速或匀减速运动中不变。

当电梯作匀加速下降时, 由于加速度为 $g/2$, 在电梯参照系中的视重

$$G_1 = mg - \frac{1}{2} mg = \frac{1}{2} mg$$

平衡位置已经改变。相对新平衡位置弹簧的伸长设为 Δl_1 , 则

$$\frac{1}{2}mg = k\Delta l_1$$

电梯初始加速下落时, 小球在新平衡位置下方, $\Delta l - \Delta l_1 = \Delta l_1$ 处。这意味着小球将作振幅为 Δl_1 的谐振动, 振动的平衡位置较静止电梯中的平衡位置下降了 $\Delta l/2$ 。

由于振动周期仅决定于小球质量 m 和弹簧的倔强系数 k , 所以周期未变, 仍为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{\frac{mg}{\Delta l}}} = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta l}{g}}$$

代入题给的 Δl 和 g 的数值, 得

$$T = 0.2\pi(\text{秒})$$

可见, 在 $(0, t_1 = \pi)$ 的时间内, 小球完成 5 次完全的振动。 t_1 时刻小球的位置仍然是弹簧伸长 Δl 的位置, 小球的速度仍然为零。

当时间从 t_1 开始小球继续下落, 但加速度是向上 $g/2$ 时, 在此时电梯参照系中, 看到小球的视重 G_2 为:

$$G_2 = mg + \frac{1}{2}mg = \frac{3}{2}mg$$

平衡位置也已改变。相对新平衡位置弹簧的伸长设为 Δl_2 , 则

$$\frac{3}{2}mg = k\Delta l_2 \quad \text{即} \quad \Delta l_2 = \frac{3mg}{2k} = \frac{3}{2}\Delta l$$

这意味着电梯在匀减速运动初始时刻, 小球处在新平衡位置上方 $\Delta l/2$ (即 $3\Delta l/2 - \Delta l$) 处, 且初速度为零。小球在此参照系中作谐振动, 初速为零, 振幅为 $\Delta l/2$, 周期仍为 T 。因此, 在 (t_1, t_2) 时间内小球完成 5 次完全振动。在 t_2 时刻, 电梯停止运动, 小球速度也为零。

图 8-例 5 所示为 $(0, t_2)$ 时间内弹簧伸长量 $l - l_0$ 随时间 t 的变化。

【例题 8-6】如图 8-例 6 所示, 质量为 M 的箱内悬一弹性系数为 k 的弹簧, 弹簧下端系一质量为 m ($m = M$) 的小球, 弹簧原长为 l_0 , 箱内上、下底间距为 l 。初始时箱底离地面高度为 h , 并静止。小球在弹力和重力作用下达平衡。某时, 箱子自由下落, 落地时与地作完全非弹性碰撞。设箱着地时, 弹簧长度正好与初始未下落时的弹簧长度相等。求:

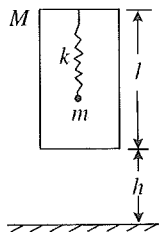


图 8-例 6

1) h 的最小值为多大?

2) 在 1) 的条件下, 当箱子着地后, 小球不会与箱底碰撞的最小 l 值。

分析与解 箱子未下落时, 弹簧伸长量 Δl_1 满足

$$\Delta l_1 = \frac{mg}{k} \quad (1)$$

当箱子自由下落时, 系统质心将作加速度为 g 的自由落体运动。由于箱子与小球质量相等, 即 $m = M$, 可以认为质心始终处于弹簧中点。在质心系中由于质心加速引起的惯性力与外力之和(这里只有重力)平衡, 因此 m 和 M 在质心系中只受弹簧弹力作用。 m 和 M 各在半根弹簧作用下相对质心作谐振动, 对应的弹性系数均为

$$k_1 = 2k \quad (2)$$

振动周期均为

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_1}} = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta l_1}{2g}} \quad (3)$$

这里已利用式①。由于箱子着地时,弹簧长度正好与初始未下落时的弹簧长度相等,说明下落过程中, m 和 M 均经历了 n (自然数) 个振动周期,即

$$t_n = nT \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (4)$$

1) h 的最小值为

$$h = \frac{1}{2}gt_1^2 = \frac{1}{2}gT^2 = \pi^2\Delta l_1 = \frac{\pi^2 mg}{k}$$

2) 一旦箱子着地并处于静止,小球将在整个弹簧的弹力和重力的共同作用下作简谐振动,即在弹力与重力作用的静平衡位置附近作简谐振动。由于箱子刚着地时弹簧长度与箱子未下落时相等,因此,箱子刚着地时,小球正好于此平衡位置。但此时小球的速度为

$$v = gT = 2\pi g\sqrt{\frac{\Delta l_1}{2g}}$$

则小球振动的振幅 Δl_2 满足

$$\frac{1}{2}k(\Delta l_2)^2 = \frac{1}{2}mv^2$$

解得

$$\Delta l_2 = \sqrt{2}\pi\Delta l_1$$

当小球刚接触箱底而未发生碰撞时, l 应满足

$$l = l_0 + \Delta l_1 + \Delta l_2 = l_0 + \Delta l_1(1 + \sqrt{2}\pi) = l_0 + \frac{mg}{k}(1 + \sqrt{2}\pi)$$

【例题 8-7】 半径为 R 的圆在直线 MN 上作纯滚动,圆上 P 点的轨迹为一滚线,设滚线顶点(最低点)取作坐标原点, x 、 y 轴如图 8-例 7(a) 所示。

1) 试写出轨迹上任一点 P (用圆滚动角 φ 表示) 的坐标;

2) 若用一金属线弯成图中滚线形状,固定在竖直平面内, y 轴铅直向上。设滚线上套一珠子,珠子可以在滚线上无摩擦地滑动。试证明,此珠子绕平衡位置的摆动是一个简谐振动,且摆动中珠子离平衡位置 O 的距离 s 不必受小摆动限制。并求出小珠摆动周期。

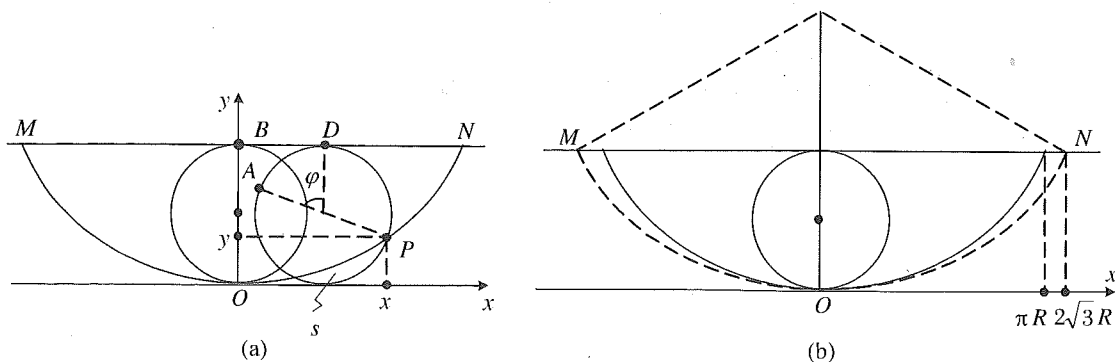


图 8-例 7

这里给出的摆动被称为等时摆动。它与单摆的等时性相比,此处不受摆幅大小的限制。
提示: $\Delta \sin \varphi = \cos \varphi \Delta \varphi$, $\Delta \cos \varphi = -\sin \varphi \Delta \varphi$ 。

分析与解 1) 从图 8-例 7(a)中可以看出,当 P 在坐标原点 O 时, $\varphi = 0$; 当 P 达 (x, y) 时,圆滚过 φ 角, $\widehat{AD} = \widehat{BD}$ 。 P 点的坐标为

$$x = R(\varphi + \sin \varphi) \quad (1)$$

$$y = R(1 - \cos \varphi) \quad (2)$$

2) 由于这个系统是一个保守系统,机械能守恒,所以在此利用能量方法判定珠子的运动。

设珠子的质量为 m ,在重力作用下沿滚线作绕 O 点的摆动。珠子位置 P 用离 O 点距离 s 表示,向右为正。运动中,珠子的机械能 E 守恒,有方程

$$\frac{1}{2} m \left(\frac{\Delta s}{\Delta t} \right)^2 + mgy = E \quad (3)$$

与简谐振子的机械能守恒表达式

$$\frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} kx^2 = E \quad (4)$$

比较,若式③中重力势能可以改写成正比于 s^2 ,即

$$mgy \propto s^2$$

那么我们所讨论的珠子运动就是简谐振动,振动周期也可以直接仿简谐振子周期得到,有

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (5)$$

下面确定 y 与 s 的关系,利用

$$\begin{aligned} (\Delta s)^2 &= (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 = [R(\Delta \varphi + \Delta \sin \varphi)]^2 + [-R\Delta \cos \varphi]^2 \\ &= [R\Delta \varphi(1 + \cos \varphi)]^2 + [R\sin \varphi \Delta \varphi]^2 \\ &= 2R^2(\Delta \varphi)^2(1 + \cos \varphi) = 4R^2(\Delta \varphi)^2 \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) \end{aligned}$$

因 $\Delta s > 0$, 所以得

$$\Delta s = 2R \cos \frac{\varphi}{2} \cdot \Delta \varphi$$

从坐标原点到 P 点,曲线长度为

$$\begin{aligned} s &= \sum \Delta s = 2R \sum_{\varphi=0}^{\varphi} \cos \frac{\varphi}{2} \Delta \varphi = 4R \sum \cos \frac{\varphi}{2} \cdot \Delta \frac{\varphi}{2} \\ &= 4R \sum \Delta \sin \frac{\varphi}{2} = 4R \sin \frac{\varphi}{2} \end{aligned} \quad (7)$$

此结果说明,从 $\varphi = 0$ 到 $\varphi = \pi$ 的半支摆线的线长为 $4R$,则一支摆线的线长为 $8R$ 。又利用 y 的表达式

$$y = R(1 - \cos \varphi) = 2R \sin^2 \frac{\varphi}{2} = 2R \cdot \left(\frac{s}{4R} \right)^2 = \frac{s^2}{8R} \quad (8)$$

此处运算已利用式⑦。将式⑧代入式③,得

$$\frac{1}{2} m \left(\frac{\Delta s}{\Delta t} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{mg}{4R} \right) s^2 = E \quad (9)$$

式⑨表示珠子在滚线上的摆动是简谐振动,且对 s 没有大小的限制,只要在此滚线上摆动即

可。再仿简谐振子周期公式⑤,得珠子在滚线上运动的周期

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{mg}} = 2\pi \sqrt{\frac{4R}{g}} \quad (10)$$

注意 (i) 我们在运动学例题中讨论了滚线上各点的曲率半径, O 点处的曲率半径正好是 $4R$, 因此, 在摆幅小时, 式⑩表示与单摆的周期相同。由于单摆的摆长 $4R$ 保持不变, 因此圆弧与 MN 交点的 x 坐标为 $2\sqrt{3}R$, 而摆线与 MN 交点的 x 坐标为 πR , 有

$$2\sqrt{3}R > \pi R$$

图 8-例 7(b) 中给出了两条曲线的比较。

(ii) 为了复习切向动力学方程, 下面对第 2) 小题, 再给出一种解法。参阅图 8-例 7(a), 写出 P 点在运动中的切向动力学方程

$$m \frac{dv}{dt} = -mgj \cdot e_\tau \quad (11)$$

由于轨道法向支持力没有切向分量, 所以方程中不出现。其中 e_τ 为轨道切向单位矢量。利用珠子 P 的运动速度, 写出

$$e_\tau = \frac{\mathbf{v}}{v} = \frac{v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j}}{v} \quad (12)$$

代入式⑪得

$$m \frac{dv}{dt} = -mgj \cdot \frac{1}{v}(v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j}) = -mg \frac{v_y}{v} = -mg \frac{dy}{ds}$$

利用 $dy = R \sin \varphi d\varphi$, $ds = 2R \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi$, 代入得

$$m \frac{dv}{dt} = -mg \frac{R \sin \varphi d\varphi}{2R \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi} = -mg \sin \frac{\varphi}{2}$$

再利用 $s = 4R \sin \frac{\varphi}{2}$ 代入得

$$m \frac{dv}{dt} = -mg \cdot \frac{s}{4R} = -\frac{mg}{4R} s$$

这是谐振动方程。珠子运动周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{4R}{g}}$$

这个结论与式⑩相同。

【例题 8-8】 圆柱体浮标的小运动。某种海上浮标由一个轻质实心圆柱体和一根刚性匀质细杆连接而成。圆柱体的半径为 a , 长度为 l , 质量均匀分布, 密度为 ρ 。细杆的质量等于圆柱体的质量, 长度等于圆柱体的直径, 密度远大于海水密度(海水密度记为 ρ_0)。设浮标处于图 8-例 8(a) 所示平衡位置。

1) 试导出图中 θ 角与 ρ/ρ_0 之间的关系。设细杆体积很小, 忽略不计。

2) 若浮标因受到某种干扰而竖直下压了一个小量, 从而在其平衡位置附近上、下振动, 如图 8-例 8(b) 所示。试确定这种竖直方向振动的角频率, 结果用 a 、 g 和 θ 表达(其中 g 为重力

加速度)。

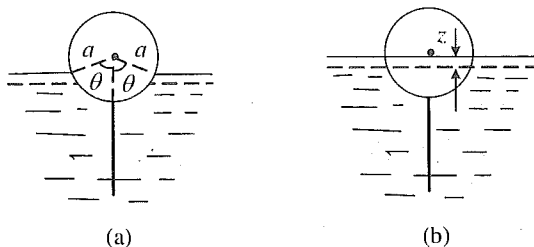


图 8-例 8

分析与解 1) 因为浮标总质量(包括圆柱体和细杆)为

$$M = 2\pi a^2 l \rho$$

而浮标排开水的体积小于 $\pi a^2 l$, 排开水的质量小于 $\pi a^2 l \rho_0$, 由图 8-例 8(a) 中所示, 必有

$$\pi a^2 l \rho_0 > 2\pi a^2 l \rho \quad \text{即} \quad \rho_0 > 2\rho$$

利用几何知识易得排开水的体积为

$$V = la^2(\theta - \sin\theta\cos\theta)$$

此式中 θ 取值范围为: $0 < \theta < \pi$ 。利用平衡条件, 浮标重量等于水的浮力, 即

$$2\pi a^2 l \rho = la^2(\theta - \sin\theta\cos\theta)\rho_0$$

得到 θ 与 ρ/ρ_0 的关系为

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{1}{2\pi}(\theta - \sin\theta\cos\theta) = \frac{1}{2\pi}\left(\theta - \frac{1}{2}\sin 2\theta\right)$$

2) 取水面为竖直向上 z 轴的坐标原点, 平衡时与水平面同高的圆柱上一点为代表点(可取在过柱中心竖直方向的直径上的点), 当浮标上、下振动时, 可用此代表点的坐标进行描述。设运动中浮标的坐标为 z (代表点的坐标)。由于浮标重力不变, 当 z 为正时, 浮力减小, 合力为负。则重力和浮力的合力为

$$\begin{aligned} F &= -\{la^2(\theta - \sin\theta\cos\theta) - la^2[(\theta - \Delta\theta) - \sin(\theta - \Delta\theta)\cos(\theta - \Delta\theta)]\}\rho_0 g \\ &= -\rho_0 gla^2\{\Delta\theta - [\sin\theta\cos\theta - \sin(\theta - \Delta\theta)\cos(\theta - \Delta\theta)]\} \end{aligned}$$

在小振动情况下, $\Delta\theta \ll 1$ 。利用三角函数公式以及 $\sin\Delta\theta \approx \Delta\theta$, $\cos\Delta\theta \approx 1$, 并略去二级小量, 化简得

$$F = -\rho_0 gla^2 \cdot 2\sin^2\theta \Delta\theta = -2a\rho_0 l g \sin\theta \cdot z$$

这里已利用: $a\Delta\theta \cdot \sin\theta = z$ 。这是一个与 z 成正比, 方向与 z 方向相反的线性恢复力(此处又称准弹性力)。浮标的动力学方程为

$$Ma_z = -(2a\rho_0 l g \sin\theta)z$$

振动角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{2a\rho_0 l g \sin\theta}{M}} = \sqrt{\frac{g \sin\theta}{\pi a} \cdot \frac{\rho_0}{\rho}}$$

将 1) 中结论代入, 最后得

$$\omega = \sqrt{\frac{2g \sin\theta}{a(\theta - \sin\theta\cos\theta)}}$$

【例题 8-9】 内半径 $R = 30\text{cm}$ 的薄圆筒 O , 水平固定放置。半径为 $r = 10\text{cm}$ 、质量为 m'

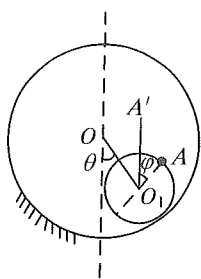


图 8-例 9

的匀质圆环 O_1 , 可以在薄圆筒内作纯滚动。质量为 m 的质点 A 固连在圆环 O_1 的边缘上。当圆环 O_1 处于薄圆筒 O 的最低位置时, 质点 A 处于圆环的最高位置。设 OO_1 与向下竖直线的夹角为 θ , 如图 8-例 9 所示。试求以下两种情况下圆环的稳定平衡位置 θ 以及圆环在此平衡位置附近微振动的周期 T :

1) 当 $m' = 2m$ 时;

2) 当 $m = 2m'$ 时。

分析与解 过圆环中心 O_1 作一条竖直线 O_1A' , 它与 O_1A 夹角为 φ , 它是圆环从 O_1A 的竖直位置运动到图示位置转过的绝对转角。根据纯滚条件, θ 和 φ 有关系

$$R\theta = r(\theta + \varphi) \quad \text{即} \quad (R - r)\dot{\theta} = r\dot{\varphi}$$

由题给数据, $R = 3r = 30\text{cm}$, 有

$$\varphi = 2\theta \quad \text{或} \quad \dot{\varphi} = 2\dot{\theta} \quad (1)$$

本题是一个保守系统, 采用能量法处理。

(i) 系统动能

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}m'(r^2\dot{\varphi}^2) + \frac{1}{2}m'(r^2\dot{\varphi}^2) + \frac{1}{2}m\left(2r\cos\frac{\theta + \varphi}{2}\right)^2\dot{\varphi}^2 \\ &= 4m'r^2\dot{\theta}^2 + 8mr^2\cos^2\frac{3\theta}{2} \cdot \dot{\theta} = \frac{1}{2}f(\theta)\dot{\theta}^2 \end{aligned}$$

其中

$$f(\theta) = 8\left(m' + 2m\cos^2\frac{3\theta}{2}\right)r^2 \quad (2)$$

这里在写圆环动能时利用了: 圆环在不动的表面作纯滚动时, 环心动能等于相对环心转动动能。

系统势能(设 O 点处重力势能为零)

$$\begin{aligned} V &= -m'g(R - r)\cos\theta + [-mg(R - r)\cos\theta + mgr\cos\varphi] \\ &= -(m' + m)g(R - r)\cos\theta + mgr\cos\varphi \\ &= -2(m' + m)gr\cos\theta + mgr\cos 2\theta \end{aligned} \quad (3)$$

(ii) 求解受力为零的平衡位置。

$$\begin{aligned} F &= -\frac{dV}{d\theta} = -V'(\theta) = -2gr[(m' + m)\sin\theta - m\sin 2\theta] \\ &= -2gr\sin\theta[(m' + m) - 2m\cos\theta] \end{aligned} \quad (4)$$

$$V''(\theta) = 2gr[(m' + m)\cos\theta - 2m\cos 2\theta] \quad (\text{后面待用}) \quad (5)$$

$$F = 0 \quad \text{即} \quad \sin\theta[(m' + m) - 2m\cos\theta] = 0$$

求得平衡位置:

$$\theta_1 = 0 \quad (6)$$

$$\theta_2 = \pi \quad (7)$$

$$\theta_3 = \arccos \frac{m' + m}{2m} \quad (8)$$

存在 θ_3 的条件为 $|\cos \theta_3| \leq 1$, 则 $m' \leq m$ 。

(iii) 讨论平衡位置的稳定性。

利用式⑤, 分别计算。

$$V''(\theta_1) = V''(0) = 2gr[(m' + m) - 2m] = 2gr(m' - m) \quad (9)$$

当 $m' = 2m$, 即 $m' > m$ 时, $V''(\theta_1) > 0$, $\theta = \theta_1$ 是稳定平衡位置; 当 $m = 2m'$, 即 $m' < m$ 时, $V''(\theta_1) < 0$, $\theta = \theta_1$ 为不稳定平衡位置。

$$V''(\theta_2) = V''(\pi) = 2gr[-(m' + m) - 2m] = -2gr(m' + 3m) < 0 \quad (10)$$

不管是 $m' = 2m$, 还是 $m = 2m'$, $\theta = \theta_2$ 均为不稳定平衡位置。

$$\begin{aligned} V''(\theta_3) &= V''\left(\arccos \frac{m' + m}{2m}\right) \\ &= 2gr\left\{(m' + m)\frac{m' + m}{2m} - 2m\left[2\frac{(m' + m)^2}{4m^2} - 1\right]\right\} \\ &= \frac{gr}{m}(3m + m')(m - m') \end{aligned} \quad (11)$$

根据式⑧的说明, 平衡位置 θ_3 只能在 $m' \leq m$ 时存在, 这里又有在 $m' < m$ 条件下 $V''(\theta_3) > 0$, 所以在 θ_3 平衡是稳定的。

结论是, 在 $m' > m$ 时, $\theta = \theta_0 = 0$ 是稳定平衡位置; 在 $m' < m$ 时, $\theta = \theta_3 = \arccos \frac{m' + m}{2m}$

是稳定平衡位置。

(iv) 稳定平衡位置附近的小振动。

在 $m' = 2m$ 条件下, 由式⑨、②分别得

$$V''(0) = 2gr(m' - m) = 2mgr \quad (12)$$

$$f(0) = 8(m' + 2m)r^2 = 32mr^2 \quad (13)$$

利用式⑬、⑭、⑮得圆频率、周期分别为

$$\omega = \sqrt{\frac{V''(0)}{f(0)}} = \sqrt{\frac{2mgr}{32mr^2}} = \sqrt{\frac{g}{16r}} \quad (14)$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{16r}{g}} = 2.54(\text{s}) \quad (15)$$

在 $m = 2m'$ 条件下, 稳定平衡位置

$$\theta = \theta_3 = \arccos \frac{m' + m}{2m} = \arccos \frac{3}{4} = 0.723(\text{rad}) \quad (16)$$

再由⑪、②分别得

$$V''(\theta_3) = \frac{gr}{m}(3m + m')(m - m') = \frac{gr}{2m'} \cdot 7m'^2 = \frac{7}{2}m'gr \quad (17)$$

$$f(\theta_3) = 8(m' + 2m\cos^2 \frac{3\theta_3}{2})r^2 = 8m'r^2\left(1 + 4\cos^2 \frac{3\theta_3}{2}\right) \quad (18)$$

圆频率、周期分别为

$$\omega = \sqrt{\frac{V''(\theta_3)}{f(\theta_3)}} = \sqrt{\frac{\frac{7m'gr}{2}}{8m'r^2\left(1 + 4\cos^2 \frac{3\theta_3}{2}\right)}} = 4.76 \quad (19)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 1.32(\text{s}) \quad (20)$$

【例题 8-10】在水平桌面上,质量分别为 M 和 m 的两物块由一个劲度系数为 k 的弹簧相连。物块与桌面间的摩擦系数均为 μ 。开始时,弹簧处于原长 l_0 , m 静止,而 M 以 $v_0 = \sqrt{\frac{6Mmg^2\mu^2}{k(M+m)}}$ 的速度拉伸弹簧。如图 8-例 10(a)所示。试求:当弹簧达最大拉伸时的伸长量。

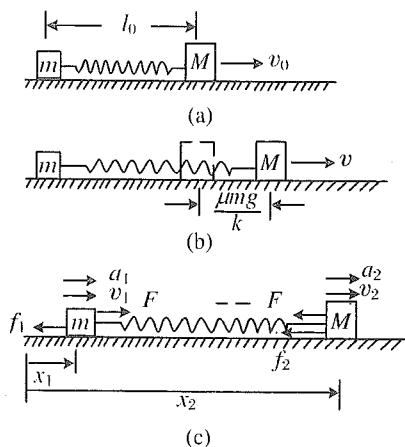


图 8-例 10

分析与解 在 M 以速度 v_0 拉伸弹簧时, m 可能被拉动,也可能未被拉动。对两种情况分别讨论。

(1) m 始终不动。此时弹簧的最大伸长量满足

$$l \leq \frac{\mu mg}{k} \quad (1)$$

在弹簧拉伸过程中,满足机械能守恒

$$\frac{1}{2}Mv_0^2 = \frac{1}{2}kl^2 + \mu Mgl \quad (2)$$

代入 $v_0^2 = \frac{6Mmg^2\mu^2}{k(M+m)}$, 求解方程②, 有

$$l^2 + \frac{2\mu Mg}{k}l - \frac{M}{k} \cdot \frac{6Mmg^2\mu^2}{k(M+m)} = 0$$

$$l^2 + \frac{2\mu Mg}{k}l - \frac{6m}{M+m} \left(\frac{\mu Mg}{k} \right)^2 = 0$$

得合理解

$$l = \frac{\mu Mg}{k} \left[\sqrt{\frac{M+7m}{M+m}} - 1 \right] \quad (3)$$

这就是 m 始终不动条件下弹簧最大拉伸时的伸长量。

把式③代入式①, 得

$$\frac{\mu Mg}{k} \left[\sqrt{\frac{M+7m}{M+m}} - 1 \right] \leq \frac{\mu mg}{k}$$

化简, 整理得

$$\frac{M+7m}{M+m} \leq \left(\frac{M+m}{M} \right)^2$$

从中解得

$$M \leq m \quad (4)$$

由此可以得到, 当 $M > m$ 时, m 将被拉动。

(2) 当 $M > m$ 时, m 被拉动。这种情况, 可以分成两个阶段:

(i) 从初始状态, 到 m 达将动未动状态;

(ii) m 从将动未动状态, 到弹簧拉伸量达最大 l 时的状态, 这种状态就是 M 、 m 以相同速度向右运动的状态。

第(i)阶段, 设 m 刚达将动未动状态时, M 的速度达 v' , 如图 8-例 10(b)所示。根据机械能守恒, v' 满足方程

$$\frac{1}{2} M v'^2 = \frac{1}{2} M v_0^2 - \frac{1}{2} k \left(\frac{\mu mg}{k} \right)^2 - \mu Mg \frac{\mu mg}{k} \quad (5)$$

第(ii)阶段,考虑到在桌面系中利用联系初、末态的动量定理,因难于确定经历时间,无法计算外力的冲量;利用联系初、末态的动能定理,因难于确定作为外力的两个摩擦力各自的位移,无法计算外力做功。所以改用质心系处理,质心系的优点是:质心系是一个零动量系,并且两摩擦力的两个位移有确定的关系;在质心系中使用动能定理时,可以不考虑质心有无加速度运动,也可以写出两摩擦力做的功,便于使用动能定理。

质心系中,在相同时间间隔 Δt 内,设 m 和 M 的位移大小分别为 Δx 和 $\Delta \bar{X}$,方向相反。因质心系是一个零动量系,得关系

$$m \Delta x = M \Delta \bar{X} \quad (6)$$

再看桌面系中,这个运动阶段,摩擦力方向相同。在质心系中有相同的结论。因此,在本阶段运动的整个过程中,两摩擦力做功之和为

$$W = \sum (\mu mg \Delta x - \mu Mg \Delta \bar{X}) = 0 \quad (7)$$

这里已利用式(6)。再利用在质心系中联系初末态的功能原理,得

$$\frac{1}{2} \frac{Mm}{M+m} v'^2 + \frac{1}{2} k \left(\frac{\mu mg}{k} \right)^2 = \frac{1}{2} k l^2 \quad (8)$$

其中左式第一项为初态时质心系中的动能,右式中因为 m 、 M 共同速度前进,相对质心动能为零,没有动能项。

联立式(5)、(8),代入 v_0^2 ,消去 v'^2 ,解出最大拉伸时的伸长量

$$l = \frac{\mu mg}{k(M+m)} \sqrt{5M^2 - Mm} \quad (9)$$

式(9)的第二种解法:由第一种解法的分析中已知,在桌面系中不便于使用动量定理和动能定理,但可以使用动力学方程处理。下面给出这种处理。如图8-例10(c)所示,分别写出 m 和 M 的动力学方程

$$ma_1 = k(x_2 - x_1 - l_0) - \mu mg \quad (10)$$

$$Ma_2 = -k(x_2 - x_1 - l_0) - \mu Mg \quad (11)$$

联立式(10)、(11),写出 $m \times$ 式(11) $- M \times$ 式(10),得

$$Mm(a_2 - a_1) = -k(m+M)(x_2 - x_1 - l_0) \quad (12)$$

令 $x = x_2 - x_1 - l_0$ (弹簧伸长量), $a = a_2 - a_1$ (M 相对 m 的相对加速度),代入方程(12),得

$$\frac{Mm}{M+m} a = -kx \quad (13)$$

这是 M 相对 m 运动的二体动力学方程,是一个谐振动方程,其解为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi), \quad v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi), \quad \omega^2 = \frac{(M+m)k}{Mm}$$

其中 A 、 φ 为待定常量,且 A 为弹簧的最大伸长量[即方程(8)或(9)中的 l]。

利用初始条件: $t=0$ 时, $x(0) = \mu mg/k$, $v(0) = v'$ 。代入 x 、 v 的表达式,得

$$\frac{\mu mg}{k} = A \cos \varphi, \quad v' = -\omega A \sin \varphi$$

得最大拉伸量 l 满足

$$l^2 = A^2 = \left(\frac{\mu mg}{k}\right)^2 + \left(-\frac{v'}{\omega}\right)^2 = \left(\frac{\mu mg}{k}\right)^2 + v'^2 \frac{Mm}{k(M+m)}$$

方程两边均乘 $k/2$, 得

$$\frac{1}{2}kl^2 = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}k\left(\frac{\mu mg}{k}\right)^2 + \frac{1}{2}\frac{Mm}{M+m}v'^2 \quad (14)$$

这就是方程⑧。后面的计算与第一种解法相同。所以最大伸长量 l 的表达式与式⑨相同。

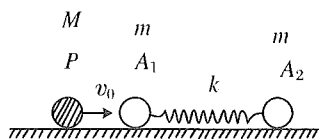


图 8-例 11

【例题 8-11】质量分别为 M 、 m 、 m 的三个小球 P 、 A_1 、 A_2 在光滑水平面上沿一直线静止放置, A_1 、 A_2 间有一弹性系数为 k 的轻弹簧连接。初始时, 弹簧处于自然长度状态, P 球对准 A_1 作初速 v_0 的匀速运动, 如图 8-例 11 所示。 P 与 A_1 发生弹性碰撞后, 观察到 P 、 A_1 两球间发生一次相遇不相碰事件。试求 M/m 为多大? (给出 3 位有效数字)

分析与解 所谓相遇不相碰事件是指 P 、 A_1 运动中某时刻到达同一位置、相对速度为零的一个状态。

如图 8-例 11 所示, 设 P 、 A_1 相碰点作为三球连线方向 x 轴的坐标原点, 相碰时刻取为 $t=0$ 。

(i) P 与 A_1 弹性碰撞, 分别写出动量、动能守恒方程

$$Mv_0 = Mv_P + mv_1(0) \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}Mv_0^2 = \frac{1}{2}Mv_P^2 + \frac{1}{2}mv_1^2(0) \quad (2)$$

联立解得

$$v_P = \frac{M-m}{M+m}v_0, \quad v_1(0) = \frac{2M}{M+m}v_0 \quad (3)$$

P 球尔后的运动坐标和速度分别为

$$x_P = v_P t = \frac{M-m}{M+m}v_0 t, \quad v_P = \frac{M-m}{M+m}v_0 \quad (4)$$

(ii) 考察碰后弹性系统。设系统质心为 C , 因系统不受水平外力, 所以 C 将作匀速直线运动。易知质心 C 的速度

$$v_C = \frac{1}{2}v_1(0) = \frac{M}{M+m}v_0 \quad (5)$$

A_1 球沿 x 方向相对 C 的初速度

$$v'_1(0) = v_1(0) - v_C = \frac{M}{M+m}v_0 \quad (6)$$

弹簧弹性系数为 k , 从 A_1 到 C 的一段弹簧的弹性系数为 k' , 有

$$k' = 2k \quad (7)$$

A_1 小球在弹簧系统质心系中作简谐振动, 方程为

$$x'_1 = A\cos(\omega t + \varphi), \quad \omega = \sqrt{\frac{k'}{m}} = \sqrt{\frac{2k}{m}}, \quad v'_1 = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)$$

由初始条件: $t=0$ 时, $x'_1(0)=0$, $v'_1(0)=\frac{M}{M+m}v_0$ 得

$$\begin{cases} 0 = A \cos \varphi \\ \frac{Mv_0}{M+m} = -A\omega \sin \varphi \end{cases}$$

从中解得

$$A = \frac{v'_1(0)}{\omega} = \frac{Mv_0}{M+m} \sqrt{\frac{m}{2k}}, \quad \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

代入 x'_1 的表达式, 得

$$x'_1 = \frac{Mv_0}{M+m} \sqrt{\frac{m}{2k}} \sin \sqrt{\frac{2k}{m}} t \quad (8)$$

由此可得 A_1 小球在水平面参照系中沿 x 方向的运动坐标和速度分别为

$$x_1(t) = x'_1 + v_c t = \frac{M}{M+m} v_0 \left[\sqrt{\frac{m}{2k}} \sin \sqrt{\frac{2k}{m}} t + t \right] \quad (9)$$

$$v_1(t) = \frac{dx_1(t)}{dt} = \frac{M}{M+m} v_0 \left[\cos \sqrt{\frac{2k}{m}} t + 1 \right] \quad (10)$$

(iii) 设 P 与 A_1 相遇不相碰的时刻为 t_0 , 满足条件

$$x_P(t_0) = x_1(t_0), \quad v_P(t_0) = v_1(t_0) \quad (11)$$

即

$$\frac{M-m}{M+m} v_0 t_0 = \frac{M}{M+m} v_0 \left[\sqrt{\frac{m}{2k}} \sin \sqrt{\frac{2k}{m}} t_0 + t_0 \right] \quad (12)$$

$$\frac{M-m}{M+m} v_0 = \frac{M}{M+m} v_0 \left[\cos \sqrt{\frac{2k}{m}} t_0 + 1 \right] \quad (13)$$

化简为

$$\sin \sqrt{\frac{2k}{m}} t_0 = -\frac{m}{M} \sqrt{\frac{2k}{m}} t_0 \quad (14)$$

$$\cos \sqrt{\frac{2k}{m}} t_0 = -\frac{m}{M} \quad (15)$$

由式⑭、⑮可以判定 $\sqrt{\frac{2k}{m}} t_0$ 一定在第三象限。这两式还能等效地写为

$$\left(-\frac{m}{M}\right)^2 + \left[-\frac{m}{M} \sqrt{\frac{2k}{m}} t_0\right]^2 = 1 \quad (16)$$

$$\tan \sqrt{\frac{2k}{m}} t_0 = \sqrt{\frac{2k}{m}} t_0 \quad (17)$$

由式⑯得

$$\sqrt{\frac{2k}{m}} t_0 = \sqrt{\left(\frac{M}{m}\right)^2 - 1} \quad (18)$$

代入式⑰, 得

$$\tan \sqrt{\left(\frac{M}{m}\right)^2 - 1} = \sqrt{\left(\frac{M}{m}\right)^2 - 1} \quad (19)$$

由于 $\sqrt{\frac{2k}{m}}t_0$ 在第三象限, 所以由式⑬知

$$\pi < \sqrt{\left(\frac{M}{m}\right)^2 - 1} < \frac{3}{2}\pi \quad (20)$$

由式⑬和⑳, 就可以在式㉑区间内利用计算器求出等同于式⑬的方程

$$\tan x = x$$

的解

$$x = \sqrt{\left(\frac{M}{m}\right)^2 - 1} = 4.4934$$

最后解得

$$\frac{M}{m} = 4.60$$

习 题 8

8-1 在光滑水平面上的两个小球质量为 m_1 和 m_2 , 由一个轻的弹簧连接着。设小球只沿着弹簧轴线方向振动, 当 m_1 固定时, m_2 每秒振动 n 次。试求:

- 1) 当 m_2 固定时, m_1 每秒振动多少次?
- 2) 若 m_1 和 m_2 均是自由时, 则它们每秒钟振动多少次?

8-2 如图 8-习 2 所示, 两个系统, 每个都是由两个质量均为 m 的相同物体组成, 两物间用弹性系数为 k 的弹簧相连。两系统以大小相同的恒定速度相向运动。运动中弹簧保持自然长度。某初始时刻, 两系统相距 L , 问再经过多长时间, 这两系统重新回到初始时刻的位置, 但速度相反。

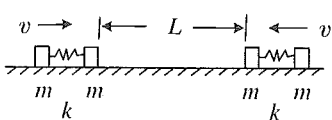


图 8-习 2

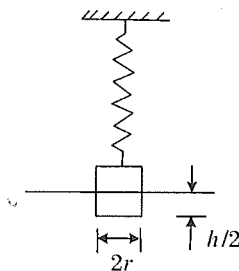


图 8-习 3

8-3 如图 8-习 3 所示, 圆柱体半径为 r , 高为 h , 质量为 m , 悬挂于竖直弹簧下端, 弹簧倔强系数为 k 。初始时, 圆柱体的下半部 $h/2$ 浸在足够宽大的水池中处于静止。然后用外力使圆柱体沿竖直方向再没入水中一小段距离, 但不使全部没入, 撤去外力后, 圆柱体作什么运动? 周期多大? 忽略物体运动时水的各种阻力。设水的密度为 ρ 。

8-4 如图 8-习 4 所示, 弹性系数为 k 的轻质弹簧一端与固定点 A 相连, 另一端系一质量为 m_1 的物块 1, 物块 1 置于光滑的斜面上(斜面倾角为 θ), 并用轻绳经过一个定滑轮和一个动滑轮与固定点 B 相连。动滑轮下悬挂一质量为 m_2 的物块 2。初始时, 系统保持静平衡。求当物块 2 受到竖直方向扰动后弹簧的振动周期。设两滑轮质量可略, 无阻力。

8-5 如图 8-习 5 所示,倔强系数为 k 的弹簧上端固定,下端与一质量为 M 的圆柱体相连,圆柱体不转动。一根细柔绳跨过圆柱体,两端各系质量为 m_1 和 m_2 的重物,细绳子在圆柱体上无摩擦地滑动。弹簧和细绳的质量均可略而不计。试求上述系统中弹簧的振动周期(两重物运动期间)。

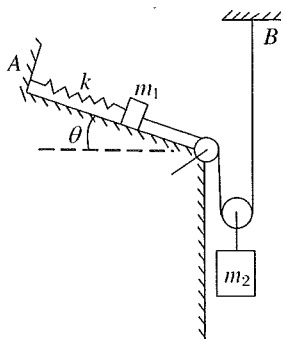


图 8-习 4

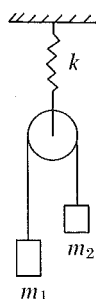


图 8-习 5

8-6 一个倔强系数为 k 的弹簧,下端固定在桌子上,上端固连一个托盘,以便盛物。托盘弹簧系统处于静止平衡,如图 8-习 6 所示。今有一个小球置于托盘中,保持静平衡,弹簧被压缩了距离 d ,然后再用力将小球向下压,使弹簧又压缩了距离 c ,而且 $c > d$ (均在弹簧的弹性限度之内)。然后去掉外力,在弹力作用下,小球上升。求小球上升到最高点所需的时间。

8-7 如图 8-习 7 所示,此装置中杆 AB 和弹簧质量不计。由图中标出的量求此系统作微小振动的固有周期。

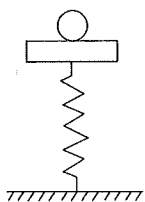


图 8-习 6

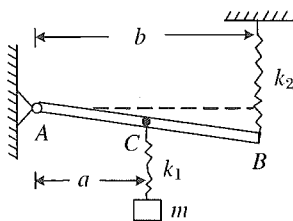


图 8-习 7

8-8 如图 8-习 8 所示,固定斜面的倾角为 30° ,弹簧的倔强系数 $k = 100$ 牛顿/米,其一端固定在斜面上端,另一端与木块相连,木块质量 $M = 1.0$ 千克。现先用手控制使木块静止于斜

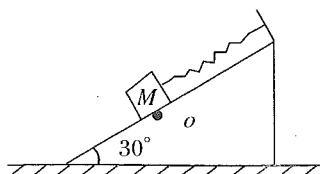
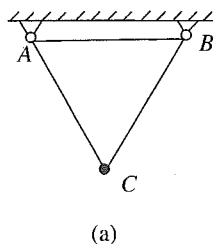
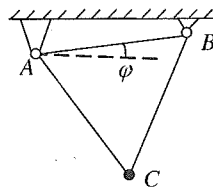


图 8-习 8



(a)



(b)

图 8-习 9

面上的 O 点,此时弹簧恰处于无形变状态,然后静止释放木块。设木块下滑过程中与斜面间的滑动摩擦系数 $\mu = 0.30$,求木块下滑过程中可达到的最大速度是多少?(取 $g = 10$ 米/秒²)

8-9 如图 8-习 9(a) 所示,一块正三角形的刚性轻质薄板,边长为 a ,边 AB 两端悬挂于两固定点, C 点固定一质量为 m 的质点。薄板通过 A 、 B 处的光滑铰链可以在垂直于板平面无摩擦摆动;求:

- 1) 如图 8-习 9(a), A 、 B 点同高,求小摆动周期;
- 2) 如图 8-习 9(b), A 、 B 高度不同, AB 与水平方向成 φ 角,求小摆动周期。

8-10 如图 8-习 10 所示,在水平光滑桌面上有一光滑小孔 O ,一条倔强系数为 k 的轻而细的弹性绳穿过小孔 O ,绳的另一端固定于位于小孔 O 的正下方 A 点,另一端系一质量为 m 的质点。弹性绳自然长度等于 OA ,现将质点沿桌面拉至 B 处(设 $OB = l$),并将质点沿垂直于 OB 方向给一水平速度 v_0 。试求:

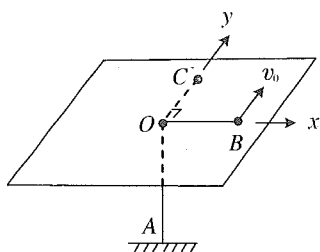


图 8-习 10

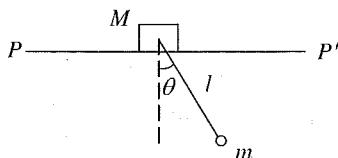


图 8-习 11

- 1) 质点绕 O 点转过 90° 至 C 点所需的时间;
- 2) 质点到达 C 点时的速度及 C 点至 O 点的距离。

8-11 如图 8-习 11 所示, PP' 为光滑水平导轨,质量为 M 的物块置于此导轨上,可以自左右滑动。另有一摆长为 l 、摆球质量为 m 的单摆悬挂于物块 M 上一点 O ,初始时,手持 M 和 m ,使摆线与竖直方向成一小角度,然后自由释放使系统运动。求此单摆小振幅摆动周期。

8-12 一质量为 m 的物体置于光滑水平面上,并与一个劲度系数为 k 的水平安置的轻质弹簧相连,弹簧另一端固定在墙面上。开始时,弹簧处于自然长度的状态,物体静止,若从某时起对此物体作用一个沿弹簧轴线方位的水平恒力 F 。试问此恒力 F 作用多长时间 t ,当撤去 F 后此刻物体静止。(阻力不计)

8-13 将一个弹性系数为 k 的水平放置的弹簧一端固定在竖直墙上,另一端连接一质量为 m 的物体。物体与地面的滑动摩擦系数为 μ 。在弹簧伸长到最大距离 l 的瞬时,用手指弹此物体,使物体以速度 v_0 开始向墙方向运动。假设振动是稳定的,并且弹簧回弹的最大伸长仍为 l (设 $l > \mu mg/k$),试确定速度 v_0 。

8-14 一根劲度系数为 k 的轻弹簧水平放置,一端固定,另一端连接一个质量为 m 的物块,放在水平桌面上。现将物块沿弹簧长度方向拉离平衡位置 O ,使它到 O 点距离为 x_0 时静止释放。此后物体在平衡位置附近来回运动。由于摩擦,振动不断衰减。当物块第 n 次速度为零时,恰好停在平衡位置处,求物块与桌面间的摩擦系数。

8-15 金字塔形(正四棱锥形)的冰山漂浮在海水中,平衡时,冰山底部呈水平,塔顶离水面高度为 h ,试求冰山自身高度 H 和冰山在平衡位置附近作竖直方向小振动的周期 T 。设冰

的密度为 ρ , 海水的密度为 $\rho_0, \rho_0 > \rho$ 。

8-16 自然长度为 l_0 、劲度系数为 k 的轻弹簧, 两端系质量均为 $m = 0.1$ 千克的点物体 A 、 B 。现让此弹簧 A 端朝下, 竖直地自由下落到水平桌面。开始下落时, A 距桌面的高度为 $H = 2$ 米, 弹簧无伸长和压缩。 A 与桌面发生弹性碰撞后跃离桌面。当 A 第二次接触桌面时, 发现弹簧的压缩达到最大。求:

- 1) 弹簧劲度系数 k 的大小;
- 2) A 第二次与桌面接触时的速度。

8-17 如图 8-习 17 所示, 质量为 M 的 U 型槽盒置于光滑水平面上, 质量为 m 的物块用两根劲度系数均为 k 的轻质弹簧与 U 型槽盒左、右壁相连接, 系统初始静止。现施一水平恒力 F 作用于 U 型槽盒左外侧, 试求物块相对于槽的运动规律。

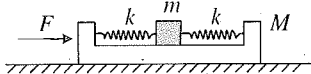


图 8-习 17

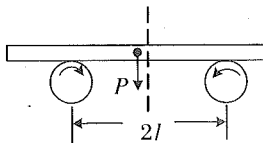


图 8-习 18

8-18 两个大小相同的、平行的滚轮, 以同样的转速按图 8-习 18 所示的方向旋转。在两滚轮上平放着一个均匀的台面, 重量为 P , 台面的中心和两个滚轮间距离的中心稍微错开一些。两个滚轮轴心的距离为 $2l$ 。滚轮和台面的摩擦系数为 μ 。试描述台面的运动。

8-19 长为 l 的轻质刚性杆, 一端由一无摩擦的铰链悬挂于天花板上, 另一端系一质量为 m 的质点。当此系统作小角度摆动时, 摆动周期为 $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 。今在刚性杆上离悬挂点距离 x 处再固定一个质量同为 m 的质点。如图 8-习 19 所示。(当 $\theta \ll 1$ 时, $\cos\theta \approx 1 - \theta^2/2$)

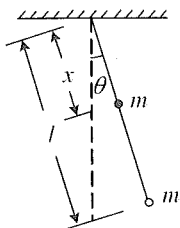


图 8-习 19

- 1) 求此系统在小角度摆动时的摆动周期 T ;
- 2) x 取何值时, 系统摆动周期取极小值。

8-20 放置在水平面上的两根完全相同的轻质弹簧与质量为 m 的物体组成弹性振子, 每根弹簧的劲度系数均为 k , 弹簧的一端固定在墙上, 另一端与物体相接, 物体与水平面间的静摩擦系数和滑动摩擦系数均为 μ 。当两弹簧恰为原长时, 物体位于 O 点。现将物体向右拉离 O 点至 x_0 处(不超过弹性限度), 然后将物体由静止释放。如图 8-习 20 所示。设弹簧被压缩及拉伸时其整体不弯曲, 一直保持在一直线上。现规定物体从最右端运动到最左端(或从最左端运动到最右端)为一个振动过程。求:

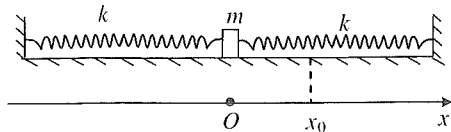


图 8-习 20

- 1) 从释放到物体停止运动, 物体共进行了多少个振动过程?
- 2) 从释放到物体停止运动, 物体共用了多少时间?

3) 物体最后停在什么位置?

4) 整个过程中物体克服摩擦力做了多少功?

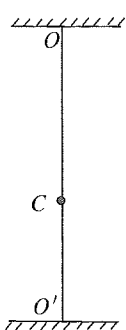


图 8-习 21

8-21 在两条柔软的弹性轻绳中间连着一个球, 这两绳的另一端分别固定于同一竖直线上的 O 点和 O' 点, 如图 8-习 21 所示。已知上、下绳的倔强系数分别为 $k_1 = 8.0$ 牛顿/米和 $k_2 = 12.0$ 牛顿/米。小球静止时位于图中 C 点处, 这时上、下绳相对各自的自然长度分别伸长了 $l_1 = 0.080$ 米和 $l_2 = 0.030$ 米。现在将小球沿竖直方向下拉到与平衡位置 C 的距离 $l_3 = 0.080$ 米处, 然后轻轻释放。求小球从释放开始到第一次回到该释放点所需的时间。(取 $g = 10.0$ 米/秒²)

8-22 一个球形肥皂泡, 质量为 m , 其内充有空气(不计空气质量), 泡外为真空, 平衡时半径为 r_0 。由于受到扰动, 肥皂泡作微小径向膨胀、收缩振动, 求振动周期。设振动过程中, 泡内空气温度保持不变。已知肥皂膜的表面张力系数为 α 。

系数为 α 。

8-23 在光滑平面上自由放置一轻弹簧, 其左端固定, 右端系着物块 P 。另一物块 Q 在 P 的右边与它紧靠, Q 的质量是 P 的 2.5 倍。 P 与 Q 的右边有一壁与弹簧垂直, 物块与此壁相距 $L = 14\pi/13$ 厘米。今使 P 、 Q 从原来位置向左移一段距离, 并令其处于静止状态后予以释放。已知 P 在第一次通过平衡位置后完成一次完全振动时, 与 Q 恰好发生第一次碰撞, 假设所有碰撞均为完全弹性碰撞, 且两物块的大小均可忽略不计。试求:

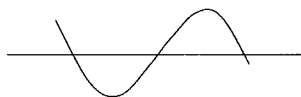


图 8-习 23

1) 开始时弹簧的压缩量 L_0 为多大?

2) 在 P 、 Q 第一次分离与第一次碰撞的时间内 P 至两物块第一次分离点的最远距离是多少?

3) 在 P 、 Q 第一次碰撞与第二次碰撞的时间内, P 至两物块第一次分离点的最远距离是多少?

4) 图 8-习 23 给出了一条余弦曲线。试以物块第一次相碰时刻为计时起点, 在图中画出 P 和 Q 的位移—时间图线, 并标出 P 、 Q 第二次相碰的时刻。

8-24 一物质量 $m = 1.0\text{kg}$, 置于水平面上。物与水平面间的静摩擦系数和滑动摩擦系数均为 $\mu = 0.4$ 。如图 8-习 24 所示。在原点有一完全弹性的墙, 且物体始终受到 $F = -20x$ (N) 的水平力, x 的单位为米(m)。现将物体于 $x_1 = 1.1\text{m}$ 处静止释放, 求:

1) 物体从静止释放到停止不动, 共经历了多少时间?

2) 物体最后停在什么位置?

3) 物体克服摩擦力做了多少功?

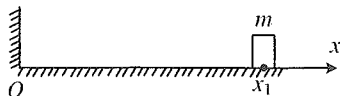


图 8-习 24

8-25 质量为 m 的物体由劲度系数为 k 的轻弹簧固定在天花板上,开始时物体放在板 P 上,弹簧未伸长,弹簧轴是竖直的,如图 8-习 25 所示。求当板开始以加速度 a 下降时,弹簧的最大伸长量 L ,并作出函数 $L - a$ 的图像。

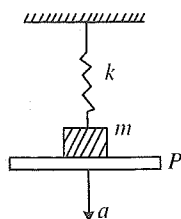


图 8-习 25

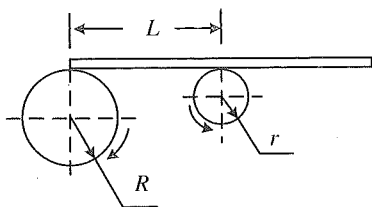


图 8-习 26

8-26 两个半径不同的圆柱分别绕平行的水平轴反向转动,角速度均为 $\omega = 2\text{rad/s}$,两轴间水平距离 $L = 4\text{m}$ 。在 $t = 0$ 时刻,把匀质长直板垂直于轴放在两圆柱上,长直板处于水平位置且同时与两转动圆柱接触,而长直板的质心位于小半径($r = 0.25\text{m}$)圆柱轴的正上方,如图 8-习 26 所示。试通过计算和作图说明从 $t = 0$ 起长直板的水平位移与时间的关系。摩擦系数 $\mu = 0.05$,滑动摩擦系数、静摩擦系数相同。

8-27 如图 8-习 27 所示,以坐标原点 O 为悬挂点的一个单摆在坐标为 Oxy 的竖直平面内摆动,两边用旋轮线

$$x = a(\varphi - \sin \varphi), \quad y = a(1 - \cos \varphi)$$

作为边线的挡板对单摆的摆长给以限制,其中 φ 是产生旋轮线的滚动角。此“单摆”由不可伸长的轻线和摆锤构成,摆长为 $4a$ 。

- 1) 证明摆锤的轨迹是一条旋轮线。
- 2) 证明摆锤的运动是与摆幅大小无关的简谐运动,并求其运动周期。

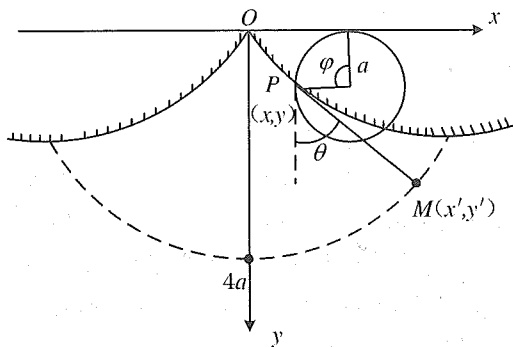


图 8-习 27

第9章 波 动

波动现象在整个物理学的许多领域均有涉及。虽然不同的波动,如声波、电磁波、物质波有着不同的机理,但有关波动的基本形态在物理学的各个分支中都有着广泛的应用。波动与振动密切相关,但波动不仅仅表现为在一处的振动,而且还把这种振动状态在空间中传播。

这里主要讨论机械波。

9.1 基 本 概 念

9.1.1 机械波的形成、纵波和横波

我们知道形成机械波的条件有二:首先应有波源,其次应有传播媒介。这是因为波动是传播着的扰动,波源就是扰动源。传播媒介是由无数质量元组成的介质,扰动通过质量元之间的相互作用才得以传播。这个相互作用是推动扰动状态传播的动力,而质元质量使传播具有惯性,因此扰动状态传播的快慢由这样两个因素相互制约而确定的。

由于质量元之间的相互作用使介质局部范围产生小变形。因此这个作用力一般情况属于弹性力。由弹性力的带动所传播的波称为弹性波。在固体中有两类弹性波:一类是压缩波,或称纵波,固体、液体和气体中的声波属于这一类波;另一类是横波,固体中的质量元在垂直于波传播方向上的振动。地震波包含了这两类弹性波。应该指出,气体和液体中不能传播横波,这是因为在气体和液体中没有切向恢复力。

9.1.2 描述波动的几个物理量

如果波源的振动具有时间周期性,传播的波动则具有空间周期性。振动的时间周期性用周期描述,波动的空间周期性用波长描述。由波源所激发的在传播方向上所有质量元的振动频率(或振动周期)相同,离波源越远的质量元的振动位相越落后。

如果把波传播方向上各个质量元的平衡位置作为横坐标,每个质量元在同一时刻的位移(在纵波下是纵向位移,在横波下是横向位移)作为纵坐标,所画出的曲线称为该时刻的波形曲线。如果这条波形曲线是一条周期性曲线,那么每个周期的长度称为波长,用 λ 表示。波长也是波扰动在振动一周期内传播的距离。对于简谐波,还是波传播方向上振动位相相差 2π 的两点之间的距离。

由上小节分析知,波传播的速度决定于传播媒介的特性,对于弹性波,波的速度决定于媒质的弹性和惯性。波速是指单位时间内一定的振动相位所传播的距离,记为 v 。振动相位决定振动状态,所以波速还可以说是振动状态或位相传播的速度,又称相速度。应该指出,在传播方向上每个质量元只作绕平衡位置的振动,波动仅仅是振动状态向前传播。

波传播一个波长所需的时间称为周期,它与每个质量元的振动周期相同,用 T 表示。周期的倒数称为频率

$$\nu = \frac{1}{T} \quad (9.1)$$

频率 ν 与圆频率 ω 有关系

$$\omega = 2\pi\nu \quad (9.2)$$

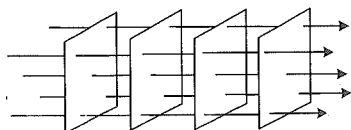
波的频率等于单位时间内波所传播的完整波的数目。波长 λ 、波速 v 、周期 T 、频率 ν 间有关系:

$$\lambda = vT \quad (9.3)$$

$$v = \lambda\nu \quad (9.4)$$

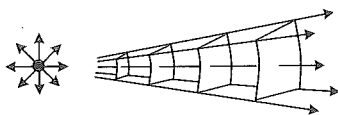
9.1.3 波的几何描述

波从波源出发在媒介中向各个方向传播,把波源的扰动通过媒介传向四面八方,媒介中相同振动状态的点构成的面称为波阵面,或称波面。最前面的波阵面称为波前。波阵面是平面的波称为平面波,波阵面是球面的波称为球面波。波的传播方向称为波线。在各向同性媒质中波线与波阵面垂直。如图 9-1 和图 9-2 所示。



平面波的波阵面

图 9-1



球面波的波阵面

图 9-2

9.2 平面简谐波的运动学方程

9.2.1 运动方程的形式

如果波源的扰动是简谐振动,那么在媒介中传播的波称为简谐波。如果简谐波是沿着一个确定的方向传播,便称为平面简谐波。

我们的目的是要用数学形式描述这个前进中的波动,即用一个数学表达式完整地描述波线上各质量元的位移 y 是如何随着其位置 x (平衡位置) 和时间 t 变化的。这个数学表达式称为平面简谐波的运动方程。

设一个沿正 x 方向传播的平面简谐波在某一时刻 t 的波形曲线,如图 9-3 所示,波速为 v 。它可以是无吸收的无限媒介中沿正 x 方向传播的平面压缩简谐波(纵波),也可以是绳中正向传播的、波源作横向简谐振动的横波。图中 x 为波线上各质量元的平衡位置, y 为各质量元离平衡位置的位移。设 O 点处质量元的振动方程为

$$y_0 = A \cos \omega t \quad (9.5)$$

现在要写出波线上任意一点 x (指平衡位置) 处的质量元在时刻 t 的位移。

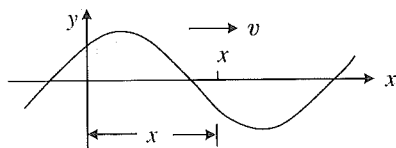


图 9-3

因为振动是由 O 点传播到 x 点, x 点在 t 时刻的状态一定是由 O 点在 t 以前某一时刻的振动状态传来。这个时刻可以由 O 点到 x 点的距离和传播速度 v 确定, 即 $t - x/v$ 时刻。所以 t 时刻 x 点处的位移为

$$y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) \quad (9.6)$$

因为方程(9.5)中的 t 是 O 点振动过程中的任一时刻, 方程(9.6)中 x 又是波线上任一质量元的位置, 因此, 方程(9.6)描述了波线上任一位置 x 在任一时刻 t 的位移。这就是我们所寻求的平面简谐波的运动方程。方程(9.6)中 A 为振幅, ω 为圆频率, $\omega(t - x/v)$ 为相位。

利用方程(9.1)~(9.4), 方程(9.6)改写为

$$y = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \quad (9.7)$$

$$= A \cos 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right) \quad (9.8)$$

$$= A \cos \frac{2\pi}{\lambda} (x - vt) \quad (9.9)$$

$$= A \cos(\omega t - kx) \quad (9.10)$$

最后一式中利用了 $k = 2\pi/\lambda$, k 称为波数, 即 2π 中波长的个数。

以上讨论中, 虽然取 O 点振动方程中初相为零, 但并不失去一般性, 因为只要适当选取时间起点, 总可以使初相为零。显然, 如果 O 点振动方程中初相不为零, 而为 φ , 只要在以上各方程中相位上都加一个 φ 也是可以的。

9.2.2 运动方程的理解

方程(9.6)中有三个可变量: t, x, y 。对此方程的理解作如下讨论:

(1) 考察波线上一确定点 $x = x_0$, 波动方程变为

$$y = A \cos(\omega t + \varphi_1) \quad (9.11)$$

其中 $\varphi_1 = -kx_0$ 。这是 x_0 处质量元的振动方程。

(2) 考察某确定时刻 $t = t_0$, 波动方程变为

$$y = A \cos(kx + \varphi_2) \quad (9.12)$$

其中 $\varphi_2 = -\omega t_0$ 。这是 t_0 时刻的波形方程。

(3) 若 x, t 均在变化, 那么波动方程(9.6)可表示不同时刻的不同波形, 即波形在传播。由方程(9.9), 波动方程是 $(x - vt)$ 的函数, 如果考虑较后的一个时刻, 只需适当增加 x 值就可以得到同样的位相(对应同样的位移 y)。例如, 若在 t 时, x 处的相位为

$$\frac{2\pi}{\lambda} (x - vt)$$

那么为了找到 $t + \Delta t$ 时相同位相的位置 $x + \Delta x$, 就得有

$$x - vt = (x + \Delta x) - v(t + \Delta t)$$

$$\Delta x = v \Delta t$$

这表示在时间间隔 Δt 内, 由 x 开始以波速 v 传播了 Δx 距离。图 9.4 为波的传播示意图, 图中实线为 t 时刻波形, 虚线为 $t + \Delta t$ 时刻波形。波传播方向为 x 正向。

(4) 提请注意,波速为波在媒介中传播的速度,它是振动状态(相位)在媒介中的传播速度。它不同于波线上各质量元绕平衡位置的振动速度。前者对于均匀各向同性介质而言是一个常量,而质量元的振动速度是时间的函数。

(5) 在图 9-3 中,如果波沿 x 轴负向传播,那么 x 点处的质量元的振动要早于 O 点的振动,即 O 点处在时刻 t 的位相等于是 x 点处在时刻 $(t + x/v)$ 的位相,有方程

$$y = A \cos \omega \left(t + \frac{x}{v} \right) = A \cos(\omega t + kx) \quad (9.13)$$

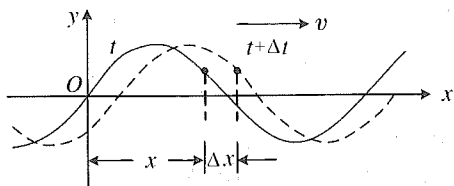


图 9-4

这就是负向传播的平面简谐波运动方程。

【练习 9-1】 空间有 A 和 B 两点, A 处有一作简谐振动的振源。当空间充有某种介质时, A 处的振动经过 0.5 秒传到 B 处, 此后 A 和 B 两处的振动方向始终相反。当空间充有另一种介质时, A 处振动经过 0.6 秒传到 B 处, 此后 A 和 B 两处的振动方向始终相同。试求该振源作简谐振动的最小可能频率。

分析与解 A 处振源的振动周期 T 是一个确定值, 因此, 在两种介质中向 B 处传播的波的周期相同。两次传播中满足的时间关系为

$$k_1 T + \frac{1}{2} T = 0.5 (\text{秒}) \quad ①$$

$$k_2 T = 0.6 (\text{秒}) \quad ②$$

其中 $k_1 = 0, 1, 2, \dots, k_2 = 1, 2, \dots$ 。联立上述两式, 消去 T , 得

$$6k_1 + 3 = 5k_2 \quad ③$$

为得到振源振动的最小频率, 可求最大周期。又因 $k_2 T = 0.6$ 为定值, 所以可求最小的 k_2 。依式③知, k_2 必为 3 的倍数, 满足 k_2 为最小正整数以及式①的值为

$$k_2 = 3$$

(与此同时, $k_1 = 2$) 代入式②, 得

$$T = 0.2 (\text{秒})$$

因此, 振源的最小频率为

$$f_{\min} = 5 (\text{Hz})$$

【练习 9-2】 在弦线上有两个对称的正、负脉冲, 沿相反方向行进, 如图 9-练 2(a) 所示, 某一瞬时, 两脉冲相遇, 弦上质点位移全部为零。试问, 此后两波脉冲是否消失?

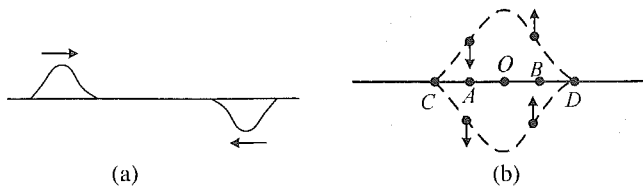


图 9-练 2

分析与解 由波叠加原理知, 当弦线上两个波脉冲同时存在时, 弦线上任意一点的实际位移是每个波脉冲在弦线同一点产生位移的矢量和。鉴于此, 当某一瞬时, 互为对称的正、负脉

冲沿反向行进而相遇时,弦线上全部质点的位移确实为零。

同样由波叠加原理,弦线上每一点的实际速度也是两波脉冲在同一点处质点引起的速度矢量和,它与此质点的实际位移为何值无关。如图 9-练 2(b) 中所示,互为对称的正、负脉冲反向行进而相遇时,弦线上质点,包含相遇区域质点,均无位移,但是在 O 点左侧(两脉冲相遇区域),例如在 A 点,右行脉冲在 A 处质点产生的速度向下,左行脉冲在 A 处质点产生的速度也向下,因而 A 处质点在该瞬时虽无位移,却有向下的速度。在 O 与 c 之间各质点的情况与 A 相仿。同样,在 O 点右侧,例如在 B 点(以及 O 点与 D 点间的各质点),右行脉冲和左行脉冲产生的速度向上。因而在 O 与 D 间各质点在该瞬时虽无位移,却有向上速度。因此,过 O 点以左各质点将产生向下位移, O 点以右各质点将产生向上位移,即负脉冲将继续向左行进,正脉冲将继续向右行进,两个脉冲均不消失,保持独立行进。

【练习 9-3】一平面简谐波以 50m/s 的速率沿 x 轴负方向传播,在 $t = 1\text{s}$ 时的波形如图 9-练 3(a) 所示。写出波的运动学方程,并画出 $t = 1\text{s}$ 时各质量元的 $\partial y / \partial t - x$ 图。其中 $\partial y / \partial t$ 表示 x 不变时, y 对时间的导数,即波线上 x 处的振动速度。

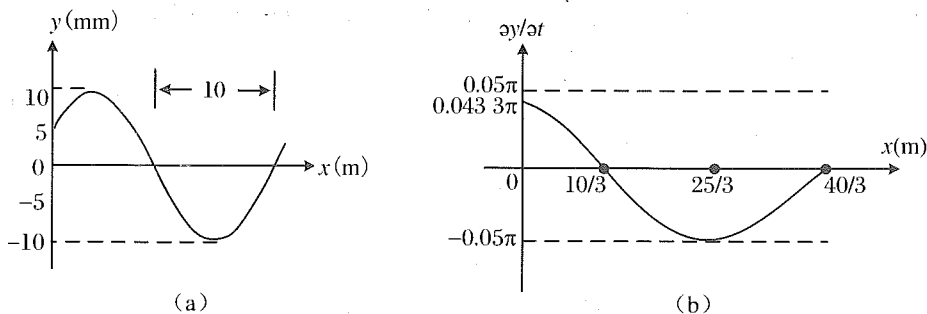


图 9-练 3

分析与解 从图 9-练 3(a) 中可以得到

$$A = 10\text{mm} = 0.01\text{m}, \quad \lambda = 20\text{m}$$

又,题文告知

$$v = 50\text{m/s} \quad (\text{沿 } -x \text{ 方向传播})$$

因此可得

$$\nu = \frac{v}{\lambda} = 2.5\text{s}^{-1}, \quad \omega = 2\pi\nu = 5\pi\text{s}^{-1}$$

由以上信息可以形式上写出波的运动学方程(平面简谐波)为

$$y = 0.01\cos\left[5\pi\left(t + \frac{x}{50}\right) + \alpha\right] \quad (1)$$

其中 α 待定。

由图 9-练 3(a) 知, $t = 1\text{s}$ 时在 $x = 0$ 处, $y = 0.005\text{m}$, $\partial y / \partial t > 0$ (即 $x = 0$ 处 $t = 1\text{s}$ 时质点振动速度方向向上)。因此,由方程①得到

$$0.005 = 0.01\cos(5\pi + \alpha) \quad \text{即} \quad 5\pi + \alpha = \arccos \frac{0.005}{0.01} = \pm \frac{\pi}{3} + 2n\pi$$

又因为

$$\left. \frac{\partial y}{\partial t} \right|_{\substack{x=0 \\ t=1}} = -0.05\pi \sin(5\pi + \alpha) > 0$$

可见, $5\pi + \alpha$ 在第四象限, 即

$$5\pi + \alpha = -\frac{\pi}{3} + 2n\pi$$

从 n 中选得合理值, 得到

$$\alpha = \frac{2}{3}\pi$$

代入方程①, 得波的运动学方程

$$y = 0.01 \cos \left[5\pi \left(t + \frac{x}{50} \right) + \frac{2}{3}\pi \right]$$

为了画出 $t = 1\text{s}$ 时各质元的 $\partial y / \partial t - x$ 图, 由式②得

$$\begin{aligned} \frac{\partial y}{\partial t} &= 0.05\pi \cos \left[5\pi \left(t + \frac{x}{50} \right) + \frac{2}{3}\pi + \frac{\pi}{2} \right] \\ &= 0.05\pi \cos \left[5\pi \left(t + \frac{x}{50} \right) + \frac{7}{6}\pi \right] \end{aligned}$$

代入 $t = 1\text{s}$, 得到波线上各处(x)的振动速度 $\partial y / \partial t$ 为

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial y}{\partial t} \right|_{t=1} &= 0.05\pi \cos \left(\frac{\pi}{10}x + 5\pi + \frac{7}{6}\pi \right) \\ &= 0.05\pi \cos \left(\frac{\pi}{10}x + \frac{\pi}{6} \right) \end{aligned}$$

$\partial y / \partial t - x$ 示意图如图 9-练 3(b) 所示。曲线振幅为 0.05π , 曲线空间周期(即波长)为 20m 。
 $t = 1\text{s}$ 时, $x = 0$ 处的振动速度

$$\left. \frac{\partial y}{\partial t} \right|_{x=0} = 0.05\pi \cos \frac{\pi}{6} = 0.0433\pi$$

【练习 9-4】 在拉紧的弦线上传播一个脉冲

$$y(x, t) = \frac{b^3}{b^2 + (ax + ut)^2}$$

其中 a, b, u 均为正值常量。问:

- 1) 此介质是色散介质吗? 说明理由;
- 2) 该脉冲速率多大? 方向如何?
- 3) 弦线上 $x = 0$ 处质元在 $t = 1\text{s}$ 时的振动速度。

分析与解 1) 此介质是无色散介质。

对于色散介质, 不同频率的波在其中传播时有不同的波速。一个脉冲是由频率连续变化的无数简谐波叠加而成, 由于不同频率的波的波速不同, 随着时间的推移, 脉冲形状在传播中将发生变化。而在无色散的介质中传播时, 不同频率波的波速相同, 脉冲的形状在传播中是不随时间变化的。

对于本题, t 时刻的脉冲形状为

$$y(x, t) = \frac{b^3}{b^2 + (ax + ut)^2}$$

记住:凡传播函数可以写成

$$y(x, t) = f(\omega t \pm kx)$$

而且 ω 和 k 均为常数时,均不产生色散,其介质便是非色散介质。因为传播速度不随波长变化,本题 $y(x, t) = f\left[u\left(t + \frac{a}{u}x\right)\right]$ 。

2) 本题表达式中反映传播速度的是

$$ax + ut = \text{常量}$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -\frac{u}{a}$$

负号说明脉冲是向 x 轴负方向传播的,速率为 u/a 。在 1) 小题的解答中已得到此结论。

3) 弦线上 $x=0$ 处质元的振动速度为

$$\left. \frac{\partial y(x, t)}{\partial t} \right|_{x=0} = \frac{dy(0, t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{b^3}{b^2 + u^2 t^2} \right) = -\frac{2b^3 u^2 t}{(b^2 + u^2 t^2)^2}$$

代入 $t=1\text{s}$,可以得到弦线上 $x=0$ 处质元在 $t=1\text{s}$ 时的振动速度

$$\left. \frac{dy(0, t)}{dt} \right|_{t=1} = -\frac{2b^3 u^2}{(b^2 + u^2)^2}$$

【练习 9-5】 两个不同的音叉在完全相同的两段长绳上各自产生稳定的简谐波,振幅 $A_1 = 2A_2$,波长 $\lambda_1 = \lambda_2/2$ 。设绳子除了与音叉交换能量外,不再与其它物体交换能量。求两音叉给予绳子的平均功率之比。

提示:以金属棒中传播声波为例,声波的能流密度 I (又称波的强度)为

$$I = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 v$$

这可以设金属棒中传播的声波为余弦波,即

$$y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

则体积元 ΔV 中动能为

$$E_k = \frac{1}{2} \Delta m \cdot \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 = \frac{1}{2} (\rho \Delta V) \omega^2 A^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

利用金属棒特性,可以推导出势能 E_p 的表达式相同(推导略),有

$$E_p = \frac{1}{2} \rho \Delta V \cdot \omega^2 A^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

ΔV 内总机械能为

$$W = E_p + E_k = \rho \Delta V \cdot \omega^2 A^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

能量密度为

$$w = \frac{W}{\Delta V} = \rho \omega^2 A^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

能量密度平均值为

$$\bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$$

能流密度为

$$I = \bar{w} \cdot v = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 v$$

分析与解 设绳子截面积为 S , 质量体密度为 ρ , 线密度为 η , 则

$$\eta = \rho S$$

波传播的平均功率

$$\bar{P} = IS = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 v \cdot S = \frac{1}{2} \eta \omega^2 A^2 v$$

两绳完全相同意味着 η 相同, 绳中张力 T 相同, 因而波的传播速度 $v = \sqrt{\frac{T}{\eta}}$ 相同。

今两音叉产生的两列简谐波, 波长不同, 而波速相同, 可见频率不同:

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\nu_1}{\nu_2} = \frac{\frac{v}{\lambda_1}}{\frac{v}{\lambda_2}} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 2$$

最后得两音叉给予绳子的平均功率之比为

$$\begin{aligned} \frac{\bar{P}_1}{\bar{P}_2} &= \frac{\frac{1}{2} \eta \omega_1^2 A_1^2 v}{\frac{1}{2} \eta \omega_2^2 A_2^2 v} \\ &= \left(\frac{\omega_1}{\omega_2} \right)^2 \left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 = \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^2 \left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 = 2^2 \cdot 2^2 = 16 \end{aligned}$$

9.3 波的反射和折射

波动从一种媒质传到另一种媒质时, 在两媒质的分界面上, 波线方向(即传播方向)要发生变化, 产生反射和折射现象。根据实验结果, 可得到波动的反射定律和折射定律。此处讨论的媒质均为各向同性均匀媒质。

9.3.1 波的反射

设两媒质的分界面为 MM' , 一平面波向界面 MM' 传播, 其中 AO 为入射平面波的一条入射波线, BO 为反射平面波中对应的一条反射波线, NO 为 O 点处的界面法线。如图 9-5 所示, 图中 i 和 i' 为入射角和反射角。

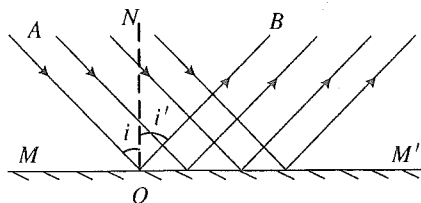


图 9-5

实验证实,入射波线、反射波线和法线在同一平面内,且反射角等于入射角,即

$$i = i' \quad (9.14)$$

此结论称为反射定律。

9.3.2 波的折射

当波动从一种媒质传到另一种媒质界面产生反射的同时,通常波动还会通过界面进入另一种媒质。由于波动在两种媒质中的波速不同,在分界面上要发生折射现象。

如图 9-6 所示, AO 为入射平面波中一条入射波线, CO 为折射平面波中对应的一条折射波线, NO 为界面在 O 点的法线, 入射角为 i , 折射角为 r 。设 v_1 表示波动在第一种媒质(入射波动所在的媒质)中的波速, v_2 表示波动在第二种媒质中的波速。

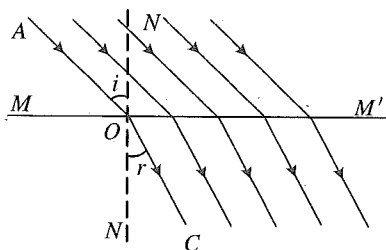


图 9-6

实验证实,入射波线、折射波线和法线在同一平面内,且入射角的正弦与折射角的正弦之比等于波动在第一媒质中的波速与第二媒质中的波速之比 n_{21} , 这个比值称为第二媒质对于第一媒质的相对折射率,即

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = n_{21} \quad (9.15)$$

此结论称为折射定律。

由式(9.15)知,若 $v_1 > v_2$, 有 $r < i$; 若 $v_1 < v_2$, 有 $r > i$ 。即,当波动从波速大的媒质折射到波速小的媒质中时,折射线折向法线;反之,则折离法线。

9.4 波的干涉和衍射

9.4.1 波的干涉

当几个波源产生的波在媒质中传播时,若这几个波在空间某一点处相遇,那么相遇点处质点的振动将是多个波所引起的分振动的合成,此质点在任一时刻的位移一定是多个波在该点所引起的各分位移的矢量和。

一般情况下,振幅、频率、相位以及振动方向等均不相同的几个波在媒质中某一点引起叠加振动时,情况复杂。一种简单而重要的情况,就是由两个频率相同、振动方向相同、相位相同或相位差恒定的波源所发出的波在媒质中各点的叠加。满足这些条件的两个波在空间任何一点相遇时,该点的两个分振动也是频率相同、振动方向相同、有恒定的相位差,但是对于空间不同点,这一相位差是逐点不同的。因此,在空间某些点,振动始终加强,而在另一些

点,振动始终减弱或完全相消。这种现象称为干涉现象。产生干涉现象的波称为相干波,相应的波源称为相干波源。

设有两个相干波源 S_1 和 S_2 ,有相同振动方向(y 方向),振动方程分别为

$$y_{10} = A_{10} \cos(\omega t + \varphi_1), \quad y_{20} = A_{20} \cos(\omega t + \varphi_2)$$

式中的 ω 为两波源振动的圆频率, A_{10} 和 A_{20} 为两波源振动的振幅, φ_1 和 φ_2 为两波源振动的初相位。根据相干波源的条件,可知两波源的相位差 $\varphi_2 - \varphi_1$ 是恒定的。从这两个波源发出的波在空间任一确定点 P 相遇时, P 处质点的振动可按同方向、同频率振动叠加计算。设 P 点离开 S_1 和 S_2 的距离分别为 r_1 和 r_2 ,如图 9-7 所示,并设这两个波到达 P 点时的振幅分别为 A_1 和 A_2 ,波长为 λ ,那么按方程(9.10), P 点的两个分振动为

$$y_1 = A_1 \cos\left(\omega t + \varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda}\right), \quad y_2 = A_2 \cos\left(\omega t + \varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda}\right)$$

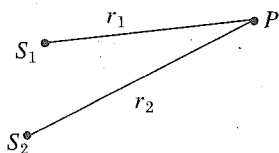


图 9-7

按简谐振动的合成公式(8.35)、(8.36)、(8.37),有

$$y = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos\left(\varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}\right)}$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin\left(\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda}\right) + A_2 \sin\left(\varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda}\right)}{A_1 \cos\left(\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda}\right) + A_2 \cos\left(\varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda}\right)}$$

因为两个相干波在空间任一点所引起的两个振动的相位差

$$\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

是一个恒量,可知每一点的合振幅 A 也是恒量,空间各点将按同一频率振动。由合振幅 A 的表达式可知,当满足

$$\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = 2\pi k \quad (k \text{ 为整数}) \quad (9.16)$$

的空间各点,合振幅最大, $A = A_1 + A_2$; 当满足

$$\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \pi(2k + 1) \quad (k \text{ 为整数}) \quad (9.17)$$

的空间各点,合振幅最小, $A = |A_1 - A_2|$; 不满足上述两条件的空间各点,其振幅介于最大和最小之间。

各种实验设计中,常使 $\varphi_1 = \varphi_2$,即相干波源同相位,此时振幅最大值和最小值的空间点满足的条件分别改为

$$\delta = r_1 - r_2 = k\lambda \quad (k \text{ 为整数}) \quad (9.18)$$

$$\delta = r_1 - r_2 = (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \quad (k \text{ 为整数}) \quad (9.19)$$

其中 δ 称为波程差。

音叉发声时,音叉的两条腿各自作为声源发声,在周围空气介质中引起干涉。如果人耳在周围不停地缓慢移动位置会听到强弱不同的声音。

9.4.2 波的衍射

波动在传播路程中遇到障碍物时,能够绕过障碍物边缘前进,这种现象称为波的绕射或称波的衍射。干涉和衍射是波运动的重要特性。

为了定性解释波的衍射,需要介绍惠更斯原理。

波动的起源是波源的振动,波动的传播是由于媒介中质点间的相互作用。事实上,波动在传播过程中,已经被激发而振动的任何一点都可以看作新的波源。例如,水面上传播一波,在前进中遇障碍物 MN , MN 上有一小孔,小孔线度较波长 λ 很小,如图 9-8 所示。这时,可以看到,穿过小孔的波呈圆形向前传播,与原来波的形状无关(平面波、球面波均可得到此结果)。这一事实告诉我们,可以把小孔作为新的波源。惠更斯总结了上述事实,于 1690 年提出了惠更斯原理:媒质中波动传到的各点,都可以看作是发射子波的波源,在波传播的后一时刻的波阵面是各子波的包迹面。

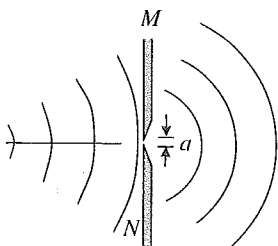


图 9-8

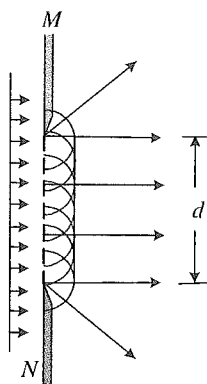


图 9-9

我们再来看一个波绕过障碍物的衍射。如图 9-9 所示,设波阵面为直线的一个水面波向右传播,遇到平行于波阵面的障碍物 MN , MN 上有一宽为 d 的缝, d 稍大于波长 λ 。波动经过缝后,除了与缝的宽度 d 相等的部分波阵面仍沿直线向右前进外,两端有弯曲形的波阵面。这就是水面波能够绕过缝边缘前进的绕射(衍射),而且发现,若缝的宽度 $d \gg \lambda$,那么波动经过缝后,波阵面的宽度几乎等于缝宽 d ,几乎没有绕射现象;若缝的宽度 $d < \lambda$,那么缝后的波阵面接近圆形,即如图 9-8 的情况。一般来说,当波长越小(与障碍物比较),直进性越好,衍射越不明显。

如果在上述情形中,把波经过缝时的波阵面上各点看成发射子波的波源,画出各子波及其包迹线就可以看出绕射的实现。

9.5 驻 波

驻波是一种特殊的干涉现象。驻波也是由两相干波叠加而成,不过还需满足振幅相同,传播方向相反。

设一列波沿 x 轴正方向传播,另一列波沿 x 轴负方向传播,选取共同的坐标原点和计时起点,它们的波函数按式(9.10)分别写为

$$y_1 = A\cos(\omega t - kx)$$

$$y_2 = A\cos(\omega t + kx)$$

在两波相遇时,各质元的合位移应为

$$\begin{aligned} y &= y_1 + y_2 = A\cos(\omega t - kx) + A\cos(\omega t + kx) \\ &= (2A\cos kx)\cos\omega t = \left(2A\cos\frac{2\pi x}{\lambda}\right)\cos\omega t = \left(2A\cos\frac{\omega}{v}x\right)\cos\omega t \end{aligned} \quad (9.20)$$

这就是驻波方程。

驻波方程(9.20)告诉我们:

(1) 驻波方程由两简谐因子组成。只与位置有关的因子称为振幅因子。只与时间有关的因子,称为简谐振动因子。前者与位置 x 有关,与时间无关;后者与时间有关,与位置无关。因此,驻波波线上各质量元均以同一频率作简谐振动,但不同质量元的振幅随位置 x 作周期性变化。如图 9-10 所示。与驻波不同,对于一组简谐行波,波线上每个质量元都以相同的振动频率、相同的振幅作简谐振动。

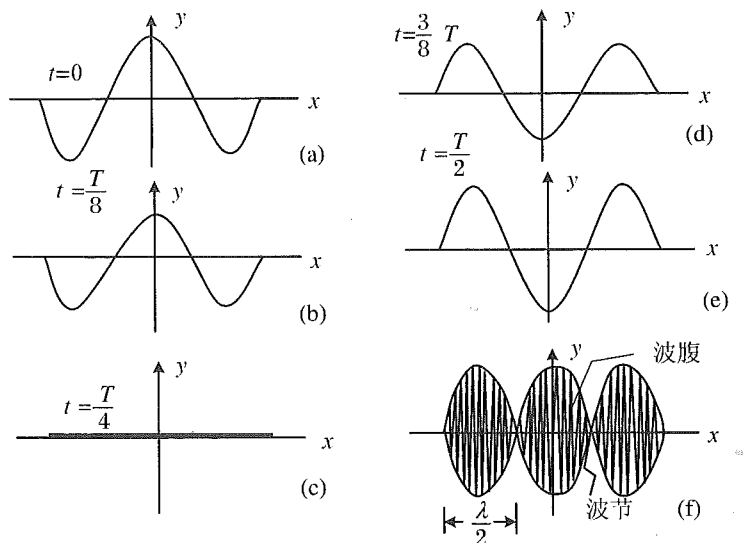


图 9-10

(2) 驻波中振幅达最大值 $2A$ 的质元位置为

$$x = \frac{n\lambda}{2}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (9.21)$$

称为驻波的波腹；驻波中振幅为零的质元位置为

$$x = \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (9.22)$$

称为驻波的波节。位于波节处质元静止不动。

相邻两波腹间或相邻两波节间的距离由式(9.21)或(9.22)得到,均为 $\lambda/2$,而波节和邻近的波腹间距离为 $\lambda/4$ 。

(3) 由驻波方程可以看出,对于两个相邻的波腹,由式(9.21)知,位置分别为 $n\lambda/2$ 和 $(n+1)\lambda/2$,对应的振幅因子,由式(9.20)知,分别为 $\cos n\pi$ 和 $\cos(n+1)\pi$ 。这说明两相邻波腹处质元的振动相位差 π ,即相位相反。一般地说,质元振动的相位决定于振幅因子 $2A\cos\frac{2\pi x}{\lambda}$ 的正负,凡是振幅因子为正的各 x 处振动相位都相同,凡是相位因子为负的各 x 振动相位也都相同,但相位因子正负不同的两 x 处的相位相反。换言之,两相邻波节间的各质元具有相同的振动位相,而每一波节两侧邻近各质元的振动位相相反。

(4) 对于驻波而言,每一时刻都有一定的波形,如图 9-10 所示,这些波形的空间位置是以节点为标志驻定不动,只是各质元的位移大小和方向随时间作周期性变化。与波形驻定不动的驻波不同,对于一维简谐行波的波形会向一个方向不断前进。同时,从能量角度,我们粗略地说,驻波在运动时,动能主要集中在波腹附近,势能主要集中在波节附近。在驻波中不断进行着动能与势能之间的交换,即能量在波腹与波节之间的转移。与行波不同,这里没有能量的定向传递。

(5) 图 9-10(f)为直线上形成的驻波的图形。以上讨论的各种结论均可从图中直观得到理解。

驻波可用实验演示,如图 9-11 所示。左边置一音叉,音叉末端系一水平细绳 AB , B 处有一刀形尖劈,可以左右移动,以便调节 AB 间距。绳中张力由秤盘中砝码调节。音叉振动,绳中产生波动,向右传播达 B 点,经 B 点反射产生反射波向左传播。这样,绳中入射波和反射波相互干涉,产生驻波。

这里应该指出,图 9-11 中驻波与我们前面讨论的两个自由相干波反方向传播形成的驻波有所不同,因为此处驻波在 A 、 B 两点均被约束。因此,我们应稍加说明:

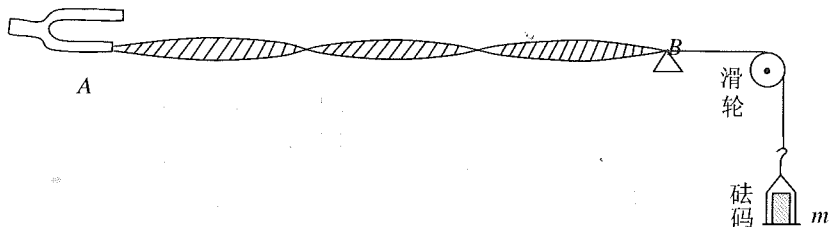


图 9-11

(i) 由图 9-11 看出, AB 长度必须满足

$$AB = n \cdot \frac{\lambda}{2} \quad (9.23)$$

否则将得不到稳定的驻波。在实验中,或调节 AB 的长度,或调节秤盘中砝码,即调节绳中张力 T 。因为绳中传播波的波速为

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (9.24)$$

其中 μ 为绳的质量线密度。在音叉振动频率和绳的线密度 μ 一定的条件下, 调节张力 T 即调节波长。

(ii) 实验中, 虽然不能保证入射波和反射波的振幅相等(能量总是会有损失), 但仍可近似称为驻波。

(iii) 实验中 A 、 B 两点均为两种媒介的分界面, 并且从实验中看出, 均为波节。事实上, 两种介质分界面处究竟是波节还是波腹将有多种因素确定。粗糙地说, 在垂直入射情况下, 当波从波疏媒质传播到波密媒质而在分界面处反射时, 反射点将出现波节。在弹性波中, 我们把质量密度 ρ 与波速 v 的乘积 ρv (称为特性阻抗) 较大的媒质称为波密媒质。应该指出, 要在分界面处出现波节, 入射波和反射波在分界面处的相位必须始终相反。又知, 在同一波形上, 相距半个波长的两点的相位相反。因此, 在反射时引起相位相反的这种现象, 在波动中称为半波损失。

如果把实验 9-11 改成手持一根竖直下垂的绳子, 在其上端轻微抖动, 就有一波从上端沿绳子向下传播, 这个波在绳子的下端将出现自由端反射。若抖动绳子频率选择适当, 也可在绳子上出现驻波, 这时绳下端(自由端)将是波腹。

【练习 9-6】共振法测空气中声速、如图 9-练 6(a) 所示, 频率为 ν 的振动着的音叉置于玻璃管上方, 管中空气柱长度 L , 可由两端开口玻璃管插入水中深浅进行调节得到。当 L 值在调整过程中, 由于声音的共鸣现象, 会听到声音强弱不同。自 $L=0$ 开始, 玻璃管逐渐上提, L 渐增, 相继得到三次声强达极大, 对应的 L 值分别测得

$$L = a, \quad d + a, \quad 2d + a$$

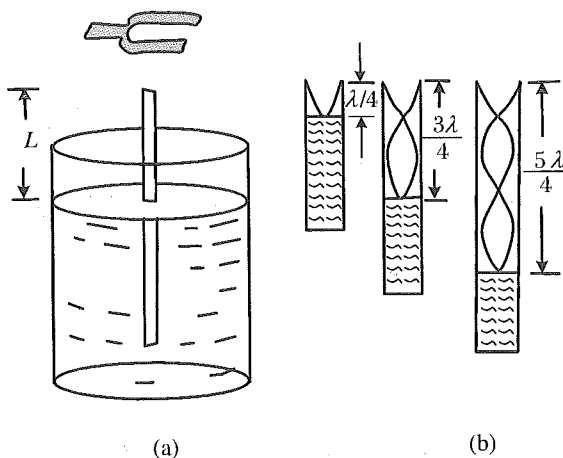


图 9-练 6

设 $\nu = 1\,080\text{Hz}$, $d = 15.3\text{cm}$ 。试求空气中的声速。

分析与解 声音的强度达极大值时, 表示音叉频率与管内空气柱的固有频率相同而发生共振, 空气柱与水界面处反射形成波节(有半波损失)。然而, 在空气柱上端开口端为自由端, 共振时为波腹。画出三次声强达极大时的波形, 如图 9-练 6(b) 所示, 有

$$2d = \lambda = \frac{v}{\nu}$$

所以空气中声速为

$$v = 2d\nu = 2 \times 0.153 \times 1\,080 = 330(\text{m/s})$$

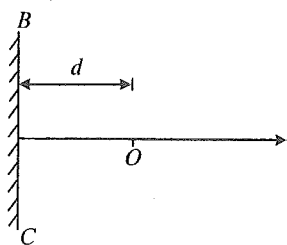


图 9-练 7

【练习 9-7】如图 9-练 7 所示, O 点处有一波源, 沿 x 轴向两边发射振幅为 A 、角频率为 ω 的简谐波, 波速为 v 。 BC 为波密介质的反射面, 入射波在此被完全反射, BC 位于 $x = -d$ 处, 若 $d = \frac{5\lambda}{4}$ (λ 为波长), 求出 $x > -d$ 各处波动的数学表达式。设波源的初相位为零。

分析与解 O 处波源发出的波的数学表达式为

$$y_1 = \begin{cases} A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right)\right] & (x \geq 0) \\ A\cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{v}\right)\right] & (-d \leq x \leq 0) \end{cases}$$

则被 BC 反射的反射波的表达式为

$$y_2 = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right) + \alpha\right] \quad (x \geq -d)$$

(因完全反射, 故振幅与入射波振幅相同。)

因入射波自波疏介质射向波密介质, 在反射面处有半波损失, 入射波和反射波在此的振动相位相反, 有

$$\left[\omega\left(t - \frac{-d}{v}\right) + \alpha\right] - \omega\left(t + \frac{-d}{v}\right) = (2n+1)\pi$$

从中解出 α , 有

$$\begin{aligned} \alpha &= (2n+1)\pi - \frac{2\omega d}{v} = (2n+1)\pi - \frac{2\omega \cdot \frac{5}{4}\lambda \cdot T}{\lambda} \\ &= (2n+1)\pi - 5\pi = 0 \quad (\text{取 } n = 2, \text{ 得合理值}) \end{aligned}$$

所以

$$y_2 = A\cos\omega\left(t - \frac{x}{v}\right) \quad (x \geq -d)$$

最后写出结论:

在 $-d \leq x \leq 0$ 处, 有

$$y = y_1 + y_2 = A\cos\omega\left(t + \frac{x}{v}\right) + A\cos\omega\left(t - \frac{x}{v}\right) = 2A\cos\frac{\omega x}{v}\cos\omega t$$

在 $x \geq 0$ 处, 有

$$y = y_1 + y_2 = 2A\cos\omega\left(t - \frac{x}{v}\right)$$

【练习 9-8】在弦线上传播的波, 其表达式为

$$y = 3\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{0.1} - \frac{x}{10}\right) - \frac{\pi}{2}\right]$$

为在弦线上形成驻波,在 $x=1\text{m}$ 处为波节。

1) 写出应叠加的波的表达式;

2) 写出形成的驻波的表达式;

3) 若弦线的线密度为 1.0g/cm ,求相邻两波节之间的总能量。所给表达式中, x, y 均以 m 为单位, t 以 s 为单位。

分析与解 1) 要形成驻波,叠加波的表达式应为

$$y' = 3\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{0.1} + \frac{x}{10}\right) + \alpha\right]$$

其中 α 待定。

在 $x=1\text{m}$ 处为波节,两波在此振动相位相反,即

$$\left(2\pi \times \frac{1}{10} + \alpha\right) - \left(-2\pi \times \frac{1}{10} - \frac{\pi}{2}\right) = (2n+1)\pi$$

从中解出 α ,有

$$\alpha = (2n+1)\pi - \frac{2}{5}\pi - \frac{\pi}{2} = \frac{1}{10}\pi \quad (\text{取 } n=0)$$

所以,应叠加的波为

$$y' = 3\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{0.1} + \frac{x}{10}\right) + \frac{1}{10}\pi\right]$$

2) 形成的驻波为

$$\begin{aligned} y + y' &= 3\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{0.1} - \frac{x}{10}\right) - \frac{\pi}{2}\right] + 3\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{0.1} + \frac{x}{10}\right) + \frac{\pi}{10}\right] \\ &= 6\cos\left(\frac{\pi}{5}x + \frac{3}{10}\pi\right)\cos\left(20\pi t - \frac{1}{5}\pi\right) \end{aligned}$$

3) 由所给波的表达式可知,波长为 $\lambda=10\text{m}$,相邻两波节之间的距离为 $\lambda/2=5\text{m}$ 。今 $x=1\text{m}$ 处为波节, $x=6\text{m}$ 处是相邻的一个波节。在相邻两波节间驻波的总能量保持不变。当弦线各点处于平衡位置时,势能为零,各点的速度大小达最大值。相邻两波节间的总能量等于这段弦线的总动能。

x 处质元的最大速率为

$$\left[\frac{\partial(y+y')}{\partial t}\right]_{\max} = 6 \times 20\pi \cos\left(\frac{\pi}{5}x + \frac{3}{10}\pi\right)$$

这里 $\frac{\partial(y+y')}{\partial t}$ 表示在 x 不变的条件下, $(y+y')$ 对时间 t 求导,得到的是 x 处的质元速度。这里已取最大值,即取与时间无关的速度振幅。

两波节间总能量为

$$\begin{aligned} E &= \sum_1^6 \frac{1}{2} (\eta dx) \left[\frac{\partial(y+y')}{\partial t}\right]_{\max}^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1.0 \times 10^{-3}}{10^{-2}} (6 \times 20\pi)^2 \sum_1^6 \cos^2\left(\frac{\pi}{5}x + \frac{3}{10}\pi\right) dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot 10^{-1} \times 36 \times 400\pi^2 \times \frac{5}{2} \end{aligned}$$

$$= 1.78 \times 10^4 (\text{J})$$

【练习 9-9】一吉他弦线长 80cm, 其基频为 400Hz, 以此基频的振动使弦中的最大位移为 2cm, 如果弦中张力 $T_0 = 10^6 \text{ dyn}$, 试问作用于弦支承端点的作用力垂直于弦平衡位置的分量的最大值有多大?

分析与解 沿弦的平衡位置取 x 轴, $x=0$ 和 $x=l$ 两端可以近似为固定点 (其中 $x=0$ 为支承点)。

弦作基频振动, 有

$$\nu = 400 \text{ Hz}, \quad \lambda = 2l = 1.6 \text{ m}, \quad \omega = 2\pi\nu = 800\pi \text{ s}^{-1}, \quad v = \lambda\nu = 640 \text{ ms}^{-1}$$

弦上形成的在基频振动时的驻波方程为

$$y = A \sin \frac{\omega}{v} x \cos \omega t$$

由中点最大位移为 $2\text{cm} = 0.02\text{m}$, 得

$$A = 0.02(\text{m})$$

作用于支承点的作用力的垂直于弦平衡位置的分量为

$$F = T_0 \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{x=0} = T_0 A \frac{\omega}{v} \cos \omega t$$

这个分量的最大值为

$$F_{\max} = T_0 A \frac{\omega}{v} = \frac{10^6}{10^5} \times 0.02 \times \frac{800\pi}{640} = 0.79(\text{N})$$

9.6 多普勒效应

人们都有这样的经验, 当你站在铁路旁, 火车向你迎面开来, 继而远离而去, 在此过程中, 火车的汽笛声会由高尖的刺耳声音变为较为和缓低沉的声音。这是人耳在接收同一汽笛鸣叫声时, 迎面而来的感受与远离而去的不同, 前者人耳感受到更高的频率。同样, 若火车静止, 观察者运动, 也会有类似的感受。这种由于波源或观察者相对介质运动而导致观察者所接收频率改变的现象被称为多普勒效应。

设波源、观察者以及它们的运动方向在同一直线上, 并设观察者相对介质速度记为 v , 指向波源为正; 波源相对于介质的速度记为 u , 指向观察者为正; 介质中的波速为 V (在各向同性介质中, V 为恒量)。

(1) 波源运动, 观察者静止的情况, 即 $u \neq 0, v = 0$ 。若波源、观察者相对媒质静止时, 声音的频率为

$$\nu = \frac{V}{\lambda} \quad (9.25)$$

现在令波源运动, 如图 9-12 所示, 设波动周期为 T , 观察者在—个周期时间内接收到的波长为 $\lambda' = \lambda - uT$, 因此, 观察者接收到的频率为

$$\nu' = \frac{V}{\lambda'} = \frac{V}{\lambda - uT} = \frac{V}{\lambda - \frac{u\lambda}{V}} = \frac{V}{\lambda(1 - \frac{u}{V})} = \frac{\nu}{1 - \frac{u}{V}} \quad (9.26)$$

可见,当 $u > 0$ 时, $\nu' > \nu$ 。

(2) 波源静止,观察者运动的情况,即 $u = 0, v \neq 0$ 。在波源、观察者相对介质静止时,声音频率 ν 表示观察者在单位时间内所接收到的完整波的数目。现在观察者相对介质运动,速度为 v ,如图 9-13 所示。因此在单位时间内接收完整波的数目为 $(V + v)/\lambda$,增加数为 v/λ ,所以

$$\nu' = \nu + \frac{v}{\lambda} = \nu + \nu \frac{v}{V} = \nu \left(1 + \frac{v}{V}\right) \quad (9.27)$$

可见,当 $v > 0$ 时, $\nu' > \nu$ 。

(3) 波源和观察者同时运动的情况,即 $u \neq 0, v \neq 0$ 。如果把波源运动导致观察者接收频率的改变,看作除以一个压缩因子 $(1 - u/V)$,而观察者运动导致频率的改变,看作乘以一个扩张因子 $(1 + v/V)$,那么,两者同时运动,就应该有表达式

$$\nu' = \nu \frac{1 + \frac{v}{V}}{1 - \frac{u}{V}} \quad (9.28)$$

其中 $\nu = V/\lambda$ 为两者对介质均静止时波的频率。

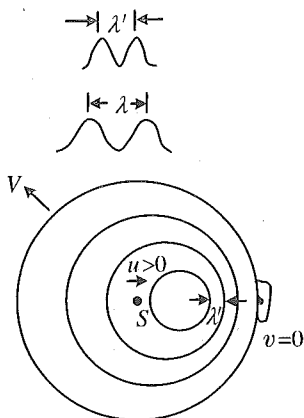


图 9-12

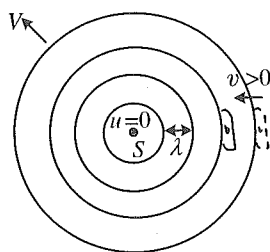


图 9-13

如果运动速度不在连线上,只要考虑在连线方向的速度分量即可。

【练习 9-10】 火车路轨铺设在两个相距很远的山崖之间,两崖壁竖直、互相平行,路轨与崖壁垂直。在两崖间的一段路轨上,火车头正以匀速度 v 行进,并不断鸣笛。笛声频率为 f ,声音在大气中传播速度为 V 。问火车司机测得的回声频率为多大?

分析与解一 先设想在火车头运行的路轨延长线上,紧贴崖壁的静止观测者收到火车头直接传至的笛声频率。利用静止观测者收到的多普勒频率公式,立即写出,火车头前方和后方崖壁处两静止观测者收到的频率分别为

$$f_1 = \frac{f}{1 - \frac{v}{V}}, \quad f_2 = \frac{f}{1 + \frac{v}{V}}$$

这两频率的笛声在两崖壁间来回反射,因崖壁静止,所以频率不变,直至能量消耗完为止。

火车司机接收到的回声,有从前方传过来的频率为 f_1 、 f_2 的回声,有从后方传过来的频率为 f_1 、 f_2 的回声。火车司机测得从前方传播过来的回声频率为

$$f'_1 = f_1 \left(1 + \frac{v}{V}\right) = f \frac{1 + \frac{v}{V}}{1 - \frac{v}{V}} = f \frac{V + v}{V - v}, \quad f'_2 = f_2 \left(1 + \frac{v}{V}\right) = f$$

火车司机测得从后方传播过来的回声频率为

$$f''_1 = f_1 \left(1 - \frac{v}{V}\right) = f, \quad f''_2 = f_2 \left(1 - \frac{v}{V}\right) = f \frac{1 - \frac{v}{V}}{1 + \frac{v}{V}} = f \frac{V - v}{V + v}$$

综合以上结果,火车司机测得的回声频率共有三种不同频率,它们的大小分别为

$$f \cdot \frac{V + v}{V - v}, \quad f, \quad f \cdot \frac{V - v}{V + v}$$

分析与解二 我们采用镜像法处理。

如图 9-练 10(a)所示, S 为崖壁, O 为紧贴崖壁的静止观测者。火车头 A 以匀速 v 接近崖壁, O 处测得直接抵达的笛声频率,然后,经静止崖壁反射, O 处测得相同的频率。这个由 O 测得的崖壁反射的笛声频率,可以想像为崖壁另一边与 A 对称的一个虚声源 A' 以火车头 A 同样的速度 v 向 O 开来,虚声源 A' 发出的到达观测者处的笛声频率,与观测者应收到的笛声频率是完全一样的。因此,实声源 A 加上反射崖壁 S 系统,就可以用实声源 A 加上 S 表面镜面反射的虚声源 A' 系统代替。这样,在说到反射声音的时候,就可以说从虚声源 A' 直接到达观测者的声音。

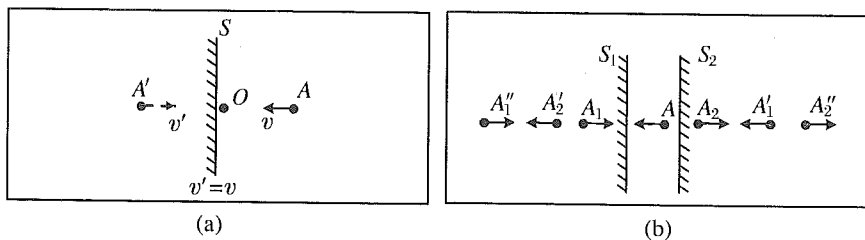


图 9-练 10

有了以上讨论,再解本题。如图 9-练 10(b)所示, S_1 和 S_2 为两平行崖壁,壁间 A 为实声源火车头, O 为火车司机(观测者)。 A 相对于两崖壁的像为 A_1 、 A_2 , A_1 、 A_2 相对于两崖壁的像为 A'_1 、 A'_2 , A'_1 、 A'_2 相对于两崖壁的像为 A''_1 、 A''_2 ……由图 9-练 4(b)中可以看出,在观测者 O (火车司机)看来,各虚声源的运动方向,相对于实声源 A 的运动方向,只有三种关系:相向行驶、相背行驶、同向行驶。因此,火车司机作为观测者,能够测得的笛声频率只有三种,依次为

$$f \frac{V + v}{V - v}, \quad f \frac{V - v}{V + v}, \quad f$$

9.7 声 波

在弹性媒质中,如果波源所激起的弹性波的频率在 20 赫兹到 2×10^4 赫兹之间,就能引起人的听觉。在这一频率范围内的振动称为声振动,由声振动所激起的纵波称为声波。频率高于 2×10^4 赫兹($2 \times 10^4 \sim 5 \times 10^8$ 赫兹)的弹性波称为超声波,频率低于 20 赫兹($10^{-4} \sim 20$ 赫兹)的弹性波称为次声波。在空气和水中传播的声波是纵波,在固体中传播的声波既可以是纵波,也可以是横波。声音的传播速度几乎与频率无关,因此人们所听到的声音的顺序与产生时的顺序相同。设想高频声音传得比低频声音快,那么人耳听到尖锐的噪声将会在柔和的乐音之前,这与事实不符。我们把波速与频率(或波长)无关的事实,称为无色散。另外,声音传播速度与介质的密度有关,所以声音的传播速度对于温度和压强的变化很敏感。

引起听觉的声波,不仅在频率上有一定的范围,而且在声强上也有一定的范围。声强即声波的能量流密度,是单位时间内通过垂直于声波传播方向的单位面积的声波能量。对于每个声波频率,声强都有上下两个限值,低于下限的声强(闻域)不能引起听觉,高于上限的声强(痛域)只能引起痛觉,也不能引起听觉。声强的上下限随频率而异。在 1000 赫兹频率时,一般正常人痛域为 $1(\text{Wm}^{-2})$,闻域为 $10^{-12}(\text{W} \cdot \text{m}^{-2})$ 。通常把闻域作为声强的标准,记为 I_0 。

人耳所感受到的响度,近似地与声强 I 的对数成正比,用声强级 L 来表示,即

$$L = 10 \lg \frac{I}{I_0}$$

其单位为 dB(分贝)。式中 $I_0 = 10^{-12} \text{W} \cdot \text{m}^{-2}$,是 1 000 赫兹时的闻域。用声强级 L 表示的响度范围为:0~120dB。现在人们关心噪声的污染问题,有的地方法令规定户外声音不得大于 100dB。

乐音是由周期性振动的声源所发出的动听悦耳的声音。噪声是由非周期性振动的声源所发出的嘈杂刺耳的声音。

乐音品质的好坏取决于响度、音调和音品。

乐器发出的声音有基音和泛音,泛音的频率值是基音频率值的整数倍。音调即基音频率的高低,基频高则音调高。

音品,通常称音色。一个乐器的音品,决定于泛音的分布、组成以及强弱。

9.8 例 题

【例题 9-1】 质量为 m 的一系列小球用劲度系数为 k 的相同的小弹簧等间隔(间隔为 d)地连成一排如图 9-例 1 所示。当左端小球作角频率为 ω 的左右简谐振动时,此振动将自左向右逐一传播,使各小球相继作同频率、同幅度的振动,求振动状态的传播速度。(设 $\omega^2 \ll k/m$)

分析与解 这是一个弹性媒质中传播纵波的被简化了的物理模型。

由于小球间弹簧作用力的有限特性以及每个小球的惯性,左端小球的振动状态将逐一向右传播,右边小球的振动状态将逐一落后于左边小球的振动状态,即传播速度为有限值。又由

于系统的对称性,每个小球的振动状态比其相邻左边小球的振动状态落后相同的位相,设为 $\Delta\varphi$ 。每个小球在各自平衡位置附近的振动频率相同。又因系统无能量损耗,每个小球的振幅均相等。因此,我们可以把第 n 个小球的振动位移写成

$$x_n = A\cos(\omega t - n\Delta\varphi) \quad ①$$

其中 A 为振幅, ω 为角频率。

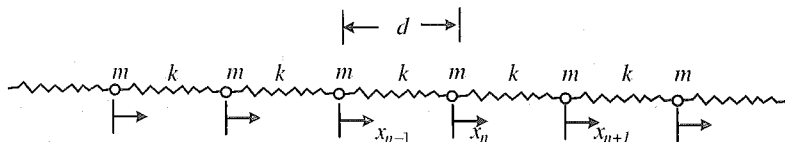


图 9-例 1

与此同时,我们还可以写出第 n 个小球的动力学方程

$$ma_n = k(x_{n+1} - x_n) - k(x_n - x_{n-1}) = k(x_{n+1} + x_{n-1}) - 2kx_n \quad ②$$

其中 x_{n-1} 、 x_n 、 x_{n+1} 为第 $n-1$ 、 n 、 $n+1$ 个小球在运动中的位移。第 n 个小球在运动中受到相邻两小球间的弹性力作用(注意:这就是简化模型的特点,即第 n 个小球不受较远小球的作用力,而且相邻小球间的作用力用弹性力近似)。将方程①代入动力学方程②,得

$$\begin{aligned} -m\omega^2 A\cos(\omega t - n\Delta\varphi) \\ = kA\{\cos[\omega t - (n+1)\Delta\varphi] + \cos[\omega t - (n-1)\Delta\varphi]\} - 2kA\cos(\omega t - n\Delta\varphi) \end{aligned}$$

其中已利用 $a_n = -\omega^2 A\cos(\omega t - n\Delta\varphi)$ 。再利用三角公式,整理得

$$\begin{aligned} -m\omega^2 A\cos(\omega t - n\Delta\varphi) &= 2kA\cos(\omega t - n\Delta\varphi)\cos\Delta\varphi - 2kA\cos(\omega t - n\Delta\varphi) \\ &= -2kA(1 - \cos\Delta\varphi)\cos(\omega t - n\Delta\varphi) \end{aligned} \quad ③$$

为使式③在运动中任意时刻始终成立,即与时间 t 无关,必须满足

$$m\omega^2 = 2k(1 - \cos\Delta\varphi) \quad ④$$

利用题文所给条件 $\omega^2 \ll k/m$,因而 $1 - \cos\Delta\varphi \ll 1$,则 $\Delta\varphi \ll 1$ 。所以

$$1 - \cos\Delta\varphi \approx \frac{1}{2}(\Delta\varphi)^2$$

代入式④,得

$$\Delta\varphi = \sqrt{\frac{m}{k}}\omega$$

位相落后可以确定振动时间上的落后,即

$$\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \sqrt{\frac{m}{k}}$$

因此,振动的传播速度为

$$v = \frac{d}{\Delta t} = d\sqrt{\frac{k}{m}}$$

由此,可以说明,质量越大(即惯性越大),传播速度越慢;弹簧 k 值越大(即弹簧越硬),传播速度越快。

【例题 9-2】一波脉冲沿弦以 $v = 20$ 厘米/秒的速度向右行进, $t = 0$ 时刻起,此波脉冲引起 O 点一个沿垂直弦线方向的扰动,此扰动使 O 点处质点的位移随时间的变化规律如图

9-例 2(a)所示。弦右端固定,固定点离 O 点相距 20 厘米,如图 9-例 2(b)所示。

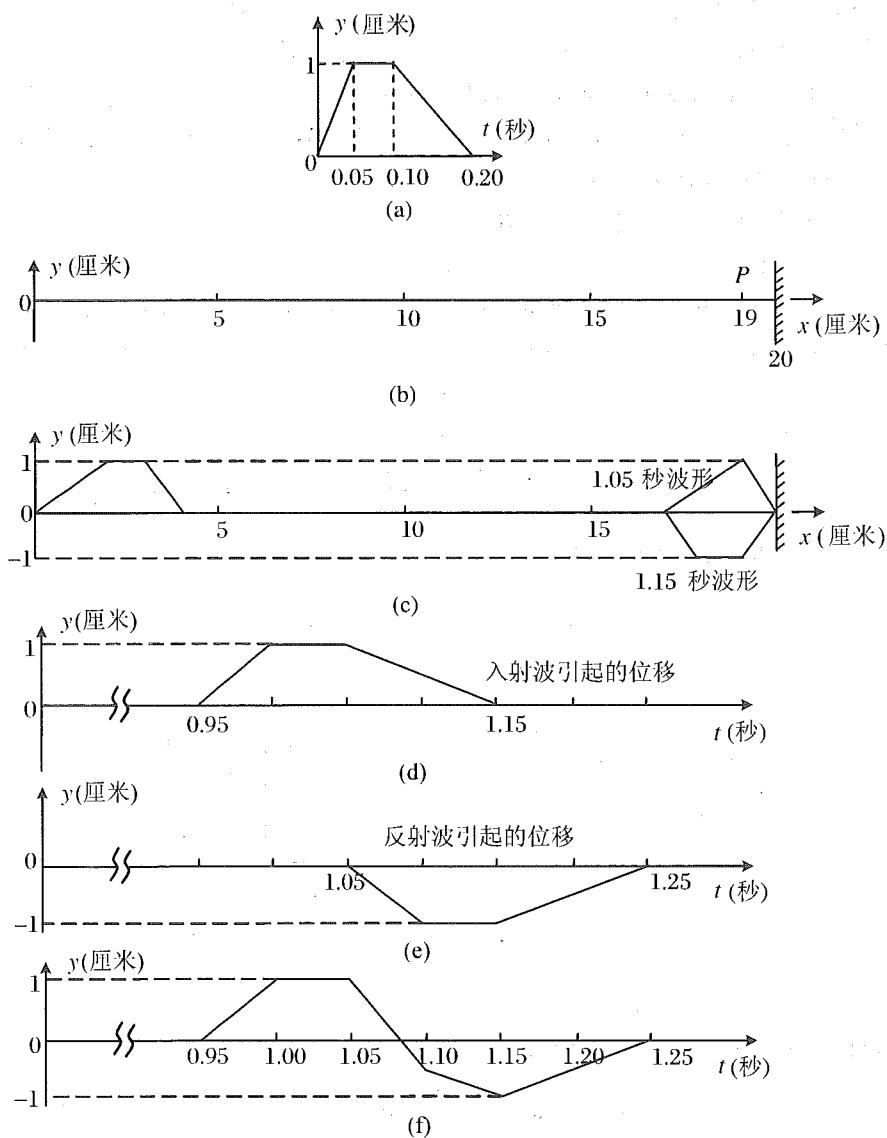


图 9-例 2

1) 画出 $t=0.20, 1.05, 1.15$ 秒时弦上的脉冲波形;

2) 画出弦上 $x=19$ 厘米的 P 点的位移与时间关系图。

分析与解 1) $t=0.20$ 秒, O 点处扰动刚结束, 扰动引起的波脉冲远未达固定端, 没有反射波。

$t=1.05$ 秒和 1.15 秒时, 已出现反射波。由于右端固定, 反射波形状与入射波形状上、下和左、右均颠倒, 以保证固定点振幅为零。弦上波形为入射波与反射波的叠加, 示于图 9-例 2 (c) 中。

2) 自 $t=0.95$ 秒起, $x=19$ 厘米的 P 点开始受入射波扰动, 其位移和时间关系如图 9-例 2 (d) 所示。自 $t=1.05$ 秒起, P 点又开始受反射波扰动, 其位移和时间关系如图 9-例 2 (e) 所

示。因此, P 点的合位移与时间关系如图 9-例 2(f) 所示。

【例题 9-3】 如图 9-例 3(a) 所示, 同一平面内三点: O 、 A 、 B , 在此面内放置一刚性杆, 杆中点在 O , 杆可在平面内绕 O 点调节方位。杆上离 O 点两边等距离的两点 S_1 和 S_2 。假设 S_1 和 S_2 两点处各有一个振动方向相同, 频率相同的波源, 各向同性地向四周传播正弦简谐波。当杆在某一位置时, S_1 、 S_2 传至 A 点或 B 点均产生波的叠加, 若 A 处振动最大时, B 处正好振动最小(近乎零)。求在此情形下, 杆上 S_1 和 S_2 的最小距离、杆的方位以及两波源振动的位相差。设 $\overline{OA}$ 、 $\overline{OB}$ 远大于波长和杆长, $\angle AOB = \psi$ 。

分析与解 设杆上 S_1 和 S_2 的间距为 l , 杆方向(S_1 指向 S_2)与 OB 的方向(O 指向 B)夹角为 α , 与 OA 方向的夹角为 $\psi + \alpha$, 如图(a)中所示。又设波源 S_1 的振动位相落后于波源 S_2 的振动位相 $\Delta\varphi$, 因 A 点离 O 点很远, 所以由 S_1 和 S_2 发出的波到达 A 的波程差为

$$\Delta = l \cos(\psi + \alpha)$$

两波抵达 A 的相位差为

$$\Delta\varphi_A = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot l \cos(\psi + \alpha) + \Delta\varphi$$

同理, 由 S_1 和 S_2 发出的波达 B 点的相位差为

$$\Delta\varphi_B = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot l \cos\alpha + \Delta\varphi$$

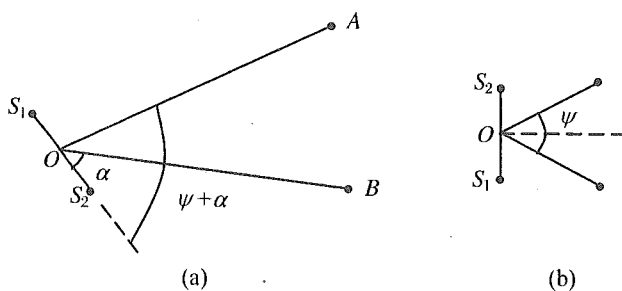


图 9-例 3

为了使 A 处振动最大时, B 处振动最小, 应有条件

$$\Delta\varphi_A - \Delta\varphi_B = (2n + 1)\pi \quad \text{即} \quad 2\pi \frac{l}{\lambda} [\cos(\psi + \alpha) - \cos\alpha] = (2n + 1)\pi$$

利用三角公式改写为

$$-2\pi \frac{l}{\lambda} \cdot 2\sin\left(\alpha + \frac{\psi}{2}\right) \sin \frac{\psi}{2} = (2n + 1)\pi$$

解得 S_1 和 S_2 间距离

$$l = - \frac{(2n + 1)\lambda}{4\sin\left(\alpha + \frac{\psi}{2}\right) \sin \frac{\psi}{2}}$$

为使 l 最小, 有两种取法:

(i) $n = 0, \alpha + \psi/2 = -\pi/2$, 由此得

$$l_{\min} = \frac{\lambda}{4\sin\frac{\psi}{2}}, \quad \alpha = \alpha_1 = -\frac{\psi}{2} - \frac{\pi}{2}$$

其中 $-\psi/2$ 表示在 $\angle AOB$ 的平分线上, 再加 $(-\pi/2)$ 表示 S_1S_2 的方向在图 9-例 3(a) 中角平分线方向再逆时针转 $\pi/2$ 的方向。如图 9-例 3(b) 所示。

在这种条件下, 为使 A 处振动最大, 应满足

$$\Delta\varphi_A = 2k\pi \quad \text{即} \quad \frac{2\pi}{\lambda} \cdot l \cos(\psi + \alpha_1) + \Delta\varphi = 2k\pi$$

因此, S_1 和 S_2 两振动的位相差满足

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_1 = 2k\pi - 2\pi \cdot \frac{l}{\lambda} \cos(\psi + \alpha_1) = 2k\pi - 2\pi \cdot \frac{\cos\left(\frac{\psi}{2} - \frac{\pi}{2}\right)}{4\sin\frac{\psi}{2}} = 2k\pi - \frac{\pi}{2}$$

(ii) $n = -1, \alpha + \psi/2 = \pi/2$, 由此得

$$l_{\min} = \frac{\lambda}{4\sin\frac{\psi}{2}}, \quad \alpha = \alpha_2 = \frac{\pi}{2} - \frac{\psi}{2}$$

这种情况表示 S_1S_2 的方向在图 9-例 3(a) 中角平分线方向再顺时针转 $\pi/2$ 的方向, 即图 9-例 3(b) 中 S_1S_2 方向的反方向。即图(b)中, S_1 和 S_2 对调位置。

在这种条件下, 为使 A 处振幅最大, 应满足

$$\Delta\varphi_A = 2k\pi \quad \text{即} \quad \frac{2\pi}{\lambda} \cdot l \cos(\psi + \alpha_2) + \Delta\varphi = 2k\pi$$

得 S_1, S_2 两振动的位相差

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_2 = 2k\pi - 2\pi \cdot \frac{l}{\lambda} \cos(\psi + \alpha_2) = 2k\pi - 2\pi \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\psi}{2}\right)}{4\sin\frac{\psi}{2}} = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$$

以上 $l_{\min}, \alpha, \Delta\varphi$ 就是题文中所求。

【例题 9-4】 20 世纪初曾提出一种地球模型, 认为它是一个半径为 R 的球体, 向里至半径为 R_c 是一均匀的、各向同性的固态地幔, 半径 R_c 以内的区域为液态, 如图 9-例 4(a) 所示。在地幔内地震纵波 P 和横波 S 的速度 v_p 和 v_s 均为恒量, 在地心区内纵波具有恒速 $v_{cp} < v_p$, 而横波不能传播。

设在地球表面 E 处发生地震, 产生的地震波在地球内传播, 被设置在地表 X 处的地震仪接收到, E 与 X 间的角间距 2θ 为

$$2\theta = \angle EOX$$

其中 O 为地心。

1) 试证明, 沿直线穿过地幔的地震波到达 X 的时间(地震后的传播时间)为

$$t = \frac{2R\sin\theta}{v} \quad \left(\theta \leq \arccos \frac{R_c}{R} \text{ 的情形} \right)$$

对 P 波, $v = v_p$; 对 S 波, $v = v_s$ 。

2) 对 $\theta > \arccos(R_c/R)$ 的 X 点, 地震 P 波在地幔和地心界面上经两次折射后到达地震仪。试画出这种地震波 P 波的路径, 并对 P 波求出 θ 与 i 间的关系式, 这里 i 是地震 P 波在地幔与地心界面的入射角。

3) 利用下列数据和 2) 中所得结果, 画出 $\theta - i$ 图线: $R = 6370\text{km}$, $R_c = 3470\text{km}$, $v_p = 10.85\text{km/s}$, $v_s = 6.31\text{km/s}$, $v_{cp} = 9.02\text{km/s}$ 。从此图的形状将得到什么物理结论? 试给出评述。画出 $0 \leq \theta \leq 90^\circ$ 范围内 P 波和 S 波的传播时间随 θ 而变的函数关系示意图。

4) E 处地震后, 某地震仪测得 S 波比 P 波晚到的时间为 2 分 11 秒, 试利用 3) 中给出的数据导出地震地点 E 与地震仪所在处之间的角间隔。

5) 在上述测量中, 观察者注意到在 P 波和 S 波到达后, 地震仪上还记录到另外两个相隔时间 6 分 37 秒的地震波。试解释这一结果, 并验证这与 4) 中所得角间隔确实相符。

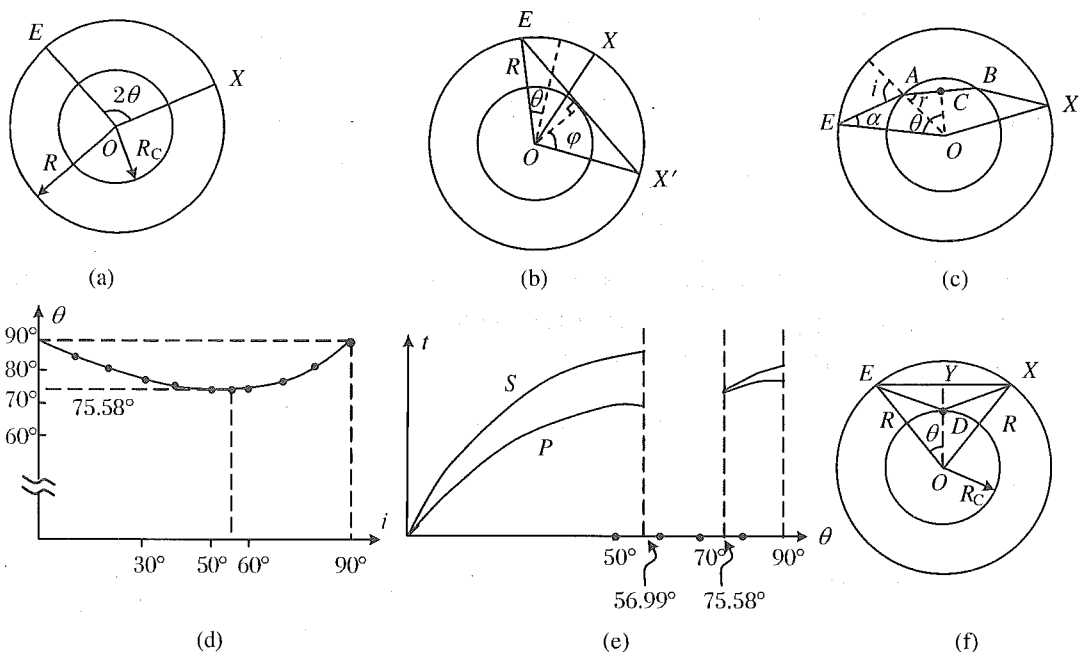


图 9-例 4

分析与解 1) 如图 9-例 4(b) 所示, E 处产生的地震波沿直线穿过地幔到达 X 点, 传播距离为

$$EX = 2R \sin \theta$$

传播时间

$$t = \frac{2R \sin \theta}{v} \quad (1)$$

其中 v 为地震波的传播速度, 对于 P 波, $v = v_p$; 对于 S 波, $v = v_s$ 。

由图 9-例 4(b) 易知, X 的最远位置在 X' , X' 与 E 的角间隔为

$$2\varphi = 2 \arccos \frac{R_c}{R}$$

因此, 式①中的 θ 应满足

$$\theta \leq \varphi = \arccos \frac{R_c}{R} = 56.99^\circ \approx 57^\circ \quad (2)$$

此值由题给数据算得。

2) 对于 $\theta > \arccos(R_c/R)$ 的地点 X , 地震波将在地幔和地心界面上经两次折射后到达, 只能传播 P 波, 其传播路径如图 9-例 4(c) 中 $E \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow X$ 所示。

由图 9-例 4(c) 得

$$\theta = \angle EOA + \angle AOC = (i - \alpha) + (90^\circ - r) \quad (3)$$

依折射定律

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_p}{v_{cp}}$$

得

$$r = \arcsin\left(\frac{v_{cp}}{v_p} \sin i\right) \quad (4)$$

再利用 $\triangle EOA$ 中正弦定理

$$\frac{R_c}{\sin \alpha} = \frac{R}{\sin(\pi - i)} = \frac{R}{\sin i}$$

得

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{R_c}{R} \sin i\right) \quad (5)$$

将式④、⑤代入式③, 得 P 波传播中 θ 和 i 的关系式

$$\theta = i - \arcsin\left(\frac{R_c}{R} \sin i\right) + 90^\circ - \arcsin\left(\frac{v_{cp}}{v_p} \sin i\right) \quad (6)$$

3) 根据所给数据, 改写式⑥为

$$\theta = 90^\circ + i - \arcsin(0.5447 \sin i) - \arcsin(0.8313 \sin i) \quad (7)$$

此处利用表格法列出 θ 与 i 的关系, 然后用图画。将 i 从 0° 到 90° 依次代入式⑦, 得到对应的 θ 值, 列于表 9-1 中。从表中很容易发现在 $i = 50^\circ$ 左右, θ 有极小值。若在 $i = 50^\circ$ 周围更密集的 i 角算出 θ 值, 会发现, 在 $i = 55^\circ$ 左右处, 得 θ 的极小值

$$\theta_{\min} = 75.58^\circ \quad (8)$$

表 9-1 θ 与 i 的值关系

i	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
θ	90°	86.27°	82.74°	79.64°	77.21°	75.78°	75.81°	77.81°	82.61°	90.77°

利用表 9-1 中数据, 并注意 $i = 55^\circ$ 时, $\theta = \theta_{\min}$, 画出图 9-例 4(d) 的 $\theta - i$ 图线。

从以上分析可得到物理结论:

(i) 用 θ 表示地震仪 X 与地震发生地 E 的相对位置。当 $0 \leq 2\theta \leq 2\arccos R_c/R = 113.98^\circ$ (即式②) 时, 地震波中的 P 波、S 波均能沿直线穿过地幔传播。且因 $v_p > v_s$, 所以它们的传播时间 $t_p < t_s$, 即 P 波比 S 波先达 X 。

(ii) 当 $2\theta > 2\arccos R_c/R$ 时, 地震波穿过地心传播, 由于地心为液体, 只能传播纵波, 地震仪上不能探测到地震横波。由图 9-例 4(d) 知, θ 存在极小值 $\theta_{\min} = 75.58^\circ$, 因此, 在

$$113.98^{\circ} < 2\theta < 151.16^{\circ} \quad (9)$$

X 处的地震仪不能测得经地幔和地心界面两次折射的地震纵波。这个区域被称地震纵波的盲区。当

$$151.16^{\circ} \leq 2\theta \leq 180^{\circ} \quad (10)$$

时,可测得经界面折射的纵波。

此时,依图 9-例 4(c),地震波达 X 处需要的时间 t 满足

$$\frac{1}{2}t = \frac{\overline{EA}}{v_p} + \frac{\overline{AC}}{v_{cp}} \quad (11)$$

其中

$$\overline{AC} = R_c \cos r = R_c \sqrt{1 - \sin^2 r} = R_c \sqrt{1 - \left(\frac{v_{cp}}{v_p} \sin i\right)^2} \quad (12)$$

利用余弦定理

$$R^2 = R_c^2 + \overline{EA}^2 + 2R_c \overline{EA} \cos i$$

解得

$$\overline{EA} = \sqrt{R^2 - R_c^2 \sin^2 i} - R_c \sqrt{1 - \sin^2 i} \quad (13)$$

将式⑫、⑬代入⑪,得

$$\begin{aligned} t &= \frac{2R_c}{v_p} \left[\sqrt{\left(\frac{R}{R_c}\right)^2 - \sin^2 i} - \sqrt{1 - \sin^2 i} \right] + \frac{2R_c}{v_{cp}} \sqrt{1 - \left(\frac{v_{cp}}{v_p}\right)^2 \sin^2 i} \\ &= \frac{2R_c}{v_p} \left[\sqrt{\left(\frac{R}{R_c}\right)^2 - \sin^2 i} - \sqrt{\left(\frac{v_p}{v_{cp}}\right)^2 - \sin^2 i} - \sqrt{1 - \sin^2 i} \right] \end{aligned}$$

代入数据,得

$$t = 639.6 (\sqrt{3.370 - \sin^2 i} - \sqrt{1.447 - \sin^2 i} - \sqrt{1 - \sin^2 i}) \quad (14)$$

将 i 从 55° 到 90° 依次代入式⑭,就可计算出 θ 从 75.58° 到 90.77° 时 P 波达 X 处需要的时间 t 。利用同样的方法,对式①,可以导出 θ 从 0° 到 56.99° 时 P 波和 S 波到达 X 需要的时间。以上结论画于图 9-例 4(e) 中。

(Ⅲ) 图 9-例 4(e) 中,在 $0 \leq \theta \leq 56.99^{\circ}$ 之间,有两条曲线,分别为纵波与横波传播时间 t 与 θ 的关系。这是很容易理解的。图 9-例 4(e) 中,在 $75.58^{\circ} < \theta \leq 90^{\circ}$ 区域内,基本上有两条曲线,即同一个 θ ,地震仪会收到两次地震纵波信号。这是因为,依图 9-例 4(d) 知,同一个 θ 有两个不同的 i ,每个 i 代入式⑭会有两个 t 值。但是,当 θ 取极小值时,即 $\theta = \theta_{\min} = 75.58^{\circ}$ 时,只有一个 i 。所以这两曲线交于 $\theta = 75.58^{\circ}$ 的同一个点。

另外,在 $0 \leq i \leq 55^{\circ}$ 区域,对应的 θ 为

$$75.58^{\circ} \leq \theta \leq 90^{\circ}$$

在 $55^{\circ} \leq i \leq 90^{\circ}$ 区域,对应的 θ 为

$$75.58^{\circ} \leq \theta \leq 90.77^{\circ}$$

θ 大于 90° 的部分是地球另一侧经界面折射而达的位置。这一事实说明,地震波从另一侧传播的话,会进入我们讨论的这一侧区域。由此可知在

$$89.23^{\circ} \leq \theta \leq 90^{\circ}$$

范围内还有一条曲线。图 9-例 4(e) 中未画出。

4) S波比P波晚到的时间为2分11秒(即131秒),这一定是 $0 \leq 2\theta \leq 113.98^\circ$ 区域内。
由式①知

$$t_P = \frac{2R \sin \theta}{v_P} \quad (\text{P波})$$

$$t_S = \frac{2R \sin \theta}{v_S} \quad (\text{S波})$$

相隔时间为

$$\Delta t = t_S - t_P = 2R \sin \theta \left(\frac{1}{v_S} - \frac{1}{v_P} \right) \quad (15)$$

因此,有

$$\sin \theta = \frac{\Delta t}{2R \left(\frac{1}{v_S} - \frac{1}{v_P} \right)}$$

代入数据,得

$$\sin \theta = 0.1551, \quad \theta = 8.92^\circ, \quad 2\theta = 17.84^\circ$$

即地震点E与观测地震仪间角间隔为 17.84° ,此值小于 113.98° ,无穿过地心的地震波到达。

5) 所观察到的结果最可能是由于地震波在地幔与地心界面上反射而引起。采用图9-例4(f)中的文字符号,时间延迟 $\Delta t'$ 为

$$\Delta t' = (\overline{ED} + \overline{DX}) \left(\frac{1}{v_S} - \frac{1}{v_P} \right) = 2 \overline{ED} \left(\frac{1}{v_S} - \frac{1}{v_P} \right)$$

其中

$$\overline{ED}^2 = R^2 + R_C^2 - 2RR_C \cos \theta$$

代入 $\Delta t'$ 式中,并利用式⑮,得

$$\Delta t' = \Delta t \frac{\sqrt{R^2 + R_C^2 - 2RR_C \cos \theta}}{R \sin \theta} = 396.7(\text{秒}) = 6 \text{分} 37 \text{秒}$$

与题给数据一致。所以说,地震仪上记录到的另外两地震波认为是由界面反射引起的解释是成立的。

【例题 9-5】 两端开口的长为 l 的风琴管可用来测量亚音速风洞中空气的马赫数 v/c ,其中 v 是空气的流动速度, c 是在静止空气中的声速。观察到当风琴管固定在风洞中不动时,与周期为 T 的基波发生共振。若 $v/c = 1/2$,求 T/T_0 , T_0 是风琴管置于静止空气中时与其发生共振的基波的周期。

分析与解一 波速都是以波在其中传播的介质为参照系而言的。风洞中的空气对静系以速度 v 运动。今以流动的空气为参照系,则对风洞(即对静系)静止的风琴管是以速率 v 向与空气对静系运动的相反方向运动。

在静系中,风琴管与基波发生共振时,对于两端开口的风琴管,管子长度等于半个波长。可是在空气参照系中,管子是逆着空气而运动的,表观长度 l' 小于实际长度 l ,其关系为

$$l' = l - v \frac{T}{2} \quad (1)$$

其中 T 是在流动空气中与风琴管共振的基波的周期, $T/2$ 是此基波通过风琴管所需时间。

利用

$$l' = \frac{\lambda}{2}, \quad l = \frac{\lambda_0}{2} \quad (2)$$

(λ, λ_0 分别是风琴管在流动的空气中中和在静止的空气中的基波波长)将式②代入式①,得到

$$\frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda_0}{2} - v \frac{T}{2} = \frac{\lambda_0}{2} - \frac{v}{c} \frac{cT}{2} = \frac{\lambda_0}{2} - \frac{v}{c} \frac{\lambda}{2}$$

即

$$\lambda = \frac{1}{1 + \frac{v}{c}} \lambda_0$$

这里已利用在两种参照系中,同样相对空气的波速表达式

$$\frac{\lambda}{T} = \frac{\lambda_0}{T_0} = c \quad (3)$$

由此得

$$\frac{T}{T_0} = \frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{1}{1 + \frac{v}{c}}$$

若 $v/c = 1/2$, 有

$$\frac{T}{T_0} = \frac{2}{3}$$

分析与解二 此题实际上是多普勒效应问题,可用多普勒公式来求解。

以相对风洞运动的空气为参照系,波源不动,发出 ν_0 频率的波。观察者对风洞是静止的,它在空气参照系中以速率 v 向着波源运动,听到的声波频率 ν 为

$$\nu = \left(1 + \frac{v}{c}\right) \nu_0$$

其中 c 为在静止空气中的声速,有

$$c = \frac{\lambda}{T} = \frac{\lambda_0}{T_0} \quad \text{即} \quad c = \lambda \nu = \lambda_0 \nu_0$$

由此可得

$$\frac{T}{T_0} = \frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{\nu_0}{\nu} = \frac{c}{c + v} = \frac{1}{1 + \frac{v}{c}}$$

习 题 9

9-1 一正弦横波沿一弦线自左向右传播,传播速度为 80 厘米/秒。观察弦上某点的运动,发现该点在作振幅为 2.0 厘米,频率为 10 赫兹的简谐振动。若取该点平衡位置为 x 坐标的原点,当 $t = 0$ 时,该点正好位于原点,且具有向 y 正方向(垂直于 x 轴)运动的速度。试求:

- 1) 此波的波长 λ ;
- 2) 弦上该点的振动方程;
- 3) 此波的运动学方程;

4) 弦上 $x = 4$ 厘米处质点振动的初位相 φ 。

9-2 一波沿 x 轴传播, 观察到 x 轴上两点 x_1 和 x_2 处媒质的质点均作频率为 2.0 赫兹的简谐振动, x_1 处振动位相比 x_2 落后 $\pi/4$ 。已知 $x_1 - x_2 = 3.0$ 厘米。

1) 试问此波是沿正 x 方向传播, 还是沿负 x 方向传播? (设 $\lambda > 6$ 厘米)

2) 试求波长 λ 和波速 V 。

9-3 一波源以 35 000 瓦的功率发射球面电磁波。在某处测得该波的平均能量密度为 7.8×10^{-15} 焦耳/米³。求该处离波源的距离。电磁波的传播速度为 3.0×10^8 米/秒。

9-4 1) 火车以 25 米/秒的速度行驶, 其汽笛声的频率为 500 赫兹。一个人站在铁轨旁, 当火车从他身边驶过时, 他听到汽笛声的频率变化是多大? 设声速为 340 米/秒。

2) 人若坐在一辆汽车里, 而汽车在铁轨旁的公路上以 18 米/秒的速度迎着火车行驶。试问此人听到汽笛声的频率为多大?

9-5 蝙蝠利用超声脉冲导航, 可以在洞穴中飞来飞去。超声脉冲持续时间约 1ms, 每秒重复发射数次。若蝙蝠发射的超声频率为 39kHz, 在朝着表面平坦的墙壁飞扑期间, 蝙蝠的运动速率为空气中声速的 $1/40$, 试问蝙蝠听到的从墙壁反射回来的脉冲波的频率是多少?

9-6 装置于海底的超声波探测器, 发出一束频率为 30 000 赫兹的超声波, 被向着探测器驶来的潜艇反射回来, 反射波与原来的波合成后, 得到频率为 241 赫兹的拍。求潜艇的速率。设超声波在海水中的波速为 1 500 米/秒。

9-7 将一根长为 100 多厘米的均匀弦线, 沿水平的 x 轴放置, 拉紧并使两端固定。现对离固定的右端 25 厘米处[取该处为原点 O , 如图 9-习 7(a) 所示]的弦上一点施加一个沿垂直于弦线方向(即 y 轴方向)的扰动, 其位移随时间的变化规律如图 9-习 7(b) 所示。该扰动将沿弦线传播而形成波(孤立的脉冲波)。已知该波在弦线中的传播速度为 2.5 厘米/秒, 且波在传播和反射过程中无能量损失。

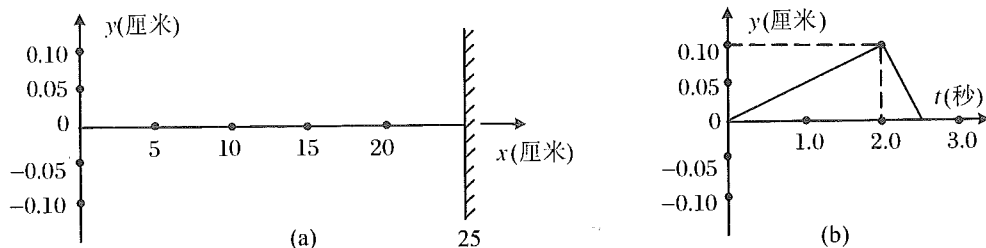


图 9-习 7

1) 试在图 9-习 7(a) 中准确地画出自 O 点沿弦向右传播的波在 $t = 2.5$ 秒时的波形图;

2) 该波向右传播到固定点时将发生反射, 反射波向左传播。反射点是固定不动的。这可看成是向右传播的波和向左传播的波相叠加, 使反射点的位移始终为零。由此观点出发, 试在图 9-习 7(a) 中准确地画出 $t = 12.5$ 秒时的波形图;

3) 在图 9-习 7(a) 中准确地画出 $t = 10.5$ 秒时的波形图。

9-8 一列沿长弦线向 x 轴正方向传播的平面简谐波, 位于 $x = x_1 = 0$ 及 $x = x_2 = 1\text{m}$ 处两质元的简谐振动如下:

$$y_1 = 0.2\sin 3\pi t, \quad y_2 = 0.2\sin\left(3\pi t + \frac{\pi}{8}\right)$$

y 的单位为 m , t 的单位为 s , 求:

- 1) 频率、波速、波长;
- 2) 这两质元的相对速率的最大值。

9-9 两根相同的钢琴弦在保持相同的张力时有相同的基频。设基频为 600Hz 。试问当这两根弦同时振动时,使其中一根弦增加多大百分比的张力,每秒发生 6 个拍? 已知弦中波速

$v = \sqrt{\frac{T}{\eta}}$ 。其中 T 为弦中张力, η 为弦的质量线密度。

9-10 一根均匀的长弦线,线密度为 $\eta = 0.02\text{kg/m}$,被 50N 的力拉紧,弦线的一端 $x=0$ 在与其垂直的 y 方向作简谐振动,振幅为 0.02m ,周期为 1s 。 $t=0$ 时,位移 y 为 0.01m ,振动速度 $\partial y/\partial t$ 为负值。写出向 x 轴正方向传播的简谐波的运动学方程。(其中 $\partial y/\partial t$ 表示 x 不变时 y 对时间的导数)

提示:弦线中波的传播速度为 $v = \sqrt{\frac{T_0}{\eta}}$,其中 T_0 为弦线中张力, η 为弦线的质量线密度。

9-11 S_1 、 S_2 是两相干波源,相位相反,相距 30m ,频率 $\nu = 100\text{Hz}$,波速 $v = 400\text{m/s}$,在 S_1 、 S_2 连线上两波振幅相同,不随距离变化。求 S_1 、 S_2 连线上因干涉而静止的点的位置。

各章习题答案

习 题 1

1-1 $\approx 2 \times 10^{10}$ 年

1-2 6.7×10^{-24} 秒

1-3 $1 \times 10^{-4} ^\circ\text{C}$

1-4 8.3×10^{16} 米; 2.7 秒差距

1-5 1.7×10^6 米

习 题 2

2-1 $v = \sqrt{\frac{1}{2}(u_1^2 + u_2^2)}$

2-2 $t = 3\tau$

2-3 $t = \frac{S}{v} + \frac{v}{2a_1} + \frac{v}{2a_2}$

2-4 $a_1 = \frac{2}{l_1 t^2}(l_1 + l_2)^2$, $a_2 = \frac{2}{l_2 t^2}(l_1 + l_2)^2$

2-5 1) $h = 145.5$ 米; 2) $t = 5.45$ 秒

2-6 $H = 19$ 米

2-7 $h = \frac{1}{8}g[(\Delta t_A)^2 - (\Delta t_B)^2]$

2-8 相碰条件是: $\omega \leq \sqrt{\frac{g}{2}}(L^2 - a^2)^{-\frac{1}{2}} \arccos \frac{a}{L}$, 或 $\omega \geq \sqrt{\frac{g}{2}}(L^2 - a^2)^{-\frac{1}{2}} (2\pi + \arccos \frac{a}{L})$

2-9 $t_{\max} : t_{\min} = 7 : 5$

2-10 1) $t = \frac{R}{v \cos 18^\circ} \approx 1.05 \frac{R}{v}$; 2) $\rho = 2R \frac{\cos 18^\circ}{\sin 36^\circ} \approx 3.24R$

2-11 $\omega = \frac{R+r}{r}\omega_0$

2-12 1) $\omega = \frac{R_1\omega_1 + R_2\omega_2}{R_1 + R_2}$; 2) $t_1 = \frac{2\pi(R_1 + R_2)}{R_1\omega_1 + R_2\omega_2}$; 3) $t_2 = \frac{2\pi(R_1 + R_2)}{R_2|\omega_2 - \omega_1|}$

2-13 1) $\omega = \frac{R_1\omega_1 - R_2\omega_2}{R_1 - R_2}$; 2) $t_1 = \frac{2\pi(R_1 - R_2)}{|R_1\omega_1 - R_2\omega_2|}$; 3) $t_2 = \frac{2\pi(R_1 - R_2)}{R_2|\omega_2 - \omega_1|}$

2-14 1) 2.09 弧度·秒⁻²; 2) 约 71 转; 3) 40 秒

2-15 1) $v_\perp = \sqrt{2gh}$; 2) $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$; 3) $s = (u + \sqrt{v^2 - 2gh})\sqrt{\frac{2h}{g}}$

2-16 两个瞄准角分别对应两个高度: 5.00 米, 8.71 米。

2-18 $h = \frac{3}{4}H$

$$2-21 \quad 1) v_P = v \sqrt{1 + \frac{1}{4} \tan^2 30^\circ} = \sqrt{\frac{13}{12}} v, v_P \text{ 与 } BO \text{ 夹角 } \alpha = \arctan \frac{\sqrt{3}}{6};$$

$$2) \frac{\sqrt{v^2 + 16gh} - v}{4g}$$

$$2-22 \quad \text{当 } \theta = \frac{\pi}{2} - \alpha \text{ 时, } v_0 > \sqrt{\frac{1}{2}gh}, \alpha = \arcsin \frac{1}{v_0} \sqrt{\frac{1}{2}gh}; \text{ 或当 } \theta = \frac{\pi}{4} \text{ 时, } \sqrt{gh} \leq v_0 < \sqrt{2gh},$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) > \frac{1}{2}\sqrt{2}$$

$$2-23 \quad v_M = \omega H \sin \alpha$$

$$2-24 \quad 1) \frac{x^2}{\alpha^2 l^2} + \frac{y^2}{(1-\alpha)^2 l^2} = 1; \quad 2) v_{Px} = \alpha v_B \cot \theta, v_{Py} = -(1-\alpha) v_B$$

$$2-25 \quad v_{AB} = \omega r \tan \alpha$$

$$2-26 \quad \frac{v_C}{v_A} = \frac{1}{2} \sqrt{1 + 3 \cos^2 \theta}$$

$$2-27 \quad v_O = \frac{v}{\cos \alpha} - v$$

$$2-28 \quad 1) v = \frac{v_0}{2 \cos \alpha}; \quad 2) \varphi = \pi - 2\alpha$$

$$2-29 \quad t = \frac{v_2 L}{v_2^2 - v_1^2}$$

$$2-30 \quad v = 3.5 \text{ 米/秒, 正东北}$$

$$2-31 \quad \frac{R(v^2 - u^2)}{v \sqrt{v^2 - u^2 \sin^2(\beta - \alpha)}}$$

$$2-32 \quad v' = \sqrt{\frac{R^2 g}{2h}} + v_0^2 = 28 \text{ (米/秒)}, \theta = 104.5^\circ$$

$$2-33 \quad \frac{v_1}{v_2} = \frac{\tan \theta_0 + \tan \theta_1}{\tan \theta_0 + \tan \theta_2}$$

$$2-34 \quad \text{当 } l \leq \frac{v_1 \alpha}{\sqrt{v_2^2 - v_1^2}} \text{ 时, 人自 } A \text{ 直接游向 } B; \text{ 当 } l > \frac{v_1 d}{\sqrt{v_2^2 - v_1^2}} \text{ 时, 人沿与湖岸成}$$

$$\theta_0 = \arccos \frac{v_1}{v_2} \text{ 角游至岸边, 上岸后行走至 } B$$

$$2-35 \quad 1) v_{23} = 4 \text{ m/s}; \quad 2) v_{13} = 2 \text{ m/s}$$

$$2-36 \quad v_A = 2\Omega h \cos \alpha j; \quad a_A = -2\Omega^2 h \cos \alpha i - \Omega^2 h \csc \alpha k$$

$$2-37 \quad b = 0, d = -6ec, \text{ 其中 } e = \frac{1}{3} \overline{AD}$$

习 题 3

$$3-1 \quad v_0 \geq \sqrt{gR} \text{ 时, } \theta = 0; \quad v_0 < \sqrt{gR} \text{ 时, } \theta = \arccos \left[\frac{1}{3} \left(\frac{v_0^2}{gR} + 2 \right) \right]$$

$$3-2 \quad l = \sqrt{2rvt}$$

$$3-3 \quad 1) R = \frac{\mu gr}{\sqrt{(\mu g)^2 - (\omega^2 r)^2}}; \quad 2) \omega < \sqrt{\frac{\mu g}{r}}$$

$$3-4 \quad 1) \mu \geq \frac{(m_2 - m_1)m}{2m_1(m_1 + m_2 + m)}; \quad 2) \frac{2mm_1}{4m_1m_2 + mm_2 - mm_1} \leq \mu < \frac{m}{2m_1}$$

$$3-5 \quad F = 392 \text{ 牛顿}$$

$$3-7 \quad 2.0 \text{ 牛顿}$$

$$3-8 \quad a \geq \frac{g}{h} \sqrt{(l+b)^2 - h^2}$$

$$3-9 \quad 1) F = (M+m)g \tan \theta; \quad 2) \frac{\sin \theta - \mu \cos \theta}{\cos \theta + \mu \sin \theta} (M+m)g \leq F \leq \frac{\sin \theta + \mu \cos \theta}{\cos \theta - \mu \sin \theta} (M+m)g$$

$$3-10 \quad A = \frac{2F_0}{k} (F_0 - mgsin\theta - \mu mg \cos \theta)$$

$$3-11 \quad v > \sqrt{\frac{1}{2} \mu gl \left(1 + \frac{m}{M}\right)}$$

$$3-12 \quad N = \frac{M \sin \alpha - m}{M+m} Mg \cos \alpha$$

$$3-13 \quad \text{当 } \mu_1 < \tan \theta \text{ 时:}$$

$$1) \text{ 若 } \mu_2 < \frac{\sin \theta - \mu_1 \cos \theta}{\cos \theta + \mu_1 \sin \theta}, \text{ 三物体不可能相对静止;}$$

$$2) \text{ 若 } \mu_2 \geq \frac{\sin \theta + \mu_1 \cos \theta}{\cos \theta - \mu_1 \sin \theta}, \text{ 则}$$

$$\frac{\sin \theta - \mu_1 \cos \theta}{\cos \theta + \mu_1 \sin \theta} (M_1 + M_2 + M_3)g \leq F \leq \frac{\sin \theta + \mu_1 \cos \theta}{\cos \theta - \mu_1 \sin \theta} (M_1 + M_2 + M_3)g;$$

$$3) \text{ 若 } \frac{\sin \theta - \mu_1 \cos \theta}{\cos \theta + \mu_1 \sin \theta} \leq \mu_2 \leq \frac{\sin \theta + \mu_1 \cos \theta}{\cos \theta - \mu_1 \sin \theta}, \text{ 则}$$

$$\frac{\cos \theta - \mu_1 \sin \theta}{\sin \theta + \mu_1 \cos \theta} (M_1 + M_2 + M_3)g \leq F \leq (M_1 + M_2 + M_3) \mu_2 g$$

$$\text{当 } \mu_1 \geq \tan \theta \text{ 时:}$$

$$1) \text{ 若 } \mu_2 < \frac{\sin \theta + \mu_1 \cos \theta}{\cos \theta - \mu_1 \sin \theta}, \text{ 则 } F \leq (M_1 + M_2 + M_3) \mu_2 g;$$

$$2) \text{ 若 } \mu_2 \geq \frac{\sin \theta + \mu_1 \cos \theta}{\cos \theta - \mu_1 \sin \theta}, \text{ 则 } F \leq \frac{\sin \theta + \mu_1 \cos \theta}{\cos \theta - \mu_1 \sin \theta} (M_1 + M_2 + M_3)g$$

$$3-14 \quad \text{斜面体向右加速度}$$

$$a = \frac{(m_1 \cos \alpha_1 + m_2 \cos \alpha_2)(m_1 \sin \alpha_1 - m_2 \sin \alpha_2)}{(m_1 + m_2)(m + m_1 + m_2) - (m_1 \cos \alpha_1 + m_2 \cos \alpha_2)} \cdot g$$

$$m_1 \text{ 沿斜向下方向, } m_1 \text{ 和 } m_2 \text{ 的相对加速度}$$

$$a' = \frac{(m_1 + m_2 + m)(m_1 \sin \alpha_1 - m_2 \sin \alpha_2)}{(m_1 + m_2)(m_1 + m_2 + m) - (m_1 \cos \alpha_1 + m_2 \cos \alpha_2)} \cdot g$$

$$\text{斜面体静止条件为 } m_1 \sin \alpha_1 = m_2 \sin \alpha_2$$

$$3-15 \quad \mu \approx 0.11$$

$$3-16 \quad 1) \tan \theta > \mu \geq \frac{\sqrt{8\cos^2 \theta + 1} - (2\cos^2 \theta + 1)}{\sin 2\theta};$$

$$2) \arctan \frac{12 - \sqrt{69}}{5} \geq \theta > \arctan \frac{1}{5} \text{ 或 } \frac{\pi}{2} \geq \theta \geq \arctan \frac{12 + \sqrt{69}}{5}$$

$$3-17 \quad F \geq 2\mu g \left(m + \frac{Ml}{L-l} \right)$$

$$3-18 \quad a = \frac{v^2(2M+m)}{2mh}$$

$$3-20 \quad 1) 4 \text{ 秒}; 2) 2 \text{ 秒}$$

$$3-21 \quad a_1 = \frac{3}{7}g, \text{ 向下}; a_2 = \frac{1}{7}g, \text{ 向上}; a_3 = \frac{1}{7}g, \text{ 向上}. T_1 = 2.23 \text{ 牛顿}; T_2 = 4.46 \text{ 牛顿}$$

$$3-22 \quad 2.7g \text{ 牛顿}$$

$$3-23 \quad m_B \approx 5.8 \text{ 千克}$$

$$3-24 \quad a = \frac{(m_1 + m_2)(M - \rho V) + 4m_1 m_2}{(m_1 + m_2)M + 4m_1 m_2} \cdot g$$

$$3-25 \quad y = \frac{\omega^2}{2g} x^2$$

$$3-26 \quad 1) v = \sqrt{rg \cot \alpha}; 2) \omega = \sqrt{\frac{g}{r} \cot \alpha}; 3) \sqrt{\frac{g \cot \alpha - \mu}{r(1 + \mu \cot \alpha)}} \leq \omega \leq \sqrt{\frac{g \cot \alpha + \mu}{r(1 - \mu \cot \alpha)}}$$

$$3-27 \quad \frac{\Delta T_a}{\Delta T_b} = 1 + \frac{m_1 b}{m_2(a+b)}$$

$$3-28 \quad T = \frac{mM^2 V^2}{b(M+2m)^2}$$

$$3-29 \quad v = \sqrt{gl \tan \theta \sin \theta}; F = mg \tan \theta$$

$$3-30 \quad \omega_1 = \sqrt{(2-\sqrt{2})\frac{g}{L}} \text{ 时}, \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \approx 0.414; \omega_2 = \sqrt{(2+\sqrt{2})\frac{g}{L}} \text{ 时}, \frac{\alpha}{\beta-\alpha} \approx 2.414$$

$$3-31 \quad F = \frac{\cos \alpha}{\sin(\alpha+\beta)} mg + \frac{\cos(\alpha+\beta)}{\sin^4(\alpha+\beta)} \left[1 + \frac{\sin \beta \cos(\alpha+\beta)}{\sin \alpha} \right] \frac{mv^2}{a}$$

$$3-32 \quad v_2 = \frac{1}{2} \sqrt{5v_1^2 + 9v_0^2}$$

$$3-33 \quad s \approx 12.5 \text{ 厘米}$$

$$3-34 \quad r_{\max} = \frac{mg}{M\omega^2} + \frac{\mu g}{\omega^2} - \frac{d}{2}, \text{ 其中 } \omega \leq \sqrt{\frac{2(mg + \mu Mg)}{Md}}; \quad r_{\min} = \max\left(0, \frac{mg}{M\omega^2} - \frac{\mu g}{\omega^2} - \frac{d}{2}\right)$$

习 题 4

$$4-1 \quad I_T = -2mvj + \pi mv \cot \theta k$$

$$4-2 \quad I_F = Mv_2 + (2m + M)v_1$$

$$4-3 \quad v = \frac{M+m}{m}(t+t')a$$

$$4-4 \quad v_1 = \frac{m(v_0 - v')}{3(m_1 + m_2)}; \quad v_2 = \frac{m(2m_1 + 3m_2)(v_0 - v')}{3m_2(m_1 + m_2)}$$

$$4-5 \quad M_{\min} = 2\mu R \sqrt{gl \sin \alpha}; \quad v = \sqrt{gl \sin \alpha}$$

$$4-6 \quad f = 8.0 \text{ 牛顿}, N = 103.8 \text{ 牛顿}$$

$$4-7 \quad v_A = \frac{m_2 I \cos \alpha}{m_2(m_1 + m_2 + m_3) + m_1 m_3 \sin^2 \alpha}, \text{ 沿 } AB \text{ 方向}$$

$$4-8 \quad N = \frac{3x}{l} Mg$$

$$4-9 \quad F = \frac{x}{l} mg + \frac{m}{l} v^2$$

$$4-10 \quad V = 2\pi^2 R^3$$

$$4-11 \quad \text{离 } O \text{ 点距离 } x = \frac{4R^3 - 6\pi r^2 \overline{OO'}}{3\pi(R^2 - 2r^2)}$$

$$4-12 \quad \text{四分之一个椭圆, 椭圆方程为 } \frac{x^2}{l^2} + \frac{y^2}{4l^2} = 1$$

$$4-13 \quad \text{甲虫和圆环中心的运动轨迹均为圆。两圆半径分别为 } \frac{M}{M+m}a \text{ 和 } \frac{m}{M+m}a$$

$$4-14 \quad 1) \text{ 质量为 } m_2 \text{ 的人先到木桩; } 2) t = \frac{(m_1 + m_2 + M)l}{2(2m_1 + M)u}$$

$$4-15 \quad 1) v = \frac{m(v_0 - u)}{M + m}; \quad 2) s = \frac{m(v_0 t - L)}{M + m}$$

$$4-16 \quad u = 9.9 \text{ 米/秒}$$

$$4-17 \quad \frac{H}{H_0} = \frac{2M^2}{(M+m)^2 + M^2}$$

$$4-18 \quad F = \frac{\pi}{4} \rho D^2 V^2$$

$$4-19 \quad \Delta s = \frac{mu v_0 \sin \alpha}{g(M+m)}$$

$$4-21 \quad 1) 1.33 \text{ 米/秒}; \quad 2) 0.67 \text{ 秒}$$

$$4-22 \quad 1) v_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2 + m} u, v_2 = \frac{m_1 + m}{m_1 + m_2 + m} u; \quad 2) m_1 m_2 = m(m_1 + m)$$

$$4-23 \quad \text{第 } i \text{ 块木块的最小速度为 } v_i = \frac{2n-i-1}{4n} i v$$

$$4-24 \quad \text{雨滴经时间 } t \text{ 下落距离为 } x = \frac{1}{2} g \left[\frac{1}{2} t^2 + \frac{m_0}{\lambda} t - \left(\frac{m_0}{\lambda} \right)^2 \ln \left(1 + \frac{\lambda}{m_0} t \right) \right]$$

$$4-25 \quad \text{雨滴速度与时间的关系为 } v = \frac{g}{4\lambda} \left[(a + \lambda t) - \frac{a^4}{(a + \lambda t)^3} \right], \text{ 其中 } \lambda \text{ 为单位时间内雨滴半}$$

$$\text{径的增量, 即 } \frac{dr}{dt} = \lambda \text{ 或 } \lambda = \frac{k}{\rho}, \text{ 其中 } k \text{ 满足 } \frac{dm}{dt} = k \cdot 4\pi a^2 \text{ (由题中告知), } \rho \text{ 为雨滴质量密度}$$

习 题 5

5-1 $A = \frac{21}{32} a^4 \rho_0 g$

5-2 $W = 2$ 焦耳

5-3 $A = \frac{1}{2} \mu M g L \alpha$

5-4 $P = 45$ 瓦, 皮带提供的能量中的一半转化为砂子的动能

5-5 1) $t = \frac{v_0}{g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}$; 2) $A_f = \frac{\mu m v_0^2}{2(\mu + \tan \alpha)}$

5-6 F_2 在 F_1 和重力 mg 决定的竖直平面内, 且 F_2 与 F_1 的夹角 $\theta = \arctan \mu$

5-7 1) $v = \frac{M v_0}{M - m}$; 2) $x = \frac{M L}{M - m}$

5-9 $1 : (\sqrt{2} - 1) : (\sqrt{3} - \sqrt{2}) : \dots$

5-10 Fl

5-11 $W_1 = 5.5 \times 10^{-7}$ 焦耳; $W_2 = 3.3 \times 10^{-7}$ 焦耳

5-12 $h > \frac{g}{2m^2 k} (M_1 + m)(M_1 + M_2)(2m + M_1 + M_2)$

5-13 $h = \frac{m + 2M}{2(m + M)} H$

5-14 $H' = \left(\frac{M}{M + m} \right)^2 H$

5-15 1) $H = 0.072$ 米; 2) $t = 0.125$ 秒; 3) $A = 2.56$ 焦耳

5-16 1) $h = \frac{4}{3} a$; 2) $2\cos \alpha + \frac{4\cos \alpha \sin^2 \alpha}{1 + 2\cos^2 \alpha} [\cos \alpha + 2(\sin \alpha - 1)] = 1$

5-17 $v = \sqrt{\frac{g}{L} [(L - a)^2 \sin \theta - a^2 + L^2]}$

5-18 1) $N = \frac{3M + 2m}{M} mg$; 2) $A = \frac{m^2 g R}{M + m}$

5-19 1) $v_B = \sqrt{\frac{1}{3} g R}$; 2) $H = h - \frac{1}{4} R$

5-20 当 $\cos \theta \geq \frac{2}{3}$ 时, $v_1 = \sqrt{2gR(1 - \cos \theta)}$ 滑入; 当 $\cos \theta < \frac{2}{3}$ 时, $v_2 = \cos \frac{\theta}{2} \sqrt{\frac{gR}{\cos \theta}}$ 抛入

5-21 $\theta = 65.3^\circ$

5-22 1) $\theta = \arccos \frac{2}{3}$; 2) $\frac{M}{m} < \frac{2}{3}$

5-23 3.2 厘米

5-24 $\theta \approx 47^\circ$

5-25 $\cos \alpha = \frac{2}{3} \cos \alpha_0$

$$5-26 \quad v = 2\sin\theta \sqrt{gR \left(1 + \frac{KR}{Mg}\right)}; \quad N = 2KR \cos^2\theta + Mg \cos 2\theta - 4(Mg + KR) \sin^2\theta$$

$$5-27 \quad d = \frac{mg}{k} - \frac{1}{5}R$$

$$5-28 \quad 1) \quad h = a \left(1 + \cos\alpha + \frac{1}{2\cos\alpha}\right); \quad 2) \quad 45^\circ$$

$$5-29 \quad d = (2\sqrt{3} - 3)l$$

$$5-30 \quad 1) \frac{m}{M} = \frac{1}{3}; \quad 2) \quad h = 2(3h_0 - R)$$

$$5-31 \quad 1) \sqrt{5gl\sin\alpha}; \quad 2) \sqrt{gl\sin\alpha}, g\sin\alpha; \quad 3) \quad T_C = 3mg\sin\alpha(1 + \cos\theta); \quad 4) \quad v_0 \geq \sqrt{4gl\sin\alpha}$$

$$5-32 \quad V = \frac{M+m}{m} \sqrt{5gl}$$

$$5-33 \quad 1) \quad W_1 = -mv_0 \sqrt{2gl(1 - \cos\theta_0)}; \quad 2) \quad W_2 = mv_0 \sqrt{2gl(1 - \cos\theta_0)}$$

$$5-34 \quad 1) \quad t_1 = \sqrt{\frac{(4M+3m)l}{\sqrt{3}(M+m)g}}; \quad 2) \quad v' = \sqrt{\frac{\sqrt{3}(M+m)gl}{M}}$$

$$3) \quad t_2 = 2(2\sqrt{4M+3m} + \sqrt{M}) \sqrt{\frac{l}{\sqrt{3}(M+m)g}}$$

$$5-35 \quad 1) \quad \mu = \frac{Mv_0^2}{2gl(M+m)}; \quad 2) \quad L = \frac{m}{M+m}l$$

$$5-36 \quad L = \frac{ml(v_0 - v)^2}{M(v_0^2 - v^2) - m(v_0 - v)^2}$$

$$5-37 \quad v_0 = 2\sqrt{3\mu gl}$$

$$5-38 \quad 1) \quad v_M = \frac{MV_0}{M+2m}, v_m = \frac{V_0}{M+2m} \sqrt{2M(M+m)}; \quad 2) \quad \frac{mV_0^2}{a}$$

$$5-39 \quad m_n = 1.16 \text{ 原子质量单位}$$

$$5-40 \quad 1 < \gamma \leq (\sqrt{2} + 1)^2$$

$$5-41 \quad m_2 = \sqrt{m_1 m_3}$$

$$5-42 \quad \frac{30}{29} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \leq \mu \leq \frac{14}{13} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$5-43 \quad l = l_0 \sqrt{\frac{M}{M+nm}}$$

$$5-44 \quad 1) \quad x_1 = 0.50 \text{ 米}, x_2 = 0, x_3 = 0.42 \text{ 米}, x_4 = 0, x_5 = 0.37 \text{ 米}, x_6 = 0; \Delta t_1 = 5\pi \times 10^{-2} \text{ 秒}, \\ \Delta t_2 = 0, \Delta t_3 = 6\pi \times 10^{-2} \text{ 秒}, \Delta t_4 = 0, \Delta t_5 = 6.7\pi \times 10^{-2} \text{ 秒}, \Delta t_6 = 0; \quad 2) \quad n = 17$$

$$5-45 \quad 1) \quad v_0 > \sqrt{3\mu gL}; \quad 2) \quad v_0 > \sqrt{6\mu gL}; \quad 3) \quad B \text{ 与 } A \text{ 在 } C \text{ 上不可能再发生碰撞};$$

$$4) \quad v_0 > \sqrt{12\mu gL}; \quad 5) \quad v_0 > \sqrt{16\mu gL}$$

$$5-46 \quad v_1 = 150 \text{ 米/秒}; \quad v_2 = 260 \text{ 米/秒}; \quad \theta_2 = 30^\circ$$



5-49 $u = \frac{1}{27} \sqrt{876 \sqrt{6}} \sqrt{gR}$

5-50 $W = \frac{3GM^2}{5R}$

5-51 $\omega_{\min} = \frac{7\pi}{3} \sqrt{\frac{\mu g}{\sqrt{3}R}}$

5-52 1) $V_A = 0, V_B = 1.54 \text{ m/s}$; 2) $t = 0.63 \text{ s}$

5-53 1) $R_2 = \sqrt{2}R$; 2) $R_3 = 2R$

习 题 6

6-1 $\lambda_R : \lambda_r = R : r$

6-2 $L = \left(\frac{GM}{4\pi^2} T^2 \right)^{\frac{1}{3}}$

6-3 1.27

6-4 1) 组成月球的物质密度与地球相同; 2) $T_{\min} = 1.19 \times 10^{-3} \text{ 秒}$

6-5 $\frac{M}{m} \approx 3 \times 10^5$

6-6 示数不变。在忽略地球上各点到太阳距离之差时, 太阳对物体的引力与物体绕太阳运动的惯性离心力相消

6-7 $T \approx 84 \text{ 分}$

6-8 $r = 3.0 \times 10^8 \text{ 千米}$

6-9 $M \approx 1.53 \times 10^{11} M_{\text{太阳}}$

6-10 $\frac{\Delta T}{T} \approx 1 \times 10^{-4}$

6-11 $h = R \cos \alpha$

6-12 $r < 5.3 \times 10^8 \text{ 米}$

6-13 1) $T_{\text{计算}} = \pi L \sqrt{\frac{2L}{GM}}$; 2) $\rho = \frac{3(N-1)M}{2\pi L^3}$

6-14 月球以恒定速率远离地球, $\bar{v} = 0.42 \text{ 米/年}$

6-15 1) $T = \pi L \sqrt{\frac{2L}{GM}}$, $v = \sqrt{\frac{Gm}{2L}}$; 2) $T' = \left(\frac{4}{7} \right)^{\frac{3}{2}} T$

6-17 $r = 1.65a$

6-18 证明略

6-19 $128\rho^4 - 128\rho^3 l - 24\rho^2 l^2 + 27l^4 = 0$

6-20 1) $k < 8$; 2) $k = 3$

$$6-21 \quad 1) u = \sqrt{2ga}; \quad 2) T = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{10a}{g}}$$

6-22 1) 水平无外力, 系统质心 C 不动, 甲虫和环心均绕 C 点作半径为 $\frac{r}{2}$ 的圆周运动 (r 为环半径), 且角速度大小、方向均相同, $\omega_{\text{甲虫}} = \omega_{\text{环心}} = \frac{2}{3}\omega_0$, 同时圆环绕环心的转动角速度为 $\omega = -\frac{1}{3}\omega_0$; 2) $\varphi = -\frac{2}{3}\pi$

6-23 1) $\omega = \frac{1}{4}\omega_0$; 2) 如果再放开, 杆心 C 以速度 $v_C = \frac{1}{4}\omega_0 l$ 作匀速直线运动, 同时杆以常角速度 ω 绕杆心 C 转动

$$6-24 \quad \omega' = \frac{1}{3}(1 + 2\cos\alpha)\omega$$

$$6-25 \quad \Delta S = 6370 \times \frac{\pi}{90} = 222 \text{ km}$$

$$6-26 \quad T = (3\pi + 4) \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

6-27 1) $F = \frac{mv_0^2 R_0}{r^2}$, 其中 r 为力场中受力物体到力心的距离; 2) $r = \frac{R_0}{1 + \frac{v_r}{v_0} \cos \varphi}$

习 题 7

$$7-1 \quad \theta = \arcsin \frac{M_2 R}{(M_1 + M_2) L}$$

$$7-2 \quad F = \frac{1}{2} mg$$

$$7-3 \quad \tan\beta = 3\tan\alpha$$

$$7-4 \quad \frac{\sqrt{3}}{3}a, \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}a, \dots, \frac{1}{n} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}a$$

$$7-5 \quad 1) T = \frac{Qr}{2\sqrt{R^2 + 2Rr}}; \quad 2) R = P + \frac{1}{2}Q; \quad 3) N = \frac{Q(R+r)}{2\sqrt{R^2 + 2Rr}}$$

$$7-6 \quad b_{\max} = 2\sqrt{2}r$$

$$7-7 \quad \text{当 } \tan\alpha > \mu \text{ 时, } \frac{Qr}{a(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)} \leq P \leq \frac{Qr}{a(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)};$$

$$\text{当 } \tan\alpha \leq \mu \text{ 时, 圆柱体不可能上滑(自锁), } P \geq \frac{Qr}{a(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)}$$

$$7-8 \quad W = \frac{1}{2} \mu_k mgl \left[\ln \frac{2}{1+k} + \frac{k}{1-k} \ln \frac{1}{k} \right]$$

$$7-9 \quad T = \frac{1}{5}(6 + 8\sqrt{3})G$$

7-10 顺时针转 135°

$$7-11 \quad \tan \alpha_1 : \tan \alpha_2 = P_1 : P_2$$

$$7-12 \quad T_A = 11.5 \text{ 牛顿}, T_B = 23.0 \text{ 牛顿}, N_A = 20 \text{ 牛顿}, N_B = 80 \text{ 牛顿}$$

$$7-13 \quad \varphi = \arctan\left(2 + \frac{1}{\mu}\right)$$

$$7-14 \quad l \sin^3 \frac{\varphi}{2} - r \cos \frac{\varphi}{2} = 0$$

$$7-15 \quad 1) \theta_1 = \frac{\pi}{2} - 2\alpha, \overline{AO} = 2l \sin \alpha; 2) \alpha - 2\varphi \leq \theta_2 \leq \alpha + 2\varphi$$

7-16 上方顶角 19.8° , 下方顶角 70.8° , 侧方顶角 189.3° , 不会形成等腰三角形

$$7-17 \quad 2\alpha = 76^\circ 50'$$

7-18 1) $F \leq 383$ 牛顿; 2) 当 $h \geq 0.66L$ 时, F 不管多大, 都不会使杆滑动

$$7-19 \quad \mu = \frac{2}{\cot \alpha + 3 \tan \beta}$$

$$7-20 \quad F_{GE} = 800 \text{ 牛顿(压力)}, F_{GC} = 500 \text{ 牛顿(拉力)}, F_{CE} = 900 \text{ 牛顿(拉力)}$$

$$7-21 \quad \mu \geq \frac{Pl + P_1 h}{2l(P + P_1)} \cot \varphi$$

$$7-22 \quad l = l_0 \left[1 - \sqrt{1 - \frac{\rho}{\rho_0}} \right]$$

$$7-23 \quad 1) k = \frac{(\sqrt{2} + 1) Mg}{2\pi^2 R}; 2) \text{ 掉落在桌面}, 2\pi a$$

$$7-24 \quad \Delta h = 0.1 \text{ 米}$$

$$7-25 \quad 844 \text{ 千克/米}^3$$

7-26 $h < 2$ 米时吸盘脱落

$$7-27 \quad 1) h = R \left(1 + \frac{\rho_1}{3\rho} - \frac{\rho_0}{3\rho} \right); 2) h_1 = \sqrt[3]{\frac{\rho_0}{\rho_1}} R$$

$$7-28 \quad \theta = \arccos \left(\frac{s}{l} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$7-29 \quad T = \frac{\sqrt{10}}{3} mg$$

$$7-30 \quad \alpha_{\max} = \arcsin \sqrt{\frac{\mu r}{a(\mu^2 + 1)}}$$

$$7-31 \quad h = \sqrt{\frac{2\gamma}{\rho g}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.073}{1000 \times 10}} = 0.0038 \text{ (m)}$$

$$7-32 \quad F_1 = \begin{cases} \frac{2c+1}{4} F & (0 \leq c \leq \frac{1}{2}) \\ cF & (\frac{1}{2} \leq c \leq 1) \end{cases}$$

习 题 8

8-1 1) $\sqrt{\frac{m_2}{m_1}} n$ 次; 2) $\sqrt{\frac{m_1 + m_2}{m_1}} n$ 次

8-2 $t = \frac{L}{v} + \pi \sqrt{\frac{m}{2k}}$

8-3 简谐运动, $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k + \pi r^2 \rho g}}$

8-4 $T = 2\pi \sqrt{\frac{4m_1 + m_2}{4k}}$

8-5 $T = 2\pi \sqrt{\frac{M(m_1 + m_2) + 4m_1 m_2}{k(m_1 + m_2)}}$

8-6 $t = \sqrt{\frac{d}{g}} \left(\frac{\sqrt{c^2 - d^2}}{d} + \frac{\pi}{2} + \arcsin \frac{d}{c} \right)$

8-7 $T = 2\pi \sqrt{\frac{m(k_1 a^2 + k_2 b^2)}{k_1 k_2 b^2}}$

8-8 $v_M = 0.24$ 米/秒

8-9 1) $T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{\sqrt{3}a}{2g}}$; 2) $T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{\sqrt{3}a}{2g \cos \varphi}}$

8-10 1) $t = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{m}{k}}$; 2) $v_C = \sqrt{\frac{k}{m}} l$

8-11 $T = 2\pi \sqrt{\frac{Ml}{(M + m)g}}$

8-12 $t = n \cdot 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

8-13 $v_0 = \sqrt{8\mu g \left(l + \frac{\mu mg}{k} \right)}$

8-14 $\mu = \frac{kx_0}{2nmg}$

8-15 $H = \sqrt[3]{\frac{\rho_0}{\rho_0 - \rho}} h$, $T = 2\pi \sqrt{\frac{\rho h}{3(\rho_0 - \rho)g}}$

8-16 1) $k = 0.19$ 牛顿/米; 2) $v = 8.0$ 米/秒

8-17 取槽盒中点为坐标原点, 向右为 x 正向, 则

$$x' = -\frac{mF}{2k(M + m)} + \frac{mF}{2k(M + m)} \cos \sqrt{\frac{2k(M + m)}{Mm}} t$$

8-18 简谐运动, $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{\mu g}}$

$$8-19 \quad 1) T = 2\pi \sqrt{\frac{l^2 + x^2}{(l+x)g}}; \quad 2) x = (\sqrt{2}-1)l$$

$$8-20 \quad 1) N = \begin{cases} \text{Int}\left(\frac{x_0+a}{2a}\right), & \frac{x_0-a}{2a} \text{ 不为整数} \\ \frac{x_0+a}{2a}, & \frac{x_0+a}{2a} \text{ 为整数} \end{cases};$$

$$2) t = N \cdot \pi \sqrt{\frac{m}{2k}}; \quad 3) x_N = (-1)^N (x_0 - 2Na); \quad 4) W = 4kNa(x_0 - Na)$$

$$8-21 \quad t = 0.261 \text{ 秒}$$

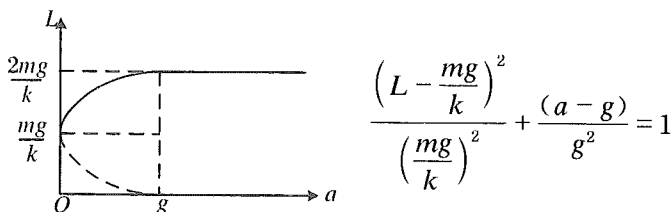
$$8-22 \quad T = \sqrt{\frac{\pi m}{8\alpha}}$$

$$8-23 \quad 1) L_0 \approx 2.01 \text{ 厘米}; \quad 2) A_1 \approx 1.08 \text{ 厘米}; \quad 3) A_2 = 2 \text{ 厘米}$$

$$8-24 \quad 1) t = 2.1\text{s}; \quad 2) x = 0.1\text{m}; \quad 3) W = 12\text{J}$$

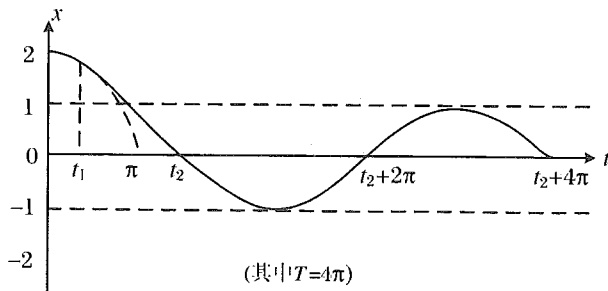
$$8-25 \quad \text{当 } a \geq g \text{ 时, } L = \frac{2mg}{k}; \quad \text{当 } a \leq g \text{ 时, } L = \frac{mg}{k} \left[1 + \sqrt{\frac{a}{g} \left(2 - \frac{a}{g} \right)} \right]$$

函数 $L-a$ 图像如下:



$$8-26 \quad x(t) = \begin{cases} \frac{L}{2} \cos \Omega t & 0 \leq t \leq t_1 \\ \frac{L}{2} \cos \Omega t_1 - \omega r(t - t_1) & t_1 \leq t \leq t_2 \\ -\frac{\omega r}{\Omega} \sin[\Omega(t - t_2)] & t \geq t_2 \end{cases}$$

$$\text{其中 } t_1 = \frac{1}{\Omega} \arcsin \frac{2\omega r}{\Omega L} = 1.05(\text{s}); \quad t_2 = t_1 + \frac{L}{2\omega r} \cos \Omega t_1 = 4.45(\text{s})$$



$$8-27 \quad 1) \text{ 在 } Oxy \text{ 坐标中摆锤 } M \text{ 的方程为}$$

$$\begin{cases} x' = a(\varphi + \sin \varphi) \\ y' = a(3 + \cos \varphi) \end{cases}$$

令 $\varphi'' = \varphi - \pi, x'' = x' - a\pi, y'' = y' - 2a$, 则方程变为旋轮线方程

$$\begin{cases} x'' = a(\varphi'' - \sin \varphi'') \\ y'' = a(1 - \cos \varphi'') \end{cases}$$

$$2) T = 2\pi\sqrt{\frac{4a}{g}}$$

习 题 9

9-1 1) $\lambda = 8$ 厘米; 2) $y = 2.0\cos 2\pi\left(10t - \frac{1}{4}\right)$;

3) $y = 2.0\cos 2\pi\left(10t - \frac{x}{8} - \frac{1}{4}\right)$; 4) $\varphi = -\frac{3}{2}\pi$

9-2 1) $+x$ 方向传播; 2) $\lambda = 24$ 厘米, $V = 0.48$ 米/秒

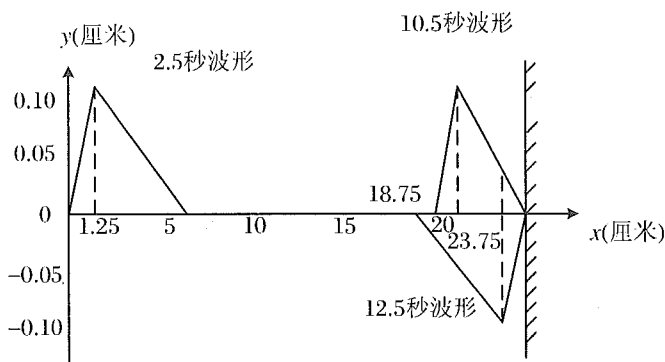
9-3 34.5 千米

9-4 1) 74 赫兹; 2) 568 赫兹

9-5 41 千赫兹

9-6 6 米/秒

9-7



9-8 1) $\omega = 3\pi s^{-1}, \nu = \frac{\omega}{2\pi} = 1.5 s^{-1}; v = \frac{24}{16n-1} m/s (n=1,2,3,\dots); \lambda = \frac{v}{\nu} = \frac{16}{16n-1} m$

2) $|\dot{y}_2 - \dot{y}_1|_{\max} = 1.2\pi \sin \frac{\pi}{16} = 0.735 m/s$

9-9 其中一根弦增加 2% 的张力, 每秒可听到 6 个拍

9-10 沿 x 轴正向传播的简谐波运动学方程为

$$y = 0.02\cos\left[2\pi\left(t - \frac{x}{50}\right) + \frac{\pi}{3}\right]$$

9-11 以 S_1 点为坐标原点, S_2 点的坐标 $x = 30m$. 在 $0 \leq x \leq 30m$ 之间, 静止点的坐标 x 满足

$$\frac{1}{2}\pi x = \frac{(2n+1)\pi}{2} \quad \text{即} \quad x = 2n+1(m) \quad \text{即} \quad x = 1, 3, 5, \dots, 29(m)$$

附录 1 全国中学生物理竞赛内容提要

(2011 年 11 月修订, 2013 年开始实行)

编者按:按照中国物理学会全国中学生物理竞赛委员会第 9 次全体会议(1990 年)的建议,由中国物理学会全国中学生物理竞赛委员会常务委员会根据《全国中学生物理竞赛章程》中关于命题原则的规定,结合我国中学生的实际情况,制定了《全国中学生物理竞赛内容提要》,作为今后物理竞赛预赛、复赛和决赛命题的依据。它包括理论基础、实验、其它方面等部分。1991 年 2 月 20 日经全国中学生物理竞赛委员会常务委员会扩大会议讨论通过并开始试行。1991 年 9 月 11 日在南宁经全国中学生物理竞赛委员会第 10 次全体会议通过,开始实施。

经 2000 年全国中学生物理竞赛委员会第 19 次全体会议原则同意,对《全国中学生物理竞赛内容提要》做适当的调整和补充。考虑到适当控制预赛试题难度的精神,《全国中学生物理竞赛内容提要》中新补充的内容用“※”号标出,作为复赛题和决赛题增补的内容,预赛试题仍沿用原规定的《全国中学生物理竞赛内容提要》,不增加修改补充后的内容。

2005 年,中国物理学会常务理事会对《全国中学生物理竞赛章程》进行了修订。依据修订后的《全国中学生物理竞赛章程》,决定由全国中学生物理竞赛委员会常务委员会组织编写《全国中学生物理竞赛实验指导书》,作为复赛实验考试题目的命题范围。

2011 年对《全国中学生物理竞赛内容提要》进行了修订,经全国中学生物理竞赛委员会第 30 次全体会议通过,2013 年开始实行。修订后的《全国中学生物理竞赛内容提要》中,凡用“※”号标出的内容,仅限复赛和决赛。

一、理 论 基 础

力 学

1. 运动学:

参考系;

坐标系,直角坐标系,※平面极坐标;

质点运动的位移和路程、速度、加速度;

矢量和标量,矢量的合成和分解,※矢量的标积和矢积;

匀速及匀变速直线运动及其图像;

运动的合成,抛体运动,圆周运动,圆周运动中的切向加速度和法向加速度,※任意曲线运动中的切向加速度和法向加速度,曲率半径;

相对速度,伽利略速度变换;

刚体的平动和绕定轴的转动,角速度和角加速度。

2. 牛顿运动定律,力学中常见的几种力:
 牛顿第一、二、三运动定律,惯性参考系;
 摩擦力;
 弹性力,胡克定律;
 万有引力定律,均匀球壳对壳内和壳外质点的引力公式(不要求导出);
 ※非惯性参考系,※平动加速参考系中的惯性力,※匀速转动参考系中的惯性离心力,视重。
3. 物体的平衡:
 共点力作用下物体的平衡;
 力矩,刚体的平衡条件,重心;
 物体平衡的种类。
4. 动量:
 冲量,动量,质点与质点组的动量定理,动量守恒定律;
 ※质心,※质心运动定理;
 反冲运动及火箭。
5. ※角动量:
 ※冲量矩,※角动量,※质点和质点组的角动量定理(不引入转动惯量),※角动量守恒定律。
6. 机械能:
 功和功率;
 动能和动能定理;
 重力势能,引力势能,质点及均匀球壳壳内和壳外的引力势能公式(不要求导出);
 弹簧的弹性势能;
 功能原理,机械能守恒定律;
 碰撞,恢复系数。
7. 天体运动:
 在万有引力作用下物体的运动,开普勒定律,行星和人造天体的圆轨道和椭圆轨道运动。
8. 流体静力学:
 静止流体中的压强;
 浮力。
9. 振动:
 简谐振动 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$,振幅,频率和周期,相位;
 振动的图像;
 参考圆,简谐振动的速度 $v = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$;
 (线性)恢复力,由动力学方程确定简谐振动的频率;
 简谐振动的能量;
 同方向同频率简谐振动的合成;
 阻尼振动,受迫振动和共振(定性)。

10. 波和声:

横波和纵波;

波长,频率和波速的关系;

波的图像;

※平面简谐波的表示式 $y = A \cos \omega(t - \frac{x}{v})$;

波的干涉,※驻波,波的衍射(定性);

声波,声音的响度、音调和音品,声音的共鸣,乐音和噪声;

※多普勒效应。

热 学

1. 分子动理论:

原子和分子大小的数量级;

分子的热运动和碰撞,布朗运动,气体分子热运动速率分布律(定性);

温度的微观意义;

分子热运动的动能,※气体分子的平均移动动能,玻尔兹曼常量;

分子力,分子间的势能;

物体的内能。

2. 气体的性质:

※温标,热力学温标,气体实验定律;

理想气体状态方程,普适气体恒量;

理想气体状态方程的微观解释(定性)。

3. 热力学第一定律:

热力学第一定律;

理想气体的内能;

热力学第一定律在理想气体等容、等压、等温和绝热过程中的应用,※定容摩尔热容量和定压摩尔热容量,※等温过程中的功(不要求导出),※绝热过程方程(不要求导出);

※热机及其效率,※制冷机和制冷系数。

4. ※热力学第二定律:

※热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述;

※可逆过程与不可逆过程,※宏观过程的不可逆性;

※理想气体的自由膨胀,※热力学第二定律的统计意义。

5. 液体的性质:

液体分子运动的特点;

表面张力系数;

※球形液面两边的压强差;

浸润现象和毛细现象(定性)。

6. 固体的性质:

晶体和非晶体,空间点阵;

固体分子运动的特点。

7. 物态变化:

熔化和凝固,熔点,熔化热;

蒸发和凝结,饱和气压,沸腾和沸点,汽化热,临界温度;

固体的升华;

空气的湿度和湿度计,露点。

8. 热传递的方式:

传导,※导热系数;

对流;

辐射,※黑体辐射的概念,※斯特藩定律。

9. 热膨胀:

热膨胀和膨胀系数。

电 学

1. 静电场:

电荷守恒定律;

库仑定律,静电力常量和真空介电常数;

电场强度,电场线;

点电荷的场强;

场强叠加原理;

匀强电场,※无限大均匀带电面的场强(不要求导出);

均匀带电球壳内的场强和壳外的场强公式(不要求导出);

电势和电势差,等势面;

点电荷电场的电势公式(不要求导出);

电势叠加原理;

均匀带电球壳内和壳外的电势公式(不要求导出);

电场中的导体,静电屏蔽;

电容,平行板电容器的电容公式,※球形电容器的电容公式;

电容器的连接;

电容器充电后的电能;

电介质的极化,介电常量。

2. 稳恒电流:

欧姆定律,电阻率和温度的关系;

电功和电功率;

电阻的串、并联;

电动势,闭合电路的欧姆定律;

一段含源电路的欧姆定律,※基尔霍夫定律;

电流表,电压表,欧姆表;

惠斯通电桥;

补偿电路。

3. 物质的导电性:

金属中的电流,欧姆定律的微观解释;

※液体中的电流,※法拉第电解定律;

※气体中的电流,※被激放电和自激放电(定性);

真空中的电流,示波器;

半导体的导电特性,p型半导体和n型半导体,※P-N结;

晶体二极管的单向导电性※及其微观解释(定性),三极管的放大作用(不要求机理);

超导现象。

4. 磁场:

电流的磁场,磁感应强度,磁感线;

匀强磁场;

长直导线、圆线圈、螺线管中的电流的磁场分布(定性);

※无限长直导线中电流的磁场的表示式,※圆线圈中电流的磁场在轴线上表示式,

※无限长螺线管中的电流的磁场的表示式(均不要求导出),※真空磁导率;

安培力,洛伦兹力,电子荷质比的测定,质谱仪,回旋加速器,霍尔效应。

5. 电磁感应:

法拉第电磁感应定律;

楞次定律;

※感应电场(涡旋电场),※电子感应加速器;

自感和互感,自感系数,※通电自感磁能(不要求推导)。

6. 交流电:

交流发电机原理,交流电的最大值和有效值;

纯电阻、纯电感、纯电容电路,感抗和容抗,※电流和电压的相位差;

整流,滤波和稳压;

理想变压器;

三相交流电及其连接法,感应电动机原理。

7. 电磁振荡和电磁波:

电磁振荡,振荡电路及振荡频率,电磁波谱;

电磁场和电磁波,电磁波的波速,赫兹实验;

电磁波的发射和调制,电磁波的接收、调谐、检波。

光 学

1. 几何光学:

光的直进、反射、折射,全反射;

光的色散,折射率与光速的关系;

平面镜成像,球面镜成像公式及作图法;

※球面折射成像公式,※焦距与折射率、球面半径的关系;

薄透镜成像公式及作图法;

眼睛,放大镜,显微镜,望远镜。

2. 波动光学

光程;

光的干涉现象,双缝干涉;

光的衍射现象,单缝衍射(定性),※分辨本领(不要求导出);

光谱和光谱分析。

近代物理

1. 光的本性:

光电效应,爱因斯坦方程;

光的波粒二象性,光子的能量与动量。

2. 原子结构:

卢瑟福实验,原子的核式结构;

玻尔模型,用玻尔模型解释氢光谱,玻尔模型的局限性;

原子的受激辐射,激光的产生(定性)和特性。

3. 原子核:

原子核的量级;

天然放射现象,原子核的衰变,半衰期,放射线的探测;

质子的发现,中子的发现,原子核的组成;

核反应方程;

质能方程,裂变和聚变。

4. 粒子:

“基本粒子”,轻子与夸克(简单知识);

四种基本相互作用;

实物粒子具有波粒二象性,※物质波,德布罗意关系 $p = \frac{h}{\lambda}$;

※不确定关系 $\Delta p \Delta x \geq \frac{h}{4\pi}$ 。

5. ※狭义相对论:

爱因斯坦假设;

时间和长度的相对论效应;

相对论动量 $p = mv = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$, 相对论能量 $E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$

相对论动量和能量关系 $E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$ 。

6. ※太阳系,银河系,宇宙和黑洞的初步知识。

数学基础

1. 中学阶段全部初等数学(包括解析几何)。

2. 矢量的合成和分解,极限、无限大和无限小的初步概念。

3. ※导数及其应用(限于高中教学大纲所涉及的内容)。

二、实 验

全国中学生物理竞赛常委会组织编写的《全国中学生物理竞赛实验指导书》中的 34 个实验是全国中学生物理竞赛复赛实验考试内容的范围。这 34 个实验的名称是:

- 实验一 实验误差;
- 实验二 气轨上研究瞬时速度;
- 实验三 杨氏模量;
- 实验四 用单摆测重力加速度;
- 实验五 气轨上研究碰撞过程中动量和能量变化;
- 实验六 测量声速;
- 实验七 弦线上的驻波实验;
- 实验八 冰的熔化热;
- 实验九 线膨胀率;
- 实验十 液体比热容;
- 实验十一 数字万用电表的使用;
- 实验十二 制流和分压电路;
- 实验十三 测定直流电源的参数并研究其输出特性;
- 实验十四 磁电式直流电表的改装;
- 实验十五 用量程为 200mV 的数字电压表组成多量程的电压表和电流表;
- 实验十六 测量非线性元件的伏安特性;
- 实验十七 平衡电桥测电阻;
- 实验十八 示波器的使用;
- 实验十九 观测电容特性;
- 实验二十 检测黑盒子中的电学元件(电阻,电容,电池,二极管);
- 实验二十一 测量温度传感器的温度特性;
- 实验二十二 测量热敏电阻的温度特性;
- 实验二十三 用霍尔效应测量磁场;
- 实验二十四 测量光敏电阻的光电特性(有、无光照时的伏安特性;光电特性);
- 实验二十五 研究光电池的光电特性;
- 实验二十六 测量发光二极管的光电特性(用 $eU_{\text{阈}} = hc/\lambda$ 估算发光波长);
- 实验二十七 研究亥姆霍兹线圈轴线磁场的分布;
- 实验二十八 测定玻璃的折射率;
- 实验二十九 测量薄透镜的焦距;
- 实验三十 望远镜和显微镜;
- 实验三十一 光的干涉现象;
- 实验三十二 光的夫琅禾费衍射;
- 实验三十三 分光计的使用与极限法测折射率;

实验三十四 光谱的观测。

各省(自治区、直辖市)竞赛委员会根据本省的实际情况从《全国中学生物理竞赛实验指导书》的34个实验中确定并公布不少于20个实验作为本省(自治区、直辖市)物理竞赛复赛实验考试的内容范围,复赛实验的试题从公布的实验中选定,具体做法见《关于全国中学生物理竞赛实验考试、命题的若干规定》。

全国中学生物理竞赛决赛实验以本《内容提要》中的“理论基础”和《全国中学生物理竞赛实验指导书》作为命题的基础。

三、其它方面

物理竞赛的内容有一部分有较大的开阔性,主要包括以下三方面:

1. 物理知识在各方面的应用;对自然界、生产和日常生活中一些物理现象的解释。
2. 近代物理的一些重大成果和现代的一些重大信息。
3. 一些有重要贡献的物理学家的姓名和他们的主要贡献。

附:关于全国中学生物理竞赛实验考试、命题的若干规定 (2005年)

为了使更多的地区、更多的优秀学生的物理实验水平和素养有较大的提高,为了让更多的优秀学生有机会参加实验培训,为了使复赛实验考试更加公正、公平,增加透明度,特制定以下规定。各省(自治区、直辖市)竞赛委员会必须严格按照本规定组织本省有关复赛实验的活动。

一、全国中学生物理竞赛委员会常务委员会(以下简称常委会)组织编写的《全国中学生物理竞赛实验指导书》(以下简称《实验指导书》)中的34个实验是全国中学生物理竞赛复赛实验考试的内容范围。各省(自治区、直辖市)竞赛委员会要会同本省有关专家和高等学校结合本省实际情况,从这34个实验中确定全部或部分实验,作为本省(自治区、直辖市)复赛实验考试的范围。确定的实验数不得少于20个,其中必须包括实验一“实验误差”、实验十一“数字万用表的使用”、实验十二“制流和分压电路”、实验十八“示波器的使用”这四个基本实验。有的实验中含有“设计实验”,这部分实验要求属于决赛的实验考试要求,复赛实验考试不涉及这部分实验。本省确定的复赛实验考试内容范围必须向本省准备参加物理竞赛的全体考生公布,公布的时间不得晚于复赛考试前6个月。各省的复赛实验试题必须从本省公布的实验中选定。

二、各省(自治区、直辖市)的竞赛委员会要在省(自治区、直辖市)物理学会的领导下与本省(自治区、直辖市)有关高校协商设立物理竞赛实验培训点和组织本省(自治区、直辖市)的实验培训工作。培训点可设在省(自治区、直辖市)、市两级的高等学校。培训点要根据《实验指导书》的要求对学生进行培训,着眼于提高学生的实验水平和实验素养。

三、各省(自治区、直辖市)要建立本省(自治区、直辖市)物理竞赛复赛实验命题小组。命题小组由2~4位物理实验业务水平较高、教学经验比较丰富、作风正派的高等学校教师组成。

命题小组的成员在当年不得参加复赛前的任何物理竞赛实验的辅导和培训工作,并且他们的身份是保密的。省(自治区、直辖市)竞赛委员会要与命题小组一起研究确定本省(自治区、直辖市)复赛实验考场所在的高校。确定为实验考场的高校,应具有能解决本省(自治区、直辖市)公布的所有实验所需的器材和实验室条件。为了有利于考试的公平性,被指定为实验考场的高校在复赛实验考试前最好不安排与物理竞赛有关的实验培训任务。如果省(自治区、直辖市)竞赛委员会因这种或那种原因难以做到上述要求,而对考场所在的高校,在复赛实验考试前也安排了物理竞赛实验培训任务,则应做出相应的细致规定,防止因考场和培训设在同一所高校而可能带来的某些不良影响,以确保实验考试的公正与公平。请各省(自治区、直辖市)竞赛委员会结合本省(自治区、直辖市)的实际情况自己决定。各省(自治区、直辖市)公布的复赛实验考试内容的范围、确定为复赛实验考场的高校,都要报全国中学生物理竞赛办公室备案。

四、复赛实验命题小组的主要任务:

1. 从本省(自治区、直辖市)公布的“复赛实验考试内容范围”中选定两个实验作为本省(自治区、直辖市)复赛实验考题的内容。各省(自治区、直辖市)都必须公布的四个基本实验不单独作为实验考试题目,这四个基本实验内容的考查将体现在其它有关实验之中。

2. 根据选定作为试题内容的两个实验和《实验指导书》对这两个实验的要求,编制本省(自治区、直辖市)复赛实验考试的试卷,试卷一般应包括以下内容:

(1) 实验名称。作为考题的实验名称可以与《实验指导书》中的该实验名称相同,亦可在行文上做些修改,使之符合试题的语气。

(2) 实验要求和实验内容。

(3) 实验所用的器材名称和必要的仪器描述。

复赛实验考试的要求,实验原理、实验内容,所用的器材都不得超出《实验指导书》中关于该实验的规定。

3. 制定复赛实验考试评分标准。

复赛实验根据考生的书面答卷进行评分,要求考生写在卷面的内容应在“实验要求”和“考试内容”中向考生交代清楚。

4. 准备实验器材、保证器材的完好性能。

5. 组织阅卷、评分、查分工作。

全国中学生物理竞赛委员会常务委员会

2005年12月22日

附录 2 基本物理量和数据

基本物理常量(国际科技数据委员会(CODATA)2010 年推荐值)

物理量	符号	数值
真空中光速	c	$299\,792\,458\,\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
真空磁导率	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}\,\text{N} \cdot \text{A}^{-2}$
真空电容率	ϵ_0	$(4\pi \times 8.987\,551 \times 10^9)^{-1}\,\text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$
万有引力常量	G	$6.673\,84 \times 10^{-11}\,\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
普朗克常量	h	$6.626\,069\,57 \times 10^{-34}\,\text{J} \cdot \text{s}$
元电荷	e	$1.602\,176\,565 \times 10^{-19}\,\text{C}$
玻尔半径	a_0	$0.529\,177\,210\,92 \times 10^{-10}\,\text{m}$
电子质量	m_e	$9.109\,382\,91 \times 10^{-31}\,\text{kg}$
质子质量	m_p	$1.672\,621\,777 \times 10^{-27}\,\text{kg}$
中子质量	m_n	$1.674\,927\,351 \times 10^{-27}\,\text{kg}$
阿佛伽德罗常量	N_A	$6.022\,141\,29 \times 10^{23}\,\text{mol}^{-1}$
摩尔气体常量	R	$8.314\,462\,1\,\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
玻耳兹曼常量	k	$1.380\,648\,8 \times 10^{-23}\,\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$
斯特藩常量	σ	$5.670\,373 \times 10^{-8}\,\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$
法拉第常量	F	$9.648\,533\,65 \times 10^4\,\text{C} \cdot \text{mol}^{-1}$

几个常用物理量的单位及其标准值

名 称	符号	数 值
电子伏特	eV	$1.602\,176\,565 \times 10^{-19}\,\text{J}$
原子质量单位	u	$1.660\,538\,921 \times 10^{-27}\,\text{kg}$
标准大气压	atm	$1.013\,25 \times 10^5\,\text{Pa}$
重力加速度	g	$9.806\,65\,\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
卡(热量)	cal	$4.18\,\text{J}$
巴(气压)	bar	$100\,\text{kPa}$
埃(长度)	Å	$10^{-10}\,\text{m}$

SI 词头

系数	10^9	10^6	10^3	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}
符号	G(京)	M(兆)	k(千)	d(分)	c(厘)	m(毫)	μ(微)	n(纳)	p(皮)

太阳系的基本数据(一)

星体	平均半径(m)	质量		自转周期(s)
		kg	M_E (地球质量)	
太阳	6.96×10^8	1.99×10^{30}	3.33×10^5	$(2.2 \sim 3.2) \times 10^6$
水星	2.44×10^6	3.30×10^{23}	0.055	5.10×10^6
金星	6.05×10^6	4.87×10^{24}	0.814	2.1×10^7
地球	6.37×10^6	5.98×10^{24}	1	8.62×10^4
火星	3.39×10^6	6.42×10^{23}	0.107	8.86×10^4
木星	6.98×10^7	1.90×10^{27}	3.18×10^2	3.54×10^4
土星	5.82×10^7	5.68×10^{26}	95.0	3.68×10^4
天王星	2.37×10^7	8.70×10^{25}	14.5	3.85×10^4
海王星	2.24×10^7	1.03×10^{26}	17.2	5.69×10^4
冥王星	2.5×10^6	6.63×10^{23}	0.111	5.51×10^5

太阳系的基本数据(二)

星体	轨道平均半径		轨道运动周期(s)	轨道偏心率
	m	A. U.		
水星	5.79×10^{10}	0.386	7.59×10^6	0.206
金星	1.08×10^{11}	0.72	1.94×10^7	0.006 8
地球	1.496×10^{11}	1	3.156×10^7	0.016 7
火星	2.28×10^{11}	1.52	5.95×10^7	0.093 4
木星	7.78×10^{11}	5.19	3.75×10^8	0.048 5
土星	1.43×10^{12}	9.5	9.34×10^8	0.055 6
天王星	2.87×10^{12}	19.13	2.65×10^9	0.047 2
海王星	4.50×10^{12}	30	5.21×10^9	0.008 6
冥王星	5.90×10^{12}	39.3	7.81×10^9	0.252

注:月球轨道半径 = $60 R_E$, 月球质量 = 7.34×10^{22} kg。

主要参考文献

- [1] 全国中学生物理竞赛参考资料. 1985~2013.
- [2] 国际奥林匹克竞赛试题. 第1~42届.
- [3] 程稼夫. 力学[M]. 北京: 科学出版社; 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2000.
- [4] 费曼, 等. 费曼物理学讲义(第1~2卷)[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1981.
- [5] 上海物理学会. 物理奥林匹克竞赛辅导讲座[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1995.
- [6] 程稼夫. 中学奥林匹克竞赛物理讲座[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2000.
- [7] 郑永令. 国际物理奥赛的培训与选拔[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2006.
- [8] 舒幼生. 物理竞赛集训精编[M]. 上海: 上海辞书出版社, 2001.
- [9] 舒幼生. 奥林匹克物理(第1~3册)[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1993, 1994, 1996.
- [10] 张永德. 物理学大题典[M]. 北京: 科学出版社; 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2005.
- [11] 尹鸿钧. 高等物理精编[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 1990.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1215 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5001
WWW.CHICAGO.EDU
LIBRARY@CHICAGO.EDU

